Limitación de Daños. El enfoque de diseño permite que la estructura se desplace muy poco para un sismo que puede presentarse varias veces durante la vida de la estructura (T_R = 20 años). El edificio debe poder ser ocupado después de la ocurrencia del sismo.

Prevención de Colapso. El enfoque de diseño permite que la estructura se desplace, para el sismo de diseño (T_R = 250 años), más allá de su límite elástico. El desplazamiento excesivo puede resultar en daño de consideración.

Sismo de baja intensidad

Sismo base de Diseño

(Baja probabilidad de ocurrencia durante la vida del sistema estructural)

Costo inmediato por control

Costo probabilista por daño

¡Racional!
¿Sensato?

A mayor deformación lateral, mayor nivel de daño estructural y no estructural

Jiro Takagi[a,*], Akira Wada[b]

A pesar de que un edificio esté adecuadamente diseñado conforme al reglamento, puede resultar en pérdida total después del sismo base de diseño, dando lugar a mayores pérdidas que exceden por mucho el costo directo del edificio.

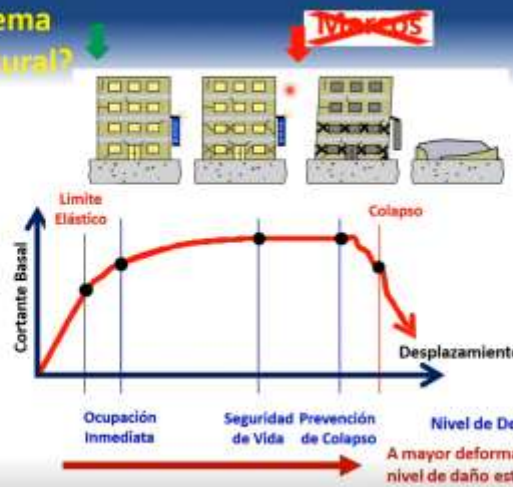
La tragedia no es solo personal. No solo se pierde el patrimonio familiar; los costos monetarios, humanos, sociales y ambientales para la colectividad son enormes.

Si los sistemas estructurales diseñados de acuerdo a los formatos prescriptivos actuales son *propensos a daño* durante sismos intensos, la vulnerabilidad de los sistemas estructurales diseñados *con versiones anteriores* de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo es mucho mayor.

ASPIRAR A CONTROLAR EL NIVEL DE DAÑO ESTRUCTURAL DENTRO DEL CONTEXTO DE UNA PROPUESTA DE REHABILITACIÓN SÍSMICA IMPLICA ENTENDER LA IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE CONTROLAR LA DEFORMACIÓN LATERAL DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EXISTENTE.

¡Para el sismo base de diseño!

¿Sistema Estructural?



A mayor deformación lateral, mayor nivel de daño estructural y no estructural

Con lo anterior en mente, el diseño sísmico puede plantearse como un problema de demanda-capacidad:

DEMANDA SÍSMICA ≤ CAPACIDAD SÍSMICA

DEBEMOS BUSCAR UNA SOLUCIÓN RAZONABLE

Objetivos de diseño de una estructura de ocupación estándar (consenso internacional):

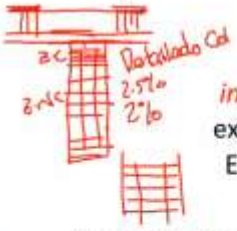
- Resistir sin daño niveles menores de movimiento sísmico
- Resistir sin daño estructural, aunque posiblemente con algún tipo de daño no estructural, niveles moderados de movimiento sísmico
- Resistir sin colapso, aunque con algún tipo de daño estructural y no estructural, niveles mayores de movimiento sísmico

Uno de los objetivos de este curso, es el de determinar las características mecánicas de la estructura que deben proporcionarse para controlar (*rigidez*, *resistencia*) y acomodar (*capacidad de deformación*), dentro de límites técnicos y económicos aceptables, su respuesta dinámica durante las excitaciones sísmicas de diseño

En un proyecto de rehabilitación sísmica suele ser *muy complicado incrementar la capacidad de deformación lateral* de un sistema estructural existente por medio de mejorar el detallado de sus elementos estructurales. En términos económicos, resulta más viable incrementar su rigidez lateral.

Se planteará el control del daño estructural y no estructural a través del control del desplazamiento lateral de la estructura.

Uno de los objetivos de este curso, es el de determinar las características mecánicas de la estructura que deben proporcionarse para controlar (*rigidez*, *resistencia*) y acomodar (*capacidad de deformación*), dentro de límites técnicos y económicos aceptables, su respuesta dinámica durante las excitaciones sísmicas de diseño



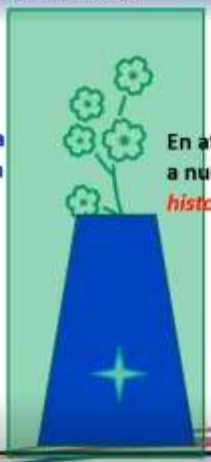
En un proyecto de rehabilitación sísmica suele ser *muy complicado incrementar la capacidad de deformación lateral* de un sistema estructural existente por medio de mejorar el detallado de sus elementos estructurales. En términos económicos, resulta más viable incrementar su rigidez lateral.

Se planteará el control del daño estructural y no estructural a través del control del desplazamiento lateral de la estructura.

CONTROL DE LA RESPUESTA SÍSMICA

A pesar de lo que nos falta por aprender, y de lo que *jamás aprenderemos*, es posible tomar decisiones para salvaguardar nuestro entorno construido...

¿Qué tan importante es predecir la acción sísmica y la respuesta dinámica del sistema en relación con aportar un *mecanismo de defensa notable* al sistema estructural?

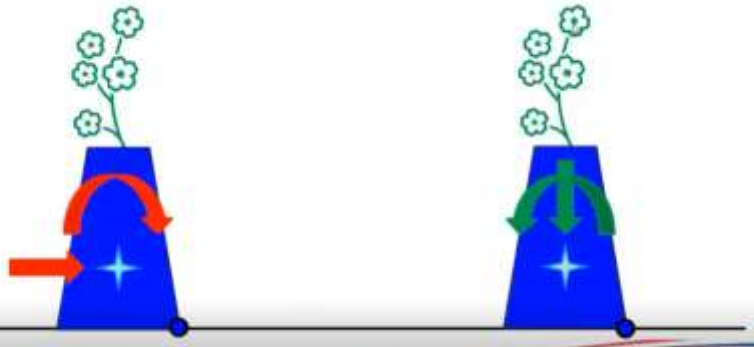


En atención a nuestra *dolorosa historia*...

Componente horizontal

Una cosa es tener la capacidad de predecir la respuesta de los sistemas estructurales que diseñamos y otra que eso sea necesario o útil. Es posible aportar niveles adecuados de seguridad *combinando los resultados de modelos relativamente simples con sensatez ingenieril*.

$$F_C \times \text{Demanda} \leq F_R \times \text{Capacidad}$$



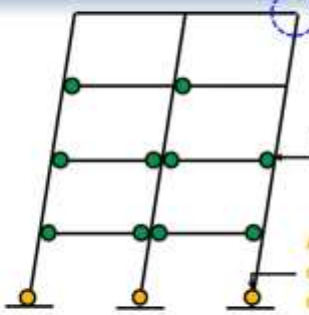
En las últimas décadas, cambio en el enfoque del diseño sísmico. Más que diseñar las estructuras para que resistan un determinado conjunto de demandas sísmicas, se considera necesario *limitar las opciones* que tiene la estructura para responder ante una excitación sísmica.

Estabilidad local | Integridad Estructural | Regularidad Estructural

¿Cómo integrar lo mejor posible lo que sabemos para aportar certeza de que todo saldrá bien en un ámbito de enorme incertidumbre?

En atención a nuestra dolorosa historia...

- **Consistencia**



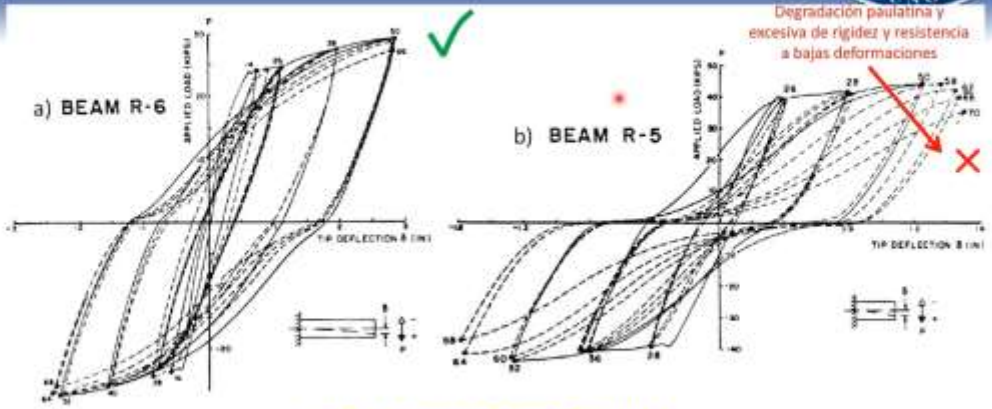
Sin daño en las zonas de conexión y apoyo (integridad estructural)

El comportamiento plástico debe concentrarse en las vigas (estabilidad local)

Aunque no deseable, se acepta comportamiento plástico en la base de las columnas de la planta baja

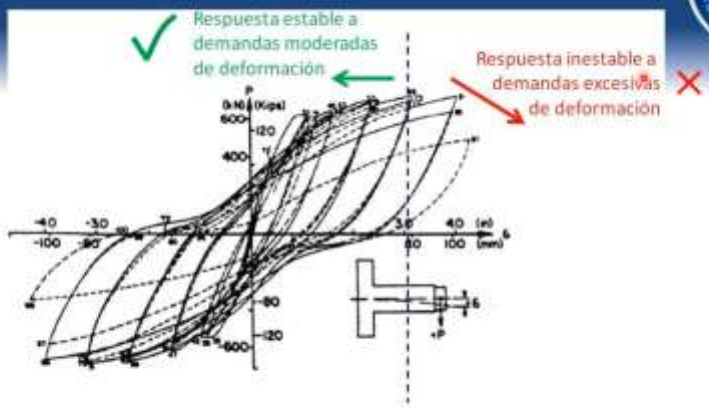
Diseño Basado en Capacidad
(Regularidad estructural)

- **Estabilidad local**



Diseño Basado en Capacidad
(Dimensionado/detallado dúctil)

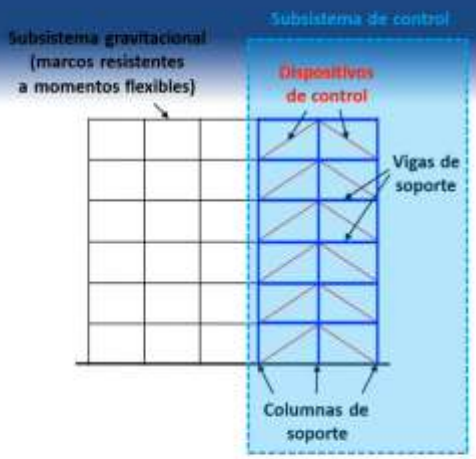
- **Control**



Dinámica Estructural – Parámetros Ingenieriles de Demanda
(Regularidad estructural)

Después de mucho tiempo, recientemente se ha logrado entender que es muy conveniente que los puntos donde se concentre la capacidad de control y, en su caso, la no linealidad, queden resueltos con *dispositivos especializados* con una respuesta altamente estable, y fabricados con un *alto control de calidad* en entornos *cuidadosamente controlados*.

(Todo esto si nuestra estructura fuera a ser nueva o tuviéramos los dispositivos de control necesarios)

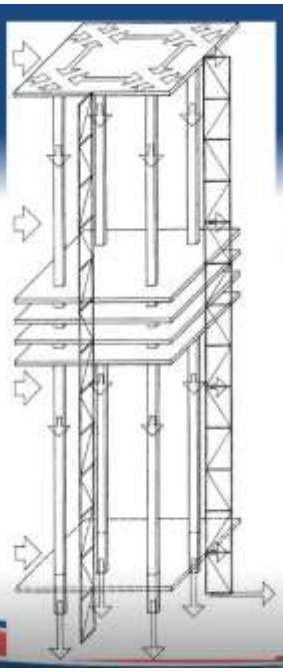


1. Forzar que el control (y en su caso, el daño por sismo) se concentre en los *dispositivos de control*. No olvidar las conexiones, elementos de soporte y apoyos.
2. Diseñar y construir dispositivos de control estables y confiables para un *intervalo de deformación razonable.*
3. Controlar la respuesta lateral del sistema estructural de tal manera de dejar al sistema gravitacional libre de daño, y hacer posible una *respuesta estable* de los dispositivos de control.

Se han desarrollado una serie de herramientas para que el ingeniero estructural fomente el comportamiento consistente, estable y controlado de las estructuras sismorresistentes. En lo fundamental, podemos agruparlas en conceptos de: diseño por capacidad, dinámica estructural y parámetros ingenieriles de respuesta.

No fomentar que la estructura exhiba una respuesta consistente, estable y controlada no implica automáticamente un mal desempeño sísmico. Sencillamente quiere decir que el ingeniero renuncia a controlar varias de las variables que puede manejar para que el comportamiento de la estructura resulte adecuado. ¡Esto tiene implicaciones!

BASES DEL DISEÑO POR CAPACIDAD



El *sistema estructural* de un edificio debe proporcionar una forma adecuada de bajar las cargas y acciones al sistema suelo-cimentación (*estabilidad local, integridad estructural, estabilidad global*).

Tanto las cargas verticales como laterales se generan a nivel de las losas, las cuales se encargan de distribuirla entre los diferentes elementos estructurales. Dichos elementos deben constituirse en un camino simple y directo por el cual bajen las cargas desde el punto en que se generan hasta el suelo.

Estabilidad Estructural: Los diferentes elementos y planos resistentes deben trabajar en conjunto *de manera estable* sin perder su geometría original, tanto a nivel local como a nivel global.

Es difícil predecir respuesta dinámica de una estructura, particularmente cuando esta exhibe comportamiento no lineal.

- **Incertidumbre fenómeno sísmico**
- **Alcance limitado de las metodologías numéricas**

Por tanto, se vuelve necesario dar igual o mayor importancia a la concepción adecuada de la estructura que al aspecto numérico involucrado en el diseño sísmico. Esto implica utilizar sistemas **estructurales que no incrementen de manera importante el nivel de incertidumbre implícito en el diseño sismorresistente.**

Readecuación Estrucutual-20260905_171314-Grabación de la reunión

5 de septiembre de 2026, 11:13p.m.

2 h 38 min 20 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:27
Muy buena tarde para todos.

Juan Roberto Gómez Díaz 0:32
Mi señor, muy buena tarde.

Bonilla Carlos Edmundo 0:33
What up?

Daniel Antonio Quintana Archila 0:34
Buenas tardes mucho gusto muy buena tarde muy buena tarde para todos buena tarde Vamos a hoy buena tarde Oscar tarde a ver hoy 5 de septiembre del 2026 Entonces vamos a continuar

Guzmán Rosales Juan Pablo 0:34
Buenas tardes.

Marlon Ivan Carreto Rivera 0:35
Relaciones de ingeniero.

Marlon Alberto Gómez Suhul 0:37
Sí, buenas tardes.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 0:40
Yeah.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:53
Por favor, pon.

Arnoldo Avila Gomez 0:54
Book.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:55
Nuestra sesión del curso de.
Readecuación y rehabilitación.
Entonces, veamos, pues estamos definiendo, para empezar, estamos viendo la parte, digamos que nos vuelva a.
O que nos ponga en contexto, digamos que estas primeras sesiones, su objetivo principal es tratar de ponernos en contexto, de recordar algunos conceptos y empezar a amarrar algunos conceptos.
Que tenemos, por ejemplo, algunas situaciones que se ven en.
Análisis estructural y cosas que vienen definidas desde los cursos que se llevan en licenciatura.
Introduciendo algunas condiciones nuevas, digamos entonces con el objetivo de poder conceptualizar la esencia de la readecuación y la rehabilitación, para luego entonces poder definir algunas condiciones.
Directo, digamos, al proceso de rehabilitación.
Entonces, si mal no recuerdo, la última.
Lo último que veíamos, la sesión anterior iba hacia la parte de solamente poder definir desde el 11 y 133, por ejemplo, el la parte esta de.
De poder entender.
Que hagamos lo que hagamos, que nosotros tengamos lo que tengamos. Por el momento no podemos garantizar el la parte de poder salirnos de la vulnerabilidad, porque hacíamos mención inclusive que o que cada vez cuando nosotros dicen que.
Al final, como que los sismos nos terminan o nos terminan a nosotros poniendo.
O bajándonos nuestras expectativas. Nosotros creemos que sabemos muchas veces muchas cosas y viene un sismo y nos dice, mire, yo creo que me está subestimando y está definiendo que o asumiendo que ya sabe mucho de lo que voy a hacer. Y entonces aparecen nuevas situaciones y entonces.
Digamos que el normativo, decíamos, como que se lava las manos y dice, mire yo. pueda llegar y lo que yo haga está hasta acá y entonces usted entienda también que no puede ir más allá de lo que tiene que hacer Entonces si si el normativo dice Mira hasta acá lo lo puedo cubrir yo si lo vemos de esa manera Y entonces nosotros

también ya va a depender mucho de nosotros si queremos ir
Un poco más allá de lo que definimos.
Entonces vamos a ver.
Entonces, veamos pues.
Se tienen entonces definidas algunas condiciones, digamos que hasta el momento definimos algunas condiciones. y.
Lo que nosotros hacemos actualmente bajo nuestros normativos actuales.
Hemos mencionado que el objetivo principal que nosotros vemos y veíamos el objetivo principal que se que se definía en AGIS.
Define la seguridad de vida como una condición primordial en nuestros diseños.
y análisis estructurales quiere decir digamos que actualmente actualmente como que nuestros normativos Nos tienen en esta parte esa seguridad de vida que entonces lo que básicamente solo nos movimos un poco de la prevención del colapso
Estábamos, dijimos.
Venimos evolucionando desde el colapso.
A prevenir el colapso y luego emigramos ya a la seguridad del ir.
Y entonces actualmente, dice, nosotros nos encontramos en esta parte, dice la prevención de collapse. Al final, su enfoque de diseño permite que la estructura dice se desplace para un sismo de diseño con un periodo de retorno, por ejemplo, de 250 años, que va más allá del límite elástico. Definimos entonces que lo que estamos tratando de definir es.
Que si nosotros logramos que la estructura entonces alcance su resistencia de diseño, que sería estar en este límite elástico, entonces que luego de ello pueda entonces si ya alcanzó esa resistencia pueda seguir conservando esa resistencia ahora.
Ante grandes deformaciones, es que alcanzamos la resistencia de los materiales y que entonces ahora nuestro trabajo era venir y hacer que esa resistencia que ya se alcanzó se siga manteniendo ante altas deformaciones.
Tratar de garantizar entonces nuestro objetivo en este momento es garantizar la seguridad de vida.
Entonces, cuando empezamos a movernos y hacer que nuestra estructura se deformen un poco más, vamos hacia la prevención del colapso y a un colapso eminente.
Y entonces empezamos a definir decir algunas.
Ahora a definir algunas condiciones o algunos conceptos.

O algunas frases que inclusive muchas veces aparecen en nuestros cursos de análisis estructural o nuestros cursos de diseño estructural.
Que vienen hacia esa parte de que como nosotros lo manejamos todo desde un proceso estadístico. Por eso y define acá que hay un sismo base de diseño y que, como decimos, el periodo retorno es 250 años y muchas veces no, pero ya pasaron 250 años y no ha pasado entonces esa probabilidad de que ocurra ese sismo.
Con el que yo estoy diseñando es muy bajo, entonces la como hay una baja probabilidad de ocurrencia durante la vida del sistema estructural.
Entonces muchas veces nos hacen ver la siguiente condición.
¿Qué tan conveniente es, digamos, para nosotros?
Si estamos acá.
Movernos a la derecha o a la izquierda, y si nosotros estamos acá, entonces decimos muchas veces.
Estando en este punto.
Consideramos que como la probabilidad es muy baja de que ocurra ese sismo con el que estoy diseñando, entonces tengo la chance de empezar a formular ciertas condiciones de reducción y entonces me empiezo a mover un poco más a la derecha, dice como no va a ocurrir o no creo que vaya a ocurrir.
Ese es sismo.
Entonces empezamos a poner en la balanza también el tema de los costos.
Entonces dice, hay un costo que nosotros básicamente se consideran 2 costos dentro de esta parte. El primero es el costo inmediato por control y el siguiente es el costo probabilístico por daño. Sí, entonces.
¿Y si nosotros podemos invertirle entonces recursos?
Por probabilidad a nuestras estructuras y decir entonces si yo me encuentro ahora en este en esta prevención del colapso.
Podría llegar entonces, dice, aún me muevo de limitación de daños. El enfoque de diseño permite que la estructura se desplace muy poco para un sismo que puede presentarse varias veces durante toda la vida. El edificio debe poder ser ocupado después de la ocurrencia. Entonces, ¿cómo logro pasarme de ese periodo de retorno de 250 años?
A uno de 20 años, entonces para lograr esa parte.
Debo de venir y diseñar, digamos, ahora bajo ese sismo de baja intensidad y no el de alta intensidad.
Y eso tiene un costo probabilístico por dar.

Entonces.
Lo que va a hacer esta parte es lo que dice acá: si yo lo que quiero es entonces que la estructura se desplace muy poco cuando empiecen a ocurrir los sismos, debo de meterle entonces más recursos a mi estructura. Entonces, si yo le meto más recursos a la estructura, definitivamente va a ser, va a requerir.
Más costo.
Pero entonces, como la probabilidad que definimos, decimos es una probabilidad muy baja.
Entonces esa probabilidad, en lugar de irnos hacia este lado, nos empezamos a correr hacia el lado derecho. Entonces empezamos a dar nuestra estructura hacia el punto de decir mejor voy a permitir, en lugar de hacer esto, porque si yo hago esto y evito que mis estructuras se muevan mucho lateralmente.
entonces aparezcan pocas fallas en el punto que estamos ahorita aceptamos un número considerable de fallas pero cuando ocurre un sismo entonces que va a forzar Más allá a la estructura de lo que al final terminé haciendo vamos a empezar a migrar hasta el colapso
Y aunque nosotros tengamos prevención del colapso porque nos ubicamos en este punto, ahora viene la parte de el costo inmediato por control.
Poner en la balanza, entonces realmente.
Me conviene invertir, o sea, si yo estoy viniendo desde cero, me conviene.
Ahorrar dinero durante el proceso de análisis y durante el proceso constructivo, porque asumo que.
Hay bajas probabilidades de que ocurra y mejor me resguardo las espaldas y protejo un poco más mi estructura, que yo sé que va a requerir más y como entonces lo que decimos es voy a invertir mucho y probablemente ese sismo no aparezca, pero si aparece el sismo, dice, nos vamos dando cuenta que los sismos cada vez están siendo más severos.
Entonces cuando aparezca ese sismo nos puede llevar hasta este punto que dice mayor deformación lateral, recordemos mayor nivel de daño estructural y no estructural tenemos nosotros en la estructura.
Y entonces vea.
Dice aquí agua.
Y giro.
Ellos, desde hace mucho tiempo, vienen definiendo la parte de.
¿Por qué seguimos, dice?

Todavía y nuestros normativos y mucho de lo que hacemos, porque todavía se tiene en cuenta entonces la parte de.
No invirtamos.
En lo que vamos a hacer ahora, porque la ocurrencia probablemente va a ser muy pequeña, la probabilidad de que ocurra va a ser muy pequeña y cuando venga.
Y mi estructura fail, mejor la reparo.
Pero mucho de lo que pasa ahora.
Y tiene ahora, dice, a pesar de que un edificio que esté adecuadamente diseñado, ya se conforme al reglamento, al final puede resultar en una pérdida total después del sismo base de diseño. Sí, dice, porque al final cuando ocurra.
Si no ocurriera en lo que estamos nosotros no hay problema, pero llega el momento que va a ocurrir, dice dando lugar a mayores pérdidas que exceden por mucho el costo directo del edificio.
Nosotros creemos que no va a pasar nada, decimos lo vamos a reparar, entonces.
Muchas veces el tratar, perdón, de reparar fue difícil.
Sale más caro que hacer un edificio nuevo. Sí, entonces todavía incurrimos en el hecho de tener que llegar a todo el proceso de demolición y luego todo el.
El proceso de un levantado nuevo.
Y entonces dice la tragedia no es solo personal de acuerdo a lo que definimos acá dice no solo se pierde el patrimonio familiar.
Se pierden costos monetarios, pero entendemos que se empiezan a perder costos humanos. Hay una pérdida social también, entonces que empezamos a deteriorar también el medio ambiente con todos los procesos de demolición.
Entonces, para la colectividad, todo eso al final se vuelve una.
Pérdida muy grande, sí, entonces.
Mencionamos esto o hacemos mención en esta parte, dice, pero estamos.
Lo que estoy haciendo ahorita es definiendo que hacemos si nuestro edificio es nuevo, digamos.
Empezar a pensar.
En que lo voy a enseñar mejor.
Y tratar de ver cómo podemos ir migrando más hacia la izquierda que hacia a la derecha.
Entonces, si los sistemas estructurales diseñados de acuerdo a los formatos prescritos actualmente, que es lo que acabamos de mencionar.
Al final están propensos a baños y lo vemos definido, por ejemplo, vemos los.

Colombia, Venezuela, dice durante sismos intensos, la vulnerabilidad de los sistemas estructurales, entonces que tienen versiones anteriores a las normas actuales, al final están mucho más expuestos a sufrir daños, si nosotros ahorita tenemos control.
En nuestros edificios.
y estamos seguros de que si viniera un sismo muy Severo probablemente muchos de sus edificios ya no van a ser habitables o sea se logró el objetivo principal y por eso hacemos mención en ese objetivo principal que es la seguridad de la vida pero luego entonces tenemos pérdidas porque ya no va a ser
Habitable y si eso pasa con los actuales, los que vienen.
Y que son la base del curso, entonces están mucho más propensos a sufrir daños y por eso dice aspirar a controlar el nivel de daño estructural.
Dentro del contexto de una propuesta de rehabilitación implica que es lo que estamos tratando de hacer ahora es entender.
La importancia y la necesidad de tener un control de la deformación lateral del sistema estructural.
Eso desde la sesión anterior, entonces hemos venido haciendo mención.
Que la fase que más cuesta controlar de un sismo es la componente horizontal.
Y es la que más cuesta controlar y es la que más cuesta entender. Y esa componente horizontal es la que entonces desplaza nuestros edificios y por esa razón, porque nos cuesta entenderlo y cada vez sufre modificaciones cuando creemos que por eso decía el lo que mencionaba.
El día de hoy, aunque muchas veces creemos entonces que con este normativo que acaba de salir, por ejemplo, yo ya tengo control de lo que está pasando, entonces sacamos y se publica un normativo y dice, mire, ya tenemos más control de los sismos y entonces por eso dice, viene el sismo y nos baja de nuestra nube y nos ponen.
Una realidad diferente porque dice, mire, ahora.
Voy a tener un sismo diferente y me voy a comportar de una manera diferente y voy a hacer que sus estructuras se muevan muy diferente.
Entonces.
Dice eso es un poco complicado eso, pero tenemos que entender esa importancia de controlar la deformación lateral del sistema estructural que ya está hecho.
Que probablemente podemos modificar mucho y hacerle arreglos a un sistema nuevo. Y si entiendo, digamos que inclusive el entender qué voy a hacer con estructuras antiguas.

Me permite empezar a tener mejoras en estructuras nuevas porque.
La sesión anterior veíamos algunas imágenes en las que teníamos un pequeño marco y que al aplicarle una fuerza lateral, entonces el marco sufría excesiva deformación.
Y entonces dicen tratar de entender ahora que muchos de los edificios que se tienen actualmente construidos bajo metodologías anteriores, dijimos el boom y el lo que nos llevó a ver y decir, miren, tenemos lo mejor en.
tecnología para construir fue la integración de Marcos a las estructuras y que nos permiten entonces dijimos tener luces más grandes fachadas más grandes espacios y ambientes más grandes
Pero que con el tiempo hemos ido a mejorándolos sustancialmente, pero que todavía presentan fallas y es por como tal por el sistema definido bajo vigas y columnas. Entonces, si lo que es lo que existe un alto porcentaje son.
Estructuras tipo marco y lo que hacemos actualmente son estructuras tipo marco, entonces es ver la forma de poder reforzar esos marcos para evitar esta deformación lateral.
Entonces a partir de ahí dice acá estamos en este momento dijimos estamos en la seguridad de vida y de aquí para acá entonces nos hemos dice para el sismo base de diseño que tenemos de aquí para acá nos hemos ido dando cuenta que los sistemas de marcos entonces empiezan a presentar ciertas falencias.
Pero que como lo que seguimos haciendo van a ser Marcos y lo que vamos a encontrar van a ser Marcos. Entonces es tratar de entender cómo podemos nosotros venir. y.
Reforzar esos marcos.
What are the hits?
Tampoco tiene.
Por eso estamos tratando de entender lo que hacemos ahora, lo que hacemos actualmente, porque entonces dice, si lo que hacemos actualmente está por acá, por eso mencionábamos la clase anterior, si lo que hacemos ahora está por acá, entre seguridad de vida y colapso, digamos.
No tiene mucho sentido.
Entonces, traer una estructura construida hace muchos años.
Que su.
que lo más probable es que ante la ocurrencia de un sismo Severo tenga colapso inmediato entonces reforzarla o restaurarla para traerla a este punto en el que nos encontramos actualmente entonces dice tampoco tendría tanto sentido si nosotros

entendemos que una estructura nueva a la hora de que ocurra un sismo Severo Entonces nos va a empezar a mover lateralmente hacia la derecha y hacia la derecha. Entonces empezamos a tener falencias. Entonces, si nosotros vamos a invertirle tiempo y recursos a esa readecuación, entonces dice podemos empezar a pensar.
Y a entender lo que estamos viendo ahora para sacar nuestra estructura que estaba desde el colapso y que venía por acá y llevarla lo más cerca que podamos.
A este punto de ocupación inmediato.
¿Para qué entonces? Para que tengamos como que un margen de seguridad mucho más grande y que entonces no nos veamos en.
en el en el mal digamos de haber invertido haberla sacado de aquí y cuando ya está en este punto y ocurra un sismo el sismo base de diseño de todos modos la estructura termine quedando inservible entonces si vamos a restaurar ya presenta falencias
Y dejarla en este punto, entonces como que no mucho nos trae cuenta dejarla en este punto porque como que la vamos a regresar acá, entonces mejor la podemos llevar un poco más acá y tal vez probablemente la podamos al final contener todavía en este punto, sí, y no la regresamos a su punto.
Original.
No.
Entonces, con lo que hemos visto hasta el momento, dice, con lo anteriormente he visto, dice el diseño sísmico puede plantearse.
Al final, como un problema de demanda, capacidad. Sí, al final todo lo que nosotros definimos es va hacia ese punto de la demanda, capacidad. Entonces, ¿qué me demanda el sismo? ¿Qué es lo que me va a pedir el sismo? De acuerdo, de nuevo mencionamos de acuerdo a las limitaciones que podemos tener.
¿De entender el sismo, entonces qué me demanda el sismo y entonces qué le puedo ofrecer yo?
Cuando él me solicite a mi estructura, si el sismo va a decir, mire, yo lo voy a mover de tal manera y voy a ir a tratar de hacer a su estructura todos los destrozos posibles, y entonces yo voy a ver qué capacidad tengo para oponerme a las demandas que el sismo me plantea, y por eso dice, debemos de buscar una solución razonable.
Hacia esa parte di la demanda capacidad.
Y entonces dice, los objetivos de diseño de una estructura de ocupación estándar son consensos internacionales los que se tienen definidos. primero es.
Resistir.

¿Sin daño, entonces dice cómo resistimos sin daño?
Para resistir sin daño, entonces hacemos la consideración de tener menores niveles de movimientos sísmicos. Y entonces estamos tratando de definir, no voy a tener daño porque si no tengo daño, entonces cuando mi sismo.
Sus movimientos son muy pequeños y entonces dice si yo puedo controlar bajo movimientos pequeños.
Y no sufro daño. Entonces puedo tratar de ver, digamos, desde un punto de vista un poco matemático, cómo puedo interpolar yo esa ecuación de que si mi movimiento sísmico es pequeño, resisto.
¿Ese movimiento sin tener ningún daño, entonces cómo ahora lo puedo interpolar aquí sin movimiento sísmico?
No va a ser menor, sino que va a ser un movimiento sísmico severo. ¿Cómo puedo entonces seguir bajo la misma ecuación, bajo la misma igualdad de poder resistir sin daño?
Pero entonces dice entonces resistir sin daño estructural, dice ahora, aunque posiblemente con algún tipo de daño estructural, pasamos de pensar, resistimos sin daño porque tengo niveles menores. Entonces mi ecuación me va moviendo y dice, ¿cómo puedo resistir sin daño estructural?
Dice, aunque posiblemente con algún tipo, es el hecho de definir que mis niveles son moderadamente.
Un poco más altos y cuando mis sismos sean mayor, mucho mayores que lo que tendríamos por acá, entonces debería resistir sin colapso, dice, aunque con algún tipo de daño estructural y no estructural, es la filosofía que se mantiene actualmente y por eso dice es una filosofía.
Que se maneja a nivel internacional.
Ahora dice, si nosotros tenemos acá el enfoque actual otra vez.
Y acá están nuestras estructuras.
¿Y entonces, hacia dónde vamos? Y dicen, nosotros vamos hacia el hecho.
De que nuestras estructuras, las estructuras con las que vamos a trabajar, digamos, nuestros clientes están en este punto, dice versiones pre 1985.
Estamos hacia acá.
Y qué es lo que pretendemos otra vez y y Esto va a estar apareciendo mucho y lo repetimos y lo repetimos muchas y muchas veces porque al final es lo que tenemos que tener bien claro Sí mi rehabilitación estructural Entonces no la puedo dejar acá lo mencionamos anteriormente no la puedo dejar acá la debo de emigrar hacia este

punto si lo más que pueda
Hacia la parte de ocupación inmediata, entonces todo lo que definimos acá ahora dice, como tengo cada vez mayores demandas, entonces estamos entendiendo cada vez que lo inesperado puede ocurrir y últimamente nos damos cuenta.
¿Que esa probabilidad de que lo inesperado, porque siempre venimos pensando entonces que como ese sismo que está en la normativa, es para tantos años y que va a pasar tanto entonces?
¿Para qué lo uso? Mejor le bajo un poco.
Entiendo que puedo aceptar daños, que fue lo que vimos anteriormente. En nuestro entender está bien clara esa parte y siempre la hemos tenido en mente. Puedo aceptar ciertos niveles de daño.
Pero tenemos que empezar a tener claro que esos niveles de daño que estoy aceptando cada vez los estoy bajando un poco más hacia la derecha.
y dice cada vez nos muestra más que las demandas son mayores porque lo inesperado entonces que nosotros creíamos anteriormente que puede ocurrir o que podían ocurrir nos damos cuenta últimamente que están ocurriendo si ahora ya no queda en nuestra mente nada más mire es que ese sismo puede que venga dentro de tantos años
Pero mientras viene, ya más adelante, cuando tengamos más dinero, miramos cómo reparamos lo que pueda dañarse. De todos modos, acepto que se va a dañar.
Pero ya nos dimos cuenta entonces que si suele ocurrir, es muy probable entonces que vayamos a decir no lo logré y acepté los daños, no colapsó, pero ya no la puedo reparar. Sí me hizo más caro repararla que demolerla y hacer una nueva. Entonces sí dice entender entonces que.
Si eso pasa con las nuevas, las anteriores las debo de empezar a migrar un poco más allá, vuelvo a repetir, para que al menos me la regrese a este punto y no la lleve al colapso.
No, pero entonces uno de los objetivos del curso.
Pues lo que hemos estado, habla y habla y habla, probablemente.
Es que nosotros podamos entender.
Esas características mecánicas de la estructura.
¿Cómo es que mi estructura se va a comportar? ¿Cómo es que mi estructura se va a mover? ¿Cómo es que cada elemento entonces entra en deformación? ¿Cómo es que cada unión se comporta? Entonces por eso decía al inicio, empezamos como que la.

A tener la unión de muchos conceptos, porque nosotros veíamos, por ejemplo, mecánica analítica, elementos que tipo vector, que hacia dónde se mueve una fuerza cuando trabaja tensión, cuando trabaja compresión, si la fuerza es interna, si la fuerza es externa.
Y luego migramos de esa parte, decir si estoy en un no me puede generar o no me puede generar rotaciones. Y luego veíamos que empezaban a haber esfuerzos internos que venían provenientes de fuerzas externas en mi elemento, entonces que podía hacer que mi elemento se compresione, que se estire.
Que se flexione, que se torsione.
Y que luego unido un elemento tipo viga con un elemento tipo columna, entonces que hay un nodo y que ese nodo tiene que tener capacidades de resistencia.
Y entonces ahora empieza a tener sentido que qué pasa si mi viga se flexiona mucho, que si mi columna lateralmente se desplaza tanto, entender entonces que cuando mi columna tenía desplazamiento o no tenía desplazamiento, si estaba arriostrada, no estaba arriostrada, qué tanto podía asignarle un valor de K para encontrar una longitud efectiva.
Entonces esa parte o esas características mecánicas de la estructura dice entonces deben proporcionarse o las tenemos que tener bien claras para controlar 2 cosas. Sí, y entonces aparecen acá 2 colores porque dijimos que como que teníamos una tabla de colores.
Para ir definiendo como que lo verde es lo que yo espero obtener, que lo rojo es mi mayor amenaza y que colores intermedios, entonces los puedo como que tomar en cuenta, aunque no son tan primordiales.
En lo que estoy haciendo y por eso dicen que cuando entienda bien el comportamiento mecánico de la estructura, que cómo voy a entender ese comportamiento mecánico de la estructura, por ejemplo, yo no puedo venir y creer que si voy a ver una un edificio de hace.
40 años, por ejemplo.
Que pueda ir y leer mi normativo actual y decir si para poder el acero mínimo en la viga es tanto el acero por flexión, el acero por corte en mi columna, el acero mínimo que tantas longitudinales, que tantas transversales que la longitud de confinamiento.
Sí.
Que toda esa característica mecánica.
La tengo proporcionada actualmente, pero que si esa va a ser mi base para tratar de entender lo que pasaba anteriormente con las estructuras, entonces no me va a

funcionar lo que voy a hacer.
Porque mis estructuras, entonces dijimos dependiendo cuando fue construida mi estructura, yo debería de entender esas características mecánicas. Entonces, cuando yo ya sepa con qué me voy a ir a enfrentar.
Entonces también hemos ido entendiendo.
Inclusive desde que veíamos nuestro curso de análisis estructural, vean que aparecía una formulita que la usamos.
Muchas veces.
En análisis estructural que decía esto, fuerza.
Es igual a K por D.
Where's the sigo a la Kaporte?
Y K, entonces es la fuerza que empuja mi elemento o mi estructura K, entonces así era mención a la rigidez.
Y de al desplazamiento.
¿Y por qué hacemos mención de esta formulita? Porque si regresamos acá, dice qué es lo que estamos diciendo, dice.
No, sorry.
Estamos mencionando que a mayor deformación lateral, mayor nivel de daño estructural y no estructural, y entonces no estamos pensando.
In.
Que mis elementos, por ejemplo, que mi columna, que mi viga, que como son de concreto, entonces el concreto no va a tener capacidad de resistir, porque hicimos mención entonces que el concreto, por ejemplo, que trabajaba con presión, que el acero que me entonces ayudaba a aplicarle.
Flexion.
Al concreto alcanzan, dijimos, tienen que alcanzar. O sea, si no logramos el principio eso de que los materiales como tal, con los que está hecho mi elemento, alcancen su resistencia de diseño, porque entonces yo defino una resistencia de diseño.
Para ese material.
Y es lo que hemos venido mencionando. Entonces yo voy a lograr que hasta este punto se alcance esa resistencia del material, que si no logro eso, entonces ahí sí ya fracasé completamente con mi estructura porque debería soportar toda su carga gravitacional. Entonces cuando yo logro soportar toda esa carga gravitacional.
Ahora empiezo a entender, dice, ya lo logré, pero ahora esa resistencia la debo de mantener durante las deformaciones laterales.

Y entonces regresamos acá.
Y dice esta parte que está acá.
Entonces ya la logré.
Sí, ya logré la resistencia, ya la había logrado antes de cualquier cosa.
Y por eso está acá en medio amarillo.
Don Maru.
Marlon preguntó algo.
No, pues entonces decimos esa parte que está aquí porque la resistencia.
Ya la tenemos gana.
Entonces ahora el objetivo es si la resistencia de mis elementos.
Ya la logré.
No, por eso decimos, no tiene tanta, o sea, no es tan importante el pensar que si mi estructura está soportando bien las cargas de diseño.
¿Por qué me debo de ver en la necesidad de incrementar la resistencia?
Y no voy a lograr nada con entonces tener un concreto más resistente, con tener un acero más resistente, digamos todo de mayor grado, porque la resistencia ya la tengo bien. Ahora lo que me conviene es lograr que esa resistencia que mi estructura ya la logro.
es tener la resistencia para la que fue diseñada Entonces ahora se mantenga durante la aparición de una fuerza lateral y dice cómo logro eso a partir de esta ecuación básica que traemos desde análisis estructural porque dice fuerza y esa fuerza es una fuerza lateral
Entonces va a ser igual a la rigidez por el desplazamiento.
Y si lo que yo no quiero entonces es que mi estructura se empiece a mover cada vez más a la derecha.
Cuando venga el sismo que me está empujando en esta dirección hacia la derecha, digamos hacia la izquierda.
¿Qué debo de incrementar o qué debo de ganar? Digamos, entonces debo de ganar en mis estructuras rigidez y por eso está como una parte importante acá en verde, porque dice debo de controlar bien esa rigidez que cuando encontremos entonces cómo lograr ganar.
en nuestras estructuras rigidez Entonces ya esta razón directa entre rigidez y desplazamiento Y si tengo más rigidez voy a tener entonces menos desplazamiento porque la rigidez va a pasar a dividir a la fuerza entonces entre más grande sea la rigidez mi desplazamiento va a ser mucho más pequeño

Y por esa razón.
También dice.
Y como segunda condición, digamos, yo podría venir.
Y.
Entonces, pensar que puedo incrementar de forma sustancial la resistencia de mis elementos.
¿Que los voy a reforzar?
para resistencia de tal forma digamos que la resistencia sea la que se oponga a esa deformación lateral Así que ahora no tenga solo la capacidad de trabajar bajo sus componentes gravitacionales sino que también ahora tenga la resistencia el papel protagónico
En esa deformación lateral.
Entonces también lo voy a poder lograr. El problema dice entonces cuando ponemos en la balanza, ahora sí es que.
A la hora de trabajar una estructura, dice en términos muy de dinero, es más barato. Tratar de comprar rigidez para mi estructura, que tratar de comprar resistencia para la estructura.
Porque yo, por ejemplo, podría decir voy a aplicarle o voy a incrementar la inercia de mis vigas, la sección de mis columnas. Entonces, probablemente encamizar una columna va a ser un proceso, digamos, no estoy diciendo que es fácil, pero probablemente el encamisado va a ser un proceso relativamente sencillo.
Entonces va a llegar el momento que yo voy a poder bien colocar.
Probablemente le puedo colocar acero longitudinal para reforzarlo, pero lo más importante que le voy a colocar acero transversal porque las fuerzas están pegando transversalmente a mi columna. Entonces puedo incrementarle el tema de los estribos.
Y luego power phone.
Me paso a las vigas y a las losas, por ejemplo, entonces ya se me va a complicar, se me va a empezar a complicar el hecho de querer meterle estribos a mi viga, sí, el reforzar de forma correcta mi losa.
Y no estamos diciendo que no se puede hacer.
Se puede hacer inclusive. Vamos a ver entonces algunas técnicas más adelante en las que ganamos resistencia en vez de ganar rigidez, porque probablemente no se va a poder lograr la rigidez que deseamos, pero que entonces en esa balanza hacer esos trabajos en la estructura.

Sale mucho más caros que tratar de ver de qué forma llego, por ejemplo, y coloco algunos elementos tipo brace en la estructura.
Entonces probablemente tengo que hacer ciertas modificaciones. Aporto rigidez lateral, que fue lo que vimos entonces con el marco que se movía y le colocamos un elemento diagonal, entonces evitamos la deformación lateral en ese marco. Entonces empieza a venir la parte de control o rigidez o control o resistencia.
Que es lo que hice acá, sintiendo cómo está mi estructura.
Porque de eso dependo también, porque hay ocasiones.
Dice en las que yo voy a tratar de venir y agregarle rigidez a la estructura, pero sus características mecánicas son muy malas. Entonces hay técnicas.
Que funcionan en una estructura, pero que si lo aplico en otra estructura que tiene condiciones mecánicas muy malas, entonces en lugar de ayudar puedo terminar dañando más la estructura y entonces puedo migrar a la resistencia.
Bajo método de bloquelas tradicionales.
también mencionamos que podrían haber otro tipo de metodologías como aislar la base y cuestiones de ese tipo pero que no son parte de la esencia del curso sí que son parte de cursos que tienen otro nombre más adelante dentro de la maestría entonces que acá nosotros nos basamos en aplicarle
Rigidez o resistencia y de esa madera, entonces de esa forma tratamos de ese acomodar la capacidad que tiene mi estructura de deformarse, porque si yo entiendo que mi estructura tiene muy poca capacidad de deformarse.
Porque va a colapsar muy fácilmente. Entonces debo de tener esa capacidad de controlar esa deformación. Dice entonces todo eso, de acuerdo a lo que mencionamos, debe de estar dentro de los límites técnicos y económicos aceptables.
Por eso hacíamos mención que no puedo decir, mire, reforcemos todo por aplicándole resistencia, pero por ejemplo.
me doy cuenta que tengo ambientes o luces o fachadas que son muy pequeñas y voy a incrementar demasiado las secciones o O tengo alturas de piso muy muy bajas y entonces incremento mucho las secciones que eso ya no va a quedar funcional también entonces dice técnicamente
Eso no va a ser viable y probablemente económicamente tampoco, o técnicamente sí es viable, pero económicamente no, o alguna de las combinaciones. Entonces siempre debo de hacer algo.
Que tenemos que tener en cuenta todos los ingenieros desde cualquier ámbito que nos desenvolvamos. es que.

Pueden haber normativos, puede haber lo que sea que yo puedo venir a hablarles acá de algunos temas que otros profesores le hablan de otros temas y que nosotros entonces vamos entendiendo y vamos aceptando la información y que la vamos procesando.
Pero por más información que tengamos, por más libros que leamos, por más normativos que nosotros podamos definir.
Si lo que tenemos que tener primero no lo tenemos claro.
Y eso es sentido común, sí, porque no voy a ir yo y porque el normativo o porque en otro lado se hizo o porque yo vi en.
Un tutoriallo porque vi un artículo que se hacía de alguna manera, pero si mi sentido común me dice que para la estructura que yo quiero trabajar, eso no va a ser viable o para el área en la que voy a trabajar, eso no va a ser viable. Entonces tampoco lo puedo desarrollarse. Entonces lo primero que tiene que.
Tienen que tener todos, es el sentido común y ya luego entonces, cuando tenemos bien claro y desarrollamos bien nuestro sentido común, ya tenemos nosotros la oportunidad de tomar un poco de lo que vemos o sí o de las pinceladas que nosotros podemos dar, porque probablemente lo que podemos dar.
En los cursos es muy poco, pero al menos se deja el chispazo para que cada quien vaya.
Adentrándose más a cada uno de los temas que compete, dice.
¿Y al final, qué queremos encontrar? Que la respuesta dinámica dice durante las excitaciones sísmicas de diseño sean aceptadas de buena manera. Entonces, en un proyecto de rehabilitación sísmica, ese suele ser muy complicado incrementar la capacidad de deformación lateral.
Eso es lo que hemos estado diciendo al final, como incremento esa capacidad de deformación lateral.
Si la estructura ya está hecha, o sea, si la estructura ya tiene sus materiales y si el concreto con el que se hizo no era muy bueno, entonces qué tanto se puede deformar lateralmente, o sea, qué tanto puedo hacer yo que ahora la estructura se deforme un poco más y que no se agriete o que no falle. Entonces es dice, es muy complicada esa parte de que yo quiera incrementar la capacidad.
De la estructura de formarse y vuelvo a repetir principalmente.
Porque ya está hecha, entonces ya los materiales ya existen, ya no tengo control, yo ya no puedo decir, voy a hacer mi diseño de mezcla y le voy a agregar tales características con tal de que funcione y le voy a agregar más varillas para que

entonces pueda deformar un poco más lateralmente. No, eso ya está hecho, entonces tratar de.
Incrementar esa capacidad es muy complicado.
Dice por medio de mejorar el detallado de sus elementos y dijimos que era hacer el detallado, entonces el detallado era decir lo que hacemos ahora. Sí, porque venimos y diseñamos una columna, entonces venimos y tomamos nuestra columna actualmente.
Y entonces tengo nuestra columna y proponemos que van a haber tantas varillas longitudinales. Entonces luego nuestros diagramas de interacción nos dice, mire, si es correcto con ese acero que usted propuso, digamos que le propusimos un 2% y lo chequeamos y estamos bien. Entonces yo digo, todavía voy a incrementarle un poco esa capacidad de formación lateral.
Le puse 2 y veo que chequeo. ¿Y entonces qué pasaría si le colocáramos un 2.5%? Y vamos viendo de todos modos que tengamos excesivo a cero en nuestra columna y empezamos a colocar entonces y empezamos a definir, tengo acá.
Mi viga, entonces me voy a separar 5 cm y empiezo a colocar mi primer estribo y vamos colocando estribos. Y entonces digo aquí, tengo mi zona confinada y coloco mis estribos, los calculo y los diseño. Tengo acá, entonces lo separo más. Entonces voy a mi zona no confinada.
Y así vamos, entonces lo que estoy haciendo acá es lo que se conoce entonces como el detallado de la columna.
Es lo mismo que entonces tengo mi viga. Entonces digo tantas varillas longitudinales. Puede haber si viga entonces, dependiendo los momentos que tengan acá, si necesito colocarle algunos bastones, si necesito colocarle tensiones, necesito, no necesito bastones.
¿Cómo voy a colocar mis estribos y todo esto que hacemos acá es lo que se conoce como el detallado de los elementos?
Y por eso define acá que en un proyecto de rehabilitación suele ser muy complicado incrementar la capacidad de deformación lateral por medio de mejorar el detallado. Porque era lo que decíamos, entonces la columna probablemente si mi columna ya está construida, yo puedo encamisarla y decir entonces le voy a hacer otros estribos aquí afuera y que lo que ya está que me sirva de núcleo nada más. Y entonces luego voy a hacer otro proceso de fundición. Entonces tengo un núcleo y lo voy a reforzar. Estoy mejorando el detallado de esa columna, pero si tengo mi viga.
Y esa viga ya está construida.

Y aquí arriba tengo mi losa, por ejemplo, y entonces ahora me resulta más complicado el traer y decir voy a colocarle.
Más estribos, acá te voy a colocar más varillas y luego entonces voy a fundir para esta nueva viga. Entonces empiezo y tengo que venir y hacer modificaciones a la losa para poder hacer una fundición de la viga. Y entonces debo de ver cómo logro continuidad en los elementos, entonces que el acero que está por acá.
Con el que reforcé pase al siguiente elemento y entonces el detallar ahora de nuevo, digamos, es como tratar de hacer de nuevo esa viga que ya está, que yo le pueda incrementar esas características. Es muy complicado.
Complicado en que dice en términos económicos y entonces resulta.
Otra vez y por eso y vamos a estar hablando mucho, mucho y vamos a probablemente terminar el curso cuando llegue el momento y vamos a seguir hablando de esta parte. Si es más viable incrementar rigidez lateral, como que esa es nuestra palabra base acá, la rigidez lateral.
entonces por eso dice que ese es el objetivo como que es el objetivo del curso por eso vamos a tratar y se planteará se planteará el control del daño estructural y no estructural a través de ese control del desplazamiento lateral si vamos a dice vea entender que vamos a controlar el desplazamiento lateral
No vamos a incrementar la capacidad de formación, sino que vamos a tratar de tener mayor control en ese desplazamiento lateral.
¿Entonces dice cómo empezamos a?
Migrar hacia ese punto.
Y ya tenemos.
Yeah, yeah, I was definido.
mucho o poco el tema de qué es lo que debo de entender de dónde vengo dónde estoy y hacia dónde debo de ir y qué debo de controlar en mis elementos y en mi estructura Entonces cómo empiezo ahora a moverme de ese conocer lo que tengo
A empezar a darle un poco de control a esa respuesta sísmica.
Entonces aparece acá.
Una imagen.
Ocurrida luego de un sismo.
Sí, entonces vemos.
Y eso es lo que sucede actualmente.
¿Y si esta imagen nos permite a nosotros como que?
Comprender.

¿Qué hacemos?
¿Y a veces qué hacemos bien?
Y a veces que nos hace hacer cosas que están bien, pero que al final como que no nos llevan a una conclusión tan razonable en nuestro funcionamiento y que a veces nos es.
Nos metemos tanto, principalmente en la actualidad nos metemos tanto al.
Al apoyarnos tanto de software y de algunas situaciones, inclusive actualmente la inteligencia artificial.
Pero que empezamos a perder ese sentido común y empezamos a dejar fuera el entendimiento básico de algunos fenómenos que nos pueden ayudar a predecir de mejor manera el comportamiento de nuestras estructuras.
¿Qué dice después de un sismo?
Vienen in to desploma.
Un sinfín de macetas de bambú y se desploman las macetas de bambú.
Entonces dice, a partir de acá dice, si nos damos cuenta, tenemos.
Un sinfín de macetas derribadas.
Pero cuando vemos, por ejemplo, esta maceta que está por acá.
Vimos esta maceta que está por acá porque no se ve el color.
Esta que está por acá.
Todas las que están alrededor de.
Se cayeron.
Y entonces esta maceta que está acá quedó de pie.
Y eso es lo que hacemos entonces, por ejemplo, ocurre un sismo severo y vemos que muchas estructuras terminan dañadas.
Y luego vemos que hay una estructura que su nivel de daño.
No fue tan considerable.
Y entonces venimos.
Y sucede lo mismo que está por acá, dice esta maceta quedó de pie, entonces algo tiene esa maceta porque quedó de pie.
Entonces empezamos a hacer análisis numérico, análisis matemático, empezamos a venir y lo planteamos, lo metemos a software, lo modelamos, lo corremos y hacemos de todo.
Y entonces, cada vez que corremos, cada vez que hacemos, cada vez que asumimos algunas condiciones y vemos diferentes situaciones, vamos a ver que entonces el comportamiento de esta maceta es diferente.

Entonces que tenemos miles y miles de opciones para seguir modelando, para seguir analizando y cada una de esas miles opciones que hemos hecho nos lleva a resultados diferentes y dice podemos pasar toda la vida viendo y asumiendo y perdemos el tiempo tratando de identificar.
¿Bajo muchos conceptos, por qué la maceta no se cayó desde un punto de vista analítico?
Y dejamos de ver entonces ese sentido común, muchas condiciones que.
Rodean.
Algunas otras.
Digamos a algunas otras condiciones en el entorno.
Dice, no podemos y ya vimos que entonces resulta muy complicado igual, entonces como que eso es como que la base que tenemos como para ir mejorando.
O sacando nuevas ediciones cada vez de nuestros normativos, porque entonces agarró y vino un sismo, demolió estructuras, entonces empezamos a hacer muestreos, empezamos a tomar información hasta donde da el alcance, entonces identificamos ciertas condiciones.
Pero si nosotros quisiéramos modelar el edificio que más o menos quedó y tratar de ver qué fue lo que lo mantuvo de pie, entonces sea al 100%.
El software más avanzado que podamos tener.
No nos va a dar esa respuesta.
Entonces nosotros empezamos y venimos y empezamos a ver y definir.
Un sismo severe.
La maceta quedó de pie. ¿Por qué razón? Entonces empezamos a ver.
Y analizar, y entonces nos complica, pero dice.
Mejor voy a dejar de analizar la maceta y voy a empezar a ver un poco más allá qué es lo que está pasando. Me doy cuenta, hice todas las macetas cayeron en la misma dirección y entonces puedo empezar a definir que probablemente.
Si tengo un mejor control en el movimiento hacia este sentido, que probablemente ese es el sentido más crítico que mostró el sismo, entonces puedo tener un mejor control de mis estructuras y entonces empiezo a ver y a definir que existen algunas condiciones.
Que probablemente no estén.
Pistas en el modelaje a profundidad de la maceta, pero empiezo a ver cosas a su alrededor que me permiten empezar a ver, entonces que puedo hacer algunas modificaciones.

Entonces yo vengo y digo si esta maceta no se le cayó.
Y ahorita que ya todas están tiradas. Si yo la empujo, probablemente se va a caer porque tiene las mismas características que el resto de las macetas, pero que en el momento exacto del sismo, entonces se cumplieron probablemente algunas otras condiciones que no permitieron que ella se cayera, que probablemente las que están a su alrededor.
Empezaron a jugar un papel.
En la ayuda de mantenerla de pie y por eso se formula aquí el porque se cayó la maceta, digamos.
Y entonces dice, a pesar de lo que nos falta por aprender, nos falta mucho por aprender. Ya vimos que el sismo entonces cada vez nos dice, usted cree que ya sabe, yo le voy a enseñar que todavía le voy a colocar más variables a su ecuación para que se dé cuenta entonces que no va a ser tan fácil que pueda encontrar la solución.
A la ecuación que yo le planteo a la hora de que.
Le mete una fuerza a su estructura, pues este a pesar de lo que nos falta por aprender.
Y de lo que jamás vamos a aprender, van a haber cosas que nunca vamos a poder aprender. Entonces es posible tomar decisiones.
Para salvaguardar nuestro entorno, sí, el entorno que ya está construido, la maceta ya estaba definida y entonces dice, si yo miro la maceta, entonces voy a empezar a entender que probablemente.
La maceta tenía ciertas debilidades.
dice qué tan importante es predecir la acción sísmica la respuesta dinámica del sistema en relación con aportar un mecanismo de defensas y ahora es cómo le voy a aportar a la maceta que ya tenía un mecanismo de defensa notable al sistema estructural entonces vengo y digo
Si lo que yo quiero es esta parte, la componente horizontal y aparte defino y dice que tengo una dolorosa historia, que entonces todo lo que nosotros vamos logrando atrás de ello.
Tiene mucho dolor, mucha pérdida. Entonces, si le ponemos atención a toda esa dolorosa historia, a toda esa pérdida, ¿cómo puedo hacer yo entonces para mejorar esa condición?
Entonces probablemente.
El problema no era la maceta.
Porque la maceta ya está construida.

Que es lo mismo que estamos definiendo, pero mi estructura ya está hecha, yo podría venir y decir voy a hacer una nueva maceta.
Entonces logre que cuando venga otro sismo las masitas no se caigan.
Pero entonces, pero si la maceta ya está construida, lo que sí puedo empezar a ver es.
A darle un sentido común.
Y probablemente definir que si cambio las condiciones de posición de la maceta voy a lograr oponerme a esa deformación lateral que si tengo esta estructura así recordar que entonces desde la parte más básica de física nos hablaban de
Los centros de masa y luego veíamos matemática y volvíamos a definir el centro de masa, los centroides y entonces hay figuras geométricas que lo que hacen es subir el centro de masa.
Y entonces, si recordamos.
Y cuando nosotros aplicamos una fuerza, decía el curso de mecánica analítica que yo tengo un elemento rígido. Entonces empezábamos analizando partículas y luego la partícula tenía una característica de rigidez. Entonces digo, yo tengo este elemento y el elemento rígido. Entonces tiene una forma.
Estoy de acuerdo a la forma geométrica definida, cada elemento tiene su propio.
Centro de masa, entonces por eso la estrella acá hace referencia a que la maceta que tengo acá en esta posición, el centro de masa se ubica en este punto.
¿Y entonces desde dónde va a volcar? Desde el nivel del suelo. Entonces si el centro de masa está acá y el nivel del suelo está acá, a la hora de adquirir una fuerza lateral, dice las fuerzas se analizan o se concentran en el centro de masa. Entonces si tengo esta fuerza.
Y tengo toda esta distancia.
Entonces voy a tener.
Aquí un momento.
Pero solo con el hecho de que entonces yo le cambie de posición a la maceta, entonces voy a lograr que ahora el centro de masa se ubique en este punto.
Entonces bajé el centro de más.
Tengo la fuerza aplicada que se va a aplicar en el centro de masa bajo la distancia, entonces este momento 2 va a ser mucho más pequeño que este momento uno.
Y entonces solo con hacer esa suposición y solo con tener bien claros esos conceptos tan básicos.
¿Puedo entonces tratar de ver de qué forma?

Sin cambiar la maceta.
¿Puedo evitar que se vuelva a caer?
Entonces no estoy cambiando la maceta porque la maceta ya está hecha, solo voy a ver la forma de readicuar la maceta.
Para que no se vuelva a caer, entonces como que ese ejemplo, que es muy básico, nos permite entender, en primer lugar, cómo es que empezamos a obtener información que nos permite entonces tener mejores propuestas a la hora de tener una estructura nueva.
Por eso decía ahí con esa dolorosa historia. Entonces, al final nosotros decimos que muchas veces se dice hay un sismo y un sismo muy fuerte y hay muchos daños, hay muchos colapsos y muchas vidas se perdieron. Y entonces aparece alguien y dice, pues es el mejor momento.
Es la mejor escuela para que salgan los ingenieros y empiecen a obtener información real de esa tragedia y se de esa dolorosa historia, se empieza a obtener información. Que no toda la información se puede obtener y que por eso dice acá, jamás vamos a aprender muchas cosas, pero que al menos que logremos obtener y aplicar situaciones muy básicas que nos permitan ir mejorando. Entonces, si ya está hecho, ¿de qué forma puedo hacer algo?
Para readecuar la forma de mi estructura y entonces que ya no voy a dar vuelta. Eso es como que mi objetivo principal.
Y entonces empezamos a entender otra vez nuestra maceta.
Dice, ahora tengo definido que ya le di vuelta a la maceta y entonces ya logré tener un mejor control en esa parte, es una cosa.
Una cosa es tener la capacidad de predecir la respuesta de los sistemas, lo que estamos aquí tratando es de predecir esa respuesta.
Y otra dice que eso sea necesariamente.
O no útil.
Porque yo puedo entonces, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, yo puedo venir y imaginarme que le puedo hacer un montón de cosas a la maceta, pero luego dice, entonces, ¿qué tan útil va a ser realmente el que yo pueda definir todas esas condiciones? Dice, ¿es posible aportar niveles adecuados de seguridad?
Combinando los resultados de los modelos relativamente simples. Eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Estamos yendo a lo más básico de la física, el decir si tengo una fuerza y tengo una distancia perpendicular a esa fuerza, se va a generar una rotación, se va a generar un momento.

Por eso, combinando los resultados de los modelos relativamente simples con esto que dijimos acá, vean, sensatez, ingeniería. O sea, no solo es de venir y aplicar números y aplicar y meter a un software y todo, pero si no tenemos esa sensatez y ese sentido común, podremos pasarnos.
Haciendo toda la vida cosas que probablemente parecieran ser buenas, pero que son buenas para alguna otra situación, pero para lo que yo pretendo no va a ser útil.
Entonces por eso dice aquí que tenemos si tenemos nuestra.
Fuerza por demanda, o sea, al final es.
La demanda que yo tengo siempre, siempre debería ser menor o al menos igual que la capacidad que tienen las estructuras, y de ahí se define entonces ese comportamiento porque dice cuando hablamos acá de que.
A veces no todo es necesariamente útil. Y si nosotros bajamos el centro de masa, ya nos dimos cuenta que yo podría entonces hacer 2 situaciones, bajé en el centro de masa y entonces cuando bajo el centro de masa, yo puedo tener la condición de que se van a generar fuerzas laterales y esa fuerza lateral.
Me va a generar un momento de volteo.
pero que entonces también hay algunas condiciones que empezamos a definir y es el hecho de que Qué pasa si aparte de que yo sé que mi estructura se va a voltear digamos que el sismo viene acá y eso va a volcar de esta manera entonces dice
¿Qué tan prudente pudiera ser?
Por eso es ir esa sensatez ingenieril y si que tan prudente es si yo sé que va a pasar esto.
¿De qué forma me puedo? Entonces podríamos decir una de las opciones podría ser.
Si esto va a rotar para acá, porque no le inducimos entonces una rotación en el otro sentido.
Y aparte de ello, le generamos más carga gravitacional, entonces si yo le coloco más peso.
Va a ser menos probable que esto se vaya a volcar.
Y por eso dice, diseñamos algunas cosas que no son a veces necesariamente útiles y que aparte entonces esa sensatez ingeniería y él dice, yo podría hacer tratar de hacer esto si le voy a inducir un contravolteo, digamos que aparte le voy a aplicar más peso.
Cuando le aplique mucho peso, le aplico más masa. Entonces mi estructura va a tener, como tiene mucho peso, necesito mucha más fuerza para moverlo lateral.
Pero si hemos hecho mención otra vez que la maceta ya estaba a la vista.

Y que probablemente desconozco.
Muchas de las capacidades reales de los materiales.
¿Entonces, qué tanto me conviene agregarle más cargas gravitacionales?
O si estoy diciendo que mi estructura tiene muchos problemas a la hora de tener esas deformaciones laterales y yo le induzco una deformación lateral contraria, que es lo que decíamos que tanto en lugar de hacerle un beneficio a la estructura le termino haciendo un daño, entonces es el.
¿Qué tan conveniente es hacer esto? Que en algunos casos va a ser conveniente esto, pero que entonces depende otra vez de las características propias de la estructura que deba readecuar.
En las últimas décadas cambió el enfoque del diseño sísmico. Entonces digamos que eso es lo que hemos venido definiendo. Ha habido un cambio en ese enfoque del diseño sísmico, dice, porque más que diseñar las estructuras para que resistan un determinado conjunto de demandas sísmicas, entonces estamos considerando cada vez más.
Limitar las opciones que tiene la estructura para responder a esa excitación sísmica.
Sí, entonces estamos limitándole esas opciones.
¿Entonces cómo integramos o cómo se debe integrar lo mejor posible lo que sabemos?
Hasta el momento.
No de este curso, porque sino que de muchos cursos ya definimos desde lo más básico de la física.
Para aportar certeza de que todo saldrá bien en un ámbito de enorme incertidumbre.
Y por eso, desde atención a nuestra dolorosa historia, eso es lo primero que tenemos en cuenta.
En aprender de los errores anteriores.
Entonces se habló de que nuestras estructuras, digamos en un orden.
Deben de responder a 3 condiciones.
Dijimos primero.
Debemos de tener correcto control en la estabilidad local, el ver que la columna trabaje como columna.
Que sepamos y que tengamos bien claro bajo qué esfuerzos trabaja la columna.
Para que nos la afectemos más de lo que puede estar afectada.
Que la viga siga trabajando como viga, que el muro trabaje como muro y que entonces que cada elemento trabaje de acuerdo a lo que elemento el elemento

requiere. Eso es estabilidad local.
Y yo no voy a lograr que un elemento falle.
A menos que yo lo tenga controla.
Luego dijimos, yo puedo tener bien controlados mis elementos, que mi columna trabaja como columna y que el acero mínimo es el correcto. que.
El concreto es correcto, que el área gruesa, que el área chica y todo lo que nosotros querramos hacerle y le vemos y chequeamos su diagrama de interacción y lo chequeamos de acuerdo a diagramas de a CI, lo metemos a SAP o a ITAS y creamos nuestro propio diagrama por medio de software y hay muchas cosas que podríamos hacer.
Y asegurar que la columna está bien y modelo bien mi viga y hago mi viga y la construyo bien y lo tengo todo claro, y cada uno de mis elementos, la estabilidad local, la tengo bien controlada.
Pero luego entonces no le pongo tanta importancia.
¿Cómo voy a unir ahora cada uno de esos elementos que trabajé de forma individual? Porque tiene que haber un punto en donde una esa viga con la columna.
Entonces, si no tengo ese control, mi estructura es donde se vuelve mucho más vulnerable, porque entonces entra en juego la integridad estructural. Ven, aquí tengo una estabilidad local.
Puede que falle una columna, puede que falle una viga, entonces luego vengo y hago un proceso acá para poder reforzar ese elemento, restaurarlo o reforzar de alguna manera la estructura.
¿Puedo entrar a reparar esa estabilidad local?
Pero la integridad de toda la estructura está en las uniones. Nos damos cuenta acá que tengo vigas que no tienen falla, que tengo columnas que no fallaron, que tengo vigas que no tienen ningún tipo de flexión.
Pero que falló la unión entre la viga y la columna y entonces la estructura se desploma completamente sin que los elementos hayan perdido su estabilidad local, o sea, los elementos siguen teniendo toda su estabilidad local, pero se perdió la integridad estructural y entonces es debate cualquier cosa que yo pueda hacer.
Y la otra cosa, porque dijimos que hay 3 cosas que debemos de tener control, es la regularidad estructural, si el empezar a pensar que no puedo tener muchas irregularidades y que nos damos cuenta acá entonces que tengo elementos. o.
Son las desfasadas que tengo elementos sobrepuestos sin cuestiones. Entonces, ¿qué me van a hacer fallar? Entonces, estas 3 componentes, por eso dice aquí cómo

integro lo mejor posible lo que sabemos. ¿Y Entonces, ¿cómo lo integramos a partir de entender correctamente?
Y controlo mi estabilidad local, que debo definir a como dé lugar mi integridad estructural y que debo de hacer a como dé lugar.
Que mi estructura tenga una buena regularidad estructural.
Entonces a esta parte.
Empezamos a colocar nombre a cada uno de ellos y si tenemos la consistencia de la estructura.
Entonces, la consistencia de la estructura dice, debo de tener en cuenta que todas mis estructuras deben de ser consistentes.
¿Y a qué se refiere esa consistencia?
Dicen todos los definimos en ese diseño basado en capacidad, entonces lo primero que definimos en la consistencia es su regularidad estructura.
Entonces, bajo el bajo el argumento que tengo un buen control de la regularidad estructural, que mi estructura es regular, entonces empiezo a definir.
¿En qué orden?
¿Puedo aceptar que empiecen a aparecer daños?
Es el primer daño, lo primero que puedo controlar.
Bajo cualquier condición es la regularidad estructura.
Entonces primero mejoro la regularidad de mi estructura para darle consistencia.
En segundo punto, entonces entiendo o debo definir que si mis elementos se pasaron de la zona elástica, entonces estamos teniendo un comportamiento plástico.
Ese comportamiento plástico debemos de llevarlo, entonces por eso es que nosotros diseñamos y dice, yo debo de decirle a la estructura donde quisiera yo que fallara, donde le voy a colocar entonces mi fusible, digamos, si yo le voy a colocar un fusible, un breaker para que a la hora que haya un.
Una subida de corriente o de energía. Entonces el breaker se baje, que se queme el fusible, que pase alguna cosa y para que me cubra la estructura, que ese es el objetivo, por ejemplo, cuando viene un.
ingeniero que trabaja para una fábrica de autos Sí entonces el ingeniero tiene el encargado de toda la parte eléctrica del vehículo y dice voy a hacer todo mi cableado Y entonces para las cargas que va a tener cada uno de los elementos por ejemplo para la carga que va a tener
La luz.
En los focos principales, la luz alta y la luz baja se calculan las cargas y debería tener

un diámetro adecuado de cable. Entonces se controla el diámetro de cable y dice, como yo lo diseñé para tales condiciones, entonces le vamos a colocar bombillas de tal valor que consuman tanto. Entonces para proteger.
El cable, o sea, digamos que lo más difícil de cambiar ahí sería reemplazar todo el cableado. Sí, la parte más difícil sería echar perdiendo el carro.
Y luego lo más difícil es tratar de volver a cambiar el cableado del carro.
En el segundo paso, digamos, es entre de lo más caro, sería tener que cambiar los focos, tener que cambiar los mandos. Entonces, ¿cómo protejo todo? Me resulta más fácil decir, si fuera a haber un problema, mejor que se queme este fusible.
Le va a costar 5 días que sale. Es un fusible nuevo, lo coloca, pero al menos logró garantizar de que su cable no le pase nada.
Pero entonces pasa exactamente lo que pasa con nuestras estructuras.
Que yo dije, el fusible es el primero que se debería de quemar antes de que pase cualquier cosa con el carro.
Pero entonces venimos y compraron el carro y entonces el ingeniero dijo va a tener 2 bombillas de tal valor para que alumbren tanto y con eso estamos bien. Entonces se compra el carro y entonces pasan y ven y le colocan.
Unas cuantas barras led y neblineras y tantas cosas.
Y entonces cambiamos la capacidad del carro, entonces llevamos el carro y prendemos las luces y pum, se empieza a quedar el carro sin luces.
Porque el fusible ya no tiene esa capacidad para la que lo diseñaron. Entonces empieza a quemar el fusible y se empieza a quemar el fusible que llegamos con la persona que nos hizo la instalación o si la hicimos nosotros y entonces dice mire su fusible se está quemando porque es de 15 amperios, por ejemplo, pongamos uno de 25 y ya no se va a quemar.
Y exactamente el fusible ya no se quemó.
Y entonces vamos para todos lados con el carro y el fusible no se quema Pero entonces el cable que se diseñó con un diámetro para tal capacidad se empieza a calentar y el cable Entonces se calienta tanto que Pero como está enrollado con los demás cables no nos damos cuenta y lo que nos damos cuenta al final
Es que aparecen las noticias que un carro en carretera agarró fuego, por ejemplo, entonces nosotros modificamos esas condiciones para las que fue diseñada, para los que fue diseñado ese fusible. Sí, lo que pasa con un calentador en la casa le colocan un flipón de 30 amperios y se empieza a caer y a caer y a caer.
Y le empiezan a colocar flipona más grande sin antes detectar cuál era el principal

problema. Entonces cambiamos ese fusible que era nuestro seguro de vida, digamos, y entonces metemos el carro hasta que sea una pérdida total, porque se quemó en carretera. Ya no pudimos hacer nada más por ese carro. sí.
¿Y entonces por qué? Porque alguien no entendió cuál era el objetivo principal del fusible.
En una estructura, eso es tener una consistencia, digamos, hay que ser consistentes en lo que estamos haciendo. Entonces, si pasó en el carro, va a pasar nuestro edificio, nuestra estructura.
Entonces dice, a partir de ahí hay elementos en la estructura que son elementos tipo fusible, digamos que yo podría aceptar que tengan ciertas fallas o que se concentren en ese punto de las fallas.
Porque sé que no son elementos tan importantes que si luego lo tuviera que arreglar.
Que no es que va a salir más barato, sino que lo puedo hacer, pero que mi estructura.
No entra en riesgo. Entonces lo primero que dice el comportamiento plástico lo debemos concentrar en las vigas. Es decir, logro concentrar en las vigas. El comportamiento plástico quiere decir que entonces yo logro detallar mis vigas de tal manera que si fuera tanto lo que va a pasar.
En la estructura que se quiebre una viga, por ejemplo, así que falle la viga.
Pero que no pase al resto de elementos, dice estabilidad local, que era lo que mencionábamos acá. Entonces controlo la estabilidad local, dice cómo integro lo que estoy haciendo para obtener esta parte. Entonces activo la estabilidad local llevando todo a las vigas, el comportamiento plástico.
Entonces dicen, la primer condición que puedo aceptar es que tenga esa falla en la vida.
Luego, entonces, bajo el segundo argumento, pudiera.
No debería ser, pero pudiera. Entonces, si ya sobrepasé esta parte, mi segunda zona de defensa es, dice, por eso dice, sin daño en las zonas de colección y apoyo, eso es integridad estructural.
Y dice, aunque no es deseable.
¿Podemos empezar a aceptar?
Comportamiento plástico en la base de las columnas de la planta baja, que es digamos que una de las zonas que concentra más rigidez. Podemos todavía, digamos que bajo el podemos o debemos de controlar que empiecen a aparecer.

Que empiece a plastificar las vigas de plastificar las vigas. Controlamos que no hayan daños en las conexiones y cuando hayan plastificado las vigas podemos, dice, no es deseable, no es recomendable, pero en el peor de los casos podemos empezar a aceptar que en la base.
De la columna empiece a haber plastificación, pero no dentro de la columna como tal. Sí, entonces es ir definiendo esta parte de cómo hago entonces para llevar esa estabilidad local, esa integridad y cómo entonces definía esa regularidad y controlé la regularidad y entonces empiezo a controlar el resto de condiciones para darle una consistencia correcta.
La estructura.
¿Y entonces, cómo de esa consistencia que estoy definiendo de toda la estructura, que era la estabilidad local?
Y le dije que definimos en anteriormente, por ejemplo, en análisis estructural, que cuando definimos el análisis sísmico de los elementos o de las estructuras, la estructura empezaba a pasar de.
Dijimos.
¿Que si yo tenía un elemento que estaba por acá?
Y la aplicaba, se aplicaba una deformación a partir de que tenía un esfuerzo.
Entonces, conforme iba aplicando esfuerzo, mi estructura se iba deformando.
Terminaba de quitar el esfuerzo, regresaba y se empezaba a deformar en el otra dirección. Entonces iba de un lado para otro, entonces venía, se deformaba.
Regresaba, alcanzaba su resistencia de diseño, la resistencia de diseño en el otro sentido y se deformaba, deformaba hasta llegar a la zona elástica, quitaba otra vez y regresaba. Entonces estaba definido entre la zona elástica y tenía esto que estaba acá, era nuestro diagrama de esfuerzo de formación.
En un movimiento hacia la derecha y un movimiento hacia la izquierda creado por el sismo.
Luego dijimos, entonces empezamos a a aceptar el hecho de que.
ya me voy a salir de la zona elástica entonces que ahora vengo y que mi elemento se empieza a deformar que voy a la zona elástica que paso la zona elástica Y entonces empiezo a aceptar esa plastificación que vive la viga Entonces como se plastificó voy un poco más allá
una deformación digamos que tengo una deformación permanente que sería la pérdida que tengo pero gané en la absorción de energía Entonces yo sé que cuando esto regrese ya no regresa al mismo punto porque ya tenía una deformación

temporal entonces que va a bajar por acá dijimos
Que venía por acá y que se forma más y que ya no regresa, se empezaba a hacer esto.
Y como se seguía deformando, entonces bajaba acá.
Tenía nuestra curva estética y nuestro.
Nuestra curva esquelet, entonces dice, bajo este control empezamos a definir, dice ese diseño basado en capacidad. Lo primero que nos define o que nos determina es.
Que debo dimensionar de buena manera mis elementos y que debo de hacer todo lo que es correcto y todo lo que está definido, todo lo que está escrito y que todo lo que está normal para lograr tener un correcto dimensionado. Entonces dijimos, ese dimensionado correcto me va a ayudar.
Con la resistencia del elemento.
y luego entonces debo de como ya tenía todo el concreto aquí en ese dimensionado le voy a meter a cero para hacer un detallado dúctil entonces empiezo a cumplir con estas condiciones y voy por acá pues dice tengo una una viga R6 por ejemplo
Y cuando chequeamos la viga R 6 dice que entonces tiene un comportamiento correcto de acuerdo a lo que diferimos por acá es correcto, va, sube de forma, regresa, baja de forma y así vamos obteniendo un correcto comportamiento.
pero dice entonces luego hay una parte se realiza otra viga y esa tiene degradación paulatina dice excesiva de rigidez y resistencia a bajas de formación entonces empieza a tener un comportamiento ya no tan correcto y entonces empieza a tener subidas y bajadas y entonces esa viga no va a tener un correcto comportamiento en ese diseño
Pasado en capacidad, entonces, siempre que se hable de esa estabilidad local, volvemos a repetir, es la forma correcta de darle.
Dimensiones a mi elemento para que soporte las cargas para las que estoy diseñando gravitacionalmente y luego que cuando soporte la carga y alcance esa resistencia de diseño, la sigue conservando aún se siga deformando lateralmente.
Entonces tenemos que tener ese control si vemos que.
Salimos de acá y si tenemos una respuesta inestable a demandas excesivas de información, ver la forma entonces de que.
Es muy probable que mis elementos vayan a estar acá entonces.
Que los voy a tener por acá. Entonces, ¿cómo lo saco de acá? Entonces debo de llevarlo a una respuesta estable a demandas moderadas de forma decir y que eso es dinámica estructural.

Y entonces esa dinámica estructural me va a dar parámetros ingenieriles para poder mejorar esa demanda, sí, y para poder entonces tener algo que mencionábamos, la regularidad estructural, el sacar.
De situaciones que me creen.
Exageradas deformaciones, digamos, sí, porque ya vimos que una irregularidad inclusive me puede provocar hasta torsiones y entonces mejor me salgo de esa parte y ayudo de mejor manera a mis elementos que ya vi que tienen ciertos problemas.
A la hora de tener control en las deformaciones, entonces esto se llama la zona de control, entonces dice después de mucho tiempo.
Que se ha ido analizando y se han ido recopilar la información recientemente, al final, que es lo que vemos, se ha logrado entender que es muy conveniente.
Y los puntos donde vamos concentrando, entonces la capacidad de control.
Y esa capacidad de la no linealidad.
Que quede definido, digamos, principalmente para las estructuras que nosotros estamos tratando de re adecuar con dispositivos que sean especializados.
Dijimos, tenemos que tener ese y definir que los elementos tienen que estar fabricados con alto control de calidad, que tienen que estar cuidadosamente controlados porque dijimos que nosotros no vamos entonces a tratar de venir y que si yo sé que la estructura que voy a tratar.
Está en riesgo.
Que yo, en lugar de ayudarlo por meterle malos o hacerle malos procesos, termine perjudicando mi estructura.
Entonces todo esto si nuestra estructura fuera a ser nueva, tenemos todo el control, sí, y tenemos todos los dispositivos necesarios para tener ese control.
Pero como nuestra estructura no son nuevas, entonces hay que tener mucho más cuidado en esa parte.
Y si quitamos además a estos dispositivos la responsabilidad de resistir cargas verticales, sí, porque entonces ya no puedo venir y meter un dispositivo que me soporte cargas verticales, porque yo estoy asumiendo.
Que la resistencia que tienen mis elementos.
¿Es la correcta?
Denme un minutito, si quieren, porque no tomamos unos 15 minutos de descanso y así regresamos ahí, van a tomar algo y regresamos a las 7:00 de la noche para la parte final.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:30:46
De acuerdo en que gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:30:46
Disculpen, muy bien.

Juan Roberto Gómez Díaz 1:30:48
Good night.

Guzmán Rosales Juan Pablo 1:30:48
Ring in Herajin.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:51:22
Continuar por favor entonces.
Estábamos, nos quedamos en definir que si estábamos pensando en.
¿Mejorar las características de la estructura, entonces qué?
Con el control y el cuento, bueno.
El cuidado de los elementos dice que.
Hay que quitarle definitivamente la responsabilidad al elemento.
De resistir cargas verticales, o sea, que siempre que pensemos en elementos que van a ir a re adecuar una estructura.
No deberíamos de tener nada de responsabilidad en esa carga vertical, es de tal manera que en su caso, su comportamiento no lineal no comprometa a la estabilidad global. Sí, recordemos que si nosotros teníamos una columna.
Era el principio más básico de la columna.
Desde.
Aparte de la resistencia a los materiales.
Tienes una columna, por ejemplo.
Y la columna tenía su capacidad de soportar cierta cara.
Agregar a la carga crítica.
Entonces lo que iba a empezar a hacer era la carga que nos iba a generar pan de una columna.
Pero que si yo tenía un control en esa columna en su carga.
Podría tener control en ese perdón, ese comportamiento axial.

Pero que si entonces empezaba a moverse mi columna.
Ahora tenía la veo, entonces ese la veo bajaba las condiciones de carga. Entonces aquí tenía una carga uno, voy a tener una segunda carga, pero esa segunda carga entonces tiene que ser más pequeña. Ahora la carga uno es más grande que la carga 2, porque entre más varíe las condiciones para las que fue.
Pensado diseñar a la columna que era para soportar carga axial. Entonces, si me empiezo a mover ahora hacia el a tener movimientos laterales y movimiento lateral, entonces me reduce la capacidad axial de carga.
Y ahí era donde aparecía entonces un k que multiplicaba mi luz libre para darme una longitud efectiva y con esa longitud efectiva cuando tenía la de O.
Decía, tengo unos valores de K que estaban definidos entre uno y el infinito.
con la dedo entonces lo que hacía era incrementar la longitud real de la columna porque dice si entre más longitud tenga menos capacidad de carga entonces hacemos mención a esta condición básica de comportamiento de una columna
Porque dice, si yo estoy ahora teniendo.
Por ejemplo, mi marco.
Yo a este marco.
Que ya vimos que no tiene muy buena respuesta ante el comportamiento lateral.
Que puedo tener excesivas deformaciones entonces y que esas excesivas deformaciones me pueden llevar a tener problemas. ¿Entonces, qué hacía? Voy a tratar de evitar o reducir esas deformaciones a partir de la implementación de probablemente algunos sistemas de arriostramiento.
Entonces, cuando yo incrementaba ese arriostramiento, veamos.
¿Qué pasaba con mi columna cuando estaba sola? Ya mi columna estaba por acá.
Tenemos nuestra columna por acá.
Que tenía desplazamiento lateral, entonces tenía mi columna que originalmente tenía desplazamiento lateral, la Rios.
Ese elemento tipo riesgo lo que está haciendo es tratando ahora de trabajar conjuntamente con esta fuerza lateral.
Y le dio más estabilidad a mi columna, porque ahora ya no se deforma tanto.
Pero entonces.
Como la arriba hasta que al final van a ser elementos.
Que en dimensiones van a ser mucho más pequeños que los el resto de elementos.
Entonces, si yo vengo y trato de que esta riostra.
Soporte una carga axial entonces va a sufrir bajo el mismo concepto de la columna,

deformaciones a flexión, y entonces ya no va a cumplir el objetivo que yo estaba pensando.
¿Y por qué hacemos esta parte? Porque a la hora de que yo diseño mi columna ahora.
Y le reduzco el comportamiento lateral, por ejemplo.
El valor de k.
Que había definido acá que era entre 1 infinito, entonces que me incrementaba la longitud. Aquí el valor de casi lo recordamos era de 0.5 a uno. Entonces si me estoy moviendo acá de 0.5 a uno, lo que me está diciendo es que considere que mi columna es más pequeña.
En longitud, y entonces cuando considero que mi columna es más pequeña en longitud.
El diseño, digamos, el análisis me puede llevar a identificar que puedo incrementarle su capacidad de carga axial.
Y entonces acá capacidad de carga axial que le puedo incrementar en parte se va a transmitir a estos elementos que están embraizando a la estructura y por eso dice acá que debo de.
Definir que este elemento, a la hora que vaya a hacer un reforzamiento, no debería de tener esa responsabilidad de soportar esas carreras verticales, porque aquí decía que entonces estoy comprometiendo su comportamiento no lineal.
Y eso entonces al final, si yo ya hice todas las modificaciones para que trabaje y luego lo hago fallar, entonces comprometo la estabilidad global de todo el sistema estructural. Entonces solo otra vez lo que hablábamos antes de ir al descanso, que entendamos.
¿Cuál va a ser el correcto comportamiento de cada uno de los elementos que existe?
Y de la misma manera, el correcto comportamiento de los elementos que pueden llegar a trabajar a la estructura.
Y por eso definimos acá, por ejemplo, a algunos elementos, dice.
Sí, puede que sea que los dispositivos de control.
Es al final donde se va a.
A pelear, digamos, si se se puede dirimir, se puede pelear.
toda la que puede tener mi mi estructura va a estar concentrada ahora en esos dispositivos de control Sí yo le puse esos dispositivos de control y entonces ahora como que ese dispositivo de control es como que te voy a poner guardaespaldas a mi estructura entonces

Cualquier problema que pueda surgir, primero debería de pasar la barrera de los guardaespaldas antes de llegar a tratar de provocarme algún inconveniente a mí.
Entonces eso es por eso se define esta parte de los dispositivos de control.
Van a deberían de trabajar para lo que fueron creados y no para otra cosa. Entonces entender, vuelvo a repetir, cómo funciona cada uno de los elementos hacia los que nosotros estamos.
Llegando a Marisaria dice.
Entonces dice básicamente qué es lo que nosotros tenemos que ver también, porque dice que tengo un, digamos, pues.
Bajo, perdón.
Bajo lo que estamos definiendo, dice como que tenemos 3 pasos que nosotros deberíamos de tomar en cuenta.
El primero es, dice que voy a forzar, dice, vamos a forzar que el control, dice, y en su caso el daño por sismo, porque debo de tener un control de ese daño, pero en el caso de que pueda existir cierto nivel de daño.
De acuerdo a lo que definimos anteriormente, o sea, lo que yo estoy haciendo es ahora metiéndole elementos que vayan a trabajar.
Para ayudarme a tener ese control del sismo, entonces definitivamente voy a forzar a que todo eso se concentre en los dispositivos de control, por eso los estoy llevando, digamos, para que trabajen y ayuden a la estructura.
Entonces.
Dice.
Si yo estoy llevando.
Un elemento.
¿Que va a venir y va a tomar a las fuerzas?
Entonces, si mi el elemento que yo estoy llevando está tomando a las fuerzas y las está teniendo para él, digamos.
Entonces no puedo venir y decirle a ese elemento que ahora que tomó la fuerza del sismo la descargue a cualquier lugar.
Y no puedo venir bajo ese argumento, digamos que es que sería lo mismo que yo diga.
Y.
Le voy a decir a la por ejemplo.
¿Qué es lo que pasa muchas veces fuera? Probablemente de la ingeniería estructural, pero que muchas me permite tal vez tratar de entender lo que estamos tratando de

definir por acá, el hecho de que si nos damos cuenta con el tema de las inundaciones, por ejemplo, o vemos muchas veces que empieza a llover.
Y las tapaderas que están a media calle.
Se levantan y empiezan a salir una cantidad excesiva de agua. Sí, y entonces, ¿qué estamos haciendo en esa parte? Digamos que y que es como que el lo mismo que estamos tratando de definir acá, que tomo el problema de un lado.
y lo traslado a otro lado sin importar lo que pase en otro lado media vez yo logré tener un control para mí mismo digamos Entonces digamos que si yo estoy diciendo que a la estructura le va a venir un cis y le va a pegar el c Este es el elemento que está por acá ese dispositivo de control es es el que
Se va a encargar ahora de controlar ese sismo.
Porque se llama el dispositivo de control, pero si él tiene toda esa responsabilidad, es como que yo diga entonces que voy a tomar el agua de la lluvia que va a caer sobre mi casa y que entonces como la tenía en una losa y yo no quiero que esté en la losa, entonces digo, si se acumula en la losa toda esa agua.
Entonces es muy probable que me vaya a generar filtraciones en la losa y luego hayan humedad dentro de los ambientes que esté cubriendo la losa. Entonces, ¿qué hago? Le meto un dispositivo de control, digamos, entonces porzo de alguna manera que el agua corra hacia una bajada de agua pluvial.
Entonces ya llegó y logré canalizar todo ese problema que tenía.
I want to.
Entonces ahora toda esa agua está dentro del tubo.
Pero dice, debería de tener un correcto control de esa agua pluvial que definitivamente no está contaminada.
Y que la podría reutilizar, que la podría tratar de ver cómo la vuelvo a infiltrar en el suelo para que no bajen los mantos fregaticos y todos los problemas que podemos tener derivados de la falta de agua, entonces resulta mucho más práctico.
Venir y meter ese tubo y lo conecto al drenaje de aguas negras.
Y esto es todo lo método, mismo tuve, entonces todo a un mismo drenaje y yo ya logré que el agua que tenía como una analosa bajara, la metía al drenaje y ahí que pase lo que pase.
Y entonces sale de ahí, se junta en una sola candela y llueve y todos los de una colonia, hicieron exactamente lo mismo. Y entonces es el drenaje que fue diseñado para.
Una adaptación.

Tengo 80 y 80 85% del agua que entraba y entonces estaba diseñado de forma correcta. Le empezamos a meter toda esa agua pluvial y entonces qué va a pasar que no tiene capacidad y entonces empieza a salir todo el drenaje, gira las tapaderas y entonces empieza a correr todo por todos lados y entonces.
Pensé, yo logré que los dispositivos de control tomaran mi problema.
Pero no me di cuenta que estoy degenerando un problema mucho más grande y que estoy contaminando, que estoy haciendo que los drenajes colapsen porque no estoy haciendo drenajes separativos, porque no estoy. Probablemente pude haber hecho mi post de infiltración o cualquier situación ahí.
Y entonces empecé a perjudicar de alguna otra manera a unos otros elementos.
a la hora de tratar de solucionar lo que estaba tratando de solucionar.
Y por eso dice que si el dispositivo de control va a forzar todo, que ahí va a llegar todo el sismo. Entonces no debo olvidar las conexiones, dice elementos de soporte y apoyo que debo de tener en cuenta que si este va a ser todo el trabajo y yo solo dejará sobrepuesto ahí, lo más seguro es que se va a chispar por acá. y.
Y lo voy a.
Sacar de completo.
Pero que entonces no puedo venir yo ahora, dice, si este es mi subsistema gravitacional, digamos que.
Asistema de estructura, yo vengo y encuentro la estructura.
Sí.
Compuesta de marcos y actualmente está de esta manera, digamos que toda mi estructura tenía esta configuración que está por acá.
Y entonces es un sistema gravitacional, dice, tengo marcos resistentes a momentos flexibles, entonces venimos y decimos todos los elementos cumplen con la resistencia.
Para la que fue diseñado y entonces soportan de forma correcta todas sus cartas.
Pero ya me di cuenta entonces que como era un sistema de marcos tiene debilidades ante la ocurrencia de una fuerza lateral.
Y entonces creo un subsistema de control, es decir, voy a controlar solo una parte.
No voy a hacer para todo el edificio, si con una parte que controle estamos bien, pero entonces todos los elementos aquí ya están definidos y ya están creados para cierto trabajo. Entonces no puedo venir y decirle a este elemento que tomó toda la fuerza del sismo que descargue todo.
Sobre los elementos actuales.

Porque es muy probable entonces que si este toma una gran fuerza sísmica y la transmite esta columna, esa columna no tenga la capacidad de soportar lo que él está transmitiendo, entonces vaya a tener un problema.
Entonces dice, por eso dice, no debo de olvidar las conexiones y los elementos de soporte y los apoyos. Y entonces debo de que de hacer diseñar y construir dispositivos de control estables y confiables para un intervalo de deformación razonable. O sea, también no voy a exagerar en esa.
En ese diseño y construcción de dispositivos dice controlar la respuesta lateral del sistema estructural de tal manera que dejar el sistema gravitacional libre de daño y hacer posible una respuesta estable. Entonces dijimos si yo descargo todo lo que este dispositivo junto a los elementos actuales los voy a hacer fallar.
¿Entonces va a ser peor la cura que la enfermedad?
Entonces debo de empezar a ver sobre qué voy a tomar el dispositivo y sobre qué lo voy a anclar.
Y que si voy a hacer columnas de soporte, entonces que voy a colocarle esas columnas que son las encargadas entonces de tomar esta fuerza, recibirla, que va a haber una viga que va a recibir y que lo va a transmitir a las columnas y de esa manera las voy a poder llevar de forma directa al suelo, que no le voy a meter cargas.
A el sistema que ya existe.
Y que si yo entonces quiero combinar los sistemas, si yo solo le colocara los dispositivos de control aquí adentro, digamos, yo le coloco el dispositivo de control aquí adentro sin más nada que.
Pinera y.
Lo pego acá, por ejemplo.
Y lo pego acá, esto que está por acá, que voy a dañar el nodo, dijimos si daño un nodo.
ya ya perdí toda la estabilidad estructural y si empiezo mis elementos empiezo a tener falla en la estabilidad local entonces falló mi integridad estructural falló mi estabilidad local
Pero si los elementos de acá fueran muy buenos.
Y tuvieran toda la capacidad de resistir, porque por eso se llaman su subsistema gravitacional, digamos entonces.
Esta viga está soportando toda la carga distribuida que está sobre.
Y entonces, por ruta de cargas, la está llevando.
Hacia las columnas, entonces la columna ya baja toda esa carga que está por acá.

Pero como antes.
Al nodo, otro elemento.
Entonces ahora si voy a mi análisis de armaduras, dice esto que venía por acá es muy probable que una parte se reparta por acá y que la otra entonces baje por la brace, que de lo que venía por acá una siga bajando gravitacional y la otra baje por la brace. Entonces cuando yo haga esto directamente sobre la estructura.
De forma indirecta, estoy haciendo que estos elementos tomen la carga gravitacional.
Dijimos en una.
Diapositiva anterior, que ese no debería ser el trabajo de ese tipo de elementos de los dispositivos de control, tomar la responsabilidad de llevar sobre ellos cargas gravitacionales, porque entonces están dejando a un lado su objetivo principal.
¿Entonces, qué?
Aunque yo voy a colocar dispositivos de control, decía debo de tener ese cuidado. De que el dispositivo de control realmente vaya a ir a hacer lo que tiene que hacer y que no vaya a ir a tomar trabajos que no le corresponde, pero que tampoco vaya a llevarle a la estructura más trabajo del que ya tiene que soportar tarea por lo que fue creado.
Pipi.
Entonces, se han desarrollado una serie de herramientas para que el ingeniero estructural fomente el correcto comportamiento de lo que acabamos de ver, es decir, porque vimos la consistencia, la estabilidad.
y el control sismoresistente de las estructuras digamos estas 3 componentes son las que estamos tratando de entender para entrarle a esa parte de la reestructuración
Entonces lo fundamental digamos en la parte esencial de nuestro entender de todo Nuestro.
Proceso de obtención de conocimiento, podemos agrupar todo eso en conceptos de diseñamos por capacidad.
Definimos la dinámica estructural, sí, y ahora ya no nos quedamos únicamente con la estática de las estructuras, con análisis estructural desde el punto de vista estático, sino que entonces tiene que entrar la parte de la dinámica estructural. Entonces existe un curso definido hacia dinámica estructural.
Oh.
¿Y entonces los parámetros?
¿Que controlamos son esos parámetros ingenieribles que dan respuesta, pero

respuesta a qué?
Deben dar respuesta a la demanda.
El sismo le va a llevar a la estructura.
Entonces se define que no debemos fomentar que la estructura exhiba una respuesta consistente, estable y controlada y decir, o sea, si no fomentamos esa parte, eso no implica automáticamente que nuestra estructura tenga un mal desempeño sísmico.
¿Qué es lo que hemos venido mencionando? Que como nosotros vemos y decimos, pero yo estoy haciendo una estructura nueva, pero yo no tomé en cuenta muchas de las cosas que me piden un normativo.
y que es la lógica o el pensamiento común cuando se trabaja en el empirismo por ejemplo la construcción y el empirismo por ejemplo un maestro de hora un albaño y dice mire pero no es la primera casa que yo hago no es el primer proyecto que yo hago ya hice varios proyectos
hecho muchas casas han habido muchos temblores y vaya a ver mis casas que están bien no se han caído y eso es correcto pero dice aquí entonces que no fomentar que la estructura que sea una respuesta consistente estable y controlada que es lo que nosotros hacemos desde ese punto de vista del parámetro ingenieril
Y eso no implica automáticamente un mal desempeño, o sea, aunque no esté bajo esos criterios, automáticamente no va a mostrar un mal desempeño sí. Ese sencillamente quiere decir que el ingeniero renuncia.
A controlar varias de las variables que puede manejar, si nosotros tenemos la capacidad entonces de ir manejando esas variables para que el comportamiento de la estructura resulte adecuado.
Pero entonces hemos venido aprendiendo.
Entre la clase de la semana anterior y esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Porque eso es lo que hacemos mucho, el y por eso hacíamos mención en la parte económica, el hecho de poner en la balanza, pero si le bajo un poco, si acepto un poco que mi estructura todavía.
Se puede deformar y no le pasa nada, que entonces que si le bajo algunas componentes de control de deformación lateral, no pasa nada porque ya han habido muchos sismos, porque entonces como.
Es un sismo que está colocado una norma que probablemente no exista, nunca lo he visto.
Probablemente no vaya a pasar en mucho tiempo, entonces no lo hago, pero entonces dice aquí que el ingeniero está renunciando a ese control.

Que nosotros estamos entendiendo ahora que para una estructura nueva puedo tener todo ese control y que debo de aplicarlo para una estructura existente, porque si no lo entendemos y si lo empezamos a sacar y a sacar de la mente, entonces ya nos hemos dado cuenta que eso.
Definitivamente sí tiene implicaciones y que abarca entonces muchas situaciones en el ámbito de lo que hacemos.
A diario.
But...
Entonces, a partir.
De todo lo que definimos hasta el momento empiezan a aparecer.
O empezamos a mencionar, digamos, acá porque ya las conocemos, mucho de ya lo conocemos, sino que solo hacemos mención para seguir trayendo aquí al curso.
Mucho de lo que conocemos es cuáles son las bases del diseño por capacidad.
Entonces, la base primordial dice es algo que conocemos. Vuelvo a repetir, lo tenemos bien definido. Es otra vez lo que se conoce como la ruta de las cargas. Sí que nosotros dicen los normativos.
Que nosotros debemos de garantizar que al menos.
Y lo veíamos en análisis estructural.
Dice que al menos debería de existir una ruta clara.
Para las cargas, para entonces hacer.
Que podamos tener un match.
Entre nuestra estructura y su base en la cimentación o su apoyo sobre el suelo, es el sistema estructural de un edificio.
Y por eso pone el sistema estructural acá, porque es importante, digamos que eso es lo que eso es nuestro control, ese es nuestro.
¿Qué hacer? Debe proporcionar una forma adecuada de bajar las cargas.
Y acciones al sistema suelo cimentación.
¿Cómo lo logramos o qué es lo que queremos otra vez, dice, para lograr garantizar?
Que las cargas bajen, porque recordemos entonces que por eso en la losa definimos que existen áreas tributarias, entonces hicimos áreas tributarias.
Las áreas tributarias lo que hacen es llevar toda esa carga muerta, viva, sobrecarga que tenemos sobre ella hacia las vigas. Entonces, las vigas, dijimos, se encargan de transmitirlo a las columnas y así vamos en un sistema en el que todo lo que llega a la estructura.
Gravitacionalmente debería de bajar.

Y que luego entonces hay que tener controles para que todo lo lateral no afecte a nuestra estructura.
¿Y eso cómo se logra? Ya vimos que para lograr esa correcta.
Bajada de todas las cargas o para que se logre de forma correcta la ruta de las cargas, debemos de tomar en cuenta.
La estabilidad local, la integridad y la estabilidad global. Así que ahora todo trabaje en un conjunto y tanto las cargas verticales como las laterales se generan a nivel de las losas. Todo lo concentramos en la losa.
Las cuales se encargan de distribuir entre los diferentes elementos estructurales.
Dichos elementos dicen entonces deben constituirse en un camino simple y directo por el cual bajen las cargas desde el punto en que se generan hasta el suelo. Sí, por eso entonces está, por eso dice que debería.
Era una ruta simple, digamos, entonces vemos nosotros y disculpen ahí, pero hacemos mucha mención y tratamos de enfocar.
A que muchos de los conceptos que se avalan acá se definen en muchas de las situaciones de la ingeniería.
Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a si diseñamos un sistema de drenajes.
Es decir, nosotros tenemos que garantizar que el flujo de la forma más simple fluya, que no podemos permitir que se estanque, que haya contrapendiente y un montón de situaciones, porque si no, pues el sistema es fallido.
Inclusive los ríos, dicen los ríos, buscan el camino más fácil para transportarse de un lado a otro. Y es otra cosa que vemos, por ejemplo, actualmente, que muchos de los ríos que tenían su cauce natural fueron desviados por alguna u otra razón. Pero dicen, los ríos tienen memoria y ya sabían cuál era el camino.
Más fácil para llegar del punto A al punto B y va a llegar el momento que van a volver a retomar su camino y entonces vemos que entonces que.
Se movió para un lado el caos del río y se empezó a construir y empezaron a hacer un montón de situaciones y luego entonces empiezan a ver inundaciones y un montón de situaciones ahí que genera la naturaleza.
Y entonces si nosotros lo vemos.
Bajo esas aplicaciones.
Que realmente debería existir una ruta fácil para ir de un punto a otro sin tener problemas. Digamos que si fuera irrespetáramos que el río ya estaba definido del punto A al punto B que tiene su causa, pero que nosotros lo desviamos por alguna razón y entonces va a llegar el momento que.

Si muestra el problema.
¿Qué resultó de haber hecho esa modificación?
Y eso es lo que menciona acá, esa parte dice de un camino simple, porque muchas veces entonces nosotros venimos y cuando agregamos más, digamos, más niveles a la estructura, muchas veces no le damos continuidad y eso debería de tener continuidad todos los elementos.
Principalmente, las columnas deben tener una continuidad porque se debe de garantizar entonces que la carga que venía de esta losa bajó por la viga y viene esta columna, esa carga debe de llegar directamente al suelo, pero que muchas veces entonces nosotros la bajamos por otro punto y que la columna la hacemos.
Acá o en algún otro lugar, entonces ya estamos como que desviando el cauce, digamos, de ese flujo de carga que venía ahí. Entonces la estamos llevando y la estamos distribuyendo sobre la losa y estamos haciendo que la losa.
se encargue de transmitir a la viga y luego la viga a la siguiente columna entonces lo que debería de bajar como una condición fácil digamos la estamos volviendo complicada porque estamos haciendo que otros elementos entonces entren a repartir y que cuando venga entonces ese evento sísmico que
del cual hemos estado hablando probablemente va a ser el hecho de que va a decir mire usted de verdad debería de bajar por acá yo no sé por qué está yendo a bajar por otro lado y como debería bajar por acá Entonces vamos a forzar a que baje por acá y entonces empezamos a tener problemas con el resto de
Elementos. Entonces eso, la carga puntual va a gritar porque dice, yo debería de ir recto, no debería de empezar a correr sobre la losa, entonces aparecen grietas, se puede dar toda esa inestabilidad estructural. Entonces eso es lo primero que define o que tenemos que tener bien claro.
Dentro de las bases del diseño por capacidad y para que.
Mi estructura tenga la capacidad de trabajar para lo que yo estoy.
Y señal, si no se cumple esta condición, casi que el resto no va a tener o no debería ser casi que nada más, digamos.
Entonces definimos la integridad estructural.
¿Por qué dijimos se debe de cumplir esto que está acá, la estabilidad local, la integridad estructural y la estabilidad global? Si no tengo acá las cargas y las defino correctamente.
Y yo sé que esas cargas deberían de bajar a la viga y que la viga las debe de transmitir a la columna.

Y que la estabilidad local me decía, mire, sí tiene bien detallada su columna, tiene bien detallada su viga, tiene bien detallada su losa.
Pero que al final terminé haciendo algo como coloqué mis columnas y solo fui y sobrepuse las vigas a la columna y luego sobrepuse la losa sobre las vigas, que la losa sobre las vigas sí la podemos considerar.
Como sobrepuesta, pero que la viga.
Y la columna no. Entonces, ¿qué va a pasar cuando toda esta carga quiera pasar de un lado para otro? Sí, va a ser el mismo concepto. Por eso se habla de integridad estructural. Eso va a ser el la misma, digamos conceptualmente, y así muy gráficamente.
Sería lo mismo que yo coloque un andamio porque me quiero subir a pintar y solo coloco las dos pases de los andamios, coloco mi marco de andamio de un lado, mi marco de andamio del otro lado y sobre los dos marcos de andamio coloque mis dos tablones, por ejemplo.
y me pare sobre eso Entonces qué va a hacer el tablón el tablón hace ese trabajo que hace la luz entonces toda la carga que yo le aplico al tablón el tablón la debe de transmitir a las patas digamos del andamio al marco del andamio
Y entonces debería de bajar gravitacionalmente hacia el suelo, que eso es el concepto que estamos definiendo acá, pero si yo solo coloqué los marcos del andamio y se me olvidó colocar las breisas.
¿Qué va a pasar entonces que cuando se suba al albañil, por ejemplo, a hacer el trabajo, se va a caer con todo y tablones y con todo andamio? Entonces se perdió toda la integridad estructural porque nunca creé un sistema en el que yo lograra hacer que la que el tablón transmitiera de forma correcta las columnas y que las columnas llegaran al suelo.
Así que cuando hice eso, entonces generé desplazamientos y entonces hice que el andamio cayera al suelo con todo y los tablones y las personas que estaban trabajando. Y eso es entonces eso es lo que define la integridad estructural.
Porque dice que es necesario entonces conformar el sistema estructural a partir de una serie de elementos y sistemas firmemente unidos entre sí, que debo de entonces de garantizar esa parte, porque volvemos a repetir, aunque tener un correcto detallado de los elementos. que.
Muchos de mis elementos pudieran no tener falla de forma local, pero que si no controlo entonces la unión entre elemento y elemento va a pasar lo que va a pasar con el andamio, si no le coloqué las breces.

Entonces van a caer y no voy a tener casi que ningún control sobre ellos, o sea, ahí por eso se llama integridad estructural, porque entonces si pierdo esa parte.
Casi que estoy dando por muerta mi estructura, digamos, porque entonces el control es muy pequeño.
La estabilidad estructural, entonces esa estabilidad, dice, los diferentes elementos y planos resistentes deben trabajar en conjunto.
de manera estable dice sin perder su geometría original tanto a nivel local como a nivel global sí tenemos acá por eso tenemos algunos ejemplos que esa estabilidad de si nosotros vemos y definimos que un elemento fae
Empezamos a poner en riesgo al resto de elementos y principalmente cuando los elementos son elementos principales en la estructura, definimos anteriormente que nosotros podríamos tener y aceptar que ciertos elementos fallen. Es como le coloco mis.
Fusibles, yo le coloco un fusible y por eso, por ejemplo, en este sistema que se muestra acá, se hace el correcto proceso de análisis de la armadura y entonces empiezan a definir que algunos elementos que trabajan atención, compresión y que algunos pueden tener menos esfuerzos trabajando sobre ellos. Entonces yo me concentro en los elementos.
Que tienen menos esfuerzos, entonces le puedo empezar a colocar como fusibles, digamos, porque yo sé que.
Tu, tu.
Digamos que si es un elemento principal y este elemento fallara por alguna razón.
Y no puedo perder esa estabilidad de la estructura y permitir que como este elemento falló, por ejemplo, vemos acá que algunos elementos fallaron, digo, si este elemento falló, si este elemento tuvo algún problema, entonces no puedo permitir que toda la estructura venga y colapse. Debería de ver que tengo un.
Dice de forma debo controlar de forma estable.
Sí, ya falló esa geometría original y tanto a nivel local como global. Vea, aquí tengo una falla local, pero esa falla local que tenía por acá me llevó a tener fallas globales, porque entonces toda la torre empieza a tener problemas. Sí, y probablemente pude haber hecho antes de.
El poder haber definido que si este era mi elemento y yo forzaba que este fuera mi elemento principal y que si hubiera existido alguna FAE hubiera sido sobre este elemento, por ejemplo, o sobre un elemento por acá que a la hora que este fallara, entonces.

Entrar a un elemento a trabajar por él si recordamos en las armaduras.
Parecían elementos que cuando nos analizábamos decía el elemento a B trabaja a tensión, el elemento BC trabaja con presión y así vamos viendo que elemento tensión con presión, pero luego habían algunos elementos que trabajaban y decían, pero esos elementos son nulos, no trabajan ni a tensión ni a compresión, ahí nunca baja ninguna carga.
Decimos y porque no los quitamos y no está haciendo nada, porque no lo quitamos.
Porque ese elemento entonces le da estabilidad a la estructura.
Que probablemente no están soportando nada, pero le está aportando un sistema de control que le permite que si este elemento empieza a querer fallar, pues como que él entra a tomar parte del juego. Entonces, en lo que yo logro controlar mi elemento, él hace el trabajo que sea necesario, que en cierto momento está nulo, pero que va a llegar el momento entonces en el que va.
A requerirse de que entre los juegos y es como alguien que está siempre.
Lo que pasa, por ejemplo, fuera de ahí en el fútbol, a veces y los equipos tienen.
2 o 3 porteros y dice, pero para qué tienen un tercer portero si.
Tienen al mejor portero jugando con ustedes y el segundo portero lo quisiera tener en otro equipo porque también es muy bueno y entonces.
Estamos dando cuenta que.
Es muy fácil ver y llevar a esa parte de esos elementos que pareciera que nunca van a tener ningún trabajo. Entonces, si vemos fútbol y vemos, hoy pasada con el Xelaj, tenía 2 porteros y al final terminamos lesionándose y nunca va a jugar el tercer portero y entró y llegó el momento en que entró a jugar, digamos entonces.
Pasa exactamente lo mismo que pasaba con este punto. Si tuvo que entrar a jugar una final que nunca lo esperaba y entonces si este elemento estuvo ahí esperando toda la vida y llegó el momento en que alguno falló.
Probablemente parecía que no iba a hacer nada. Le estaba dando una estabilidad a toda la estructura y cuando algún elemento falló, él entró a hacer el trabajo. Sí, pero entonces esa estabilidad era una estabilidad global, pero cada uno también tiene que tener su propia estabilidad local. Nosotros nos damos cuenta aquí que.
Probablemente los materiales o no fueron muy buenos o no fueron para los que fueron diseñados, o pasó alguna situación ahí que hizo que nuestros elementos fallarán. Entonces dijimos, digamos, como un resumen de lo que llevamos hasta el momento. Primero controlamos la integridad estructurada, si no tenemos buenas uniones.

Nuestra estructura colapse.
Pero si tenemos buenas uniones, probablemente aquí tenemos buenas uniones, digamos, digamos, tenemos una buena unión, tenemos buenas uniones.
Pero ahora los elementos no son muy buenos. Entonces también empezamos a correr el riesgo, el colapso de nuestra estructura. Sí, entonces van de la mano muchas condiciones que se definían acá, la estabilidad local, la estabilidad global y la integridad estructural.
Y.
entonces dice es difícil predecir respuestas dinámicas de una estructura particularmente cuando esta exhibe comportamientos no lineal que es básicamente lo que tratamos de decir tratar de predecir qué va a pasar se recuerdan con la maceta que no se cayó dice es muy difícil tratar de hacer esa parte
¿Por qué? Porque tenemos mucha incertidumbre en el fenómeno, en el fenómeno, perdón, sísmico.
Y porque tenemos un limitado de metodologías numéricas. Entonces, cuando conjugamos las 2 situaciones, entonces la predicción es muy alta, digamos que el tratar de predecir se se vuelve muy baja esa probabilidad de predicción, dice, por tanto, entonces se vuelve necesario.
dar igual o mayor importancia a la concepción adecuada de la estructura y cómo conceptualizamos la estructura Entonces cómo la concebimos el hecho de decir no puedo saber en qué momento la la maceta se va a caer por el efecto del sismo pero sí puedo controlar la geometría de la maceta bajar su
Centro de masa y de esa manera, tal vez de evitar que.
En un futuro pueda dar vuelta. Sí, o decíamos o le coloco un contramomento, digamos, y le aumento el peso y también de esa manera logro hacer que mi que mi maceta no de vuelta. Entonces es básicamente conceptualmente esto dice.
Seguro necesario dar igual o mayor importancia a la concepción adecuada de la estructura que al aspecto numérico. O sea, puedo ser muy bueno haciendo toda la numerología que yo quiera y puedo definir un montón de situaciones para la maceta, pero si no me doy cuenta de que la maceta la colocamos de una forma que no era tan buena, puede seguir dando.
Vuelta, esto implica utilizar sistemas estructurales que no incrementen de manera importante el nivel de incertidumbre.
Que ya está implícito dentro del diseño, sismoresistente, entonces.
Esto que está acá, este último párrafo o esta última parte que está resaltada aquí en

negrito, pues implica utilizar sistemas estructurales que no incrementen de manera importante el nivel de incertidumbre.
¿Y cómo voy a lograr eso? Sí, hemos hecho mención, en primer lugar, cada vez adentrándonos más y cada vez conociendo un poco más de lo que estamos haciendo.
Pero.
La otra parte es, y lo repetimos y lo dijimos varias veces el día de hoy, es el sentido común del ingeniero, así que estemos bien claros en lo que estamos haciendo, lo que queremos.
Llegar a obtener.
Pero que todo ese sentido común también lo vamos logrando mucho a partir del estudio y a partir de la práctica, entonces.
Como decimos muchas veces, vamos aprendiendo del error.
Pero que podemos ir minimizando los errores si tenemos nosotros y podemos imaginarnos y visualizar más allá de lo que vemos regularmente.
Entonces, si gustan, yo creo que.
Vamos con el tiempo, ahí vamos a dejar hasta este punto la sesión del día de hoy y entonces primero Dios continuamos con esta parte de el involucramiento y seguir conociendo nuestras estructuras para poder entender si entendemos la estructura, podemos entender cómo podemos intervenir.
Sí.
Estamos por acá el día de hoy, sin cualquier cosa antes de finalizar.
Si no, entonces queremos por acá si gustan y seguimos primero Dios la siguiente sepa.
Sí, muy buena noche a todos.

J **Juan Roberto Gómez Díaz** 2:37:45
De acuerdo.
Gracias ingeniero, muy buena noche.

Z **Zamora González Kevin Norberto** 2:37:49
Es noche, yo gracias, gracias.

H **Hernández Argueta Julio Alfonso** 2:37:50
Gracias, buenas noches, ingeniero.

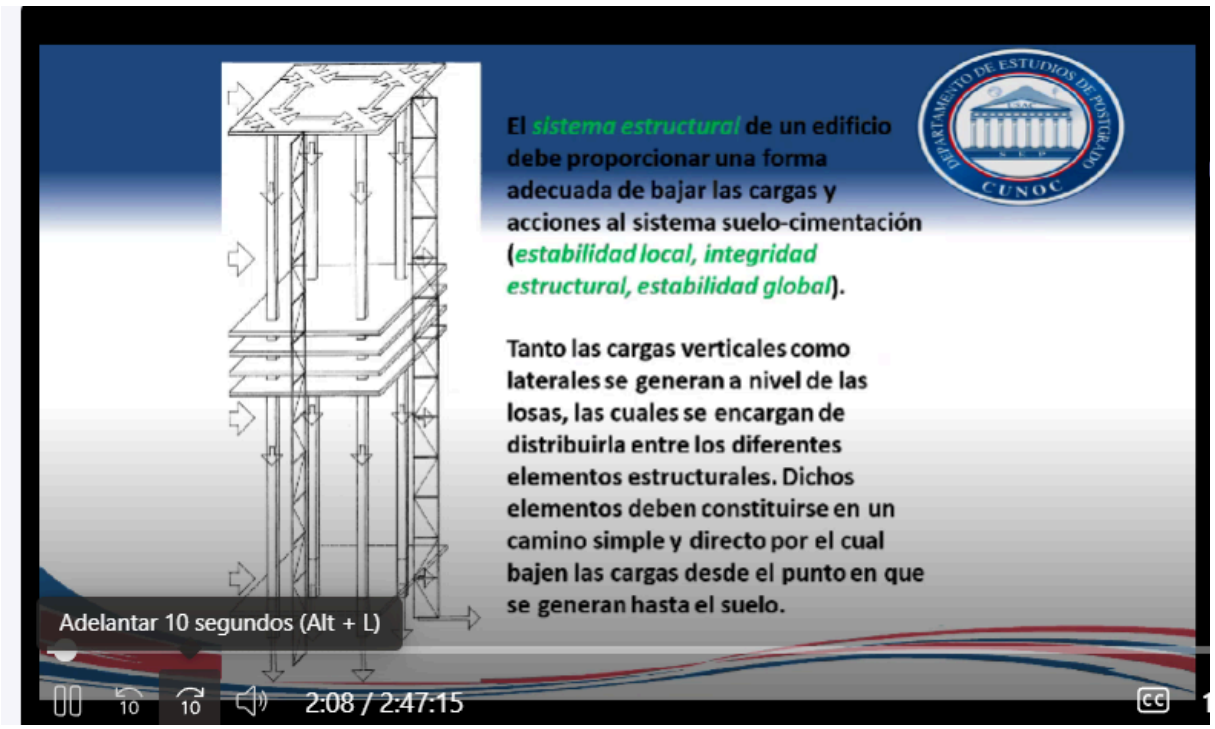
Guzmán Rosales Juan Pablo 2:37:50
Feliz noche, feliz noche.

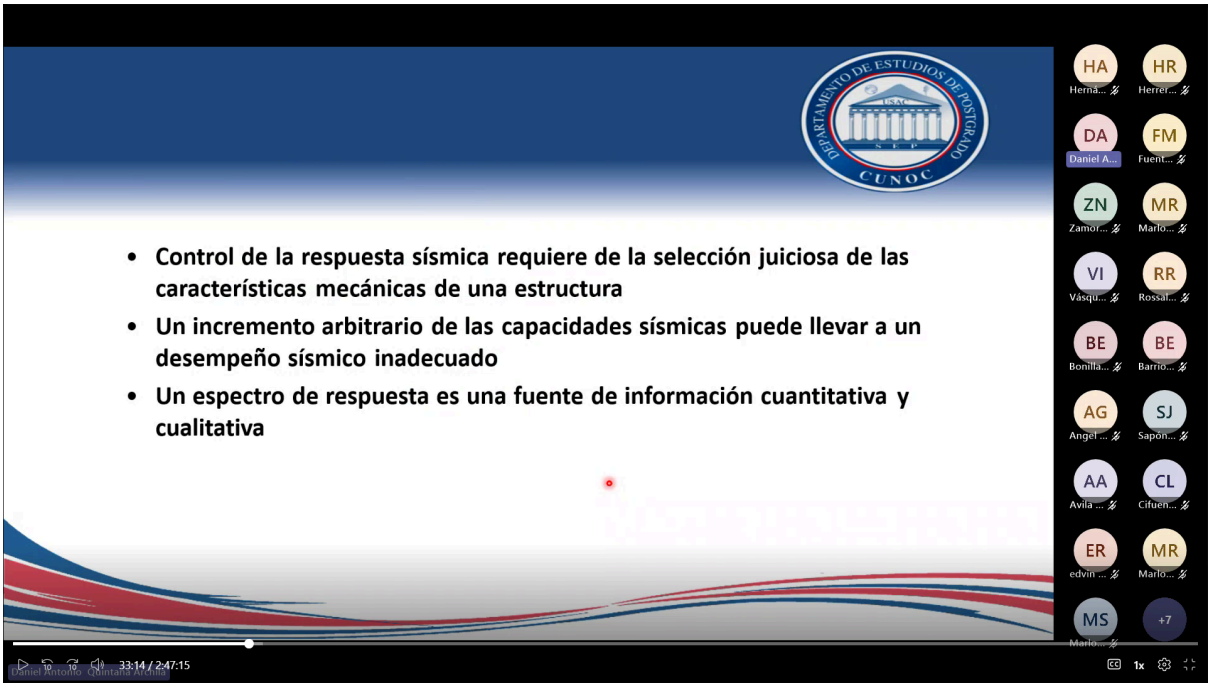
Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:50
Feliz noche para todos, feliz noche, cuídense, buen fin de semana.
Feliz fin de semana para todos.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:37:55
Feliz noche.

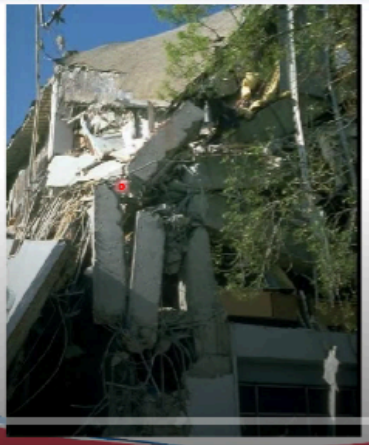
Vásquez Velásquez Oscar Ivann 2:37:56
Buenas noches, gracias.

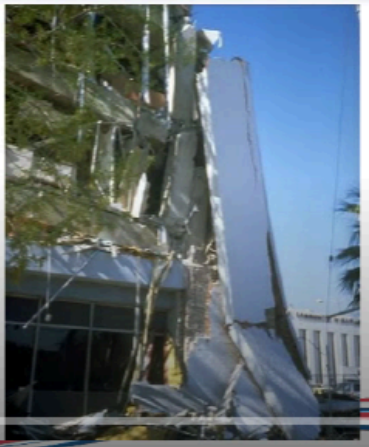
Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción


El sistema estructural de un edificio debe proporcionar una forma adecuada de bajar las cargas y acciones al sistema suelo-cimentación (estabilidad local, integridad estructural, estabilidad global).
Tanto las cargas verticales como laterales se generan a nivel de las losas, las cuales se encargan de distribuirla entre los diferentes elementos estructurales. Dichos elementos deben constituirse en un camino simple y directo por el cual bajen las cargas desde el punto en que se generan hasta el suelo.
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
2:08 / 2:47:15


Control de la respuesta sísmica requiere de la selección juiciosa de las características mecánicas de una estructura
Un incremento arbitrario de las capacidades sísmicas puede llevar a un desempeño sísmico inadecuado
Un espectro de respuesta es una fuente de información cuantitativa y cualitativa
33:14 / 2:47:15

Integridad Estructural: Es necesario conformar el sistema estructural a partir de una serie de elementos y sistemas firmemente unidos entre sí.





3:29 / 2:47:15

Estabilidad Estructural: Los diferentes elementos y planos resistentes deben trabajar en conjunto *de manera estable* sin perder su geometría original, tanto a nivel local como a nivel global.

3:43 / 2:47:15

Es difícil predecir respuesta dinámica de una estructura, particularmente cuando esta exhibe comportamiento no lineal.

- Incertidumbre fenómeno sísmico
- Alcance limitado de las metodologías numéricas

Por tanto, se vuelve necesario dar igual o mayor importancia a la concepción adecuada de la estructura que al aspecto numérico involucrado en el diseño sísmico. Esto implica utilizar sistemas **estructurales que no incrementen de manera importante el nivel de incertidumbre implícito en el diseño sismorresistente.**

10 10 5:05 / 2:47:15 CC 1x

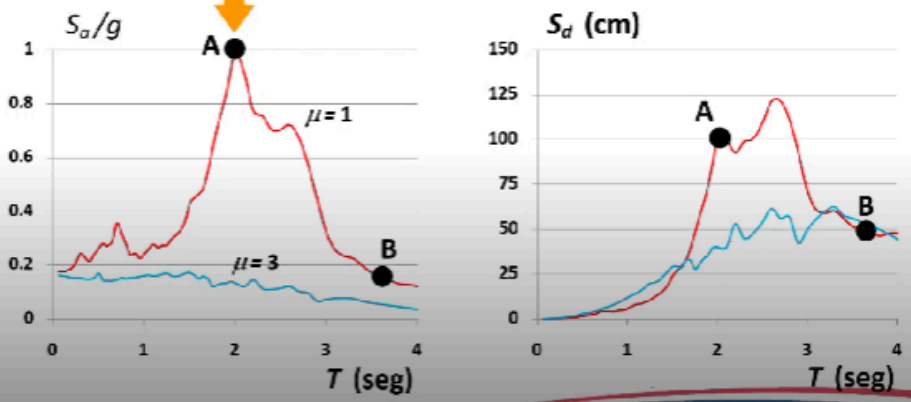
Reproducir (Alt + K)

10 10 8:15 / 2:47:15 CC 1x

Integridad Estructural: Es necesario conformar el sistema estructural a partir de una serie de elementos y sistemas firmemente unidos entre sí.

18:56 / 2:47:15

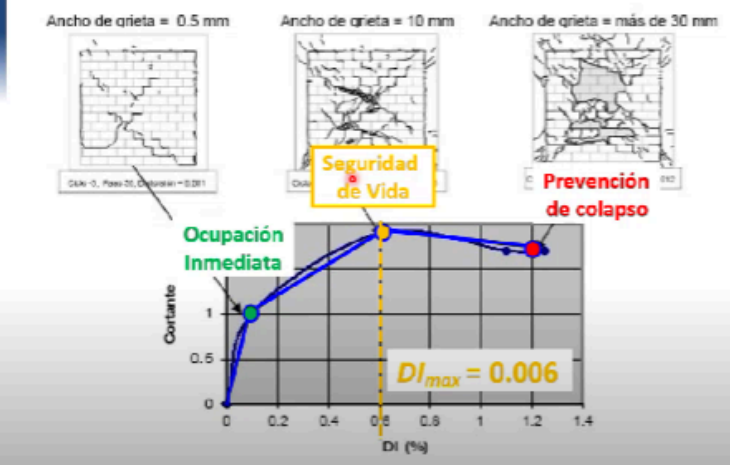
- Bases para explicar la respuesta sísmica de las estructuras sismorresistentes (amplificación o de-amplificación)
- Herramientas para estimar las demandas sísmicas
- Control de la respuesta estructural



23:58 / 2:47:15

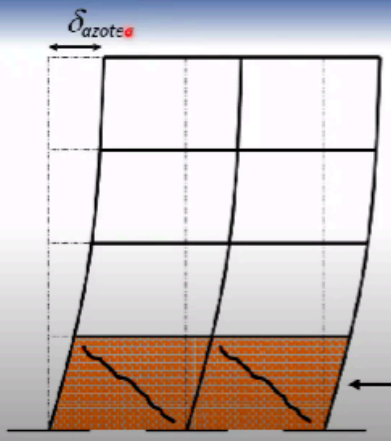
- Control de la respuesta sísmica requiere de la selección juiciosa de las características mecánicas de una estructura
- Un incremento arbitrario de las capacidades sísmicas puede llevar a un desempeño sísmico inadecuado
- Un espectro de respuesta es una fuente de información cuantitativa y cualitativa

32:56 / 2:47:15



35:13 / 2:47:15

La única manera de controlar la demanda máxima de distorsión es controlar la demanda máxima de desplazamiento de azotea.



$\delta_{azotea} = f(DI_{max})$

$\mu_{max} = f(DI_{max})$

$DI_{max} = 0.006$

37:56 / 2:47:15

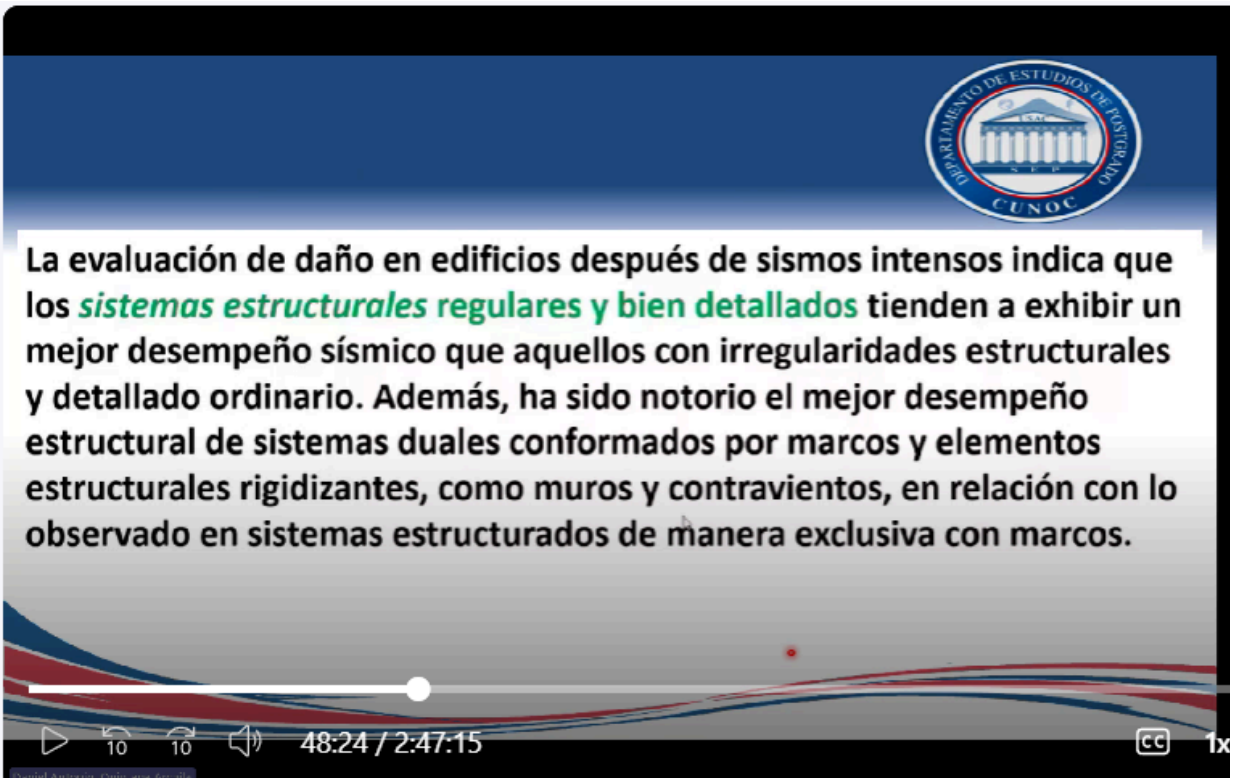
El objetivo de un proyecto de rehabilitación estructural suele centrarse en subsanar las deficiencias de un *sistema estructural existente*. La deficiencia suele resultar de la insuficiencia en sus propiedades estructurales.

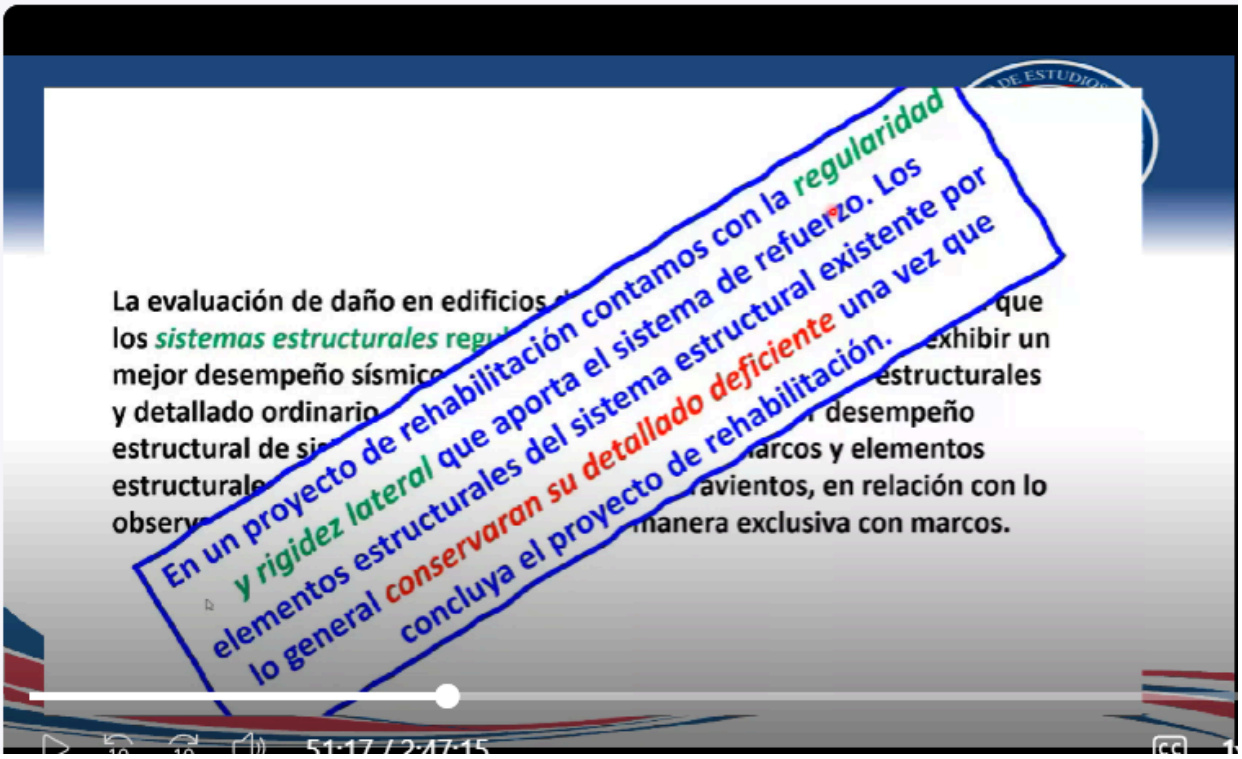
Es muy importante entender que el hecho de que una estructura deficiente haya resistido un sismo de alta intensidad no la hace segura.

Las deficiencias suelen considerarse en términos de la vulnerabilidad del sistema estructural, entendida como la susceptibilidad que tiene a sufrir daño y la dificultad de recuperarse del mismo.

A estas alturas vale la pena hacer una afirmación simple pero contundente: *El hecho de que un sistema estructural no cumpla con la normativa local no implica que deba rehabilitarse*. Una cosa es no cumplir con la norma, y otra diferente, ser vulnerable.

38:59 / 2:47:15

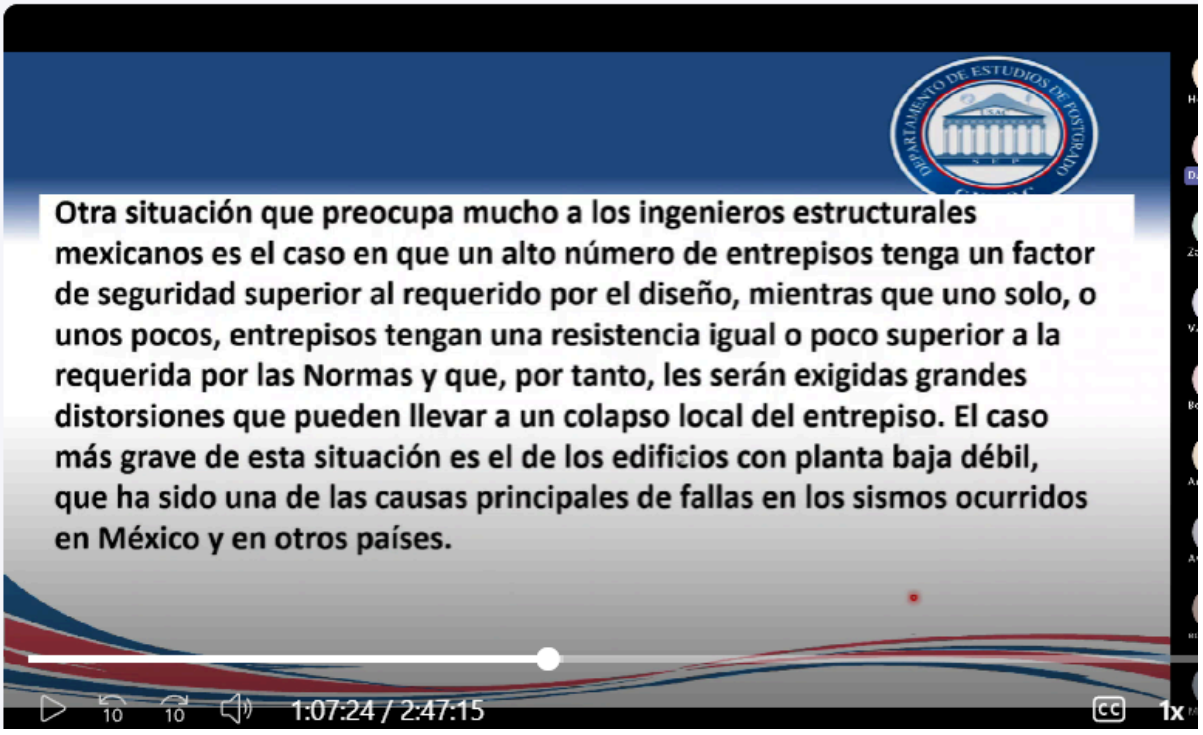

La evaluación de daño en edificios después de sismos intensos indica que los sistemas estructurales regulares y bien detallados tienden a exhibir un mejor desempeño sísmico que aquellos con irregularidades estructurales y detallado ordinario. Además, ha sido notorio el mejor desempeño estructural de sistemas duales conformados por marcos y elementos estructurales rigidizantes, como muros y contravientos, en relación con lo observado en sistemas estructurados de manera exclusiva con marcos.
10
10
48:24 / 2:47:15
CC
1x


En un proyecto de rehabilitación contamos con la regularidad y rigidez lateral que aporta el sistema de refuerzo. Los elementos estructurales del sistema estructural existente por lo general conservaran su detallado deficiente una vez que concluya el proyecto de rehabilitación.
51:17 / 2:47:15

INVESTIGACIÓN SÍSMICA MEXICANA

La evaluación de daño en edificios después de sismos intensos, como los ocurridos los 19 de septiembre de 1985 y 2017, indica que un porcentaje considerable de los edificios que exhibieron comportamiento estructural deficiente y colapso, estaban ubicados en esquina. Entre las razones que se han encontrado para este desempeño deficiente está el de efectos torsionales excesivos en la respuesta dinámica del sistema estructural.

10
10
1:07:12 / 2:47:15
CC
1x


Otra situación que preocupa mucho a los ingenieros estructurales mexicanos es el caso en que un alto número de entrepisos tenga un factor de seguridad superior al requerido por el diseño, mientras que uno solo, o unos pocos, entrepisos tengan una resistencia igual o poco superior a la requerida por las Normas y que, por tanto, les serán exigidas grandes distorsiones que pueden llevar a un colapso local del entrepiso. El caso más grave de esta situación es el de los edificios con planta baja débil, que ha sido una de las causas principales de fallas en los sismos ocurridos en México y en otros países.
10
10
1:07:24 / 2:47:15
CC
1x

DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
CUNOC
1:14:51 / 2:47:15

1:16:29 / 2:47:15

En un sistema estructural resistente a sismos, cada elemento o sub-sistema estructural *debe quedar amarrado* al resto del sistema estructural. Deben evitarse irregularidades estructurales para que el sistema estructural conserve su geometría cuando se deforma lateralmente. Debido a esto, un sistema estructural de refuerzo debe quedar perfectamente conectado al sistema estructural existente, interconectar adecuadamente sus diferentes elementos y ensamblajes estructurales, y corregir las irregularidades estructurales.

1:21:11 / 2:47:15 1x

Toda una historia de ensayo – *error* – *mejora*

1:54:45 / 2:47:15

Durante la historia se aprendió de la manera difícil, que los sistemas estructurales sismorresistentes *deben poseer tres cualidades.*

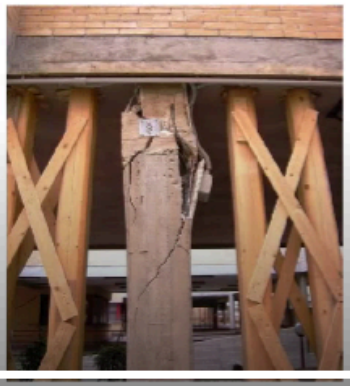
Estabilidad local

Integridad Estructural

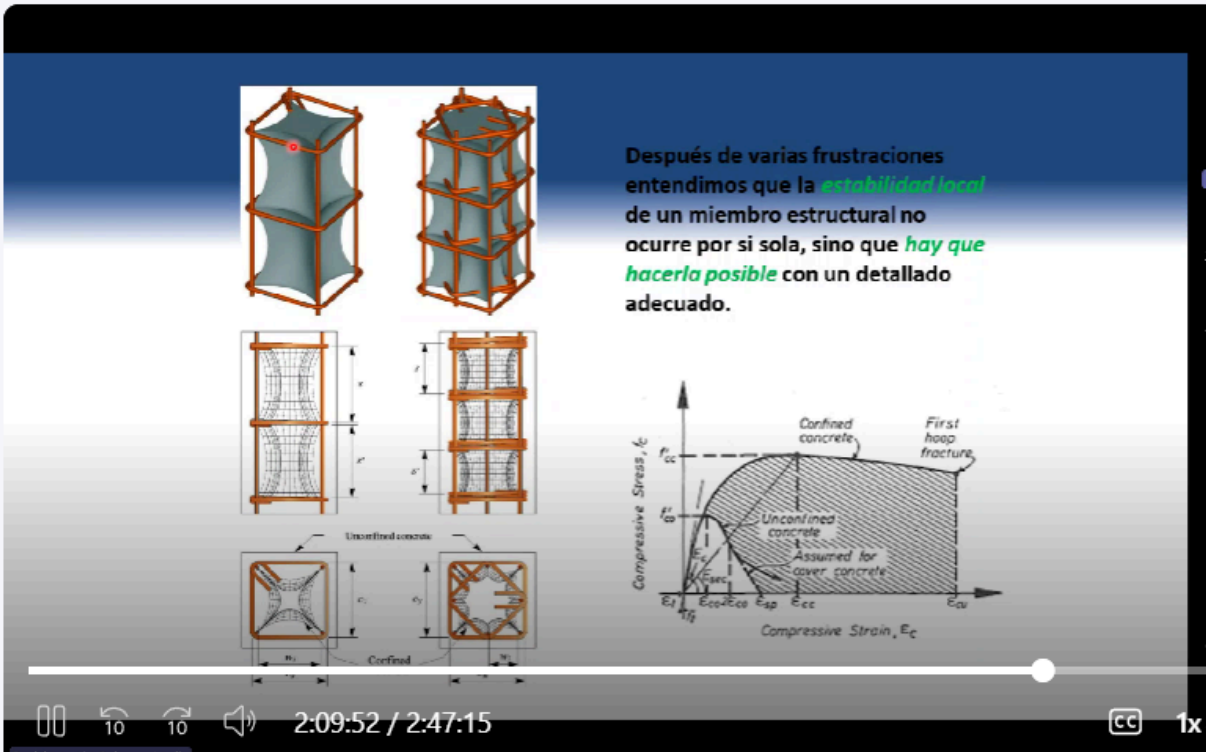
Regularidad Estructural

1:59:26 / 2:47:15

***Estabilidad local*: Es necesario evitar la inestabilidad de los elementos estructurales a bajos niveles de deformación y esfuerzo.**



2:01:32 / 2:47:15


Después de varias frustraciones entendimos que la estabilidad local de un miembro estructural no ocurre por si sola, sino que hay que hacerla posible con un detallado adecuado.
Confined concrete
First hoop fracture
Unconfined concrete
Assumed for cover concrete
Compressive Stress, fc
Compressive Strain, Ec
Unconfined concrete
Confined
10
10
2:09:52 / 2:47:15
1x

Estabilidad local: Es necesario evitar la inestabilidad de los elementos estructurales a bajos niveles de deformación y esfuerzo.
10
10
2:12:45 / 2:47:15
1x

Se trabajó mucho para entender como diseñar y detallar *las vigas...*

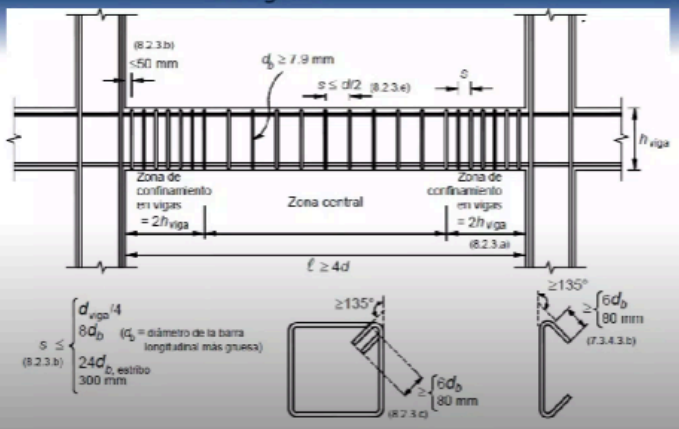
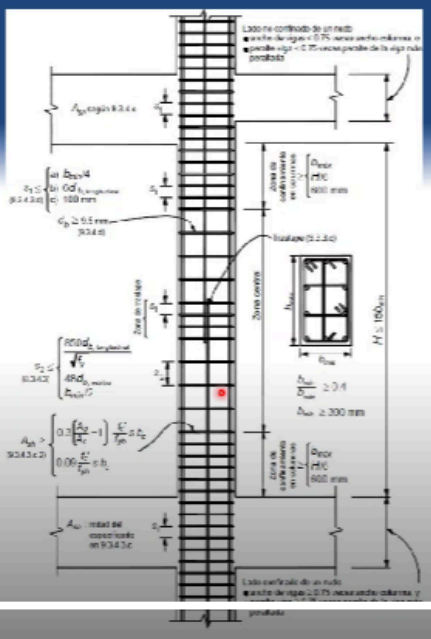
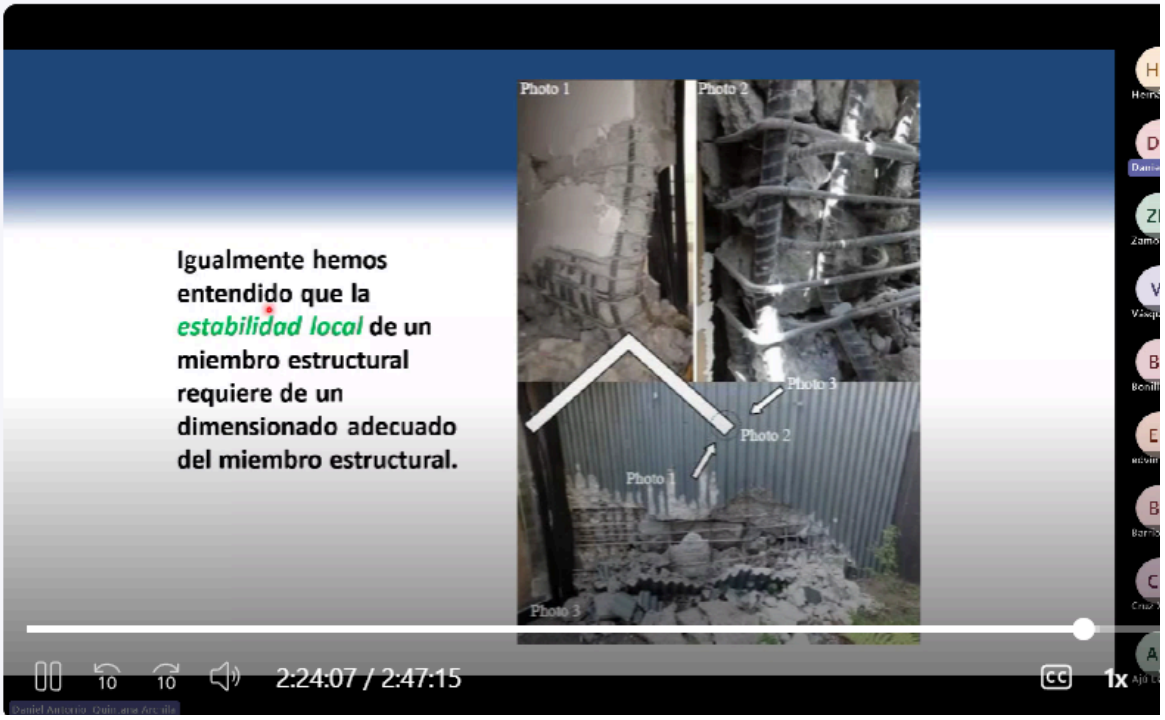
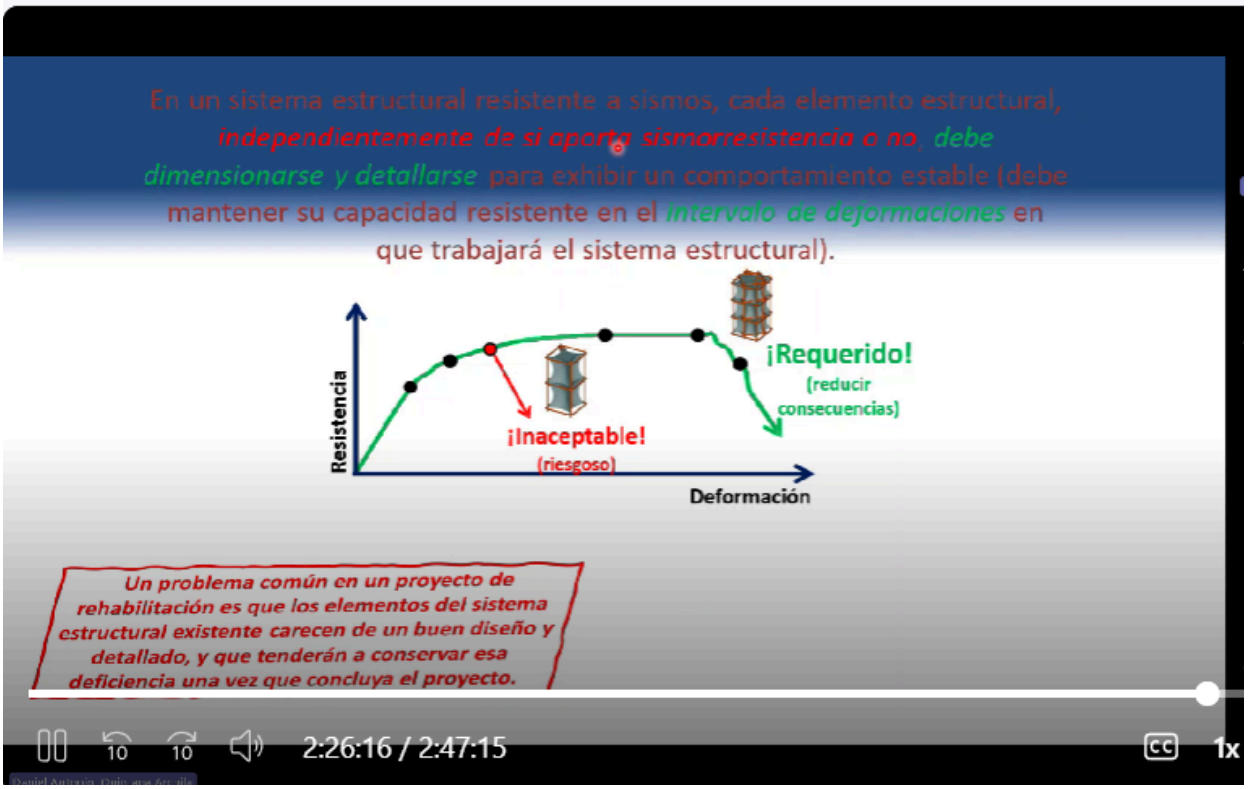


Figura 8.2.1 Detallado de elementos a flexión de ductilidad media



Cargar Descargar Favorito Lista de reproducción





Readecuación Estrucutual-20260912_171627-Grabación de la reunión

12 de septiembre de 2026, 11:16p.m.

2 h 47 min 15 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:19
Bueno, es muy buena tarde para todos.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 0:24
Buena tarde.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:26
Mucho gusto, muy buena tarde para todos, muy buena tarde. Igualmente gracias, buena tarde, vamos a.

Bonilla Carlos Edmundo 0:26
Buenas tardes.

Rossales García Mario Roberto 0:26
Are you here?

Angel Mario Ajanel García 0:28
Gracias.

Marlon Alberto Gómez Suhul 0:30
¿Qué tal? Mucho gusto.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:35
A continuar entonces, por favor, con nuestros nuestras sesiones de.
Readecuación hoy 12/09/2026, entonces vamos a.
Bye.
A continuar un segundito aquí, se termina de conectar todo.
Vamos a ver, estamos ahí entonces.

Entonces, la última semana, la semana anterior, estábamos viendo y definimos algunas características de las bases del diseño por capacidad y hemos estado haciendo mención entonces que casi que.
¿Cómo es que nosotros definimos las condiciones de una estructura nueva, digamos una estructura que nosotros estemos realizando desde cero?
para luego entonces si entendemos dice para entender cómo cómo funcionaría una estructura desde cero para tratar de llevar nuestra estructura existente muy parecida o dijimos al inicio mejor todavía que si la estructura fuera completamente nueva
Entonces hablábamos de que habían dentro del sistema estructural habían 3 condiciones que deberíamos de tener en cuenta, que la primera era la parte de la estabilidad local.
A ver acá la estabilidad local, luego teníamos la integridad estructural y por último la estabilidad global. Entonces esa estabilidad local vista desde que cada uno de los elementos cumpliera con su trabajo y la columna dijera trabajara como columna, entonces que su trabajo fuera.
Transmitir las cargas de forma vertical, que la losa entonces hiciera su trabajo de tomar las cargas y repartirlas a las vigas, la viga a la columna, y así en un sistema en el cual las vigas o las losas siempre toman la fuerza vertical, la transmiten y la llevamos hasta el suelo.
Al final llegar a tener esa interacción entre el suelo y la estructura. Esa era la estabilidad local. Luego definimos la integridad estructural como la parte entonces en la que mencionábamos y podríamos tener el mejor detallado de nuestros elementos. Si nosotros logramos ver acá que la columna al final.
Terminó trabajando como columna y seguía haciendo una columna y nunca falló que estas columnas entonces no tuvieron fallas, pero que la unión entre los elementos falló y entonces esa se dio ese colapso porque no hubo una integridad estructural.
Y luego hablamos de la estabilidad estructural.
En la que definíamos que los diferentes elementos y planos resistentes dicen de trabajar en conjunto de manera estable y principalmente si perder su geometría original. Entonces que nosotros deberíamos entonces de cuando llevamos a cabo todo nuestro análisis y todo nuestro diseño, garantizar que si yo.
Diseñé para un elemento circular y entonces tratar de garantizar que ese elemento siempre esté circular, que si yo diseñé para un elemento estructural, entonces que en toda su vida útil ese elemento siga y no pierda esa geometría original que yo definí, porque si el elemento pierde su geometría original, entonces.

Empieza a transmitir fallas al resto de elementos y entonces se vuelve una falla global. Entonces era el garantizar esa parte. Sí, entonces más o menos por ahí estábamos definiendo esa la última sesión, entonces solo para no empezar desde cero a hacer esa retroalimentación.
Y entonces definíamos que es difícil predecir la respuesta dinámica de una estructura que de acuerdo a todo lo que se define siempre, nosotros tratamos de predecir qué va a pasar con la estructura, pero que muchas veces nuestro análisis y nuestra.
Predicción va muy de la mano con un comportamiento local y que y perdón estático, y que mucho de lo que hacemos entonces va inclusive esa sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria en momentos que todo lo tenemos muy enfocado.
A la parte o que o que tenemos más desarrollado el hecho de trabajar con esa parte estática. Entonces, por eso dentro de la maestría hay un curso de dinámica estructural, porque entonces necesitamos ahora meternos. y.
Definir más esa parte dinámica.
Porque de acuerdo a lo que definimos acá, es bien difícil esa predicción de esa respuesta dinámica de nuestra estructura. Es decir, particularmente cuando esta exhibe comportamiento no lineal. O sea, si es difícil el la parte dinámica dentro de un rango lineal, dentro del rango no lineal, entonces el tratar de predecir es muy incierto.
¿Y por qué se vuelve incierto entonces? Porque recordemos que hay mucha incertidumbre en el tema del fenómeno sismo, que lo hemos venido mencionando, que los sismos evolucionan y cuando nosotros creemos que ya conocemos cómo se va a comportar un sismo, entonces viene otro sismo que trae características muy diferentes.
A las que habían mostrado los sismos anteriores, entonces nos hacen ir haciendo cambios y entonces que casi hemos definido que los cambios que van existiendo los normativos es porque entonces los sismos nos han ido mostrando las deficiencias que hemos tenido a la hora de tratar de predecir.
Y la otra parte entonces dice que tenemos un alcance limitado de todo lo que define la metodología numérica. Entonces que numéricamente tampoco tenemos tantas capacidades para nosotros tratar de entender el comportamiento de nuestras.
Entonces por eso, por esa razón, de acuerdo.
Definimos, se vuelve necesario dar igual la importancia a la concepción adecuada de la estructura.

Y al aspecto numérico, entonces al final nosotros podemos tener toda esa capacidad de tener software y tener un montón de análisis numérico.
Y tener un montón de datos y un montón de información, pero que también nosotros tenemos que tener esa capacidad. Dijimos ese sentido común de entender cómo se va a comportar probablemente nuestra estructura de acuerdo a mucho de lo que nosotros vayamos conociendo en el camino.
Dice, esto implica utilizar sistemas estructurales que no incrementen de manera importante. Es el nivel de incertidumbre que ya está dentro del diseño sismoresistente. Nosotros todavía sabemos que nuestros diseños, nuestros análisis tienen dentro de.
Toda la incertidumbre que hemos mencionado y si nosotros todavía por no tener una conceptualización lógica de lo que estamos haciendo, todavía le podemos llevar más incertidumbre a nuestra estructura.
Y entonces ya se definía esta parte de cómo nosotros.
Antes de.
Perdón, antes de ver esta parte, dice cuando nosotros vemos acá y definimos que no deberíamos.
Que no podemos predecir esa respuesta dinámica en la estructura y lo que definimos acá, que entonces si digamos que no, que aunque nosotros usemos mucho el tema numérico, que muchas veces nos hemos limitado porque para poder dar con exactitud todo el.
El valor numérico deberíamos de gastar.
Mucho tiempo, mucho recurso, mucha computadora y eso es lo que muchas veces no tenemos.
Y entonces dice, no podemos incrementar nosotros esa incertidumbre y para ello, entonces, si regresamos una o 2 clases, no me recuerdo el la parte de cuando definíamos y cayeron todas las macetas menos 1 maceta. Entonces ahí hacíamos mención en esta parte en la que decíamos nosotros podemos pasarnos toda la vida. Tratando de modelar por medio de procesos numéricos, por qué todas las macetas alrededor se cayeron y por qué la maceta que nosotros estamos definiendo no cayó. Pero en vez entonces de nosotros perder todo ese tiempo, tratando de predecir qué fue lo que pasó con la maceta. Nosotros no podemos definir a ciencia cierta por qué se volcaron unas macetas y por qué las otras no, pero sí nosotros entonces podemos tratar.
De mejorar esas condiciones físicas, o sea, usar toda la parte del conocimiento básico

que tenemos y tratar entonces de aplicar ese conocimiento básico en vez de tratar de nosotros aplicar conocimientos que probablemente se escapan de nuestro nuestro quehacer diario.
¿Entonces, qué tenemos que tener claro en esta parte que tenemos que tener? Muy sólidos, tenemos que tener muy sólidos todos nuestros conceptos básicos, al igual que cuando estábamos estudiando nosotros en la licencia, esto era nosotros. Probablemente por una u otra razón lográbamos llegar a matemática intermedia 2, que es todo trabajaba con funciones de varias variables.
Pero que muchas veces nos encontrábamos y nos frustramos porque nos volvíamos a trabajar en esa matemática.
Pero entonces pasa exactamente lo mismo acá, o sea, teníamos nosotros ahí había mucho proceso numérico que realizar.
Pero que si nosotros perdíamos de nuestra mente la matemática básica uno y la matemática básica 2, entonces era de balde que a nosotros nos estuvieran explicando que podríamos derivar parcialmente, que podríamos integrar respecto de X respecto de Y respecto de Z, que si hacíamos nuestras trazas.
Toda esa parte.
Parecía que nos estaban hablando en otro idioma. ¿Por qué razón? Porque nosotros no teníamos tan sólido el hecho de definir qué es.
Un dibujo básico. ¿Cómo podríamos trazar la gráfica de una parábola en 2 dimensiones? Por ejemplo, no podíamos definir qué significaba un límite. ¿Cómo podíamos derivar de forma sencilla? ¿Cómo podíamos integrar a todas nuestras técnicas de integración? Entonces podrían estarnos hablando cualquier cantidad de valores numéricos que nosotros.
Si no tendríamos bien sólida esa base, nos perdíamos. Entonces pasa exactamente acá lo mismo, solo podemos llegar y utilizar todo el software que nosotros querramos, todo lo que nosotros podamos definir, pero si no conceptualizamos básicamente como el ejemplo básico de la maceta, si no tenemos esos conceptos o esa lógica básica.
Entonces, muchas veces, en lugar de nosotros llevar un beneficio a la estructura que queremos rehabilitar, podemos llevarle entonces algo más complicado.
Entonces, básicamente hemos estado definiendo un comportamiento de nuestras estructuras de tal manera que nosotros decimos que básicamente.
Nosotros vamos, vamos entendiendo que esta línea verde, digamos que está por acá.
Nos dirige, nos dirige el comportamiento en una estructura nueva cuando la

conceptualizamos desde cero, que eso es lo que hemos definido otra vez, todo conceptualizado desde cero. Entonces nosotros empezamos a ver.
Que todo lo que hacemos actualmente.
Todavía dijimos mucho de lo que hacemos todavía están en este punto de seguridad de vida.
Y nuestro objetivo sería que nuestros normativos nos estén llevando a ocupación inmediata.
Pero entonces empieza a definir qué es lo que nosotros tenemos que ir logrando, digamos, de acuerdo a las estructuras que nosotros ya conocemos. Dice, nosotros podríamos definir que si aquí está nuestra estructura existente.
Entonces se llega a definir un punto, dice a partir de aproximadamente el año 1970. De acuerdo a la línea de tiempo que nosotros definíamos.
En este punto amarillo que tenemos acá se define un sistema estructural regular. ¿Qué significaba esa regular? Entonces que se fueron comprendiendo muchas situaciones que pasaban cuando estábamos acá en el punto de falla.
En este punto de falla, dicen nosotros, probablemente íbamos a concebir que teníamos un sistema estructural regular, dice adecuadamente concebido con un buen detallado. Hacia acá deberíamos llevar nuestra estructura actual y nos encontramos en este punto en el que tenemos un sistema estructural regular.
Con un detallado razonable.
Que migramos acá y que cuando migramos de acá nos fuimos encontrando, que nosotros entonces teníamos una irregular irregularidad estructural excesiva, que fuimos perdiendo integridad estructural, entonces que la estructura nueva.
Que venía de aquí para acá, que se mueve de izquierda a derecha. Ahora nosotros concebimos que la tenemos que mover de derecha a izquierda, porque nosotros nuestras estructuras vinieron desde prevención del colapso y queremos llevarlas a ocupación inmediata.
Entonces, básicamente tenemos que.
Definir, digamos que nosotros tenemos que tener un enfoque en el diseño que estamos tratando de llevar, o sea, el tratar de terminar de entender esta gráfica que vemos por acá, porque el enfoque que tiene nuestro sistema entonces es que nosotros debemos de ir porque estamos definiendo que estamos haciendo un diseño.
Por capacidad.
¿Y por qué definimos que hacemos un diseño por capacidad? Porque hemos venido.

Mencionando ampliamente en las estructuras existentes, nosotros ya nos dimos cuenta que no vamos a tratar de comprar o de ganar en nuestras estructuras resistencia.
Porque eso implicaría entonces el tener que hacer una modificación muy grande en la modificación de elementos.
Y que parte de ello, si nosotros ya vimos que la estructura tiene capacidad, o sea, que alcanza su resistencia de forma correcta.
Porque gravitacionalmente no falla, no tiene ningún sentido el incremento de la resistencia.
Y que aparte, aunque nosotros incrementemos la resistencia, la resistencia no siempre se va a oponer al desplazamiento lateral y lo que nosotros necesitamos es esa ayuda al al desplazamiento lateral. Y entonces el diseño por capacidad, digamos que el enfoque, su objetivo es aportar.
Esa ductilidad que nosotros necesitamos en nuestras estructuras.
Y entonces nosotros necesitamos lograr que nuestra estructura, de acuerdo a lo que definimos, no solo alcance la resistencia.
De diseño.
Sino que necesitamos que esa resistencia que ya se alcanzó, entonces se mantenga ante la llegada de deformaciones relativamente considerables o relativamente grandes.
Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, sí, nosotros estamos por acá, digamos, en un sistema estructural regular y entonces.
Lo trajimos de acá y lo empezamos a llevar hasta este punto.
Pero entonces vamos a tener que llevarlo hasta ocupación inmediata, tratando de ganar ductilidad.
¿Y por qué razón? Porque dice que es mucho más fácil tratar de ganar esa utilidad. Y si nosotros vamos de este punto amarillo hacia la derecha, entonces que vamos a ir definiendo o vamos a ir encontrando cada vez que nuestras estructuras presentan mucha.
Pérdida de integridad estructural, que tienen muchos problemas de detallado, principalmente en el tema de los nodos. Hay mucha deficiencia en esa parte de los nodos.
Pero que también hay que entender.
Que invertir en esa parte de la reparación de la integridad estructural, ese sería un proceso demasiado costoso.

Entonces, tratar de invertir en la reparación de la integridad estructural.
Dice que al final va a ser demasiado caro y entonces.
En lugar, porque ya vimos que.
Probablemente.
Si regresamos acá.
Problem.
La estructura, las columnas, las vigas, estuvieron trabajando excelente.
Durante un buen tiempo, vean aquí las columnas y siguen estando bien.
Y todo el sistema estructural de forma gravitacional, digamos, funcionaba excelente.
La resistencia de diseño se alcanza correctamente, pero al momento de que empezaron a venir los sismos y los sismos cada vez más severos, de la estructura empezó a tener desplazamiento lateral y entonces los nodos ya no pudieron soportar ese movimiento lateral.
Esas derivas excesivas y entonces los elementos no fallaron, sino que fallaron los nodos. Y entonces decimos lo que estábamos mencionando es si yo quiero tratar de reparar, si yo encuentro un sistema de este tipo y lo tratamos de reparar.
Entonces, tratar de hacer reparaciones sobre los nodos van a salir muy caro.
¿Entonces, por qué no? Digamos que en función de lo que hemos venido mencionando, si voy entendiendo.
Todo el proceso que hemos estado definiendo.
Si la estructura no se mueve.
Sigue funcionando bien, su integridad estructural se mantiene correcta, pero si la estructura se mueve, entonces ya falló la integridad estructural. Entonces dice por qué no, en vez de pensar en invertir, en hacer un mejor detallado en el nodo.
¿Por qué no? Mejor no intervengo esa parte, sino que evito que la estructura a la hora de que vengan los sismos tenga mucha deformación lateral. Entonces vamos a ver que ya hemos dicho que para ese caso entonces sale más barato comprar.
utilidad comprar rigidez e invertir en integridad estructural Entonces ese es el el objetivo Ese es el trabajo digamos del entendimiento del desarrollo de este curso el ir viendo De qué manera voy concibiendo que dependiendo los errores Estructurales que pueda ir encontrando las estructuras existentes. Entonces, ¿qué es lo que más me conviene a la hora de poder trabajar? Y hemos venido mencionando entonces que lo que más hace fallar las estructuras es la deformación lateral excesiva.
Pero desde entonces nosotros podemos venir ahora.
Y definir que qué pasa si yo empiezo a aportarle a mi estructura rigidez y le aporto

cada vez más rigidez dentro de lo que estoy tratando de proponer para poder rehabilitar mi estructura, y entonces veo que no importa qué tanta rigidez les.
Sí.
Aplicando.
Entonces.
Dice si ya probé.
Lo modelé y le empiezo a aplicar rigidez, rigidez y rigidez y por más rigidez que yo aplique mi.
Tu no va a trabajar de acuerdo a lo que yo quiero, que es evitar mucho desplazamiento lateral, o sea, esa aplicación de rigidez se escapa de la lógica económica y la lógica estructural, entonces dice definitivamente.
Sí, voy a estar en mucha rigidez.
Entonces, definitivamente voy a tener que ver la forma de tener que invertir en esa en esa parte de las conexiones. entonces es.
Entender que no todo se va a reparar o no todo se va a concebir de la misma manera.
Entonces definimos.
Anteriormente.
En una diapositiva que decía que vamos a ver por aquí que es difícil predecir la respuesta dinámica de una estructura, entonces en base a ello.
Dice que es.
Lo que nos presenta o lo que debemos de entender de esa dinámica estructural, digamos que hacia dónde nosotros debemos de enfocar todo nuestro esfuerzo de esa dinámica estructural, porque si vimos que la dinámica estructural entonces es muy incierta, definitivamente tenemos que.
Dedicarle mucho tiempo.
A usar toda esa lógica para poder contrarrestar e ir de la mano con la dinámica estructural.
Y entonces dice, tenemos acá al final el comportamiento de esto, de esta dinámica dice porque es importante al final la dinámica estructural en la rehabilitación, porque al final digamos que la dinámica estructural nos va a dar como que 3 componentes importantes.
In.
El comportamiento de la estructura.
La dinámica estructural, de acuerdo a esto, dice que nos da las bases para explicar la

respuesta sísmica de la estructura.
Y esa respuesta sísmica, entonces nos puede amplificar o de amplificar el comportamiento de nuestra estructura.
Y que es ese amplificar y de amplificar, digamos, entonces es entender.
Y no todas las estructuras.
Trabajan igual.
Para diferentes sismos.
¿Que hay estructuras que pueden entonces recibir?
Un sismo muy pequeño, digamos, si nosotros definimos acá, tenemos el primer espectro. Entonces este espectro que está acá, el primero representa la pseudoaceleración en términos de gel.
y al lado derecho Entonces tenemos el el pseudodesplazamiento que puede producir nuestra estructura en términos de centímetros Entonces tenemos el periodo de la estructura acá las el pseudodesplazamiento y la pseudoaceleración entonces para ello dice nosotros definimos que tenemos
dos estructuras digamos que tenemos la estructura a que la marcamos acá con una flecha amarilla decimos Esta es una estructura que estoy haciendo en este momento Estoy diseñando desde cero y tengo una estructura B que ya existe.
Entonces tengo una estructura B que ya existe y tengo una estructura A que estoy diseñando en este momento. Entonces, a partir de ahí dicen, si yo vengo, entonces dice para un periodo de estructura de 2 segundos.
Veo que entonces la estructura A con un G de pseudoaceleración, digamos que con un G de pseudoaceleración tiene cierto nivel de desplazamiento.
Y que tiene un mío igual a uno, digamos, cuando yo analizo un mío igual a uno es qué tan dúctil es mi estructura. Entonces con una utilidad igual a uno, que sería la línea roja, con una utilidad igual a uno. La estructura A soporta, digamos, mi estructura A soporta toda esta pseudoaceleración y mi estructura B dice antes del colapso.
Solo soporta esta pseudoaceleración. Entonces dice aquí tengo una pseudoaceleración de un g y aquí tengo una pseudoaceleración de aproximadamente 1/6 de la aceleración que soporta a.
Para el mismo nivel de ductilidad.
entonces dice el la dinámica estructural me permite entender mucho de lo que hemos venido mencionando que si entonces yo tengo mi estructura actualmente en este punto y la modelo entonces bajo este sismo que que estoy teniendo

Entonces que si mi estructura nueva soporta un G de pseudoaceleración y mi estructura existente solamente con 1.31.2 un punto.
16, probablemente dejé.
Puede llegar a un colapso.
¿Entonces, qué debo de hacer?
Y sí.
si con una ductilidad de uno esta estructura se mueve hasta acá o falla en este sentido Qué debo de hacer debo de entonces ir cambiando la ductilidad Y entonces si esta estructura le quito de utilidad y le aumento rigidez va a empezar a subir en esta curva
Y entonces mi objetivo es que este gane toda esta rigidez que está acá, porque dice entonces que la estructura A es probablemente un 66% más rígida que la estructura B o que la estructura B es en un 66% más flexible que la estructura A.
Entonces, esa base para explicar esa respuesta sísmica la vemos acá.
Y ahora dice, a partir de eso yo tengo la estructura A otra vez y la estructura By entonces dice, voy a definir otra vez que bajo el mismo sismo que estoy teniendo acá, ahora veo que tengo el mismo sismo y dije que la estructura A soportaba un G. De pseudoaceleración y que la estructura B únicamente me soportaba 0.16 de pseudoaceleración.
Pero cuando me voy a la base acá, entonces dice la estructura a.
Entonces me llega a una a un desplazamiento de 100 cm, digamos, y la estructura B entonces me llega a un desplazamiento máximo de 50.
Pero que también empiezo a definir el comportamiento del periodo de la estructura.
Así que este periodo entonces esta estructura llega a tener un periodo muy cercano a cuatro. Esta estructura tiene un periodo muy cercano a 2, que es lo que veíamos acá, muy cercano a lo que estamos teniendo. Entonces dice si a.
Tiene aproximadamente 6 veces más rigidez que ve.
Entonces podemos decir que es de acuerdo al comportamiento que está acá de aquí para acá, probablemente tenga 1/6 o es 3 veces más, digamos, en esta parte que está acá.
De 50 a 100 y de uno a 0.16, entonces tiene 3 veces más rigidez, dice, se desplaza más que B.
A se desplaza más que B de acuerdo lo que vemos acá, cuando le meta al mismo si es B se desplaza 50, pero A se desplaza 100.
Y entonces qué puedo definir en esta parte esta estructura es muy rígida pero

cuando venga el sismo se desplaza más esta estructura es más flexible pero se desplaza menos Entonces esa parte de de la esa base para explicar la respuesta sísmica que
Dinámica Estructural me permite definir bajo este concepto que algunas estructuras, aunque sean rígidas, se deforman ante la aparición de sismos pequeños, digamos, y que puedo tener estructuras.
Que probablemente son muy flexibles.
Pero se deforman menos que algunas estructuras rígidas. Entonces es entender que algunas estructuras pueden amplificar el sismo y que algunas estructuras entonces pueden de amplificar el sismo. Eso es lo que estamos tratando de definir.
O eso es lo que trata de definir la dinámica estructural y por eso dice que es muy incierto lo que pase con esa dinámica estructural y entonces que tenemos que detenernos mucho en el correcto comportamiento de.
Entonces, si pasa esto, la dinámica estructural, dice, nos da entonces ahora herramientas para que nosotros podamos, perdón, estimar esas demandas sísmicas.
Y cuando tenemos esas herramientas para estimar las demandas sísmicas, entonces nosotros podemos tener un correcto control de esa respuesta estructural. Entonces todo eso viene de la mano con esa parte de la dinámica estructural que dijimos.
Entonces más adelante, si o no sé si ya más adelante, entonces se estudia.
Pues se lleva un curso completo de dinámica estructural, porque entonces necesitamos definir que nuestras estructuras entonces luego vibran, que nuestras estructuras lo veíamos en análisis estructural que las estructuras siempre están vibrando. Entonces, ¿qué tantos niveles de vibración alcanzan y qué tanto le afecta al sismo? Toda esa respuesta y todo ese control lo da la dinámica.
Estructural.
Vale, entonces dice el control, la respuesta sísmica requiere de la selección juiciosa de las características mecánicas de una estructura en que nosotros podemos entonces tener.
definido el comportamiento del sismo pero que nosotros ahora tenemos que tener y montar sobre ese sismo tal cual definimos acá vamos a tener el sismo y montamos la estructura a y montamos la estructura B
Pero para ello necesitamos conocer las características mecánicas de la estructura, todas esas características mecánicas, entonces.
Las hemos tenido bajo los fundamentos sólidos básicos que dijimos que nosotros deberíamos de tener ya en cuenta.

Y que ahora vamos a tratar de ver de qué forma concebimos o controlamos ese comportamiento mecánico versus la respuesta sísmica.
Es un incremento arbitrario de las capacidades sísmicas puede llevar a un desempeño sísmico inadecuado. entonces.
¿Cómo modificamos esas capacidades sísmicas? Va a depender mucho de cómo entendemos el sismo y cómo entendemos esas características mecánicas.
Y entonces un espectro de respuesta, es una fuente de información, entonces ya vimos.
Cuantitativa y cualitativa, porque entonces nos define cantidades y nos dice cuánto soporta en términos de G una estructura, cuánto soporta en términos de qué otra estructura, cuánto se desplaza una estructura y cuánto se desplaza. Entonces nos empieza a dar valores para que nosotros podamos tener un control, pero a partir de ahí también nos puede definir.
La calidad mecánica de nuestras estructuras, porque vimos entonces también que una estructura que pueda presentar mucha flexibilidad y nosotros la comparamos.
Entonces dice, podemos mejorar las calidades de la estructura aumentando su rigidez, tratando de llevar la estructura existente.
A un punto que sea igual o mejor a una estructura concebida desde cero.
Y luego entonces aparece algo que se llaman los parámetros ingenieriales de la demanda de nuestras estructuras.
Entonces ahora, ingenierilmente, ¿cómo definimos nosotros esa demanda que el sismo le hace a nuestra estructura?
Entonces el parámetro más importante.
De acuerdo a lo que hemos venido mencionando es la deriva lateral.
Porque dijimos, de acuerdo a esa deriva lateral, si yo puedo controlar.
Estructura nueva la debería de controlar hacia una ocupación inmediata. Entonces, esa ocupación inmediata de mi estructura nueva presenta características que me pueden llevar a tener ciertas fallas estructurales.
Pero que no representan ningún problema para la seguridad un tanto de las personas como de la estructura como tal. Entonces puedo recibir una ocupación inmediata, pero cuando la deriva material lateral, perdón, se incrementa, entonces estamos en el punto que nos encontramos actualmente.
¿Es seguridad de vida, entonces?
Si la deriva sigue incrementando, llegamos al punto de sólo tratar de prevenir el colapso.

Entonces que las estructuras actuales.
Están en seguridad de vida muchas y que muchos de los normativos siguen estando en seguridad de vida.
Las estructuras existentes, muchas de ellas están en prevención del colapso, pero que nuestro objetivo no va a ser tratar de llevar esa seguridad de vida, sino que a ocupación inmediata, porque entonces nuestras estructuras ya digamos que en cuanto asus materiales, en cuanto Asus elementos.
Probablemente podamos ver que van a existir muchos problemas.
De este tipo, entonces si reparamos acá solo vamos a reparar muy superficialmente que puede venir otro evento de igual o mayor magnitud, vamos a tener el mismo o un problema mayor.
Entonces ya no podemos nosotros confiarnos de estos elementos, sino que vamos a tratar de que tener que ganando rigidez dijimos tratar de llevarlos a un punto en el que esto ya no sea importante para ellos. Entonces digamos que el parámetro ingenieril que más definimos y que más tenemos que tomar en cuenta es.
El de las derivas laterales, porque ya vimos entonces que la resistencia la alcanzamos, pero esa resistencia la tenemos que mantener conforme la estructura se vaya deformando lateralmente.
Entonces, la única manera de controlar la demanda máxima de distorsión es controlar la demanda máxima de desplazamiento en azote.
Entonces, nuestro enfoque es ir hacia el comportamiento en altos tele, porque hemos hecho mención, aparte de todo, que donde va más le va a deformar es en la parte alta.
En primer lugar, en segundo lugar, entonces se va, dijimos que como las vigas.
Son las que toman la fuerza sísmica y la reparten entonces.
A mayor distancia, desde el punto de apoyo tenemos, perdón, sí, a más distancia.
Más empuje, digamos, sí, entonces como una condición básica, entonces tenemos que ir a definir esa parte de las derivas laterales.
Y enfocarnos mucho en la demanda máxima de distorsión que controla la azotea o el techo.
Entonces, en base a ello, definimos que el objetivo de un proyecto de rehabilitación estructural, digamos que es nuestro objetivo principal, suele centrarse en tratar de subsanar, en tratar de aliviar, en tratar de reparar las deficiencias del sistema estructural existente, y hacia ahí va entonces todo lo que.
Queremos hacer es a reparar ese sistema estructural existente.

Y entonces la deficiencia suele resultar de la insuficiencia en sus propiedades estructurales.
Ya hemos entrado.
Perdón, que podemos tener entonces una deficiencia local.
¿Una eficiencia global, entonces?
Que eso es lo que nosotros queremos tratar de ver.
Y que tenemos que tener en cuenta que como nosotros vamos a llevar elementos que van a reforzar la estructura, sí o sí tenemos que conocer bien esa insuficiencia de las propiedades estructurales, porque ya dijimos que no podemos nosotros llegar, por ejemplo, y conectarle un elemento o le conectamos una braiza o un amortiguador, por ejemplo, más adelante.
Y lo hacemos en un elemento que es muy susceptible a sufrir daño, entonces, en lugar de ayudar, vamos a dañar más la estructura.
Entonces es muy importante entender que el hecho de que una estructura deficiente haya resistido un sismo de alta intensidad no la hace segura.
Porque nosotros muchas veces y pasa y es la forma de pensar y dijimos que ese es el pensamiento principal en el empirismo.
Y que nosotros, aunque nosotros vemos que hacemos y utilizamos normativos y utilizamos software y utilizamos matemáticas, mucho de lo que podemos hacer por la incertidumbre pareciera ser también que muchas veces trabajamos bajo ese mismo empirismo.
Y a veces decimos que tenemos una estructura.
Y que la estructura entonces vino un sismo.
Bastante fuerte.
Y la estructura no le pasó nada. Sí, entonces decimos esa estructura que está, digamos, nos dicen, mire, necesitamos rehabilitar algunas estructuras.
Y sufrieron algunos daños, pero tenemos estas estructuras que están acá, que no les pasó nada, entonces estas estructuras me parece que no hay que hacer ninguna intervención, solamente nos interesan las estructuras que presentaron ciertos daños.
Entonces nosotros debemos de tener esa capacidad, ese entendimiento y que aunque una estructura.
Haya resistido un sismo de alta intensidad, no la hace segura, sí, porque vimos en la parte de el comportamiento del espectro de diseño.
Que no todas las estructuras van a.
A comportarse igual ante diferentes sismos que algunas estructuras entonces

amplifican y que otras estructuras te amplifican, entonces que probablemente un sismo de alta intensidad con unas características.
Pudo no haber hecho fallar nuestra estructura, pero que si nosotros somos conscientes que fue construida en las mismas épocas de las estructuras que fallaron, es probable que en primer lugar ya haya quedado con cierto nivel de daño, que no lo mostró, pero que ya tiene cierto daño dentro de ella. Y en segundo, que probablemente si viene en un sismo.
De menor intensidad, pero con características diferentes, puede hacer fallar la estructura y entonces es nuestro trabajo también hacer ver esa parte.
Que no todas se comportan igual y que si se va a intervenir, que nosotros.
Podemos recomendar la correcta intervención de todas las estructuras antes de que estas puedan fallar.
Desde las deficiencias suelen considerarse en términos de la vulnerabilidad del sistema estructural.
Ya definimos entonces que las estructuras pueden ser vulnerables por diferentes situaciones y que a veces las estructuras, cuando nosotros las vamos a revisar y hacemos un análisis de la estructura, la estructura probablemente no presente tanta vulnerabilidad.
Pero que nosotros muchas veces, si también no tenemos tan claro el proceso que vamos a llevar para hacer una ecuación, que nosotros podemos llevarle más vulnerabilidad al sistema estructural. Entonces esa vulnerabilidad es entendido como la susceptibilidad que tiene de sufrir daño.
¿Y la dificultad que tiene de recuperarse del daño que sufrió? Sí, entonces eso es qué tan vulnerable es. Entonces, por eso definimos que de acuerdo a las diferentes sesiones que llevamos y a los diferentes conceptos que hemos venido manejando, podemos definir que a estas alturas del curso.
Vale la pena que nosotros podamos hacer una afirmación que es que es bien simple, pero que al final termina siendo bien contundente, digamos, como esto podríamos definirlo como un una conclusión.
De lo que hasta el momento hemos visto, y es que el hecho de que un sistema estructural dice no cumpla con la normativa local.
Eso tampoco implica que deba rehabilitarse. Una cosa, entonces tenemos que volver a repetir porque dice una cosa es no cumplir con la norma y otra es ser vulnerable.
Y eso es parte de lo que hemos venido, menciona y menciona y menciona, sí, porque nosotros podemos venir.

Preguntar, por ejemplo, por eso dijimos que cuando vamos a rehabilitar no podemos llegar y solo rehabilitar una estructura así por así, sino que hay que hacer inspecciones, hay que hacer.
Ensayos.
Pero que también tenemos que tener en cuenta.
Que hay una parte de historia que tiene la estructura, así que cuando nosotros sepamos más o menos en qué año se construyó, podemos hacer ciertas investigaciones.
Y probablemente exista documentos, existan planos.
Desde cuando se fue, cuando fue construida, diseñada.
O que probablemente nos digan que la estructura se construyó bajo ningún criterio normativo que se construyó, porque, por ejemplo, que el albañil dijo que así se hacía.
Pero que nosotros, de acuerdo a lo que hemos venido viendo, es probable que tengamos estructuras.
Que se siguieron al pie de la letra, lo que decía el normativo, que el normativo decía que entonces que se considerara el acero mínimo de tal manera que se considerara el acero máximo de tal manera que se iba a que se iba a confinar o no se iba a confinar, o sea, toda la información.
Que nos daba el normativo en ese entonces y que con ese con esa información fue concebida la estructura.
Ya vimos que aunque tengamos todos esos datos, nuestra estructura puede ser vulnerable. ¿Por qué razón? Porque ella tiene mucho tiempo de vida.
Pero que nosotros podemos encontrarnos muchas veces con estructuras.
¿Que no llevaron?
Nada que ver con la norma.
Pero que cuando nosotros la vemos.
Analizamos.
La estudiamos de forma correcta.
Podemos ver que probablemente su integridad estructural y que todo lo que tenga que ver con la estructura esté muy bien concebido, digamos que cumpla.
El concepto.
De que se estudió de buena manera el tema de la maceta que no se cae.
Estaba considerado en una forma y que le dimos vuelta y que ahora no se cae y que nadie nos dijo, mire, vamos a normar las macetas para que no se caigan, sino que entonces vimos y toda nuestra parte básica, toda nuestra parte lógica.

Concebimos la maceta de forma correcta. Entonces, el hecho de que nadie nos haya normado cómo se coloca la maceta, que si yo veo que la maceta sí va a cumplir y va a venir otro sismo y no se va a caer, entonces no tengo por qué intervenir de alguna manera, o sea, solo la modifiqué y le puse.
Le di vuelta, digamos, para poder ubicarla, pero que no tuve que rehabilitarla, que no tuve que hacerle nada a esa maceta.
Y entonces que lo mismo pasa con las estructuras, que hay estructuras que aunque no hayan seguido ningún normativo, que pueden estar bien concebidas, entonces que también tengo que tener yo esa capacidad de definir esa estructura. No necesitamos rehabilitarla porque cumple bien con los parámetros que nosotros esperamos tener.
Luego de que rehabilitemos el resto de estructura.
¿Entonces, cómo vamos a definir esa parte? Eso es lo que acabamos de mencionar, la dinámica estructural y esos parámetros ingenieriles que tenemos que tener en cuenta para conjugar toda la información que nosotros podemos meterle a una estructura.
Dice la evaluación de daño en edificios después de sismos intensos, nos indican que los sistemas estructurales regulares con el sistema estructural regular.
Está en función a.
You.
Si tenemos bien una regularidad en planta, si tenemos una regularidad en elevación, sí que entonces tenemos buena regularidad en planta y en elevación, y aparte hay un buen detallado.
En el tema de sus elementos, en el tema de sus uniones.
Entonces, cuando se hace esa, dice la evaluación de esos edificios.
Se tiene exhibir un mejor desempeño sísmico que los edificios que tienen irregularidad estructural.
Y aparte tienen un detallado normal o un detallado pobre que nosotros definimos entonces que.
Se tuvo mal acero, que se tuvo mala calidad de materiales.
el la cantidad de acero que debería tener es muy pobre entonces tenemos un detallado normal o un detallado pobre y aparte es irregular la vulnerabilidad Se incrementa y se puede evaluar después de los sismos que algunas estructuras fallan algunas no algunas más
Algunas menos, además, ha sido notorio el mejor desempeño estructural.

De sistemas duales, dice, conformados por marcos y elementos estructurales que rigidizan.
Se comporta de mejor manera una estructura que tiene un marco.
Reforzado con muro, un marco reforzado con contravilientos o con diagonales versus.
Los sistemas estructurales típicos de marcos resistentes al momento.
Porque también definimos la primera sesión, entonces que aunque nosotros el marco le demos a los elementos toda la resistencia que nosotros creamos correcto ante la aplicación de cargas estructurales por la geometría propia del marco, entonces no tiene esa estabilidad dentro del comportamiento lateral.
Entonces, a partir de acá, dice, nosotros podemos de esto que está acá hacer una aseveración, dice que en un proyecto de rehabilitación.
Contamos con la regularidad y la rigidez lateral, o sea que al final, si nosotros entendemos lo que está acá, esto que está acá, de acuerdo a la experiencia, dice qué es lo que más ha funcionado, sistemas estructurales regulares y bien detallados.
Entonces, cuando nosotros queremos rehabilitar una estructura.
¿Qué debemos de tomar en cuenta? Que lo que mejor funcionó aquí abajo, digamos en lo que vimos en la diapositiva anterior, que es la misma que está al fondo.
Es el hecho de que qué nos funcionó más la regularidad y la rigidez lateral.
¿Entonces, qué tenemos que aportarle nosotros a la estructura existente que queremos rehabilitar? Dijimos que nosotros la queremos rehabilitar en base a cómo están funcionando de forma correcta las estructuras actualmente.
Decía cómo funcionan mejor regulares y bien detalladas, entonces nosotros tenemos que aportarle que regularidad.
¿Que lo podemos lograr? Podemos nosotros tratar de aportarle regularidad, pero dice, ¿será que podemos aportarle detallado a la estructura existente? Entonces dijimos que.
Nosotros tratar de meter detallado a la estructura existente, se puede hacer, sí.
¿Pero qué implica costos?
Tiempos.
Entonces regularidad la podemos lograr, pero ese detallado resulta un poco complicado. ¿Y entonces cómo cambiamos nosotros el detallado? Dice el detallado lo cambiamos por quién por rigidez lateral. Entonces nosotros dice contamos con la regularidad y la rigidez lateral que aporta al sistema de refuerzo.
Entonces nosotros la estructura que tenemos.

No podemos hacerle mucho más que llevarle elementos que la vayan a ayudar. Los elementos estructurales del sistema estructural existente, dice, por lo general conservan su detallado deficiente. Porque dijimos que no voy a llegar yo y voy a ver que hay una columna que presenta ciertos problemas y que está muy mal detallada. Que hay una viga que tiene problemas y tiene mal detallado.
Entonces no es mi trabajo, digamos principal, no es nuestro objetivo principal el tratar de ir a darle un mejor detallado a los elementos. Entonces que nosotros vamos a entender que vamos a terminar de rehabilitar y que esos elementos todavía van a tener deficiencias de detallado.
Pero que entonces podemos nosotros decir si sigue con deficiencias de detallado, quiere decir que cuando venga otro sismo mi estructura puede colapsar, decimos no. ¿Por qué? Porque entonces mi trabajo es no voy a modificar todo eso que ya es deficiente, que ya es débil, como decíamos por acá.
Y ella está probablemente por acá o está en este punto. Entonces mi estructura debo de entender que aunque yo la maquille, digamos, va a seguir el elemento. Este muro, digamos, va a seguir bajo esta misma condición, probablemente digamos solo como para tratar de ejemplificar o va a seguir en esta misma condición. entonces.
Que mi enfoque no es venir y cambiar este muro.
Porque ya vi entonces y entendí que si le quiero cambiar este muro o quiero mejorar el muro, probablemente me va a salir mucho más caro que venir y maquillar este muro, pero hacer como que.
Podríamos decir, voy a tratar de aislarlo.
De todo el proceso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Le voy a colocar algunos elementos que dijimos entonces que nos deben de aportar.
regularidad y rigidez lateral entonces por eso está aquí tenemos que aportarle a la estructura en verde rigor regularidad y rigidez porque durante todo la vida útil de esa estructura ella va a seguir conservando un detallado deficiente una vez que concluya el proyecto de rehabilitación nosotros tendríamos que lograr esto
Que nuestra estructura quede regular y con rigidez lateral, aportándole elementos nuevos, porque los elementos existentes van a seguir siendo malos, digamos, para el tema del comportamiento estructural.
Entonces veamos cómo podemos nosotros apoyarnos dentro del curso.
De información, digamos, y probablemente de forma local se tiene.
Cierto cierta limitación en cuanto a la obtención de información, entonces vamos a apoyarnos un poco en algunas investigaciones de la.

Yep.
De asociaciones estructurales y sísmicas mexicanas.
Entonces.
Entre algunas investigaciones sísmicas mexicanas se se definen algunas condiciones, dice la evaluación de daño en edificios después de sismos intensos, dice como los ocurrió es el 19/09/85.
Y el año 2017 y se indican que un porcentaje considerable de los edificios que exhibieron comportamiento estructural deficiente y algunos edificios que mostraron colapso.
Estaban ubicados en esquina, digamos que entonces nosotros.
Yo lo repito mucho.
En muchos cursos, el hecho de definir algunas cuestiones que nosotros tenemos que ser conscientes de las falencias.
Que tenemos, sí, de las limitaciones que tenemos, porque inclusive cuando estamos estudiando.
La licenciatura tenemos un montón de limitaciones que estamos estudiando la maestría y que aún continuamos con ciertas limitaciones que muchas veces.
Así son las características de nuestro entorno, nos vemos limitados a tener muchas condiciones, muy desde el punto de vista conceptual, y que nosotros luego debemos de ir ya bajo nuestro propio medio y bajo muchas veces hasta dentro de nuestro propio quehacer diario.
Ir viendo.
Si funcionan o no funcionan.
Porque por eso les comentaba que inclusive desde que estudiamos nosotros la licenciatura, tenemos la limitante de que tenemos cursos y tenemos todos los conceptos, buenos o malos muchas veces.
Pero que.
Lo que más nos afecta es el querer practicarnos si no contamos con laboratorios.
Y no pasa solo en una universidad, pasa en público de forma privada y pasa en muchos ámbitos de lo que nosotros hacemos a diario. Entonces tenemos muchas limitaciones y muchas limitaciones vienen desde el punto de vista económico o desde el punto de vista del desinterés. en.
Querer invertir en ese tipo de conocimiento.
Entonces, mucho de lo que hacemos nosotros es tratar de obtener información de otros medios, sí, de otras realidades que probablemente tienen más recursos o que

invierten más en esa parte experimental.
Y con las meditaciones que tenemos, y no estoy diciendo que lo que nosotros hacemos lo estamos mal, o sea, el experimentar tan profundamente para nuestro medio es un poco complicado, porque no estoy diciendo que no se hace esa experimentación.
Que no se hace ese estudio, esa investigación, pero que sí podemos apoyarnos de otras realidades.
Y ver ensayos o análisis, investigaciones que ellos realiza y luego tratar de adaptarlas a nuestro entorno. Sí, a los datos pudo haber conseguido con las limitaciones de mi laboratorio y tratar de ir haciendo ciertos comparativos y entonces ir entendiendo.
Lo que yo hice a pequeña escala versus lo que alguien más hizo a gran escala y entonces ya escalar mis resultados y poder decir si mis resultados se parecen un poco a los que tenían allá y entonces yo puedo ir mejorando.
Mis conocimientos y ese esa mejora de conocimiento, entonces me puede ayudar a darle un mejor tratamiento a todo las estructuras o todos los trabajos que yo realizo de aquí en adelante.
Entonces, por eso dice, si nos apoyamos en esta investigación sismica mexicana, dice, lo primero que definen es que a la hora de ir a evaluar luego de los sismos y evaluar de forma correcta muchos edificios, entonces muchos edificios que.
Presentan muchas deficiencias o que colapsan, esos son los que están ubicados en esquina.
Entonces, cuando se define porque razones, entre las razones que se han encontrado para este desempeño está el de efectos torsionales excesivos, dice en la respuesta dinámica del sistema estructural.
Y entonces, básicamente dice, vamos a empezar a entender.
¿Cómo es que nosotros vamos a encontrar muchos edificios que están construidos?
Y que muchas veces se prefieren esos edificios o esos terrenos.
En esquina.
Principalmente cuando la estructura que pretendo realizar, digamos, es va a ser una estructura comercial, un centro comercial.
¿Tiene más impacto?
Visualmente.
Cuando lo concibo en una esquina, porque entonces puedo darle una mejor fachada en diferentes caras, versus cuando lo concibo en medio de varias estructuras, digamos un edificio, porque solo tengo la fachada frontal y entonces tengo que

esforzarme en que se vea bonita esa fachada frontal para que llame la atención.
Versus cuando estoy en una esquina, entonces puedo hacer varias situaciones ahí, pero entonces dice, empieza a definir esta parte extorsional excesiva. Entonces se define acá, por ejemplo, edificios de la esquina, dijimos, entonces podemos nosotros darle diferentes fachadas y diferentes condiciones acá.
Pero el problema entonces decía que.
Como le meto mucho al tema de la fachada acá, entonces esta fachada como que es muy flexible, así que tiene mucha capacidad de moverse.
pero que la parte de atrás de mi edificio que como ya colinda con otra estructura y la parte de atrás del edificio en esta cara colinda con otra estructura entonces tengo dos caras limitadas digamos y dos caras libres
¿Y entonces, qué sucede? Que la rigidez de las caras que están.
Vecinas a otra edificación son más rígidas.
Entonces tengo más rigidez en estas caras que están delimitadas que en estas otras que están por acá. Entonces cuando viene el sismo, el sismo que va a tratar de mover al edificio en un sentido y en otro sentido, no va a encontrarse con los mismos valores de rigidez, entonces genera torsión y esa torsión.
Decía entonces que nos puede llevar a fallos estructurales o inclusive a colapsos, como lo vemos entonces en las imágenes que presentamos, para ejemplificación de esa parte que define entonces esa investigación mexicana que dice entonces.
Los edificios que más fallan luego de un sismo severo o que más presentan cierto nivel de FAE son los edificios de esquina. Entonces es por esa razón principal, porque entonces no hay una correcta relación en el tema de rigidez, flexibilidad. en.
Todas las caras del edificio, mientras que si nosotros tenemos un edificio que está delimitado por 3 caras, digamos, entonces ya es como que estamos.
Dando una mayor rigidez igual en más caras, entonces la cara que ya no que tiene más flexibilidad es una sola y no tiene tanta capacidad entonces el edificio de poder torsionarse.
Y.
La siguiente característica que tenemos que tener en cuenta dice entonces que luego presenta también, digamos, una similitud con el tema de las fallas o los colapsos, es la irregularidad en altura, porque aquí no solo podríamos decir tengo cierta irregularidad en planta, porque entonces mi comportamiento ya no es.
Muy simétrico, digo, entonces ya me genera torsión.
Pero en altura o en elevación, cuando las irregularidades.

Son muy grandes, entonces se presenta el mismo problema y lo hemos conseguido acá, dice, tenemos este edificio, tenemos un nivel, 2 niveles, 345678 niveles.
y se comportaron de forma correcta.
Había mucho, había buen comportamiento desde la parte.
De la regularidad en planta.
Y la regularidad en elevación hasta este punto se mantiene de forma correcta, pero a partir de este piso para arriba se dio un cambio muy drástico en el tema de la regularidad en elevación. Se redujo demasiado el tema de los elementos, entonces ya no hay una compatibilidad correcta.
En el tema de los desplazamientos laterales, en el tema a través de las rigidez, entonces esta parte de abajo que probablemente tiene más capacidad de evitar la deformación lateral, mientras que la parte de arriba del mismo edificio es más libre de moverse lateralmente.
Y entonces el punto donde varió demasiado el tema de la.
De la irregularidad en elevación es donde se presentan las fallas. Entonces, se se se demuestra, verdad, esa parte que dice el normativo. Entonces, hay que tener cuidado con ese escalonamiento excesivo en el tema de la regularidad en elevación, porque entonces la falla se va a presentar.
Específicamente donde hay un cambio de irregularidades y entonces esa irregularidad que se dio acá terminó afectando al resto del edificio, y lo mismo pasa entonces en.
muchas estructuras Entonces tenemos en la parte del primer nivel digamos una estructura que tiene una longitud bastante considerable pero luego Entonces se define sobre la misma estructura un comportamiento en el que se acorta mucho los pisos hacia arriba Entonces dónde se produjo la falla
Donde hubo un cambio de regularidad en elevación.
Entonces volvemos a repetir que tenemos que entender.
¿Dónde?
Es que las estructuras actuales pueden presentar fallas, porque entonces nuestro trabajo es ir a definir que si entiendo donde la estructura puede presentar fallas, llegar a atacar esa falla antes de que se presente en resto de estructura o ver si de alguna manera.
Se puede dar rehabilitación a las estructuras que ya están falladas.
Y lo podemos seguir viendo acá. Entonces hay varios ejemplos en los cuales los cambios bruscos de rigidez en elevación pues pueden llevar a colapsos o fallas en las

estructuras.
Dice dentro de esas investigaciones.
Las asociaciones estructurales mexicanas se define que otra situación que preocupa mucho dice los ingenieros estructurales mexicanos, es el caso que un alto número de entre pisos.
Llega a tener un factor de seguridad superior al requerido por el diseño.
Viste, hacemos un edificio, vemos ahora que se construyen muchos edificios.
No estoy diciendo que estén mal, va solos como con el objetivo de ejemplificar.
Entonces, probablemente decimos del piso 3 para arriba. Entonces, como se entendió esta parte, digamos, esa es la cuestión que se van entendiendo ciertas situaciones. Entonces, alguien pudo haber definido.
así de tal piso para arriba las estructuras empezaron a fallar pues alguien dijo mire aquí del piso 12345678 a partir del piso 8 esta estructura falló y entonces algunos definen como de aquí para arriba falló
Voy a darle un sobre refuerzo.
De lo que dice la norma, entonces dice la norma define ciertas características.
Yo voy a reforzar más allá de lo que la norma me pide con el objetivo de tratar de evitar que pase esto que está por acá.
Y eso es lo que define acá es otra situación que preocupa a los ingenieros estructurales mexicanos. Es el caso que un alto número de entrepisos tenga un factor de seguridad superior al requerido por el diseño, mientras que uno solo o algunos pocos pisos de entrepiso tengan una resistencia.
Igual a la que pide la norma o inclusive un poco más grande que lo que la norma pide. Entonces, yo puedo definir mi primer nivel, lo que la norma me definió. Sí, que es lo que pasa muchas veces. Sí, hay que entender esa parte. Hay que tener mucho cuidado porque se da mucho.
El cambio de ocupación en las estructuras. ¿Entonces, quién puede haber diseñado mi edificio? Y me dijeron, mire, necesito un edificio de 2 niveles, entonces lo diseñamos y lo concebimos tal cual estaba para los 2 niveles. Y entonces el normativo me decía que utilizara el 1% de acero, por ejemplo, yo lo llevé un poco más allá y le di.
Un 1.51 2%. Entonces chequeé mis elementos y que me pedía que fuera de para que trabajara bien todo mi diseño. Me pidió columna de 50 * 50 y el normativo me decía lo menos que acepto es 30 * 30, entonces decía 30 * 30 me pedía el normativo y yo le hice.

Me El diseño me pidió 50 * 50, yo lo voy a hacer de 60 * 60. Entonces le fuimos dando ciertos factores. Entonces dicen, ese entrepiso yo lo hice igual o un poco superior a la que la norma me pedía.
Pero luego, como pasaba lo que vimos anteriormente, se construyen más niveles arriba. Entonces dice, los niveles de arriba pueden fallar un poco más. Se le da un mayor nivel de seguridad a los pisos de arriba.
Entonces esos pisos de arriba.
Y tienen, digamos que mucho nivel de seguridad. Lo que van a hacer de acuerdo a lo que define por acá es que van a venir y como van a tener mucha capacidad de soportar fallas ante deformaciones laterales, van a empezar a exigir mucho.
A los pisos de abajo.
Pues hoy se le serán exigidas grandes distorsiones que pueden llevar a un colapso local del entrepiso, pero el de arriba tienen mucha capacidad de formarse, pero el de abajo entonces ya quedó limitado porque ya no tiene las mismas condiciones que el piso de arriba.
Y eso se llamaba entonces una planta débil, digamos, que es irregularidad en elevación. Entonces el caso más grave de esta situación es el de los edificios con planta baja, débil, que ha sido una de las causas principales de fallas en los sismos socorridos en México y en otros países, dice, si nosotros hacemos un poco de investigación.
Y nos vamos dentro de Guatemala.
Al año 2002, por ejemplo.
si recordamos uno de los
Municipios que se vio muy afectado por el tema de el sismo en el 2012 fue San Marcos.
Y entonces, a la hora de que nosotros investigamos y vemos algunas imágenes de las fallas que se dieron en el sismo de San Marcos, nos vamos a encontrar con que muchas estructuras.
Fallaron, el primer nivel tuvo un fallo completo, había habían filas completas de primer nivel fallado y el segundo nivel entonces cayó literalmente.
¿Y se convirtió en el primer nivel? Sí, increíblemente lo que era segundo nivel, tercer nivel terminó convertido en un primer nivel.
Y es muy fácil de encontrar esa información y fue muy fácil de ver ese tipo de fallas y eso es lo que define acá. Digamos que dentro de la investigación mexicana se define ese comportamiento y por eso dice que hay en otros países y en nuestro país

podemos asegurar y podemos ver ese comportamiento también.
De ese tipo de files.
Y.
Entonces ese sí tenemos que estaba tratando de.
De concebir aquí.
Sontito, quiero ver si la puedo pegar acá.
Sin salirme de la presentación.
Dime un segundito.
Vamos a ver si funciona, vean aquí, entonces se puede ver claramente esa parte que está cambia, esto es San Marcos.
Entonces nos vamos dando cuenta lo que les mencionaba, que entonces hubo una falla completa del primer nivel.
Porque se concibió con características de piso débil, sí, entonces que.
Se le dio un mayor nivel de seguridad al segundo nivel y si nosotros nos damos cuenta casi todos los segundos niveles acá.
la falla que tuvieron fue muy poca casi que cayeron sentados sobre el primer nivel pero que el nivel primer nivel falló por completo Entonces no hubo una compatibilidad en el factor de seguridad del primer nivel versus el segundo nivel Y entonces el segundo nivel tenía mucha capacidad de soportar
Deformaciones, probablemente el primer nivel ya existía.
Y se construyeron, se construyó este segundo nivel sobre el primer nivel existente.
Y entonces no se empezaron a concebir todos esos criterios que estamos definiendo nosotros acá, que estamos llevando de a poco a poco, pero que si no tenemos bien claro nosotros toda esa parte conceptual, vamos a poder llegar a esto que está por acá, que no se dio un correcto refuerzo.
Al primer nivel.
Y que se montó una estructura nueva con mayores factores de seguridad en 1 segundo nivel, que vemos que no presentó.
La estructura mayores fallas, pero lo que sí hizo fue que cuando quiso moverse todo el edificio, esto tenía mayor capacidad y al final terminó, digamos, arrastrando al primer nivel hasta que lo llevó al colapso.
Eso pasó en nuestro medio y eso pasa a nivel mundial de acuerdo a la investigación que se define, porque lo vemos acá también y pasa eso que volvemos a repetir acá y lo vemos mucho. Entonces, del segundo nivel para arriba se presentan excelentes condiciones, pero entonces luego se define que el primer nivel lo vamos a dejar

como un espacio.
Para parqueos, por ejemplo, mucho de lo que se hace es definir.
Y no me dejarán mentir que porque se hace inclusive actualmente.
En estructuras nuevas.
O se modifican estructuras existentes.
Porque ha habido un gran crecimiento comercial y entonces.
Por ejemplo, una casa.
De 2 niveles en la que vivía una familia completa. Entonces vivía toda la familia, habían cuartos abajo, cuartos arriba y los papás, los hijos, abuelitos, todos viviendo en una misma casa. Entonces se vio la necesidad de construir suficientes cuartos para que vivieran todos.
Luego de a poco a poco.
Se van casando los hijos.
La familia se va haciendo cada vez más pequeña hasta que llega el momento que muchas veces terminan solo los papás con un hijo, probablemente viviendo en una casa. ¿Entonces para qué queremos tantos cuartos en la casa que tenemos?
Y aparte vemos que podríamos generar cierto ingreso. ¿Entonces, qué se hace? Se modifica el primer nivel, inclusive se quitan paredes, se hace un montón de situaciones, se colocan cortinas metálicas y se alquila como local comercial.
O se utiliza para otra cuestión, para para qué o si cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos dejando ese piso suave. Vemos entonces que el resto de la estructura va a tener unas capacidades grandes.
De tener deformaciones laterales, entonces que toda la deformación lateral que este edificio pueda tener, como fue concebido originalmente, entonces se concibió originalmente de esa manera.
Pero el primer piso no tenía las mismas capacidades, entonces se concebía acá viendo el sismo, el primer piso entonces definitivamente, como era lógico, no aguantó toda la deformación que esto de arriba le pudo llevar. Entonces se terminó llevando el edificio por completo y que aunque toda la parte de arriba.
Nosotros digamos mire, pero eso se puede rehabilitar y se puede componer de nada nos sirve si básicamente estamos viviendo en el aire, digamos entonces muchas veces tenemos que llegar a la demolición total, como era el caso acá alguien podría decir mire, pero todo lo de arriba quedó cálido, sí, pero no vamos a ir a vivir ahí.
Entonces aunque todo esto haya quedado muy bueno.
Y tenía excelente calidad. Hay que llegar al punto en que hay que demoler todo por

completo.
Entonces digamos que eso también es parte de nuestro entendimiento, porque si nos piden que antes.
Nosotros tenemos que rehabilitar ciertas estructuras, pero si vemos que esto se está dando, entonces qué tenemos que hacer? Tratar de ver que si esto que está aquí arriba tiene una rigidez muy grande, tratar en primer lugar dijimos unas 23 diapositivas anteriores que te podemos nosotros.
De acuerdo a nuestras limitaciones, digamos.
¿Podemos ganar en regularidad? Entonces, si vemos que la estructura está acá, tiene un comportamiento muy irregular en un piso, entonces lo primero que deberíamos de llegar a hacer es intervenir en aportar mayor regularidad a esto que está por acá.
Y luego si yo veo que esto, su capacidad de formarse lateral es muy poca, versus todo lo que esto puede deformarse lateralmente, entonces ¿qué debo hacer? Es muy probable que este no le pueda dar un mayor comportamiento lateral, pero no puedo darle comportamiento lateral al primer nivel, pero sí puedo probablemente limitar el comportamiento lateral
Del resto de los niveles, de tal manera entonces que el resto de los niveles no se lleven al primer nivel. Entonces refuerzo al primer nivel aplicándole mayor regularidad en elevación. Le aporto un poco de más rigidez, pero debo de ver entonces cómo rigidizo el resto del edificio.
Para evitar todo este movimiento lateral que pudiera llevar a afectar el nivel o el piso suapable.
Y entonces, dice, a partir de acá seguimos haciendo ciertas conclusiones.
Y se define que un sistema estructural resistente a sismos es lo que nosotros queremos lograr, un sistema estructural que resista a sismos. Cada elemento o subsistema estructural dice debe de quedar amarrado al resto del sistema estructural. Recordémonos en análisis, el curso de análisis estructural.
Veíamos el sistema estructural y decía.
Es un sistema estructural, es un todo, digamos que yo tengo un edificio.
De 5 niveles, el edificio de 5 niveles es un sistema estructural, pero luego cada nivel se vuelve un subsistema estructural. Entonces tengo un solo sistema, pero tengo si era de 5 niveles, tengo 5 subsistemas estructurales.
Pero aparte de ello, entonces dice cada subsistema estructural o cada nivel puede estar delimitado por.
por apartamentos ahora cada apartamento se vuelve un subnivel un subsistema

estructural dentro del sistema estructural que se llama nivel 3 por ejemplo y ese nivel 3 es un subsistema estructural del edificio completo y entonces dice acá que por eso decía que todas las partes de un sistema estructural
Al final, o todos los subsistemas formaban un sistema y lo que deberíamos de garantizar es que todos los subsistemas queden conectados entre sí, de tal manera que al final se logre el objetivo general, que es llevar las cargas hasta el suelo, que ese es nuestro objetivo principal.
Por eso dice que un sistema estructural resistente así.
Cada elemento o subsistema estructural debe quedar amarrado al resto del sistema estructural.
¿Y por qué hacemos mención en esta parte? Porque eso lo concebimos otra vez, dice, eso queda bien concebido y está bien definido en un sistema estructural nuevo.
Pero que los sistemas estructurales que existen y que ya están construidos.
En un alto porcentaje cumplen con esta condición.
Que todos los elementos y subelementos están bien amarrados entre sí.
Pero que ahora vamos a llegar nosotros a reforzar una estructura.
Y que probablemente cuando la estemos reforzando necesitamos agregarle nuevos elementos y entonces de una u otra manera tenemos que entender esa conceptualización de que todo debe de quedar amarrado, porque el hecho de que yo lleve un nuevo elemento.
Sí, voy a colocarle una breza, por ejemplo, a mi sistema estructural, digamos que yo voy a embraizar ahora esto que está por acá, entonces yo puedo decir.
Yep.
por ejemplo que tengo este sistema estructural y que ya vi que este piso está débil entonces voy a embraizar esto digamos se me ocurre solo por poner ejemplificar voy a embraizar esto que está aquí para acá y voy a embraizar esto y entonces voy a hacer un sistema de embrazamiento acá de tal manera que lo que voy a hacer es darle más rigidez lateral
Para que esto no se mueva tanto.
Pero entonces yo estoy llevando estos elementos, estoy llevando este nuevo elemento, estoy llevando este nuevo elemento o podría alguien. Vamos a ver más adelante que podríamos decir mejor voy a cambiar esta fila de ventanas que está acá.
Porque ya vimos entonces que decía que las estructuras que mejor se comportan.
Antesismos son las que dentro de su.

Dentro de su.
Creación tiene o algunos elementos tipo breza o algunos muros.
Combinados con los marcos, entonces yo podría decir como esto se mueve mucho, voy a cambiar estos ventanales por muros, por ejemplo.
Digo, yo le coloqué estos muros por acá y entonces yo estoy dándole más rigidez lateral a mi estructura, entonces estoy diciendo cuando venga al sismo.
Este edificio que probablemente se podía mover hasta por acá. En esta dirección está restringido acá, pero podría moverse hasta por acá, probablemente. Yo hago esto y entonces estoy haciendo que esto se mueva únicamente acá, digamos.
Y que el movimiento que hace acá va a coincidir con el movimiento que este soporta, entonces ya alineo los 2 desplazamientos y como que le doy una mejor característica estructural a todo el sistema, pero lo que define acá entonces es que ahora edificio originalmente.
Estaba constituido por varios subsistemas estructurales, tenía el subsistema techo, el subsistema primer nivel, subsistema segundo nivel para todo el sistema estructural.
Pero que ahora vine yo y con el objetivo de mejorar las características sísmicas de la edificación, le coloqué este muro, por ejemplo, o le coloco estas breichas.
Entonces que este muro se volvió otro subsistema, que esta breza se volvió otro subsistema estructural, entonces, aunque.
Aunque lo tengo bien definido, debo de entender que el elemento que llegó llegó a formar parte de la estructura. Entonces también debo de garantizar que ese elemento que llegó a la estructura también debe de quedar correctamente amarrado al resto del sistema estructural.
La otra cosa que hemos venido entendiendo es que deben evitarse irregularidades estructurales, dice, para que el sistema estructural conserve su geometría cuando se deforma lateralmente. Y eso también lo entendimos entonces conforme hemos venido hablando, porque dijimos que es conservar su geometría, es decir.
¿Que si yo dije que la columna era de 40 40 cuadrada?
Okay.
Y va a llegar el momento que esos 40 40 alcanzan su resistencia de diseño, pero que ahora mi edificio se empieza a deformar lateralmente y que no me importa cuánto se deforme de acuerdo al control que yo voy a tener en esa deformación lateral, que nunca pierda ese 40 40 cuadrado porque si no, entonces.
Pierdo las características principales de mi en el momento y pierdo las características mecánicas.

Entonces dice, debido a esto, un sistema estructural de refuerzo, porque a eso vamos, aquí voy a hacer con lo que voy a llevar. Un sistema estructural de refuerzo debe quedar perfectamente conectado al sistema estructural existente. No puedo concebir que yo entonces.
Si lo que quiero es que mi estructura, todos los elementos queden bien amarrados y que todos los elementos conserven su geometría original, que si yo llevo, por ejemplo, una breiza y coloco la breiza de una forma incorrecta, entonces que la breiza me pueda generar.
En lugar de generarme un buen comportamiento, por ejemplo, que me pueda generar una torsión o que me pueda generar un corte en el elemento. Y entonces yo estoy perdiendo, en primer lugar, conexión del sistema estructural nuevo con el anterior, que esa desconexión me puede generar desconexión de los elementos que ya existen.
Que sería una segunda condición y que puede entonces también cambiarme las características geométricas de mi edificio.
Entonces se deben quedar perfectamente conectado al sistema estructural existente, interconectar adecuadamente sus diferentes elementos, entre ellos mismos también debo de conectarlos correctamente y ensamblajes estructurales y su objetivo principal es corregir las irregularidades.
¿Entonces, qué es lo que hemos venido mencionando hasta el momento? Entonces, ¿qué es esa parte de corregir lo que ya existe, cómo lo voy a corregir? Eso es entonces lo que estamos viendo y estamos desarrollando en el resto de.
Nuestro contenido.
Entonces vamos a ver, en esta parte tenemos acá una primera parte. Entonces, si gustan, son las 6:45. Si gustan, tomen unos unos 15 minutos para que se levanten ahí o tomen algo y seguimos a las 7:00.
El resto de la sesión.

Juan Roberto Gómez Díaz 1:30:09
De acuerdo, ingeniero.

Rossales García Mario Roberto 1:30:09
Thank you.

Zamora González Kevin Norberto 1:30:10
I need in the name.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:30:11
Muy bien, entonces queremos ahí y regresamos al ratito.

Avila Gómez Arnoldo 1:30:12
Resident.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:49:00
Muy bien, entonces vamos a continuar.
Y entonces, siguiendo la.
La tónica de y la dinámica del curso, si lo vemos de esa manera.
Realmente lo que necesitamos es.
Ver.
¿Y entender?
Mucho de lo que provocan fallas en nuestras estructuras, y ese ha sido y sigue siendo nuestro objetivo, porque a partir de que nosotros logramos definir.
Las falencias estructurales, entonces podemos ya en una siguiente etapa poder ver cómo nos oponemos a esas falencias. Entonces no podemos llegar y tratar de reestructurar o de readecuar algo.
Si no tenemos bien conceptualizada toda la parte estructural y toda la parte de las fallas que puede sufrir nuestra estructura, todos los elementos y todo lo que se conjuga para que nuestra estructura se vuelva vulnerable.
Y entonces, a partir de ahí se definen algunas situaciones, digamos que debemos de ir definiendo. Entonces dice, tenemos algunos conceptos importantes que tenemos que ir teniendo en cuenta dentro de ese diseño.
Sismo resistente que va muy de la mano con lo que hacemos actualmente para poder entender cómo podemos readecuar lo que ya existe.
Entonces, dentro de esos conceptos importantes que los hemos venido manejando durante mucho tiempo en diferentes cursos, más las diferentes sesiones que hemos venido teniendo en este curso, entonces lo primero que hemos definido, digamos, entonces lo primero que conceptualizamos y que.
Es la base esencial de todo lo que hacemos, es el sistema estructural, entonces antes

de del descanso que tuvimos el día de hoy.
Estábamos definiendo ese sistema estructural y hemos venido definiéndolo, lo hemos venido hablando y lo hemos venido hablando y entonces como ahora lo que estamos haciendo es digamos conjugando un poco toda la historia que hemos venido describiendo y cada una de esas partes.
Es como ahora darle una prioridad, digamos, o hacer como nuestro marco teórico.
¿Que nos puede llevar a?
Comprender y y terminar de ver alguna situación. Entonces, nuestro primer concepto dentro de ese diseño sismoresistente es el sistema estructural. Ya lo definimos y entonces decía que el sistema estructural de un edificio.
Debe proporcionar una forma adecuada de bajar las cargas y acciones del sistemas al suelo cimentación, que es básicamente todo lo que describimos anteriormente, digamos, resumido en este pequeño párrafo que vamos a repetir, el sistema estructural de un edificio debe proporcionar una forma adecuada, adecuada.
De bajar las cargas y acciones al sistema suelo cimentación. ¿De qué manera se va a lograr eso? Ya hemos mencionado con estabilidad local, buen detallado nuestros elementos, integridad estructural, buena unión entre los elementos y estabilidad global, que todo el sistema funcione.
De forma correcta.
Entonces dice tanto las cargas verticales como las laterales, todas las cargas al final nosotros las.
Permite, solo vamos a activar acá.
Todas las cargas verticales como laterales, al final nosotros las concebimos a nivel de la losa. Entonces, porque dijimos en sobre la losa, nosotros montamos la.
Todo el sistema estructural tiene su propio peso, digamos el peso propio de la estructura, que lo definimos como carga muerta. Pero entonces llega una sobrecarga y esa sobrecarga regularmente la definimos sobre la losa y luego llega la carga viva que va sobre la losa y luego dijimos entonces las cargas verticales.
Se encargan otra vez de transmitir, perdón, las cargas verticales llegan y las concebimos directamente a nivel de losa. Por eso dice tanto las cargas verticales como las laterales generan al nivel de las losas. Las losas se encargan de distribuirla hacia las vigas.
Las vigas a las columnas y dijimos de ahí llegan al suelo, que es esa interacción, suelo o cimentación de la cual se habla por acá. Dichos elementos deben constituirse en un camino simple.

Y directo por el cual bajen las cargas desde el punto en que se generan hasta el suelo. Si dijimos que deberíamos de garantizar entonces esa continuidad libre y fácil de las cargas hasta el suelo. Evitar entonces tratar de colocarla por otro lado que tenga que llevar un camino diferente hasta que encuentre cómo volver a bajar a la columna.
Eso entonces genera mucho problema en nuestras estructuras.
Y entonces dice todo lo que definimos en esta parte, o sea, todo lo que definimos en este sistema estructural y mucho de lo que nosotros podemos hoy.
Asegura, viene por todo esto que definimos por acá, dice, tenemos toda una historia de ensayos, errores y mejoras. Entonces siempre ha sido así. Dijimos en el 900, iniciado la construcción masiva y entonces se tuvieron algunos ensayos.
para la calidad de los materiales porque ya cuando se hablaba de sus materiales modernos acero concreto reforzado no era que hasta en ese momento se estuvieran creando sino que ya se podía tener acceso a ellos de una forma más Industrial
Entonces ya se podían ensayar pero que entre este lapso de 1900 digamos a 1960
Entonces concebimos que se fueron definiendo muchos errores, que al principio se generó esto en zonas donde la actividad sísmica es demasiado baja.
Pero que como mucho de lo que hacemos se replica, dijimos que por qué lo replicamos, lo acabamos de definir anteriormente y no es porque nuestra costumbre.
Sea la de tomar, venir a ver qué hacen otros y copiar esa parte, sino que acabamos de definir también que desde la academia nosotros contamos con muchas limitaciones.
Principalmente con el tema de laboratorios y entonces que muchas veces necesitamos ver.
Y han hecho otras realidades que han ensayado, que errores han definido como han mejorado.
Para luego tratar de llevarlo a ese nivel macro que tienen ellos de poder hacer todas esas investigaciones.
Por la parte económica, por un montón de situaciones y nosotros lo llevamos y lo adaptamos a nuestra propia realidad.
Bajo nuestro.
Nuestra investigación, nuestros ensayos que son a niveles más bajos, pero que permiten complementar entonces la realidad de otro país, la realidad de otro experimento a nuestra propia realidad, y lo que hace entonces el tener el acero y el concreto y todo lo que define un normativo.

Por ejemplo, un a CY lo adaptamos a nuestra realidad, porque decimos entonces probablemente la mano de obra que trabaja en otro país con la que fue creada ese normativo, los materiales, las calidades no son las mismas. Entonces nosotros tomamos como válidas muchas de las situaciones, pero sabemos que entonces la forma de trabajar la mano de obra allá.
Va a ser diferente a la de acá, entonces a la adaptamos a nuestra realidad. Entonces, así como se hace ese ensayo, error, mejor.
A gran magnitud, nosotros la vamos a pequeña magnitud, pero que nosotros muchas veces, entonces tenemos, digamos, en nuestros medios incurrimos en más probabilidades de tener más vulnerabilidad, porque si esto se definió para una zona que era no sísmica, y ahí se empezó a replicar.
A nivel mundial, hasta el momento que llegó a caer a la zona sísmica, entonces empezó a tener muchos problemas hasta que entendimos, dijimos que deberíamos de migrar como primera condición a sistemas que fueran más dúctiles, con sistemas muy rígidos. Entonces ya empezó a entrar la ductilidad.
Versus la rigidez, entonces empezó a tener sistemas de control y ya basamos en desempeño, análisis no lineales. y.
Migramos hacia el a basarnos en resiliencias y el hecho de definir pero el logro. Aguantar el sismo y debo de regresar otra vez a ocupar mi estructura, porque entonces me pude adaptar a las condiciones de sismo, pero que eso genera mucha incertidumbre y entonces no puedo asegurar que lo que hago hoy eso va a ser lo mejor, porque entonces dijimos el sismo me va a enseñar mañana.
Que no tenía la razón y entonces dice, tenemos toda una historia de ensayo, error, mejoramos y vamos a seguir bajo esa misma tendencia de seguir ensayando lo que tenemos actualmente, que lo que tenemos actualmente va a llegar el punto en el que va a venir algún evento.
Y nos va a mostrar que tenemos todavía errores y entonces podemos mejorar esos errores, pero que eso entonces va a ver que va a haber otra cosa que va a mostrar errores y así va a seguir un proceso que probablemente no tenga fin.
Entonces, durante la historia, digamos que todo ese proceso de que definimos acá ensayo error mejor, nos ha enseñado estas 3 condiciones. Digamos que este es el resumen de todo el conocimiento que hemos tenido. Es durante la historia has aprendido de manera difícil, digamos que.
básicamente que lo que hemos venido aprendiendo aquí es como que lo venimos aprendiendo a golpes digamos que los sistemas estructurales sismoresistentes

deben poseer tres cualidades y lo seguimos entendiendo y lo tenemos y lo repetimos y lo repetimos porque se nos tiene que quedar grabado esa parte que lo primero que debemos garantizar es la estabilidad local
Que nuestros elementos no deben de fallar bajo sus características mecánicas.
La integridad estructural que podemos tener los mejores elementos locales, pero que si no los conectamos bien de balde tenemos las mejores características locales y que la regularidad estructural es base.
Porque vimos entonces, por ejemplo, antes de irnos, que podíamos tener las toda la estabilidad local excelente, toda una integridad estructural excelente del nivel 2 para arriba, pero que entonces el nivel uno ya no tiene las mismas condiciones.
Y hay una, ya no hay una regularidad en elevación y entonces nos puede hacer colapsar toda la estructura.
Pero que también definimos que podemos tener todas las capacidades de estabilidad local por una integridad estructural.
Pero que si en planta, por ejemplo, los edificios de esquina no los concebíamos de forma correcta y no introducimos elementos llenos a esto que está acá, a la estabilidad local y a la integridad estructural, entonces la regularidad estructural puede hacer colapsar estos 2 elementos. Sí, porque vimos entonces.
Que introducía torsión y que nosotros esa parte entonces no la teníamos probablemente considerada dentro de el comportamiento de estos 2 y que la torsión sí puede variarme esas características geométricas que dijimos que deberíamos de conservar durante todo el periodo de vida útil de la estructura.
Y entonces, si profundizamos un poquito más a detalle, esa estabilidad local dice que es necesario entonces evitar la inestabilidad de los elementos estructurales bajo niveles de deformación y esfuerzo.
vean Entonces esto no está bien tallado la columna debería trabajar correctamente a compresión y ya no lo hizo y aquí sufrió una compresión excesiva dice todos los elementos entender esa parte y aquí lo podemos visualizar fácilmente porque muchas veces
Se menciona en cursos como concreto armado, por ejemplo, cursos que tienen que ver como resistencia de materiales.
Que era más general y nos decía, mire, vamos a ver el comportamiento de vigas, columnas, losas, por ejemplo.
Entonces, si a la viga a como dé lugar, el principal esfuerzo que debe resistir, al igual que una losa, es el esfuerzo de flexión. Entonces vemos que esta losa no tuvo la

capacidad de trabajar para la flexión a la que supuestamente tuvo que haber sido diseñado.
Dice, las columnas deben de trabajar primordialmente bajo esfuerzos de compresión.
Y que como tal, una.
Sobrecarga.
Muy grande sobre una columna, digamos que esta columna trabaja a compresión y está trabajando bien y tiene su capacidad de carga y la capacidad de carga estuvo bien definido, pero que cuando llegamos a una sobrecarga dice cualquier elemento que trabaje a compresión su tendencia natural.
Va a ser la de volverse circular y eso pasa en cualquier caso que nosotros analicemos a compresión.
Y un ejemplo bien sencillo de poder visualizar esa parte es el hecho de que, por ejemplo.
Para hacer una tortilla, ¿qué se hace? Se hace una bolita de masa y la bolita de masa, que actualmente ya no la hacen a mano, sino que la colocan entre 2 tablas. Las 2 tablas generan compresión sobre la bolita de masa y lo que hacen es generar una tortilla que es regularmente lo más circular posible, lo más redonda posible.
Entonces, esa es la tendencia natural de los elementos que trabajan a la compresión cuando se presenta una sobrecarga. Entonces aquí vemos exactamente eso, una sobrecarga sobre la columna y entonces trabajó para lo que realmente hace.
Deformarse por compresión. ¿Y entonces cuál fue su deformación? Vean, trató la columna era rectangular y entonces por condición natural trató de volverse circular.
Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo eso, decía al inicio que nosotros tenemos que tener bien claro.
Los fundamentos básicos.
De análisis y dice.
Y sin esos fundamentos básicos nosotros podemos tener la mejor computadora con toda la RAM que querramos, con el mejor procesador que tenemos las licencias de todos los programas que nosotros podemos tener todos los libros que querramos definir y que podemos entonces.
Tener mucho acceso a capacidad numérica, a capacidad analítica.
Pero que si no sabemos.
Lo más básico.
Nos podemos pasar ahí toda la vida tratando de entender qué pasó con la maceta, que es el era el concepto más básico. Y si no entendíamos que era mucho más fácil

darle vuelta, podemos pasarnos toda la vida tratando de ver cómo hacemos para que es como que fuera una pirámide invertida no se caiga cuando era más fácil poner la base.
Más grande sobre el suelo y eso iba a evitar un volcamiento. Entonces es exactamente lo mismo acá si nosotros no entendemos que las columnas por su condición natural se van a aplastar.
Y que si no trajéramos bien.
Ese elemento, esa estabilidad local.
Se ve amenazada y podemos ver claramente acá. Es probablemente todo el refuerzo longitudinal fue correcto. El concreto podemos ver que más o menos podríamos definir que fue correcto.
Pero que entonces todo empezó a ensancharse por una excesiva carga y se puede ver fácilmente acá que el refuerzo transversal entonces.
O no hay o era muy pobre, dice lo que podemos ver acá que tenemos unas varillas longitudinales relativamente grandes o relativamente de diámetro correcto, pero que también se puede ver.
Que las espirales vean casi que fueron hechas con alambre que pareciera hasta.
Que fueron hechas con alambre de amarre. Si lo quisiéramos ver de esa manera es que no hay una compatibilidad correcta, digamos, entre el acero longitudinal y el acero transversal, que era el encargado de mantener esas varillas completamente verticales y que todo el núcleo de concreto se mantuviera en su lugar.
Que eso es entonces, si nos damos cuenta, acá es bien esencial.
El entender entonces que si debo de colocarle un estribo, que si debo de colocarle un diamante, que cuántos estribos voy a colocar de tal manera que no pase esto. porque mi columna va a trabajar por aplastamiento y si no lo refuerzo bien va a estallar de esta manera Entonces ya no hay concreto dijimos el concreto es muy bueno trabajando a compresión es malo trabajando atención o a flexión lo vemos acá es malo trabajando a flexión
Es bueno trabajando a compresión, pero el acero es malo trabajando a compresión y aquí lo logramos ver que el acero ya no tuvo ninguna capacidad de soportar compresión.
A eso se refiere la estabilidad local que nosotros sepamos entender.
¿Bajo qué esfuerzo trabaja nuestro elemento?
Y que cuando sepamos bajo qué esfuerzo trabaja y cuál es la forma de deformarse, otra vez resistencia de materiales, que nosotros entendamos la elástica del elemento

que puede entonces las vigas que aprendíamos que por doble integración.
Que por superposición, que por momento, área, momento, nosotros podíamos definir hasta dónde podía deformarse. Entonces, cuando entendíamos cómo podía deformarse como máximo, entonces le dábamos propiedades.
Del material, módulo de elasticidad, de sección, inercia. Entonces deberíamos esa deformación entre e y entonces podríamos delimitar la deformación, pero que luego entonces, como se generan momentos flectores, necesitamos ver que el concreto era malo para flexionarse. Entonces le metemos a cero para que trabaje conjuntamente.
Sí, entonces vamos comprendiendo esas características básicas de nuestros elementos y de esa manera podemos hacer un correcto detallado de los elementos y entonces de forma local le damos estabilidad a la estructura. Entonces entendemos que en primer lugar, el elemento como tal tiene que trabajar.
Como debe de ser, porque hemos hecho mención entonces que todos los elementos y toda la estructura, nosotros lo primero que debemos de garantizar es que alcancen la resistencia para la que fueron diseñados. ¿Entonces para que fue diseñada la columna?
Para soportar compresión, para que fue diseñada la viga, para soportar flexión, para que fue diseñada la losa, para soportar flexión y transmitir las cargas. Y entonces, si no logro hacer esa parte, no tiene ningún sentido el resto de lo que voy a trabajar.
Entonces dice que después de varias frustraciones fuimos entendiendo que la estabilidad local de un elemento estructural no ocurre por sí sola, sino que hay que hacerla posible con un detallado adecuado, que fue lo que mencionábamos entonces.
Que nosotros al principio se definía esta condición, nosotros.
Y lo vemos por acá.
Vamos a llegar acá.
Es lo más básico, digamos que probablemente veíamos en.
En cursos de concreto armado dicen esta columna que está del lado izquierdo, esta que se presenta por acá.
Esta que está por acá.
Presenta un detallado.
Pobre, digamos, esto está pobre.
Y esto que ya está acá está mejorado.
He said come.
Después de varias frustraciones, porque definimos al principio de esta segunda parte

del curso, que entonces hemos tenido que ir experimentando y a partir de los errores, ir aprendiendo, entendimos que este elemento así como está con estas barras longitudinales y estas barras transversales.
¿Que están por acá?
Tienen que trabajar para todo este núcleo de concreto que está por acá.
Es que si ese núcleo concreto que está por acá.
Fuera esa bola de masa que dijimos que íbamos a aplastar para hacer la tortilla, entonces lo que va a tratar de hacer este concreto es aplastarse.
Entonces va a tratar de volverse redondo, vemos que va a tratar de hacer esto que está por acá.
Pero eso es lo que va a tratar de hacer el concreto, pero entonces llega el acero y es como que el acero lo va a ir a abrazar, lo va a abrazar de tal manera que no lo va a dejar moverse tan fácil. Pero todo este concreto, entonces que quiere expandirse para acá, empieza a generar. vamos.
El color acá está en rojo esto.
Empieza a generar empuja entonces sobre el string, entonces se empuja en todas las direcciones el string.
Entonces el estribo como condición natural, como está amarrado acá, está amarrado acá, está amarrado en este punto, está amarrado en este punto entonces el estribo va a tratar de hacer esto que está por acá.
Y va a tratar de ensancharse juntamente con el concreto, porque el concreto lo está empujando.
Entonces.
El estribo va a tratar de hacer todo eso porque el núcleo concreto lo está empujando.
Entonces, al inicio pasó exactamente esto, todo el núcleo concreto empujó hacia afuera, a las varillas. Entonces, ¿quién se estaba oponiendo? Solo esto que está acá, solo esto estaba oponiéndose.
A que ese núcleo de concreto se abriera.
Entonces no tuvo capacidad esto, algunos se reventaron, se ve por acá y algunos quedaron, pero quedaron deformados porque el resto se reventaron.
Y entonces dice solo un stream.
Tenía que tener la capacidad de oponerse a todo el esfuerzo que estaba aplicando esto hacia afuera. Entonces se fue aprendiendo de a poco que entonces si nosotros delimitamos toda esta área que estaba por acá, que podía empujar.
Y ahora solo teníamos esta área pequeña que puede empujar el estribo que ahora se

puede formar acá, que ahora solo se puede tener, puede tener pequeñas deformaciones para tratar de volverse circular. Entonces mejoramos esa estabilidad local del elemento. Entonces fuimos encerrando.
El concreto y le fuimos limitando la capacidad de empujar. Entonces pasamos de esto que era pobre, aprendimos que no nos iba a servir hacia eso que presenta un mejor comportamiento, que actualmente presenta un mejor comportamiento, pero que es.
Poco a poco.
Nos cuenta que de todos modos presenta ciertas falencias y que va a llegar el momento que tenemos que corregir. La siguiente condición entonces era.
¿Qué tanto?
Vamos a lograr cubrir porque aquí tenía, aparte de ello, ahora cubrir todo este núcleo que está acá.
Cubría en área todo lo que estaba por acá, que me iba a empujar, pero aparte tenía todo esto que está acá.
Que no tiene que le restrinja.
El poder expandirse, entonces tenía toda esta longitud acá que está libre.
Entonces fui entendiendo, digamos, o fuimos entendiendo y se fue mejorando hasta el punto que dijimos esto debería también de irlo cerrando y entonces voy.
Confinando cada vez más el concreto de tal manera.
Que mejoren mis capacidades sísmicas. Y por eso dice acá, después de varias frustraciones, entendimos que la estabilidad local no ocurre por sí sola. O sea, no es porque yo le voy a colocar mucho concreto, porque yo sé que el concreto trabaja con presión. Entonces ya se logró el objetivo de que no se aplaste.
Porque vimos que conforme va aumentando la carga axial, el elemento va a tratar de irse ensanchando.
Y entonces, por sí solo, el concreto no va a hacer su trabajo. Sí, debo de llevar a alguien que lo ayude, que lo amargue, que lo abrace y que entonces lo ayude a soportar eso que está haciendo ahí y que debería de haber sido el trabajo de estos estribos, pero que entonces.
Debo de entender también que no solamente.
Dependo de colocarle.
Estribos por montón.
Sino que debo de entender que también debe de existir una compatibilidad entre los diferentes elementos, es decir, que no es posible entonces que yo vaya a colocarle

barras longitudinales que las tengo acá, yo le voy a colocar barras longitudinales, por ejemplo.
The.
Una pulgada, por ejemplo.
Y que los estribos entonces lo haga con acero de 1/4.
porque entonces dice puedo tener yo bien detallados mis elementos mis estribos de forma correcta delimité el área está acá pero inclusive el mismo la misma varilla longitudinal puede hacer que falle la varilla transversal
No.
Es como que yo venga y tenga que colocar, por ejemplo, una valla publicitaria en la calle y deba de subir 2 elementos verticales con, no sé, por ejemplo, que tuviera que colocar o en acero que tuviera que colocar 2 columnas con perfil W.
14 40, por ejemplo, y que tenga los 2 perfiles W 14 40 y que los voy a colocar uno a la par del otro.
Y que yo sé que en algún momento se van a mover los 2. Entonces que debo limitar el comportamiento de esos perfiles. Entonces que tengo mi perfil doble 1440 acá y tengo mi otro perfil doble 1440 por acá y que los tengo aquí.
Y que yo sé que en algún momento se me van a mover los 2 y que entonces diga con tal de que no se muevan los 2, le voy a hacer algunos amarres acá con alambre de amarre y lo voy a dejar ahí. Con eso yo garanticé que mis perfiles ya no se van a mover.
Entonces, casi que estoy seguro que cuando estos elementos traten de moverse, van a reventar el alambre de amarre con el que yo los coloqué acá, porque entonces el alambre de amarre, qué tanta capacidad tiene de resistir, probablemente tenga buena capacidad.
Si yo estuviera amarrando varillas de 1/4, por ejemplo, varillas de 3/8, pero para amarrar esos perfiles, ese alambre ya no se da abasto. Entonces pasa exactamente lo mismo acá, yo puedo tener barras muy grandes acá y le coloco estribos con diámetros relativamente pequeños. Y entonces, aunque el acero transversal quiera hacer su.
Mejor esfuerzo, el mismo acero longitudinal lo va a terminar hacer fallar.
Y volvemos a repetir, se ve claramente aquí.
Varillas muy grandes, refuerzos longitudinales muy pequeños, no tuvieron capacidad de oponerse ni siquiera a la deformación de la varilla, mucho menos a la deformación del concreto. entonces.

Resultado final es la falla completa del elemento, entonces definimos esa parte de tener y controlar la estabilidad local.
Y entonces dice, se ha trabajado mucho. Ahora sí definíamos qué pasaba con la columna, dice también se ha trabajado mucho para entender cómo se diseña y cómo se detalla una viga. o sea que.
Ha sido un proceso muy largo para llegar a entender mucho de que entonces necesito colocarle acero longitudinal, que en algunos puntos voy a necesitar colocarle entonces algunos bastones, algunas tensiones, entonces que voy a tener una parte en el centro, en la que en la zona central en la que yo puedo tener entonces.
cierta separación entre mis elementos pero que cuando yo comprendo que entre más pegado estoy al nodo esa zona se vuelve mucho más rígida entonces debo confinar dice debo de bajar esa rigidez debo aplicarle un poco de más flexibilidad que es lo que hemos venido hablando la flexibilidad versus la rigidez
Yo debo colocarle más.
Hacer.
¿Para qué para evitar que pase esto que está por acá?
Que pueda tener fallas, así como acá a la columna, tuve una falla muy cercana al no.
Y que veo que el acero empezó otra vez a fallar por aplastamiento, pero porque falló cerca del no falló el no, sino que falló en una zona cercana, no otra vez bajo la misma condición.
Que mi separación era muy grande para una zona que presenta mucha rigidez.
Entonces tuve que haber colocado esta parte que estaba acá, colocarle más acero de refuerzo transversal con el objetivo de evitar esa parte. Entonces dice, ha sido demasiado el trabajo.
Para llegar a entender que detallar una vida, que detallar una columna, realmente no solo decir que la voy a hacer de 20 de base y 40 de peralte, por ejemplo, y que le voy a meter cuatro varias longitudinales y ahí quedó. Sí, sino que el detallado entonces incluye muchas cosas como.
¿Cuánto acero correcto en la cama superior? ¿Cuánto acero correcto en la cama inferior? Si voy a colocarle algunos bastones, ¿Cuál es el diámetro de la varilla correcto para que sea compatible el acero longitudinal con el acero transversal? Sí, que entonces debo de entender también que no es suficiente con que yo le hagan esto.
Trip porque este se puede abrir.

Y entonces que debo de hacer de algunos ganchos y que los ganchos deben tener también ciertas características técnicas que deben de haber ángulos de doblado, que deben de haber diámetros de varilla, que deben de haber longitudes correctas de gancho.
Sí, es mucho.
Lo que se ha tenido que trabajar, lo que se ha tenido que ver para poder llegar a concluir que actualmente esto es un correcto detallado en una viga.
Actualmente existe un correcto detallado para columna.
Pero de nuevo que ese correcto detallado para viga y que ese correcto detallado para columna.
Están definidos para ciertos factores y que esos factores siguen incurriendo en incertidumbre y que vamos a ver que más adelante, que probablemente va a venir un evento que nos va a decir, mire, todavía necesitamos reforzar esto que está por acá y que todavía entonces necesitamos mucho más trabajo.
Para ir adaptándonos a lo que nos pueda ir mostrando cada vez más un diferente evento sísmico.
Entonces si ese era el detallado de una viga que parecía que fue un proceso algo complicado. O sea, hubo mucho más complicación probablemente para detallar una columna. Porque vimos entonces que la columna tiene unas características todavía un poco más complicadas.
Entonces hubo más trabajo para detallar de forma correcta una columna que ahora no trabaja sola con presión, sino que trabaja también con cierto nivel de flexión, porque entonces nuestros marcos ya vimos que se están moviendo hacia los lados.
Entonces hay flexocompresión y entonces el nivel de detallado.
Para lograr esa correcta estabilidad local, ha sido todavía un poco más demandante y no digamos entonces el comportamiento de los nodos.
Entonces, cuando llegamos a los modos, se define esa parte de entender la estabilidad local de un elemento estructural, dice.
Nosotros no podemos venir otra vez únicamente a decir.
Entender que.
Vamos a colocarle, como decíamos acá, cierta cantidad de acero para que el nodo se vuelva flexible, sino que también entender que deberían de existir o tienen que existir dimensiones correctas para el tema de los nodos.
Y no solo el nodo, sino que el resto de materiales. Entonces aquí nos damos cuenta de algún comportamiento de los nodos, dice o de esa. Perdón, seguimos hablando

de esa estabilidad local, perdón, perdón, perdón, de la estabilidad local que hemos definido.
¿Que tenemos que tener?
Así como tenemos un correcto detallado, tenemos que tener un correcto dimensionado de todos los elementos. Sí, y eso es lo que hemos venido definiendo.
Y otra vez hacemos mención acá, vean, varillas longitudinales demasiado grandes, varillas transversales muy pequeñas que aunque estén relativamente muy juntas porque pedían una separación.
Más junta, no importa que estén muy juntas, pero si no hay compatibilidad, vemos acá no hay compatibilidad en los diámetros de las varillas. Entonces es de balde que nosotros, digamos, voy a separar a cada 3 4 cm.
Mis estribos, si no hago que sean compatibles los 2 diámetros, sí, y lo vemos acá, lo vemos acá y vemos acá. Sí, tenemos suficiente acero transversal.
Y longitudinal, pero no hay una compatibilidad entre los 2 diámetros y al final, de todos modos, termina colapsando nuestro elemento.
Entonces.
Dice, para ir finalizando, dice, en un sistema estructural resistente a sismos, cada elemento estructural, independientemente de si aporta sismorresistencia o no, debe dimensionarse y detallarse para exhibir un comportamiento estable. ¿Sí, ¿Qué significa entonces que debe mantener su capacidad resistente?
Durante todo el intervalo de deformaciones en las que trabaja el sistema estructural, le dijimos si vamos ganando deformación y resistencia.
Entonces si nosotros nos quedamos acá que alcanzamos la resistencia pero solo hasta esta deformación Entonces eso es inaceptable porque este riesgoso nuestro elemento y pasa lo que había pasado anteriormente Y entonces hasta dónde debemos llevarlo hasta un punto requerido
Sí, en el cual nosotros podamos reducir las consecuencias. Entonces se concluye al final acá que hay un problema común en un proyecto de rehabilitación.
Es que los elementos del sistema estructural existente carecen de un buen diseño, porque todo lo que vimos acá de inaceptable requerido regularmente nosotros lo vemos cuando estamos construyendo una estructura nueva, pero entonces lo llevamos hacia lo que queremos hacer, que es rehabilitar. Entonces ese problema dice de la rehabilitación es que los elementos del sistema estructural.
Carecen de buen diseño y detallado.
Y que tenderá a conservar esa deficiencia que lo mencionamos una vez que nosotros

terminemos de rehabilitar el proyecto, que van a seguir siempre bajo la misma condición, entonces que nuestro trabajo ahora como.
Especialistas en esa parte de la readecuación es entender que no vamos a poder mejorar, que probablemente yo no voy a poder llevar mi columna que actualmente está así a esta condición que está acá, que va a ser muy difícil. Probablemente lo puedo lograr, pero que es muy difícil.
y es muy costoso llevar lo que está acá a esto que está acá entonces que debo de aceptar primero que esta columna que ahorita está aquí en el grado de inaceptable así se va a mantener durante todo el resto de tiempo que va a quedar después de rehabilitarlo
¿Entonces qué?
Y lo que sí debo de entender es que esta estructura, este elemento, falla a este punto de deformación. Entonces, ¿qué debo hacer? Limitar la estructura y evitar que llegue a este punto y ya no puedo lograr que mi estructura llegue a este punto de deformación.
Que sería lo ideal para lograr eso. Debería pasar mi columna de aquí para acá, pero como no lo voy a lograr, entonces la columna se va a quedar acá y lo que yo debo de hacer entonces es que la estructura nunca llegue a este punto de deformación.
Entonces eso es básicamente.
Y conceptualmente.
Lo que estamos tratando de entender, sí.
Qué tenemos nuevo cómo trabaja nuevo para entender dónde está posicionada entonces nuestra estructura que ya está concebida Y entonces poder ver si puedo migrar de acá para acá y si no puedo hacer eso Entonces debo de limitar que mi estructura llegue a este punto
para evitar entonces que se vuelva riesgoso tal cual Define Aquí esta condición
Entonces eso es estabilidad local digamos Ya entrando un poco más a detalle porque lo hemos venido mencionando la estabilidad local la estabilidad estructural la deformación global y toda esa parte lo
Estoy mencionando que entonces estamos haciendo un énfasis un poco más profundo en cada uno de esos conceptos para poder entender entonces cómo poder abordar el tema de la rehabilitación.
El tiempo, si gustan, vamos, vamos a dejar hasta acá la sesión del día de hoy y entonces la siguiente semana seguimos abordando un poco esta parte de el entendimiento de esos conceptos de sismoresistencia que nos ayudan a entender

entonces cómo podemos abordar y enterarle.
Al tema de la rehabilitación estructura.
Si gustan y tal, estamos por acá y seguimos primero Dios la siguiente semana.
Entonces tengo muy buena noche a todos y buen resto de fin de semana.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:30:44
De acuerdo.

Zamora González Kevin Norberto 2:30:52
Muchas gracias, buenas noches, gracias. Vero, buenas noches.

Avila Gómez Arnoldo 2:30:54
Gracias. See here, buenas noches.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:30:54
Gracias, cajones y de noche, pues.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 2:30:55
Hola doctor, igualmente ingeniero, gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:30:59
Vente Iván y creo que levantó la mano.

Ajú López José Daniel 2:31:02
Es.

López García Henry Geovany 2:31:02
Así es que no sé si le pueda preguntar algo ahí a.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:04
Sí.

López García Henry Geovany 2:31:06
Ya de último, perdone.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:08
Dígame, dígame.

López García Henry Geovany 2:31:11
Fide y este pues yo trato de llevar sus apuntes, la mayoría de apuntes, y pues ahorita he visto que ha sido como muy teórico, o sea, usted ha hablado de entiendo el curso, no sé si va a ser, comentó que iba a ser de readecuación.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:17
Uh-huh.
Correct.

López García Henry Geovany 2:31:43
Entonces ajá, entonces no sé si nos vamos a ir como más por la parte teórica o se va a implementar teórico práctico, porque la raya a la a la altura del de la carrera le puedo comentar de que pocas veces he visto ese tipo de intervenciones, por lo menos acá en Cube Tenán.
Que es de donde yo soy.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:32:07
Ajá.

López García Henry Geovany 2:32:08
Yeah.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:32:10
Y.

López García Henry Geovany 2:32:10
Muchos ingenieros y me incluyo, o sea, este desconocemos cómo se hace una como un tipo de ajá, un encamisado, o sea, cuánto hacer hay que meterlo. He visto diferentes tipos, gracias por las oportunidades que he tenido, laborales más que todo, más que todo lo he visto en las municipalidades.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:32:17
Una intervención.
Ajá.

López García Henry Geovany 2:32:30
Un tipo de encamisado, refuerzo y apuntalamientos y todo esto. Pero o sea, mi pregunta es si realmente vamos a tener que llegar como a modelar toda la estructura mediante un software. Ya usted lo dijo y en base a esos a esos parámetros vamos a. A proponer el área de acero de refuerzo o directamente nos vamos a ir más por lo teórico viendo como soluciones. En este caso aplicamos esto o no sé, perdón.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:33:04
Va un poco de la mano de bajo el los 2 argumentos, digamos, porque lo primero que les digo es que podríamos meternos a definir. Mire, hay que encabizar de esta manera, hay que colocarle brechas de esta manera, por ejemplo.
Pero dicen, nosotros no podemos venir y decir encamicemos un muro, encamicemos una columna, encamicemos una viga, por ejemplo, o embraicemos un edificio. Si antes no entendemos a qué nos vamos a meter, digamos, entonces el objetivo de las primeras sesiones es entender.
¿Con qué nos vamos a enfrentar? Y por eso es que vamos muy de la parte teórica, porque necesitamos ver a qué nos vamos a enfrentar. No podemos. Por eso decía al inicio y lo he mencionado algunas veces.

López García Henry Geovany 2:33:51
Okey.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:33:56
Que también nosotros muchas veces, en lugar de hacerle bien a una estructura, podríamos hacerle mal.
Si aplicamos un encamisado, un embraizado o algo a algo que probablemente no va a funcionar de esa manera y que probablemente lo que requiera es que en lugar de hacer esa intervención nosotros tengamos que meterle amortiguadores, por ejemplo, que es otro curso que viene más adelante. Entonces sí necesitamos entender primero que.

Lo que vamos a intervenir son estructuras que ya están hechas y que son antiguas. Entonces que hay que conocer la historia para ver con qué nos enfrentamos y luego ir viendo con qué fallas podríamos irnos.
Encontramos para luego tratar de ver cómo podemos darle solución a lo que estamos viendo, que la parte de, por ejemplo, de modelar y toda esta parte, digamos que al final solo es tal vez entender un poco la dinámica de la maestría, digamos.

López García Henry Geovany 2:34:46
Okay.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:34:57
Que vamos teniendo y sacando información de diferentes cursos, por eso que había un curso de análisis estructural, que hay un curso de modelado por medio de software y que hay varios cursos que complementan todo, digamos, sí, entonces qué. Aquí probablemente nos vamos a meter tan al proceso de modelado y toda esta parte.
porque asumimos que mucho análisis estructural viene definido y se va a complementar con el análisis estructural que vimos al inicio con la dinámica estructural que vemos más adelante pero que sí entendemos que los resultados que salen de Un diseño y un análisis estructural los definimos a partir de de ver
Las técnicas correctas, por ejemplo, de poder poner acero para encamizar de cuáles serían las técnicas correctas para poder colocar algunos estribos adicionales a los elementos de cuáles podrían ser las técnicas correctas, inclusive para poder hacer el vaciado del concreto y cosas de ese tipo, que hacia ahí va a la parte final.
De este curso.
No sé si le respondo ahí, disculpe, Henry.

López García Henry Geovany 2:36:05
Así les dije, no, así es, le agradezco mucho.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:36:08
Va con gusto.
Díganme, se mandaron varias manitas ahí si pudieran activar su micrófono y así tenemos una comunicación más fluido. Buenas noches, Angélica.

Herrera Angelica Raquel 2:36:15
Inge, buenas noches.
Este sí, tengo una consulta con respecto a module, no sé si y si no solo a mí no hay, no tengo acceso todavía al module específicamente con el curso o todavía falta que se abra.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:36:32
Fíjese que Fíjese que el mul todavía no se ha creado porque creo que les mencioné la primera sesión que.
solo estaba pendiente Entonces yo creo que esta semana lo vamos a hacer porque teníamos y hay una instrucción que no se no se puede crear moodle si no están asignados en los cursos Entonces se dio un tiempo prudente para que se pudieran asignar Entonces se va dijimos que se iba a querer el moodle

Herrera Angelica Raquel 2:36:53
Bye.
bueno.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:00
Solamente para los que ya estén asignados en posgrados, porque esa es la instrucción que se tiene. Entonces, por eso se dio un par de semanas, digamos, para que todos pudieran asignarse. Entonces, a partir de esta semana y a poder crear el de del curso, pero.

Herrera Angelica Raquel 2:37:05
muy bien.
Sí, también lo decía por el tema de que no sé si al final también usted podría subir las diapositivas que nos está mostrando.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:24
Vamos a trazar esa parte, porque lo que sí tenemos y les dije es que yo por medio del Inge Víctor, a él le envié un el código para que pudieran matricularse en Teams y de esa manera pudieran tener acceso directo a las grabaciones. Eso sí está. Yo se lo yo le pedí favor a él antes de que empezara el curso.

Herrera Angelica Raquel 2:37:24
Ajá.
bueno.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:44
pero no sé si lo no sé si pasó eso porque si no entonces yo la próxima clase antes de hacerlo les voy a dar el código para que se matriculen y puedan tener acceso a las grabaciones No lo sé agregado a teams porque le pedí favor que que cada quien se matriculara de forma automática pero si no lo han hecho y no no le dieron el código y yo yo Se los comparto la cita solo me hacen favor antes de empezar la siguiente clase

Herrera Angelica Raquel 2:37:44
muy bien.
No.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:09
Me recuerdan y así yo les el link para que se matriculen todos a Teams y así puedan tener acceso a las grabaciones de forma automática.

Herrera Angelica Raquel 2:38:18
Por favor, gracias muy amable.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:19
Pero sí les pido favor que me recuerden la próxima semana antes de empezar la clase.

Herrera Angelica Raquel 2:38:23
Muy bien, gracias, de mucho.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:25
Muy bien, con gusto.
Dian, por favor, porque yo miro que hay todavía unas manos ahí, no sé aquí en su micrófono, por favor, buenas noches.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 2:38:31
Buenas noches, dice.

Elmer Victor Vicente Marroquín 2:38:32
I think it.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:35
Yeah.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 2:38:35
Inge una consulta, fíjense que como digamos las construcciones que ya existen es muy complejo, digamos saber qué tipo de hacer usaron este primero porque se desconoce digamos el sistema que existe, ¿verdad? Entonces a la hora de.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:38
Dígame.
Yeah.
Correcto.
Uh-huh.
Correcto, eso es lo que hemos venido mencionando.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 2:38:54
a la hora de, digamos, de implementar un sistema para reforzar todo este tendríamos que amarrar a las a las uniones existentes. O digamos, se tendría que hacer una una construcción nueva evitando los la la conexión entre entre entre lo existente.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:39:06
Correcto.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 2:39:18
Y lo otro es de si en el curso, digamos, vamos a ver un poco en el tema de acero, porque digamos, yo he visto también que han reforzado con vigas H en columnas y las losas, ¿verdad? Entonces no sé si vamos a llegar hasta ese punto.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:39:18

Correcto.
Ajá, sí, correcto.
Eso es más adelante de a tratar de ver al menos esos criterios básicos, digamos, para ver esa parte, porque lo que usted dice es correcto y es lo que hemos venido mencionando. O sea, nosotros podemos tener una idea y decir el normativo con el que probablemente se se creó esta estructura.
Fue el del año 90, por ejemplo, no sé, un número ahí nada más por mencionar.
Entonces nosotros definitivamente no vamos a tener acceso directo a decir aquí se construyó con este acero, con tantas varillas y esta parte, pero al menos tenemos una noción.
De que en ese entonces, que probablemente lo que pedía el normativo era que al menos hubieran cuatro varillas de tanto. Entonces, al menos con estar cerca de la fecha, podemos tener una idea de al menos qué era lo que pedía el normativo, porque dijimos que aunque probablemente no todas las estructuras.
Se rigieron al normativo. Lo que sí es que mucho de lo que hacemos se replica y probablemente un albañil que hace una casa hoy no, él no va a ir a leer.
Probablemente Ajíes y va a decir voy a hacer la casa como dice Ajíes, pero que es muy probable que el albañil que hace la casa hoy sin leer el normativo.
O sea que no hizo la casa siguiendo normativo, pero sí la hizo porque probablemente trabajó con un ingeniero y el ingeniero diseñó y construyó algunas casas y él sí las hizo con normativa. Entonces lo que el albañil hizo es replicar lo que vio en esta casa. Entonces, aunque el albañil no usó el normativo.
Implícitamente ya va algo de un normativo ahí porque él dijo, puede usar tabla cero y todo eso, porque así hice otra casa y esa otra casa. Probablemente sí se hizo con normativo. Entonces sí es cierto que desconocemos.
¿Con qué nos vamos a encontrar? Pero que tenemos podemos tener una idea de con qué nos vamos a encontrar, porque es una idea nada más si más o menos sabemos cuándo se construyó y sabemos cómo trabajaba el normativo en ese entonces.
Entonces, a partir de ahí ya viene la propuesta de cómo podemos reforzar, digamos, si me voy a amarrar a una columna, entonces, ¿qué debería hacer antes de para reforzar esa columna a la que me voy a amarrar, si me puedo amarrar directamente, como decía usted, o si?
Definitivamente mejor necesito y le a la par coloco a algún elemento de acero, por

ejemplo, que es más fácil de poder implementarlo para que él sea el que agarre esa carga y se encargue de distribuir al resto de elementos. O hago un marco.
Que sea el encargado de soportar las cargas que estoy adicionando y que las reparta y que amarre al resto de la estructura. Sí, eso es parte de lo que vamos a tratar de definir más adelante.
Sé quién era que me preguntaba esa parte, pero no sé si por ahí van.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 2:42:36
MMC.
Nosotros dije, piensa que digamos que nosotros analizamos del suelo hacia arriba, ¿verdad que casi comúnmente las fallas son en primer nivel, verdad?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:42:47
Correcto, que era lo que mostrábamos ahorita, que era porque entonces no lo hacemos tan compatible con lo el resto, digamos, ajá.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 2:42:55
Pues digamos del desplante hacia abajo, ahí casi me imagino yo que nunca hay falla o cómo sería y digamos habría que reforzar también a la, digamos, la cimentación o cómo se se analiza eso.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:43:10
Pues que va a depender, porque por eso, de como mencionaba el compañero anteriormente, hay que hay que definir qué hay y hay que modelar para ver si tenemos que reforzar, pues que si nosotros tenemos que meternos a reforzar.
atrás vean si queremos tratar de reforzar en cimentación esa ese reforzamiento es muy complicado entonces ahí resulta mucho más conveniente mejor migrar a refuerzo tradicional que es este curso a refuerzo aislando la base que es un curso que se ve más adelante que es de protección sísmica
Entonces solo hay que tener en cuenta que si tenemos que ir a reforzar.
Cimentación probablemente va a ser muy complicado o muy costoso ese refuerzo de cimentación que nos resulte más conveniente migrar a otro sistema de aislamiento de la estructura.
Pero que esos temas, como lo vuelvo a repetir, ahorita estamos las primeras sesiones, por eso decía, es como tratar de conceptualizar para luego saber con qué

podemos nosotros corregir esas deficiencias.
Y.
¿Estamos allí?

Juan Roberto Gómez Díaz 2:44:27
Sí, ingeniero está bastante claro.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:44:29
Con gusto, entonces si gustan, si no hay más dudas, si gustan, dejamos por ahí y seguimos la siguiente semana. Sí, solo les pido paciencia ahí que probablemente las primeras sesiones, como decían ustedes, parecieran ser muy teóricas, pero es que esa es la esencia del curso, digamos, si hay que entender entonces que en la maestría.
Aunque todos esperaríamos que de esa manera fuera, entonces agarremos casos y los llevemos a feliz término, todo que hay que entender que los tiempos son un poco cortos.
Y que, pero que lo que sí tenemos que tener bien claro nosotros es que lo que con lo que sí tenemos que salir con bases bien sólidas es con una base conceptual bien sólida de todo lo que requiera la ingeniería estructurada.
Porque bien nos podemos, yo me puedo poner aquí a hacerles ejemplos y todo, pero es un ejemplo muy puntual.
y que ese ejemplo muy puntual como su nombre lo indica me va a servir para esa estructura pero que si no conceptualizo Qué puede pasar en general con el resto de estructuras entonces me voy a quedar únicamente bajo la misma condición que hacía el albañil que voy a copiar lo que me enseñaron a hacer en un ejemplo
Y que no voy a agarrar criterio para poder agarrar cualquier otro caso.
Que pueda presentar complicaciones distintas. Entonces que a veces, vuelvo a repetir, que tal vez nuestra conceptualización es que todos los cursos se van a ir a resolver ejemplos y casos, pero que mucho de lo que hacen no solo esta maestría, sino que muchas maestrías es enseñarnos.
A conceptualizar para que podamos nosotros aplicar nuestros propios criterios y, como decíamos anteriormente, el poder ya con los conceptos que vamos adquiriendo más avanzados, poder aplicar nuestras bases que fueron vistas en la licenciatura, así que probablemente aquí no vamos a ver cosas muy.
Fuera de vamos a ver que hay que colocarle unas varillas longitudinales transversales,

como que fuera una columna nueva, pero que sí tenemos que entender son las técnicas para poder hacerlo. Sí, entonces, si gustan, vamos por ahí y seguimos primero Dios la siguiente semana.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:46:49
Gracias, que buen descanso.

Juan Roberto Gómez Díaz 2:46:50
Muy bien, ingeniero, gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:46:51
Pues queremos ahí, feliz noche para todos de nuevo y buen fin de semana.

Avila Gómez Arnoldo 2:46:56
Gracias.

Juan Roberto Gómez Díaz 2:46:56
Igualmente.

Rossales García Mario Roberto 2:46:56
Gracias.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 2:46:56
Buenas noches, gracias.

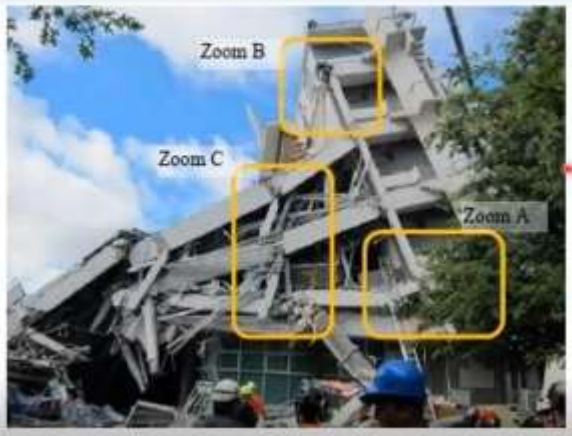
Ajú López José Daniel 2:46:59
Yeah.

Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción

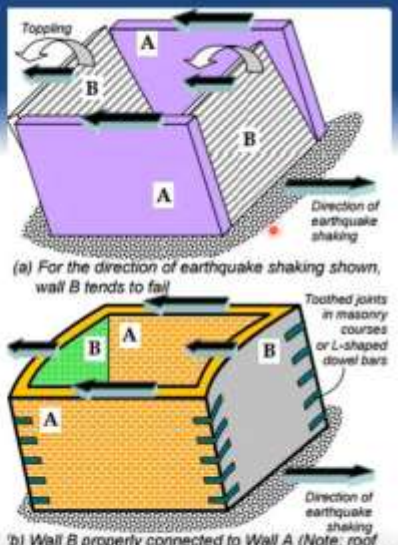
CONCEPTOS IMPORTANTES DE DISEÑO SISMORRESISTENTE

Estabilidad local | Integridad Estructural | Regularidad Estructural

Integridad Fue igualmente frustrante el camino que permitió entender que es necesario conformar el sistema estructural a partir de una serie de elementos y sistemas firmemente unidos entre sí.



En ocasiones la estabilidad local no es suficiente...



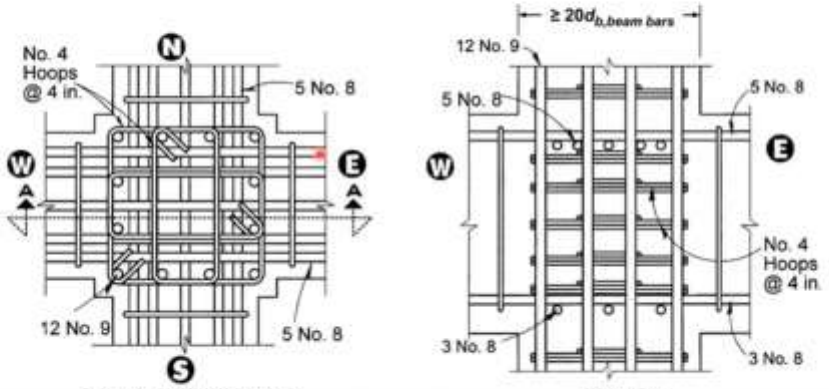
(a) For the direction of earthquake shaking shown, wall B tends to fall

(b) Wall B properly connected to Wall A (Note: roof is not shown): Walls A (loaded in strong direction) support Walls B (loaded in weak direction)

Si se logra la *integridad estructural*, el sistema estructural exhibe propiedades emergentes atractivas que ninguno de los miembros estructurales posee en lo individual.

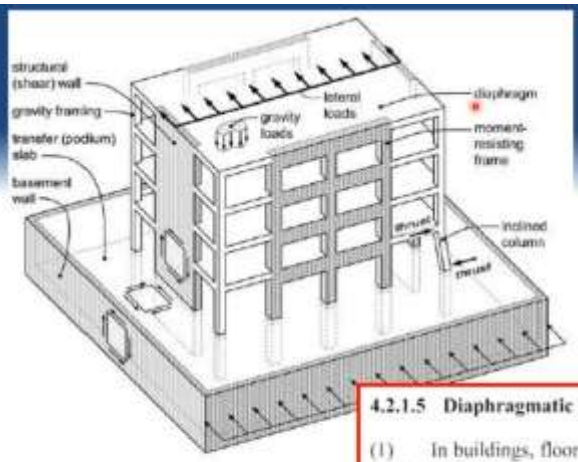
La integridad estructural no ocurre por si sola. ¡Es *necesario concebirla y diseñarla*! Parte fundamental de esto es diseñar y proteger adecuadamente las conexiones.

Por ende, también se invirtió mucho esfuerzo para entender el comportamiento de *las conexiones* y establecer criterios para su detallado.



Plan view of connection
(Top beam bars)

Elevation
(Section A-A)



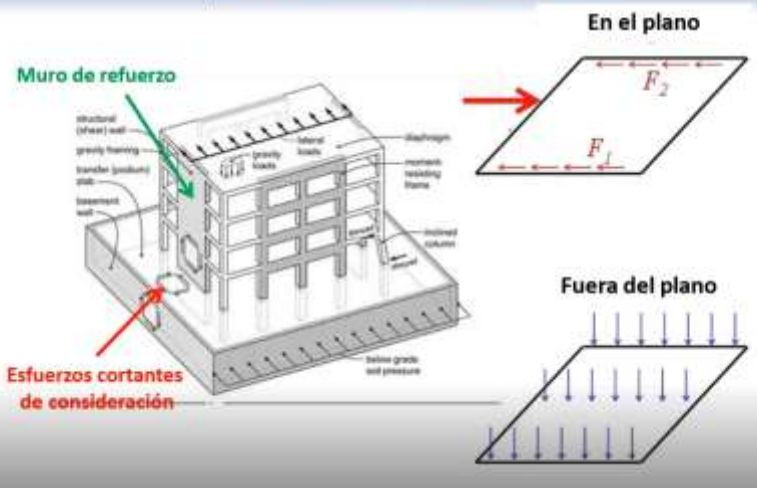
… y los sistemas de piso.

EC8

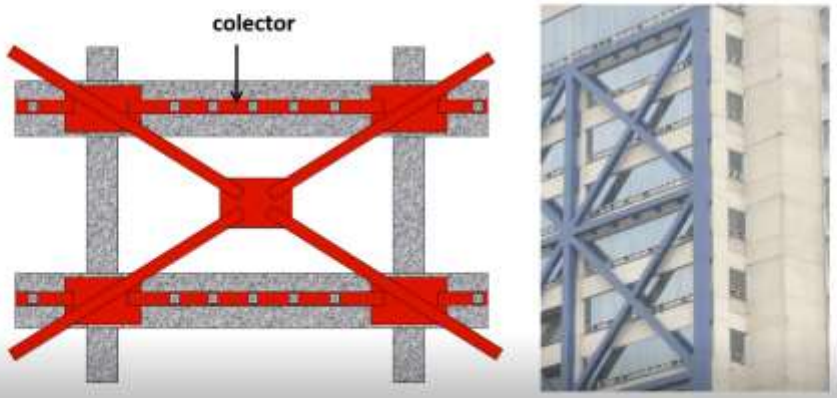
4.2.1.5 Diaphragmatic behaviour at storey level

(1) In buildings, floors (including the roof) play a very important role in the overall seismic behaviour of the structure. They act as horizontal diaphragms that collect and transmit the inertia forces to the vertical structural systems and ensure that those systems act together in resisting the horizontal seismic action. The action of floors as diaphragms is especially relevant in cases of complex and non-uniform layouts of the vertical structural systems, or where systems with different horizontal deformability characteristics are used together (e.g. in dual or mixed systems).

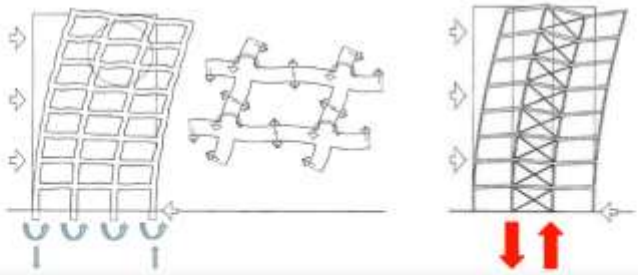
Debe comprobarse que el sistema estructural existente no se vea forzado a desarrollar esfuerzos cortantes excesivos. En ocasiones, será necesario canalizar las acciones sísmicas por medio de colectores de carga.



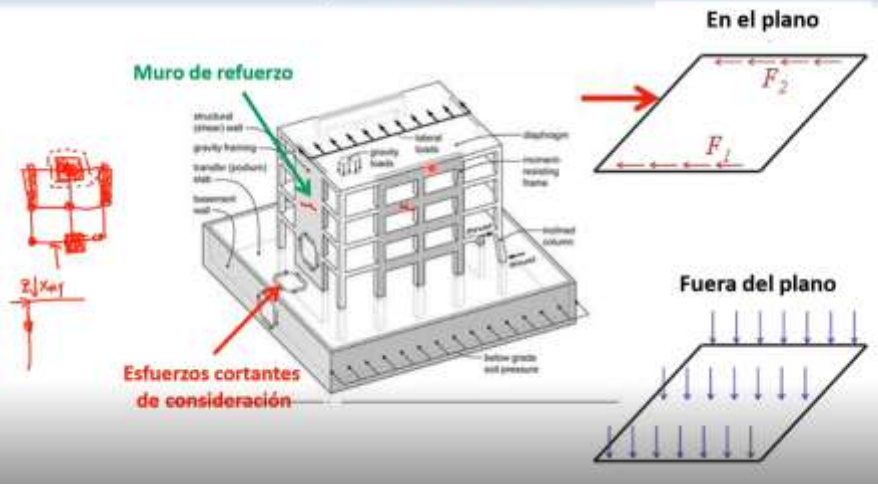
Debe comprobarse que el sistema estructural existente no se vea forzado a desarrollar esfuerzos cortantes excesivos. En ocasiones, será necesario canalizar las acciones sísmicas por medio de colectores de carga.



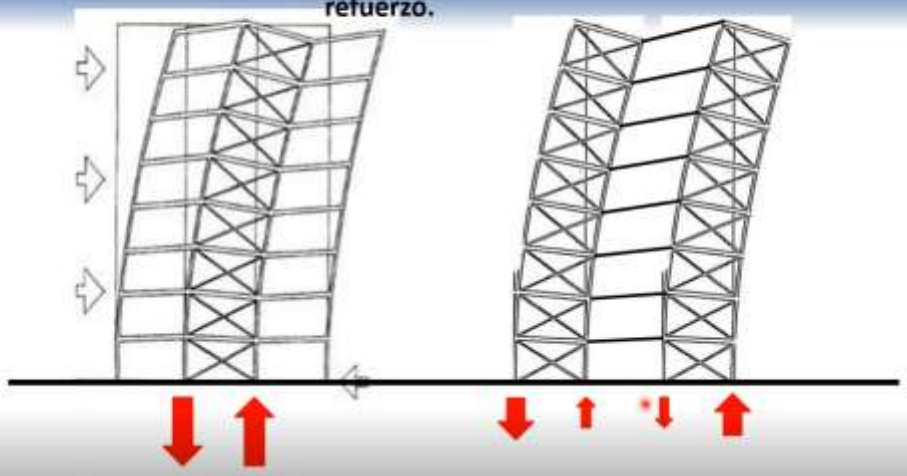
De igual importancia es la revisión del sistema de cimentación, que también hace posible la integridad estructural. Es probable que una cimentación que resultaba pertinente para el sistema estructural original no de un soporte adecuado al sistema estructural rehabilitado.



Por lo fundamental de la consideración de la rigidez en el plano y fuera del plano del sistema de piso, los sistemas de piso que resultaban pertinentes para el sistema estructural original pueden carecer de resistencia y rigidez en el plano adecuadas para el sistema estructural reforzado.



Una vez más, vale la pena explorar la posibilidad de no concentrar en
unas cuantas crujías los elementos estructurales de refuerzo.



En un sistema estructural resistente a sismos, cada elemento estructural *debe dimensionarse y detallarse* para exhibir un comportamiento estable, y los elementos y subsistemas estructurales que lo componen *deben quedar amarrados entre sí* de tal manera que exhiba integridad estructural. Los *sistemas de piso y cimentación son fundamentales* para hacer posible dicha integridad.

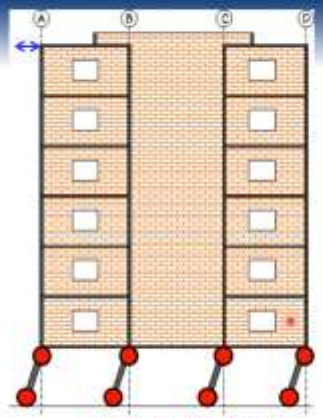
Estabilidad local

Integridad Estructural

Regularidad Estructural

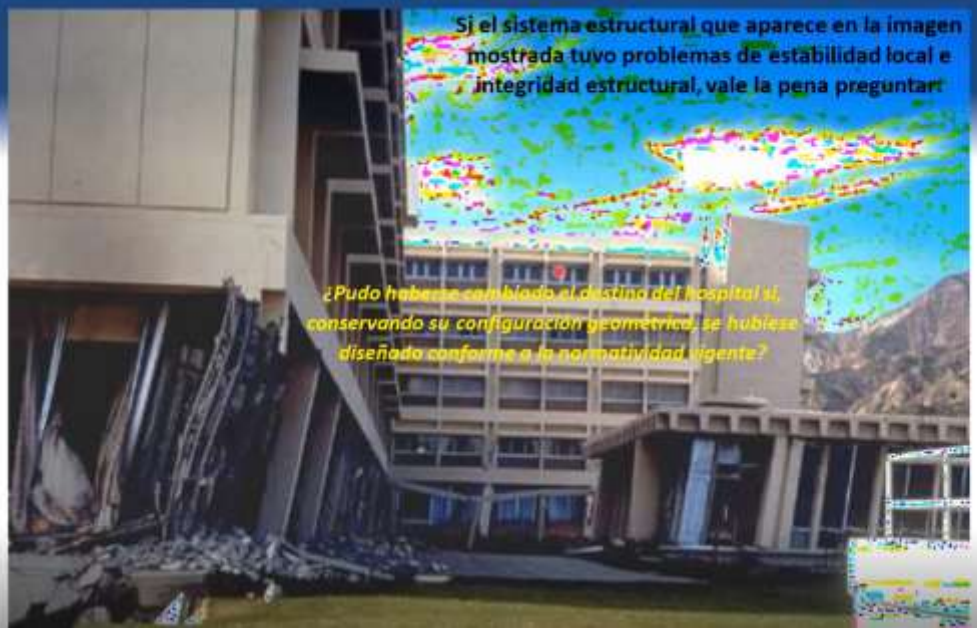
Regularidad estructural: Los diferentes elementos y planos resistentes deben trabajar en conjunto sin perder su geometría original.

Desplazamiento lateral
bajo o moderado

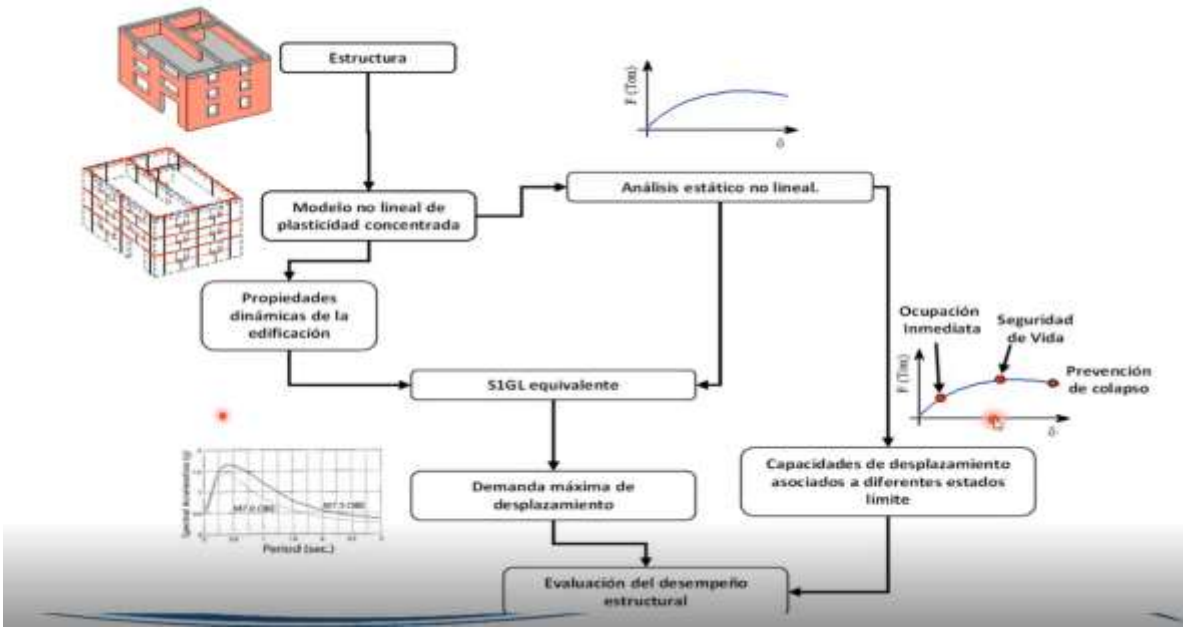


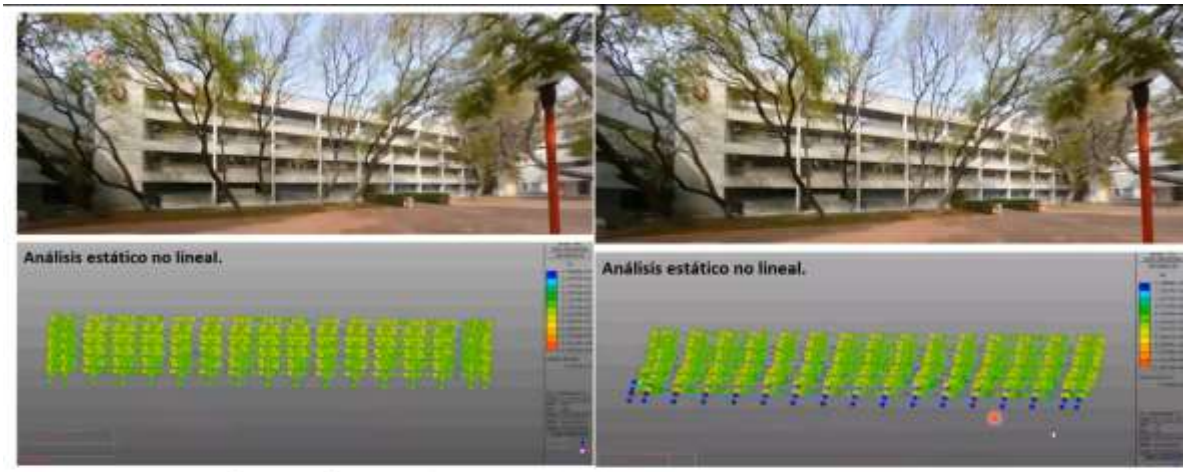
Deformación local
excesiva

¡Inaceptable!
(riesgoso)

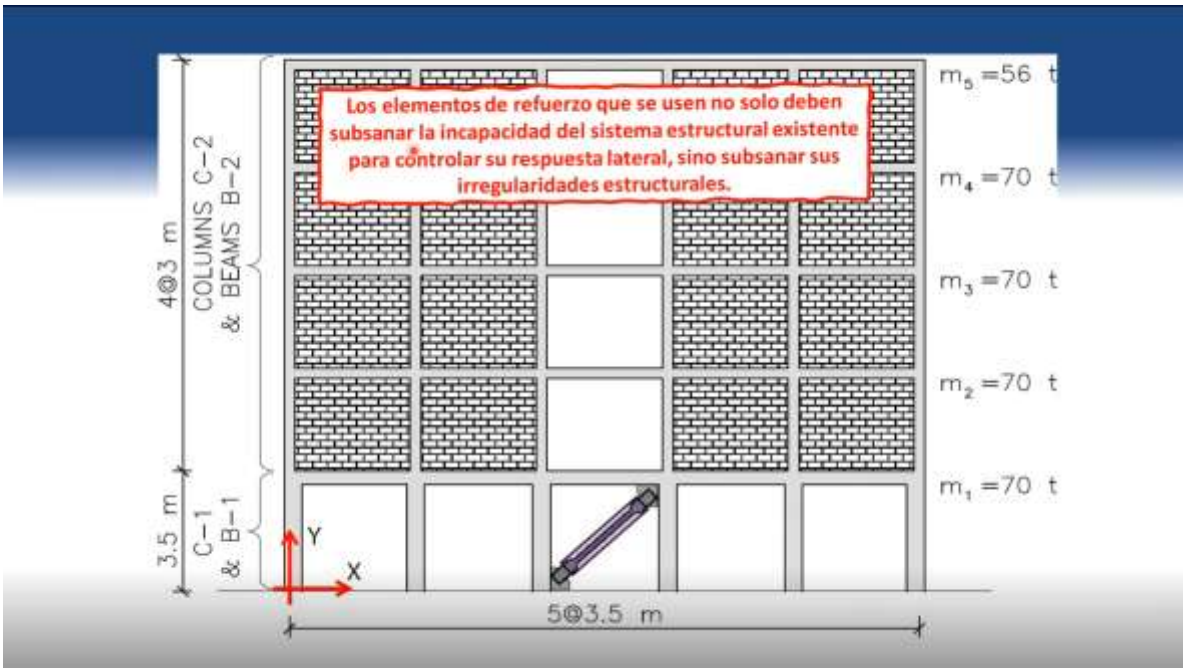


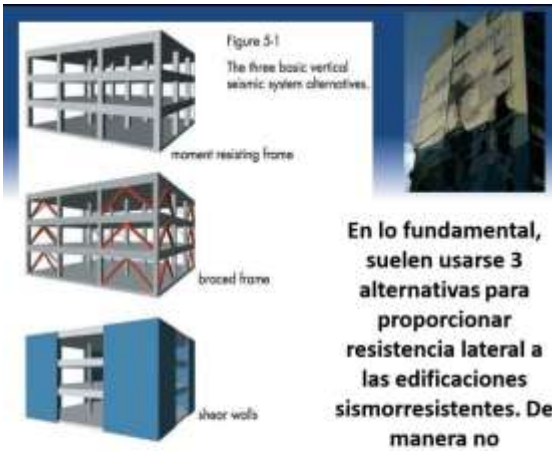
Análisis estático no lineal





El análisis estático no lineal es aplicable a sistemas estructurales con un comportamiento dinámico dominado por su modo fundamental de vibrar. Esto suele resultar en *limitaciones en cuanto a la altura* del sistema estructural, particularmente en sitios de suelo firme. También tiene otras limitaciones en lo que se refiere a estructuras altamente irregulares o con comportamiento degradante.





En lo fundamental, suelen usarse 3 alternativas para proporcionar resistencia lateral a las edificaciones sismorresistentes. De manera no intencional, los muros divisorios de mampostería han complementado estructuralmente al sistema estructural principal.

¿Qué es un Sistema Estructural?

Es un conjunto de elementos (vigas, columnas, diagonales, elementos tipo área, entre otros) conectados entre si, pero sin ninguna vinculación a suelo firme. Esto para que sus condiciones de borde no cambien.

Cualquier parte del sistema es a su vez un sistema, y entonces debe regirse por las mismas ecuaciones. Esto es lo que llamaremos la ***propiedad de sistema***.

En un sistema estructural resistente a sismos, cada elemento estructural *debe dimensionarse y detallarse* para exhibir un comportamiento estable, los elementos y subsistemas estructurales que lo componen *deben quedar amarrados entre sí*, y *deben evitarse configuraciones irregulares* para que el sistema estructural conserve su geometría cuando se deforma lateralmente.

¿Cómo enfocar estas lecciones en un proyecto de rehabilitación estructural?

Readecuación Estrucutual-20260919_173307-Grabación de la reunión

19 de septiembre de 2026, 11:33p.m.

1 h 57 min 32 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:37

Vamos, pues entonces, disculpen, antes de empezar en función de algo que hablábamos, la última sesión es la parte de que.

De del de los equipos de del equipo de trabajo, principalmente en Teams, donde quedan las grabaciones de las sesiones.

Y luego una parte del.

Entonces yo ya había solicitado antes de iniciar que pudieran compartirles un enlace para que se pudieran agregar al teams y de esa manera poder tener lo estaba viendo que entonces en el canal o en el equipo

Todavía parezco solo yo como parte del equipo, entonces voy a vamos a hacer una cosa cuando.

Cuando termine la sesión y luego termine lo que les comenté que teníamos, que tenía que trabajar más noche, cuando ya esté libre, voy a descargar entonces el listado que genera.

El listado oficial que genera la página de posgrados de los que están asignados y entonces voy a mejor los voy a agregar yo manualmente a tanto al Teams como a la plataforma del RAD para que ustedes puedan tener acceso a.

A Principalmente a las clases que a las sesiones que hemos tenido y a las que vienen de aquí en adelante, entonces para que para que tengan cuenta que ahorita estaba revisando esa parte y entonces todavía sigo solo yo como parte.

Come on.

en la parte donde dice Quiénes están dentro de los grupos solo yo estoy como profesor Y entonces no hay no hay nadie más entonces yo me comprometo a agregarlos de acuerdo al al listado que que que genere entonces la página de postgrados por favor entonces para que tengamos en cuenta esa parte que se puedan ustedes

Tener acceso a la información.

Entonces la otra parte creo que estamos estamos definiendo el.

It seems.
Lo que íbamos a seguir llevando iba a ir de la mano con la teoría, digamos. Entonces yo creo que en algún momento algunos se habían desconectado y ya no todos escuchaban esa parte. Entonces solo para que tengamos en cuenta que les hacía mención que.
El curso principalmente es.
Readecuación y rehabilitación estructural. Y entonces tenemos que tener primero recordar y tener las bases de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, por eso estamos tratando de relacionar la parte de.
¿Cómo conceptualizamos una estructura nueva y cómo lo podemos llevar a conceptualizar hacia una estructura que ya fue construida? Y entonces estamos definiendo y tratando de traer al presente muchos conceptos que yo sé que ya los vimos y que ya los tenemos, pero que nos sirven.
Para poder emparejar todo, digamos, todos los conceptos y tener que estar todo, hemos definido y les he comentado que si nos vamos a encontrarnos con estructuras que son relativamente antiguas, entonces necesitamos también conocer un poco de la historia y ver cómo podemos ir empatando toda esta parte.
Para luego poder llevar entonces a la parte que digamos que tal vez la esencia de lo que estamos viendo y que cuando podamos definir algunos criterios.
Para introducir elementos que refuercen nuestras estructuras, entonces sepamos realmente porque lo estamos definiendo de esa manera y qué es lo que podría ser o qué es lo que nos podría afectar a nuestras estructuras.
Y la otra cosa, entonces que les hacía mención, probablemente lo definimos.
Porque no todos los cursos tienen como que la misma, la misma metodología, si lo vemos de esa manera, principalmente en la parte de cuando tenemos una maestría y peor es todavía cuando estudiamos un doctorado, digamos, es el hecho de que mucho de lo que nosotros.
Al final terminamos definiendo o mucho de lo que se termina definiendo en los cursos que nosotros llevamos, van hacia una parte en la que se conceptualizan algunas situaciones y nosotros.
Van con el argumento, digamos, o hacia la línea de que muchas de las cosas que traemos de la licenciatura como análisis estructural, como diseños y analíticas, residencia de materiales que decíamos en alguna sesión anteriormente, que son como que la base y que tenemos que tener bien claras las bases.
Para luego poder nosotros hacia esas bases poder llevar los conceptos nuevos que

van apareciendo en los diferentes cursos. Entonces, solo para que ustedes definan que muchos de los cursos que van a ver de aquí en adelante, probablemente muchas veces.
A todos nos ha pasado y a mí me pasó y me pasa cuando he estudiado algunas situaciones, es que pareciera ser que muchos de los cursos vamos a tomar desde cero.
Todo a la vez y aplicarlo a un sinfín de ejemplos que vayan desde cero, digamos, pero teniendo en cuenta los tiempos y la información que se define hacia los cursos en las maestrías, principalmente, entonces es más que nosotros podamos terminar de.
Comprender y tener la información que.
Tenemos versus la información nueva para poder a partir de ahí amarrar toda la información porque y entonces que aunque en los diferentes cursos se se puedan definir a algunas situaciones hacia la parte práctica, tener en cuenta que.
yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen mucha experiencia en muchas de las situaciones no todo lo que hacemos Es en ingeniería es como hacer un pastel y tenemos la receta y lo hacemos y ya solo replicamos esa receta para hacer cualquier otro pastel y ya solo le agregamos un ingrediente extra sino que cada uno de los trabajos que nosotros hacemos tiene particularidades muy
Y específicas que tiene muchas cosas que una estructura, aunque físicamente pareciera ser igual que la otra, hemos venido viendo que en función de los tiempos no es tan así. Y entonces que vamos y tenemos que tener esa base sólida, digamos, pues conceptual en la mayoría de cursos, para luego poder amarrarlo con toda la información que tenemos desde la parte.
Básica.
Entonces, por eso es que inclusive los títulos que presento ya en las diapositivas hablan como conceptos importantes, cosas de ese tipo, porque antes lo conceptualizamos para luego poder entender hacia dónde vamos. Entonces, dentro de esos conceptos importantes, la sesión anterior.
Solo lo que no definimos hoy porque nos lo andan pidiendo siempre, disculpen ahí, pero es que definamos la fecha en la que estamos trabajando para que no pareciera que solo les vengo a dejar grabaciones de antes, digamos, entonces hoy 19/09/2026, entonces vamos a.
A continuar entonces la sesión de la semana pasada que era 12. Entonces empezamos a dentro de esos conceptos de diseño, sismo resistente, definimos el

sistema estructural y cómo era que esperábamos que las cargas bajaran hacia el suelo para una interacción. la parte de.
Toda la historia, ensayo, error, mejora.
Y luego definimos entonces que básicamente hagamos lo que hagamos nosotros. Cuando tenemos una estructura nueva, dijimos tenemos ya como que todo esto que definíamos del el ensayo, el error y la mejora nos han permitido a nosotros tener un mejor control en la estabilidad local, en la integridad estructural y en la regularidad estructural, pero que entonces nosotros.
En las estructuras que vamos a ir encontrando y que necesitamos intervenir para darle mejores propiedades, entonces definitivamente tenemos que tener claro que mucho de lo que vemos nosotros en una estructura nueva.
Se ve como una carencia en esas estructuras que ya están construidas y entonces mencionábamos la estabilidad local y decíamos entonces cómo es que nosotros en una estructura nueva decíamos, hemos ido comprendiendo el hecho de, por ejemplo, en la columna decíamos el hecho de que todo ese núcleo concreto que estaba acá.
Entonces podía salirse y hacer que nuestra estructura con nuestra columna fallara principalmente por aplastamiento. Entonces que fuimos entendiendo que entre mejor confináramos teníamos un área más pequeña que iba a empujar nuestras varillas longitudinales y nuestras varillas transversales.
Y entonces nos iba a llevar a tener menores de formaciones.
Pero que todo eso entonces ha sido un proceso complejo y que nosotros ya lo entendemos en una estructura nueva.
Pero que si nosotros tenemos una estructura nueva.
Que probablemente tiene estas características, es muy probable que entonces la estructura que vamos a tener que ir a trabajar tenga, si nos va bien, una característica como esto que está por acá.
Entonces decíamos tratar de nosotros tener esa estructura antigua que tiene estas características a una estructura nueva con estas características, digamos, pasarlo de esto a esto, dijimos que probablemente se puede hacer.
¿Y realmente se puede hacer? El problema es que esas intervenciones hemos venido definiendo, que tenemos que tener en cuenta también que intervenir de esta manera, que es posible hacerlo, pero que va a ser un proceso que va a requerir mucho recurso económico. Entonces es que nosotros tenemos que irnos acostumbrando a decir.

Yo quisiera que mi estructura trabajara como que fuera esto que está por acá, pero realmente tengo esto que está por acá y entonces debo de decir, debo de tener y hacer conciencia y cuando yo termine de readecuar la estructura, de todos modos la columna va a seguir estando así.
O sea que yo no la pude llevar a esto que estaba por acá que cuando yo hacía esto entonces estaba garantizando en primer lugar el comportamiento gravitacional que dijimos que estamos muy seguros que esto entonces Estuvo trabajando correctamente para ese movimiento gravitacional todas las cargas gravitacionales Que es lo que hemos venido definiendo como la resistencia última. Estamos seguros que tanto esta columna como esta columna lo soportan para lo que fue diseñado. El problema principal es que la columna de la derecha, la columna nueva, digamos la que haríamos ahora sin la estructura nueva, aparte de que.
Alcanza su resistencia de diseño para las cargas gravitacionales. También tiene la capacidad ahora de conservar esa resistencia que alcanzó ante grandes deformaciones laterales, cosa que no hace esta, o sea, esta ya alcanzó su resistencia y lo hace de buena manera, pero lo que no va a hacer entonces es alcanzar.
Grandes deformaciones laterales, entonces ante esas deformaciones va a fallar y entonces que entender que no puedo hacer esto, me voy a quedar con esto que yo ya sé que sí soporto sus cargas de diseño, pero que entonces debo de ver la forma de que esto no se deforme como se va a deformar esto.
Y entonces es la forma de ver cómo evito que esto tenga grandes deformaciones laterales y lo mismo pasaba entonces con el tema de las vigas. Dijimos actualmente hemos entendido que es mucho el proceso de detallado y que ha sido mucho el lo que hemos hecho y que se sigue mejorando ese proceso de detallado para tener y entender las zonas de confinamiento, las zonas centrales.
El acero transversal, el acero longitudinal, acero refuerzo en cama superior, cama inferior, bastón, extensiones, diámetros de doblado y toda esta parte que lo hacemos en una estructura nueva, pero con una estructura que ya existe. Sabemos que ese detallado no es muy bueno, entonces no vamos a.
a intervenir para tratar de detallar como que fuera nueva una estructura antigua pero dice sí tenemos que tener bien claro al menos la configuración básica porque es muy probable que cuando nosotros llevemos elementos que vayan a hacer
Que esta columna que estaba acá no se mueva tanto hacia los lados, tengamos que amarrarnos, muy probablemente apoyarnos un poco de las vigas que ya están hechas. Sí, entonces, si nos tenemos que apoyar de esas vigas, tenemos que

entender cómo esas vigas están funcionando.
Entonces eso era el proceso detallado del cual hablamos y entonces se definía esa compatibilidad entre aceros transversales y longitudinales.
Y por eso, y al final terminamos definiendo que un problema como un proyecto de rehabilitación es que dice que los elementos del sistema estructural existente carecen de un buen diseño y detallado y que van a tender a conservar esa deficiencia, inclusive aunque nosotros terminemos y entreguemos el proyecto de rehabilitación.
Entonces, que si esto es lo requerido porque reduce consecuencias, nosotros estamos en la parte esta de inaceptable, digamos que es riesgoso. Entonces nosotros no podemos permitir que esta columna llegue hasta esta deformación. Entonces, que nuestro objetivo principal es que la columna va a seguir siendo esta siempre.
Dentro de esa estructura y entonces es ver la forma de que mi estructura completa no pase esos límites de deformación, porque la resistencia vemos que sí la logramos alcanzar.
Entonces a eso se refería esa estabilidad local.
Luego dice entonces cómo es que si entendemos la estabilidad local y nosotros logramos entender que muchos de los elementos pueden tener buena estabilidad local, entonces ya vimos cómo jugaba la integridad estructural.
Y lo hemos venido definiendo entonces bajo el hecho de que esa integridad fue igualmente frustrante, el camino que permitió entender que es necesario conformar el sistema estructural a partir de una serie de elementos y sistemas, pero que esos elementos y sistemas tienen que estar firmemente unidos entre sí. Entonces hacíamos la referencia.
De que tenemos un sistema de vigas y columnas, que vemos la viga, que probablemente su detallado fue el mejor que la columna tuvo un correcto detallado, pero que no hubo un enfoque en ver cómo entonces uníamos esas vigas y esas columnas, y entonces aunque tengamos nosotros el mejor detallado en todos los elementos.
Las uniones probablemente no son buenas. Sí, entonces vemos otra vez acá y lo vamos viendo y definiendo. Tenemos elementos que al final no tuvieron una buena unión, entonces al final toda la estructura se vuelve inestable. Por eso decimos acá en ocasiones la estabilidad local no es suficiente, o sea, podemos tener toda la estabilidad local.
Correcto, pero no es suficiente si nosotros no tenemos esa integridad estructural.
Pero entonces dice también, entonces si nosotros hacemos esa parte.

Y dicen cuando se hablaba acá, dicen ocasiones, la estabilidad local no es suficiente. Veamos que si nosotros nos vamos a que a ver acá las imágenes que presentamos por acá.
Cuando se habla de esa correcta conexión entre todos los elementos, que al final nosotros diseñamos columna tras columna, diseñamos viga tras viga y aseguramos que la columna trabaje para lo que es que trabaje correctamente a flexo compresión, que hacemos que la viga trabaje correctamente a flexión.
Y que todos los elementos están trabajando de esa manera, pero que deberíamos de garantizar entonces que también todos los elementos ahora actuando en conjunto trabajen tal cual debería de trabajar una estructura completa, tal cual definen entonces esos reglamentos de.
El análisis estructural, entonces dice, es fácil entender ese comportamiento ahora porque dice, vean que nosotros tenemos acá una columna.
Y tenemos un sistema columnas acá y lo vemos desde 2 puntos de vista, digamos desde 2 vistas diferentes, entonces vemos que.
Tenemos una columna acá que entonces sufrió ya se salió del plano de acción de la columna, la columna que está a la par. Entonces también tuvo una deformación que la logramos ver por acá. Entonces esta columna empezó a tener una deformación.
Esta columna falló completamente en su punto de anclaje.
Pero si vemos entonces el resto de columnas, vemos que estas 2 columnas, entonces esta columna tuvo una falla completa. Esta columna entonces ya empezó a fallar, pero vemos el resto de columnas entonces tienen un comportamiento correcto y las columnas que están al lado.
Ni las columnas que están enfrente tienen ningún tipo de falle.
Entonces, cuando se habla de esa, como se definía por acá, y esa estabilidad, esa integridad estructural, también tenemos que ir de la mano con esa estabilidad local.
Sí, porque tenemos que entender entonces bajo lo que estamos definiendo es que.
Digamos todo ese proceso de colocar.
Un eje de columnas y luego otro eje de columnas es bajo el entendimiento de algo que mencionábamos también en algunas sesiones anteriores, que algunos elementos al final deberían de ser como elementos de soporte.
Y que si yo sabía que había fallado un elemento principal, digamos que si este elemento entonces empezaba a presentar cierta deficiencia, entonces que los elementos que estuvieran a la par entraran a jugar y apoyarlo de tal manera que la deformación que este empezaba a tener quedara como una deformación mínima.

Y que estos elementos que están a la par, entonces entraran a traer cierta deformación y la fueran repartiendo hacia el resto de los elementos. Ese sería el objetivo, digamos.
Entonces del no y si nosotros nos recordamos un poco.
En nuestros métodos de análisis estructural, por ejemplo, cuando se define el famoso Hardy Cross.
Entonces ese Hardy Cross hace, digamos, hace ver y entender esa parte y por eso cuando.
Estamos cuando yo estaba estudiando, había un profesor que aunque se tuviera el mejor software.
En un alto porcentaje.
Exigía que los análisis, sin importar la cantidad de niveles que se pudieran tener, se realizaran bajo el Hardy Cross y entonces cuando se le preguntaba y le decíamos y se le se le planteaba el hecho de decir, mire, pero es que ya hay software.
Nosotros podríamos hacer ese análisis con SAP y es más rápido y lo podríamos hacer con ITAPS y lo podríamos hacer con robot y con un montón de situaciones.
Y entonces exactamente respondía algo que decía que es cierto que los software hacen de todo ahora, igual que nosotros podemos argumentar que por qué hacemos un montón de situaciones, sí.
Ahora la IA hace un montón de las cosas que nosotros forma manual, entonces inclusive para qué queremos lápiz y papel si.
Ya lo hace la guía, que es lo que se ha comentado anteriormente, si eso lo puede hacer el SAP o el ITAPS. Y entonces es el hecho de definir que nosotros algo que decía al inicio es que nosotros tenemos que tener un montón de sentido común y parte de todo ese entendimiento y de lo que nosotros creemos muchas veces que estamos perdiendo tiempo haciendo cosas que.
Que ya no se deberían de hacer o que se pueden hacer de alguna otra manera es entender.
Esa parte conceptual que decimos, entonces esa integridad que estamos hablando es el hecho de entender que el Hardy Cross, entonces lo que hacía era tomaba los esfuerzos que estaban en el nodo de abajo y lo repartía al suelo y el suelo lo regresaba. Entonces por medio de la columna subían al nodo que estaba arriba.
Entonces el nodo que estaba arriba le repartía un poco de los momentos.
A la viga que estaba acá, a la viga los hacía llegar a esta columna, esta columna los bajaba al suelo y el suelo le regresaba acá. Y entonces había un sistema en el que

había una interacción o se define esa interacción entre todos los elementos y que esa correcta interacción entre todos los elementos, entonces nos permitía a nosotros encontrar.
Valores de momento equilibrados en cada uno de los nodos, entonces ese equilibrio de momento entre los nodos nos permitía a nosotros definir, por ejemplo, cuando estamos definiendo o cuando estamos diseñando losas continuas o vigas continuas, dice tiene que existir una correcta continuidad, pero tiene que existir una continuidad.
Y una compatibilidad.
Tanto en el tema de los esfuerzos que están trabajando, entonces eso es la repartición de momentos, sí.
En los refuerzos que estamos nosotros haciendo, entonces que debería haber una continuidad entre el acero longitudinal que estamos haciendo y debería de una correcta continuidad entre las dimensiones. O sea, que no podemos poner una viga aquí de 20 40 y a la par voy a colocar una viga de 40 60, por ejemplo. Entonces tenemos que tener.
Y esa continuidad, esa compatibilidad entre todos los elementos y de tal manera que garanticemos de que este elemento que está acá, esta columna, va a ser apoyo de esta, que cuando este empiece a fallar, esta va a tomar cierto cierta información. Entonces, cuando este empiece a tomar deformación de esta que venía acá, esta logre.
Tomar deformación y así entonces se vaya repartiendo de tal manera que trabaje como trabajo este eje que estaba por acá, este eje trajo de forma correcta, mientras que este eje, estas columnas que están acá al final pareciera que estuvieran aisladas y que el resto de la estructura estaban trabajando de forma correcta.
Sí, entonces es entender esa parte.
Es clave.
En cuando hacemos una estructura nueva, pero eso también es clave en las estructuras a readecuar, porque volvemos a repetir que vamos a entender que es muy probable que esto lo vayamos a encontrar.
Muy a menudo.
Y que también es probable que no podamos hacer tanta intervención en nosotros tratar de.
corregir ese comportamiento de los nodos que si hay un mal detallado en un nodo que el tratar de ir a reforzar ese mal detallado en todos los nodos digamos entonces

dice si tratar de detallar las columnas y las vigas y darles un mejor detallado es un proceso que es
Bastante caro económicamente. Entonces tratar de hacer el trabajo en los nodos todavía es un poco más caro. Entonces otra vez vamos a tener que entender.
¿Que entonces los nodos que están mal?
Definidos, no es que estén mal diseñados porque probablemente fueron diseñados de acuerdo a lo que requería el normativo, pero que fuimos entendiendo entonces que conforme hemos ido avanzando nos damos cuenta que el proceso no era muy bueno, pero que debe de seguir de esa manera porque no vamos a cambiar esa parte. Entonces otra vez entender así como dijimos.
No vamos a meterle más acero transversal y longitudinal a la columna.
Sino que vamos a ver cómo nos oponemos a que se deforme. No vamos a entonces también entender que no vamos a nuestro objetivo principal no es ir a intervenir los nodos, sino que otra vez evitar que hayan deformaciones excesivas para que pase esto. Entonces, ¿cómo llegamos a esas?
A evitar esas deformaciones excesivas es por medio de la rigidez, el introducir al sistema elementos que aporten rigidez, entonces.
Lo empezamos definiendo y lo vemos en en algunos conceptos más básicos. Dice si se logra la integridad estructural, el sistema estructural exhibe propiedades emergentes atractivas. Dice que ninguno de los elementos estructurales poseen lo individual y la integridad estructural no ocurre por sí sola, es necesario concebirla y diseñarla.
Parte fundamental de esto es diseñar y proteger adecuadamente las conexión.
Entonces todo esto que está definido acá que dice si se logra la integridad estructural.
El sistema exhibe propiedades emergentes, que era lo que hablamos con el tema de las columnas.
Yo puedo tener el mejor detallado en todos mis en todos mis elementos.
Pero que si yo no hago algo para que todos los elementos que están bien diseñados se conecten entre sí, entonces es como que no estuviera haciendo nada bueno.
Entonces dice yo tengo la pared A que está acá o el muro A y los muros by entonces si analizo.
y tengo un sismo que ocurre en esta dirección entonces dice estos elementos que son paralelos a la dirección del sismo van a trabajar de forma correcta entonces se van a tratar de mover paralelos al sismo todos los muros a se mueven paralelos al

sismo pero el muro B Entonces es como que está
Es como cuando concebimos el comportamiento de una valla publicitaria en la calle, por ejemplo, y vemos que la valla publicitaria entonces bajo alguna dirección no va a tener tanto problema en su diseño, pero cuando nosotros consideramos que la cara de la valla va a soportar toda la fuerza del viento.
Entonces esa cara.
Le soporta toda la fuerza del viento, va va a transformar toda esa fuerza del viento en una fuerza que va a tratar de volcar desde la base el poste que está soportando esa valla metálica. Entonces dice bajo es el mismo concepto, si la dirección del sismo es es como que estas paredes B van a tomar en toda esta cara esa dirección del sismo, digamos.
Entonces, cuando estas quieran moverse en el sentido del sismo, no van a tener esa estabilidad. Y entonces esto que sí está acá, digamos que bajo el concepto de la inercia, si recordamos que la inercia la podríamos concebir como un doceavo.
vamos a ver vemos por eso decíamos que muchos de los conceptos van desde ese desde esa parte básica de conceptual decíamos que la inercia era igual a un doceavo de la base por la altura al cubo entonces decimos inercialmente Esta pared a
Bajo esta dirección del sismo estaría teniendo un doceavo.
de la base entonces la base decimos es la cara que recibe al sismo entonces la base la cara que recibe al sismo sería este digamos si este fuera este espesor t Entonces tenemos un doceavo de este espesor t Pero tenemos toda esta longitud l que está acá
elevada al cubo entonces tienen un momento de Inercia relativamente grande y entonces su comportamiento ante el efecto del sismo digamos es es como entender que si el sismo lo representamos como esa flecha que está por acá si la flecha quiere entrar en esta cara tiene que atravesar toda esta longitud
Para que la flecha pueda salir de este lado y de esa manera entonces dañar a mi muro, digamos, pero si yo vengo acá a esta cara, entonces ahora resulta que la base.
Es toda esta longitud.
Porque en esa cara estoy recibiendo, entonces voy a tener un doceavo de la base que sería L.
Y ahora solo tengo este té que está acá.
Al cubo que es el que se va a poner a la información que si la flecha quisiera entrar de aquí para acá.
Tiene muy poca longitud para tratar de moverse al otro lado, su momento de inercia

es muy bajo.
Entonces como tiene mucha cara de movimiento en esta dirección entonces su proceso va a ser de volcado contrario que si el sismo viene en esta dirección entonces estas estas paredes van a tratar de volcarse Y entonces van a trabajar de forma correcta
Pero entonces eso es bajo el mismo concepto de si yo coloco un andamio, lo que lo habíamos definido, si yo coloco un andamio.
Y solo colocara los marcos del andamio.
Y sobre esos marcos de la andamio, entonces coloco un tablón.
Porque vamos a subir a pintar aquí.
Y se coloca el obrero, la persona que va a trabajar sobre el tablón y solo coloque el andamio. Entonces fijo, el andamio no se va a caer en este sentido, el andamio no se va a caer en esta dirección porque tiene mucha dirección correcta para trabajar, pero el andamio sí va a volcar en esta dirección.
Y.
porque entonces como que el momento de inercia era diferente para esa dirección cuando las fuerzas del tablón estaban trabajando por acá digamos estaban trabajando por acá Entonces qué hacemos dice para que ese andamio no se caiga Entonces debería de amarrar de buena manera las dos caras del andamio
Y entonces, como tenemos unos pines por acá y otros pines por acá, entonces les colocamos las breisas. Sí, entonces ahí entra conceptualmente esa parte de la breiza. Entonces este elemento que no tenía mucha capacidad de deformarse lateralmente. Cuando el alguien se movía sobre el tablón no tenía toda esa capacidad, lo rigidizo por medio de las brezas y entonces le doy una mejor estabilidad. ¿Y qué hice entonces? Logré amarrar de buena manera cada uno de estos nodos.
¿Y logré, entonces qué?
Como decíamos acá, este muro que se iba a caer, este muro que tenía excelentes características, que es este muro va que estaba acá, que tiene excelentes características. Digamos que probablemente yo podría decir este muro cuando llegue a trabajar el sismo, probablemente solo va a trabajar con un.
40% de su capacidad, digamos, cuando trabaja el sismo en esta dirección quiere decir que hay un 60% que está desperdiciado si lo viéramos de esa manera. Entonces yo digo, si este solo trabaja con el 40% de lo que tiene, que lo que podría trabajar y este.
Necesita ayuda. Entonces, del 60% que me sobraba acá, yo voy a venir y voy a

apoyar a este otro que es débil. Sí, pero ¿cómo lo logro? Entonces debería de tratar de amarrar de forma correcta este muro, de tal manera que cuando este muro trate de caer, este le sirva de apoyo.
Y cuando este trate de caer, este le sirva de apoyo. Entonces, básicamente eso es lo que define esa parte de la integridad estructural. Y entonces volveremos a repetir, es entender que probablemente vayamos a encontrarnos con mucho de esto que está por acá.
En estructuras que ya existen, pero que probablemente.
No vaya a lograr, en algunos casos lo voy a lograr hacer.
en algunos otros no que podría tratar de ver la forma de amarrar Este muro con Este muro pero si no puedo amarrarlos Ya me di cuenta que las paredes trabajando por sí solas probablemente no tenían ningún problema El problema fue cuando vino el sismo y quiso hacer que esto se moviera de un lado para otro
Entonces, otra vez volvemos a caer en el hecho de que probablemente lo voy a tener que volver a dejar así como estaba, pero voy a tener que encontrar la forma de ver que no se mueva. Sí, y cómo hice para que.
Yo no vine ni soldé nada, ni el tablón lo amarré o lo soldé acá. El tablón siguió estando acá. O sea, los marcos del andamio siguieron estando independientes del tablón, que es probablemente lo que va a pasar acá, que esta pared va a seguir estando independiente de esta pared, porque así fue concebida.
¿Pero que entonces qué hice para que el tablón y los marcos no se cayera? Lleve un elemento extra que los fuera a apoyar y entonces evité las deformaciones laterales.
Entonces de la misma manera voy a tener que venir acá y si no puedo hacer esto, entonces debería de ver la forma de que esto.
No se mueva lateralmente, sí, para que si esto no se mueve lateralmente, estas paredes no tengan necesidad de apoyarse con nadie.
Entonces, sí, en una estructura nueva vemos nosotros que podemos concebir todo ese proceso de el detallado correcto del nodo, dice, por ende, también.
se invirtió mucho esfuerzo para entender el comportamiento de las conexiones y establecer criterios para su detallado O sea que actualmente después de tanta prueba de error se ha llegado a definir que los procesos de detallado Ahora son buenos digamos
Buenos hasta el punto que nosotros conocemos, porque ya hemos definido que probablemente más adelante alguien o algún evento nos va a hacer ver que no es tan así como va a funcionar de forma correcta, que por el momento estamos bien

así, pero que de todos modos.
El llegar a esto que definimos acá ha llevado mucho tiempo, pues entonces y la historia ha venido demostrando todo ese comportamiento.
Bien, entonces dice.
¿Qué pasó?
Si ya definimos nosotros que detallamos de forma correcta, entonces.
En una estructura nueva detallamos de forma correcta los.
Elementos tipo viga, tipo columna.
Y que detallamos de forma correcta los elementos tipo.
No, o sea, todos los nodos los detallamos correctamente.
Pero dice, ¿qué pasaría si nosotros llegamos a ver que tenemos una estructura y tenemos una estructura que está débil y logramos definir, por ejemplo, que teníamos todo nuestro sistema de marcos y que como queremos rigidizar, podríamos proponer, por ejemplo, dentro de el proceso de rigidizar nuestra estructura, es decir? Entonces.
Estos marcos que están acá, estos vanos del marco están acá conjuntamente con los que están aquí enfrente, los voy a encamizar, le voy a aumentar la sección transversal y el armado de acero. Entonces voy a hacer que mi columna ahora digamos que tenía una columna de 25 de 20 x 20, que era lo que me pedía.
En algún momento el normativo y me doy cuenta entonces que ahora.
no me cumplía y que yo necesito que mi columna sea de 40 por 40 entonces la encamiso encamiso mis columnas mis vigas y y hago todo el proceso encamisado y me voy a dar cuenta que del otro lado entonces me convenía también si tenía
Estos vanos.
Acá entonces que mejor lo cerraba con muros, entonces le colocaba muros acá estructurales y entonces rigicé con un encamisado esta dirección.
Y entonces rigidicé con muros en esta dirección.
Entonces dice, ya tengo rigidizado mi sistema estructural.
De acuerdo a lo que me pedían las deformaciones laterales.
Pero entonces dice si vamos a leer un poco el Eurocody, entonces el Eurocodygo dice, por ejemplo, que el los diafragmas horizontales. Entonces digamos que el objetivo del diafragma horizontal es recolectar y transmitir.
Todas las fuerzas inerciales desde el sistema vertical de la estructura.
Y debe de resistir también todo el comportamiento sísmico bajo el comportamiento horizontal.

Entonces dice que los sistemas van a tener deformaciones diferentes en una dirección y en otra dirección. Bueno, pero entonces dice, ¿y por qué se define aquí y los sistemas de piso? Porque solo definimos entonces la estabilidad local de vigas, columnas, la integridad estructural.
Desde el punto de vista de el.
Los nodos, si entendemos esto, inclusive cuando nosotros hacemos un.
Análisis, se recuerdan cuando, por ejemplo, estábamos viendo el.
¿Cómo podíamos llevar un poco de SAP a Excel en Análisis Estructural Avanzado?
Pues cuando modelamos, modelamos un marquito básico para que nosotros pudiéramos ver deformaciones laterales, derivas. y.
Y toda esa parte y luego poder llevarlas al Excel y poder hacer una compatibilidad entre los 2 software.
Dentro de los pasos que definíamos.
Primero definíamos cuáles eran las le dábamos todas las coordenadas XYZ, luego dibujábamos entonces nuestros elementos tipo viga, los definíamos, les poníamos dimensiones, material y entonces luego los dibujábamos y estaban dibujados.
Y de último, entonces, antes de hacer cualquier y asignar cargas y cualquier cosa.
Asignábamos algo que se llamaban diafragmas rígidos. Ese diafragma rígido es esto que estamos definiendo acá. Al final es ese sistema de piso. El diafragma rígido dice de tiene que tener esa característica de garantizar que si yo tengo un sistema.
A ver.
Básicamente, si el diafragma rígido trata de oponerse a la torsión, digamos, porque si yo tenía entonces todos mis nodos vistos en planta, digamos acá.
Y tenía un sistema de esos puntitos que digo acá son mis columnas vistas en planta, entonces estaban unidos por medio de vigas.
Entonces tenía mis vigas por acá, mis vigas por acá y mis vigas por acá en plata.
Entonces.
Si viniera el sismo.
Entonces dice, el sismo podría entrar.
En cualquier parte por acá.
Si el sismo viniera por acá, es probable que este sistema de vigas terminara moviéndose.
Y está dando al final por acá.
Pero que si yo solo aplicaba eso en esta condición, entonces que probablemente esto no se movía nada y este se movía solo un poquito.

¿Entonces qué podía tener?
una deformación al final de esa manera lista Digamos si yo lo estuviera viendo desde aquí arriba Entonces estaba viendo estos puntitos por acá que eran mis columnas y luego las vigas que estaban por acá pero entonces cuando venía esta parte probablemente se movía este lado pero podía moverse Solo este eje que estaba por acá y terminar
Estando de este lado, entonces estaba generando torsiones en mi sistema.
Y entonces, para evitar ese comportamiento, tenía y generaba un diafragma rígido.
Y lo asignaba a todo esto que está por acá, de tal manera que yo pudiera garantizar.
Que si el sismo empujaba acá se mueve todo en conjunto y entonces que termina deformado todo igual y por eso cuando nosotros tocábamos.
Un solo punto.
Del sistema yo podía tocar un punto acá.
Waka.
O acá o acá no importaba donde yo tomara la muestra, que la deformación iba a ser exactamente la misma. Entonces eso es lo que hace ese diafragma rígido. Y entonces en la vida real eso es lo que hace el sistema de piso.
Va a tomar las cargas, dice las gravitacionales, ya vimos que toma toda la carga gravitacional porque lo vimos desde el inicio.
Vamos a ver, lo vimos desde acá, dijimos entonces el entrepiso toma las cargas gravitacionales y entonces teníamos ahí nuestras áreas tributarias y las repartíamos a las vigas, carga muerta, sobrecarga muerta y la carga vive. Pero aparte de ello, dijimos también que se encargaba de tomar la carga del sismo.
Y repartirla a los diferentes ejes.
Entonces es esta parte que está por acá.
Pero dice entonces.
Si nosotros venimos acá, dice parte fundamental en un proyecto de rehabilitación es la revisión del sistema de piso.
Un sistema de piso que resultaba pertinente para el sistema estructural original, pues puede carecer de resistencia y rigidirse en el plano.
Para adecuar el plano adecuado para el sistema estructural reforzado, dijimos.
¿Qué pasa?
Dentro del plan.
Dentro del plano, entonces.
Originalmente, recuerdo lo que define por acá, originalmente estábamos

considerando que este entrepiso que estaba acá, dijimos, estaba amarrando estas columnas.
Estaba amarrando estas columnas y estaba amarrando estas vigas.
Y se diseñó el entrepiso y se analizó para que funcionara de esa manera.
Y venía funcionando de acuerdo a lo que definimos por acá, venía funcionando de forma correcta.
pero ahora sucede que nosotros venimos intervenimos encamizamos estas columnas y estas vigas le metimos muros por acá y entonces cuando metimos esos muros y esas vigas nosotros probablemente
esta columna que estaba acá que tenía este tamaño se volvió ahora esta columna que estaba por acá y este se volvió esta columna que estaba por acá y entonces que lo que tenía por acá ahora terminé colocándole un muro acá
Y le terminé colocando un muroca.
Y lo que está diciendo entonces es que en el plano yo debo de tener en cuenta, también debo de considerar que cuando yo haga este trabajo.
Y no tengo en cuenta.
Todas esas condiciones porque vemos entonces que yo podría, digamos en el orden que hemos venido definiendo, yo podría venir y pude haber únicamente encamizado las columnas.
Y entonces le di mejores propiedades a mi columna pero esa columna al final pudo haberme se recuerdan que cuando veíamos análisis estructural teníamos algo que se llamaba Viga columna bidimensional y esa Viga columna bidimensional entonces decía lo que para esta columna
Es.
Transversal.
para esta Viga se lo transmite de forma axial y lo que para esta Viga es transversal a la columna se lo transmite de forma axial entonces que había un comportamiento entre los transversales que teníamos x inicial y inicial y los axiales que eran los definidos como Z entonces que hay una interacción
Entre lo transversal de un elemento y lo vuelve axial en el otro elemento.
¿Entonces que si yo solo reforzaba, por ejemplo, mis columnas?
Y mis vigas seguían mostrando un mal comportamiento que probablemente entonces, cuando le pasara todo ese proceso axial, la iba a terminar haciendo fallar.
Entonces, que me convenía encamizar vigas y columnas.
Digamos que salió después de analizar.

Y estudiar los elementos que componían mi sistema estructural.
Pero entonces dice ahora.
¿Qué pasaba si yo reforzaba de forma correcta y encamizaba las columnas y las vigas de forma correcta?
Y no le pongo atención a los nodos. Ya vemos entonces que va a ser de balde porque entonces el nodo se va a volver demasiado débil, demasiado frágil, que va a terminar haciendo fallar todo mi sistema. Entonces debería de meterme a ver qué pasaba con el nodo.
Pero ahora dice, ahora sucede que todos mis elementos.
están correctamente reforzados, detallados, le coloqué muros y entonces todo mi sistema está correctamente rigidizado. Pero cuando la losa o el piso trate de transmitir la información, digamos, o trate de transmitir esa fuerza que viene acá de un lado para otro,
Que este esta losa ya sabía cómo iba a mover a estos elementos que estaban acá. Ya sabía cómo los iba a mover, pero ahora yo le coloqué un tope acá básicamente cuando reforcé este elemento.
Entonces que probablemente mi losa no va a tener la capacidad de poder moverse al mismo ritmo que estos otros elementos nuevos que le he metido.
¿Entonces que voy a tener que prestar atención en que puedo hacer fallar también el sistema de entrepiso?
Y voy a trabajar tanto en el plano como fuera del plano, porque podría generar entonces también algún tipo de falla ahora desde el punto de vista.
De la carga puntual que podría generar sobre el elemento. Entonces vean que es importante el ir amarrando algunos conceptos que es de esa viga columna de bidimensional, el que definíamos que la viga le transmite a la columna y que la columna le transmite a la viga, y que entonces ahora ambos elementos.
También le van a transmitir a el sistema de entrepiso.
Entonces hay que ser un control en el plano y fuera del plano, pero ahora dice entonces es ir viendo.
Por eso es.
Digamos, por eso es importante toda esta parte que estamos definiendo por acá.
Porque hemos dicho que podemos nosotros ya vimos que si yo estuviera analizando eso que está pasando acá, yo pude haber dicho fácilmente, entonces este edificio lo voy a este eje, lo voy a encamizar.
Este eje le voy a meter muros.

¿Y estamos ahí y logré mi objetivo, pero qué pasa con el resto de elementos?
¿Entonces será que me conviene encamizar? ¿Será que me conviene hacer muros o será que debería de intervenir de alguna u otra manera? Sí, entonces es ahora es ese entendimiento de.
¿De qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que realmente me conviene hacer bajo el lo que voy a hacer más adelante?
¿Por qué dice ahora?
Sí, el proceso de hacer esto probablemente no me resultó tan complicado y tan caro, y el hacer esto probablemente tampoco, pero que si yo ahora defino que mis losas, mis sistemas de entrepiso, van a salir perjudicados, entonces.
Y tratar de intervenir una losa.
Es un proceso que entonces si.
encamizar una Viga y una columna me salía Caro que probablemente tratar de hacer eso para una losa me vaya a salir el doble de Caro que hacer algún otro proceso
Entonces es ir entendiendo todas esas etapas de lo que puedo hacer pero también lo que podría llegar
A provocar el hacer una intervención de forma incorrecta.
Antes, bajo esa condición, dicen, ya vimos que.
Como tenemos ciertos problemas con las losas.
¿Con las vigas y con lo que estoy haciendo, entonces de qué manera podríamos ver?
¿Que no force entonces hacia los sistemas de entrepiso?
Entonces dice, probablemente si yo me anclara a un único punto en el sistema de entrepiso, entonces voy a tener o voy a hacer a forzar mucho una única parte.
Entonces que ya empezamos a pensar un poco en algunos medios que podrían solucionar esa que está por acá. Entonces suele valer la pena explorar la posibilidad.
De no conectar en unos cuantos puntos las conexiones de los elementos estructurales de refuerzo, volvemos a repetir que estamos tratando de llevar elementos nuevos.
A una estructura antigua.
Y que si no lo hago de forma correcta, entonces probablemente en lugar de ayudar voy a ir a terminar de perjudicar. Y por eso dice, suele valer la pena explorar la posibilidad de no conectar en unos cuantos puntos las conexiones de los elementos estructurales de refuerzo, de tal manera que el sistema de piso existente no se había forzado.
A desarrollar esfuerzos cortantes excesivos. O sea, no voy a concentrar todo en el

sistema de entrepiso únicamente, así como veíamos acá, porque aquí estaría yo concentrando todo en este punto, probablemente y todo en este punto y todo en este punto en el entrepiso, que era exactamente.
Lo que estábamos definiendo acá sobre el no.
Entonces, que probablemente me resulten de mejor manera esa parte de no concentrarse, sino que definir sistemas tipo colector. En ocasiones será necesario canalizar las acciones sísmicas por medio de colectores de carga. Entonces puedo conectar el sistema tipo colector, que lo vemos acá.
En un esquema, pero que lo vemos acá en la vida real. Entonces tratar de colectar toda la información que va a estar trasladando la losa, que no la traslade directamente hacia la columna, sí.
Sino que entonces yo le coloco un elemento que me permita ir tomando, digamos que cada uno de estos puntos que están acá van colectando parte del esfuerzo que le estoy agregando, lo voy tomando, lo reparto por acá y de esa manera lo puedo bajar por otro sistema independiente que debería de colocarle.
Entonces ya venimos, colocamos los colectores, ya vemos entonces que las brexas van a rigidizar. Entonces vamos a nuestro sistema de brexas que rigidiza, pero que probablemente me di cuenta que si yo le aporto más carga a estas columnas las puedo hacer fallar y entonces voy a hacer un sistema de refuerzo de estas columnas.
Solo que ya vi que probablemente el sacar un encarnizado me iba a salir muy complicado, entonces lo voy reforzando desde afuera y entonces vamos como que tratando de entender, digamos, todo lo que estamos conceptualizando hacia situaciones que nosotros podemos llevar a cabo.
Dentro de nuestro quehacer, pero que entonces tiene un sentido el por qué hacerlo de esta manera, porque nosotros podríamos ver en algún momento que se reforzó y se hizo de esta manera y decimos, pero entonces qué sentido tendría colocarle esto que está por acá. Sí, pero nosotros entonces si ya vamos teniendo esa capacidad de entender entonces que cada uno de estos puntos de anclaje.
Sobre la losa o sobre el sistema que va a hacer que mi estructura trabaje como un diafragma rígido.
Se van a encargar de tomar una porción de toda la carga, se van a hacer colectores nada más y los van a llevar directamente a mi sistema de refuerzo.
Ahora dice.
¿Cómo estaba funcionando mi sistema originalmente o qué era lo que vamos a regresar aquí a algunas diapositivas?

Esto que está por acá, el sistema estudio natural.
¿Y qué era lo que decía?
Que el sistema estructural de un edificio debe proporcionar una forma adecuada decía de bajar las cargas y acciones al sistema, suelo, cimentación.
Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido.
Viendo durante las diferentes sesiones, es cómo hago para garantizar.
Que la carga, que todas las cargas que estaban trabajando de forma correcta en mi estructura y que venían desde arriba hacia abajo, que cuando haya una deformación que mide entonces que no haya una deformación excesiva, entonces que le empiezo a meter algunos elementos de acuerdo a lo que definimos por acá, por ejemplo, puedo colocarle algunos elementos.
Extras a la estructura la podría encamizar, podría colocarle muros, podría colocarle algunas breisas contra vientos, tienen diferentes nombres metálicos entonces.
Ya estoy logrando el primer objetivo.
¿Qué es agregarle rigidez a mi estructura?
Y si agrego rigidez, dice, entonces cuando yo le agregue rigidez a la estructura, voy a darle mejores características y voy a garantizar que de una mejor manera entonces se cumpla ese.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 57:17
In play, see.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 57:19
Esa parte fundamental de que las cargas que están hasta arriba bajen hasta el suelo y se de esa interacción sobre la estructura.
¿Pero entonces dice, qué va a pasar ahora?
Porque yo estoy haciendo que de forma correcta.
Digamos, baje acá, entonces dice.
De igual importancia es la revisión del sistema de cimentación, porque también hace posible la integridad estructural.
Porque dijimos, si todo yo garantizo que mi sistema estructural lleve todo hasta el suelo para esa correcta interacción entre el suelo y la estructura, entonces no me debo de olvidar que la cimentación juega un papel importante.
Es probable que una cimentación que resultaba pertinente para un sistema estructural original no de un soporte adecuado al sistema estructural rehabilitado.

Y ahora viene la otra parte, porque de acuerdo a lo que hemos venido mencionando, dice, digamos en el orden.
De dificultad, principalmente dificultad económica.
En el orden de dificultad económica y de los tiempos, ya vimos que tratar de detallar los elementos.
Darle un mejor detallado iba a ser un poco complicado desde el tema económico.
Pero que luego lo podría hacer, pero que detallar de buena manera los.
Los nodos o las uniones.
Iba a ser un poco más complicado y luego pasamos a que si logro corregir esas 2 partes.
Tratar de detallar de mejor manera una losa todavía es más complicado, pero dice si entendemos lo que estamos viendo acá, tanto las columnas como las vigas, los nodos y las losas.
Todas las, digamos, a todos esos elementos, yo puedo tener un acceso directo.
El problema viene ahora que la cimentación está enterrada.
Y entonces ahora la intervención de la cimentación todavía resulta más complicada y pues económicamente todo lo que decimos es no es que no se puede hacer.
sino que vamos poniendo en la balanza también el tema económico. Entonces todavía es un poco más complicado económicamente o sale mucho más caro tratar de ir a ver el refuerzo en la cimentación.
Y entonces dice, cuando yo voy en una estructura nueva, digamos concebida, y las estructuras que están definidas concebidas originalmente, entonces, ¿cómo se da el comportamiento de lo que estoy haciendo? Mi estructura se mueve lateralmente, entonces se forma un sistema de acuerdo que define acá que tiene condiciones transversales.
Que tiene condiciones y análisis axiales y que tiene condiciones y análisis de rotación.
¿Qué era lo que definimos en análisis estructural? ¿Cómo cuántos grados de libertad tiene mi estructura? Entonces, si sacábamos un zoom de esta parte y lo llevábamos acá, se da este comportamiento que está por acá en la parte de arriba.
Entonces yo debo de ver y trataba de definir cómo podía intervenir cada uno de estos elementos.
¿Están vistos?
¿Y que puedo tener un acceso más fácil?
¿Pero dice, qué pasa entonces? ¿Cómo se generan las reacciones en el suelo?
Entonces ahora nos vamos a los extremos, dice, y los que más sufren desde el punto

de vista axial son los extremos, porque bajo esta condición, este extremo va a tratar o esta columna, esta cimentación van a tratar de salir del suelo porque esto va a tratar de volcar en este sentido. Entonces hay una reacción hacia abajo y esta parte que está acá va a tratar de hundirse entre el suelo.
Iba a haber una reacción hacia arriba.
Entonces tengo, digamos que como todo esto que está acá, si tengo fuerza y tengo brazo de palanca.
Fuerza por distancia me genera rotaciones, entonces me genera todos estos momentos que están acá, momentos rotacionales, entonces se genera en cada uno de las bases de mi estructura.
Y de esa manera, entonces venimos, lo metemos, lo modelamos, obtenemos información en el software, en Harry Cross con Excel. Como nosotros vayamos y por eso lo demostramos en el Estructural que al final terminamos obteniendo, aunque lo hiciéramos a mano, los mismos resultados.
¿Y cuál era la ventaja de usar un sábado o un ITAB? Será de que a mayor cantidad de pisos y nodos puedo obtener la información mucho más rápido que si lo voy haciendo a mano, pero que debo de entender cómo se hace a mano para poder entender mi resultado.
Y entonces dice si voy entendiendo esa parte de.
Si tengo el apoyo, entonces hay una reacción a ese a ese movimiento que era la restricción al grado de libertad. Y entonces mi estructura fue concebida de esta manera. Entonces, cuando yo leí todos mis resultados, me decía: mire, hay que ponerle principal importancia a estos 2 que están acá, a esta parte de la segmentación, porque genera.
Esta reacción porque este va a tratar de levantarse y este va a tratar de hundirse y todos van a tratar de rotar.
y entonces yo concebí mi cimentación para todos esos casos y probablemente dice la estructura que ya está concebida la estructura que ya está hecha es muy probable que me dio esta solicitaciones que están acá y aquí me dio una solicitaciones todavía un poco más bajas
Y entonces mi cimentación acá, probablemente las zapatas de aquí al centro, no fueron tan.
Su concepción, digamos, todo su detallado de acuerdo a lo que me pedían, los esfuerzos no fueron tan grandes como el detallado de estas que estaba por acá.
Pero ahora viene y si nosotros vemos lo que hicimos acá, entonces yo hice un

refuerzo, digamos.
En este sistema que está por acá quiere decir que ahora como que trasladé.
o concentré todos los esfuerzos o los máximos esfuerzos los concentré en este punto ya no los dejé corriendo libremente o de forma simétrica por todos los ejes sino que lo trasladé únicamente a estos ejes que estaban por acá Entonces ahora lo trasladé solamente a una parte de
Todo el sistema que tenía.
¿Quiere decir que ahora entonces la mayor concentración y las reacciones bajaron a estos puntos?
Esta reacción que tenía en este extremo.
A la hora que yo agregué mis elementos acá que agregan más rigidez, concentré todo por acá, entonces ahora todo va a bajar.
Mayoritariamente bajo estos ejes.
¿Y si yo no puse y si no pongo tanta atención, entonces dice puedo hacer?
Que si no fueron bien detalladas mis.
Cimentaciones.
Pueda tener problemas acá, porque ahora entiendo que lo que estaba acá lo moví hacia ese punto. Entonces, por eso dice que es de igual importancia la revisión del sistema de cimentaciones, porque entonces ahora estoy llevando nuevos elementos y estoy cambiando la configuración de.
Mi sistema estructural.
¿Y por qué estamos haciendo mención en esto? Porque entonces es bien probable y debería ser de esa manera que cuando yo voy.
Y obtengo una estructura y obtengo sus planos y o saco las medidas y más o menos tengo una idea de qué tipo de armado puede tener, porque probablemente no voy a hacer un escaneo. Si hago el escaneado sería excelente, pero si no me va a dar para hacer el escaneado y todo, al menos tengo una idea.
De en cuando se construyó y entonces, al menos al menos podría decir, al menos debería tener tanto de hacer como hacer un mínimo y entonces voy y voy a hacer el modelo.
Y lo voy a meter al software y lo voy a correr.
Entonces, cuando corra, yo ya sé que entonces la cimentación para ese entonces me pedía tal condición y entonces lo voy a modelar.
Como lo solicitaba en ese momento el normativo, aunque no fuera construido con bajo el normativo, hemos entendido que aunque no se diseñe con el normativo,

implícitamente ya va parte de ello, porque el empirismo estaba replicando lo que decía el normativo en algún momento.
Porque vimos que entonces durante la historia ha habido un proceso de repetir lo que otros hacen.
Y entonces, cuando lo modele, probablemente me va a decir, mire, se van a dar estas condiciones y los momentos acá en la cimentación son tales, con eso se diseñó y todo.
Y entonces yo hace más o menos cuáles son las capacidades reales que tienen todos los elementos que yo estoy analizando.
Y entonces luego hago a la par un sistema.
Con todos los refuerzos que yo estoy llevando a cabo, entonces yo voy a decir, voy a proponer que lo voy a encamizar, por ejemplo, entonces encamiso o aquí como está acá, hago mis brechas entonces.
modelo mis diagonales en el software y ya tengo todo listo y lo corro y cuando corra todo acá me voy a dar cuenta entonces que logré mi objetivo digamos entonces que mi estructura hacia aquí tenía una deformación muy grande ahora sus deformaciones aquí se redujeron un montón Entonces los cortantes basales y toda esa parte
Es correcta y que logro hacer que mi estructura entre a las derivas correctas.
Y entonces digo, ya logré esa parte, pero entonces cuando vaya a ver, debo de chequear cuánto ese sistema que estoy proponiendo le va a llevar a la cimentación.
Y si veo que entonces me va a provocar condiciones muy severas en la cimentación, que ya está estructurada, entonces debería de probar otro método. Entonces ahí es cuando entra en juego, o sea que no hay, no voy a venir y de privas a primera a decir mire, voy a encamizar todo.
Porque probablemente, digamos, económicamente me funcione y lo pueda hacer, pero cuando vaya a ver, probablemente me va a llevar muchos problemas porque voy a tener que reforzar casi que todos los elementos y voy a ver que la cimentación no va a ser correcta y le voy a meter mucha carga, porque si voy a encamisar le voy a meter más concreto.
A todos los elementos, entonces voy a llevar más peso a toda la estructura.
Es decir, probablemente ese sistema no me funciona en el tema de las derivas y en el todos los demás, pero en la cimentación no.
Entonces veo si puedo proponer, me puedo ir, ya me fui por el tema de los.
Encamisados y no, si me fui por el tema de los marcos.

Reforzado, no si me fui por las brechas, si me fui por los muros, pero me está definiendo condiciones muy desfavorables para mi cimentación, por ejemplo. Entonces voy a tener que, aunque no quiera, tratar de ver cómo intervengo la cimentación, si no hay otra forma de hacer, sí.
Al menos.
Vuelvo a repetir, al menos.
Lo estamos definiendo porque lo que define y la base y la Ciencia de este curso es ir a la determinación de reforzamientos tradicionales. O sea, este curso de rehabilitación y redecuación es bajo condiciones.
Básicas de reforzamiento, digamos, porque definimos al inicio que si vemos que las condiciones son extremadamente desfavorables, entonces podríamos ir a otro tipo de procesos, como entonces aislamos el edificio y ponemos disipadores, amortiguadores, núcleos, cosas.
Entonces ya son parte de otro curso. Entonces, lo que estamos definiendo acá es cómo reforzamos de forma tradicional, digamos, no cómo lo hacemos bajo otro tipo de tecnologías, que si vuelvo a repetir, que si se escapa de acá, pues que podríamos luego más adelante decir.
para no tener que invertir en disipadores o en amortiguadores que me salgan muy caros entonces podría tratar de hacer un sistema combinado en el que haga refuerzo tradicional para ciertos elementos y aíslo la base entonces pero el aislar la base ya no necesito aislarla de tal manera que
se oponga a las deformaciones de forma excesiva sino que entonces voy a aislar para condiciones más básicas digamos que son las que me generó el el poder hacer el proceso de reforzamiento tradicional y entonces ya puedo ir haciendo ese tipo de combinación entre diferentes metodologías que aquí vemos
Esa parte tradicional y que cursos de protección más adelante entonces van a ver esa otra parte y ahí otra vez va a entrar en juego el hecho de definir que ya no nos van a decir, mire, para reforzar de esta manera debería haber brethas y cosas de ese tipo, sino que entonces.
Va a ser conceptualizar cómo podemos nosotros saber si necesitamos utilizar amortiguadores, disipadores, aisladores o qué vamos a hacer. Y entonces eso lo van a aplicar y se va a aplicar bajo los criterios de ese curso y que lo van a tener que empatar, digamos, con los criterios de este curso.
Y que lo que estamos haciendo acá lo empatamos con cuestiones de desde física básica, matemática básica hasta condiciones de un análisis estructural un poco más

avanzado.
Pues es.
Ya empiezan a ver algunas situaciones en juego, dice, pero si yo hacía este tipo de refuerzo.
Únicamente en un banco me generaba estas condiciones. Entonces voy a ver si me resulta favorable hacer eso o bajo el criterio de que la cimentación original funcionaba bajo esta argumentación que estaba acá. Entonces, si me resulta conveniente, mejor.
Reforzar ahora, en lugar de reforzar al centro, reforzar a los lados de tal manera que logre llevar otra vez la los esfuerzos mayores otra vez a los extremos y al centro logre dejar los esfuerzos menores. Y entonces es otra vez.
Que podamos ir definiendo todas esas características de análisis base.
Entonces, otra vez, digamos, como cada vez vamos.
Regresando y recordando un poco lo que venimos hablando, dice: un sistema estructural resistente a sismo, porque era lo que decía al inicio el título. ¿Se recuerdan? Decía: conceptos importantes de sismo resistencia. Es un sistema estructural resistente a sismo, dice: cada elemento estructural debe dimensionarse y debe detallarse.
Para exhibir un comportamiento estable.
Y los elementos y subsistemas estructurales que lo componen deben quedar amarrados entre sí, de tal manera que se exhiba una integridad estructural.
Los sistemas de piso y las cimentaciones son fundamentales para hacer posible dicha integridad. Vamos que eso es como si concluimos un poco.
Todo lo que hemos venido definido hasta el momento, pero que es esto que está acá y que este bla bla que dije aquí de último, digamos en esta diapositiva, eso lo puedo lograr de forma correcta en una estructura nueva.
pero ya vimos entonces que no es posible al 100% en una estructura que ya está porque no puedo intervenir para todo entonces que otra vez esto es nuevo pero que debo de ver que si esto funciona y que yo sé que
Actualmente esto funciona en una estructura nueva.
Que entonces empiezo a entender que mis elementos no están bien detallados, que mis nodos no están bien detallados, que mi losa probablemente.
No esté bien detallada para lo que yo voy a llevar. Aquí mi cimentación probablemente no va a estar bien detallada para lo que voy a llevar y entonces es empezar a ver qué hago para no tener que hacer tanta intervención. Entonces es otra

vez. ¿Cómo lo voy a hacer? Es entender estabilidad local.
Ya vimos que no la puedo cambiar.
¿La puedo ayudar?
Pero no la puedo cambiar. La integridad estructural ya vimos también que es muy difícil que la pueda cambiar en una estructura existente, que puedo utilizar métodos para.
Que no llegue al punto que haya falla por integridad estructural, que no haya falla por estabilidad local. Entonces que la estabilidad local, que la integridad estructural, que no la voy a comprar porque es muy cara, la voy a contrarrestar comprando rigidez.
Si dijimos, entonces compramos rigidez.
No tengo que cambiar todos los elementos, debo de llegar con elementos nuevos para que estos elementos que ya estaban definidos se sigan comportando bien.
Y que el último entonces, y por eso está remarcado acá, que es la regularidad estructural.
Entonces dice con la regularidad estructural, ahora sí puedo jugar de forma correcta.
¿Qué regularidad estructural sí se puede comprar más fácilmente?
¿Y esa regularidad estructural? Entonces es lo que estamos tratando de definir, digamos cuando nosotros tratamos de meterle rigidez al sistema para que funcione acá. Pero la regularidad, entonces, si yo veo que no hay regularidad en algunos puntos, debo de ver de qué forma la puedo comprar y que esa probablemente sí es un poco más.
Accesible.
Y entonces se definía que la regularidad estructural, dice, los diferentes elementos y planos resistentes deben trabajar en conjunto sin perder su geometría original. Y eso lo habíamos definido anteriormente cuando dije entonces que si yo colocaba una columna y la columna era cuadrada, entonces que pase lo que pase.
Aunque el edificio se mueva para los lados, aunque le ponga cargas, el edificio, la columna siempre tiene que ser cuadrada, que si era circular, siempre va a ser circular.
Entonces iba principalmente en el tratar de evitar que existieran torsiones y eso se llama regularidad estructural cuando se habla de que mantengan su geometría original.
Es porque si yo tengo un elemento rectangular y se genera una torsión, ya perdió su propiedad de ser un rectángulo.
Y si es circular y le genera una torsión, pierde sus propiedades geométricas

originales. Entonces la irregularidad me genera torsiones y entonces debo de evitar a como dé lugar esas torsiones. Entonces que puedo lograr mucho.
Con regularidad estructural y que regularidad sí, probablemente se le puede introducir a los sistemas.
¿Y entonces, cómo se definía esa decir sí?
Ya vimos que yo podía tener las mejores condiciones para el piso 234567.
Y todo está bien detallado y todo está bien reforzado y la resistencia es la correcta y entonces.
Dice, aunque yo logre.
Definir.
Que los pisos de arriba, que todos los pisos que tengo del 2 hacia arriba, tengan un desplazamiento lateral muy bajo o un desplazamiento lateral moderado.
Y no importa qué tan bajo o moderado sea el desplazamiento aquí arriba, ese desplazamiento demasiado bajo de los pisos de arriba me pueden provocar una deformación excesiva en el piso de abajo si no está bien definido. Y entonces definimos ese piso suave.
Como una regularidad en elevación. Sí, entonces yo tengo una irregularidad en elevación y entonces por eso decía que si yo defino irregularidades, podría tratar de comprar regularidad.
Para evitar esto que está por acá, por ejemplo.
Entonces tenemos acá el ejemplo de un hospital.
¿Y se plantea una pregunta, dice si el sistema estructural que aparece?
Una imagen no hubo un buen detallado.
Y se logra ver por acá, dice, tuvo problemas de estabilidad local e integridad estructural. Vemos que los nodos también.
No están bien definidos. Entonces dice, vale la pena preguntar lo siguiente, ¿pudo haberse cambiado el destino del hospital?
Y conservando su configuración geométrica.
Si hubiera diseñado todo conforme a la normativa vigente.
Si se hubiera mejor detallado a las, digamos, lo que está diciendo es que si este hospital que está acá.
Que fue diseñado.
Con una geometría.
Y que fue detallado con un refuerzo, probablemente digamos con un normativo del año 80.

¿Que si yo hubiera hecho estas columnas?
Con el normativo del 2026, por ejemplo.
¿Y si será que pudieron haber cambiado las condiciones?
Del hospital.
Entonces dice, empezamos a ver acá.
Regularmente.
Cuando nosotros dice, para que nos funcione de mejor manera el hacer un refuerzo o rehabilitar una estructura, dice, nos funciona de mejor manera cuando hacemos análisis estático no lineal, sí, porque definíamos entonces en análisis estructural.
El análisis estático estaba lineal en lo lineal.
Entonces, el lineal dijimos que tenía una característica.
Por ejemplo, que tomaba un pico máximo, el máximo pico y con ese máximo pico de aceleración hacíamos el análisis, mientras que no lineal. Entonces empezaba a tomar diferentes puntos, porque había no linealidad geométrica y no linealidad sísmica.
Entonces empezaba a tomar.
Todos los puntos, todos los tiempos del sismo, porque dijimos que probablemente el pico más alto.
No es el que me generaba la deformación más grande y el sistema el estático no lineal me permite ver ese comportamiento con más detalle.
Entonces dice como un resumen que definía ese análisis estático no lineal que yo tenía la estructura entonces de la estructura bajo a un modelo no lineal de plasticidad concentrada. Entonces empiezo a ver dónde concentra la plasticidad.
Y entonces dice de acá puedo llegar un análisis estático no lineal.
Y puedo pasarme a las propiedades dinámicas de la edificación. Ahora me da propiedades dinámicas porque entiendo todo el comportamiento paso a paso.
Y entonces dice, tengo un sistema de 1° de libertad equivalente.
Desde acá puedo venir por acá y puedo ir, entonces bajo ese análisis por acá.
¿Qué obtén dice demanda máxima de desplazamiento? Ahora sí puedo obtener dónde se da mi máximo desplazamiento y quién es el que me demanda ese máximo desplazamiento.
Dice, defino capacidad de desplazamiento asociados a diferentes estados límite porque obtengo muchos puntos.
Y junto a ello, entonces pudo llegar a tener una evaluación del desempeño estructural de una mejor manera.
¿Para qué? Para ver si me encuentro en ocupación inmediata, en seguridad de vida o

en prevención del colapso. Eso es el objetivo que estamos definiendo.
¿Pero entonces que sí?
La mejor opción para ver el comportamiento de mi estructura, que probablemente si yo tomo una estructura existente.
Y genera un análisis estático lineal que probablemente el estático lineal lo que va a hacer es que me va a llevar a una deformación que no sobrepase la resistencia de diseño.
Pero yo que yo ya vi que la resistencia de diseño está bien concebida. Esa es la resistencia de diseño. Si la alcancé, la alcancé a cierto nivel de deformación y mi estructura trabajó correctamente para él, pero lo que necesito es ver porque probablemente la estructura que yo, la estructura que yo tenga que readecuar.
o reforzar ha presentado buenos niveles hasta el momento buenos niveles estructurales Entonces yo puedo decirme si está presentando buenos niveles estructurales Por qué la voy a reforzar o porque la voy a readecuar porque estamos diciendo que estamos tratando de adelantarnos
A lo que pueda pasar hacia el evento sísmico de diseño al que no ha venido, digamos, al que no conocemos.
Y entonces que probablemente cuando meta ese sismo de diseño me diga, mire, la máxima deformación que va a alcanzar es en tal punto.
Y entonces ya entiendo yo que sí puedo llegar a una deformación más allá de la que me da el estático lineal.
Y entonces, para esa máxima deformación, esa es para la que yo voy a tratar de reforzar o readecuar la estructura.
Pero que esa me la da entonces un sistema, un análisis estático no lineal. Entonces el hasta dice, tengo un análisis estático no lineal, lo que va a empezar a es a decirme cómo plastifica mi sistema.
Es el análisis estático no lineales aplicable a sistemas estructurales con un comportamiento dinámico dominado por su modo fundamental de vibración.
Que también ya lo vimos en Análisis Estructural. Esto suele resultar en limitaciones en cuanto a la altura del sistema estructural, particularmente en sitios de suelo firme, y también tiene otras limitaciones en lo que se refiere a estructuras altamente irregulares o con comportamiento degradante. Entonces el análisis estático no lineal al final.
Decíamos que lo que va a ir haciendo es mostrándome el comportamiento de la estructura.

Pero cuando empecemos a salirnos.
De ciertos valores de deformación me va a empezar a indicar qué elementos.
Son los que pueden plastificar qué elementos son los que más van a ser susceptibles a fallar. Entonces dice si nosotros vemos un análisis estático lineal, por ejemplo, si nosotros definimos, aquí aparece no lineal, pero si este fuera un análisis estático lineal, probablemente me va a decir, mire.
Toda la estructura se está comportando de forma correcta, pero cuando lo meto a un análisis estático no lineal y mi estructura empiece a deformarse asus valores más altos, me va a empezar a mostrar que las columnas del primer nivel están plastificando.
Entonces hay una plastificación, entonces dice, estas columnas están entrando en un riesgo muy grande. Quiere decir que están teniendo bajo deformaciones muy grande, están teniendo un comportamiento muy inestable todo lo que es el primer nivel que estaba definido. Si nosotros lo vemos para esto que estaba por acá, dice, si se modelara esto.
Y un análisis estático lineal.
¿Porque la pregunta era, dice, pudo haberse cambiado el destino del hospital si conservando su forma geométrica se diseña conforme a la norma actual o a la norma vigente?
Entonces, si yo le meto la norma vigente.
Todos los valores que yo digo, le voy a colocar las columnas que me pide ahora la norma vigente y le voy a colocar el acero mínimo y la separación entre estribos en zona confinada, no confinada y lo modelo tal cual.
Pero lo meto linealmente, dice probablemente va a decir, mire.
Se comporta bien, o sea, linealmente se comporta bien, pero cuando lo meto a un no lineal, mire que me está diciendo. De todos modos, aunque usted haga lo que haga en el normativo actual, estas columnas del primer nivel van a fallar.
Porque plastificaron todas las columnas del primer nivel, entonces van a fallar esas columnas, aunque todo lo de arriba.
Siga estando trabajando de forma correcta y entonces dice la respuesta, dígame.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 1:28:12
¿Y qué?
No te interrumpa, pero antes de que se me vaya la idea, aquí me surgen 2 inquietudes. Por ejemplo, claramente yo llegué a la misma conclusión, si evalúo el

edificio con la normativa actual va a fallar, porque básicamente estamos hablando de criterios y factores sísmicos distintos a la.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:28:18
Dígame.
Bien.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:28:34
Al modelo que se que se calculó. Entonces, por ejemplo, la duda que me surgía, ahí me amplió un poquito más. Usted, por ejemplo, que este hospital haya sido construido, por decir en los setentas, entonces ahí usábamos el a CI de esa de esa época y los demás factores de modificación. entonces.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:28:50
Correct.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:28:54
¿Como mi función es evaluar y primero por qué falló y si es posible ese caso no se puede rehabilitar, verdad? Pero así viendo que no tengas un daño tan serio, ¿cuál sería entonces?

Daniel Antonio Quintana Archila 1:29:03
Correct.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:29:08
¿Cómo estoy con mi como que mi hipótesis para plantear que ese edificio funciona? Porque, por ejemplo, uno predimensiona. Bueno, si es del 70 para poner un valor x a la columna debe medir 80 por 80. Las vigas de 40 por 80 para poner son números así aleatorios. Entonces, yo parto sobre esa premisa. Básicamente estaría diciendo, bueno.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:29:24
Correct.
Mhm.
Correcto.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:29:30
El yo tengo que ha diseñado con esta cantidad de acero con este mínimo de separación de estribos, etcétera, para yo poder proponer la solución de reparación. ¿Es correcto lo que estoy planteando?

Daniel Antonio Quintana Archila 1:29:41
Así es correcto.
Es correcto, ajá. Por eso decíamos anteriormente, lo primero que hago es.
Bajo el Bajo la historia del edificio es lo diseño.
¿Cómo fue construido? Digamos, así como usted decía, si fue en el 70, veo en el 70 que me pedía y entonces lo modelo así, aunque yo no tenga los planos. Yo sé que entonces adentro llevaba tanto acero, entonces llevaba tanto acero mínimo y que en ese entonces la separación de los estribos se consideraba como que fuera una mocheta.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:29:58
Más.
Man.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:30:14
Que todo al todo, probablemente a cada 10, a cada 15, todos los estribos y un solo estribo que no llevaba diamantes, que no llevaba más. Entonces lo modelo de esa manera y lo corro.
Y cuando lo corra, definitivamente va a fallar, yo ya sé que no va a aguantar.
Entonces, como yo sé que no aguanta, voy a proponer diferentes situaciones para reforzarlo y veo con cuál me funciona correcto.
Teniendo, dejando.
Todo como estaba como estás originalmente, que ya dije, no voy a cambiar columnas, no voy a cambiar vigas, sino que entonces si le meto las breisas, entonces las breisas me van a limitar el comportamiento lateral, digo, con breistas sí me funciona y chequeo mi cimentación y todo funciona correcto, entonces ya lo puedo implementar.
Entonces ya puedo llegar y diseñar mis brechas para que no se vayan a pantear, para que no vayan a deformarse y para que tengan la capacidad de transmitir todo lo que

voy a hacer. Eso estamos ahí. Pero ahora lo que planteaba este ejercicio que estamos haciendo acá era decir:
Tengo este hospital otra vez, no voy a cambiar.
su configuración base no la voy a cambiar solo voy a asumir ahora Digamos como otra hipótesis digamos este va a ser mi trabajo de investigación entonces yo voy a decir qué pasaría si ese hospital que ya está fallado que yo ya vi que falló bajo la normativa anterior dice Qué pasa si yo
Sigo dejándola.
Configuración en planta, el primer nivel lo dejo otra vez con los mismos ejes y en el segundo nivel ya llevo, digamos que el primer nivel lo dejo con los mismos ejes y lo dejo para parqueos y el segundo nivel. Entonces ya tengo clínicas y tengo todo acá lo dejo otra vez igual como está.
Arquitectónicamente, pero ahora lo modelo como con normativo 2026, por ejemplo. Entonces ahora me va a decir en normativo 2026 si su columna debería ser de tanto por tanto, su entonces ahora sí su separación de estribos, su acero y todo y ahora.
Y sí, ya lo tengo estructurado todo.
De toda la parte.
Todo.
Pero la parte arquitectónica, la sigo a conseguir. Entonces dice lo ven, vengo y lo corro. Cuando lo corra linealmente me va a decir a mire, así como está, si va a lograr que su que su edificio no se caiga, o sea, sus columnas van a quedar bien, sus vigas van a quedar bien, entonces su edificio sí soporta bien.
Linealmente, pero entonces ahora se toma por no lineal.
Otra vez bajo la concepción de que lo diseñé.
Con el 2026 los 2 ahora son 2026 entonces linealmente me estoy ahogando.
Pero si lo meto ahora a un peso no lineal, un análisis no lineal, me volvió a pacificar todas las cosas del nivel. Y entonces quiero cuál va a ser la conclusión de mi hipótesis, es decir, no, aunque yo lo meta.
Al El último normativo. De todos modos, la configuración, la irregularidad en elevación es muy grande. Tengo demasiada masa concentrada en los niveles de arriba y los niveles de abajo. Su concentración de masa entonces no es tan grande. Entonces se limita mucho la.
La rigidez.
Me mostró que plastificaba en estos puntos las columnas plastifican, entonces la respuesta es no, y que veríamos poco daño en las conexiones e integridad

estructural. Pero eso es lo más seguro, es que la columna va a desarrollar articulaciones plásticas estables y entonces, de todos modos, mi edificio va a fallar de la misma manera.
¿Por qué? Dice, pero el edificio igual tendría que demolerse, no importando lo que ha hecho. Voy a hacer que todo lo de arriba siga estando nítido, no va a tener ninguna falla, pero de todos modos aquí abajo va a fallar y si falló aquí abajo ya no puedo decir yo, entonces mejor lo voy a dejar sentado y voy a trabajar con lo de arriba porque es como que solo lo hubiera puesto.
Sobre el suelo, entonces, aunque lo haya hecho 2026, el edificio tendría que demolerse.
¿Entonces, cuál es la conclusión que podríamos definir? Es que lo que no está bien, aunque esté bien todo lo anterior, la irregularidad en elevación juega un papel bien importante en la estabilidad de toda la estructura. Sí, si contestamos por ahí.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:35:07
Sí, es que realmente me acordaba de un caso que me tocó que revisar. Y calmente lo que usted plantea me hizo analizar un montón de cosas de cómo llegué a la conclusión de que había fallado, pero donde sí siento que varía un poco.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:35:10
A.
Por it.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:35:26
Pues justamente, bueno, lo que fui a ver era una, era un residencial, seguro me llamó, mire, hay que reparar esta casa y revise si se puede reparar o no. Okay, entonces sí, como no existían planos en un extrema postería 2 niveles, entonces yo asumí las básicas, ¿no?
O cheta de tanto por tanto a cero de media, etcétera, lo que pide ahí.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:35:46
Mhm.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:35:52
Aquí no me hice chibolas, ¿no? Pero ya cuando me puse a ver las soluciones que

planteaban para reparar la mampostería, al menos esa parte del análisis dinámico, no la analicé así, me la analicé de otra manera. Entonces me quedé pensando que entonces mi solución al final, pues.
Funcionó, va, pero sí me quedé craneando, dije, bueno, no consideré el código actual porque sabía que iba a fallar, va, pero sí me basé más o menos en el tiempo que el servicio se hizo, va. Entonces me quedé decir que con ese pase, va, si no, o sea, como uno lo modela la época del servicio que ve, como lo eso fue hace 10 años.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:36:20
Correct.
sí, eso es correcto.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:36:32
Entonces dije, bueno, bajo ese principio, pues va a funcionar, la reparación se va a adaptar a esa condición. Pero como el código, como se sabe, se actualiza cada cierto tiempo. Entonces, me quedé con esa duda, ¿verdad? Ahorita que usted lo mencionó, pues, si fundó la reparación con el nuevo código, tendría que...
¿Fallar teóricamente, verdad? Entonces me quedé con esa amplidad.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:36:56
Correcto, es que es que eso es lo que eso es lo que tratamos de considerar, cómo está originalmente y cómo se construyó, compararlo con cómo debería funcionar actualmente para que nos muestre las fallas y entonces ver cómo nos oponemos a esas fallas.
sin alterar lo que tenía originalmente la estructura Entonces ese es como digamos el el ir jugando con conocer la historia y ver lo que tendría que funcionar por eso decimos entendemos cómo funciona actualmente porque hacia ahí tenemos que llevar las estructuras que ya están hechas sin hacerle tanta modificación digamos en el que ver soluciones que nos permitan
Que se comporte igual porque no lo vamos a construir igual, pero que se comporte muy parecido a una estructura.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:37:42
O K, gracias, creo que sí, acabado bastante la inquietud, muy amable.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:37:45

Bam.
Ahí está con gusto.
No, pues entonces.
Ya definimos acá, digamos que dijimos no podemos bajo la el argumento que teníamos actualmente, entonces dijimos.
Así como estaba, si geométricamente seguía el edificio de esa manera, no importaba lo que le hiciéramos a las columnas.
De todos modos, se iba a caer.
Entonces dijimos bajo ese argumento, todo lo que estaba aquí arriba.
Va a funcionar bien y vimos que sus deformaciones.
Podían ser muy pequeñas.
Pero que una deformación muy pequeña acá para toda esta estructuración que tenía el edificio.
Aquí abajo se volvía una deformación excesiva.
Entonces, si detectamos que existía toda esa irregularidad en elevación, por ejemplo.
Dijimos entonces.
Si lo que detectamos es que nuestras estructuras tienen.
Probablemente tienen buen detallado, tienen buenos elementos.
Tienen buenos nodos.
Pero detectamos que hay irregularidades en planta.
O en elevación.
Entonces podemos tratar de intervenir más fácil esas irregularidades. Y entonces acá se propone, por ejemplo, una idea básica es si ese edificio que estaba ahí vimos que en el primer nivel iba a presentar ese movimiento y que las columnas
A tener entonces todo ese desplazamiento.
Y aquí se iba a ver excesivo. ¿Por qué razón? Aquí no se iba a deformar casi nada, pero que ese pequeño movimiento que estaba acá era como que yo estuviera montado aquí sobre patines. Si yo me subo a unos patines o una patineta y no sé patinar, probablemente yo me voy a quedar.
completamente inmóvil y yo no me voy a mover nada pero la patineta se va a mover tanto hacia los lados que me voy a caer aunque yo no me mueva Entonces eso es lo que está pasando acá dice Esto está pasando exactamente como me subo a la patineta o los patines y aunque yo no me mueva tanto

Pero si el patín se mueve, yo voy a terminar cayéndome. ¿Qué debería hacer si me voy a subir hasta patineta?
Lo que voy a hacer es antes de subirme.
Yo haría y le pongo unos topes aquí a las llantas o las inmovilizo de tal manera que yo me pueda parar, pero que las llantas no se muevan. Entonces es básicamente eso me estaba poniendo esa irregularidad en elevación que me daba a la patineta.
Entonces es básicamente medio conceptualmente, dice, me podría funcionar.
Entonces yo podría tratar de ver.
Eso.
A dar esa irregularidad que tengan elevación, entonces refuerzo, no solo deben subsanar la incapacidad del sistema estructural existente para controlar su respuesta lateral.
Sino que entonces debe de subsanar la irregularidad estructural. entonces.
No solamente me opongo a que la estructura se mueva de un lado para otro, sino que entonces como que estoy tratando de garantizar que esto que está acá, por ejemplo, digamos que este marco el muro lo está ayudando en primer lugar.
El muro se está oponiendo, dice, eso pasa inclusive.
Si colocamos muros, por eso vemos muchas veces que se se tiene un edificio de marcos por completo y luego para tapar fachada se empiezan a colocar muros de relleno. Solo son muros de relleno que están por acá.
Pero que cuando vemos de todos modos.
El muro de relleno está ahí y pasa, vamos a ver.
Adelantarme acá, pasa eso que está por acá.
Y esto lo vimos en análisis Estructural, dice que es un sistema Estructural, es un conjunto de elementos, vigas, columnas, diagonales, elementos que estaba acá conectados, pero sin ninguna vinculación al suelo firme, dice para que se cumplan sus condiciones de borde. Entonces cualquier parte del sistema es un sistema, entonces debe regirse por las mismas ecuaciones.
de la propiedad del sistema y es lo que estamos definiendo por acá entonces dice si yo tenía en los niveles de arriba o al final digamos que todo era igual Todo estaba definido de la misma manera entonces todo funcionaba como un
Sistema de Marcos.
Todos iguales.
Entonces ya vimos que habíamos propuesto o inclusive se pudo haber definido desde el inicio que las columnas de aquí abajo.

Fueron más grandes que las de arriba porque iban a soportar más carga y estaba correcto, pero todo era vacío. Entonces luego se empezaron a agregar elementos como esos muros de relleno para.
Por poder hacer una y para poder y para poder aislar de viento, de ruido, entonces empiezan a colocar fachadas. y.
Pero de acuerdo a lo que definían nuestro concepto.
De sistema estructural.
Dice que el sistema entonces está compuesto por todos los elementos que estuvieran unidos entre sí y de alguna manera yo debo de garantizar, pues el muro que está acá, de alguna manera lo estoy anclando al suelo.
Ella quedó en el suelo.
Entonces me está funcionando como un voladis.
Y como funciona como un voladizo, entonces lo que va a hacer es que se va a mover fuera del plano. Entonces, para que no se mueva fuera del plano, le colocamos acá unos pasadores. Entonces, al colocar los pasadores acá, lo que estamos garantizando es que el muro se mueva al mismo ritmo que el resto de la estructura.
Y lo hacemos acá y lo vamos anclando hacia los lados y entonces.
No estamos definiendo si el proceso es correcto o es incorrecto, al final solo es un muro.
Y estructuralmente no debería de hacer nada, porque solo yo podría.
Y mi estructura no le.
¿Por qué razón? Por eso dice acá que debo de controlar subsanar la irregularidad estructural, aparte de lo que estoy haciendo, porque cuando venga un sismo.
Y es para el mar siquiera mover de un lado para otro estos muros que están acá.
Que aunque son solo relleno, van a hacer que cuando esta col se quiera mover hacia un lado, la columna se va a apoyar sobre este muro y esta columna se va a apoyar sobre este muro y esta y entonces cada columna se está apoyando sobre un muro.
Y entonces los muros, aunque estaban ahí de relleno y no eran estructurales porque no estructuralmente, están aportando rigidez en los pisos de arriba.
Entonces, dice.
¿Qué se hizo para subsanar esa parte de la rigidez abajo? Entonces se pusieron columnas más grandes, pero fuimos y le dimos a estas columnas y las encamizamos de tal manera que ahora son más rígidas.
Pero dice entonces que no estamos pensando más allá de lo que estamos viendo, digamos, si solo hacemos esa parte, porque entonces seguimos entendiendo que

este módulo que estaba acá, como el suelo era relleno, no hace nada, pero cuando entendemos que las columnas se están apoyando y que el sistema.
Aunque está ahí de relleno, está aportando rigidez al resto del elemento. Entonces, aparte de eso, se llevó masa y llevó todo lo que nosotros queremos.
tendríamos que tratar de ver o de modelar
Que el primer nivel tengo igual.
Pero que yo no voy a venir y si estaba pensado que aquí fuera acceso para vehículos o no sé que cualquier cosa y tú debería tener esta parte libre.
Entonces no le voy a poder meter todos los muros que metí acá, porque entonces cómo van a pasarlo para otro, digamos, si lo vemos de esa manera.
pero sí entiendo entonces que estas columnas se apoyaban sobre algunos segmentos entonces puedo ir pensando la forma de llevar un equivalente de estos muros a sistemas que pueda apoyar y que me permitan tener pasos probablemente pueda solamente
Sí.
Bloquear en alguno, y si usted lo ven cuando tenemos parqueos.
Subterráneos o cuando tenemos.
Entonces, en ciertos ejes están considerados estos elementos. ¿Y por qué se consideraron entonces? Porque estos elementos están haciendo el mismo trabajo que están haciendo estos muros y que como esto tenía mucha irregularidad, entonces el piso de que era un piso débil versus los de arriba, lo primero que debería hacer acá dice es subsanar la incapacidad.
Para controlar la respuesta lateral, pero aparte estoy subsanando la irregularidad estructural, porque entonces este elemento que está acá, aparte de que se está oponiendo a la deformaciones laterales, de todos modos también me está tomando parte de la carga que viene aquí.
De forma gravitacional y la está transmitiendo de un lado para otro, y entonces se está haciendo tanto el trabajo de ponerse a la deformación lateral como oponerse a.
Esa parte de irregularidad estructural, entonces definíamos si encuentro que mi principal problema es la irregularidad estructural, entonces es como.
Doy gracias porque esa parte es mucho más fácil entrar a subsanarla, que vimos que el resto de.
Métodos o el resto de fallas o deficiencias que hemos visto anteriormente. Sí, porque si el problema fuera que hay mal detallado en todos los elementos que hay mal detallado en los nodos, entonces voy a tener que reforzar para toda la estructura,

pero si me doy cuenta que todo lo demás está bien.
Pero que mi principal problema es este piso débil, entonces me centro en esta parte y debo de ver la forma de agregar o de sacar la estructura del sistema irregular y llevarlo a lo más regular que yo pueda definir.
entonces en otro sitio otra vez cada elemento estructural debe dimensionarse detallar esta infracción un comportamiento estable lo hemos definido los elementos y subsistemas estructurales que Lo componen deben de quedar amarrados o sea lo definimos debemos de evitar configuraciones irregulares entonces vean que vamos remarcando en verde digamos
Lo que vamos, los errores que vamos encontrando y que los podemos ir subsanando.
Entonces dice, en una estructura nueva se dimensiona y se detalla. Por eso también en una estructura antigua ya no puedo probablemente predimensionar, pero puedo.
Hacer que el dimensionado y detallado que existe se conserve bien.
Debe de quedar amarrado todo entre sí. Si no puedo arreglar, debo de ayudar y lo que sí puedo es evitar configuraciones irregulares. Bueno, entonces lo volvemos a repetir.
¿Cómo enfocar estas lecciones que venimos aprendiendo en un proyecto de rehabilitación estructural? Eso es.
Lo que trata entonces lo que estamos tratando de meter dentro de la mente, cómo enfocamos todo lo que es nuevo en algo que ya está construido. Eso es como mi función principal.
En este curso.
Entonces lo venimos definiendo y fue lo que definimos desde el inicio, dice la gran mayoría de proyectos se enfocan en rigidizar sistema estructural.
Equity.
Irregularidades estructurales, más que otra cosa es entonces cómodo lo que voy aprendiendo para rehabilitar esto. Tengo 2 opciones, la primera es entonces.
¿Cómo meto más rigidización y cómo corrijo irregularidades estructurales, digamos?
Aquí va, está suscribió todo nuestro quehacer en esta parte de rehabilitación tradicional.
Y entonces dice, básicamente existen 3 condiciones.
Básicas, digamos que podríamos tener en cuenta a la hora de pensar en esa reestructuración. Ahí vi que se levantó una mano por ahí o algo y se escuchó. Por favor, si quiere duda se activan su micrófono, se los voy a agradecer.
Dice, en lo fundamental, dice, suelen usarse 3 alternativas para proporcionar

resistencia lateral a los edificios.
Dice de manera no intencional.
Podríamos reforzar, dice, los muros divisorios de mampostería han complementado estructuralmente el sistema estructural principal, pues lo decimos.
Que nosotros definimos claramente y ya nos dimos cuenta entonces que, aunque es accidental, el muy refuerzo llega a aportar o llega a dar cierto apoyo a toda la estructura. El principal problema es que cuando, como esos muros.
De refuerzo.
No están concebidos para o no están diseñados.
Floral.
No sé.
Dice, la única ventaja es el sistema estructural, probablemente.
Siga presentando buenas condiciones luego de un evento, pero que vamos a ver que los muros van a quedar regularmente destruidos.
¿Pero que si entendemos que el muro solo era un muro de relleno, entonces?
Como que logró su función, que al final nos sirvió como que fuera un fusible.
De forma accidental se colocó ahí, no sirvió como un fusible, pero al menos ayudó a que mi estructura no tuviera deformaciones excesiva. Por eso yo dice acá que no fueron usarse 3 alternativas.
Y de manera no intencional, los muros del divisor de una portería complementan esta parte. Entonces, cuáles son los 3 sistemas o las 3 metodologías que utilizamos, dice.
De los 3 sistemas básicos en el comportamiento vertical o las 3 alternativas tenemos.
Lish.
Marcos, resistente hasta momentos.
Pero dijimos que el marco resistente a momento no es tan bueno. Entonces, digamos que la primer metodología es si mi estructura es un marco resistente a momento, lo sigo conservando como un marco resistente a momento, sin hacerle o agregarle más elementos. Es decir, ¿cómo lo logro? Lo voy a lograr encamisando mis elementos.
Mi primer metodología para trabajarla es hacer encamisa.
¿Y si cada vez?
Se va teniendo menos ese proceso de hacer encamisado. ¿Por qué razón? Porque tenemos que controlar tiempos. Tenemos que tener un buen control en supervisión.
Y abrimos entonces que todo eso nos lleva a tener.
Costos.

Muy bien, entonces la primer condición es.
En este momento seguir conservando el marco resistente momento, entonces eso lo logramos por medio de encamisados.
La segunda opción entonces es colocarle.
Los braceados tipo frame, digamos, o las breistas que conocemos regularmente o las diagonales metálicas.
Y la vertera acción entonces es colocarle muros de corte. Sí, digamos que esas serían las 3 metodologías tradicionales.
Bajo las cuales, digamos que las que vamos a.
A mencionar y vamos a tocar en las siguientes sesiones. Entonces vamos a enfocarnos en esos 3. Dijimos que hay más cosas que se podrían hacer, pero que se escapan de la esencia de este curso.
Entonces, o sea, es unas 7:30. Entonces, como les había dicho al inicio, les quería pedir favor que pudiéramos terminar al menos una media hora antes, vamos a.
A dejar por acá y vamos a la siguiente los sistemas de refuerzo más usados.
Han sido básicamente los mismos y vamos a empezar a definir. Entonces, ¿qué pasa o cómo podemos definir los encamizados que esté acá, los encamizados, las breistas y los tipo los números tipo corte? Pero entonces les pido de favor que lo podamos.
Empezar a la siguiente semana, así podemos terminar nuestra sesión el día de hoy.
por.
Por este momento.
Pensaré, ahorita que salgo acá, Wilson saco, tiene la mano levantada, no sé si.

S **Sapón Yax Wilson Jordán** 1:56:22
Esperen que perdone, cabal estaba viendo algunas cuestiones y se me movió el mouse, disculpe, disculpe.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 1:56:25
En la vida.
Aba, no tenga pena.
Entonces estamos ahí, si estamos ahí de acuerdo, entonces me dan un chance.
Finalizamos la clase el día de hoy por acá y seguimos primero Dios la siguiente semana.

Zamora González Kevin Norberto 1:56:42
Muy bien, y muchas gracias, buenas noches.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:56:44
It's possible.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:56:44
Gracias a ustedes, entonces.

Bonilla Carlos Edmundo 1:56:45
What do you do?

Juan Roberto Gómez Díaz 1:56:45
Gracias y quiero muy buena noche.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 1:56:47
Buenas noches, gracias.

mario alejandro aguilon ralda 1:56:47
Chinge, Chinge.

Angel Mario Ajanel García 1:56:48
Does think came in on check?

Daniel Antonio Quintana Archila 1:56:48
Muy buenas noches para todos jóvenes, buen fin de semana y primero Dios nos escuchamos la siguiente semana.

Avila Gómez Arnoldo 1:56:51
Jesús, gracias, hija, mi amor.

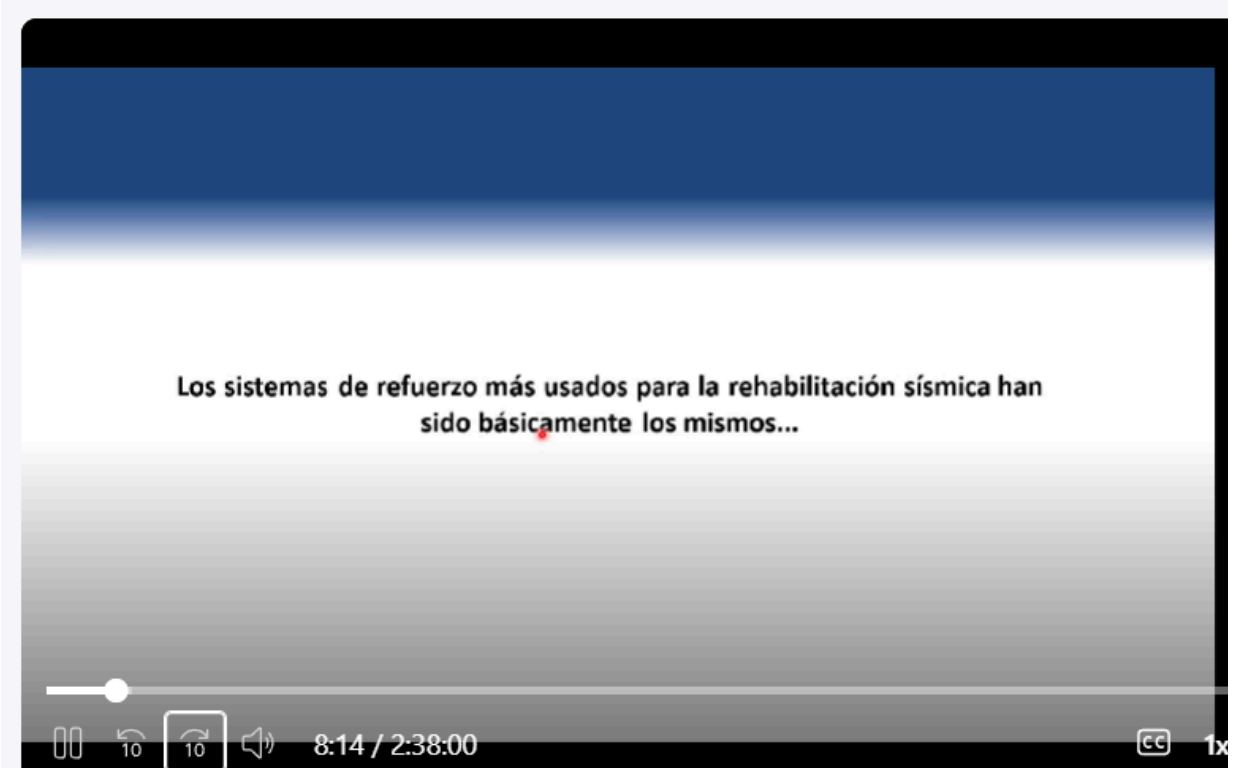
Guzmán Rosales Juan Pablo 1:56:51
Gracias, dije, igualmente, feliz noche.

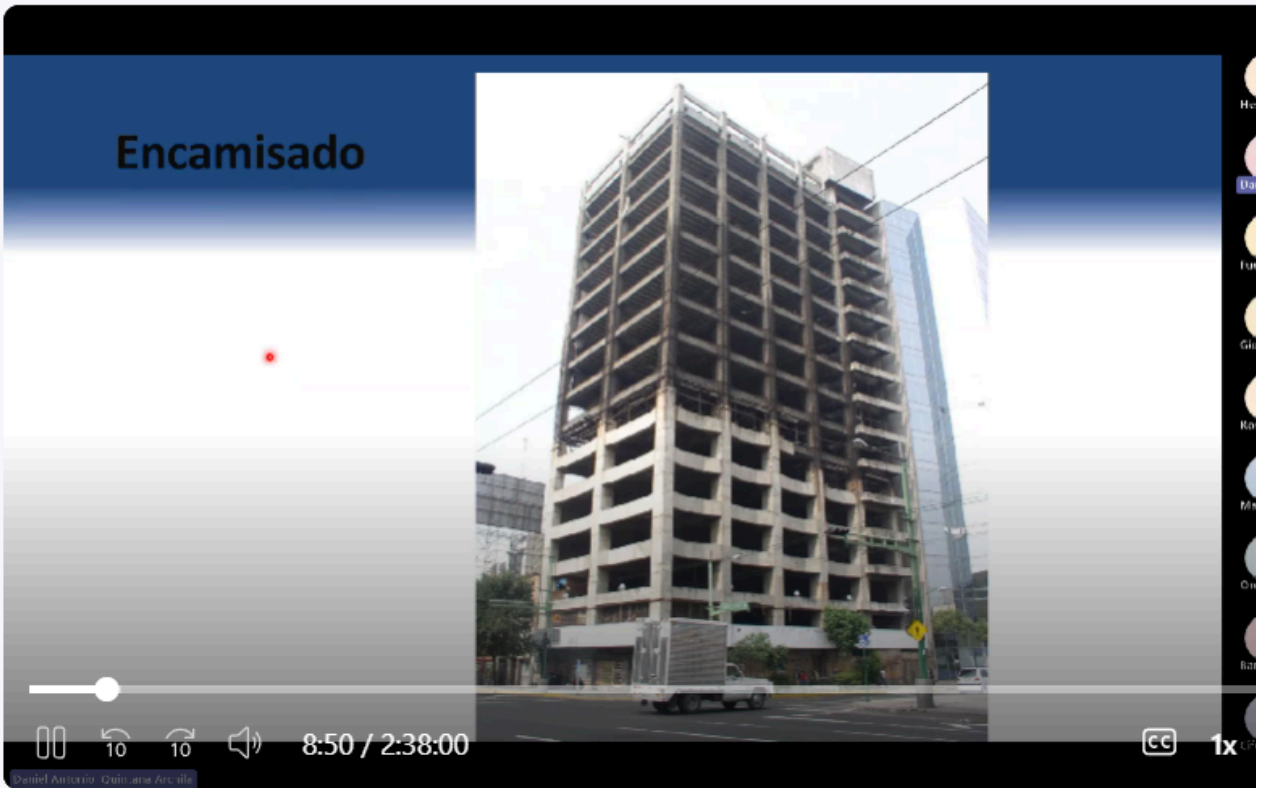
edvin estuardo aguilon ralda 1:56:52
Looking her.

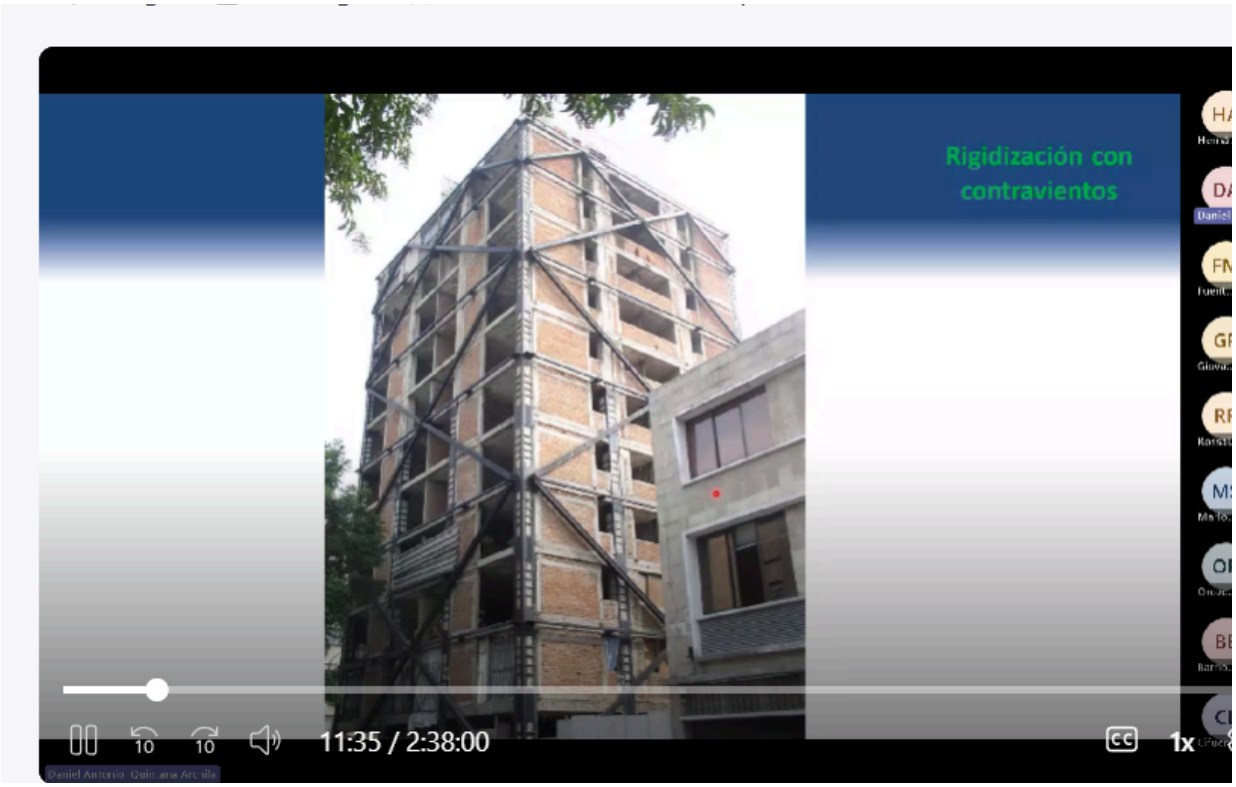
Herrera Angelica Raquel 1:56:59
No sé.

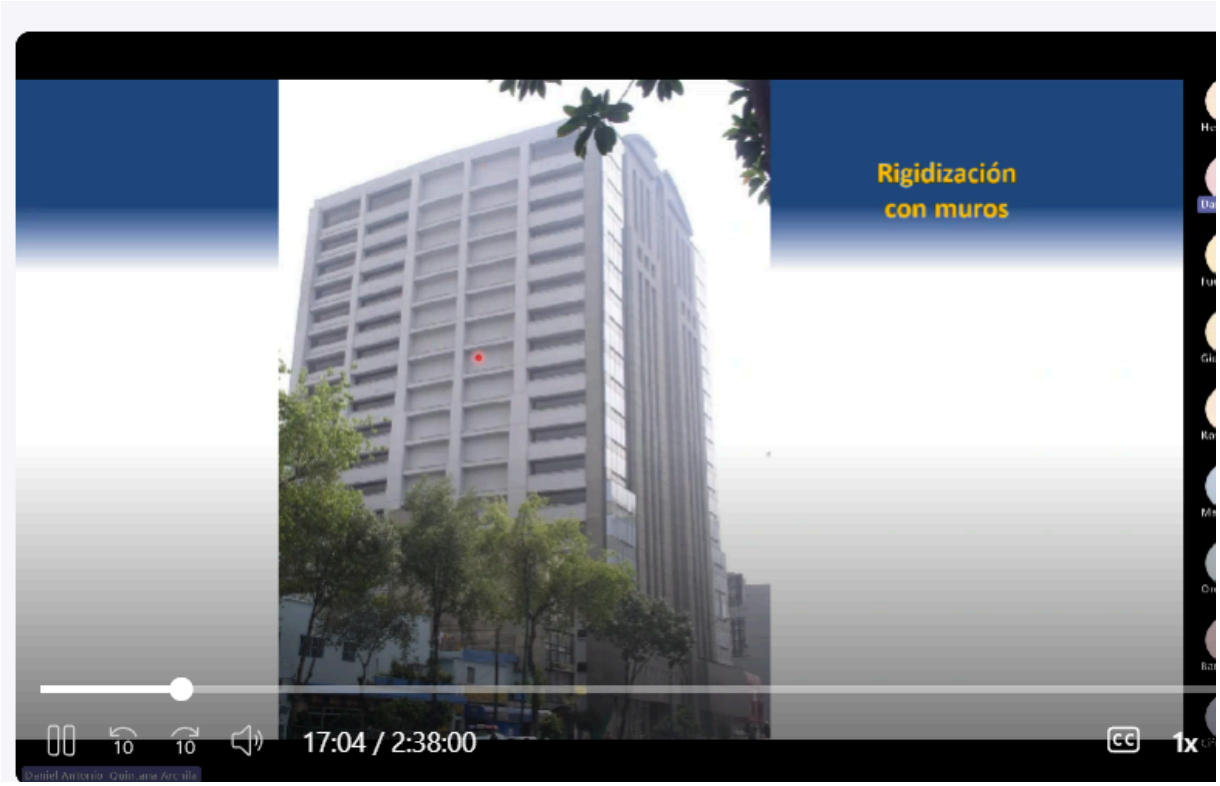
Daniel Antonio Quintana Archila 1:57:03
Feliz noche para todos.

Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción


Los sistemas de refuerzo más usados para la rehabilitación sísmica han sido básicamente los mismos...
10
10
8:14 / 2:38:00
1x


Encamisado
10
10
8:50 / 2:38:00
1x


Rigidización con
contravientos
11:35 / 2:38:00
1x


Rigidización
con muros
17:04 / 2:38:00
1x

La decisión *más importante* en cuanto a la habilidad de un edificio para resistir movimientos sísmicos del terreno es la selección del sistema estructural y su configuración. Esto es igualmente cierto en cuanto a la alternativa estructural que se use en un proyecto de rehabilitación estructural.

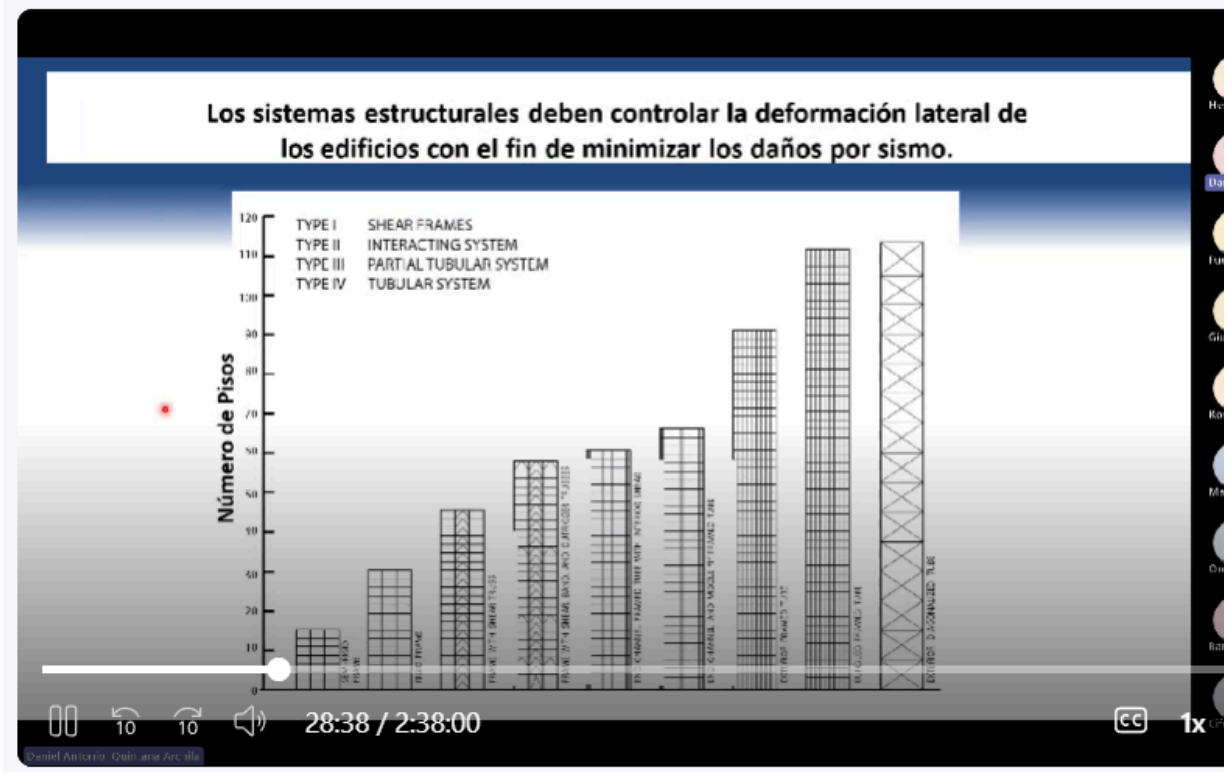
Por su costo, eficiencia y mayor facilidad para su construcción, cada vez se recurre más a rigidizar los edificios existentes, estructurados en su mayoría con base en marcos de concreto reforzado, con diagonales metálicas.

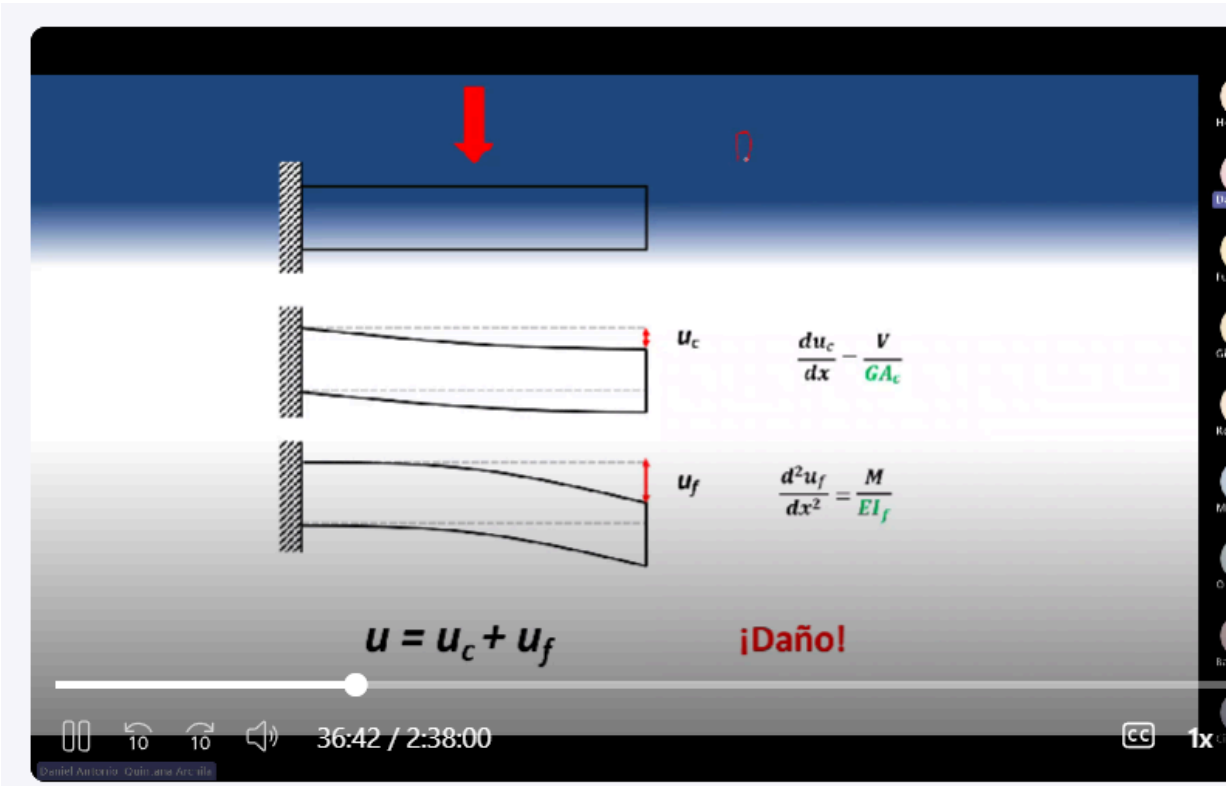
19:08 / 2:38:00 1x

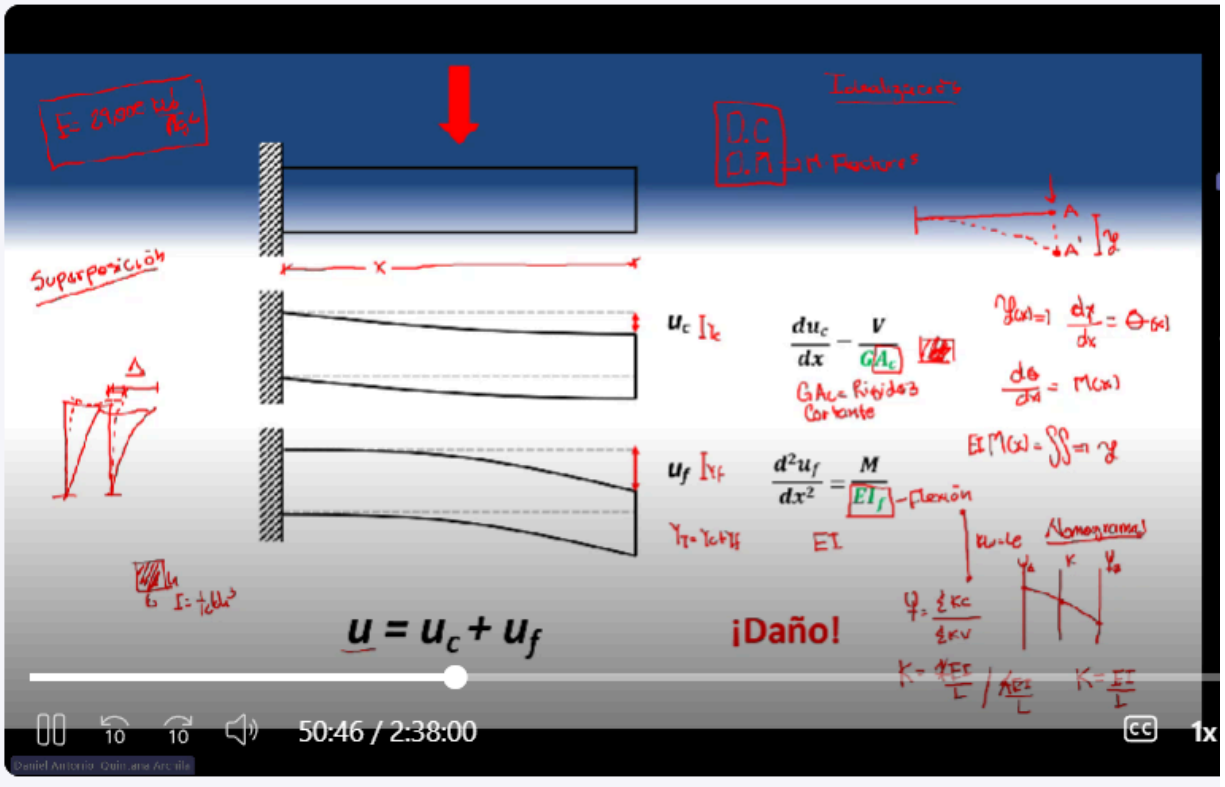
Especial atención merece la rehabilitación sísmica de estructuras de mampostería, ya que por mucho es el material estructural más usado en Latinoamérica.

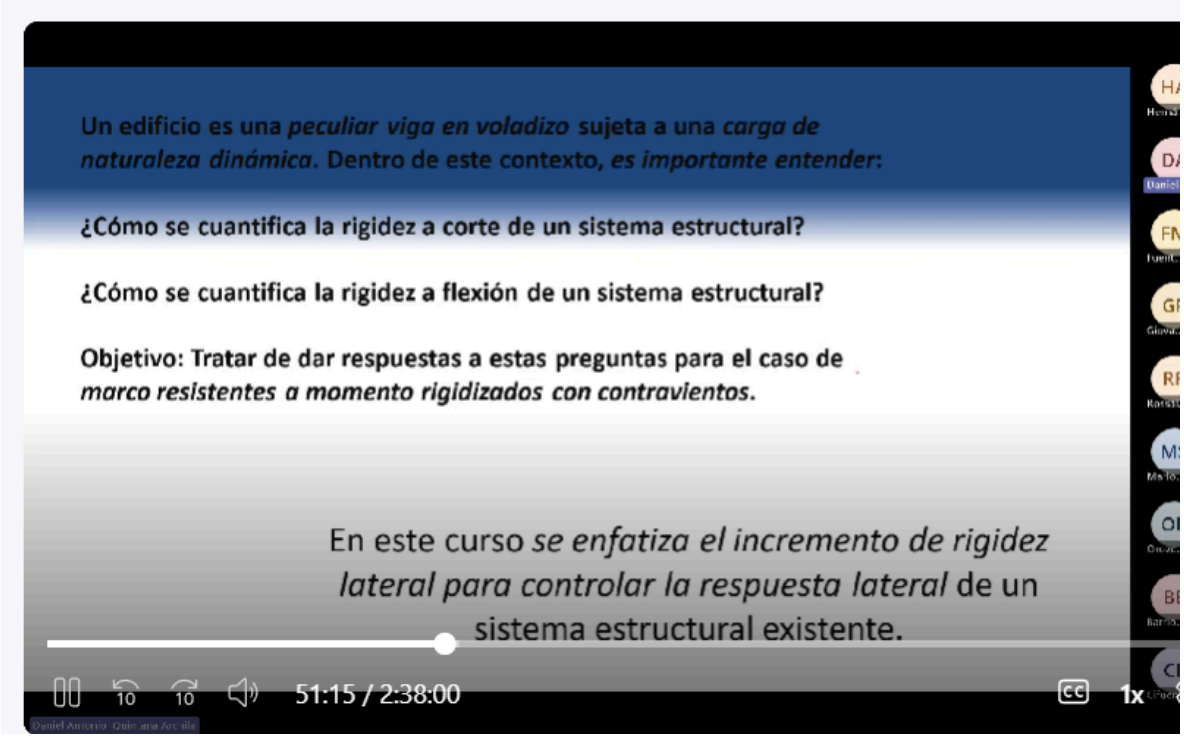
23:34 / 2:38:00 1x

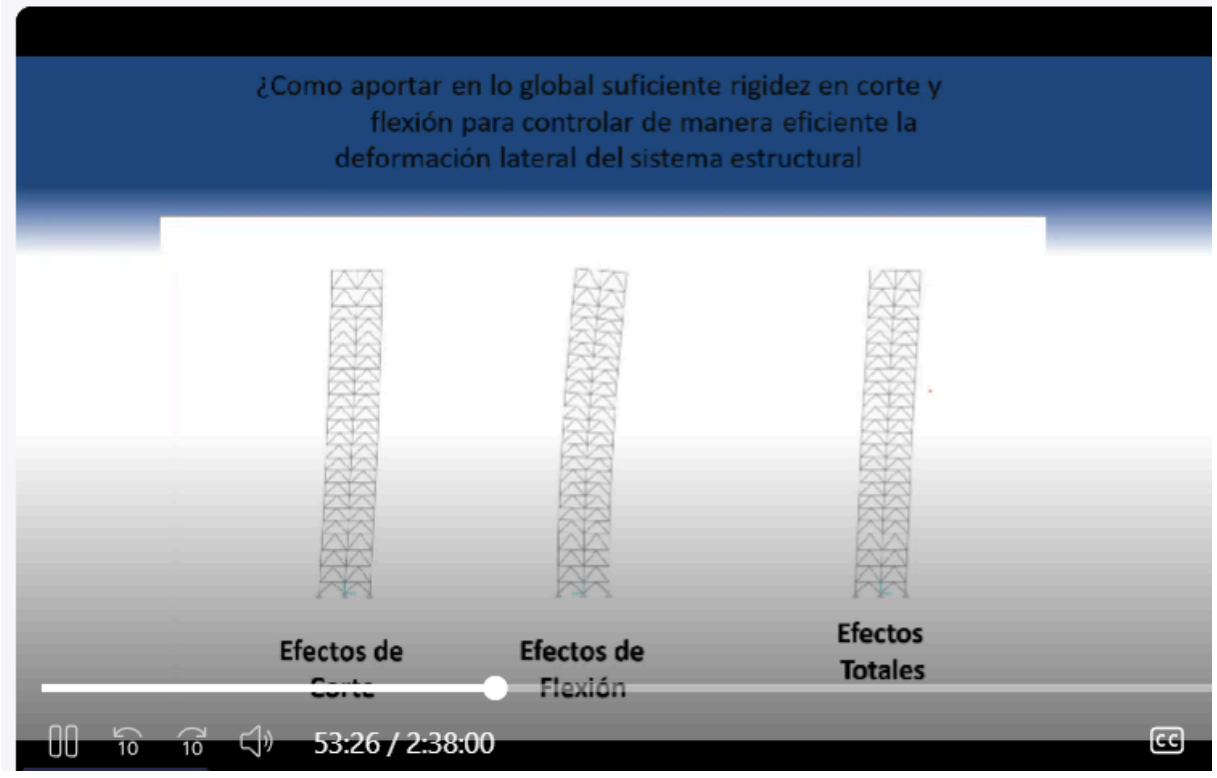
Sintonizadores de masa
Especial atención también merece el que hoy en día empiezan a aprovecharse los avances internacionales para plantear el control de la respuesta lateral de las estructuras sismorresistentes con sistemas pasivos de control.
Disipadores de energía
Aisladores sísmicos
24:12 / 2:38:00
1x

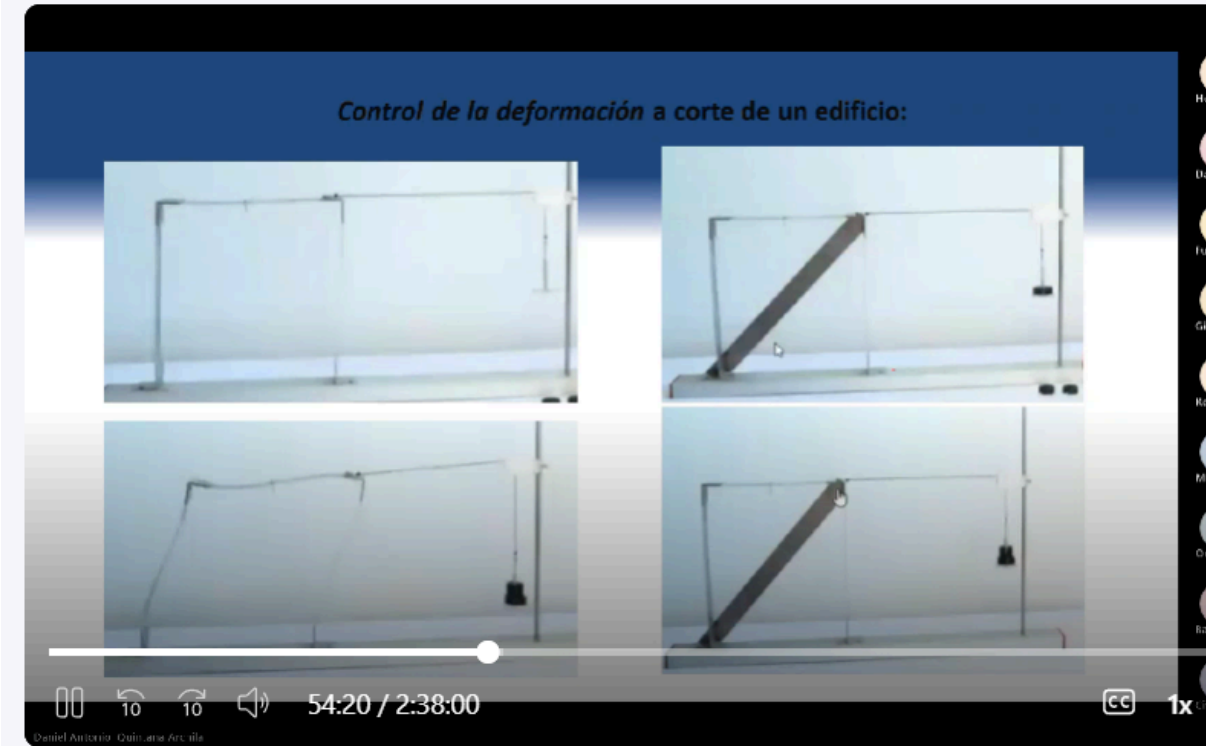

Los sistemas estructurales deben controlar la deformación lateral de los edificios con el fin de minimizar los daños por sismo.
TYPE I SHEAR FRAMES
TYPE II INTERACTING SYSTEM
TYPE III PARTIAL TUBULAR SYSTEM
TYPE IV TUBULAR SYSTEM
Número de Pisos
28:38 / 2:38:00
1x

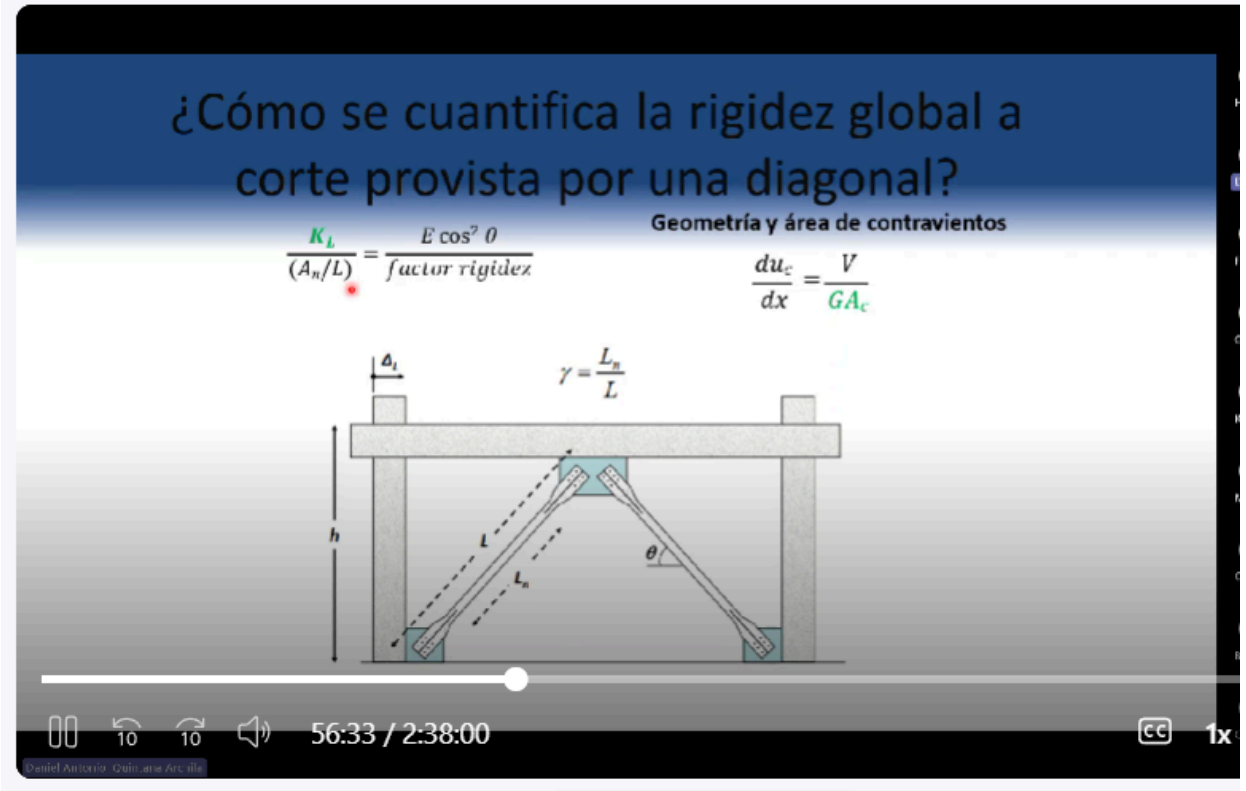

u_c
$\frac{du_c}{dx} = \frac{V}{GA_c}$
u_f
$\frac{d^2u_f}{dx^2} = \frac{M}{EI_f}$
$u = u_c + u_f$
¡Daño!
36:42 / 2:38:00
10
10
1x

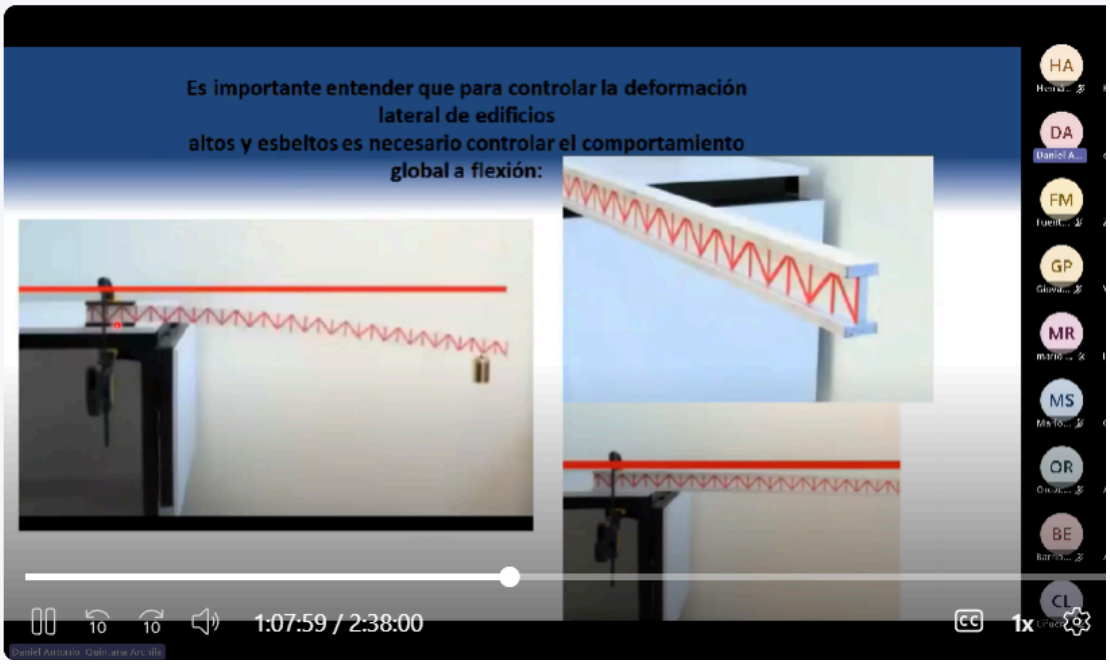

Superposición
u_c
$\frac{du_c}{dx} = \frac{V}{GA_c}$
u_f
$\frac{d^2u_f}{dx^2} = \frac{M}{EI_f}$
$u = u_c + u_f$
¡Daño!
50:46 / 2:38:00
10
10
1x

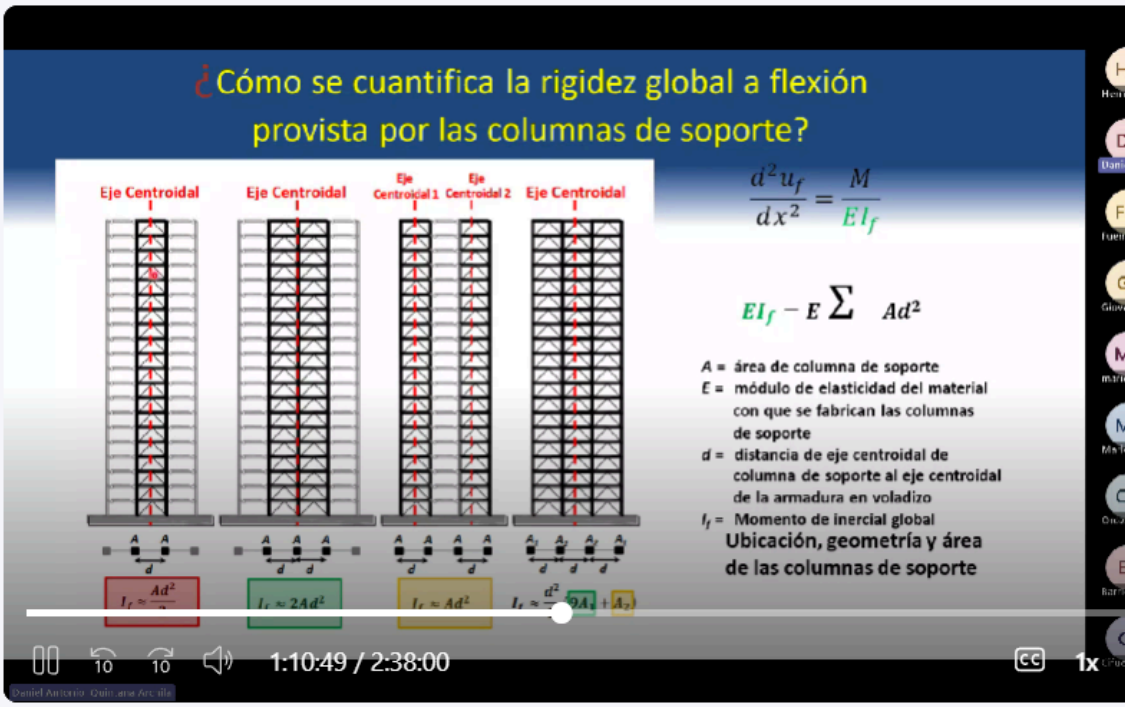

Un edificio es una *peculiar viga en voladizo* sujeta a una *carga de naturaleza dinámica*. Dentro de este contexto, *es importante entender*:
¿Cómo se cuantifica la rigidez a corte de un sistema estructural?
¿Cómo se cuantifica la rigidez a flexión de un sistema estructural?
Objetivo: Tratar de dar respuestas a estas preguntas para el caso de *marco resistentes a momento rigidizados con contravientos*.
En este curso *se enfatiza el incremento de rigidez lateral para controlar la respuesta lateral* de un sistema estructural existente.
51:15 / 2:38:00
1x

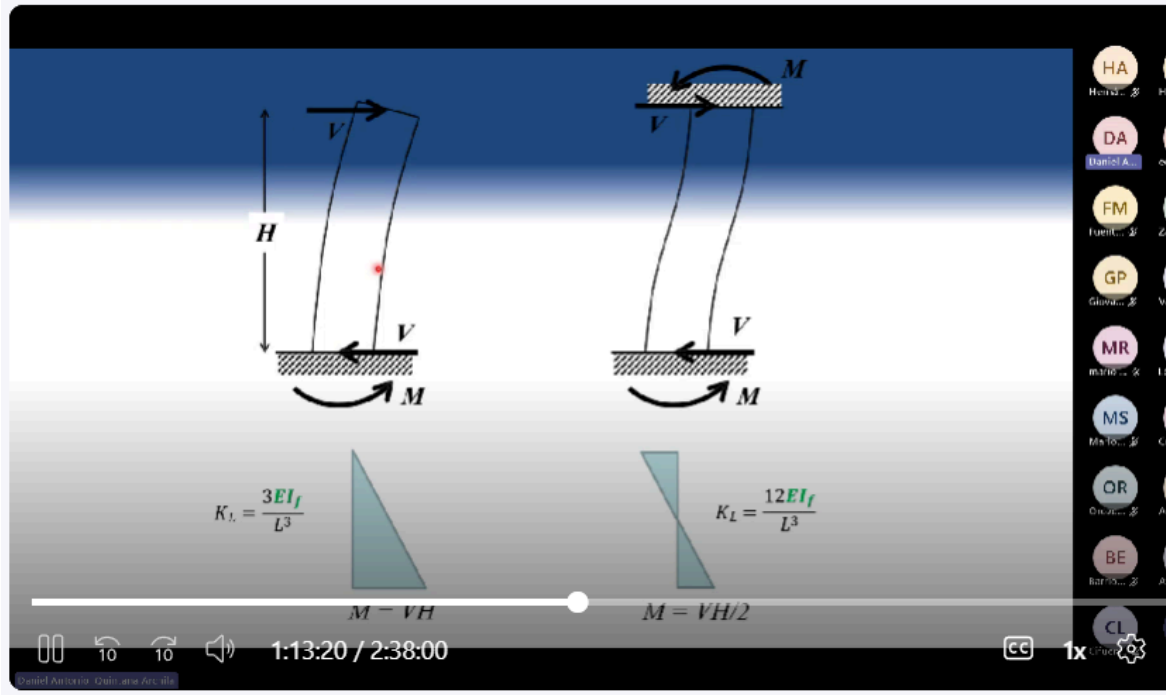

¿Como aportar en lo global suficiente rigidez en corte y flexión para controlar de manera eficiente la deformación lateral del sistema estructural
Efectos de Corte
Efectos de Flexión
Efectos Totales
53:26 / 2:38:00

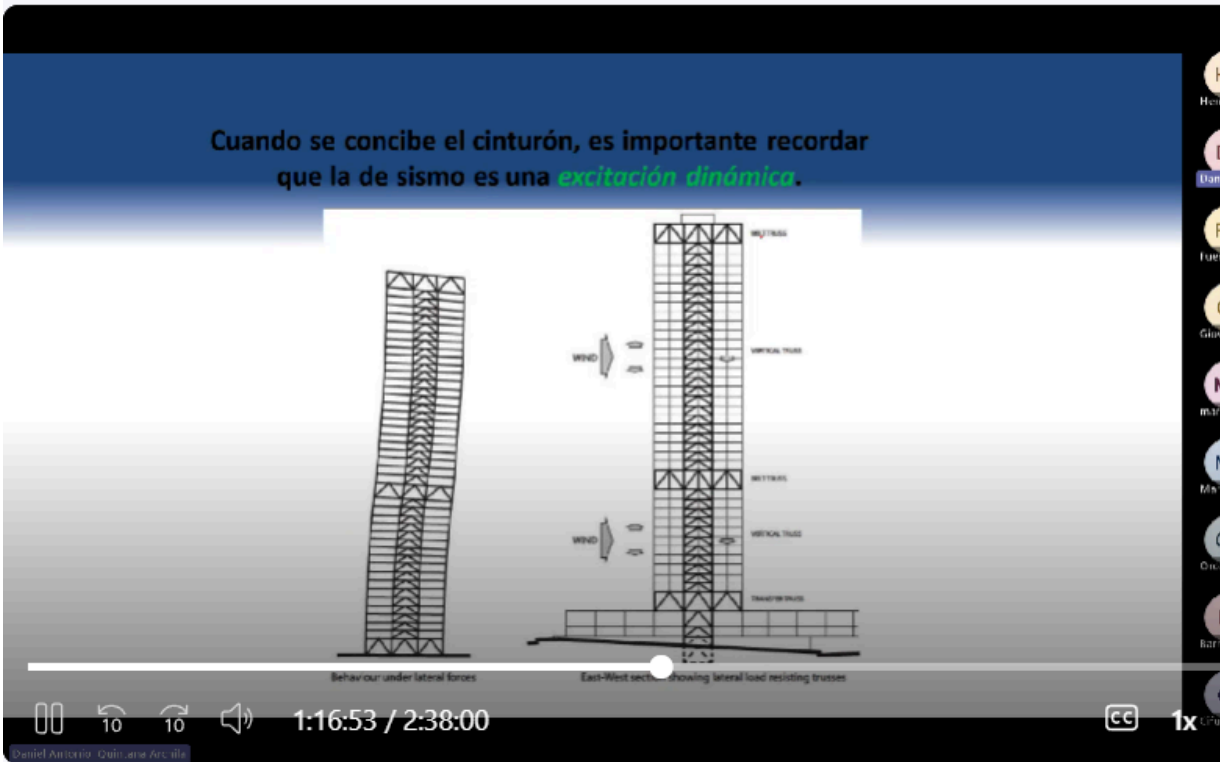

Control de la deformación a corte de un edificio:
54:20 / 2:38:00
1x


¿Cómo se cuantifica la rigidez global a corte provista por una diagonal?
$\frac{K_L}{(A_n/L)} = \frac{E\cos^2\theta}{factor\ rigidez}$
Geometría y área de contravientos
$\frac{du_c}{dx} = \frac{V}{GA_c}$
$\gamma = \frac{L_n}{L}$
Δ_L
h
L
L_n
θ
56:33 / 2:38:00
1x


Es importante entender que para controlar la deformación lateral de edificios
altos y esbeltos es necesario controlar el comportamiento global a flexión:
1:07:59 / 2:38:00
1x


¿Cómo se cuantifica la rigidez global a flexión provista por las columnas de soporte?
Eje Centroidal
Eje Centroidal
Eje Centroidal 1
Eje Centroidal 2
Eje Centroidal
$\frac{d^2u_f}{dx^2} = \frac{M}{EI_f}$
$EI_f - E\sum Ad^2$
A = área de columna de soporte
E = módulo de elasticidad del material con que se fabrican las columnas de soporte
d = distancia de eje centroidal de columna de soporte al eje centroidal de la armadura en voladizo
I_f = Momento de inercial global
Ubicación, geometría y área de las columnas de soporte
1:10:49 / 2:38:00
1x


H
V
V
M
V
M
V
M
$K_L = \frac{3EI_f}{L^3}$
$K_L = \frac{12EI_f}{L^3}$
$M = VH$
$M = VH/2$
1:13:20 / 2:38:00
1x

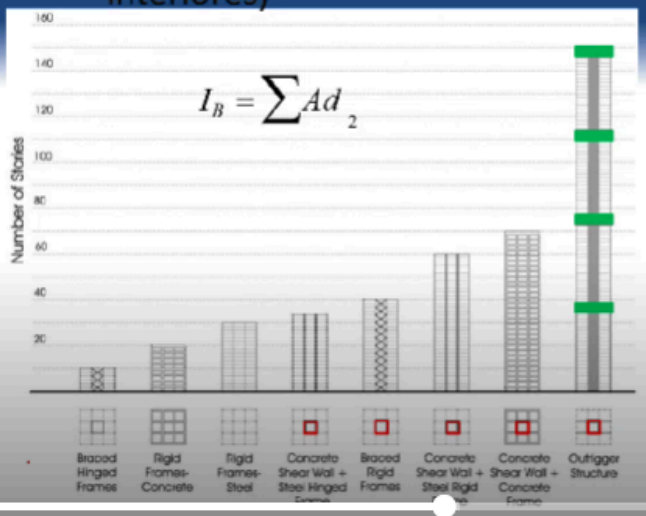

Cuando se concibe el cinturón, es importante recordar
que la de sismo es una excitación dinámica.
WIND
WIND
1:16:53 / 2:38:00
1x

Como podría esperarse de una viga en voladizo, conforme se incrementa la altura y relación de esbeltez del edificio, el comportamiento global en flexión contribuye más a su deformación lateral. El comportamiento global en corte normalmente domina la respuesta lateral de edificios de baja altura.

1:22:11 / 2:38:00

1x

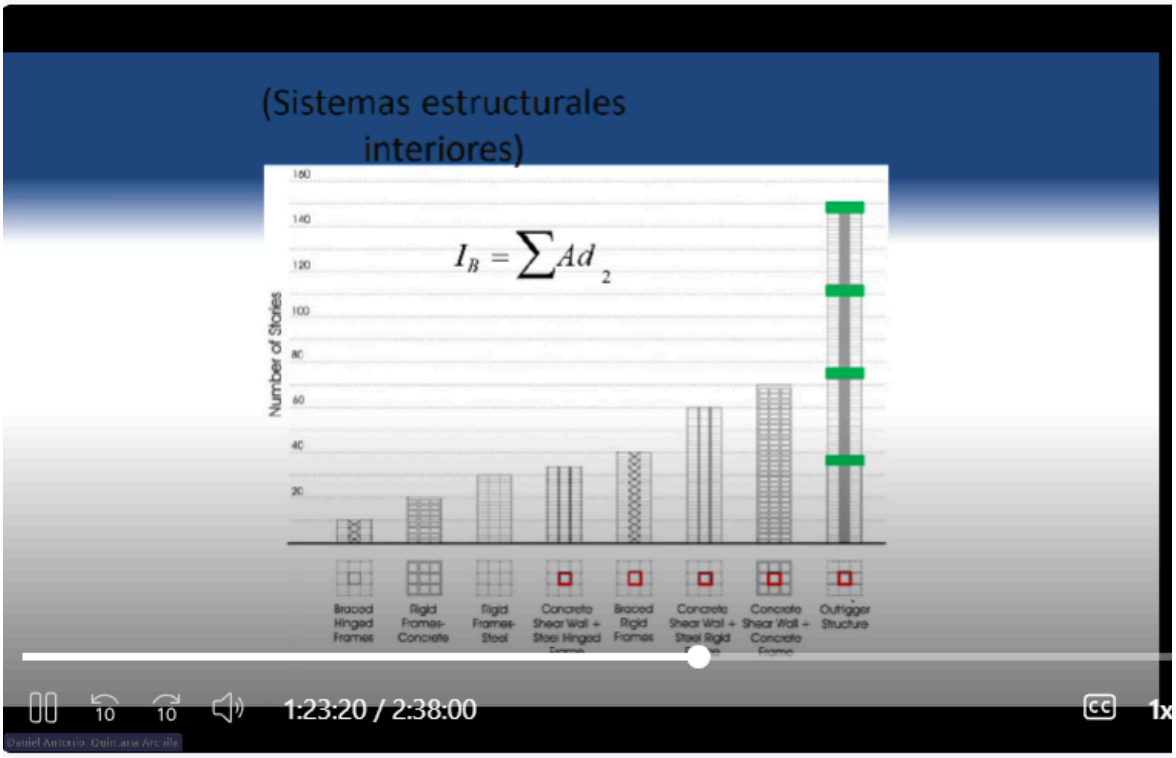
(Sistemas estructurales interiores)



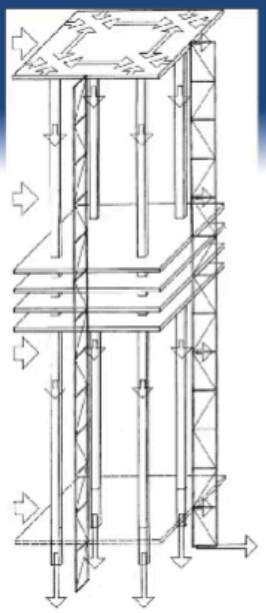
1:23:04 / 2:38:00

1x

Daniel Antonio Quincanse Arcila


(Sistemas estructurales interiores)
$I_B = \sum Ad_2$
Number of Stories
160
140
120
100
80
60
40
20
Braced Hinged Frames
Rigid Frames-Concrete
Rigid Frames-Steel
Concrete Shear Wall + Steel Hinged
Braced Rigid Frames
Concrete Shear Wall + Steel Rigid
Concrete Shear Wall + Concrete
Outrigger Structure
1:23:20 / 2:38:00
1x

Diseño por Capacidad
1:25:32 / 2:38:00
1x



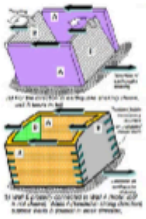
El *sistema estructural* de un edificio debe proporcionar una forma adecuada de bajar las cargas y acciones al sistema suelo-cimentación (*estabilidad local, integridad estructural, estabilidad global*).

Tanto las cargas verticales como laterales se generan a nivel de las losas, las cuales se encargan de distribuirla entre los diferentes elementos estructurales. Dichos elementos deben constituirse en un camino simple y directo por el cual bajen las cargas desde el punto en que se generan hasta el suelo.

En un sistema estructural resistente a sismos, cada elemento estructural *debe dimensionarse y detallarse* para exhibir un comportamiento estable, los elementos y subsistemas estructurales que lo componen *deben quedar amarrados entre si*, y *deben evitarse configuraciones irregulares* para que el sistema estructural conserve su geometría cuando se deforma lateralmente.

1:47:17 / 2:38:00
1x
Daniel Antonio Quintana Arcila

Existe una fuerte interacción entre los diferentes miembros de una estructura, de tal manera que:



Respuesta de una estructura = **Respuesta miembros** + **Interacciones (ayudan/perjudican)**

¡En ausencia o presencia de daño!

El diseño por capacidad hace posible el diseño de estructuras que son capaces de mantener su integridad estructural y geometría cuando se deforman bajo el efecto de las acciones sísmicas.

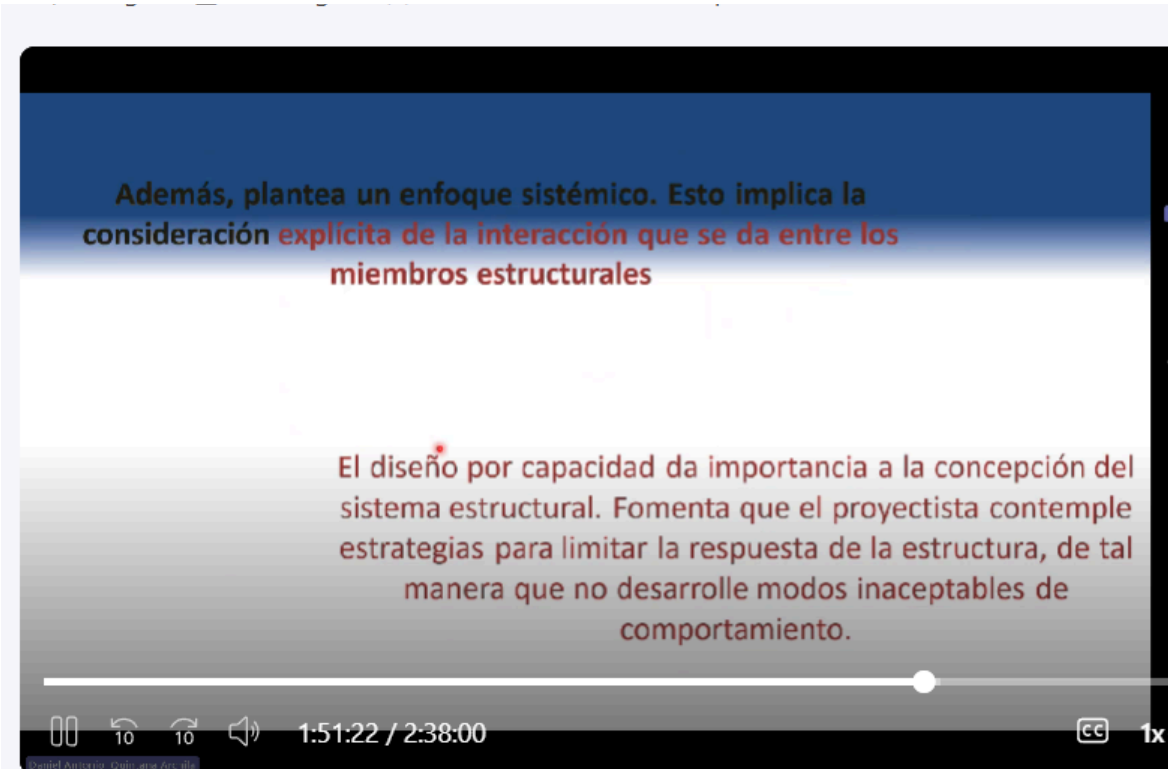
Daniel Antonio Quintana Arcilla

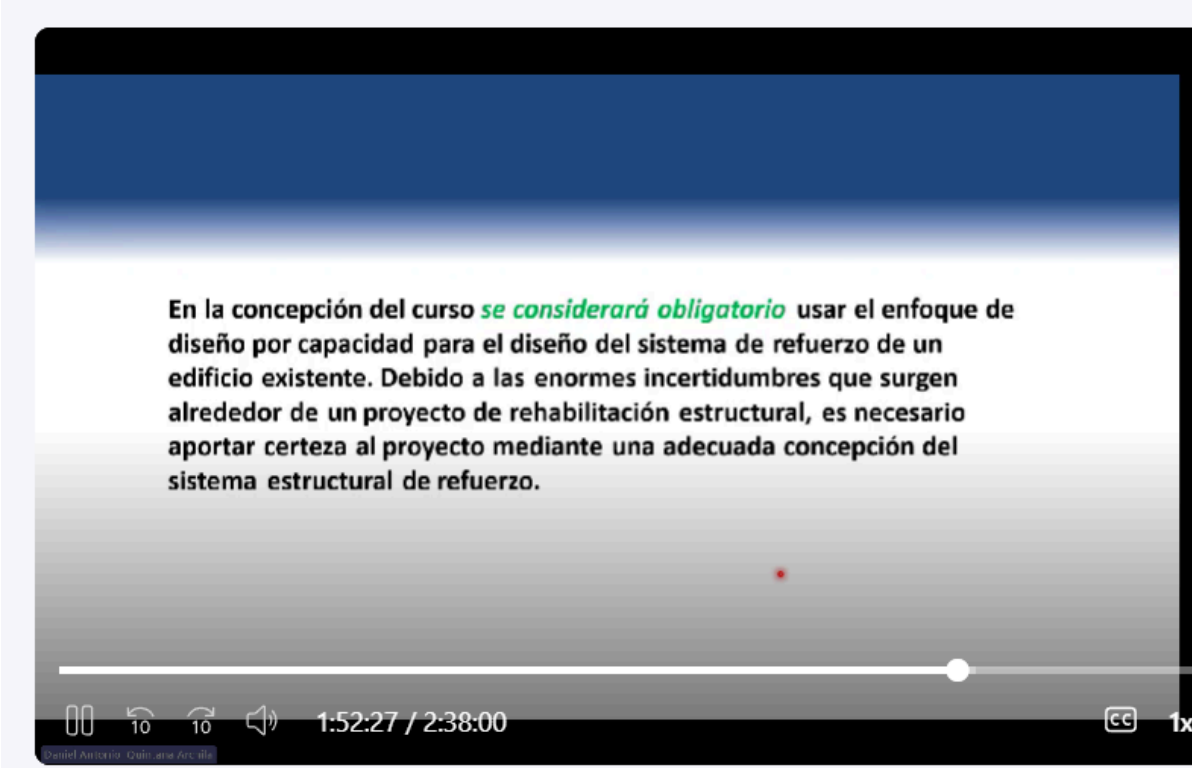
El objetivo del diseño por capacidad consiste en dar lugar a sistemas estructurales que sean capaces de desarrollar un mecanismo plástico *estable y consistente*. Este enfoque aplica al diseño de estructuras dúctiles.

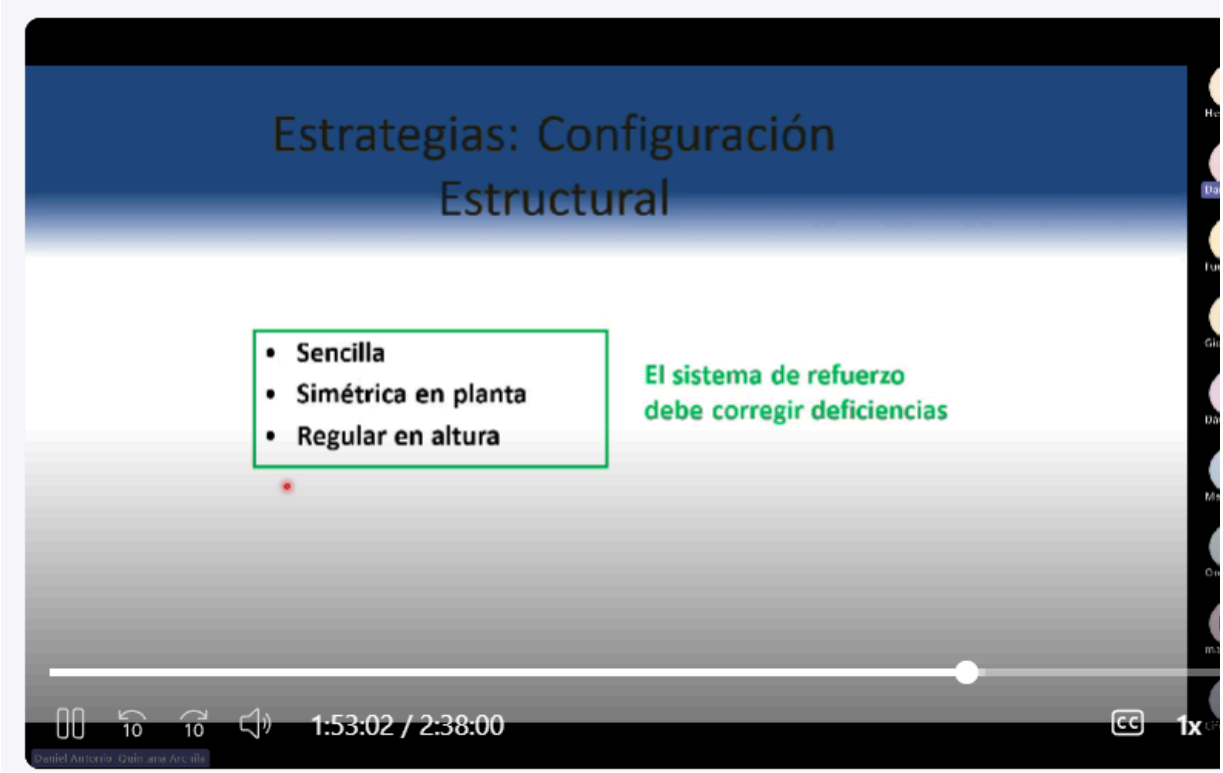
El diseño por capacidad parte del reconocimiento que es muy difícil predecir la respuesta dinámica de una estructura, particularmente cuando esta exhibe comportamiento plástico de importancia.

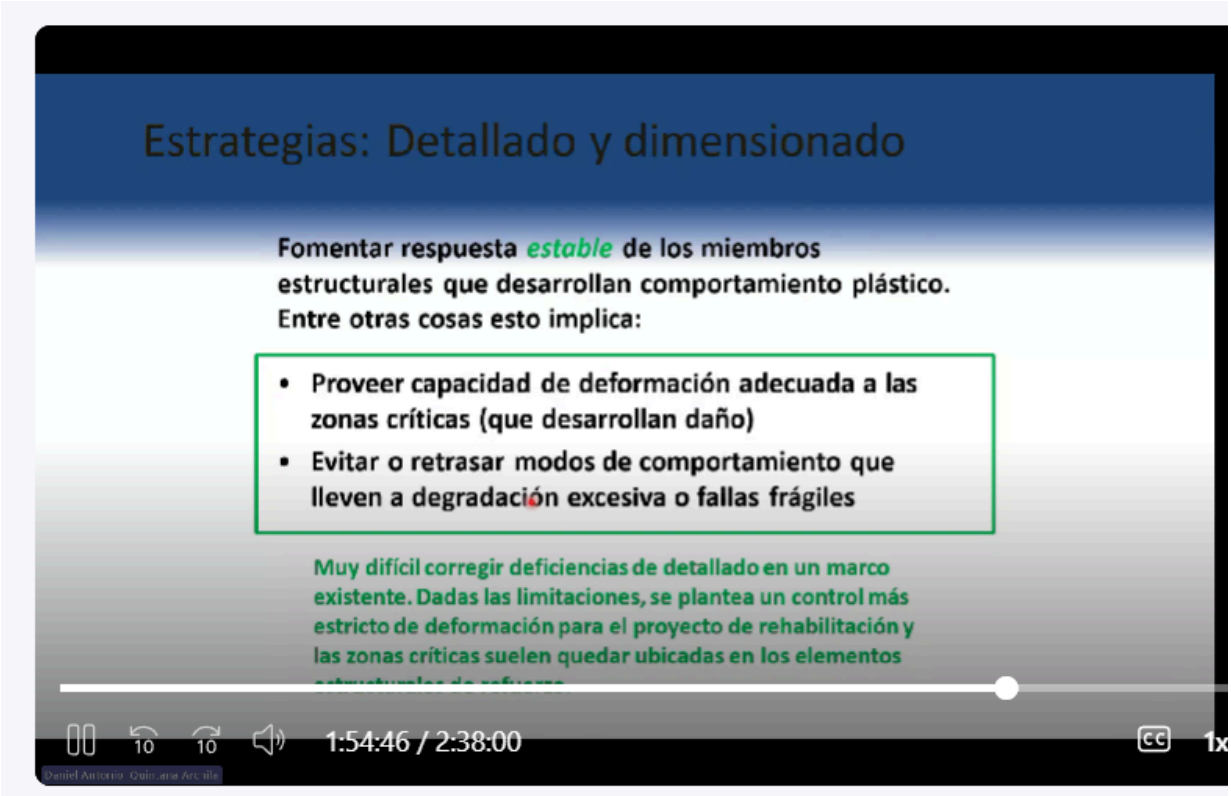
10 10 1:50:41 / 2:38:00 1x

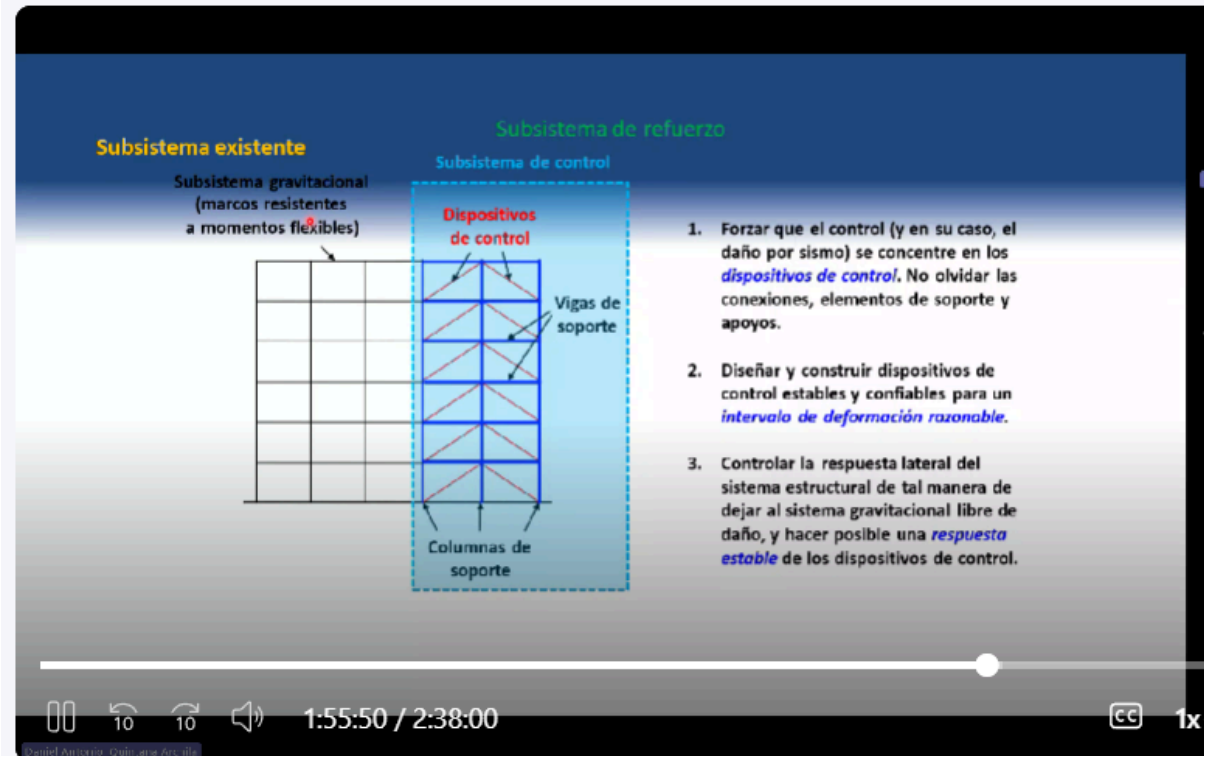
Daniel Antonio Quintana Arcilla

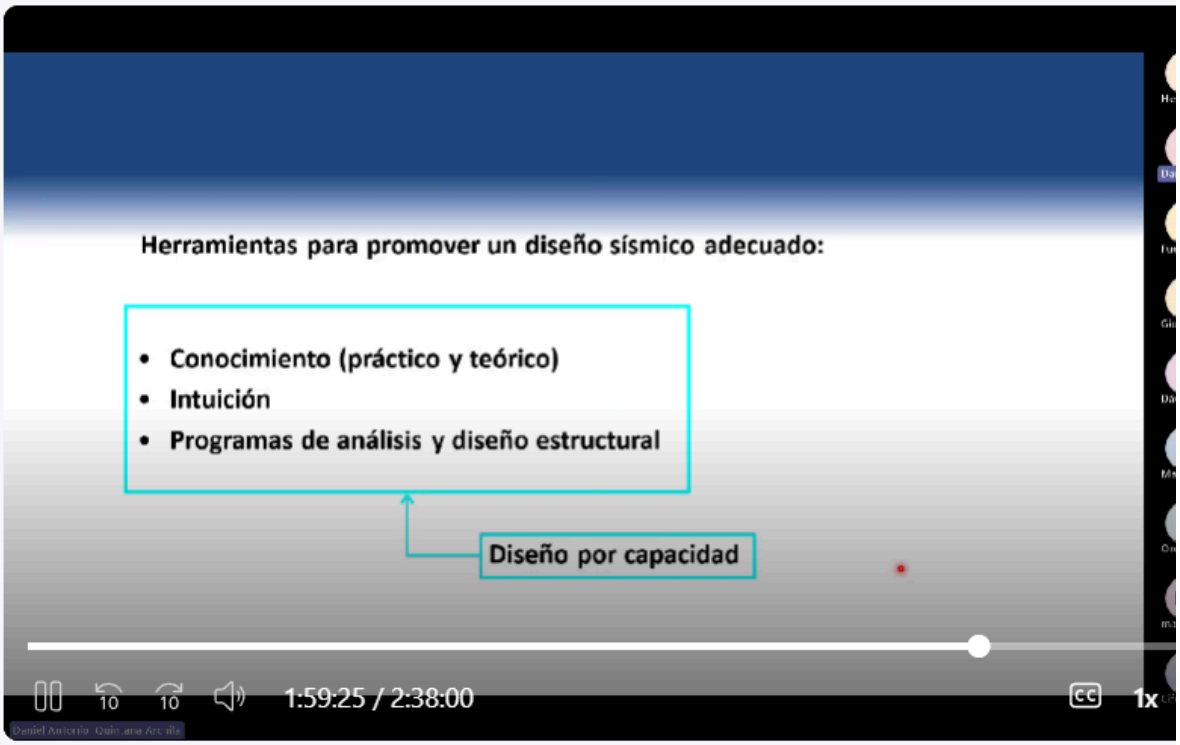

Además, plantea un enfoque sistémico. Esto implica la consideración explícita de la interacción que se da entre los miembros estructurales
El diseño por capacidad da importancia a la concepción del sistema estructural. Fomenta que el proyectista contemple estrategias para limitar la respuesta de la estructura, de tal manera que no desarrolle modos inaceptables de comportamiento.
1:51:22 / 2:38:00
1x

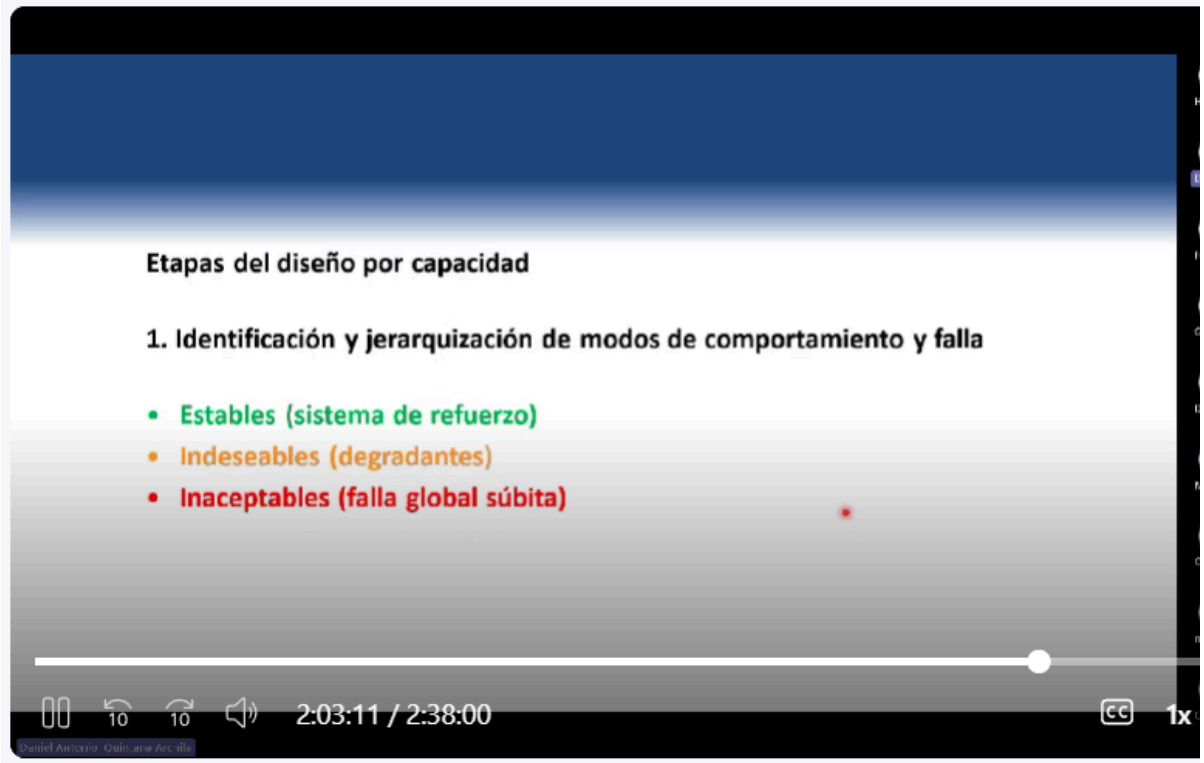

En la concepción del curso se considerará obligatorio usar el enfoque de diseño por capacidad para el diseño del sistema de refuerzo de un edificio existente. Debido a las enormes incertidumbres que surgen alrededor de un proyecto de rehabilitación estructural, es necesario aportar certeza al proyecto mediante una adecuada concepción del sistema estructural de refuerzo.
1:52:27 / 2:38:00
1x

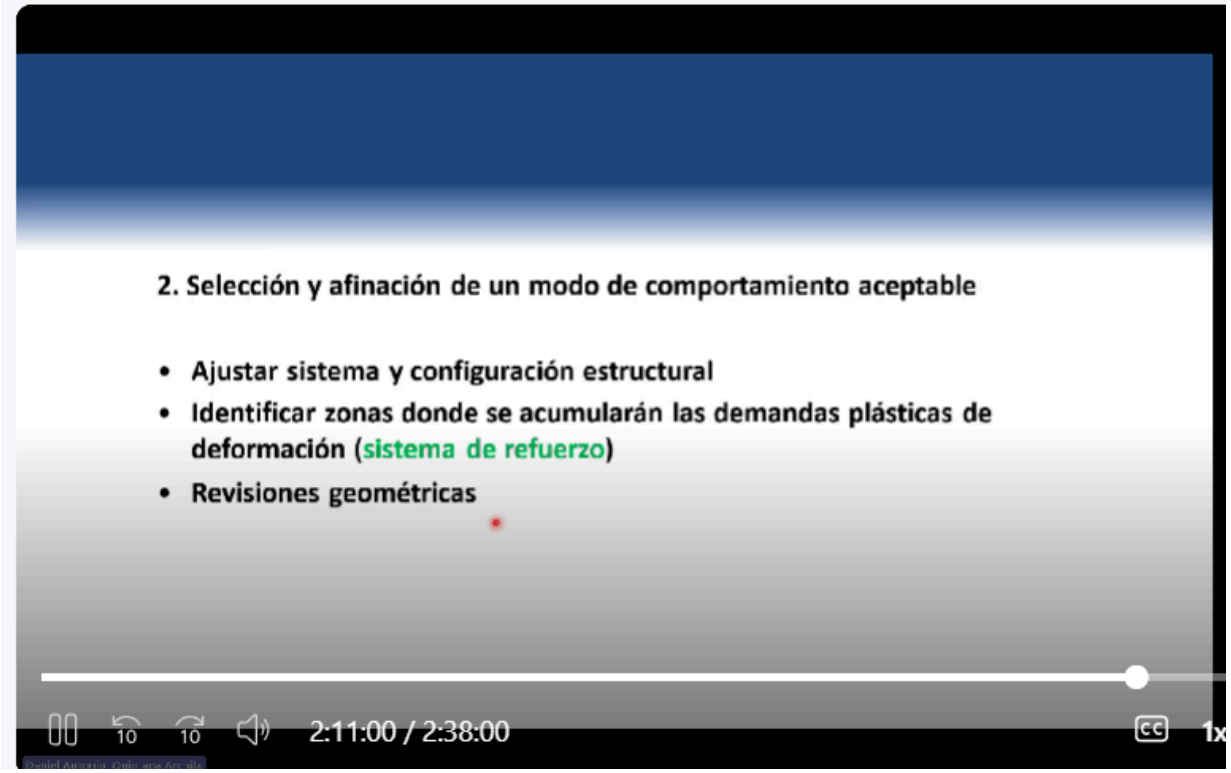

Estrategias: Configuración Estructural
Sencilla
Simétrica en planta
Regular en altura
El sistema de refuerzo debe corregir deficiencias
1:53:02 / 2:38:00
1x

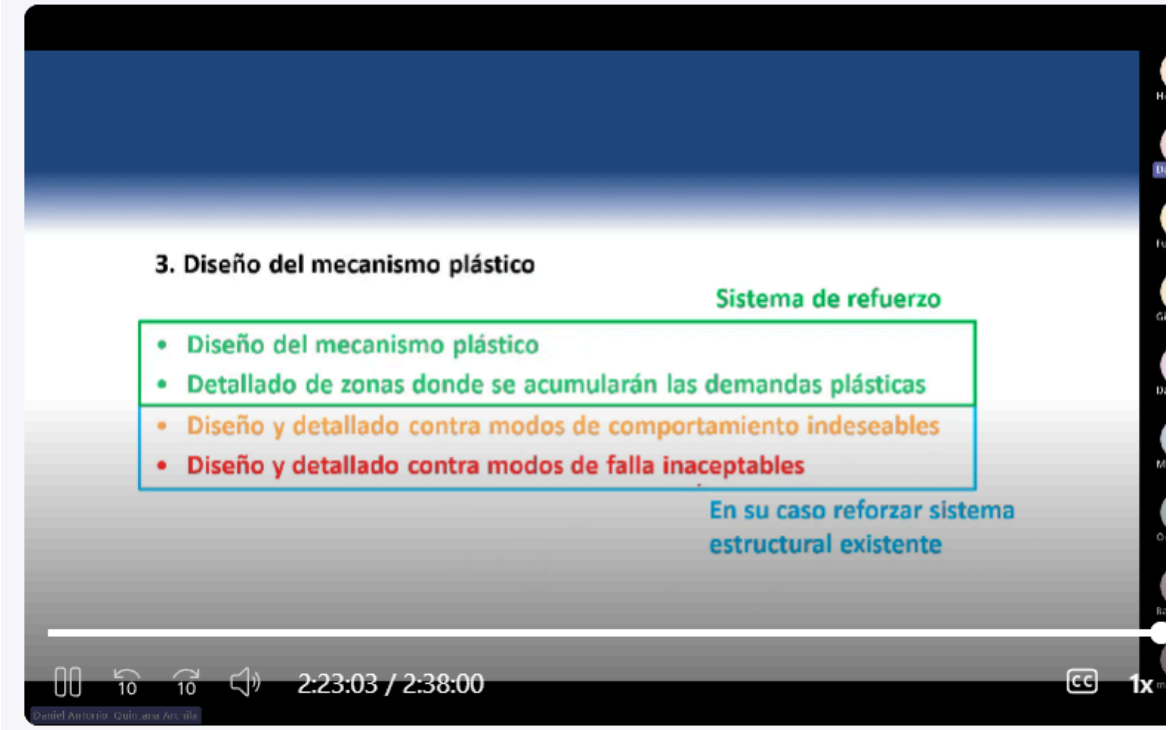

Estrategias: Detallado y dimensionado
Fomentar respuesta estable de los miembros estructurales que desarrollan comportamiento plástico. Entre otras cosas esto implica:
Proveer capacidad de deformación adecuada a las zonas críticas (que desarrollan daño)
Evitar o retrasar modos de comportamiento que lleven a degradación excesiva o fallas frágiles
Muy difícil corregir deficiencias de detallado en un marco existente. Dadas las limitaciones, se plantea un control más estricto de deformación para el proyecto de rehabilitación y las zonas críticas suelen quedar ubicadas en los elementos
1:54:46 / 2:38:00
1x

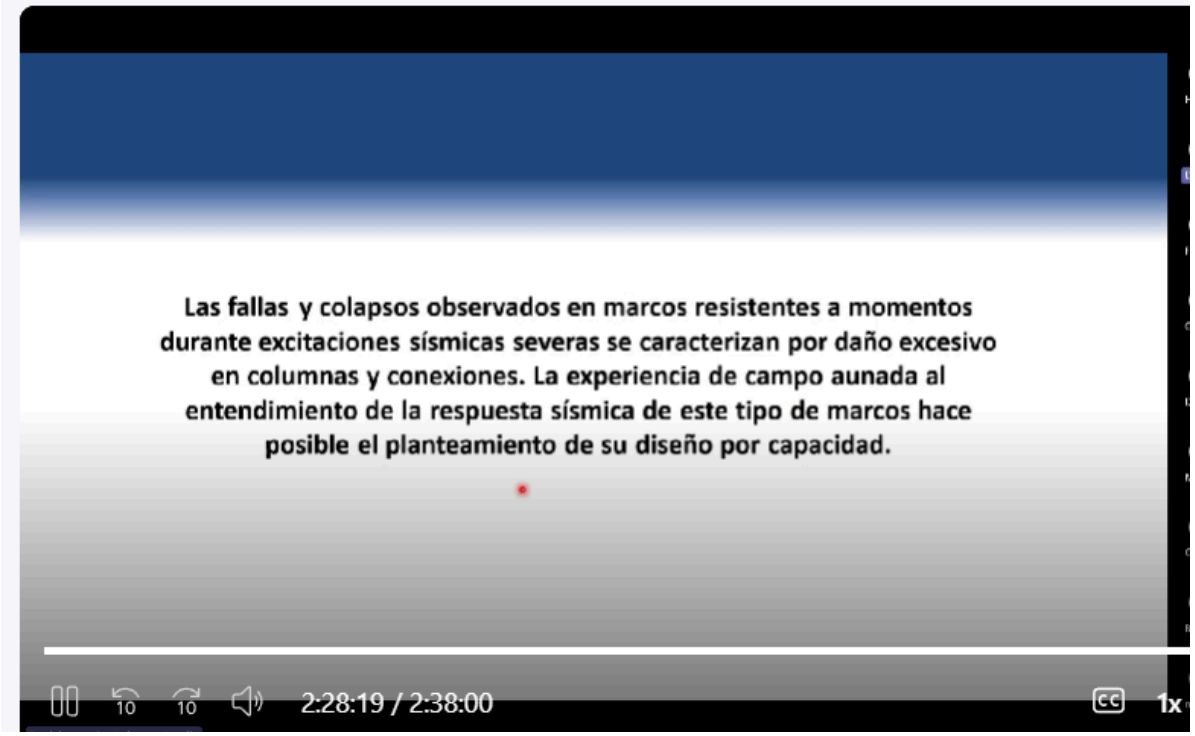

Subsistema existente
Subsistema gravitacional
(marcos resistentes
a momentos flexibles)
Subsistema de refuerzo
Subsistema de control
Dispositivos
de control
Vigas de
soporte
Columnas de
soporte
1. Forzar que el control (y en su caso, el daño por sismo) se concentre en los dispositivos de control. No olvidar las conexiones, elementos de soporte y apoyos.
2. Diseñar y construir dispositivos de control estables y confiables para un intervalo de deformación razonable.
3. Controlar la respuesta lateral del sistema estructural de tal manera de dejar al sistema gravitacional libre de daño, y hacer posible una respuesta estable de los dispositivos de control.
1:55:50 / 2:38:00
1x

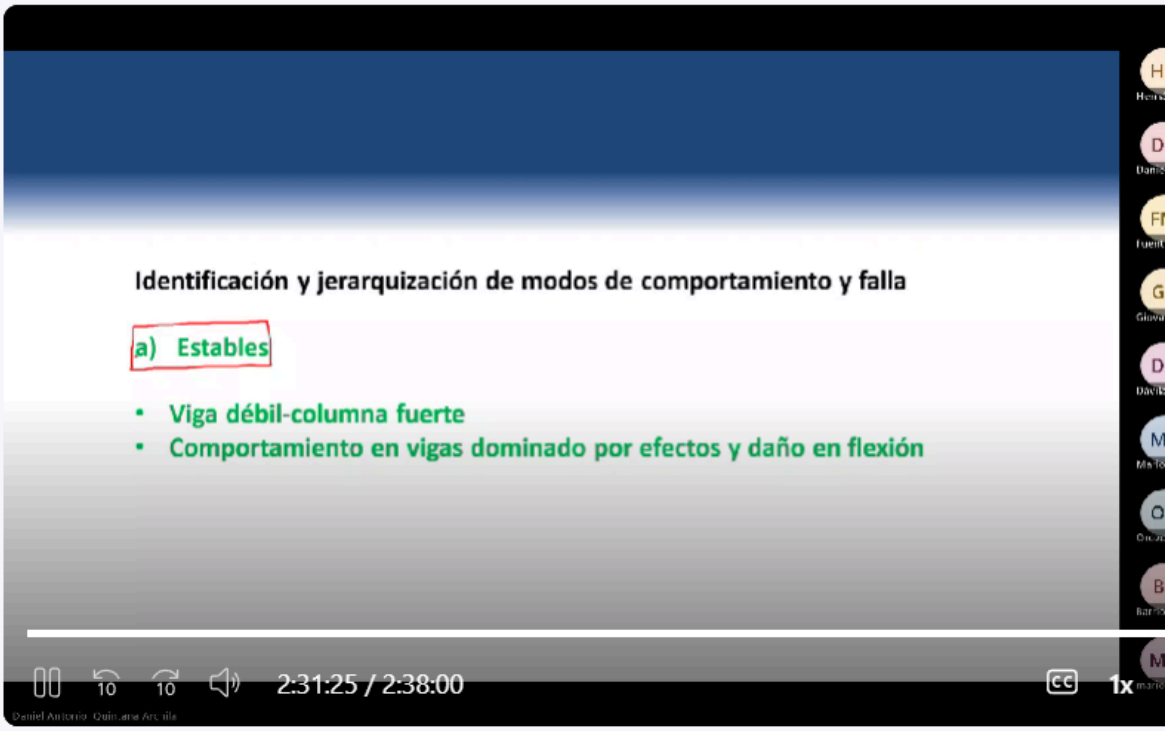

Herramientas para promover un diseño sísmico adecuado:
• Conocimiento (práctico y teórico)
• Intuición
• Programas de análisis y diseño estructural
Diseño por capacidad
1:59:25 / 2:38:00
1x

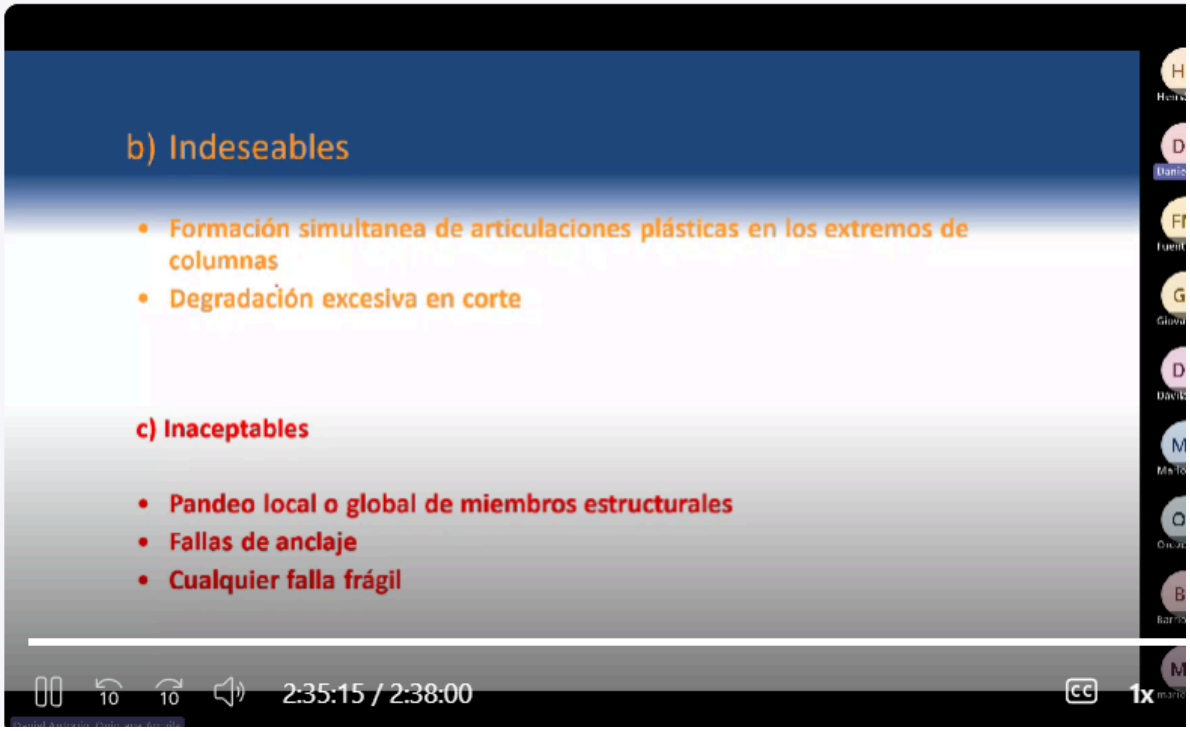

Etapas del diseño por capacidad
1. Identificación y jerarquización de modos de comportamiento y falla
• Estables (sistema de refuerzo)
• Indeseables (degradantes)
• Inaceptables (falla global súbita)
10
10
2:03:11 / 2:38:00
1x


2. Selección y afinación de un modo de comportamiento aceptable
• Ajustar sistema y configuración estructural
• Identificar zonas donde se acumularán las demandas plásticas de deformación (sistema de refuerzo)
• Revisiones geométricas
10
10
2:11:00 / 2:38:00
1x


3. Diseño del mecanismo plástico
Sistema de refuerzo
• Diseño del mecanismo plástico
• Detallado de zonas donde se acumularán las demandas plásticas
• Diseño y detallado contra modos de comportamiento indeseables
• Diseño y detallado contra modos de falla inaceptables
En su caso reforzar sistema estructural existente
10
10
2:23:03 / 2:38:00
1x


Las fallas y colapsos observados en marcos resistentes a momentos durante excitaciones sísmicas severas se caracterizan por daño excesivo en columnas y conexiones. La experiencia de campo aunada al entendimiento de la respuesta sísmica de este tipo de marcos hace posible el planteamiento de su diseño por capacidad.
10
10
2:28:19 / 2:38:00
1x


Identificación y jerarquización de modos de comportamiento y falla
a) Estables
• Viga débil-columna fuerte
• Comportamiento en vigas dominado por efectos y daño en flexión
2:31:25 / 2:38:00
1x


b) Indeseables
• Formación simultanea de articulaciones plásticas en los extremos de columnas
• Degradación excesiva en corte
c) Inaceptables
• Pandeo local o global de miembros estructurales
• Fallas de anclaje
• Cualquier falla frágil
2:35:15 / 2:38:00
1x

Readecuación Estrucutual-20260926_171912-Grabación de la reunión

26 de septiembre de 2026, 11:19p.m.

2 h 38 min 0 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:27
Jóvenes, muy buena tarde para todos.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 0:32
¿Estás ingeniero?

Guzmán Rosales Juan Pablo 0:33
Buenas tardes, dije, esta vez dije.

Hernández Argueta Julio Alfonso 0:33
Buenas tardes.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:33
Buenas tardes, buenas tardes para todos, vamos a.

Vásquez Velásquez Oscar Ivann 0:34
Give me.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:39
Abre el 26 de septiembre de 2026, vamos a.
a iniciar entonces y vamos a seguir con nuestras sesiones de del curso de readecuación y rehabilitación estructural entonces un segundito yo creo que ya estoy compartiendo pantalla va solo me confirman ahí descubren si ahí está muchas gracias

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:00
Sí, adelante.

Guzmán Rosales Juan Pablo 1:02
There you go.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:03
Gracias, muy amable.
No, desde entonces.
Solo para ponernos en contexto de lo que.
Vimos la semana anterior, antes, perdón, antes de.
Empezar con continuar con nuestros temas.
Perdón, de acuerdo al listado oficial, entonces ya los agregué a la plataforma de Teams. Entonces ya deberían de tener acceso directo a las grabaciones de la clase.
Entonces ahí tienen que entrar a la por medio de la aplicación, no por medio del.
In the.
De los navegadores y de como una aplicación, entonces ahí ya pueden entrar al área de archivos y ahí ver las grabaciones de clase, ¿no? Pues entonces.
Estábamos definiendo.
En la última sesión nos quedamos en.
En la parte en la que teníamos que básicamente.
Bajo el método tradicional de readecuación y rehabilitación, decíamos que suelen usarse 3 alternativas que nos sirven para proporcionar resistencia lateral, porque al final dijimos que.
Básicamente, si nosotros entendíamos y vamos entendiendo lo que hemos venido definiendo hasta el momento. en.
Las edificaciones, las estructuras que vamos a intervenir para hacer alguna rehabilitación o alguna readecuación tienen problemas y los problemas en la parte que no conocemos cómo fueron estructurados los elementos.
No sabemos que también están los.
No.
Y entonces, a partir de ahí, dijimos, no, como te podemos tener una idea de lo que está pasando, pero no estamos tan claros en esa parte. Debemos entonces tener bien por seguro, digamos, que todos esos elementos se van a seguir conservando con sus mismas deficiencias y que nosotros vamos a llevar.
Ahora nuevos elementos para.
poder agregar rigidez lateral a la estructura y entonces por eso poníamos acá esta

parte que dijimos que salía de análisis estructural solo para entender que lo que vamos a hacer básicamente a partir de esas tres alternativas que tenemos para poder readecuar entonces la primera es seguir básicamente con los
Marcos resistentes a momentos, o sea, tener la configuración original del marco y solo tratar entonces de agregarle rigidez nuevamente al marco, conservando las mismas características, luego era el poder tratar de reforzar el marco existente por medio de brexas.
Y también dijimos que podíamos trabajar entonces colocándole algunos muros.
Y hacíamos mención cuando se hablaba de esta parte de colocar algunos muros para con para poder apoyar en esa rigidez lateral el hecho.
De que hay que prestar atención en esta parte, porque estos muros que se que se muestran o se definen acá, digamos, podríamos decir que son muros que nosotros los ponemos a propósito.
Con el objetivo claro de que entonces se opongan a esa deformación lateral que aporten más rigidez lateral a la estructura.
Pero que muchas veces de forma no intencional, porque solo con el objetivo de como todo lo tenemos como un sistema de marcos, entonces solo para poder cerrar o hacer un cerramiento de estos espacios y tener fachadas, digamos, entonces se colocan muros de relleno o como para separar.
Los espacios.
Y ahí era donde entraba esta parte que estaba definida por acá, porque al final el sistema estructural decía que es el conjunto de elementos, vigas, columnas, diagonales tipo área, entre otros, pero lo importante es que están conectados entre sí.
Y la otra parte, aparte de conectados entre sí, es que definimos que no tienen ninguna vinculación al suelo firme. Entonces nosotros estamos colocando algunos elementos que al final, por ejemplo, estas brillas las vamos a colocar y las vamos a unir al sistema estructural existente. Entonces van a pasar a formar parte de ese sistema.
Al igual que estos muros y de la misma manera, estos muros que aunque son de relleno nada más, de todos modos están agarrados a la estructura y entonces pasan a ser parte del sistema estructural y entonces también van a absorber parte de esa, aportan una rigidez y entonces absorben energía y por eso como no fueron diseñados para esa parte del.
Es soportar todas las energías y las fuerzas que van a llegar, es muy probable que

puedan sufrir daños más fácilmente. La otra parte es entender que ahora cualquier parte del sistema a su vez es un nuevo sistema, entonces debe regirse por las mismas ecuaciones que.
Sistema propiedad del sistema. Esta parte que está acá, digamos, es la esencia de lo que vamos a definir de aquí en adelante, el entender otra vez que yo estoy llevando elementos nuevos, digamos que no pertenecían a la estructura, pero que de alguna manera entonces los voy a volver parte de la estructura. Y eso es dice cualquier parte del sistema, es a su vez.
Un nuevo sistema y entonces que los elementos que voy a estar trabajando acá, dice, deben sí o sí regirse por las ecuaciones que le dieron vida a el sistema estructural existente, que no puedo llegar así nada más como que voy a colocar elementos.
De la nada, porque entonces sí ya no estaría respetando el sistema estructural actual y eso, en lugar de ayudar, podría terminar perjudicando más a la estructura. Entonces por eso es, digamos, la importancia de lo que venimos hablando y hablando y hablando, porque tenemos que.
Hacer conciencia y estar bien claros en entender entonces toda esa parte de lo que ya existe. ¿Cómo podría ser nuevo? ¿Entonces, cómo puedo asemejar algo que ya existe a algo que fuera nuevo, sabiendo que algunos elementos los voy a conservar y algunos elementos solo los voy a reforzar? Entonces a partir de ahí.
Sí.
Definimos los sistemas de refuerzo más usados para la rehabilitación sísmica.
Han sido y básicamente siguen siendo los mismos y definitivamente por algún tiempo van a seguir siendo los mismos.
Vuelvo a repetir bajo la conceptualización de refuerzo básico.
Dijimos que se podía hacer otro tipo de aislamiento, por ejemplo, de del edificio, por medio de amortiguadores, por medio de concentradores de masa. Hay un montón de situaciones, pero dijimos que no iban a ser parte de este curso, porque el curso como tal es readecuación básica, digamos, o readecuación.
¿Tradicional, no?
Para esa parte, esa parte se va a definir en algunos otros cursos como protección sísmica, por ejemplo.
Y entonces el.
ya el que más se usaba
Anteriormente, digamos al final, cuando se empezó a definir, era el hecho de que se querían conseguir conservando los marcos tal cual estaban establecidos.

Y esto también viene de la mano. Digamos que al final, como vamos a decidirnos por un método, otro método. En primer lugar, entender que.
¿Cuánto económicamente nos va a costar? Porque esa parte económica también está en función de los tiempos que lleva el poder implementar un sistema UOD.
Y en la otra parte también es ver al final qué es lo que va a requerir el cliente, que al final es el que.
Nos termina solicitando nosotros, nosotros damos las mejores opciones y él termina decidir.
Este sistema como tal, entonces.
como que se ha dejado de usar un poco o se ha venido dejando de usar principalmente por el hecho de que el hacer de este tipo de encamisado este tipo de readecuación es un sistema que al final termina siendo bastante caro cuando se hace el encamisado dice tendríamos un marco
Resistente a momentos originalmente, que eso es lo que vemos acá. Tenemos un sistema de marcos original que al final logramos definir que cuando luego de modelar el edificio bajo las condiciones reales terminamos definiendo que sí presenta limitaciones, principalmente limitaciones en el punto desde la parte.
De la flexión lateral.
Entonces necesitamos que el edificio se siga comportando como lo que era originalmente, como un sistema de marco resistente a momento. Eso quiere decir que se deben conservar las vigas, se deben conservar las columnas y entonces solo hay que tratar de que las vigas y las columnas que existen en su configuración original.
Sean más competentes a la hora de que entonces se tengan que enfrentar a un evento sísmico.
Entonces definimos este método es bueno, pero la desventaja que tenemos es al final que es un método relativamente cae.
Y lleva definitivamente nunca más tiempo.
El segundo método dijimos que hay 3 m en el primero dijimos.
Conservar los marcos resistentes al momento tal cual están definidos.
El segundo entonces es el de poder rigidizar por medio de contra vientos o por medio de diagonales.
Entonces veamos, pues lo que hacemos acá.
Otra vez es empezar a.
Colocarle algunos elementos.

Que vayan a evitar o a apoyar a la deformación lateral.
Pero entonces vamos a ir definiendo que este tipo de elementos.
Lo que lo que requiere ahora es un poco más de análisis, probablemente. ¿Por qué razón? Porque nosotros, de acuerdo a lo que hemos venido definiendo, sabemos que a la hora de que venga un evento, la breiza o la diagonal va a tomar parte de ese movimiento que entraría al nodo.
Y entonces la va a empezar a repartir a los diferentes, depende cómo esté configurado nuestro soporte.
Y entonces, dentro de lo que tenemos que tener bien claro es que.
Hemos mencionado que nosotros no vamos a poder cambiar mucho la estructuración original, todo el detallado de las vigas y las columnas no lo podemos modificar tan fácilmente y entonces tenemos que estar conscientes de que las columnas y las vigas probablemente van a seguir siendo
Tal cual estaban durante todo el proceso de rehabilitación y luego de ello también.
Que tampoco tenemos o que creemos y estamos seguros que tiene ciertas limitaciones en la parte de los nodos. Entonces que no podemos agarrarnos directamente a un nodo. Entonces, como tal, nosotros tenemos que definir que vamos a van a tener que haber elementos.
¿Que vamos a tener que reforzar?
eso es decir otra vez que no vamos a hacer que las brechas descarguen todas las fuerzas en el sistema estructural existente porque ya volvemos a repetir porque es un sistema que no presenta buenas cualidades entonces necesitamos nosotros hacer que hayan elementos que tomen esas fuerzas que van a
Tomar las brechas y que la repartan de forma correcta hasta vincularlas al suelo.
Entonces al final termina siendo un sistema de reforzamiento más práctico y más económico.
La desventaja que tenemos es que a veces visualmente no queda tan bien, entonces hay que hacer luego algunos refuerzos, digamos, o hay que hacer algunas modificaciones en el tema de las fachadas y entonces ese digamos que podría ser un limitante que podríamos encontrar.
Principalmente cuando vamos de la mano con la parte arquitectónica, porque entonces muchas veces nos limitan esa parte.
Pero nosotros desde la el el el punto de que nosotros lo que tratamos es de preservar la estructura. Entonces tenemos que tratar de convencer y para eso tenemos que estar bien convencidos y tener argumentos para poder hacerlo. Y eso

es lo que estamos tratando de ganar acá, digamos, vuelvo a repetir.
que probablemente esperamos desde un inicio que hayan números que igual que análisis estructural que haan números que haan cálculos y toda esta parte pero lo que tenemos que terminar de definir es que vamos a ir a enfrentarnos a afuera a a pelear principalmente por implementar un sistema que desde nosotros desde la parte estructural
Sabemos y entendemos que va a funcionar, pero que como estamos llevando elementos nuevos, entonces muchas veces no los van a querer aceptar y que nuestro trabajo es primero entender nosotros cómo funciona de forma correcta para poder convencer a los clientes.
De que eso es funcional y que esa es una de las mejores alternativas.
Y el tercero, entonces dijimos que era rigidizar con muros, entonces vean que.
En el primer sistema había un una rigidización, digamos, había un cambio de todos los elementos y se cambian todos los elementos, vigas y columnas. En el segundo, entonces tomamos y le colocamos unas brisas y entonces vamos a ir a apoyar.
Y a darle más estabilidad a los elementos donde van a estar interactuando esos elementos extras. Vamos, entonces vamos a reforzar algunas columnas, algunas vigas.
Y habíamos visto entonces en alguna sesión anterior que para estos elementos horizontales existían algunos colectores, entonces tenemos aquí definido los colectores.
Pero entonces ingresamos nuevos elementos y vamos a reforzar solo, digamos, los ejes que nosotros sepamos que son los que van a recibir la mayor cantidad de cargas que van a recopilar estos elementos.
Y cuando se rigidiza con muros, entonces se toma un vano completo. Digamos aquí se tomaron 2 vamos completos y entonces todo lo que antes era un sistema de marcos, tal cual se definía por acá, ventanas, ventanas, algunos balcones y toda esta parte. Entonces se termina cerrando por completo.
Pero entonces dice de nuevo entender que como estos elementos que estaban acá. Estas cortinas que nosotros colocamos no eran parte del sistema estructural original. Entonces lo que van a hacer es que estos elementos van a tomar otra vez cargas, fuerzas y las van a querer transmitir otra vez a la estructura. Y que si somos conscientes de lo que estamos haciendo, entonces es probable que cuando tomen esta carga.
Por la fuerza.

y toda esa rigidez que se oponga lo va a querer transmitir a algún elemento
Entonces lo va a transmitir a las columnas que están aledañas a él y a las vigas aledañas a él también entonces si nosotros no ponemos atención en que esas columnas y esas vigas probablemente no tenían esa capacidad de recibir esa carga adicional porque ya definimos que
La carga gravitacional nos hemos dado cuenta que funciona excelente, pero que la carga transversal esa es la que no está actuando bien. Y entonces, cuando nosotros colocamos los muros, al igual que hacíamos con las brechas, definitivamente vamos a tener que ir a reforzar los elementos.
que van a estar interactuando con estas cortinas de refuerzo que estamos nosotros introduciendo. Acá no se ve, pero entonces se hace un refuerzo en el eje X, se hace un refuerzo en el eje Y, digamos, para que al final la estructura quede reforzada de forma simétrica.
Es la decisión más importante en cuanto a la habilidad de un edificio para resistir movimientos sísmicos del terreno.
Es la selección del sistema estructural y su configuración. Eso esta primera frase que tenemos acá es cuando nosotros definimos una estructura nueva. Si nosotros decimos una estructura nueva yo tengo debo decidir y lo más importante es. Hacer que mi edificio resista así.
Y entonces ya definimos que la primera parte es estructurar correctamente, sí, que yo estructure de forma correcta y que yo haga un buen detallado de vigas, de columnas, de losas, de nodos.
Y de cimentación.
Pero como definimos anteriormente también en una diapositiva, en algunas en una sesión anterior, yo podría tener.
Las mejores columnas, las mejores vigas.
Los mejores nodos, pero si no le pongo atención también al tema de las irregularidades, entonces podría.
Hacer que, aunque tenga un edificio de 10 niveles, que 9 niveles queden intactos, pero que el nivel que deje débil me haga desplomar todo. Entonces, aunque los otros no hayan quedado bien, voy a tener que demoler toda la estructura. Entonces, que debo de tener cuidado en hacer del sistema estructural y en la configuración de todo el sistema.
Dice, esto es igualmente cierto en cuanto a la alternativa estructural que se usa en un proyecto de rehabilitación estructural. Entonces, si yo entiendo cómo lo voy a hacer

nuevo, digamos, completamente nuevo, entonces debo de entender que yo quisiera que mi estructura original que ya está construida.
Estuve como que la estuviera construyendo desde cero, pero que debo de tener bien claro que muchos de los elementos los voy a conservar y entonces lo debo de lograr con elementos extras.
Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, por su costo, dice por su eficiencia y por mayor facilidad para construcción, cada vez más se recurre a rigidizar los edificios existentes estructurados, en su mayoría con base en marcos de concreto reforzado. Eso es básicamente lo que estamos viendo es cómo salvaguardaron.
Los edificios de concreto reforzado, porque esa es la historia que hemos venido contando hasta el momento y cómo nos introdujeron esos edificios de marcos de concreto reforzado y entonces con esos son los que nos vamos a topar regularmente. ¿Y cómo se hace regularmente con diagonales metálicas?
Entonces, en esta parte donde se define con diagonales metálicas, entra en juego o ya entra la parte en la que juega también importancia que cuando nosotros vemos. No sé si ya lo llevaron o lo van a llevar. Hay un curso de diseño de estructuras, diseño sismo resistente de estructuras de hacer y entonces en esa parte.
¿Se van a definir?
Las estructuras completas, digamos, o todos los criterios para poder definir una estructura completa y nos vamos a dar cuenta.
¿Que como esos?
Ese tipo de sistema constructivo tiene la característica que usa elementos más pequeños y con menos masa.
Y entonces eso es por eso los usamos, digamos, porque tiene buena capacidad a flexión, tiene buena capacidad de carga con secciones más pequeñas, pero el hecho de tener secciones más pequeñas también hace y como solo variamos la sección transversal, pero las longitudes regularmente se siguen manteniendo.
O educaciones se incrementan.
A las que están definidas con.
Condiciones de concreto termina haciendo que nuestros edificios sean más esbeltos.
Entonces esa esbeltez lo que va a llevar entre más esbelto sea el edificio, que tiene más libertad de moverse lateralmente.
Entonces, ahí como los edificios son completamente nuevos.
Entonces ya entra en juego el diseño de las diagonales metálicas.
Y entonces, los criterios de diseño de la diagonal metálica en un edificio metálico son

exactamente los mismos criterios de diseño de esa diagonal metálica que nosotros le vamos a poner de refuerzo a los sistemas de concreto reforzado o de concreto armado.
Entonces es algo que definimos anteriormente, dice, hay que tener.
Hay que poner atención, ya no es y no es bajo la misma condición de lo que estamos hablando cuando las estructuras son estructuras.
completamente de mampostería entonces hay que tener ojo con esta parte y al momento de llevar Entonces el el curso de mampostería poder estar atentos y poder plasmar o poder plantear la parte también de cómo podríamos tratar de forma correcta esas estructuras de mampostería o que al final el
Toda Latinoamérica es uno de los métodos constructivos más utilizar.
No.
Y entonces dijimos que ahora tenemos, digamos, los 3 métodos tradicionales que definimos, que era el poder encamizar, el poder colocar brechas y el poder colocar entonces muros de corte o muros resistentes a un momento.
Dijimos que podíamos nosotros contar con sintonizadores de masa, con disipadores de energía, con aisladores sísmicos. Entonces, especial atención también merece que el que hoy en día empiecen a aprovecharse los avances internacionales para plantear el control de la respuesta lateral de las estructuras sismorresistentes.
Y que mucho de lo que se define para estos estas metodologías, de todos modos, sigue teniendo como base lo que nosotros estamos planteando en nuestras sesiones, el entender cuáles son las limitaciones que tiene mi estructura, con qué me puedo quedar, qué.
puedo poder reforzar Sí entonces a partir de ahí ver qué me podrían servir o Podría tener algunas otras alternativas entonces lo que estamos viendo acá al final termina complementándose cuando llevemos ese curso de protección sísmica en el cual Entonces se tocan estos temas.
¿Entonces, cuáles son las bases? Digamos, si empezamos a definir algunos criterios, ¿cuáles son las bases para tener un control del desplazamiento con o por medio de diagonales?
Entonces, dice, para contestar esta pregunta, que ¿cuáles son las bases para el control de desplazamiento con diagonales? Existe, digamos, se puede empezar todo con una respuesta que probablemente no tenga nada que ver, creemos, pero dice la creatividad solo es conectar cosas, ya eso lo.
Definió Steve Jobs. ¿Y entonces, qué significa o qué tratamos de definir en esta

parte?
Pero que nosotros tenemos que hacer ahora.
Es porque no hay un manual, digamos.
Que nos diga, mire, si tiene una estructura de 3 niveles, entonces hágala de tal manera, si tiene una estructura de cuatro, entonces mejor haga esto, si tiene una de sí, haga tal situación.
Dijimos que mucho de lo que tenemos que hacer es tener.
Sentido común.
y la otra parte entonces que tiene que salir a relucir es la creatividad que nosotros podemos tener Y esa creatividad como Define por acá la creatividad en la parte de readecuación y rehabilitación es conectar cosas Pero qué cosas vamos a conectar vamos a conectar ahora
Todo el conocimiento básico que nosotros tenemos y eso es lo que hacemos, digamos, o lo que se define en los diferentes cursos de la maestría estructural.
Es el hecho de que nosotros nos vamos a ir dando cuenta o nos vamos dando cuenta de a poco.
Que todo lo que vimos en la licenciatura, inclusive lo que veíamos en diversificado básico, termina sirviendo de una o de otra manera y que lo único que hacemos es conectar conceptos muy fundamentales, muy básicos, y lo vamos armando como que fuera un lego.
Y cuando nos damos cuenta, tenemos un sistema que funciona de forma correcta. Y aquí hemos ido viendo poco a poco algunas cuestiones de física, por ejemplo, las leyes de Newton, sumatoria de fuerzas y situaciones de este tipo. Y luego empezamos a ver que se veía un poquito de mecánica analítica, resistencia de materiales.
Vectores y esas cosas, entonces cuando se habla de ese, conectar cosas es conectar todos esos conocimientos de a poquitos que hemos tenido y tratar de irlos amarrando para tener un conocimiento más sólido.
Entonces, parte de ese conectar nuestros conocimientos básicos.
Es empezar a definir algunas condiciones de el cómo entendemos.
Esa oposición, digamos, a la deformación lateral.
Entonces de los sistemas estructurales deben controlar la deformación lateral de los edificios con el fin de minimizar los daños por sí, esa es la concepción básica.
De un edificio.
Original.

Back.
Ahora dice, si nosotros tuviéramos un.
Una.
Una ciudad de edificios, digamos, aquí tenemos un montón de edificios.
Cada edificio tiene una estructuración diferente.
Todos los edificios tienen una estructuración diferente a que se define dice, por ejemplo, diagonales exteriores por donde tú hay muchos.
Muchos sistemas estructurales por acá y se define el número de pisos que tiene cada uno de ellos.
¿Entonces dice cómo podemos nosotros definir?
Estamos haciendo otra vez bajo el entendimiento básico, entonces si tenemos diferentes edificios.
Y todos los edificios están sujetos a deformaciones laterales.
a la hora de que venga un evento, no importa si es este edificio que está acá de 15 niveles o es este que está acá de 110 niveles, cualquiera de todos va a estar sujeto a deformaciones laterales, entonces independientemente del edificio que nosotros tengamos que analizar.
Todos, todos entendemos, están sujetos a una fuerza lateral de gran intensidad, que probablemente para muchos de los edificios no ha ocurrido es fuerza lateral de gran intensidad, pero que sabemos y estamos seguros que en algún momento va a llegar a suceder.
Y entonces que tenemos que ver y entender cómo podemos decir que nuestro objetivo general es ahora evitar o controlar esa deformación lateral excesiva que puede producir esa fuerza lateral excesiva. Entonces, para entender cómo se comportan nuestros edificios.
Dice podemos empezar a conectar algunas cosas básicas, como decíamos anteriormente, es una de las cosas más básicas que empezamos a ver luego de haber definido, por ejemplo, mecánica analítica, donde definíamos cómo se comportaban las fuerzas internas, las externas, los lectores, las reacciones.
Pasamos a la resistencia de materiales uno, veíamos esfuerzos axiales, compresión, tensión transversales, cizalladura, cortantes y toda esa parte. Luego pasamos a la resistencia de materiales 2 y empezamos a ver deformación en vigas.
Y entonces ese curso de resistencia materiales 2 o sólidos, dependiendo donde hayamos estudiado, tienen diferentes nombres, pero al final la conceptualización es la misma.

Ese curso tiene un gran.
Digamos, un alto porcentaje de su contenido está enfocado en el análisis de vigas.
¿Y entonces dice podemos nosotros tratar de interpretar y asumir?
Que todas las cimentación de cualquiera de todos los edificios que están por acá, ya sean los del tipo uno que están por acá, los del tipo 2345 que seguimos que aparecen por acá.
Que todos tienen entonces una cimentación infinitamente rígida.
Porque nos dijimos que nosotros, de acuerdo a lo que hemos venido determinando.
No puede pasar por nuestra mente el hecho de que tengamos fallas o desplazamientos en la base, porque eso entonces es lo que hace más inestable nuestra estructura.
Entonces, bajo este argumento, podemos nosotros venir y girar este sistema de edificios 90°.
Entonces tenemos la fuerza lateral.
Y estaba actuando acá en esta dirección.
Ahora va a estar actuando en esa dirección y entonces lo que vamos a ver es que al final nuestros edificios, cuando hagan este comportamiento, van a estar comportándose como que fueran vigas en voladizo.
Que nuestros edificios al final terminan siendo vigas en Voladis.
Y entonces esa idealización de esas vigas en voladizo, dice, al es porque hemos llevado mucho más conceptos de vigas que de columnas, probablemente.
Y entonces nuestro edificio dice nuestros edificios, si quisiéramos ver cómo se comportarían como columnas, perdón, ya hemos definido que se están comportando de forma correcta.
¿Por qué razón? Porque como una columna como tal, digamos si nosotros analizáramos o quisiéramos ver nuestro edificio como una columna, ya vimos entonces que van a estar actuando todas estas fuerzas gravitacionales, todas estas cargas que incluyen la carga viva, el peso propio, la carga muerta.
Y que ya vimos entonces que corren de forma correcta por las losas y las vigas y bajan por las columnas.
Y que entonces todos los elementos ya vimos que para este comportamiento axial.
Se comportan excelentemente, nuestro edificio se está comportando de forma excelente a todo este trabajo axial. Entonces no tiene ningún sentido que yo me ponga a analizar el edificio de forma axial si yo ya sé que todos los elementos están teniendo la resistencia de diseño.

Con los que fueron creados, pero que lo que sí me interesa ahora es que va a venir esta fuerza lateral.
Y que ahora me va a mover el edificio y que si yo ya logré que todos mis elementos alcancen su resistencia de diseño y la están alcanzando de forma correcta, la sigan manteniendo cuando venga esta fuerza que está acá. Entonces ahora mi análisis es hacia el comportamiento de mi edificio lateralmente.
Y por eso dijimos, nos resulta más conveniente el tratar de ver y el tratar de llevarlo de esta manera, entendiendo entonces que lo que tenemos acá es un empotramiento perfecto para cada uno de ellos, sin importar cuál de todos sea.
Tengo aquí mis empotramientos perfectos.
Entonces, bajo esa condición.
Entonces no recordamos.
La primer condición, el primer análisis era si yo tenía esta viga.
Y a la viga le sometí a una carga, ya sea puntual o distribuida, en este caso sería una carga puntual. Entonces mi viga iba a deformarse la elástica aproximadamente de esta manera.
Entonces, mi primer perdón, mi primer fundamento, digamos.
la primera parte de donde puedo tomarme o donde puedo agarrarme para empezar a chequear este tipo de análisis es bajo esta estructura que está por acá entender otra vez Cómo funcionan las vigas en voladizo entonces dice si yo tengo una viga en voladizo
¿Y le aplico una fuerza entonces?
Cuando yo tenía lo primero que hacía era definir que había algo que se llamaba diagrama de corte y diagrama.
De moment.
Entonces que yo a partir de la aplicación de cargas, hacía mi diagrama de corte y mi diagrama de momento.
Por eso decimos que empezamos a conectar un montón de cosas básicas que ya conocemos y que entonces el objetivo es esas cosas básicas que ya conocemos, empezar a ver que realmente no terminan siendo situaciones tan básicas, digamos.
Y que al final, si nosotros la sabemos aplicar a condiciones que pudieran verse o pudieran definirse como más complejas, terminan teniendo el mismo.
El mismo objetivo de.
Entonces, cuando hacíamos nuestro diagrama de corte, empezábamos a ver entonces que había un comportamiento.

Al cortante de nuestras vigas.
Y entonces dice cuando se aplica esta fuerza lateral, perdón, esa fuerza transversal ahora, digamos, porque es nuestro edificio, lo acostamos y lo vemos de esa manera. Nuestro edificio va a tener una deformación parecida al de la viga, entonces hay una deformación acortante, entonces hay una deformación acortante y luego hay una deformación a flexión, porque estos momentos que estaban acá eran momentos flectores.
Entonces los momentos flectores dan una deformación a flexión. Entonces tengo mi deformación acortante y mi deformación a flexión. Entonces a partir de ahí dice la deformación total de la viga, cuando nosotros lo analizábamos, era entonces la deformación acortante más la deformación a flexión.
Y eso era entonces lo que terminábamos definiendo que cuando teníamos una viga.
Y la viga tenía un punto yo por acá, digamos el punto a y luego le apliqué una carga.
Y cuando le aplico esa carga.
terminó teniendo entonces un a prima que el punto que estaba acá ahora terminó estando en esta posición entonces de aquí para acá se dio una deformación va
Y entonces se definía si lo primero que yo tenía era la posición.
La posición de la viga en algún punto.
Si yo hago una derivada de la posición o una derivada de y.
Respecto de.
Una derivada de Y respecto de X, porque de aquí para acá definimos entonces que hay X unidades lineales.
Si yo tengo x unidades lineales.
Y tengo una deformación y que sería esta deformación y que tengo acá, tengo un y acortante.
Y tengo un ye a flexión, entonces el ye total sería el ya cortante más el ya flexión.
Entonces dicen nosotros.
en la vida real sabemos que no podemos nosotros entender que cuando venga un evento sísmico primero voy a ver yo que hay un guía cortante y que luego aparece un guía flexión o que hay una deformación acortante y una deformación a flexión sino que al final se van a terminar dando
Al mismo tiempo, las 2 deformaciones para darnos una deformación total, pero que también entendíamos entonces en nuestros cursos más básicos en la licenciatura.
¿Que hay mucho de lo que hacemos?
Y se conoce como idealización.

¿Y qué dice idealización entonces me permite a mí?
Entender muchos procesos, digamos por aparte.
Y yo sé que luego de aplicarle ciertos factores.
De seguridad y algunas situaciones hay dentro del punto de vista del diseño.
¿Que yo puedo lograr hacer casi que compatible los resultados?
Entonces.
Esto que está acá al final se conoce como.
Superposición.
Entonces hago una superposición de mi deformación para obtener una deformación total Entonces decíamos si yo tengo la deformación y la derivo una vez entonces encuentro una rotación una rotación de mi viga respecto de X
Y si yo ahora hago una derivada de la rotación respecto de x, encuentro un momento flector en x.
Y por eso se define acá que cuando yo quiero determinar la deformación por flexión, vean, tengo la segunda derivada de la.
De la posición y si quiero encontrar el cortante, tengo la primer derivada de la posición.
De tal manera que cuando nosotros veíamos acá, cuando yo hago mi diagrama de corte y mi diagrama de momento, entonces el diagrama de corte es que yo sé que es la primer derivada y el diagrama de momento es la segunda derivada. Entonces yo conociendo el momento flector respecto de x.
elasticidad inercia entonces podía venir y decir voy a integrarlo una vez lo voy a integrar otra vez hasta que yo obtenga entonces la deformación de la viga que es básicamente digamos el concepto más básico que tenemos que tomar en cuenta a la hora
De que nosotros empezamos a tratar de estructurar.
Nuestras diagonales en porque dijimos que lo primero que tenemos que tratar de ver es cómo ganamos rigidez. Y entonces aquí viene esa parte porque dice la derivada o el cambio de deformación por corte en cualquier posición x de la viga va a ser igual.
Al cortante de la viga, sí, que el cortante B dividido el módulo G del material.
Por la sección o el área transversal acorde de mi elemento.
Y el área C, digamos, sería el área que necesito para trabajar el esfuerzo de cortante.
Y entonces, seguidamente de ello, aparecía que si yo tengo la segunda derivada de la posición respecto de x, eso es igual al momento. Lo acabamos de definir acá y

entonces el momento.
Iba en función de ahora el módulo de elasticidad y la inercia.
De tal forma que si yo vengo acá, entonces voy a definir que G por hace es la rigidez.
¿Qué necesito para poder controlar el cortante?
Y que cuando vengo acá, entonces que elasticidad inercia.
Partido longitud, si nos recordamos, si ahora si vamos un poco a chequear nuestras columnas cuando hacíamos chequeo de columnas y nosotros necesitábamos ver cuál era el valor de K de la columna, porque K por Lu era igual a la longitud efectiva en columnas.
entonces decía Cómo encuentro yo este cara lo encontraba usando nomogramas vean Que vuelvo a repetir estamos amarrando un montón de conceptos básicos para entender cómo se está comportando mi edificio y lo estoy trabajando primero como que solo fuera una columna todo el edificio como que fuera una Viga todo el edificio Para entender si yo dice, si yo entiendo cómo trabajaban solo una columna, solo una viga, entonces puedo aplicar.
Ese análisis al edificio completo.
te decía necesitaba para encontrar el nomograma que tenía acá una columna de r a que había una columna aquí de r en el nodo b y que había una columna aquí de valor K entonces que encontraba Cuánto vale el r a el r en b
Que trazaba una recta y encontraba cuánto valía acá y que ese nomograma estaba en función si mi edificio o si mi columna tenía libertad de moverse.
Lateralmente o no tenía libertad de moverse, se estaba restringido al movimiento.
Y entonces vean que cómo encontraba este valor de Rho. Rho decía que era igual a la sumatoria de rigidez de columnas dividido a la sumatoria de rigidez de vigas, y que esa rigidez tanto de columna como viga era igual a 4 veces cuatro.
A. Polly.
Partido L.
Pero como tenía cuatro por ahí partido y en las vigas tenía 3 cuatro.
E por E partido L, entonces yo sabía que este cuatro que estaba acá se puede originar con este cuatro que está acá, entonces ahora me quedaba que la rigidez.
Que trabaja.
A flexión es igual a Eori partido L.
Y ahí es donde entra juego, entonces que por y que lo teníamos por acá.
Es el que me aplica rigidez a flexión.
Si yo quiero controlar la rigidez a cortante, utilizo esta estructuración G por a y si yo

quiero encontrar o definir cuál es la rigidez con la que puedo diseñar entonces mis brazas a flexión o mi refuerzo a flexión, vamos a ver más adelante que probablemente no son brazas.
¿Entonces, qué voy a hacer, por ahí?
De tal manera, dice entonces que lo que va a pasar.
Es que cuando yo haga mi análisis, ahora tengo mi edificio, lo vuelvo a traer acá.
Tengo mi edificio.
Y lo voy a modelar y lo voy a meter a un software y entonces mi edificio me va a marcar.
Toda esta deformación iba a decir, entonces usted tiene un delta de deformación de tanto. Entonces yo ya conozco la deformación web y la tenía definida por acá.
Entonces, si yo conozco esa deformación y conozco el momento que me está generando esa parte.
Y conozco e porque regularmente las brechas que vamos a trabajar son entonces de acero, entonces inclusive podría decir el e del acero es igual a 29000.
Kilo libra pulgada cuadrada. Entonces dice, inclusive conozco y conozco las longitudes del elemento que voy a trabajar. ¿Entonces, qué debo de cambiar la inercia?
¿Y la inercia?
La definimos de acuerdo también o muy parecido a poder definir el área.
Aquí debería conocer el módulo G de mi elemento, voy a conocer la deformación, puedo conocer el cortante si tengo mi diagrama de corte y momento. ¿Y entonces cómo voy a?
A calcular mi rigidez como G por AC.
Y entonces vamos a ver.
Que dependiendo como yo quiera controlar la rigidez de mis elementos, lo que voy a tener que estar variando es en este caso.
En la área.
de la diagonal Sí el área del acero que voy a trabajar y aquí entonces Y si recordemos digamos que si esto fuera un elemento rectangular entonces tenía la inercia definida como base por altura Entonces mi inercia era un doceavo de la base por la altura al Pero entonces estoy teniendo la sección transversal otra vez y aquí el área es el área de la sección transversal otra vez.
Y entonces mi modificación ahora, dependiendo de la rigidez que yo quiera controlar, la longitud de los elementos ya va a estar definida, digamos, porque yo no

voy a modificar la longitud del edificio.
El módulo G o el módulo E son propiedades propias del acero. Entonces tampoco las voy a cambiar las deformaciones.
Yo conozco la máxima deformación y lo que voy a hacer es limitarla hasta el punto que yo la acepte, entonces voy a limitarla hasta el punto que para mí sea correcto.
Esto ya tengo un valor de deformación que voy a aceptar.
Entonces, con esa deformación que voy a aceptar, debo de modificar mi rigidez.
Entonces, la modificación de la rigidez va a estar en función únicamente ahora de la sección transversal del elemento.
Entonces nos damos cuenta, empezamos a traer mucha información, digamos, básica.
la estamos llevando y la estamos metiendo dentro de un edificio estamos asumiendo que eso solo es una Viga que era una columna Aunque realmente era un es un conjunto de elementos que estamos analizando
Entonces un edificio es una peculiar viga en voladizo. Al final digamos como conclusión de lo que vamos viendo hasta el momento, está sujeta a una carga de naturaleza dinámica. Eso lo conocemos, nosotros no sabemos cómo se va a comportar un sismo, entonces no puedo tener un control en esa parte. Pues dentro del contexto de que la estamos trabajando como un voladizo y sujeto a una.
Carga de naturaleza dinámica, es importante el ir entendiendo algunas condiciones.
La primera condición entonces que deberíamos de conocer es cómo se cuantifica la rigidez a corte de un sistema.
Estructura.
¿Qué te dice si conocemos el corte?
Y el momento actuante, entonces se puede definir la rigidez de corte y momento.
Y entendimos y acabamos de mencionar.
Y vamos a ver ahora más adelante, dice cómo podemos nosotros cuantificar, cómo podemos tener una idea de esa rigidez a la corte. También tenemos que tener una idea de cómo se cuantifica la rigidez a flexión de un sistema estructural, de qué depende o cuáles son las condiciones que van a entrar al juego tanto de la rigidez de corte.
¿Cómo la de rigidez a flexión? ¿Y cuál es el objetivo? Entonces ahora tratar de dar respuesta a estas 2 preguntas, dice para el caso de marco resistente a momento rigidizado con diagonales o con contravientos, que eso es lo que vamos a estar viendo. Dijimos que como al final es una de las metodologías más utilizadas por.

La practicidad por el tiempo y por el costo, entonces vamos a ponerle un poco de.
De tiempo a esta parte.
Entonces, básicamente el curso, digamos, tiene como objetivo o enfatiza el incrementar rigidez lateral, que es lo que hemos venido hablando para controlar la respuesta lateral de un sistema estructural existente.
A sabiendas otra vez, entonces que muchos de los elementos no los podemos cambiar, pero sí podemos entonces ayudarlos aplicándole rigidez a todo el sistema estructural.
Entonces, una de las preguntas más importantes de cómo aportar en lo global, si al final, porque dijimos, vamos a ver que podemos entender, dijimos la primera parte, entonces es cómo idealizamos nosotros.
El comportamiento de la rigidez lo idealizamos obteniendo o entendiendo primero que vamos a tener una rigidez para los efectos de corte.
Una rigidez para los efectos de flexión, pero lo que lo que queremos es tener una rigidez para los efectos totales. Entonces, ¿cómo aportar en lo global? Entonces, tanto desde el punto de vista del corte como desde el punto de vista de la flexión.
suficiente rigidez para controlar de manera eficiente la deformación lateral del sistema estructural. Entonces ahora la pregunta es cómo lo hacemos o cómo lo podemos lograr. Entonces es parte de lo que vamos a tratar de definir dice.
Algo hay que tener bien claro, entonces dentro de el empezar a contestar lo que estamos definiendo, lo primero es.
Los marcos.
De concreto.
Son exageradamente malos para controlar la respuesta a la deformación global en corte.
Ya definimos y veíamos esta imagen que presentamos acá.
La definimos al inicio de nuestras sesiones, al inicio del curso, que si yo tengo un marco.
Y que si ese marco le aplico una fuerza lateral, que es la que simula esta cuerda aquí con este peso, entonces a cortante el marco dice, nos damos cuenta, es excesivamente malo para oponerse a esas fuerzas de corte.
Y entonces las empresas hacen un trabajo excelente.
Para oponerse a esas fuerzas de corte, vean las fuerzas, las brechas, perdón.
Aquí tiene mi marco.
sin ninguna carga le puse carga sin ninguna brisa y se deformó excesivamente le

coloqué una brisa y entonces la deformación ya fue casi nula dice bajo ese entendimiento una brisa es un sistema o es un elemento que aporta
Excelentes condiciones a la deformación lateral y esa deformación lateral entonces es.
Controlada por el cortante.
Entonces, digamos las diagonales que vamos a definir aportan una elevada rigidez global a corte, que quede claro, las diagonales aportan rigidez lateral a corte.
Pero dijimos que necesitamos ver, dice, cómo aportan en lo global suficiente rigidez en corte y flexión. Ya tenemos una idea del corte. ¿Cómo podemos nosotros trabajar esa parte?
¿Pero qué dice? ¿Cómo se cuantifica la rigidez global a corte que provee una diagonal? Entonces aquí ya entran en juego algunos datos o algunas ecuaciones que nos pueden ir sirviendo. Entonces KLK regularmente es simbología o hace notación.
a rigidez Entonces tenemos K L pero prueba
KL es rigidez.
En corte.
¿Qué aporta a la diagonal?
Y eso ante la ocurrencia de una fuerza lateral.
Las fuerzas están entrando acá, entendemos esa parte y entonces es cae la rigidez en corte que aporta esa diagona.
Hay un IN aquí está acá, IN.
Es el área de la diagonal.
Digamos, eso es la sección transversal.
Ely.
Ahí en el partido el.
El y al final no es otra cosa que la longitud.
Hey.
Pero tenemos otra vez definido por acá, ele las diagonales regularmente, sí, en un altísimo porcentaje.
Hacer entonces el módulo de elasticidad es para el hacer.
Entonces que tenemos que tener en cuenta veamos pues hicimos mención que la fórmula que nos modelaba el comportamiento del cortante era esto que estaba acá la primera derivada de la posición de la viga sin deformarse respecto de X
Y esa derivada de la vega sin deformarse respecto de x era igual al corte.
Y el corte entonces es G a C, tenemos el módulo G de los de elementos multiplicado

por el área.
Entonces dice, cuando nosotros chequeamos esta rigidez K a n partido L, tenemos que entender entonces que esa rigidez está actuando.
En este sentido, digamos que es una rigidez que está trabajando de forma axial. Ese sería, digamos, nuestro K por L.
Y ese está entonces definido como a n partido L. Están trabajando axialmente en el elemento, tienen la dirección.
Del de la diagonal.
Y entonces podríamos decir nosotros que EA.
Partido L se recuerdan que cuando dijimos que el robo era igual a 4 veces e por i partido L y se convertía en una rigidez.
Pero esa rigidez, 4 veces e por e partido L era la rigidez que trabajaba por flexión, esa es la rigidez que trabaja ahora.
Para corte es E por A partido L.
Y vuelvo a repetir algo que se veía en análisis estructural.
Que decía.
100000 cuando yo estoy viendo las fórmulas con las que voy a analizar cuando yo veo fórmulas de análisis o fórmulas de diseño.
Siempre que en mis fórmulas aparezca e por a.
Siempre que aparezca e por a.
Seguimos.
aquí está siempre Que aparezca e por a Entonces yo estoy haciendo un chequeo digamos de mi elemento tanto podría ser de forma axial y por eso dice e por a partido l es la rigidez axial
De mi barra o de mi diagonal y cuando aparece e.
Lo que está pasando ahora es que ya no es un comportamiento axial, sino que ahora es un comportamiento que genera rotación.
Hicimos la flexión genera rotación.
Y entonces, como lo estoy analizando acá desde el punto de vista axial, porque solo estoy analizando el cortante, entonces dice, si yo tengo esto por acá.
y está trabajando aquí pero la fuerza está viniendo en esta dirección Entonces yo debo de ver cuál es la componente axial de esa rigidez que se va a poner a esta deformación que está acá Entonces sería Esta que está por acá sería esta rigidez que está por acá
Esa rigidez que ahora va a estar definida en X.

Porque aquí era la rigidez definida.
Sobre toda la longitud del elemento, sobre toda la longitud de la barra.
Pero ahora la voy a dirigir.
En x porque yo quiero ponerme esta fuerza que está por acá, entonces como x está acá.
y si lo chequeo acá es adyacente a este ángulo que está formando entre la barra y la reacción que yo quiero entonces resulta apareciendo el coseno entonces dice cuando yo tengo a n por L y lo paso acá por e para que sea la rigidez que controla la fuerza lateral
La debo de multiplicar por el coseno cuadrado del agua. Y eso lo dividimos entre un factor de rigidez. Y entonces nos da o podemos nosotros cuantificar cuánto es la rigidez que nosotros necesitamos chequear.
Cuando nosotros tenemos definida la rigidez que necesitamos chequear.
Ya podemos entonces entrar a la parte de la geometría.
Tenemos la geometría, ya conocemos la longitud del elemento. Y entonces esa longitud la tenemos. Y nosotros proponemos algunas secciones. Entonces ya entra el área de los contra vientos o el área de las diagonales. Y esa área dijimos es la que vamos a ir estando y vamos a ir modificando.
Para poder entonces tener un control correcto de este parámetro K está establecido por acá, que al final ese es el K que nosotros queremos.
Conservar ese es el ca que nosotros tenemos que tener bien en cuenta.
Entonces, a partir de esta parte que.
Que estamos definiendo, digamos, nosotros podríamos decir que de esta fórmula que tenemos acá.
Versus esta fórmula que tenemos acá, podemos decir que el.
L es casi que equivalente a este G.
A C o el área que se opone al corte. Entonces dijimos que lo que vamos a controlar nosotros es conociendo el valor de ky el valor de G, que tenemos que tener un control entonces en el área del elemento que estamos por considerar.
Entonces ya definimos que tenemos L, tenemos E, si lo conocemos entonces la longitud de la diagonal, esa ya la tenemos definida E lo conocemos, dijimos 29000 kilolibras por pulgada cuadrada. Conocemos la inclinación de la barra, entonces también conocemos el coseno cuadrado del ángulo.
Entonces, si conocemos la longitud del módulo de elasticidad, el coseno cuadrado, y entonces, si eso ya está dado, que es lo único que no conocemos para poder

incrementar la rigidez. El área, digamos, la conocemos, pero es el único factor que nosotros podemos ir modificando, entonces modificamos.
El área de la sección para que nuestras vigas, pero para que nuestras diagonales sean correctas.
Entonces dice, hay que entender a partir de esa concepción que yo no puedo venir.
Y meter cualquier diagonal.
¿Por qué razón? Porque.
Final van a.
Lo que van a hacer es absorber fuerzas y las van a redistribuir.
Y es a cero y vemos que las secciones transversales son relativamente pequeñas comparadas con las longitudes. Entonces lo que va a pasar.
Is.
¿Qué podemos generarle?
¿Alguna deformación o alguna flexión excesiva a nuestros elementos?
Y entonces lo que vamos a hacer es darle inestabilidad a toda la estructura. Entonces solo es entender. Entonces dice cómo se cuantifica esa rigidez global. Entonces es a partir de estas condiciones que están acá y entender que cuando controlamos y tenemos definido cuál es el valor de K, entonces lo que vamos a ir.
Variando es el valor de la sección transversal de esa diagonal.
Entonces dice.
Ahora vamos a porque lo que la pregunta que se hacía al inicio es cómo aportar en lo global suficiente rigidez en corte y en flexión. Entonces, ahora dijimos que las diagonales que están acá, las diagonales, son excelentes.
Las diagonales son excelentes para trabajar a cortar a corte.
Es la mejor opción que podemos tener de acuerdo a lo que hemos estudiado.
Sí, nosotros estamos tratando de reforzar un marco y aparte es mucho más económico, digamos solo es colocarle un elemento ahí es mucho más práctico, por eso lo estamos analizando y definiendo de esa manera, pero eso es corte.

R **Rossales García Mario Roberto** 1:07:51
I.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 1:07:56
Ahora dice.
Si nosotros volvemos a chequear y analizamos nuestra viga, nuestro edificio, y si

nosotros le colocamos a ese edificio, entonces todos los contravientos o todas las diagonales que nosotros creímos necesarias.
Vamos a ver que de todas maneras.
Nuestro edificio se sigue deformando excesivamente.
Ese sigue teniendo unas deformaciones excesivas.
Entonces dice.
Podemos tener ahora como base o como idea el comportamiento de las vigas de acero.
Tipo W.
O tipo i o tipo h, digamos, entonces, ¿qué tienen esas ese tipo de elementos que para incrementar su rigidez lateral, entonces?
Por teoremas de ejes paralelos y todo el análisis de física que nosotros podamos llevar a cabo, nos damos cuenta que aparecen unos patines y aparecen estos patines que están acá, y entonces esos patines regularmente se definen como patines de patines de a la ancha en ese tipo de elementos, porque el alma es.
relativamente pequeña cuando lo comparamos con el patín y que entonces es básicamente como si yo tengo estas diagonales que su sección no es tan grande y le voy a colocar unos patines dice si yo le coloco a esta misma viga que era un elemento que había rigidizado y dije que entonces que ya corre
O.
Me funciona cliente esa parte, pero que acción ahora no me trabaja correcto una diagonal, porque ya vimos que va a pasar con las diagonales, que las diagonales cuando le apliquemos carga, las diagonales también pueden flexionarse.
Y si mi diagonal se flexión juntamente con el edificio, entonces no logré nada.
Entonces.
Sí, con la diagonal ya logre.
Trabajar el co.
Ahora los patines me ayudan a controlar esa flexión. Es decir, solo con el hecho de colocarle patines reduje toda esta deformación a esta pequeña deformación que ahora tengo por acá. Estamos como un experimento sencillo de poder realizar.
¿Y entonces dice quién es ahora? Porque esto es una viga normal, pero si ahora trasladamos toda esa información que tenemos acá a nuestro edificio, vean que estamos teniendo acá, dice todo esto que está acá.
O solo este marco que tengo acá y tengo mi eje centroidal y esta es mi viga.
Este sistema de marcos que tengo destacada es mi vida. Ya vemos que si yo le aplico

carga lateral, aunque tenga mis diagonales, la flexión sigue siendo mala. Y entonces aparecen acá. Vean esos patines. Aparecieron estos patines que estaban por acá.
¿Y quiénes son esos patines? No terminan siendo otra cosa más que mis columnas. Tengo la el eje de columnas acá y el eje de columnas acá. Entonces por teorema de ejes paralelos puedo ir definiendo cuál es la inercia que defino para cada una de esas columnas. Entonces tengo columnas por acá, entonces si yo tengo acá ahora.
Depende cuál va a ser la tipología de reestructuración o de aplicación de diagonales.
Entonces ahora voy a trabajar para esta adición del momento porque dijimos que ahora tenía otra vez.
La doble integral.
Tenía el momento que me producía toda la deformación. ¿Y entonces a quién debo de modificar? ¿Debo de modificar elasticidad? No, la elasticidad va a seguir siendo la misma y es un valor conocido. ¿Ahora qué debo de controlar la inercia y cómo voy a hacer ese control de inercia de todas mis columnas? Otra vez decimos por.
Teorema de ejes paralelos, entonces aquí se muestran algunas condiciones de.
El área de los elementos por d partido 2 o 2 veces a por d, dependiendo la tipología estructural que estemos definiendo, sí, entonces.
Hicimos en el caso anterior, corte, entonces yo tenía que controlar mis diagonales en hacer.
Flexión, ahora ya no puedo tener control en las diagonales porque ve que las diagonales se van a flexionar. Entonces lo que debo de hacer es llevarle ayuda a esas diagonales. ¿Y cómo le voy a llevar la ayuda? Entonces dice, definiendo esto que está por acá, decía, debo de.
Trabajar básicamente otra vez bajo la conceptualización de las deformaciones de las vigas en voladizo.
¿Y si yo tengo un empotramiento, tengo una altura y aplico una fuerza, entonces?
Fuerza de corte por altura, entonces el corte que está acá.
Cuando recordamos.
¿Cómo trabajan las reacciones en un empotramiento? Tengo una reacción vertical que se pone esta fuerza vertical, tengo una reacción, una, perdón, un cortante que hago horizontal que se pone esta fuerza horizontal que está.
Debería tener esta reacción vertical en "Y" que se opone al peso propio de la estructura, pero ahora vemos que mi edificio es excelente para soportar este que está por acá. Ese sí lo tengo controlado, pero este no lo tengo controlado. Y aparte, por la altura del edificio.

Se genera un momento.
Entonces dice.
Entre más alto sea mi edificio.
Lo que va a pasar es que se va a generar un momento más grande y un cortante más grande. Entonces el cortante ya vemos que lo puedo controlar con las diagonales. El momento lo puedo controlar entonces con los patines, el cortante.
Lo controlo por medio del área de las brisas. El momento lo controlo por medio de la inercia de las columnas o de los ejes de columnas. Entonces empiezo a definir algunas condiciones.
Si yo solo tengo este edificio.
Y está en voladizo o está viga en voladizo, entonces el momento va a ser igual a fuerza lateral por altura.
Y la rigidez que se genera o la rigidez necesaria en ese tipo de viga va a ser igual a 3 veces elasticidad e inercia partido longitud al cubo. Pero si yo tengo la misma viga y ahora le genera un empotramiento en la parte de arriba, entonces algo tengo una viga.
Doblemente empotrada.
Como hay doble empotramiento, entonces se genera un momento ahora en la parte de arriba y un momento en la parte de abajo se complementan los momentos. Si tengo una mejor oposición al cortante.
Y entonces dice que mi momento va a ser igual otra vez a la fuerza lateral por la altura partido 2. Y de esa manera, entonces termino definiendo que la rigidez va a ser igual a 12 veces ei partido l. Entonces, ¿qué puedo concluir de este análisis que hacemos ahora de una viga en voladizo?
Y una viga doblemente empotrada, que cuando yo genero un doble empotramiento a la misma viga con la misma fuerza lateral, entonces solamente con el hecho de haber generado otro empotramiento, mi viga, digamos, se volvió 4 veces.
Más rígida.
Sí, ¿por qué 4 veces más rígida? Porque 3 4 es 12. Aquí tenía un 3 y aquí tengo un 12. Entonces mi viga es 4 veces más rígida, solo con el hecho, digamos, de haber aplicado esa condición de empotramiento.
¿Entonces qué puedo definir en esa parte?
Esto que está por acá dice sí mismo, si tengo edificios que son.
Excesivamente altos o relativamente altos.
Dice, debo de concebir esos empotramientos ahora en algunas alturas de mi edificio

y entonces lo que hacemos es colocarle algunos cinturones de restricción. Es decir, cuando se consiguen esos cinturones, es importante recordar que el sismo.
al final lo que genera en la estructura es una excitación dinámica entonces que debo de tener ese control en mi estructura entonces dice ahora lo que hice acá o lo que hacemos cuando le generamos estos sismos rigidizantes estos cinturones o estos hinchos rigidizantes a la estructura es
In.
En esta condición que tenía por acá, digamos.
Vamos a ir bien, logré con estas diagonales trabajar para este cortante que estaba acá, o sea, logré tener un control del cortante a partir.
Listas diagonales.
¿Están acá?
Logro tener.
Un chequeo.
De la fuerza lateral que está acá, que me genera flexión a partir de esto que estaba por acá y regresamos acá.
De hacer esto que estaba acá, metí mis diagonales y aparte entonces rigidecé las columnas, que era lo mismo que estaba acá, metí mis muros y los patines al final es ese encamisado, digamos, que le hice a las columnas que están recibiendo las fuerzas, entonces las encamisé de esta manera.
La sincamicé de esta manera y entonces lo que generé fue una mejor, un mejor comportamiento en esa parte de la flexión. Entonces le di las diagonales que me están ayudando al cortante y.
Last.
El refuerzo a las columnas, que en este caso serían los patines, digamos que se están oponiendo a la flexión.
Y aparte de ello.
Mi edificio es muy alto.
puedo tener ese control en la altura del edificio para que no se incremente mucho el momento en la base ni el cortante De qué manera Entonces lo controlo por medio de un doble empotramiento entonces la analogía ese doble empotramiento es colocarle ahora esos rigidizantes como
Cinturones.
Y entonces dice básicamente.
Si entendemos todo eso en la vida real, los patines son las columnas de soporte.

Y entonces tenemos que si nosotros sabemos que esos patines son las columnas de soporte, si tenemos que tener buen control o controlar bien el.
Los esfuerzos que se van a, o sea, vamos a tener un mejor control de todo nuestros esfuerzos y nuestras deformaciones laterales, pero bajo ese entendimiento tenemos que tener bien claro que debemos de tener suficiente resistencia y rigidez axial en nuestras columnas de soporte.
Y entonces, cuando nuestros edificios dice sean mayores a 8 o 10 niveles.
Ya nos vemos en la necesidad de trabajar estos cinturones.
Sí, mayores de 8 o 10 niveles.
Hicimos muchos de los edificios.
Que nosotros vamos a tratar de definir o que vamos a.
A intervenir para re adecuar.
En ese entonces, o cuando fueron concebidos, no eran edificios tan altos. Digamos, si yo voy a hacer un edificio, ahora debería de ser desde cero el entender que lo debo de reforzar.
De una vez para el cortante, de una vez para la flexión y de una vez para las alturas, pero que los edificios que vamos a analizar probablemente no son edificios tan altos, entonces que nos vamos a concentrar en hacer un chequeo.
De aquí para abajo, sin meternos a analizar esto que está por acá, digamos que vamos a estar analizando.
Edificios de que estén más o menos por acá, por esta gama que está por acá.
Entonces, el entendimiento conceptual del comportamiento de los sistemas estructurales hace posible el planteamiento de un control eficiente del desplazamiento lateral, sino no solo es entonces decidir que vamos a colocar algunos elementos, sino que primero entender cómo está estructurado, porque ya vimos que.
De todos modos, vamos a llevarle elementos nuevos.
Y que llevarle elementos nuevos.
Si nosotros no lo hacemos con un correcto control, en lugar de mejorar, podríamos terminar perjudicando a la estructura que queremos readecuar.
Entonces, como podría esperarse de una viga en voladizo, conforme se incrementa la altura y la relación de esbeltez del edificio, el comportamiento global, la inflexión contribuye más a su deformación lateral. Eso es lo que definimos. Entonces el comportamiento global en corte normalmente domina la respuesta lateral de edificios.

De baja altura, y eso es lo que vamos a ir definiendo, edificios de baja altura.
A los cuales vamos a ir bajo el concepto del comportamiento global en corte.
No meternos tanto al comportamiento global en flexión, digamos, porque entonces no estamos llevando los edificios a alturas relativamente grandes.
Vale.
Y entonces dice, hay muchas formas de lograr esa conceptualización. Entonces esos dice, vamos a tratar de controlar algunos sistemas de refuerzo. Lo que está diciendo acá esta presentación es que algunos sistemas de refuerzo no se ven por afuera, sino que entonces se refuerzan desde adentro.
Entonces, con núcleos internos, entonces hay otro otras metodologías para poder lograrlo. Solo lo mencionamos. Entonces pueden ser interiores, pueden ser exteriores.
Pues ideas similares a las plantillas para un sistema de contraventeo pueden usarse para concribir los muros estructurales o los muros de cortante, pues se llaman muros de corte, porque dijimos entonces que lo que nuestro objetivo ahora para edificios, digamos de 10 8 pisos para abajo es ir.
A la parte de la deformación por corte.
Y por eso podemos definir esa parte de los muros estructurales o los muros de corte, que la conceptualización básica es también entonces el de las diagonales. Sin embargo, dice de acuerdo a lo que se se tratará más adelante en el curso, es posible adaptar mucho mejor las propiedades de un sistema registrante.
Por medio de diagonales que por medio de muros, y ya vemos que entonces es un poco más sencillo el entenderlo por medio de diagonales que por medio de muros, pero que la base o la idea es exactamente la misma.
Entonces, a partir de ahí.
Empezamos a definir.
Que lo que nosotros vamos a hacer en nuestras estructuras es aplicarle diseño por capacidad. Vamos a ver a algunos diseño por capacidad y diseño por fuerzas y vamos a definir entonces esas condiciones.
Si gustan como son las.
Menos cuatro, tomémonos un ratito ahí para que se levanten, insistir y vayan a tomar algo y seguimos entonces con nuestra sesión a las 7:00 de la noche, unos 15 minutos ahí para estirarse un poco.

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:05
Disculpe, hija.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:08
Dígame.

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:09
Buenas noches, fíjese que ha estado revisando la plataforma, pero no me deja ingresar, no sé si.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:10
Buenas noches.

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:17
And talk.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:18
No sé si usted está ya se asignó al curso, porque yo pude agregarlos, están asignados.

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:21
Sing, guess it is.
Sí, ya estoy asignado al curso.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:26
Va entonces y está probando con su correo institucional.

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:30
Exacto, hoy me apareció.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:33
¿Hoy le apareció cuál?

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:34
El ya en el con el la plataforma de teams he agregado la el curso.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:39
Uh-huh.
Y quieres lo no puede ingresar, dice.

Dávila De León Manuel Andrés 1:25:44
A la plataforma a la hora de meterme a la página.
No me aparecen las tareas ni nada, solo me parece que no está matriculado o algo así.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:25:56
Y.
Qué raro, pero déjeme ver.

Dávila De León Manuel Andrés 1:26:00
Is that okay?

Daniel Antonio Quintana Archila 1:26:03
Voy a ver.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:26:03
Eso es en el módulo, creo yo.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:26:05
Es que en el moodles ahí no hay tarea ni nada, digamos, ahorita solo es en el Teams, en el mood todavía no hay nada de información, entonces ahí todavía no están definidos, todos no están matriculados, probablemente si yo lo matriculé al Teams para que tengan acceso a las grabaciones en el mood, lo voy a hacer esta semana para.

Dávila De León Manuel Andrés 1:26:10
Sí, es en el mall, exacto.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:26:25
Empezar a cargar alguna otra información ahí si ahorita están matriculados al Teams para tener acceso a las grabaciones y eso es lo que les comenté al INE.

Dávila De León Manuel Andrés 1:26:27
Bueno.
Muy amable, ni muy amable.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:26:34
Con gusto.
Entonces, si gustan, regresamos a las 7:00 y así seguimos con nuestra clase.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 1:26:46
Corte, gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:45:28
Muy bien, vamos a continuar, por favor, entonces.
Dijimos, vamos a definir algunos criterios.
Para poder considerar el sueño por capacidad en primer lugar.
Pensando otra vez en la parte de la rehabilitación, muchos de lo que hacemos es definir la parte como una estructura debería ir nueva digamos y luego tratar de adaptar a esa parte de la readecuación.
I'm sorry.
Entonces.
Algo que hemos venido mencionando es que.
Vuelve otra vez a definir.
nuestra parte de diseño por capacidades es en primer lugar recordarnos la parte de que el sistema estructural de un edificio debe proporcionar la forma segura de bajar las cajas y eso lo dijimos lo logramos con estabilidad local integridad estructural y estabilidad Global en una estructura nueva pero en una estructura
Altura que ya está definida, volvemos a repetir la estabilidad local.
Probablemente y alta y regularmente tiene deficiencia. La integridad estructural tiene deficiencia y entonces hay un pequeño problema en toda la estabilidad global.
Entonces dice, tanto las cargas verticales como las laterales se generan al aire las

losas, también ya lo conocemos y se encarga de distribuir.
Y nuestro objetivo es llevar todo hasta el suelo. Entonces, en función a ello, dice que un sistema estructural resistente a sismos es básicamente lo que tratamos de concebir. Cada elemento estructural debe dimensionarse y detallarse para exhibir un comportamiento estable.
Los elementos y los subsistemas ya vimos entonces que es un elemento, que es un subsistema estructural que lo componen, deben quedar amarrados entre sí. Eso lo logramos por medio de los nodos.
Y deben evitarse configuraciones irregulares, entonces todo lo que estamos digamos para que el sistema estructural conserve su geometría cuando se forma lateralmente, entonces todo lo que marcamos en verde.
Digamos que eso es lo que debería de hacerse o esa es la clave en una estructura que nosotros consigamos desde cero, la dimensionamos y la detallamos bien. Amarramos bien todos los elementos y evitamos configuraciones irregulares.
Entonces dijimos las estructuras existentes, ya no podemos lograr o lo podríamos lograr, dijimos, pero que entonces nuestro objetivo no es tratar de lograr, dimensionar de nuevo y detallar, si eso lo estábamos definiendo, dijimos si fuéramos a encamizar todos los elementos.
Quedar amarrados entre sí. Dijimos que sí era un poco complicado dimensionar de nuevo las vigas y las columnas. El dimensionar de nuevo el amarre de todos los elementos todavía es mucho más complicado y mucho más caro y que lo único que le podemos pegar acá, digamos, es tratar de evitar las configuraciones irregulares.
Entonces digamos que es como decir voy a aceptar.
que mis elementos no estén dimensionados ni bien detallados. Puedo aceptar que queden bien o que no estén bien amarrados entre sí. Este que está acá y este que está acá lo puedo aceptar porque entonces voy a lograr ver alguna forma de que no importa que estos queden todavía débiles porque no los voy a forzar.
Pero de acuerdo a lo que vimos anteriormente, lo que sí no puedo aceptar de ninguna manera son las configuraciones irregulares, porque ya vimos que aunque yo haga lo que haga con estos 2, si no le pongo coco a las configuraciones irregulares, entonces voy a seguir teniendo muchos problemas.
Entonces existe una fuerte interacción entre los elementos y todo lo que estamos haciendo, y eso también lo habíamos definido. Tengo la respuesta a la estructura y esa respuesta de la estructura total es la respuesta de los elementos más las interacciones. Sí, las interacciones pueden ayudar o pueden perjudicar.

Entonces dijimos que nosotros vamos a estar tomando ahora nuestros elementos.
Y existe.
Y vamos a interactuar con nuevos elementos. Entonces nuestro objetivo es ayudar, por eso está en verde, porque tenemos que tener entonces ausencia.
O poca presencia de daño. Y lo que sí tenemos que tratar de evitar es, a como de lugar, perjudicar. Y entonces el diseño por capacidad es el por se llama por capacidad, que al final todos los elementos tienen que tener la capacidad de soportar las fuerzas, tanto gravitacionales como laterales que van a llegar.
Diseño por capacidad hace posible el diseño de estructuras que son capaces de mantener su integridad estructural y su geometría cuando se deforman bajo el efecto de acciones sísmicas. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que tratamos de hacer nosotros al readecuar es conservar esas características.
El objetivo del diseño por capacidad consiste en dar lugar a sistemas estructurales.
Que sean capaces de desarrollar un mecanismo plástico estable y consistente.
Entonces, este enfoque aplica el diseño de estructuras dúctiles.
Y esta este esquema lo hemos venido mencionando, que esperaríamos estar por acá, pero que nuestras estructuras regularmente carecen de integridad de estructura.
Es el diseño por capacidad, aparte del reconocimiento que es muy difícil predecir la respuesta dinámica de la estructura. Eso también ya lo hemos mencionado y particularmente cuando exige el comportamiento plástico de importancia.
El diseño por desempeño por plantea, además, un enfoque sistemático, implica la consideración.
Una consideración del punto de vista explícito de la interacción que se da entre los elementos estructurales y se coloca en rojo porque entonces no tenemos actualmente mucho control en nuestras estructuras que ya están definidas. Entonces el diseño por capacidad y se da importancia a la concepción del sistema estructural.
nuevo comenta que el proyectista contemple estrategias para limitar la respuesta a la estructura cuando es nuevo de tal manera que no desarrolle modos inaceptables de comportamiento cuando es nuevo o sea que desde un punto de vista de una estructura nueva con ese sistema o con esa metodología podemos lograr
Un correcto comportamiento.
Entonces, en la concepción del curso, básicamente lo que estamos tratando de hacer se considera obligatorio usar el enfoque de diseño por capacidad.
Por qué Porque lo que nosotros queremos es reforzar algo que ya está hecho
Entonces si entendemos Cómo funciona el diseño por capacidad nosotros lo que

tratamos es de ir y Buscar las debilidades de todos nuestros elementos Y tratar de ver de qué forma ayudamos a contener esas debilidades
Debido a las enormes incertidumbres que surgen alrededor del proyecto de rehabilitación, es necesario aportar certeza al proyecto y eso lo logramos mediante una adecuada concepción del sistema estructural.
Entonces tenemos que definir que existen algunas estrategias.
¿Que debemos de tomar en cuenta para poder lograr esa configuración estructural?
Dice el sistema estructural.
Al final trata de rehabilitar.
Deficiencias que van desde el punto de vista, dice, debería ser un sistema, una configuración estructural debería ser sencilla. Sí, la configuración sencilla ya vemos que debería ser simétrica en planta.
Irregular en altura.
Pero nosotros vamos a ver.
Que no todo lo que tenemos acá se logra. Entonces el sistema estructural o el sistema de refuerzo debe de corregir nuestras estructuras porque son deficientes.
Casi en los 3 puntos que mencionamos acá, entonces nuestro sistema estructural de refuerzo debe proveer capacidad de deformación adecuada.
A las zonas críticas que nosotros logremos identificar.
Y entonces nosotros dicen, no pueden ser los elementos de la estructura original.
¿Por qué razón? Porque ya vimos que los elementos de la estructura original presentan deficiencias y entonces cuando nosotros vamos a agregar una capacidad.
No lo vamos a agregar directamente a nuestros elementos de acuerdo a lo que hemos venido definiendo, porque ya vimos que entonces ahí es donde tenemos las principales.
Limitaciones entonces, para lograr estas estrategias de configuración estructural, dice.
La primera estrategia es detallado y dimensionado, dice fomentar respuesta estable de los elementos estructurales que desarrollan comportamiento plástico. Lo que debemos de ver es proveer capacidad de formación adecuada a las zonas críticas donde se desarrollan los daños.
Evitar o retrasar el modo de comportamiento que llegue a degradar esos elementos.
Pero lo encerramos acá otra vez porque dice, eso es nuevo, eso es desde cero.
Entonces dice, es muy difícil corregir deficiencias de detallado que lo venimos mencionando y mencionando porque tenemos limitaciones. Entonces se plantea un

control más estricto de formación del proyecto y dijimos que vamos a aplicarlo por medio de.
La implementación de algunos elementos que no sean los elementos originales, porque mencionamos anteriormente, que no podemos como confiarnos en los elementos originales de la estructura, porque tenemos mucha incertidumbre en cuanto a su configuración estructural.
Entonces, a partir de ahí.
Hacíamos mención que si tenemos un sistema subsistema existente, entonces ya vimos que ese subsistema existente tiene excelentes características.
al comportamiento gravitacional Y eso se conoce como Marcos resistentes a momentos flexibles o momentos flexionantes Entonces si ya sabemos nosotros que una estructura que se
Que fue construida, que fue diseñada hace años atrás, funciona de forma excelente.
Para soportar cargas gravitacionales, entonces dice también podemos nosotros apoyarnos de ese conocimiento.
Como para seguir concibiendo que nuestras estructuras nuevas tienen que tener ese correcto comportamiento que exhiben las estructuras antiguas, pero vuelvo a repetir ante cargas gravitacionales.
Pero entonces nosotros vamos a venir ahora y vamos a tratar de intervenir con subsistemas de control y hemos entonces que tenemos algunos dispositivos de control y esos dispositivos de control dijimos no podemos llevarlo a los elementos que ya existen entonces necesitamos colocarle
Algunas vigas de soporte, vigas que soportan.
La interacción con las diagonales y columnas que soportan la interacción con las diagonales. Entonces vea que los elementos de control y de soporte que están acá están definidos en azul.
O tienen un color azul que lo remarca. Entonces ese color azul que lo remarca hace referencia un poco, digamos, a las 3 etapas que tenemos definidas por acá, porque dice forzar que el control y en su caso el daño por sismo se concentre en los dispositivos de control, o sea, nosotros y ahí vimos que lateralmente nuestra estructura no.
Exhibe buenas características y entonces tenemos que forzar a como de lugar que toda esa fuerza o todo ese daño llegue a los elementos de control, sino olvidar las conexiones y elementos de soporte de los apoyos. Entonces debemos diseñar y construir dispositivos de control estables.

Y ya vimos que nosotros entonces debemos de tener un correcto control, principalmente en el tema de las áreas o las secciones transversales, porque nosotros debemos de ver si todo nuestro sistema está exhibiendo incertidumbre. No solo no tenemos idea de lo que.
Está pasando con los elementos.
o tenemos muy poca idea Entonces nosotros tenemos que llevar digamos y empezar a llevar confianza a la estructura No podemos llegar y concebir elementos que de nuevo van a incrementar esa incertidumbre es ese control estable y confiable para un intervalo de deformación
Razonable.
En tercer lugar, dice, tenemos que controlar la respuesta lateral del sistema estructural, de tal manera de dejar al sistema gravitacional libre de daño. Si ya vimos que entonces el sistema gravitacional es correcto, entonces lo debemos de apoyar.
Y por eso dice, hay que hacer posible una respuesta estable. Otra vez, esa respuesta estable se logra con todos estos componentes azules de los dispositivos de control.
¿Entonces dice qué herramientas podemos tener para promover un diseño sísmico adecuado?
Y entonces, como lo que queremos es tener nuestro diseño por capacidad, vea.
Algo que tenemos que tener bien claro es que lo que tenemos que tener en primer lugar es conocimiento.
Y lo que venimos haciendo de hace un tiempo para acá.
Y lo vamos a seguir haciendo. Probablemente van a terminar su maestría y vamos a seguir y luego pueden seguir esto. Tenemos mucho conocimiento teórico.
Entonces tenemos que en.
¿Algún momento?
Como decíamos en algunas diapositivas, empezar a amarrar todo ese conocimiento teórico y empezar a llevarlo a la práctica para terminar entonces de amarrar todo nuestro conocimiento. Entonces, la herramienta porque promueve un diseño adecuado es el conocimiento teórico y la práctica que podamos ir ganando de a poco.
Pero independientemente de todo el conocimiento práctico y todo el conocimiento teórico que nosotros tengamos.
No hay, no existe una receta de cocina.
En Ingeniería Estructural.
No hay forma o no existe esa receta que nos diga, mire.

Todas las estructuras haga tal y tal cosa. Entonces, mucho de lo que hacemos y lo hemos venido definiendo es que tenemos que tener mucha intuición, sí, y mucho sentido común.
El que nosotros entonces ahora tengamos y saquemos toda nuestra capacidad de razonamiento lógico.
No de conocimiento, sino que de razonamiento que nos permita a nosotros identificar, que no en lugar de hacer un reforzamiento que nos ayude, nos termine perjudicando. Sí, es como si yo sé que tengo una losa y la losa es muy delgada, no le voy a llegar y querer meter una carga puntual porque.
Sé que fácilmente voy a atravesar esa losa, pues si veo que tengo elementos ya muy debilitados, no le voy a agregar más cargas a esa parte y entonces es esa intuición, ese sentido común es muy importante.
Y digamos que bajo esa bajo ese argumento de la intuición y el sentido común, también podemos lograr pasar mucho de la parte teórica a la parte práctica.
¿Y si nos damos cuenta?
graves Entonces digamos que vamos teniendo nuestros conocimientos empezamos a definir vectores sumatorias de fuerzas que todo lo podemos ir haciendo con papel inclusive nuestras matrices las podríamos hacer a mano luego encontramos esfuerzos fuerza partido área
Axiales, transversales, inclusive un Hardy Cross y muchas cosas que podemos ir entendiendo, que las podemos ir nosotros definiendo de a poco.
Pero luego decía entonces esa creatividad que nosotros tenemos que tener es ahora amarrar toda esa información y entonces para amarrar toda esa información nos empezamos a apoyar de programas de análisis y programas de diseño estructural.
Entonces, cuando nosotros logramos complementar estas 3 herramientas.
Podemos decir que podemos tener más capacidades.
Para poder llevar a cabo ese diseño por capacidad.
¿Y entonces, cuáles son las etapas que debemos de entender para el diseño por capacidad?
Lo primero entonces es que hay que identificar y hay que tener una jerarquía de los modos de comportamiento y de falla de.
De la estructura.
En primer lugar, dice, tenemos que entender.
Que en esa jerarquía tenemos que tener etapas o elementos estables, o ahí tiene que haber una estabilidad en el sistema de refuerzo.

Entonces, cuando se habla de esa estabilidad en el sistema de refuerzo, es que nosotros tenemos que garantizar.
Y cuando llegue todo, toda la fuerza sísmica o todo ese comportamiento sísmico, lo tenemos que concentrar en el sistema de refuerzo que vamos a colocar.
Define entonces dentro de perdón, dentro de identificar y darle una jerarquía a los modos de comportamiento, digamos que estable el sistema de refuerzo. Sí, tenemos que garantizar que toda la fuerza llegue al sistema de refuerzo.
¿Entonces, qué es indeseable, que no podemos o que no deseamos nosotros?
Que pase en nuestro sistema de refuerzo, dice, no podemos aceptar entonces que el reforzamiento implique daño en el sistema estructural existente. Podemos nosotros tenemos que garantizar que todo el daño llegue al sistema de refuerzo, pero luego no podemos hacer que ese sistema de refuerzo le vuelva a llevar el daño.
A la estructura, entonces ya vimos que existen algunos metodologías para aislar, podríamos decir, de alguna manera ese comportamiento.
¿Por qué razón? Porque si nosotros concentramos todo el daño en algunos elementos, como son los elementos de refuerzo.
Y los metemos directamente a la estructura existente. Como esta estructura existente presenta muchas limitaciones. Entonces lo más probable es que dice.
Se va a volver algo inaceptable. ¿Por qué? Porque lo que va a provocar es una falla global súbita y entonces, en lugar de lograr mejorar nuestra estructura, la vamos a terminar perjudicando por completo.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:05:37
Inge una inquietud.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:05:38
Dígame.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:05:40
Por ejemplo, algo bien interesante, bueno, partimos de la intuición, va a esto falló cortante o por razonamiento diferencial, etcétera. Eso lo podemos, creo que lo podemos inferir con facilidad o no, pero bien.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:05:47

Correct.
Correct.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:05:58
con respecto ya cuando proponemos la solución me surge estado usted puede orientar ahí por ejemplo allá analizamos acá central hablamos de que tenemos que partir de que el edificio ve construido bajo la norma del año x o 70 entonces la propuesta de solución en este caso la

Daniel Antonio Quintana Archila 2:06:14
Correcto, ajá.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:06:19
si vamos a hacer un encamisado un reforzamiento en este caso estaríamos viendo cuánto haría falta de por poner un ejemplo va de refuerzo de cuantía de acero a la columna para poderle agregar ese encamizado adicional sin provocar daño a la estructura es correcta la observación

Daniel Antonio Quintana Archila 2:06:37
Correcto, es correcta la suposición. Ajá, digamos que ese es y por eso decíamos que el refuerzo por medio de encamisado al final terminaba siendo un poco más complejo y más caro, porque entonces vamos a decir si nos faltan, o sea, no tenemos idea de lo que tenemos.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:06:49
Hace poco.
Ajá.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:06:56
Realmente, y lo metemos a modelar y nos va a decir: mire, tus columnas se exigen mucho, le falta mucho para cumplir con lo que debería de hacer. Entonces sí deberíamos de para agregarle más rigidez, meterle más acero de refuerzo transversal longitudinal y más área de sección transversal. Eso es correcto.
Entonces eso es lo que dijimos, que lo que hace es generar mucho tiempo y muchos costos también, y por eso es que se ha dejado de hacer esa parte de los

encamizados a la estructura completa que se va a hacer probablemente un encamizado solo a los elementos que van a soportar a las diagonales que vamos a estar tratando de colocar.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:07:26
O.
Es.
Ohh yeah, qué hacen.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:07:38
Muy bien, va con gusto.
Y vamos acá, dice la segunda, entonces.
Teníamos etapas, la primera etapa era identificar.
Y darle una jerarquía al modo de comportamiento. Entonces dijimos, identificamos la falla, como mencionaba usted ahorita, identificamos las fallas y los puntos que son el talón de Aquiles de nuestra estructura, digamos, vemos que tiene muchos, digamos que como mencionamos anteriormente.
La mayoría de las estructuras que vamos a estar manejando, como no son en altura muy grandes, podemos concentrarnos en el comportamiento por cortante.
Y entonces bajó esa, decía, identificamos.
Todos los problemas que pueden haber y dentro de esa identificación de problemas ya definimos que definitivamente nuestras columnas no están bien detalladas, que nuestras vigas no están bien detalladas y que nuestros nodos no están bien detallados. Entonces ahora que ya identificamos esa parte, ya sabemos que.
No siempre va a ser así porque no todas las estructuras están mal, pero que en muchas de las estructuras identificamos esos problemas. Entonces ahora tenemos que darle una jerarquía al comportamiento de la FAIE. ¿Y Entonces, ¿cuál es la jerarquía? Es concentrar como ya sé que no vuelvo a meterme a tocar.
Esos elementos que podría hacerlo por medio del encamisado, pero como ahorita digamos en esta etapa que estamos definiendo, estamos tratando de hacerlo por medio de el la implementación de algunas brechas. Entonces dice, ya las brechas deben de tomar toda la fuerza del sismo.
Pero como ya identifiqué que mis elementos principales en la estructura no están bien detallados, no le puedo llevar toda esa carga de nuevo a los elementos.
Entonces debo de enfocarme en reforzar la línea que va a bajar.

todas las fuerzas entonces me voy a enfocar en reforzar de alguna manera ya puede ser por en medio de encamisados pero también vimos que podría ser entonces por medio de hacerle una camisa no de nuevo una camisa de concreto reforzado sino que probablemente una camisa
De acero estructural, sí, entonces que lo que haga es cubrir y darle mayor inercia a la columna, pero que al mismo tiempo me tome toda la carga de la diagonal y la logre llevar hasta el sueldo. Entonces decía que eso era identificar las fallas y darle una jerarquía.
a todo el sistema y la jerarquía es las bresas toman la falla y la reparten al a elementos de soporte sí que los elementos de soporte funcionen de forma correcta que no vaya a ser Perdón que los elementos de soporte y las bresas
me degraden más a la estructura, porque una degradación extra a la que ya tiene, me puede colocar una falla global súbita. Entonces la segunda etapa es seleccionar y afinar de algún modo el comportamiento aceptable.
¿Y entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es qué modo de comportamiento es el que quiero tener?
Y entonces dice para ello, para poder definir qué modo de comportamiento quiero tener, entonces lo más probable.
Es que lo primero que tenga que definir es que tengo que ajustar el sistema.
Y la configuración estructural, porque ya vi entonces que el sistema actual no es muy correcto cuando vimos la parte de las deformaciones por corte, entonces no son tan correctas y vimos entonces que para la deformación por corte, que es la que estamos manejando para esos edificios de 10 niveles para abajo, digamos.
Entonces me resultaba útil el oponerme a ese corte por medio de diagonales.
Entonces necesito hacer ciertos ajustes y ciertas modificaciones al sistema estructural, que era un sistema con solo de marco resistente momento, porque le voy a llevar algunos otros, por ejemplo, la breiza.
O el muro de corte que dijimos que tenía condiciones muy similares. Entonces, si cambios de ajuste, es muy probable que también cambie ciertas condiciones de la configuración estructural, porque dijimos que también íbamos a detectar que teníamos irregularidades, entonces hay que ajustar.
Esas irregularidades.
Entonces es.
Ajustamos a la configuración estructural y dice cuando nosotros lo que sí tenemos que ver es que dijimos que muchas de las situaciones que vamos a hacer hay que

tener en cuenta una cosa.
Que es muy probable que cuando nosotros estemos reforzando una estructura, entonces ese refuerzo nosotros desde el punto de vista, desde la parte estructural, vamos y tenemos que ir de la mano con la parte arquitectónica.
Entonces vamos a tener que entrar en un juego.
Te gana pierde, digamos.
Lo que yo voy a proponer.
Lo que digamos el arquitecto en algún momento me va a aceptar y entonces en ese gana pierde que vamos teniendo, vamos a llegar, digamos, a ciertos acuerdos.
Entonces, hay ciertas negociaciones que ir haciendo a la hora de tratar de reforzar mi estructura.
Pero dice, lo que sí tenemos que entender a partir de lo que estamos definiendo acá es que hay una parte que no podemos aceptar o no debemos negociar.
Y es la parte.
De la sismorresistencia, o sea, nosotros vamos a tener esa capacidad, digamos, luego de todos los cursos que ustedes puedan llevar, es definir la sismorresistencia o hacer que el daño.
Se concentre en el sistema de refuerzo.
Si nos dicen, mire, no le no le coloquemos esto, mejor tratemos de llevarlo a las columnas que ya existen o a las vigas y nosotros definimos algunas instituciones ahí.
Eso ya vimos en el en la etapa uno que no lo podemos lograr porque si no, en lugar de ayudar, vamos a ir a terminar de perjudicar. entonces.
Hay cosas que podemos ir negociando, pero hay cosas que definitivamente dicen no se pueden negociar.
¿Entonces, qué tenemos que hacer? Colocar las diagonales de forma.
A partir de acá, cuando ajustamos el sistema de la configuración estructural, es entender que si vamos a colocar las diagonales, las diagonales se deben de colocar de forma simétrica en planta.
Pero también tenemos que tener una continuidad correcta en elevación o en altura, y eso es a lo que decimos, que no aceptamos negocios, digamos, y a esa parte de la simetría en planta de la perdón del refuerzo y a la continuación en altura.
La segunda, entonces, es debemos de identificar las zonas donde se acumularán las demandas plásticas de deformación.
Porque cuando identificamos las horas donde se acumula esa zona plástica o las demandas plásticas y cómo lo logramos, dijimos que eso lo íbamos a lograr cuando

nosotros metemos nuestro.
Nuestro modelo a un software y lo modelamos y lo corremos bajo un sistema de análisis no lineal.
Porque el análisis lineal dijimos que como lo que va a hacer el análisis lineal es mantenernos en esa zona elástica, entonces.
Ya nos vamos a mantener en la pendiente del diagrama de esfuerzo de formación.
Como todo es elástico, nunca vamos a lograr identificar qué partes son las que pueden plastificar. Entonces lo metemos a un análisis no lineal y entonces nos va a permitir a nosotros identificar la zona donde se acumulan esas demandas plásticas.
Entonces hacia ese punto.
Nosotros hacemos.
El sistema de refuerzo.
Y bajo esa parte donde nosotros logramos identificar que se acumulan las demandas plásticas, es donde tenemos que venir nosotros. Entonces esa zona de demanda plástica nos permite a nosotros hacer revisiones geométricas, tal cual define acá revisiones geométricas.
A las diagonales, sí, entonces bajo esos argumentos podemos nosotros empezar a definir el comportamiento de las secciones.
Y entonces dice que, y lo habíamos mencionado anteriormente, nosotros no podemos colocar.
Cualquier diagonal.
¿Por qué razón? Porque cualquier diagonal se podría pandear y si se pandea una diagonal, todo nuestro sistema se va a volver otra vez inestable.
Entonces dijimos cómo podríamos definir esa parte de que nuestra diagonal o las revisiones geométricas vamos a definir algunas condiciones básicas, digamos más adelante en el curso.
Porque acabamos de mencionar entonces que a profundidad eso se ve definido en.
El curso de hacer.
Porque dijimos que nuestras diagonales van a ser de hacer.
Pero cuando se habla de esas revisiones geométricas que tenemos que tener en cuenta en nuestros cursos de acero, lo primero que tenemos que definir.
Y es que nuestros elementos.
Mencionamos que debemos de hacer un correcto chequeo de la esbeltez de las diagonales. ¿Y cómo se definía la esbeltez? La esbeltez era igual acá.
Por la luz libre entre apoyos, dividido el radio de giro.

Esta es una condición.
Desbeltez que salía de nuestro análisis de columnas.
Y como las diagonales dijimos entonces que va a estar colocada nuestra diagonal.
Y que el primer comportamiento que va a tener nuestra diagonal.
Es para las fuerzas axiales.
Entonces estamos asumiendo o la estamos analizando como que fuera una columna.
Entonces la esbeltez se definía como cap L partido R, pero en elementos de acero.
Entonces hacemos una consideración de este KL partido R para elementos también tipo viga. Entonces tenemos elementos tipo viga y tipo columna en acero. Entonces regularmente ese valor de esbeltez para nuestros elementos estructurales dice debería estar definido entre menor o igual.
A 200 para estructuras de acero.
La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es como nuestro elemento va a nuestro elemento tipo diagonal de acero, va a hacer todo ese trabajo.
El Los normativos de acero nos definen el primero de los chequeos que hacemos primero es que nuestros elementos tengan una correcta esbeltez y luego que haya una correcta relación entre el ancho del elemento que se define como dy el espesor.
De los patines, que es la relación T.
Y eso se definía acá.
Por ejemplo, si tenemos un perfil tipo I.
¿Que teníamos?
Un té del flash.
Y tenemos un té del alma.
Que tenemos un de.
que tenemos un bf Y entonces cuando nosotros hacemos esa correcta relación entre db y bf nos permite a nosotros entre d y t Perdón nos permite a nosotros definir también y hay algunas tablas para poder hacer esos chequeos dependiendo la configuración geométrica o la geometría del elemento que queremos trabajar
Entonces nos permite ir a nosotros definiendo si nuestros elementos al final están o no rigidizados.
Y si no están rigidizados, entonces que existen estrategias para poder rigidizar nuestros elementos. Entonces podemos rigidizar esa rigidización, perdón, de sobre T se chequea para la sección transversal.
Entonces hay una rigidización o hay un chequeo de sobre T, que es el chequeo de la sección transversal, porque lo que queremos en primer lugar.

Es que nuestra diagonal no vaya a sufrir de formaciones locales.
Que no se vaya a torcer, que no se vaya.
A pambiar que no vaya a perder si es una I, digamos si es una I, que toda su vida sea una I.
Si es un tubo cuadrado que toda su vida sea un tubo cuadrado, si es un tubo circular que toda su vida sea un tubo circular, entonces eso es definido bajo un chequeo de sección transversal y el otro es definido bajo un chequeo de longitud versus sección transversal, porque no queremos que nuestros elementos.
Termine pandeándose y eso lo chequeamos por medio de KL partido R. Entonces dice, esas serían las revisiones, digamos que se proponen o se definen que deberíamos de hacerle nosotros a nuestras diagonales y entre algunas otras características. Entonces, cuando se pone uno.
A diseñar diagonales que vuelvo a repetir, que para meterse de lleno a esa parte, entonces necesitamos tener bien claros los conceptos. de.
Diseño de acero estructural.
Entonces.
La tercer condición ahora es el diseño del mecanismo plástico. Entonces, digamos en el orden que vamos definiendo, primero identificamos las fallas, dónde hay problemas y cómo podemos nosotros reforzar la estructura. Luego empezamos a ver cómo podemos concentrar todo en la estructura.
De refuerzo y hacer que los elementos de refuerzo funcionen de forma correcta.
Y luego entonces diseñamos el mecanismo plástico de ese sistema de refuerzo, porque primero diseñamos el sistema elástico, que fue lo que vimos en la etapa anterior, que funcione correctamente para soportar sus cargas, pero luego sabemos entonces que va a empezar a sufrir deformaciones laterales o flexiones y entonces ya va a entrar en un.
Mecanismo de plastificación, entonces dice una vez diseñada de forma correcta la diagonal.
Para que esa diagonal desarrolle su mejor versión, entonces las diagonales se soportan sobre vigas, dice.
¿Y columnas existentes? Esa es la primer pregunta que deberíamos de hacer, ¿podemos aplicarlo en vigas y columnas existentes?
Y por eso se define acá algunos criterios.
El primero es el diseño del mecanismo plástico, el detallado de zonas donde se acumulará la demanda plástica. Poder ver si yo de alguna manera, si yo identifico,

puedo llevar.
Mi refuerzo directamente a los elementos existentes, pues en ocasiones se refuerzan.
Y entonces, como yo ya vi que podría reforzar la columna y la vi.
Como para encamizarla y a ese punto anclar mis elementos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de hacerle chequeos a esos elementos. ¿Y para qué necesito hacerle chequeos? Porque entonces si yo cuando detallo esa zona donde voy a llevar y los chequeo correctamente.
Ese correcto chequeo me puede definir entonces las condiciones de diseño y detallado contra modos de comportamiento indeseables, que era lo que preguntaban anteriormente. O sea, si yo chequeo mi columna que ya existe y detecto que ahí puedo llevar y la puedo mejorar, entonces ¿qué debo de hacer?
Es terminar de reforzarla, terminar de hacerla como que fuera nueva, digamos.
Entonces voy a tener que tener más acero longitudinal, más acero transversal y más concreto. Entonces hay técnicas para poder lograr ese trabajo. Lo vamos a ver más adelante.
Y entonces dice.
Debo de chequear esa parte y debo de hacerlo porque si no hago bien el diseño y el detallado, entonces lo que voy a tener son otra vez fallas inaceptables. Entonces el diseño del mecanismo plástico.
Al final, digamos, podemos definir que se diseña para que alcance su resistencia de plastificación.
El elemento que voy a reforzar y luego no debe pasarse de ese.
Diseño que yo le voy a hacer, o sea, yo voy a diseñar para que alcance cierta resistencia y debo de garantizar que ya no se pase de esa resistencia que estoy diseñado cuando logro definir la plastificación. O sea, voy a aceptar cierto nivel de plastificación, pero pase lo que pase luego, con los eventos sísmicos, no voy a permitir.
Salirme de esa resistencia del diseño.
Desde las demandas plásticas se trasladan a otros elementos.
Entonces sí, ya logré que mis bresas o mis diagonales hagan todo el trabajo de plastificación, digamos, y ya logré entonces que lleguen a cierta resistencia.
Yo sé entonces que si se incrementa el sismo, le va a incrementar la resistencia a ese elemento. Entonces lo que debo de hacer es que cuando ese elemento ya alcanzó su resistencia, la debe de descargar a los otros elementos, que son los elementos sobre los cuales lo voy a apoyar o lo voy a soportar.

Entonces.
Dice, las demandas plásticas se trasladan a otros elementos, entonces hay que chequear el posible reforzamiento, que es lo que acabamos de mencionar acá, si yo puedo reforzar directamente y entonces cuando lo chequeo lo debo diseñar y detallar.
¿Para qué? Para que no se dé un comportamiento inestable. Entonces, en su caso, reforzar sistema estructural existente. Eso es, digamos que todo lo que está acá, yo lo puedo lograr fácilmente si mi estructura es nueva.
Pero si no, entonces ahora es donde entra en juego el reforzar un sistema estructural existente y debo de lograrlo bajo las mismas condiciones que si mi estructura fuera una estructura nueva.
Entonces, a partir de ahí, dice, empezamos a definir el marco resistente a momento.
Entonces, las fallas y colapsos observados, dice en marcos resistentes a momentos.
Durante las diferentes excitaciones sísmicas que pueden llegar de forma severa, se caracterizan. Entonces tienen, tienen una característica especial y nosotros la podemos, dice, la fuimos entendiendo.
Con el paso de los años y con el paso de las tragedias, por eso dijimos que las tragedias es cierto que traen dolor para muchas personas, pero digamos viéndola desde un punto de vista desalmado, digamos, nosotros nos trae beneficios y el beneficio es que nosotros podemos entender.
¿Qué es lo que está pasando mal para tratar de que en el futuro se vuelva a dar otra vez el mismo problema? Entonces dice la experiencia de campo, aunada al entendimiento de la respuesta sísmica de este tipo de marcos, hace posible el planteamiento de su diseño por.
¿Capacidad, entonces, qué es lo que hemos ido entendiendo con el paso del tiempo? Es gay.
Cuando tengo un sistema de marcos, que es lo que acabamos de definir acá.
Cuando tengo un sistema de marco, entonces.
Lo que más me perjudica, ya vimos que lo que más perjudica es que yo podría tener un problema en la cimentación.
Steve, tengo.
Un desplazamiento de mis apoyos, mi estructura se vuelve inestable y ya no la puedo controlar de ninguna manera. Entonces dijimos, esto es muy importante.
Digamos dentro del conocimiento que hemos tenido, luego dentro del conocimiento.

Que hemos exhibido, hemos visto que yo puedo tener las mejores columnas y las mejores vigas, pero que si mis uniones están mal.
Me va a ir mal con la estructura.
Y entonces la siguiente condición que hemos aprendido, y por eso está definido en los normativos, es que no puedo aceptar que haya.
Problemas o fallas en mis columnas. Entonces, bajo ese argumento, digamos en el orden de importancia, que no puedo aceptar deslizamientos, desplazamientos en mi cimentación.
Que mis elementos tienen que estar bien unidos y que mis columnas no pueden fallar. Surge otra vez la identificación y jerarquía de modos de comportamiento y falle en marcos. Entonces, lo primero que debo de lograr es que mi marco sea estable.
Mi marco resistente momento tiene que ser estable. ¿Y cómo lo cómo lo logro?
Entonces ya vimos que no puede fallar mi cimentación.
¿Que no puede fallar?
Mi unión que no puede fallar mi columna y entonces debo de ver si ya vi que no puede fallar cimentación, unión, columna, el único elemento que me queda por para que saque la tarea, digamos, es la viga y ahí entonces.
Surge el concepto de viga débil columna fuerte.
Pero a partir de lo que entendemos, dice entonces, todavía se puede extender esto a Viga débil.
Ahora entendemos que debo hacer viga débil.
Columna fuerte y.
¿Qué más entonces ahora debo de hacer conexión?
Súper fuerte, digamos, si lo viéramos de esa manera.
En el orden de jerarquía ya vimos que la cimentación definitivamente ahí sí no tengo cómo jugar, pero con estos 3 dijimos al final podía aceptar un poco todavía de la falla en estos 3 etapas, pero entonces de alguna manera dice yo debo de forzar.
¿Y las fallas?
Se concentren en más vigas.
Como a como dé lugar, yo debería de forzar que la falla se concentre en la viga. ¿Por qué razón? Porque si yo sé, digamos que la viga es mi fusible en todo el sistema estructural.
Entonces.
yo concentro todo y hago que la viga falle en mi modelo analítico yo voy a hacer que

cuando pase cualquier cosa falle la viga de tal manera que si yo sé que la viga va a fallar
Entonces voy a encontrar los modos en los que la viga falla y entonces cuando yo logro darle un correcto diseño, un correcto detallado, un correcto dimensionado a mi viga.
Para que se oponga a la falla que yo le induje, que yo hice todo lo posible para que cuando hiciera mi diseño la viga fallar.
Entonces, si yo sé que la viga va a fallar y la logro controlar, si yo controlé la viga.
y yo sabía que la viga era débil y entonces la columna es más fuerte que la viga que yo estoy controlando y la conexión todavía es mucho más fuerte. Entonces estoy logrando que mi estructura se vuelva estable. Sí, porque yo sé que si va a fallar, va a fallar la viga.
Pero entonces la logré controlar, entonces la logro detallar, la logro dimensionar para controlar la falla. Y si tengo controlar la falla de la viga, que es casi que automáticamente tengo controlada la falla en el resto de los elementos. Vamos a ver entonces.
¿Qué es indeseable entonces?
No deseo entonces que haya una formación simultánea de articulaciones plásticas en los extremos de las columnas. Sí, ya vimos que eso no lo puedo aceptar.
Porque entonces.
Estoy llevando toda la falla a la columna y no a la viga. Entonces lo que va a hacer cuando yo o cuando se haya una formación simultánea de articulaciones plásticas en el extremo es que va a haber una degradación excesiva en corte.
y que probablemente eso es lo que está pasando actualmente, que hayan degradaciones excesivas en corte y eso es lo que debo de ir a controlar, que lo que estamos hablando es un marco como debería de comportarse si yo lo hago ahorita, pero como ya lo tengo hecho, entonces ahora debo de ir a entender que esto puede pasar y que lo debo de ir
¿A componer de alguna manera?
Y lo que sí es inaceptable dice que haya pandeo local o pandeo global de los elementos estructurales. Si un elemento se pandea, cambia su su geometría original y entonces al final, si falla la geometría del elemento, falla globalmente la estructura.
no puedo aceptar que hayan fallas de anclaje porque no yo puedo tener la mejor forma estructurar mis elementos pero si no los uno bien va a quedar inestable y no puedo aceptar ninguna falla del tipo frágil y puedo aceptar fallas del tipo dúctil que

están acá
porque van a ir exhibiendo fallas de a poco a poco pero una falla del tipo frágil lo que va a hacer es que mi material falle de un solo que termine quebrando Y entonces ahí sí ya no voy a tener ningún control sobre mi estructura
Si gustan ya casi son las 8:00 de la noche, si gustan, vamos a dejar por acá a la sesión del día de hoy.
Y seguimos primero Dios la siguiente semana, entonces solo para recordar, ya están agregados al Teams en esta semana los voy a agregar al Moodle y voy a empezar a cargar a la información ahí al Moodle para que podamos ir complementando lo que ya tenemos definido en las grabaciones de clase.
Estamos ahí, si gusta finalizamos y seguimos primero Dios la siguiente semana, entonces les deseo muy buena noche y muy buen resto de fin de semana.

Zamora González Kevin Norberto 2:37:21
Yeah.

Angel Mario Ajanel García 2:37:21
Gracias, Inge, igualmente, gracias, buenas noches, Inge.

Rossales García Mario Roberto 2:37:22
Gracias.

Hernández Argueta Julio Alfonso 2:37:22
Gracias, dinero, buenas noches.

Herrera Angelica Raquel 2:37:26
What do you not know?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:27
Feliz noche para todos, jóvenes y señorita.
Yeah.

Dávila De León Manuel Andrés 2:37:38
I did not change here.

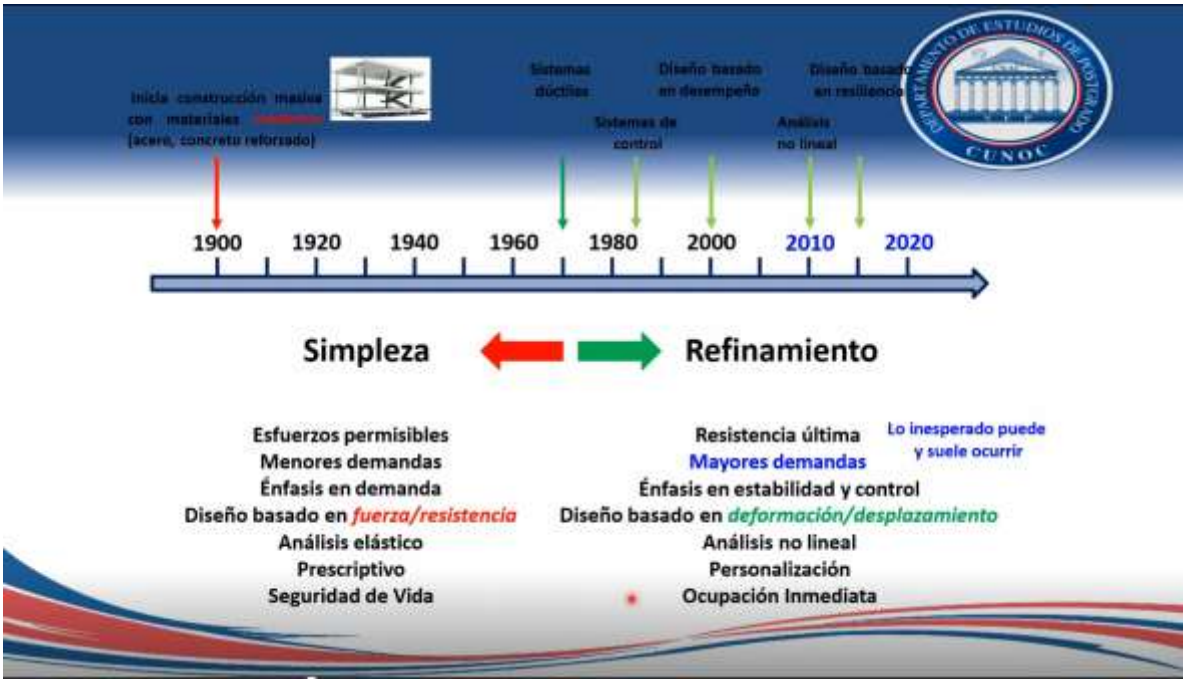
Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:41
Muy buena noche, bueno Andrés.

mario alejandro aguilon ralda 2:37:43
Do you not think you?

edvin estuardo aguilon ralda 2:37:43
I think it.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:45
Edwin, Mario Freinoche.

Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción

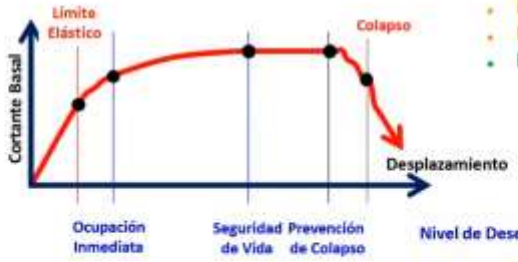


Cada vez más, los formatos de diseño por sismo dan la posibilidad de *establecer explícitamente el nivel de desempeño requerido* por el sistema estructural. Su transparencia permite hacer una *conexión directa entre las decisiones de diseño y sus consecuencias* en términos de la seguridad y desempeño del sistema estructural.

¡Para el sismo base de diseño!

Consecuencias aceptables ⟵ **¡Mayor margen para acomodar lo inesperado!** ⟶ **Seguridad requerida**

- Rigidez y amortiguamiento
- Otras opciones de control
- Regularidad estructural

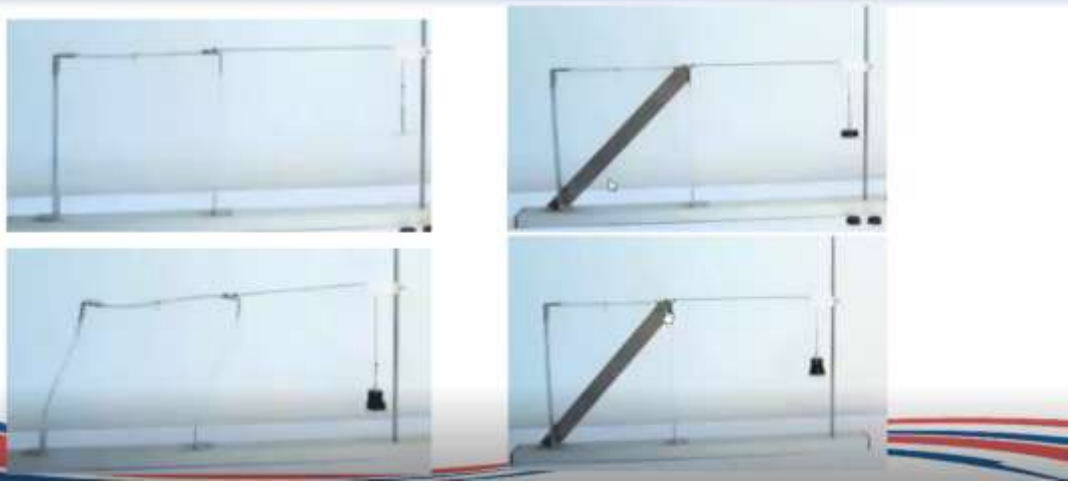


- Estabilidad local
- Integridad estructural
- Regularidad estructural

*Un sintonizador de masa (conocido como amortiguador de masa sintonizada o TMD) es un dispositivo mecánico formado por una gran masa, resortes y amortiguadores que se instala en estructuras altas para reducir [illegible] causadas por sismos o vientos fuertes.

Dentro de este contexto, es importante entender que, en términos estructurales, hacer que una estructura soporte su peso es mucho más fácil que diseñarla para que resista simultáneamente cargas gravitacionales y laterales debidas a sismo. Por tanto, es necesario invertir *más cuidado y recursos* en la construcción de edificios resistentes a sismo.

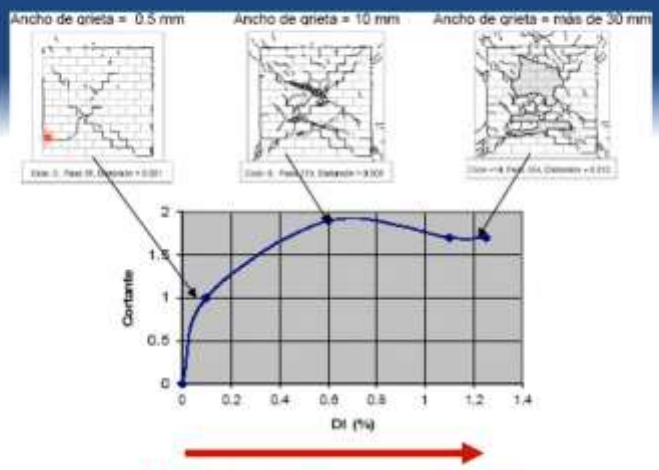
Existen *diferencias notables* en cuanto a la capacidad que tienen los diferentes sistemas estructurales para controlar su deformación lateral.



Además, es posible que los materiales estructurales se pierdan junto con los sistemas no estructurales y los contenidos durante sismos de alta intensidad.

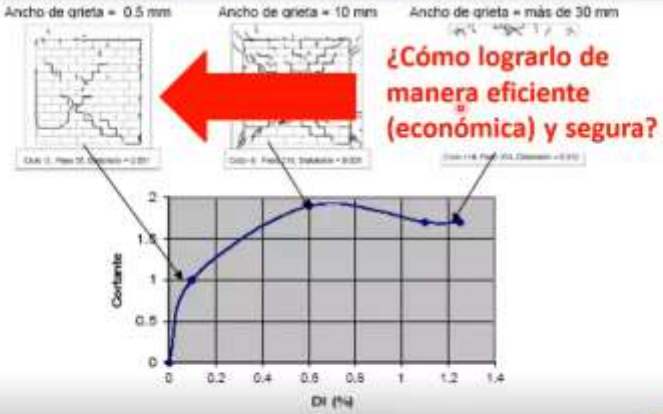
¿Por qué se pierden los recursos invertidos en una estructura sismorresistente? Porque se *dañan*.

El nivel de daño o de degradación que sufren los elementos estructurales, no estructurales y los contenidos depende de los valores del *desplazamiento lateral*, velocidad, aceleración. Un menor nivel de respuesta implica menor nivel de daño



A mayor deformación lateral, mayor nivel de daño estructural y no estructural

La dificultad del diseño sísmico radica en controlar el desplazamiento lateral de la estructura.



¿Cómo lograrlo de manera eficiente (económica) y segura?

El uso de marcos resistentes a momento no es una solución eficiente para controlar la respuesta lateral de un edificio. A pesar de esto, la gran mayoría de los edificios existentes esta estructurada con base en este sistema estructural.

10.4 CONCRETE MOMENT FRAMES

10.4.1 Types of Concrete Moment Frames Concrete moment frames are defined as elements composed primarily of horizontal framing components, such as beams and slabs, or both; vertical framing components, such as columns; and joints connecting horizontal and vertical framing components. To resist seismic forces, these elements act alone or in conjunction with shear walls, braced frames, or other elements.

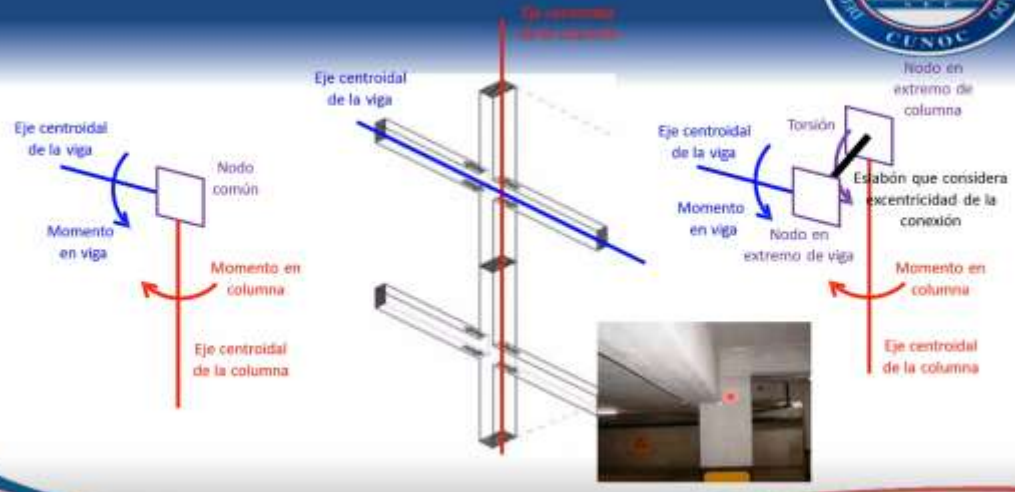
10.4.1.1 Reinforced Concrete Beam–Column Moment Frames Reinforced concrete beam–column moment frames, addressed in Section 10.4.2, are defined by the following conditions:

1. Framing components are beams with or without slabs, columns, and their connections;
2. Frames are of monolithic construction that provides for moment and shear transfer between beams and columns; and
3. Primary reinforcement in components contributing to seismic-force resistance is nonprestressed.

ASCE 41-13

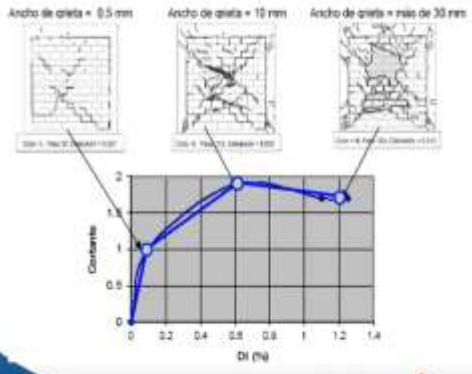
Analytical models representing a beam–column frame using line elements with properties concentrated at component centerlines shall be permitted. Where beam and column centerlines do not intersect, the eccentricity effects between framing centerlines shall be considered. Where the centerline of the narrower component falls within the middle third of the adjacent framing component measured transverse to the framing direction, this eccentricity need not be considered. Where larger eccentricities occur, the effect shall be represented either by reductions in effective stiffness, strength, and deformation capacity or by direct modeling of the eccentricity.

The beam–column joint in monolithic construction is the zone having horizontal dimensions equal to the column cross-sectional dimensions and vertical dimension equal to the beam depth. A



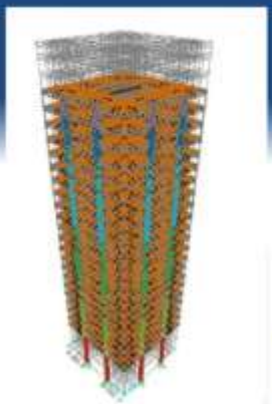
En un sistema estructural resistente a sismos, es posible que los materiales estructurales *se dañen* junto con los componentes no estructurales, instalaciones y contenidos, durante sismos de alta intensidad. Se invierte mucha atención en entender a que se debe el daño, porque *esto suele resultar en consecuencias inaceptables*.

Los estudios experimentales aportan información valiosa en cuanto a *como mejorar* el comportamiento y estabilidad de los elemen y ensamblajes estructurales. Es necesario retroalimentarlos co información *levantada en campo*.

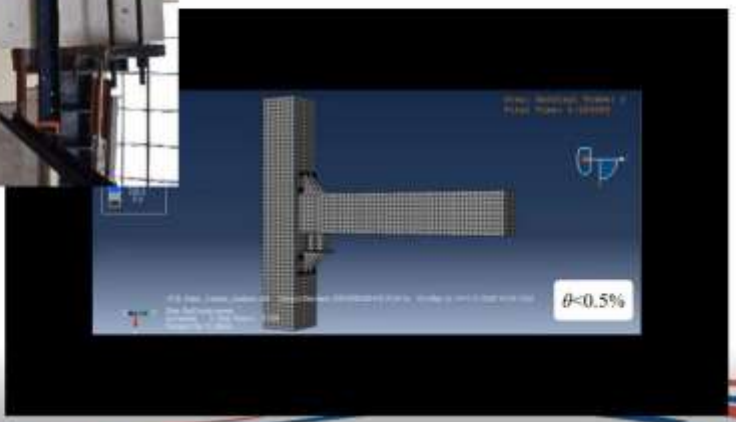


A mayor deformación lateral, mayor nivel de daño estructural y no estructural

Además, es necesario llevar a cabo simulaciones numéricas que permitan entender las medidas que deben tomarse para *estabilizar el comportamiento global* de los sistemas estructurales resistentes a sismo.



Los estudios analíticos también *deben retroalimentarse continuamente* con evidencia de campo.



La información obtenida de simulaciones numéricas avanzadas y de investigaciones experimentales es complementaria.

Los estudios experimentales, analíticos y de campo aportan información valiosa en cuanto a *como mejorar* el comportamiento y estabilidad de los miembros, ensamblajes y sistemas estructurales, y cuales son *las mejores opciones para controlar* el daño por sismo.

Para pode definir el concepto de *vulnerabilidad* de los sistemas estructurales actuales, esta debe ser entendida como la susceptibilidad que tienen a sufrir daño y la dificultad a recuperarse del mismo, es necesario entender como hemos integrado históricamente nuestro conocimiento en función del objetivo principal del diseño sísmico.

AGIES

Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica

NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA GUATEMALA

NSE 1

GENERALIDADES, ADMINISTRACIÓN DE LAS NORMAS Y SUPERVISIÓN TÉCNICA

1.1.1 El carácter obligatorio del conjunto de las normas de seguridad estructural (NSE) deviene del aval de la autoridad competente que las adopte. El aval podrá tener las excepciones que la autoridad competente explícitamente establezca. En lo que respecta a AGIES, todas o algunas de sus normas de seguridad estructural (NSE) vigentes podrán formar parte de requerimientos de agencias estatales o de reglamentos municipales de construcción. En adelante se referirá indistintamente a ellas como "estas normas".

Comentario 1.1.1
En Guatemala se ha adoptado el esquema que una o varias autoridades competentes adopten propuestas normativas de entidades gremiales o académicas que las pongan en disponibilidad. Las propuestas normativas son dinámicas y evolucionan constantemente; es más eficiente cuando es la entidad gremial o académica la que mantiene las propuestas actualizadas en lugar de la autoridad competente misma; para ello es necesario que la autoridad competente incorpore la flexibilidad de actualizaciones y/o modificaciones.

1.3.3 La tecnología actual no puede garantizar una condición de vulnerabilidad nula. Siempre existe la probabilidad de que la estructura y elementos no estructurales sufran daño por cargas, especialmente bajo las acciones de eventos naturales como sismo o viento, o solicitaciones en exceso de las cargas ocupacionales consideradas por las normas. La responsabilidad de diseñadores y constructores queda limitada a lo requerido por las normas.

Comentario 1.3.3
La probabilidad aceptable de que ocurra un concreto depende de las consecuencias del evento asociado. Si el evento conducirá riesgo a la vida, las tasas anuales de ocurrencias no deberían ser mayores que 1 en 2500 (esto coincide con la definición del "sismo extremo" en el Capítulo 4 de la NSE 2). Si el evento no involucra riesgos a la vida pero únicamente riesgos económicos o operativos significativos, los criterios actuales asignan tasas anuales de ocurrencia de 1 en 1000 para obras especiales y de 1 en 500 para obras ordinarias. Tratándose de garantías de "ningún daño" ante eventos naturales, la tecnología estructural actual no puede, en general, ofrecer tasas anuales de ocurrencia menores de 1 en 50.

1.4 — Objetivos

1.4.1 Los objetivos primarios de estas normas son:

(a) Proteger la vida y la integridad física de las personas que usan u ocupan edificaciones o estructuras;

(b) Proveer un mínimo de calidad estructural que preserve la integridad de la obra sujeta a solicitaciones de cargas permanentes y cargas frecuentes;

(c) Proveer protección razonable contra daños directos e indirectos causados por amenazas naturales.

Readecuación Estrucutual-20260829_171418-Grabación de la reunión

29 de agosto de 2026, 11:14p.m.

2 h 42 min 50 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:13

Muy buena tarde para todos.

Sí.

Cruz Xol Hansel Kelingthón 0:17

La tarde dije.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:19

Buena tarde, vamos a.

Vamos a dar inicio por favor al curso de rehabilitación y readecuación estructural de la maestría de ingeniería Estructural y sismo resistente. Soy 29/08/2026. Vamos a ver, por favor, antes de iniciar con.

Con nuestra sesión del día de hoy nos nos nos pidieron favor, nos enviaron un correo en el que nos solicitaron que pudiéramos hacerles.

Pedirles que.

Puedan tomar en cuenta su asignación del curso en la plataforma o en.

Creo que ahora se pueden asignar por la plataforma, hay un hay una aplicación para teléfono, hay como 3 formas de poder asignarse entonces para que puedan tener en cuenta las asignaciones, porque en función de los estudiantes que estén asignados, entonces van a.

Habilitar el.

La parte para poder compartir información en la plataforma, entonces, por favor, para que tengan en cuenta que si no están asignados, entonces no se les va a poder compartir información.

Entonces ya da la información, vamos a también les quiero pedir un favor.

En principalmente con el tema del.

Del horario del curso vamos a para que lo tengan en cuenta y no corramos todos. vamos a estar iniciando las sesiones regularmente entre 5 y 10 y 5 y cuarto entonces

para que para aparecer tal vez que no vamos a dar alguna sesión o algo entonces para que lo tengan en cuenta a la hora de de conectarnos para que unos minutitos Al inicio para poder iniciar entonces.
¿Estamos ahí, hoy vamos a dar entonces?
Inicio, solo denme chance aquí que se grabó esto acá, no está avanzando la diapositiva, entonces.
Estamos ahí, yo creo que si él me pudiera confirmar ahí si se está viendo otra diapositiva.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:48
Sigue adelante.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:49
Muchas gracias. Veamos, pues entonces, como el curso, como el nombre, el curso lo indica, definimos la parte de rehabilitación y readecuación estructural. Entonces el curso básicamente está.
Definido para que podamos nosotros.
Pensar o.
Por readecuar definitivamente estructuras que ya existen y que ya fueron creadas, que fueron diseñadas, que fueron analizadas.
Con algunas tecnologías anteriores o probablemente muchas sin tener en cuenta procesos meramente ingenieriles, digamos, sino que más desde el punto de vista empírico, entonces necesitamos.
En primer lugar.
Definir esa parte que no es la rehabilitación y rehabilitación, no va bajo el enfoque de procesos de construcción nueva, sino que entonces es hacia la parte de poder enfocarnos en estructuras que ya fueron concebidas.
Y como de los diferentes sistemas estructurales.
vamos a enfocarnos en el sistema ellos mayormente se encuentra definido o qué más vamos a encontrar en nuestras estructuras y es el sistema tipo Marcos
Para hacer la adecuación y rehabilitación desde el punto de este de mapostería, entonces existen algunos otros métodos y vamos a enfocarnos en esta parte aquí nos vemos presente.
Definimos eso porque dice.
Si vamos a trabajar con lo que tiene que ver con estructuras antiguas, entonces

también tenemos que ir como que.
Entendiendo o definiendo.
Esa primera parte que es un poco de hacer historia como para que nosotros podamos empatar.
Las estructuras con lo que con el objetivo principal del curso, entonces tenemos acá como una línea de tiempo.
Que nos puede servir y que nos puede dar una idea más o menos de qué es lo que nosotros tratamos de concebir, entonces dice antes.
Del año 1900, de 1900 para atrás.
Entonces tenía la característica de que digamos o se tenía o se tiene definida un poco de menos información referente a los sistemas que trabajamos actualmente.
Entonces dice que a partir del año 1900 inicia la construcción masiva, dice con materiales.
modernos como Define acá acero y concreto reforzado entonces no es el hecho de que de 1900 para atrás no existía concreto o no existía acero sino que cuando se define esa modernidad de de los materiales es básicamente
Porque a partir del año 1900 aproximadamente, entonces hubo un boom, digamos, en el la parte de la fabricación masiva de estos materiales. Entonces ya se industrializó más la parte del acero y del concreto. ¿Entonces, cómo había?
Digamos.
Industrialmente se tenía más, se empezó a tener más capacidad de obtener los materiales, entonces eso daba.
Dame herramientas.
Para poder.
hacer construcciones de un tipo diferente a las que se construían anteriormente porque se tenía más limitaciones en el tema de conseguir de forma masiva si lo podemos de esa manera el acero y el concreto Entonces las estructuras anteriores a 1900 digamos que
Tenían otras otros sistemas por esa característica que como era más difícil conseguir de forma industrial relación concreto, entonces se definían algunas otras condiciones. Entonces a partir de 1900 se empieza esa parte construcción masiva se define.
De estructuras tipo marcos, entonces.
Se tiene una característica que las estructuras se empiezan a definir a partir de que.
Los países, digamos, más industrializados en ese entonces.

tenían el acceso directo a esos materiales, háblese de Alemania, Francia, Inglaterra o la costa este de los Estados Unidos, por ejemplo, entonces tienen más acceso a esa industria y entonces perdón
Empiezan bajo la construcción de estructuras.
Y como se conciben como marcos, sí, versus las construcciones anteriores a ellas, entonces empiezan a vamos a para que el puntero es porque se me desaparece, empiezan a.
Hacerse de forma masiva.
Pero la característica, digamos, y si nosotros vemos un poco, esos países industrializados tenían una, digamos.
Una característica que es la baja.
Ocurrencia sísmica que podría existir y entonces empiezan a producir este tipo de edificaciones, no solo que no solamente tenían.
Unas alturas o más grandes podían concebirse vanos mucho más grandes. Entonces se podrían definir mejores fachadas y estructuras que podrían concebir mayores espacios, mayores luces.
¿Pero cómo entonces todo lo que?
Aparece en algún momento, si se tiene por condición natural del humano, entonces se vio que digamos los arquitectos o los ingenieros de esta época entonces empezaron a ver que en estos países empezaron a existir este tipo de estructura.
Y entonces empezaron a replicar por todo el mundo, se empezaron a replicar en todos los países.
Pero únicamente entonces, como los edificios fueron apareciendo, digamos, sino que debemos ver así como que fueron apareciendo de la nada, no había control ni nada, entonces se empezaron a replicar.
Básicamente, como digamos en nuestro medio, si nosotros vemos, se replican muchas veces casas, que replican edificios. Alguien dice, por ejemplo, desde el empirismo, un maestro de obra, un albañil, dice, yo ahí hice, trabajé con un ingeniero y hice un edificio, hice una casa.
Con tales características, y entonces ya vi cómo se hace y lo empezamos a replicar.
Básicamente, ese pensamiento se tuvo acá, entonces decía, yo lo vi como están instructurados esos edificios en estos países y entonces empecemos a estructurarlos a nuestro entorno.
Pero entonces empezaron a suceder fenómenos tales como los eventos sísmicos definitivamente, y entonces se empezaron a dar problemas, o sea, los edificios

empezaron a mostrar problemas.
Principalmente, si hay una parte que tenemos que tener en cuenta que los sismos, digamos que actualmente nosotros podemos tener cierto control en el comportamiento sísmico, pero hay una parte que es la que más nos da problemas y es en la que más nos enfocamos.
Es en la.
la componente horizontal de los sismos y porque al final esa componente horizontal es la componente que va a tratar de desplazar a nuestros edificios y es la que termina provocando mayores problemas porque genera mayores deformaciones entonces
Y se vino desde el 1900 aproximadamente al año 1970.
Que se empezaron a replicar estas estructuras, pero entonces volvemos a repetir, empezaron a ocurrir estos problemas en ciertos países. entonces.
Había una ocurrencia sísmica.
Y el principal problema era entonces que muchas de las edificaciones llegaban al desplome total que no cumplían o no estaban concebidas.
Para soportar esas deformaciones que generaban los sismos que no tenían esos países que empezaron a implementar.
Entonces durante todo ese proceso.
Se fue estudiando por qué razón fallaban las estructuras y entonces, al final, a partir del año 1970, se empieza a definir qué.
Las estructuras presentan problemas de rigidez.
Y entonces empieza a pensar en cómo poder introducir.
Dentro de las estructuras que para ese entonces digamos que las que surgen a partir del año 1970 en adelante pudieran tener unas características más dúctiles, entonces empiezan a surgir ciertas características dentro de los normativos que empiezan a introducir el concepto de ductilidad.
Pero entonces se va definiendo y se introduce la utilidad.
Se reduce la parte en la que teníamos por acá que estructuras acá en había un sismo severo en algunos países y la estructura colapsaba completamente.
Entonces, a partir de que se definen los sistemas dúctiles, empezamos a ver que las estructuras ya no colapsan completamente, pero siguen entonces mostrando ciertas deficiencias. Entonces, cuando nosotros definimos, digamos que si tuviéramos que enfocarnos en una estructura,
Anterior al año 1960, por ejemplo, entre el 900 y 960, tendríamos que definir que

esas estructuras entonces fueron concebidas principalmente.
bajo el argumento de la resistencia de sus materiales solo había un enfoque en cuanto a la resistencia que pudieran tener esos materiales a partir del año 1970 Entonces se introduce el concepto de ductilidad Entonces nosotros ya podemos en esa línea de tiempo dentro de la reestructuración estructura
Definir entonces que podríamos.
Creer, digamos.
Y la estructura fue diseñada en su tiempo siguiendo sistemas dúctiles.
A veces tenemos entonces y concebimos también el hecho de definir.
¿Pero será que la estructura fue?
Hecho bajo algún normativo o fue realizada de forma empírica.
Veamos entonces dentro del empirismo que mencionábamos al inicio, que puede estar presente en las estructuras en nuestro medio, digamos que dentro de ese empirismo.
Hay cierta parte de elementos.
¿Están normados? ¿Por qué razón? Porque volvemos a repetir.
Que lo que se replica es probablemente una estructura que fue diseñada, que fue analizada bajo los normativos actuales. Entonces alguien consiguió y lo hizo bajo los normativos actuales y entonces el que lo replica.
está teniendo en cuenta entonces ciertas condiciones de ese normativo Entonces aunque fueran creadas bajo un empirismo digamos nosotros podríamos definir que las estructuras a partir de acá Entonces al menos cumplían con las características mínimas que definían esos sistemas dúctiles entonces las estructuras seguían presentando
Ciertos inconvenientes, entonces a partir de el año 1900 aproximadamente, ya se empiezan a definir algunos sistemas de control dentro de esas estructuras que pudieran entonces reducir ese.
Principalmente las fallas estructurales y así en esa línea de tiempo entonces dice a partir del año 2000 aproximadamente y empezamos a definir algo que vemos y que escuchamos mucho actualmente, que es el diseño basado en desempeño.
Repeat.
En el 2010, entonces empiezan a aparecer los análisis no lineales.
Y del 2015 en adelante empezamos a escuchar y a definir diseños basados en resiliencia. De qué manera entonces nos podemos ir adaptando cada vez más a las estructuras. Entonces hacemos mención en esta parte, en esta línea de tiempo, que

dijimos que es muy importante saber y entender que nosotros.
Entonces vamos a estar tratando.
La rehabilitación de estructuras que ya existen, que tomamos a ir. Si nosotros vamos a hacer una estructura desde cero, entonces nosotros entendemos que vamos a ir y vamos a tomar el último normativo que está vigente y a partir de ahí vamos a seguir las reglas del juego de ese normativo.
¿Que ese normativo? Entonces lo que está haciendo es tomando las fallas que tuvo. Esta línea de tiempo, las fallas que hubieron en esta línea de tiempo. Entonces cada normativo va tomando las fallas anteriores y va tratando de definir mejoras a partir de el avance tecnológico a partir de el avance de la investigación. Entonces es muy probable que lo que nosotros hagamos el día de hoy si nosotros hacemos una estructura.
El día de hoy que dentro de algunos años o el año que viene y probablemente alguien va a venir y va a decir eso que hicimos actualmente no es tan correcto. Deberíamos de modificar y entonces por eso se van creando las diferentes actualizaciones y nosotros solo tenemos que entender por eso.
Antes de empezar un proceso de rehabilitación, dice, nosotros deberíamos al menos de tener una idea de , aunque no se tenga información tan exacta, en qué fecha fue construido, digamos con que nosotros tengamos la idea de que fue construido en tal año, nosotros podemos entonces tratar de ir. y.
Ver el normativo bajo el cual probablemente fue regida nuestra estructura y a partir de ahí poder obtener información como para poder nosotros saber con qué nos enfrentamos y de qué manera nosotros podemos intervenir esa estructura para darle. Entonces el objetivo principal es tratar.
De que la estructura que tenemos, que definitivamente sabemos que tiene muchas debilidades, tratar de llevarla, dice, inclusive pensar.
En tratar de dejarla mejor que si la estuviéramos construyendo actualmente, sí, entonces, pero para ello tenemos que saber cómo fue concebida, al menos tener una idea muy general de cómo fue concebida, porque también hay ocasiones en las que si nosotros aplicáramos una mala técnica.
Para readecuar o reestructurar una estructura existente, pudiéramos, en lugar de hacerle un bien, perjudicarla más, entonces hacia allí va más o menos lo que nosotros tratamos de definir.
Entonces dicen, a partir de que se define, digamos que como nuestro punto de quiebre en toda esta parte estructural estaba regida por el sistema dúctico, a partir

de que se definió la ductilidad, entonces nosotros definimos antes de nuestras estructuras.
carecían de ductilidad, luego de entonces nuestras estructuras fuimos, introdujimos la parte de ductilidad y la vamos mejorando con el paso del tiempo.
Deme un segundito ahorita.
Entonces, vamos, pues a partir de ahí.
Hemos definido básicamente que si vamos dándonos cuenta, dice, cada 1015 años más o menos hay una evolución en esa parte de los conceptos estructurales.
Entonces dijimos vamos de aquí para atrás hacia la izquierda, la parte dice, tenemos una simpleza porque los procesos eran.
Definida Definitivamente eran simples y vamos a hacer mención acá entonces de una vez que dentro de las diapositivas, a partir de acá, digamos como si observamos como que existe un código de colores en lo que estamos haciendo, entonces lo que viene acá hacia atrás.
Define que estamos en una línea roja, digamos, porque tenemos estructuras que corren muchos más peligros y a partir de acá a la derecha de la introducción del sistema ductil. Entonces como que tenemos, dice, aquí tenemos estructuras muy simples, aquí tenemos estructuras que ya fueron refinadas, digamos, dentro de sus procesos estructurales.
Entonces van a ir apareciendo muchos.
Algunos conceptos dentro de las diferentes diapositivas que vamos a ir mostrando más adelante, que van a estar resaltadas con algunos colores, entonces porque hacen referencia básicamente a la parte de la simpleza que se contaba en ese entonces o al refinamiento que se ha podido ir teniendo.
Entonces, a partir de ahí, dicen desde la simpleza, si lo vemos de esa manera, entonces empezamos a definir.
Y.
La base, digamos, de los criterios de diseño y construcción.
Iban hacia la parte de definir o determinar esfuerzos permisibles y esos esfuerzos permisibles entonces también definían que nosotros teníamos menores demandas.
Entonces vamos a vamos a ir viendo básicamente, dice el énfasis en demanda, había un diseño basado en fuerza resistencia.
Todo definido bajo un análisis elástico, prescriptivo y el objetivo principal, el de la seguridad de vida.
No, entonces aquí veníamos y nosotros definíamos hacia los esfuerzos permisibles y

ver qué tanto.
Digamos, la estructura podía demandar y a partir de ahí nosotros saber cómo o tratar de definir cómo podríamos oponernos a las deformaciones a través del esfuerzo que podía tener nuestro material.
Pero luego, dice entonces, del esfuerzo permisible que venía de la simpleza, nos pasamos a la parte del refinamiento a trabajar con resistencias últimas. Entonces fuimos entendiendo de mejor manera el comportamiento de los materiales de forma individual y luego estos materiales de forma individual.
En conjunto, entonces, al entender que el material lo podemos llevar un poco más allá.
De su esfuerzo permisible, sí, entonces ganamos hacia esa resistencia última.
Entonces dice a partir de esta condición, como tenemos esfuerzos permisibles, entonces podemos nosotros definir.
Es decir, yo no voy a no puedo permitir que mi estructura, digamos, se deforme más allá, solo por poner un ejemplo, que mi marco se deforme más allá de 2 cm.
Y entonces teníamos, dice, menores demandas, porque la estructura asumíamos también que como no tenemos tanto conocimiento.
del comportamiento sísmico entonces nosotros a partir de acá el el estudio sísmico era muy limitado o casi nulo y por eso dijimos que empezaron a existir esas estructuras en países con bajo nivel sísmico o probablemente
Nulo a nivel sísmico, entonces el estudio no era importante.
Creíamos o se creía en ese entonces que las demandas.
Que iban a ir a nuestra estructura eran menores, ni siquiera se consideraba la parte sísmica. Probablemente habían consideraciones más desde la parte de que la estructura pudiera soportar sus propias cargas y sus propios pesos. Entonces más el enfoque iba hacia la determinación.
De sus propias cargas y no tanto hacia la determinación de la parte sísmica.
Entonces, como se fue conociendo y cada vez se fue definiendo de mejor manera.
Esa parte sísmica, entonces fuimos entendiendo que la estructura entonces estaba.
Es si se podría estar a expensas de mayores demandas, entonces fuimos viendo cómo la llevábamos a partir de eso.
A esta parte que está acá, entender que nuestras estructuras se tenían que deformar un poco más y aparece acá una parte que define y que dice que entonces tenemos que entender.
que lo inesperado que nosotros hasta el momento venimos y definimos que hay por

ejemplo para para ver esta parte de lo inesperado puede y suele ocurrir es el hecho de que por ejemplo nuestros normativos ahora nosotros tenemos un sismo de diseño
Y que muchas veces decidimos vamos a colocar el sismo de diseño, pero hay que empezar a bajarle a ese sismo de diseño, principalmente por el hecho de que si nosotros podemos bajarle un poco al sismo de diseño, vamos a tener de la mano.
La parte de seguridad, pero también la parte económica.
Y decimos, pero está ahí y nunca ha ocurrido y probablemente no vaya a ocurrir esa parte, pero entonces dice, lo inesperado puede y suele ocurrir, entonces tener en cuenta.
Que las mayores demandas fueron llegando también porque fuimos entendiendo que aquí teníamos un nivel, pero luego los niveles iban incrementando porque se fue estudiando cada vez más esa parte de la sismología, entonces nos fue dando más información, inclusive nos sigue dando más información y si vemos últimamente.
Las noticias, nosotros vemos que.
Muchos países que probablemente no nunca o tenían muy baja ocurrencia sísmica.
fueron afectados por grandes terremotos y que los lugares donde han habido sismos de una magnitud considerable, entonces las magnitudes van incrementando y entonces definitivamente hay que empezar ahora a estudiar esos fenómenos porque cada vez está temblando mucho más fuerte.
Y entonces eso va a ser otra vez que a partir de acá en adelante entonces haya que hacer ciertas modificaciones. Y eso es lo que dijimos que en promedio cada 15 años se se definen condiciones nuevas y entonces van habiendo y entendiendo cada vez vamos entendiendo que hay mayores demandas.
A nuestras estructuras y eso nos permite entonces otra vez un proceso de refinamiento.
Entonces, en las estructuras anteriores, dice, teníamos algo que se llamaba un énfasis en la demanda.
Entonces dice mucho el enfoque estaba basado en la resistencia, entonces digamos la idea principal en las estructuras anteriores al 1970.
Era entender que la estructura dice que entre más resistencia lateral tuviera, entonces mejor iba a funcionar, entonces esa mayor resistencia.
Era básicamente, digamos, tener estructuras que tuvieran elementos mucho más rígidos, elementos mucho más grandes que pudieran oponerse a las demandas que en ese entonces se podía creer, se podía definir.

Y entonces dice ese énfasis de demanda, lo fuimos.
Cambiando y lo fuimos puliendo hasta tener básicamente la base de lo que tienen nuestros dormativos actualmente es un énfasis en estabilidad y control. Sí, se dice básicamente se fue controlando el desplazamiento.
Entendiendo o definiendo el tema de la ductilidad, por eso es que la ductilidad es como que nuestro punto de.
De quiebre entre la simpleza y el refinamiento.
Entonces como el énfasis en demanda se tenía definido y se creía entonces que la resistencia de los elementos era lo más importante entonces por eso el diseño es basado en fuerza resistencia decíamos por ejemplo ahí directamente ley del minuto si le aplico una fuerza debería de ver que mi elemento
Entonces resista esa fuerza que le estoy aplicando y que me de la componente con la misma magnitud, pero en sentido contrario, entonces básicamente.
Y de Newton, si yo empujo me debería de empujar con la misma capacidad, únicamente fuerza, resistencia. Entonces dice los códigos sísmicos consideraban que todas las estructuras y los sistemas se comportaban igual.
Entonces, básicamente se decía si yo voy a tener un edificio de Marcos, por ejemplo. Como la fuerza que va a actuar es la misma, no importaba si entonces mi edificio fuera a ser de marcos, de mampostería, de madera, de acero, que eran muy pocos definitivamente, pero no importaba la estructura, la tipología estructural que pudiera tener.
Mi edificación, enfoque era, todas van a trabajar a partir de oponerse a la resistencia. Sí, lo único que tengo que hacer es ver cómo, perdón, cómo me pongo a esa fuerza, que la resistencia que tenga la estructura sea capaz de.
Trabajar para oponerse a esa fuerza que lo adquiere de forma. Entonces se crea todos los edificios, todos los sistemas estructurales se comportan de la misma manera.
Entonces luego se pasa y se va viendo que de este diseño basado en fuerza resistencia nos pasamos a un diseño basado en deformación.
Desplazamiento.
Entonces ya se fue entendiendo que no todas las estructuras.
Se desplazan de la misma manera.
que no todas las estructuras se deforman igual que probablemente el desplazamiento de un sistema estructural si tenemos mucho desplazamiento pueda provocarle poca deformación pero que hay sistemas estructurales que aunque su

desplazamiento sea muy pequeño su deformación va a ser muy grande
Y que va a depender de cómo está estructurado todo nuestro sistema y que los materiales y toda esta parte. Entonces por eso ahora ya no nos enfocamos únicamente en oponernos a la fuerza, sino que entender entonces que cada edificio que cada sistema estructural se deforma de una manera y entonces que se generan esas deformaciones.
generan desplazamientos entonces nuestro enfoque de deductilidad es aceptar que nuestra estructura se puede deformar y que esa deformación genera desplazamientos porque lo que se tenía definido acá Entonces se va a definir que nuestra estructura no debería de deformarse lateralmente Y entonces eso lo que hacía era cuando nuestra estructura trataba de deformarse
Había un colapso total porque entonces se pasaba de la resistencia que podía llevar nuestra estructura y no íbamos más allá de conservar entonces las deformaciones.
Entonces aquí tratamos, dice, es prescribir lo que podía pasar, es como.
Cuando vamos, como dice, es hay una medicina que tiene prescrita, entonces es definir, mire, esto debería de tomarse esto o lo que hacemos muchas veces.
Vemos un anuncio en la televisión, dice, debería de empezar a tomarse eso para evitar que pueda sufrir problemas de salud de tal cosa más adelante. Entonces nos estamos prescribiendo y diciendo, mire, usted debería de tomarse estas vitaminas y así no se va a enfermar de tal situación.
Pero no estamos seguros, dice. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos regularmente.
Y eso básicamente en función de un mal que podamos presentar Entonces no vamos a tomar la misma aspirina digamos para curar un dolor de cabeza o porque tenemos problemas de hipertensión o porque tenemos problemas en la sangre o porque tenemos problemas acá cualquier cosa Entonces no podemos
Venir y definir, voy a hacer lo mismo que tomé la vez pasada, lo voy a seguir tomando o porque tengo un compañero que le dolía la cabeza y tomó tal cosa. Se le quitó, yo voy a hacer lo mismo. Entonces es básicamente esa parte de.
Aquí se trataba de prescribir en función únicamente de las fuerzas que pudieran actuar y a partir de ahí oponerse, pero aquí entonces es más personalizado, porque entonces dependiendo del sistema estructural de los materiales con los que se pueda concebir, entonces se va.
Y mejorando el tal.
¿Y entonces el objetivo principal?

acá era básicamente la seguridad de vida entender entonces que en el año 1900 se conseguían las estructuras y y y en el lapso que estaba por acá al inicio por por eso repetimos la importancia de esta línea de tiempo de voces al inicio se construyeron Y no temblaba, se pasaron esas estructuras a un país donde ya temblaba, digamos, en un lapso de tiempo por acá y empezó a temblar y la estructura entonces. Colapsaba completamente y eso generaba entonces que las personas que habitaban entonces.
Pudieran inclusive hasta llegar a.
porque todos quedaron soterrados dentro de la estructura y entonces todo lo que se trabajaba de 1900 a 1970, digamos en este lapso de tiempo, fue mejorando en función de qué podemos hacer para que la estructura no se caiga.
La que se echa a perder toda la estructura, probablemente, pero que no se caiga.
Entonces el objetivo principal era, no importa.
Y ya no se puede usar nunca más la estructura, pero que le dé chance a todas las personas que están habitándola a salir de ahí, aunque después ya no sirven. Entonces acá nos pasamos de esa seguridad de vida y decimos, no podemos nosotros también que la parte principal, que la esencia de todo lo que hacemos es correcto.
Es salvaguardar la vida de los habitantes, pero que no podemos limitarnos a solamente hacer que todos quedemos vivos.
Y no importa lo que pase con la estructura, sino que entonces tenemos que también migrar, digamos, y eso es lo que hace el refinamiento de todo lo que hacemos a una ocupación inmediata. Sí, el hecho de definir.
Pasó el sismo.
Para el que nosotros diseñamos pasó el sismo de diseño, vamos.
Hacemos una inspección, entonces podemos decretar, podemos regresar otra vez a ocupar la estructura y no decirle, mire, pasó el sismo, aquí no le pasó nada a nadie, pero a la estructura hay que demolerla. Sí, piense mejor ahí hacer la estructura.
Entonces, básicamente vamos a definir, digamos, si nosotros tenemos un poco en el énfasis que tenemos acá.
Y vemos lo que está pasando, dice si nosotros vamos entendiendo que nosotros tenemos que reforzar una estructura, entonces.
Si me pidieran, mire, fíjese que, por ejemplo, hay una iglesia, hay un teatro. hay un.
Hay una vivienda histórica ahí que necesitamos conservarla.
Entonces, la esencia del curso, digamos la esencia, el objetivo principal, si lo vemos, toda la esencia del curso no va a radicar en nosotros tratar de llegar.

Y aportarle resistencia a esa estructura.
¿Y por qué razón no la vamos a aportar resistencia? Porque dice si somos conscientes. Todo lo que ha venido desde que se empezó a generar de forma masiva el tipo de estructuras es que trabaja como fuerza resistencia. Eso quiere decir que las estructuras entonces tienen la suficiente resistencia.
Para soportar las fuerzas.
Pero que cuando pasa la fuerza para la que fue descrita y la estructura trata de deformarse, entonces la estructura empieza a colapsar porque no tiene ninguna capacidad de deformación, tiene la capacidad de soportar fuerza, pero al mínimo. Intento de deformarse y que esa deformación la da el desplazamiento, entonces la estructura va a empezar a presentar fallas. Entonces no ganamos nada nosotros con incrementarle resistencia. Sí, entonces porque así fueron concebidas originalmente.
Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Es.
Si sabemos que las estructuras están creadas básicamente fundamentalmente bajo el concepto de la resistencia, tenemos que ir y nuestro enfoque tiene que ir hacia la implementación o hacia el aporte, hacia la estructura de flexibilidad.
Y de esa manera, entonces, cuando le aportemos flexibilidad, podemos tener un control correcto de las deformaciones y los desplazamientos.
Y entonces definimos acá otra vez.
Y una parte acá que por eso decimos van a ver aparecer ciertos colores, dice cada vez más los formatos de diseño, dice por sismo, dan la posibilidad de establecer explícitamente el nivel de desempeño requerido por el sistema estructural.
Su transparencia permite hacer una conexión directa entre las decisiones de diseño y sus consecuencias en términos de la seguridad y desempeño del sistema estructural.
Entonces, que básicamente lo que está definiendo, porque cada vez que nosotros vamos y definimos y se crean actualizaciones a los formatos de diseño, a los normativos de diseño, por eso hice ahí.
Close.
dan una idea mejor nos abren la mente digamos nos permiten ver un panorama más amplio en el que nosotros de forma clara por eso dice ahí de forma explícita no dentro ya no tenemos que ir tanto dentro de el normativo y meternos tan a profundidad normativo sino que ya nosotros explícitamente ya fuera de podemos
Casi que predecir.
Cierto nivel de desempeño requerido y eso es lo que define ahí. Entonces por eso hay una conexión directa entre la decisión de qué es lo que vamos a diseñar y las

consecuencias que podemos tener. Anteriormente solo decíamos, ahí está la fuerza y no sabíamos qué podía pasar más adelante, pero entonces ahora nosotros tenemos muchas más.
Mientras para poder decidir antes de inclusive antes de perder mucho tiempo en hacer nuestros análisis, nuestros diseños bajo un comportamiento de una estructura nueva, podemos tomar ciertas decisiones de el diseño que podamos tener. ¿Para qué? Para poder entonces saber qué consecuencias puede llevar.
Nuestra estructura y como refiere acá esto en términos de la seguridad y el desempeño total de nuestra estructura.
Entonces veamos pues que a partir de acá se crea la siguiente condición, digamos, si lo vemos de esa manera.
Y si tenemos para el sismo base.
Bajo una estructura nueva, digamos, si nosotros vemos una estructura nueva.
Como básicamente nosotros concebimos esa estructura nueva, entonces tenemos un mayor margen para acomodar lo inesperado. Si nosotros entonces a partir de ahí ya podemos acomodar de mejor manera lo que no sabemos que va a pasar, si seguimos teniendo esa incertidumbre y toda la vida la vamos a tener porque.
Lo mencionaba anteriormente, aunque nosotros creíamos que por recurrencia de sismos, a cada cierto tiempo puede ocurrir un sismo con las mismas características que el sismo que ocurrió hace tantos años.
Pero que como vamos entendiendo y vamos viendo que ya no es tan así, que entonces empiezan a aparecer sismos cada vez más fuertes, que entonces los tiempos ya no son los mismos. Entonces y sí tenemos lo que sí tenemos certeza, digamos, o sea, no tenemos certeza de lo que puede ocurrir, pero sí tenemos certeza, dice que tenemos un mayor margen.
Para poder acomodar ese proceso, ese suceso inesperado que estamos esperando.
Entonces vamos.
Desde un proceso, disculpen, disculpen, solo regalen un minutito.
Disculpen, entonces definíamos que básicamente ese mayor margen que del que estamos hablando.
Define o requiere la seguridad requerida, dice, versus las consecuencias aceptables, por eso dice, acomodar todo lo que nosotros podemos esperar.
Entonces hacíamos énfasis en que la componente más dañina de un sismo es la componente horizontal.
Y esa componente horizontal es la que más nos cuesta controlar y entonces todo el

enfoque que nosotros tenemos y todo lo que tienen los normativos actualmente va hacia el control de esa componente horizontal.
¿Entonces dice cómo nosotros?
Concedimos originalmente actualmente una estructura.
Y entonces los normativos actuales tienen como base, acabamos de definir el poder llegar a la ocupación inmediata, que podamos llegar nosotros definir que teníamos nuestro límite elástico.
Cuando veíamos nuestro diagrama, esfuerzo y formación decía todo este comportamiento lineal. Entonces nuestras estructuras llegaban acá a un comportamiento lineal al límite elástico, quitamos las fuerzas que lo podían llevar acá y regresaba a su forma original. entonces.
En el límite elástico, dice, bajo ese entendimiento, la estructura alcanza.
Una resistencia para la cual nosotros la diseñamos. Entonces nosotros definimos esta parte de la resistencia venía definida desde que estamos analizando las estructuras hasta el momento. O sea, que todavía tenemos la base. nosotros.
Dentro de esa resistencia, entonces nosotros proponemos y definimos nuestra resistencia de diseño. Entonces, bajo esa resistencia de diseño, dice, llegamos al límite elástico. Entonces llevamos y definimos y encontramos y alcanzamos la resistencia de diseño.
Pero el enfoque actual de nuestras normativos es ir hacia la ocupación inmediata. Entonces quiere decir que nosotros ahora ya aceptamos el paso de acá para acá. Sí, que nosotros ya aceptamos que nos no nos quedamos únicamente en la resistencia, sino que damos un paso más.
Y aceptamos las deformaciones que puedan surgir hacia nuestras estructuras.
Y entonces dice la ocupación inmediata, digamos, o la etapa de ocupación inmediata, dice que media vez nosotros alcanzamos la resistencia de diseño.
Entonces tenemos que ver o tenemos que estar seguros que la estructura debe de conservar ahora esa resistencia de diseño.
Aún a grandes deformaciones laterales.
Y entonces, cuando nosotros entendemos esa parte de que alcanzamos la resistencia de diseño y que cuando ya tenemos la resistencia de diseño, entonces nuestra estructura tiene que ser capaz de ahora conservar esa resistencia, aunque la estructura se esté deformando con valores muy grandes.
Eso es básicamente lo que conocemos como la ductilidad.
Y.

Y entonces dice.
¿Lo que teníamos antes venía, dice, o cómo logramos algunas situaciones de este tipo?
Tenemos rigidez, dice si nuestras estructuras tienen rigidez, básicamente.
¿Qué vamos a hacer nosotros?
Porque ya sabemos que nuestras estructuras que nosotros tenemos que reforzar, que tenemos que readecuar.
¿Qué es lo que aceptamos, digamos, qué es lo que nosotros tenemos? Por eso dice aquí, ¿qué consecuencias son aceptables?
¿Qué es lo que nosotros sí podemos concebir de una estructura? Dice, tenemos que entender y saber que nuestras estructuras son muy rígidas.
Y entonces, como nuestras estructuras son muy rígidas, tenemos que aportarle cierto amortiguamiento.
¿Entonces, cómo le vamos a aportar ese amortiguamiento? Eso es parte, perdón, es lo que vemos y lo que vamos a tratar de definir durante el desarrollo del curso.
Y dijimos el aporte que nosotros le vamos a hacer es el de la ductilidad.
Entonces existen algunas otras opciones de control, pero que esas opciones de control básicamente dice nosotros no las vamos a aceptar.
o Perdón no no vamos a saltar No las vamos a ver porque no es la naturaleza del curso entonces volvemos a repetir otra vez rigidez y amortiguamiento dice van a ayudar a las deformaciones laterales si nosotros tenemos rigidez y amortiguamiento correcto la combinación de ellas dos
Entonces van a ir hacia.
La mejora de las deformaciones laterales grandes.
Dentro de las otras opciones de control que se ven en algunos otros cursos más adelante, ese se puede tener y se puede entender y definir que, por ejemplo, se puede trabajar con un sintonizador de más y por eso lo definíamos acá un sintonizador de masa, dice conocido como amortiguador de masa o sintonizador tipo TMD.
Que es un dispositivo mecánico formado por una gran masa con resortes y amortiguadores que se instalan en estructuras altas para reducir las vibraciones causadas por sismos o vientos fuertes.
¿Entonces que hay formas?
Si nosotros digamos aislar la estructura que estamos definiendo, entonces nosotros podríamos aislarla, podríamos colocarle esos sintonizadores de masa, sistemas de

amortiguamiento. Sí, en la base, entonces podemos aislar completamente la estructura como para tratar de evitar el sismo. las.
Voy a bañar.
Pero que no es la esencia de este curso el hacer ese tipo de readecuaciones, entonces solo hacemos mención que existen.
Pero que en este curso no se va a tocar eso porque es competencia de cursos más adelante dentro de la maestría, pero que lo que sí tenemos que tener en cuenta entonces es que puede llegar el punto en el que nosotros vamos a tener la capacidad o deberíamos tener la capacidad.
De poder empatar los conocimientos o los temas vistos en este curso con los del otro curso y entonces poder llevar cuando sea.
Conveniente.
Hacer una re adecuación, llevando un sistema mixto, digamos, si lo queremos ver de esa manera.
Algo que sí es obligatorio, independientemente de lo que nosotros vayamos a hacer, es que tenemos que llevar a nuestras estructuras a que tengan regularidad estructural. Entonces la regularidad estructural no la podemos sacar de la ecuación.
Entonces se recuerdan que dijimos que habían algunos colores, entonces dice.
Básicamente nosotros tenemos que entender que nuestras estructuras, entonces estamos jugando con la rigidez, que tenemos que ver cómo esa rigidez, entonces la amortiguamos un poco y es agregándole ductilidad y que tenemos que ver que nuestras estructuras a como de lugar las tenemos que hacer llevar a una regularidad estructural.
¿Entonces aceptamos esto, si aceptamos esto, entonces, cómo cómo se cada parte?
A partir de la seguridad requerida.
¿Y entonces qué estamos diciendo?
Bamps.
Como los cortantes se van a ir incrementando, dijimos, tenemos deformaciones muy grandes y un cortante basal más alto nos da desplazamientos más altos, digamos entonces.
Estamos bajo la condición de la inmediata.
Digamos que ahora vamos a leer nosotros al revés lo que hacemos como el día a día, digamos, de una estructura nueva, porque cuando nosotros conocimos una estructura nueva, entonces qué pasa con esa estructura nueva que nosotros estamos diciendo que la estructura entonces viene acá, se concibe.

Alcanza su resistencia de diseño y que entonces estamos diciendo se va a deformar un montón, pero esa deformación grande nos da chance todavía tener ocupación inmedia.
Que si nuestro sistema estructural se deformara mucho, mucho.
Vamos a alcanzar seguridad de vida.
Que si hubiera una deformación extremadamente grande, vamos a tener que cumplir con prevención del colapso. Digamos que esas son las etapas que deberíamos de cumplir, si aceptamos.
Que alcanza su resistencia, que se deforma un montón bajo condiciones de diseño que nosotros controlamos esas condiciones y las controlamos hasta tener una ocupación inmediata. Pero como decía, acá hay cosas que tenemos que acomodar lo inesperado, entonces actualmente nosotros podemos decir, todavía podemos aceptar que se deforme mucho más.
Bajo condiciones que no podemos tener control y tenemos seguridad de vida, que sería el objetivo principal.
Y esa seguridad de vida se sigue deformando. Prevenimos que la estructura colapse hasta que llega al punto que ya no podemos tener mucho control y nuestra estructura va a colapsar.
A ocupación inmediata, seguridad y vida, prevención de colapso y entonces son los diferentes niveles de desempeño que nosotros estamos aceptando.
Pero ahora dice.
Nosotros estamos y tratamos de hacer el proceso inverso.
La readecuación estructural entonces está teniendo en cuenta todo ese proceso inverso. ¿Por qué razón? Porque entonces se está viniendo y entendimos que las estructuras anteriores fueron concebidas y que al menor desplazamiento llegaban al colapso.
Entonces, con muy poco desplazamiento, las estructuras colapsan y entonces sí, las estructuras que nosotros estamos.
Tratando de readecuar y que estamos tratando de ver acá, están en esta zona, dice, tienen mucha rigidez y por eso pueden colapsar con deformaciones muy pequeñas.
Entonces, ahora nuestro objetivo es tratar de sacar esa estructura que se encuentra en esta área.
Y tratar de ver como la llevamos hacia acá, sí.
¿Cómo la llevamos un poco, inclusive si se puede, que su comportamiento sea menor que el que pueda estar definido dentro de una ocupación inmediata? O sea,

que si vamos a intervenirla, entonces intervengámosla para que estemos todavía un paso más adelante que la estructura fuera completamente nueva.
Entonces es sacarla de acá y llevarla hacia acá.
¿Entonces dice, cómo vamos a lograr?
Esa parte.
¿O qué es lo que tratamos de?
De definir, digamos, nosotros en.
En el curso que estamos definiendo.
¿Que queremos entonces sacar de la rigidez y llevar nuestra estructura hacia una ocupación inmediata o más allá, aplicándole la ductilidad?
¿Entonces, cómo vamos a lograr nosotros esa ductilidad en nuestra estructura?
Y tenemos que tener en cuenta entonces que debe de existir o que nuestras estructuras, luego de la intervención, deben de tener una buena estabilidad local.
¿Que deben de tener entonces una correcta integridad estructural?
Y que, como dijimos, no podemos salir nunca de definir la regularidad estructural.
Y cuando logramos estas 3, entonces básicamente ya estamos sacando al menos nuestra estructura, el colapso. Si entendemos bien esto, podemos sacar nuestra estructura del colapso y empezar a llevarla entonces hacia donde nuestro, al menos nuestro punto objetivo es la ocupación inmediata.
¿Y si podemos mejorarla?
Pues va a ser excelente.
¿Y entonces el curso?
Vuelvo a repetir, tiene como objetivo principal el lograr introducir a la estructura estas 3 componentes.
Y entonces dice así como un una introducción a lo que estamos definiendo, dice la estabilidad local. Cuando se habla de estabilidad local es la forma correcta.
El detallado de los elementos estructurales, dice nosotros lo primero que deberíamos concebir bajo esa parte de la estabilidad local.
Es que, por ejemplo, la viga tiene que funcionar como viga.
Sí, no hay otra, digamos, y nosotros tenemos que entender entonces cómo es que funciona la viga, que su comportamiento natural es a trabajar bajo el esfuerzos de flexión.
Que la columna su comportamiento natural es a trabajar.
Bajo esfuerzos de compresión, entonces dice entender esa parte es importante, que si nosotros entendemos primero cómo debería de trabajar.

Cada uno de los elementos, entonces dice nosotros actualmente, si nosotros empezamos una estructura, entendemos esa parte, hacemos todo el proceso de análisis estructural, usamos software, usamos todo lo que esté en nuestras manos para poder hacer ese análisis.
Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer un correcto detallado de nuestros elementos estructurales. Eso es una estabilidad local, que el elemento se comporte de forma correcta para los esfuerzos que tiene que trabajar, nada más que ello.
Y entonces cuál sería el correcto armado transversal de nuestros elementos, cuál sería el correcto armado longitudinal y toda esta parte, eso es entonces hacer una estabilidad local, por eso se define que el elemento esté detallado de forma correcta, ya que los detalles de el elemento para que funcionen.
Como tienen que funcionar, sean los correctos.
Hijo.
Pero dice también nosotros podemos tener.
Todos nuestros elementos estructurales.
Detallados y concebidos de forma correcta.
Que la viga trabaja como viga, que la columna trabaja como columna como debe ser, que la losa trabaja como losa y que la zapata como zapata, y todos trabajan de forma correcta y todos fueron analizados y diseñados como debe de ser.
Vamos, esa es la primera etapa de si nosotros empezamos a hacer hoy un edificio, deberíamos de concebir esa parte.
Pero luego dice, si tenemos ahora ya logramos la estabilidad local, tenemos que lograr la integridad estructural.
Entonces, ¿qué es esa integridad estructural? Dice se define como el correcto detallado de las uniones de los elementos. O sea, yo sé que tengo las vigas y que las vigas trabajan bien, que las columnas trabajan bien, pero luego debo de entender entonces que la viga le va a transmitir esfuerzos a la columna.
Y lo vimos, por ejemplo, en análisis estructural, cuando teníamos la parte de poder definir, había lo que se llamaba pica columna bidimensional. Entonces decíamos lo que para uno es esfuerzo axial.
Se lo transmite como esfuerzo transversal al otro elemento, entonces que un elemento le está transmitiendo al otro elemento y entonces que el axial de uno genera rotación en el otro y genera cortante en el otro elemento y así se van combinando entonces los elementos.
¿Entonces que debo de también tener un enfoque?

en el correcto comportamiento de esa Unión de ese nodo si entonces dice mi estructura puede inclusive mi estructura podría fallar algunos elementos de forma local y vamos a ver más adelante que yo puedo aceptar que una viga
Tenga cierta falla, digamos que probablemente puedo decir que la puedo reforzar y no corto tanto problema, pero por eso se llama aquí integridad estructural, porque si.
Yo no controlo esta parte.
¿Y mis uniones entre elementos es mala, entonces?
Ya no voy a lograr que toda la estructura se comporte de forma correcta y entonces probablemente un elemento va a caminar en sentido distinto al otro elemento y entonces nuestra estructura está bien propensa al colapso.
Por eso es lo que requiere la seguridad de la estructura.
Y por último, decía, la regularidad estructural va a ser base para un correcto comportamiento.
Entonces, si entendemos esto, dicen, esto es básicamente lo que nosotros deberíamos de mejorar en nuestras estructuras.
Porque.
Cuando tenemos una estructura nueva, sabemos cómo la podemos reforzar, pero ahora una estructura anterior dice, si yo quiero saber la estabilidad local.
¿Cómo sé entonces?
Que realmente la estructura, porque dice, tengo que conocer el correcto detallado de esa estructura, pero ese detallado de la estructura está, por ejemplo, la viga, el detallado de la viga está adentro de la viga.
Entonces.
¿Cómo puedo controlar o cómo puedo saber más o menos?
¿Cómo fue de Pallao?
Ese elemento y entonces viene la importancia de conocer cuándo fue concebido eso, porque en función de ello, al menos como decía acá, como decía anteriormente.
Let's see.
Acá decía, actualmente puedo tener una conexión directa entre la decisión de diseño y sus consecuencias.
Yo sé que si diseño de alguna manera las consecuencias pueden ser favorables o desfavorables. Dice acá, ¿cómo puedo saber yo esa parte en esa estabilidad local si todo el armado está dentro del concreto? Entonces por eso debo de ir.
hacia más o menos la línea de tiempo y tener esa información histórica de la

estructura como para menos tener una idea de a qué me estoy enfrentando qué tanta estabilidad local pueden tener los elementos qué tanta integridad estructural pudieron haber tenido si vamos a ver las semanas que vienen
Algunas, Algunos detalles de la falta de estabilidad local, de la falta de integridad estructural y cómo entonces vamos a ir hacia tratar de reforzar esa parte y a lo que más podemos tener control es porque la estabilidad local, nosotros lo que hicieron antes.
El control que vamos a tener es lo que vamos a tratar de definir la integridad estructural. Vamos a tratar de ver cómo la reforzamos, que muchas veces tenemos la limitante de que no permiten intervenciones tan.
Tan severas a los elementos, ok, elementos que salen muy caros reforzarlos.
De algunas maneras.
Entonces, a lo que sí vamos a tratar de pegarle más y por eso está en verde en los 2 lados es a la regularidad estructural. Sí, ver de qué manera podemos lograr mejor regularidad estructural para que el sistema no presente grandes deformaciones. Sí, entre más irregular el sistema está más propenso.
A presentar de formación.
Entonces, dentro de este contexto.
Básicamente, digamos como para hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento.
Es importante extender que en términos estructurales dice hacer que una estructura soporte su peso, que es lo que regularmente se tiene definido, es mucho más fácil.
Que diseñarla para que resista simultáneamente cargas gravitacionales y laterales.
¿Por qué dijimos entonces?
De acuerdo a lo que vimos anteriormente.
Si yo tengo una buena estabilidad local.
Con esa estabilidad local, yo casi que estoy garantizando que la estructura soporta su propio peso, que eso es lo que define por acá, se acerca una estructura soporta su propio peso, es mucho más fácil. O sea, yo puedo venir y detallar y decir voy a hacer y voy a tener un control. Por ejemplo, veíamos en cursos como resistencia de materiales que.
pudiéramos nosotros a partir de definir la elástica de una viga poder saber hasta dónde podría tener una máxima deformación y luego esa máxima deformación la podríamos seguir contrarrestando cuando dividíamos dentro de elasticidad e inercia entonces yo podría empezar a definir que si ya conocía las características del

material
Entonces empezaba a jugar con las dimensiones de tal manera que yo pudiera tener un correcto control de esa deformación por flexión.
De la misma manera, controlaba entonces.
La falla que pudiera tener por aplastamiento mi columna cuando trabajaba con presión. Entonces, cuando yo tenía todo ese control de los elementos, decía acá que yo estaba casi que seguro y estaba cuidando que la estructura soportaba su propio peso.
Pero entonces, cuando empezamos a ver que resista al mismo tiempo su propio peso.
Y las cargas laterales, eso es donde empieza a tener entonces cierto problema.
Entonces que las estructuras anteriores regularmente estaban definidas para que soportaran su propio peso y por eso era que ese su enfoque era el que pudieran definir las fuerzas, todas las fuerzas que llegaran a la estructura pudieran ser controladas.
pero las fuerzas venían regularmente un concepto gravitacional y por tanto es necesario invertir más cuidado dice y más recursos en la construcción de edificios resistentes Así mismo es lo que hacemos cada vez mejor
Bajo el conocimiento que tiene.
Pero que entonces ahora nuestro reto es tener esos conocimientos actuales y tratar de ver cómo los llevamos a algo que fue concebido con ciertas limitaciones.
Entonces conseguimos acá.
Tenemos esto que está definido por acá.
Porque ahora dice.
1 segundo.
Good.
No, pues entonces.
Básicamente, nosotros definíamos unas condiciones, nuestras estructuras.
Por las estructuras.
En una gran mayoría.
En un gran porcentaje.
Está en.
Digamos, estaban definidas o están determinadas.
¿A que puedan?
Eso.

Trabajar bajo este sistema estructural. La gran mayoría de estructuras, sin importar el tipo de material con el que estemos trabajando, iba como base los marcos. Entonces todos nuestros sistemas están basados en marcos.
Entonces hay algo acá que se le dice existen diferencias notables en cuanto a la capacidad que tienen los diferentes sistemas estructurales para controlar su deformación lateral. Entonces nosotros lo definimos, tenemos un marco.
Y dice, sin importar que nosotros tengamos un marco, digamos que nosotros nos vamos a encontrar ahora con una estructura que ya fue creada y por eso tenemos esta condición básica.
Tenemos esta condición básica, un marco.
Y si ese marco nosotros lo tenemos acá.
y esta cuerda que está aquí arriba fuera el equivalente a las fuerzas laterales que puedan dañar nuestra estructura entonces decimos la siguiente condición dice yo tengo el marco acá y esta fuerza que está acá puede ser la que puede dañar mi estructura Entonces cuando no tenemos ninguna fuerza actuando la estructura se comporta
De forma correcta, que era lo que ocurría con los edificios.
Al inicio de su construcción, cuando fueron empezaron a crecer de forma masiva, pero luego entonces empezaron a llegar las fuerzas laterales.
Con grandes magnitudes y creaban grandes deformaciones. Entonces aunque el sistema de marcos lo teníamos bien definido y estaba bien detallado y tenía las resistencias correctas y si veíamos nosotros entonces que el marco sin importar lo que ocurriera.
Si nosotros le empezábamos a.
A generar más rigidez, aunque nosotros hagamos los elementos acá un poco más grandes.
y nosotros lo podemos ver en muchos elementos en la vida real que cuando tienen esta configuración estructural entonces no importa lo que hagamos pueden sufrir deformaciones laterales entonces tenemos grandes deformaciones laterales en elementos tipo marco ya que este tipo de sistema estructural
No tiene tanta capacidad de controlar.
Esa parte.
De las deformaciones.
What to be?
Entonces dice si tenemos el mismo marco.

Y nosotros logramos introducir.
O trabajar con algunos elementos que nos ayuden a oponernos a esas deformaciones grandes, entonces el elemento o el sistema estructural va a mostrar.
Mejores condiciones estructurales.
Entonces que básicamente nuestro enfoque es entender esa parte.
Vuelvo a repetir que no ganamos tanto, que no vamos a ganar mucho.
Cuando nosotros queremos aportarle más resistencia a nuestros elementos, que yo puedo hacer este elemento mucho más resistente, pero que esa resistencia probablemente me va a ser muy útil y estoy tratando de trabajar.
especialmente o gravitacionalmente pero el comportamiento lateral entonces presenta cierta inestabilidad y principalmente cuando trabajamos en las esquinas entonces en estas esquinas las esquinas se mantienen pero presentan ciertas inestabilidad entonces cuando introducimos un elemento más que se oponga a la deformación
¿Podemos ganar entonces en esa parte? Por eso es que el curso se centra básicamente en la readecuación por métodos tradicionales. Entonces, que vamos a tratar de ir hacia el control de la rigidez. Sí, que no vamos a usar, dijimos, ni aislamiento.
Ni sintonizadores, entonces que vamos a tratar de ver, digamos, durante el desarrollo.
¿Cómo podríamos lograr nosotros?
Este fenómeno a partir de algo que se ve acá muy claramente, si pudiéramos tener diagonales, riostras completas, algunos muros que pudieran entonces aportar a esas deformaciones laterales.
Muy grandes y entonces a ganar, vuelvo a repetir, la flexibilidad que necesitamos en nuestras estructuras. Ya entonces es la base principal de nuestro curso, el ir hacia hacia métodos tradicionales. Sí, porque entonces dijimos que la parte del amortiguamiento.
En curso que es de protección sísmica, entonces ahí se va a ver más a profundidad esa parte.
Y si además es posible que los materiales estructurales, si nosotros vamos hacia el enfoque que teníamos anteriormente, es posible que los materiales estructurales se puedan perder junto con el sistema estructural. Entonces los contenidos durante el sismo de alta intensidad puedan dañar.
Por completo todo.

Porque si entendemos otra vez.
Todas las etapas cuando nosotros tenemos el enfoque.
En darle alta alta resistencia, digamos, a nuestros elementos, el objetivo principal de darle alta resistencia.
¿Es que entonces los elementos?
Soporte más fuerzas, que es lo que me venimos hablando en función de la resistencia de los materiales.
Es que si yo sé que va a llegar mucha fuerza, entonces mi elemento, mi material tiene que ser muy resistente y lo voy logrando, ya definimos que si mi elemento se deformaba mucho.
Y yo controlo y yo sé las propiedades del material, al menos conocer su módulo de elasticidad. Entonces, si las propiedades del material yo ya no las puedo modificar.
Lo que debo de ir modificando son las dimensiones del elemento, entonces si nos recordamos un poco de.
El curso de análisis estructural había una fórmula básica que era la fórmula del movimiento que decía que fuerza era igual a la rigidez por desplazamiento.
Entonces estaba mencionando que sí.
Nosotros estamos tratando de ir hacia.
Evitar que nuestra estructura se desplace, que nuestra estructura se deforme y lo queremos tener únicamente con la resistencia de esos materiales. Entonces es que vamos a tener que incrementar las secciones de los elementos.
Y entonces, cuando incremento la sección del elemento, dice, yo al menos sé que si no tengo fuerzas y que tuviera muchas cargas actuando aquí arriba, esta viga no se va a deformar y que lo logro controlar.
Aumentando la sección porque aumento la inercia de mis elementos y que si no quiero que la viga se aplaste y que se pandee, es que hago la sección de la viga más grande y que lo logro cubrir de esa manera. Entonces cuando logro hacer eso, dice, yo estoy entonces salvaguardando mis materiales. Yo estoy seguro, dice, bajo esa premisa.
Que mis materiales estructurales van a funcionar de forma correcta y que los voy a proteger entonces de forma correcta, que si es concreto, que yo estoy protegiendo mi concreto para que no está ahí por aplastamiento, porque incremente entonces la sección transversal.
Pero dice, yo ya logré el control de todos mis materiales bajo ese bajo esa premisa del comportamiento gravitacional.

pero que si no logro tener ese control de las deformaciones laterales entonces dice aparte de que voy a tener una pérdida en el sistema estructural voy a perder eso que había ganado de la resistencia los materiales pues dice es posible que los materiales estructurales los vaya a perder
Junto con el sistema que es no estructural, digamos, porque yo estoy seguro que puede fallar toda la parte no estructural que pudiera al ante la ocurrencia de un sismo, yo pudiera tener el que puedan estallar los vidrios, que si tenía.
Estructuras tipo tabla y eso, por ejemplo, los siglos falsos, que esos elementos no estructurales puedan dañarse.
Pero que yo estaba seguro que eso podría pasar porque no hay compatibilidad y rigidez, pero que si no tengo todo el control correcto durante ese sismo de alta intensidad, entonces inclusive.
¿Puedo hacer que se pierdan mis materiales estructurales? Entonces, por eso, bajo esas premisas, es el que tenemos que entender ese correcto control.
¿Y entonces dice por qué se pierden los recursos invertidos en una estructura sismorresistente? Y entonces la respuesta es bien básica.
Porque se dañan, o sea, no hay otra forma de decir que y los recursos que se invirtieron.
Se perdieron de alguna otra manera, si al final se pierden porque terminan dañándose.
Entonces el nivel de daño.
Por el nivel de degradación, porque puede que nosotros muchas veces no lo vayamos viendo.
Pero que con el tiempo nuestros elementos soportan un poco, soportan otro poco, y cada vez que ocurre el rinocismo y nosotros vamos llevando nuestra estructura y vamos haciendo si nos recordamos.
Bueno, siempre hacemos mención.
cuando hablamos de los elementos en análisis estructural aparecía algo que cuando llegaba a un evento sísmico y y decía que teníamos el comportamiento dentro de un análisis lineal un análisis no lineal decíamos nuestra estructura en un análisis lineal formaba una curva esqueleto
Una curva estética que decía entonces nuestra estructura empieza a fallar, empieza a deformarse, alcanza un punto de máxima deformación.
Desaparece la carga, regresa y entonces formaba nuestra curva histerética.
Pero luego lo llevamos más allá del no lineal y aceptamos entonces que nuestra

estructura llegaba a su punto elástico, se formaba un poco más entonces.
Teníamos deformación.
Pero ganábamos.
En la liberación de energía, entonces perdíamos deformación versus ganábamos en la liberación de energía de la estructura y entonces cada vez se iba deformando un poco más hasta que teníamos nuestra curva esqueleto.
Entonces lo que va haciendo eso es conforme va pasando un evento, otro evento, va llegando a ver cierto nivel de degradación, pues dice el daño a la degradación que pueden sufrir los elementos estructurales y los no estructurales.
Y todo lo que contenga a la estructura depende de los valores de desplazamiento lateral. Tenemos desplazamientos muy pocos, entonces el daño que pueda aparecer probablemente es poco o es nulo, pero sí tenemos que entender que va surgiendo cierto nivel de degradación. Inclusive, aunque la estructura.
Sea completamente nueva, nosotros entendíamos entonces que hay un nivel de degradación de nuestros elementos.
Entonces, por eso, cuando nosotros estábamos modelando.
En el último ejemplo que se hizo en análisis estructural había una parte cuando se definía la matriz de más.
Y cuando se definía la inercia de los elementos, decía hay una inercia reducida porque nosotros hicimos mención, por ejemplo, que cuando nosotros.
Vamos a trabajar una viga en campo. Nosotros venimos y hacemos todo el encofrado de la viga. Tenemos la viga completamente encofrada y entonces.
Ponemos nuestra armadura dentro de ese encofrado y luego se hace todo el vaciado del concreto. Entonces nosotros podemos garantizar que la viga está apoyada desde el inicio hasta el final. Hay un apoyo total de la viga.
Pero cuando nosotros quitamos el encofrado.
Entonces es básicamente ya solamente dejamos los apoyos en los extremos de la vi.
Y toda la parte del centro, entonces.
Al momento de quitar solo con quitar nosotros el encofrado, ya sufrió un pequeño asentamiento. ¿Qué hacía nosotros? Es invisible, digamos, si lo vemos de esa manera.
Nosotros no vamos a lograr ver nada, si está bien hecho, pero que entonces entendemos que ese asentamiento genera microgrietas dentro del elemento.
O sea, que ese elemento ya sufrió cierta degradación únicamente por haber quitado el encofrado.
Entonces nos decía mejor use una inercia reducida y decía entonces use el 35% de la

inercia gruesa si trabaja viga porque la viga se va a deformar más porque tiene una luz libre mucho más grande y la columna trabaje con un 70% de esa inercia gruesa y entonces había una reducción.
De la inercia gruesa de nuestro elemento llevamos a una inercia efectiva y entonces dice si entendemos esa parte que solo con haber quitado el encofrado nuestra estructura ya sufrió cierta degradación, entonces también entender que conforme van nuestra estructura es sometida a diferentes.
Eventos sísmicos, entonces nuestros elementos, nuestros materiales, van a ir sufriendo cierta degradación.
Y entonces, como dice acá, entre mayor sea el desplazamiento lateral, mayor va a ser la degradación o el daño que puedan surgir nuestros elementos. ¿Y eso de qué depende? Dice depende de la velocidad, de la aceleración del evento que estamos esperando. Entonces que un menor nivel de respuesta implica.
Menor nivel de daño.
Sí.
Entonces lo podemos ver expresado en esta parte que está por acá, que sea mayor deformación lateral, mayor es el nivel de daño estructural.
Y no estructural, entonces lo definíamos por acá, dice cuando tenemos.
La fuerza cortante y entonces tenemos aquí una deformación lateral.
En una primer deformación lateral, como se define acá, y si vemos que, por ejemplo, en un muro de mampostería y en pruebas hechas en mampostería.
Para una deformación lateral con bajo porcentaje de deformación, y si vemos que empiezan a aparecer entonces algunas grietas dentro del muro.
Pero que si pasamos a un una deformación más grande, dice a 1.6% de formación, vemos que entonces empieza a tener a que teníamos grietas alrededor de un ancho de punto 5 mm.
Eso va a ser base también más adelante, el poder entender el ancho de una grieta como para poder definir si digamos que la estructura.
Qué tipo de nivel de reforzamiento requiere el entender básicamente hasta dónde fue deformada nuestra estructura es un ancho de grieta de 0.5 mm dice entonces tenemos una deformación lateral que no fue tan grande pero entre más va creciendo la deformación dice pasamos de 0.5 mm de grieta hasta 10 mm de grietas
sí de ancho de grieta Entonces ya tenemos una falla mucho más severa sí hasta que cuando nosotros logramos llegar a tener grietas de más de 30 mm dice Entonces ya básicamente estamos hablando de colapsos estructurales y en función de qué está

ello Entonces está en función de
La deformación lateral que pueda tener, pues sea mayor deformación, mayor es el nivel de daño estructural y no estructural.
Entonces la dificultad del sismo.
El diseño sísmico, perdón, sí, porque estamos definiendo esa parte, radica básicamente y lo hemos venido mencionando durante.
Toda la sesión del día de hoy en cómo vamos a hacer nosotros para controlar ese desplazamiento lateral.
¿Cómo llevar entonces que si nuestras estructuras sabemos que son muy rígidas y que ahora, ante una deformación muy pequeña, pudieran estar dentro de este rango? Sí, que ya no necesitamos inclusive lo que para nosotros acá actualmente, digamos, es una deformación lateral.
Insignificante, si lo vemos de esa manera que estuviera en este rango.
Una estructura anterior, llegar a este rango muchas veces inclusive.
Ya llegaba al punto de colapso. ¿Cómo logramos nosotros ir de acá hacia acá? Dice, ¿cómo lo logramos de manera eficiente?
Pero principalmente de manera económica y segura. Sí, esa eficiencia que estamos logrando vaya de la mano con la economía y la seguridad, porque nosotros podemos decir que vamos a aportarle mucha seguridad, que vamos a detallar otra vez, por ejemplo, cuando hablamos de del detallado de una viga.
Que nosotros podríamos identificar tan solo con el hecho de saber en qué año fue construida, podríamos tener una idea de cuál fue el nivel de detallado.
Pero también tenemos que tener bien claro, sí, porque a veces empezamos a hacer algunas suposiciones y comentarios que no son correctos.
Y que inclusive en algún momento si hay que tener cuidado con esa parte, porque inclusive en algún momento nos podrían hasta meter a problemas.
Algunos comentarios que se podrían definir, sí, como por ejemplo, el hecho de decir que su estructura fue concebida hace 20 años.
Fue diseñada hace 20 años, por ejemplo, entonces su estructura está mal diseñada.
Entonces nosotros no podemos asegurar esa parte porque la estructura se diseñó hace 20 años con los normativos que existían o que estaban vigentes hace 20 años.
Entonces, en ese entonces, probablemente la estructura fue concebida de forma correcta, que hace 50 años la estructura fue concebida de forma correcta.
Porque esa era la información que se tenía hasta ese momento.
Que actualmente tenemos nueva información y tenemos más tecnología y entonces

nosotros no podemos decir, mire, su estructura fue mal diseñada y fue mal construida porque probablemente fue bien construida y bien diseñada para ese entonces, pero que para lo que tenemos actualmente ya no le alcanza.
¿Entonces, cómo hacemos nosotros para llevarla de lo que tenía antes a lo que debería de trabajar ahora?
Pero la seguridad la podemos lograr bajo muchas condiciones.
Pero que no podemos dejar a un lado la parte económica, porque si no, probablemente.
Van a ver algunas readecuaciones que inclusive sale mucho más barato, mejor demoler esto y hacer una nueva estructura.
Okay.
Entonces hemos venido definiendo.
Hasta el momento que el uso de marcos resistentes a momento que vuelvo a repetir, es lo que más se trabaja.
Que la mayoría de sistemas están concebidos bajo marcos resistentes al momento, no es una solución tan eficiente para controlar la respuesta lateral de un edificio que nosotros nos pasamos.
el tiempo y tomamos el tiempo para poder definir que nuestros elementos nuestros sistemas estructurales Son tipo marco Entonces los metemos los modelamos pues llevamos análisis estructural los metemos a un software Y empezamos a ver entonces ese control de las derivas laterales
De esa respuesta lateral.
Y entonces, en función de ello, empezamos a ver cómo detallamos de forma correcta.
Entonces dice, aunque entendemos que los marcos resistentes no son una solución tan eficiente, y si a pesar de esto, la gran mayoría de los edificios existentes se siguen estructurando con ese mismo sistema estructural.
¿Y entonces, a qué podemos llevar esta parte? Digamos, porque si nos damos cuenta y si vamos entendiendo mucho de lo que pasa ahora es que seguimos con ese sistema de marcos, pero ya se definió y se fue viendo que actualmente.
El sistema de Marcos, como que es la forma que nos.
Más nos conviene para construir.
Nos permite tener grandes luces, nos permite tener mejores fachadas, mejor disposición de los ambientes dentro de lo que estamos trabajando.
Nos brinda mayor seguridad, probablemente, y aparte los tenemos más controlados,

están más estudiados, los tenemos más controlados.
Pero que sí, definitivamente ya fuimos entendiendo que no es.
La El sistema más eficiente.
Para tener ese control lateral y por eso actualmente se definen que se construyen edificios que siguen siendo con sistemas de marcos, pero que ahora entonces ya se introdujo la parte del amortiguamiento de la base, se aísla la base.
Se aísla la cimentación, entonces el edificio tiene un correcto control de ese desplazamiento lateral.
Y volvemos a repetir, eso es lo que se hace actualmente, pero que entonces no podemos hacer eso con todos los edificios.
Sí.
Que ya fueron construidos anteriormente, principalmente cuando tenemos.
Trabajo con centros históricos, por ejemplo, que nosotros digamos, miren, tenemos acá, pero vamos a abrir aquí un pozo de.
tanto diámetro como para poder tener acceso, poder aislar su zapata, poder meterle aisladores y se va a guardar. Entonces no siempre se tiene ese acceso a ese tipo de tecnologías ni tampoco los costos, porque los costos entonces van a ser mucho más grandes. Entonces vamos hacia los métodos tradicionales.
Que son los que hemos venido mencionando que vamos a trabajar durante el desarrollo del curso.
Y entonces veamos, hay algo que dice acá, dice, a pesar de esto, la gran mayoría de los edificios existentes está estructurada con base en sistemas estructurales de marcos resistentes.
Ahora.
Lo que venía en las diapositivas y regresé un poco aquí solo para hacer énfasis a esto que está acá, es que se hace mención a marcos resistentes a momentos y aunque sabemos que no es la solución más eficiente, ni se están construidos de esa manera.
Pero aparte de ello, dice, hay que entender.
que aunque por la forma y la disposición que tenemos de tener columna, viga, columna y que lo conseguimos con un marco, columna, viga, columna, que no todo lo que tiene esa forma también lo podemos entender como un
marco resistente a momento que los normativos entonces ponen restricciones para saber que es un marco resistente momento y que no es un marco resistente a momentos y que podemos nosotros aceptar como un marco resistente y que no podemos aceptar

Y entonces hice la SCC 41 tal vez.
En el capítulo 10.4 entonces hace referencia a esos.
Marcos de concreto resistentes a momentos.
Entonces aquí define el tipo de marcos resistentes a momentos y cómo nosotros debemos conseguir esos marcos.
Entonces aquí se define básicamente como dice que tiene componentes el sistema, el componente horizontal es primario, dice y luego tenemos componentes verticales.
Pueden estar.
Llevados a columnas.
Que entonces que deberían que muchas veces pueden estar conectados entre sí por sistemas.
Te trae, digamos.
O que pueden estar aislados.
Pero dice dentro de las condiciones o los requerimientos principales, hay 3 que deben de cumplir.
Y si podemos tener elementos con.
O sin columnas, dice.
O tenemos que entender que tiene que ver un correcto comportamiento entre.
La columna y la viga.
Sí, una conexión correcta.
En ese marco, en ese cuadro, digamos que se deben básicamente y si se debe de.
no está descrito ahí, pero se debe de definir que el eje axial de la columna, recordemos que el eje axial entonces estaba descrito como la elástica del elemento que por eso nosotros todo lo hacemos por medio de una línea modelamos la columna y la viga el marco por medio de líneas únicamente porque hacen referencia
Al eje axial o a la elástica del elemento, así que la elástica de la columna debe.
Coincidir al 100% con la elástica de la viga.
Entonces tiene que haber una conexión correcta.
Entre la viga y la columna.
Que los marcos, dice, deben de ser construidos bajo un proceso monolítico para garantizar entonces el paso correcto.
De los cortes entre la viga y la columna, que era lo que analizábamos, ahí sí que analizamos el análisis estructural.
Y que el refuerzo principal, dice de los componentes o de los elementos, debe de contribuir a la resistencia.

De el evento sísmico.
Y que esos elementos entonces no deben de ser elementos pre o postensados. Si nuestros elementos son pretensados o postensados, entonces dice no entran dentro de el.
La clasificación de un marco resistente a momento, entonces todo tiene que ser monolítico, tiene que ser.
Construido en obra bajo un proceso monolítico que entonces los ejes tienen que coincidir de forma correcta el eje de la viga con el eje de la columna y que tienen que ser todos, entonces no tienen que ser elementos pre o postensados, dicen no pretensados.
Dice, los modelos analíticos representan una villa y una columna en un marco, dice, usan elementos tipo línea como propiedades para definir el centrado correcto de los elementos.
Y que así como se dibujaron, digamos, como un elemento tipo línea de la misma manera, entonces deberíamos nosotros de tenerlos concebidos a la hora de que estén construidos. Cuando existen excentricidades muy grandes, entonces tampoco podemos definir ese comportamiento que la viga de la columna en conjunto, dice, deben de ser.
Construido sensor.
¿A qué se refiere esto? Entonces dice cuando nosotros vamos a.
Tratar de hacer una rehabilitación, una readecuación. Definitivamente, primero hay que hacer un proceso visual para ver.
Con lo que nos vamos a enfrentar y luego dijimos, tenemos que hacer ese proceso de obtener información, principalmente en la historia de la estructura.
Entonces lo que te decía, básicamente esa parte es, dice, tengo el eje centroidal de la vida.
Y tengo el eje centroidal de la columna y entonces para los 2 debe haber un nodo común. Sí, que era el grado de libertad del cual hablábamos anteriormente en cursos anteriores.
De tal manera que yo pueda garantizar que el momento que se da en la viga.
Pueda ser trasladado a la columna y que el momento que se da en la columna puede ser transmitido a la vía, que es básicamente lo que hacía entonces el método de Harry Cross, si nos recordamos, y lo que hacía el **** estructural, lo que hace un método de los 3 momentos es repartir y garantizar este correcto comportamiento.
Entre la viga y la columna en un nodo común.

Sí, llevamos esto acá y si nosotros vemos un ejemplo de la vida real.
¿Y que esto que se ve acá?
Inclusive siguió ocurriendo.
Y va muy de la mano con procesos arquitectónicos.
Porque entonces, cuando nosotros tenemos principalmente esto se da principalmente cuando la sección de la columna.
Es más grande que la sección de la viga.
Dice, debería de coincidir que este eje de la viga.
Y este eje de la columna deben de coincidir en un mismo punto.
¿Que serían o no de los elementos?
Pero vuelvo a repetir, por principalmente por procesos arquitectónicos.
Dice, si la viga es más pequeña que la columna, entonces resulta mucho más difícil principalmente.
En el montaje de fachadas, el montaje de elementos no estructurales, por ejemplo, en el montaje de ventanerías, elementos tipo fachada.
Puertas, no sé, cualquier cantidad de elementos que puedan servir para una fachada y entonces resulta mucho más conveniente alinear esta cara de la viga con esta cara de la columna.
Aunque queden definidos de esta manera.
Entonces cuando nos enfrentamos nosotros a elementos o a sistemas que tienen este comportamiento dice este sistema ya no cumple con lo que definimos anteriormente aunque esto sea un sistema tipo Marco resistente momento porque entonces ya no garantizamos
La transmisión correcta del momento de la viga a la columna o del momento de la columna a la viga, porque el eje centroidal de la viga ya no coincide con el eje centroidal de la columna. Entonces se rompió esta condición de el nodo común si los elementos están interconectados entre sí.
Pero recordemos, y por eso se hace siempre énfasis en los cursos de análisis estructural de la elástica. Sí, aunque parece muy, digamos, podríamos decirles tan insignificante ese concepto de la elástica. Al final, esa elástica está tratando de garantizar ese comportamiento que estamos mencionando acá.
Y por eso tenemos un nodo y ese nodo transmite de un lado para otro, y por eso cuando modelamos inclusive el SAP se definía que nosotros si teníamos las columnas y las vigas trabajando por sí solas.
Que entonces el trabajo luego lo hacía, por ejemplo, una losa.

Y la losa entonces iba a garantizar y amarrar todos los elementos de tal manera que todos lográramos garantizar que se moviera en una sola dirección, pero si no lo pueden hacer ni sus propios elementos de forma local, entonces ya no va a trabajar bajo este sistema. Entonces habría que tratar de definir otra metodología para.
Poder hacer una reestructuración o readecuación de este sistema, porque lo que está pasando ahora entonces dice, tenemos el eje centroidal de la viga.
Entonces tenemos el momento en la viga, que es lo que está pasando acá, hay un nodo.
En el extremo de la viga.
Y luego tenemos un nodo en el extremo de la columna.
entonces básicamente va a haber un brazo de palanca entre el eje centroidal de La viga y el eje centroidal de la columna y lo que va a generar entonces esa parte es que la columna le va a generar una torsión a la viga La viga le va a generar torsión a la columna
Sí, porque razón que dijimos que torque era igual a fuerza por distancia. Entonces, a la hora de que se genere y veamos el centroide, el centroide de este elemento, entonces va a generar.
Un peso hacia abajo y ese peso. Existe un brazo de palanca ante el eje centro opial acá y entonces empieza a generar comportamientos de torsión. Y entonces los marcos resistentes al momento no toman en cuenta esa consideración de la torsión.
¿Por qué razón? Porque entonces.
Nosotros estamos teniendo que garantizar esa transmisión correcta entre eje centroidal y eje centroidal. Digamos que entonces esto que definimos acá es como el resumen de esta parte que definíamos entonces y teníamos determinada en esta diapositiva que mostrábamos.
Entonces.
Siempre entender que no todo va a funcionar como un marco resistente.
Y que aunque sí fue concebida, probablemente y que así quiso ser analizada, ya en la situación y en la vida real, ya no es el comportamiento de esa manera. va.
Entonces dicen un sistema estructural resistente a sismos.
Sismo resistente, es posible que los materiales estructurales.
Se dañen junto por los componentes no estructurales, lo acabamos de definir.
Instalaciones y contenidos que puedan estar sobre ellos, dice, durante sismos de alta intensidad. Entonces se invierte mucha atención en entender a qué se debe el daño.
Porque eso lo mencionamos anteriormente, hicimos mención en esta parte de que.

el elemento estructural puede dañarse juntamente con el no estructural entonces hay que invertir dice mucha atención en entender A qué se debe el daño dice porque esto suele resultar en consecuencias inaceptables si nosotros no entendemos esa parte entonces dice la consecuencia inaceptable al final
Es que nos salgamos de esas zonas de seguridad que estamos nosotros tratando de definir.
Y que tengamos problemas en nuestras.
Y entonces, mucho de lo que nos ayuda a nosotros.
va de la mano con los estudios experimentales no podemos porque nosotros dice cómo se lleva a cabo el proceso de hacer entonces o normar ciertas situaciones porque nosotros no podemos venir
Y esperar a que ocurra el sismo que estamos esperando que ocurra, digamos, nosotros tenemos un sismo de diseño, seguimos esperando ese sismo de diseño, pues dice, no podemos esperar que venga ese sismo de diseño para saber cómo se va a comportar una estructura que yo ya construí y en base a ello.
Poder dar conclusiones o respuestas de lo que estoy haciendo, desde los estudios experimentales aportan información valiosa en cuanto a cómo mejorar el comportamiento y estabilidad de esos elementos.
¿Qué estamos hablando?
¿Entonces, de cómo se puede comportar de buena manera mi elemento de forma local y luego cuál es un correcto comportamiento del ensamblaje estructural?
De todos esos elementos y entonces esa parte nos lleva.
A retroalimentar la información que nosotros fuimos a levantar a campo.
Eso es lo que define, básicamente o lo que trata de describir es que yo voy.
Y veo una estructura y esa estructura la voy a tener que tratar de rehabilitar.
Y entonces que no me puedo quedar únicamente con.
Las fallas que estoy yendo a ver.
O sea, yo vengo acá y definimos estas etapas que están acá, dice, empieza y esas etapas se ven inclusive en un solo evento sísmico. Entonces tienen algunas capturas de pantalla acá de la grabación dentro de una vivienda de un sismo.
Entonces aquí se van definiendo algunas etapas del sismo, por ejemplo, tal vez está muy pequeño, pero que dice entonces a las 16:15 empieza un sismo. Entonces cuando empieza el sismo empezamos a ver que estamos en este punto, digamos entonces cuando.
Salimos de ese punto, empieza a haber una pequeña.

Una deformación en un porcentaje pequeño de formación lateral es a la 16:40. Digamos, tenemos 1615 y a la 1631 vamos de aquí para abajo a la 1631, entonces ya se dio una deformación pequeña. Si lo vemos de esa manera, entonces empiezan a aparecer grietas pequeñas y ahora vemos definidas acá.
Dijimos a mayor deformación, mayor daño.
Luego entonces el sismo incrementa su fuerza lateral, su componente lateral. Entonces veníamos a la 16:15 no había ningún daño, a la 16:31 había incrementado el daño. Entramos a esta zona que está acá con grietas relativamente dentro del rango de los punto 5 mm, pero a la 16:40.
Entonces el sismo incrementó su capacidad, su nivel. Entonces entramos en esta zona, en este punto y entonces empezamos a ver que las grietas empiezan a ser más considerables. Entonces ya tenemos grietas más considerables acá y luego el sismo incrementa a un nivel porque sea mayor deformación lateral, mayor nivel de daño. El sismo incrementa su.
De forma la deformación lateral de la estructura y el daño entonces a la 16:51 es un daño relativamente con más grande.
¿Y entonces dice cómo nosotros?
¿Podemos entender?
¿A qué daño fue sometido o fue sometida a esta estructura?
Nosotros vamos a llevar, entonces si tenemos este récord que tenemos definido por acá, digamos que para este caso se tiene esa ventaja que se tiene este récord definido por acá, vean que nosotros tenemos que entender que para muchos
Es una tragedia, es un daño.
Para nosotros es una escuela y sirve de enseñanza. Por eso decimos y menciono acá, nosotros tenemos la ventaja de que pasó todo esto, digamos, o cuando hay un sismo.
A veces decimos, mire, hay que aprovechar que hubo un terremoto y que hubieron muchos daños para salir del campo.
Y ver qué fue lo que realmente pasó.
Y a veces se oye mal esa parte de que hay que aprovechar para ver, porque tenemos ahora tenemos mucha información allá afuera para ver qué fue lo que pasó, pero es que realmente.
Eso ha sido lo que ha ido mejorando con el tiempo, porque vuelvo a repetir al inicio, medio se medio temblaba y entonces se empezaban a caer las estructuras automáticamente. Entonces hubo que ir viendo cómo se hacía para que no se

cayeran, que al menos aguantaran y que no se cayeran completamente.
Entonces lo mismo sucede acá, nosotros vamos y definimos bajo estas etapas.
¿Qué fue lo que pasó?
¿Cómo está estructurado esto que está por acá? Sí, este muro estaba reforzado, estaba reforzado. ¿Qué fue lo que pasó? Y a partir de aquí, entonces, cuando tengamos la información de cómo está nuestro muro, cómo está nuestra edificación. Nosotros no podemos venir.
Y meternos de lleno a readecuar este esta estructura.
porque dice tenemos que entender primero qué fue lo que hizo que se dañara de esa manera que probablemente y y ahora viene acá empezamos a amarrar todo lo que hemos definido que no todas las estructuras ahora se comportan igual que era lo que se tenía antes decía Todas se comportan igual lo único
Que tenemos que hacer es si llega a fuerza.
Y la estructura resiste a esa fuerza que está ahí.
Pero ahora nos damos cuenta que no, que aunque tengamos todas las estructuras puedan tener la misma fuerza que soporten gravitacionalmente y de acuerdo a cómo estén configuradas, pueden ir fallando de forma diferente. Aunque vean, vemos acá al fondo hay un muro que probablemente tiene la misma resistencia que este muro, pero que falló.
Este fallo más y este probablemente no tuvo falles.
O si las tiene, son muy pequeñas decimos, pero si la resistencia, si el block digamos, si lo viéramos, el block que compré aquí es igual al que compré acá, el albañil lo hizo igual, se puso el la misma sabieta y todo es exactamente lo mismo, tiene la misma resistencia.
Pero entonces probablemente la configuración estructural no sea la misma, porque este muro pudo haber estado libre o este muro es más pequeño y está contrarrestado por otro muro por acá, o que la configuración en la postería dice, hay que ver si los muros trabajan en las 2 direcciones y que si tienen continuidad.
De un nivel a otro, que si se garantizan muchas condiciones y entonces, aunque sea dentro de una misma estructura, no tenemos las mismas condiciones, aunque tengamos las mismas resistencias. Y por eso decía, no hay que nuestro enfoque no es ir a tratar de darle resistencia otra vez al, digamos, vamos a tener este muro y hay que reforzarlo.
O hay que darle una readecuación, por ejemplo, entonces nuestro énfasis no va a venir otra vez en darle resistencia a este muro porque vemos que tiene la misma

resistencia que este que está acá, pero que de todos modos falló y este no falló.
Y entonces dice primero es entender y por eso lo modelamos, vamos y por eso dice aquí hacemos un levantamiento de campo, vamos, le hacemos levantamiento de campo, sacamos medidas, todo el proceso que está ahí, sacamos materiales, sacamos toda la información que sea posible, más la información histórica de la estructura como para poder.
Entender, sí, porque deberíamos de entender.
¿Bajo qué conceptos?
Fue diseñada esa estructura.
Y entonces, cuando ya sabemos y entendemos cómo fue analizada y diseñada esa estructura, la vemos, la medimos.
Y leemos históricamente.
¿Cómo se consiguió todo ese análisis estructural?
Entonces, ahora.
Que ya tenemos toda esa información real de la estructura.
La modelamos y le metemos información que piden los normativos actuales y la forzamos de tal manera que nos permita entender.
En escritorio, digamos.
¿Qué fue lo que pasó?
De lo que pasa actualmente con el diseño anterior.
Porque no podemos esperar que haya otro evento para ver qué fue lo que pasó, lo voy a reforzar.
Y ojalá que ahí quede, pues porque probablemente le voy a meter otra vez otro poco de rigidez y ahí está.
Entonces dice necesitamos y por eso los estudios experimentales aportan esa información que es muy valiosa para ver cómo mejoramos ese comportamiento, pero tenemos que saber otra vez porque no podemos decir compongámoslo y otra vez que tiemble y probablemente ya no va a volver a temblar de esa misma manera, entonces no vamos a poder volver otra vez si lo que.
Nosotros asumimos que era correcto y iba a funcionar, entonces mejor lo modelamos, entonces lo definimos como fue construido realmente y lo analizamos bajo métodos actuales para ver realmente qué fue lo que pasó y en función a lo que pasó.
tratar de ver cómo podemos entonces ir a esa parte de la mejora de el elemento que era lo que decía antes teníamos solo lo teníamos como una prueba y luego lo fuimos

mejorando que fue la primera diapositiva dijimos lo que estaba en verde era como se fue puliendo todo y cómo llegamos a las mejoras
Y luego lo anterior era lo que estaba en rojo.
Entonces, por eso hace referencia acá a un levantado en campo. ¿Por qué dice acá y por qué es tan azul? Porque ahora lo vemos acá, dice lo que yo levanté en campo, puesto que está acá. Entonces dice en campo yo vi que se dio este comportamiento y a los tantos minutos.
La información fue por aquí, que a los tantos minutos fue por aquí y que a los tantos fue por aquí, y cuando nosotros lo vemos, dice en un análisis.
Experimental que se hizo para este muro tenía este comportamiento y entonces me doy cuenta que ese análisis experimental es muy parecido a lo que realmente pasó y entonces puedo decir si al final lo que estaba definido en ese análisis experimental.
Ocurrió realmente bajo lo que bajo lo que se esperaba y que es análisis experimental, entonces probablemente fue hecho de acuerdo a los normativos para que nosotros reconstruir.
Entonces, dice, bajo esa condición que tenemos, dice, además, es necesario llevar a cabo simulaciones numéricas.
Así que permitan entender las medidas que deben tomarse para estabilizar el comportamiento global de los sistemas estructurales.
¿Y cómo llevamos a cabo esas simulaciones numéricas por medio de software?
Análisis, lo que vimos anteriormente, todos los análisis matriciales y toda esa parte que está ahí.
Nos permiten a nosotros ver cómo se comporta de forma global toda la estructura antes de que pueda ocurrir cualquier situación.
Y luego dicen los estudios analíticos también deben retroalimentarse con evidencias de campo. Entonces nosotros venimos acá de nuevo y decimos voy a modelar esto que está por acá y voy a seguir todos los procesos y todas las metodologías y todas las recomendaciones que puedan estar en un normativo. Entonces yo modelo mi estructura.
Tal cual están esa simulación numérica, entonces normativo dice: haga tal cosa, póngale un erre de tanto, haga esto que está por acá. y.
Y lo hacemos tal cual está definido, corremos nuestros modelos y vemos de forma global cómo se comporta, pero dice entonces nosotros también en ocasiones y con el de la seguridad.
Tenemos que ir y tomar evidencias de campo, entonces dice, también tenemos que

pensar muchas veces.
En la parte de cómo nosotros podemos instrumentalizar algunos edificios y actualmente se hace esa parte.
Sí, y ahí volvemos a hacer énfasis en que.
De lo que pueda estar ocurriendo, de las fallas que puedan estar ocurriendo, nos dan la pauta de cómo nosotros debemos de ir mejorando. Entonces dice cuando nosotros instrumentalizamos un edificio.
Entonces, por ejemplo, venimos y instrumentalizamos ese edificio.
Colocamos los sismógrafos acá.
Los acelerógrafos y los dejamos y vemos realmente cómo vibra esta estructura, ¿no?
Y no estamos esperando hasta que.
Hasta que pase el sismo que nosotros estamos esperando. Recordémonos que cuando se hablaba de un análisis modal espectral, ese análisis modal espectral decía: entonces lo que va a tratar de hacer ese análisis modal es tratar de relacionar.
El sismo que puede venir con la forma natural de vibración de la estructura, porque decía que la estructura, todas las estructuras, todo lo que nosotros tenemos, está compuesta de átomos.
Y que los átomos entonces tienen electrones que están girando alrededor de un núcleo. Entonces, ¿cómo hay movimiento constante?
Ese movimiento genera vibración y entonces todo en la naturaleza vibra de forma natural y entonces.
Este tipo de equipos, por ejemplo, nos puede a nosotros dar información.
De cuál es el comportamiento o cómo puede vibrar nuestra estructura, inclusive por el paso de camiones, porque la gente está moviéndose de un lado para otro en los diferentes niveles, porque está subiendo y bajando acá un ascensor.
Entonces, ahora nosotros venimos, instrumentalizamos un edificio que ya está construido, que tiene las mismas condiciones.
Que un edificio que estamos modelando, sí, y hacia ahí, por ejemplo, inclusive vienen algunos temas que pueden servir a la hora de que estamos planteando, por ejemplo, el.
Temas de investigación para nuestros procesos de graduación, por ejemplo.
El hecho de poder nosotros proponer inclusive mejoras que puedan servir en los normativos a partir de definir que tengo un edificio que ya está construido.
Y que concibo bajo los argumentos que estamos definiendo acá bajo la historia del edificio y todo lo que venimos hablando de cómo fue, cuál es el detallado local, cuál

es la estabilidad, el la estructura, cómo están compuestos, al menos en función.
Hablamos.
Si se tuviera.
¿Y lo puedo modelar?
¿Y entonces puedo tener ese modelo?
Y que fue descrito únicamente de forma numérica, entonces yo tengo descrito ese mi modelo de forma numérica, entonces.
Ya lo tengo, pero el edificio ya está construido.
Entonces vamos a ver, vamos a tratar de predecir porque aquí tratamos de hacer una predicción.
el edificio únicamente sobre una computadora digamos sí o sobre papel sobre un Excel matrices todo lo que podamos tener a nuestra mano pues son soluciones numéricas o simulaciones numéricas Entonces tenemos todo esto definido por acá yo puedo correr esa simulación y decir mi estructura va a concebirse de esta manera
De acuerdo a como fue diseñada, de acuerdo a lo que dicen los normativos.
Pero ahora venimos y decimos voy a ver qué pasa.
Con esa forma natural de vibrar de la estructura y cómo tengo esa forma natural de vibrar de la estructura, entonces llevo aquí.
Y veo cuál es, cómo está normado, cómo funciona el equipo. Entonces saco la información de forma correcta y veo correr de la forma natural de librar de la estructura y cuál puede ser su comportamiento real, porque ya está construido. Y entonces ahora con esa evidencia de campo retroalimento.
El modelo que yo construí.
De acuerdo a la información que tenía el normativo y lo cor.
Y corro mi modelo, pero con información real que salió a partir de información de instrumentalización, y entonces puedo tener.
Una mejora en esta parte que está acá y poder decir, inclusive podría concluir y podría dar opinión, por ejemplo.
Podría venir y decirle a aquí, mire, fíjese que yo corrí esta parte y de acuerdo a lo que definía su modelo, el edificio ya fue construido, lo instrumentalicé, obtuve tal información y entonces creo que podría ser conveniente dentro de mis conclusiones que.
Si pudiera mejorar el rango de tal valor por el.
Que las derivas van a ser más grandes. Por tal razón, deberíamos de tratar de mejorar tal situación.

Entonces, por eso dice, o sea, esa parte de entender la readecuación.
No es únicamente entonces de que vamos a venir y como.
Salieron grietas, la estructura se fisuró. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Entonces pongámosle malla de los 2 lados, te volvemos a.
Agregar repello y hacemos de todo y ya quedó bien bonito.
Pero si no entendemos realmente qué fue lo que provocó que la estructura fallara, entonces probablemente va a volver a pasar lo mismo y no logramos ese objetivo de hacer que fallara y llevarlo a una ocupación inmediata, porque probablemente la falla la produjo un sismo.
Muy pequeño y cuando haya un sismo realmente mucho más grande que la deforme, entonces la podríamos tener otra vez dentro de la zona de colapso.
Entonces es ir entendiendo todas esas etapas y que aunque ya obtuve información de campo.
No me voy a meter únicamente, como ya tengo la información de campo, vamos a reforzar, sino que entonces tengo la información de campo, la modelo tal cual como dice acá, hago la simulación numérica de cómo fue concebida originalmente y luego esa simulación numérica ahora la puedo.
Retroalimentar con toda la evidencia que yo fui a obtener al campo, entonces digo.
Eso fue pensado para que su deriva máxima fuera tanto.
De acuerdo normativo.
Pero podemos ver que de acuerdo a las grietas, pudo haber tenido una deriva hasta tanto. ¿Por qué razón? Porque como fue construida ahora la modelo bajo las condiciones reales.
con normativos actuales y cuando la modelo con el normativo actual me va a decir mire su estructura por ejemplo el normativo con el que fue diseñado y analizado predecía que la estructura iba a deformarse hasta 10 milímetros por ejemplo
Porque hasta ahí era su alcance y hasta ahí era el conocimiento que tenía esa ese normativo del sismo, pero yo vengo y modelo lo mismo.
Que tenía acá.
Con la información del campo que fui a traer y ahora con información más actualizada, que esa se fue actualizando con evidencia real, con modelos, con laboratorios reales, digamos. Entonces, por eso dice, tengo esa retroalimentación.
Y la someto entonces tal cual fue concebida, pero bajo condiciones actuales. Y voy a ver entonces que mi estructura realmente se deformó, que aquí predecía anteriormente que se iba a formar hasta 15 mm. Entonces digo, cuando vengan las

fuerzas acá probablemente va a llevar hasta 45 mm, por ejemplo, por poner una exageración.
Yo te voy a decir, si ahorita se agrieto hasta este punto, en el siguiente punto más crítico va a colapsar, entonces la voy a por eso decíamos que cuando la queríamos sacar de la zona del colapso y llevarla a ocupación inmediata, probablemente una readecuación requiere que nosotros pensemos.
Más allá de dejarla en ocupación inmediata.
Porque llevarla a una ocupación inmediata, probablemente más adelante me va a generar problemas porque la estoy readecuando. Entonces, si pienso en llevarla un poco más a adelante de ocupación inmediata, darle un poquito más.
De flexibilidad, entonces probablemente logre cumplir al menos llegar a la ocupación inmediata.
Entonces, pues ir entendiendo, digamos, todos esos procesos antes de llegar a los procesos, pues las siguientes sesiones de más adelante de empezar a concebir las metodologías para poder hacer reforzamiento.
Entonces dice la información obtenida de simulaciones numéricas avanzadas.
Y investigaciones experimentales al final son complementos porque nosotros dijimos, venimos y vamos a un laboratorio, entonces toda la información que sacamos de ese laboratorio.
Nos sirve para ver cómo se está comportando cuando yo la estaba modelando únicamente de forma numérica. Entonces ya me va a permitir a mí establecer mejores condiciones para llevarlo a la vida real. entonces.
Mejor gastamos en tratar de ver qué pasó con un elemento aislado antes de gastar en reforzar y que no tenga ningún sentido lo que estoy haciendo y que sea únicamente una pérdida económica y pérdida de tiempo.
De tal manera es que se cumple un ciclo acá en el que los estudios experimentales, analíticos y de campo aportan información valiosa en cuanto a cómo mejorar el comportamiento y la estabilidad de todos los elementos.
¿Qué voy a tener?
De la forma de ensamblar de forma correcta esos elementos que están trabajando de forma local, que los pueda ensamblar, que les los pueda garantizar la corta transmisión entre 1 y otro.
¿Y que el sistema estructural al final sea correcto, y cuáles son las mejoras, las mejores opciones perdemos para controlar el daño por sismo?
Entonces dice de lo que yo saque del proceso experimental, el proceso experimental

aporta al proceso de campo. Yo sé que lo que hice en un experimento.
Realmente, si yo experimenté.
Puedo saber.
¿Que cuando salga a tratar de encontrar información, qué información es la que realmente me sirve? Porque yo puedo venir y podría llegar.
A este punto que está acá, yo podría venir acá.
Ya tengo esto modelado numéricamente.
Y ahora voy y el edificio ya está construido.
¿Pero dónde podría ser la mejor opción para colocar los equipos?
¿Será que me sirve colocar estos equipos o me serviría más colocar algunos deformímetros, por ejemplo? Entonces, ¿cómo yo sé qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que quiero ir a obtener al campo o solo voy a ir al edificio y coloco los equipos y?
Que me de lo que sea y no dice entonces todo va de la mano porque entonces.
Para yo poder experimentar, si yo experimenté.
Y quiero retroalimentar, yo ya sé que voy a pedir al campo.
¿Y si estoy en el campo?
yo en el campo yo ya sé que experimenté y que debo de obtener tal información entonces si yo experimento Necesito saber qué voy a ir a pedir y cuando esté en campo digo como experimenté de tal manera necesito obtener tal información de la misma manera entonces sucede entre el experimental y el analítico
entre el analítico y de campo. Entonces hay tres etapas en la que experimento, en la que voy a ver al campo y obtener información y en la que modelo toda esa información. Entonces modelo, cuando yo lo tengo modelado, experimento, obtengo campo, pero puedo tener campo, luego experimento y luego analizo.
entonces se da esa etapa en la que estoy teniendo toda esa información y dice entonces y vean que otra vez volvió a aparecer aquí en verde porque lo que quiero es al final tener mejores opciones para controlar el daño en la estructura que ya está concebida
Y entonces para poder definir el concepto de vulnerabilidad, pero al final nuestras estructuras entran en una vulnerabilidad.
De los sistemas estructurales actuales, dice, esta se debe debe ser entendida como la susceptibilidad.
Que tiene la estructura de sufrir un daño.
Pero que no solo es esa susceptibilidad que tiene de sufrir el daño, sino que también

la dificultad que puede tener mi estructura de recuperarse del daño. Sí, entonces no es lo mismo que una estructura sufra un daño. No todas las estructuras que tengan el mismo daño se pueden recuperar de la misma manera. Entonces algunas estructuras son más vulnerables.
¿Qué otras?
Cuando las comparamos bajo el mismo parámetro, ya no podemos comparar la vulnerabilidad con parámetros diferentes, sino que entonces bajo la comparación del mismo parámetro, yo debo de definir qué estructura es más vulnerable que otra.
Entonces, es necesario entender cómo hemos integrado históricamente nuestro conocimiento en función del objetivo principal del diseño sísmico. Sí, entonces ahí vuelve a surgir otra vez esa parte de el proceso histórico, que aunque nosotros.
Definamos y tenemos un normativo que nosotros vemos y actualmente, por ejemplo.
Surgió una actualización de los normativos de GIS de la CNSE. Entonces nosotros somos conscientes que 2018.
Se definió y hubo una actualización desde el 2018 para acá se da otra actualización.
Entonces, solo en el poco tiempo que nosotros podemos tener.
Algunos más, algunos menos tiempo.
Pero nos damos cuenta que históricamente entonces hay una evolución.
En cuanto al objetivo principal, que es el esa parte de proteger nuestras estructuras.
Y que si en el poco tiempo que nosotros tenemos, nos damos cuenta de que existen cambios y que cuando analizamos los cambios, muchas veces algunos cambios no son tan significativos, pero muchos cambios sí son relativamente significativos.
Y que si alguien construye hoy una estructura.
Con la última actualización, por ejemplo, de ACI o la última actualización de AGIS.
Y lo compara con una estructura construida antes del 2018, va a decir, pero es que esa estructura sí presenta mucha vulnerabilidad si realmente tenemos los criterios actuales.
Entonces, imagínense del 2018 para acá a tener que trabajar con una estructura del año 1970, por ejemplo, o cosas de ese tipo. Entonces es bien importante.
Esa parte de la integración histórica, sí, porque aunque.
¿Se tienen cambios?
Bajo algunas condiciones.
Esos cambios no aparecieron de la nada, digamos o no hay cosas que aparecen de la nada, sino que entonces fueron sufriendo una evolución y que el entendimiento de esa correcta evolución nos puede llevar otra vez a pasarnos desde.

Lo que veríamos al inicio que estoy en este colapso y tratar de migrar hacia comportamientos actuales.
Entonces veamos, por ejemplo, aquí dice las normas de seguridad Estructural de Guatemala, o sea, todo debería estar normado y todo debería estar definido.
Entonces dice, hay algunas generalidades, administración de normas y supervisión técnica. Entonces, inclusive en la NSE uno, así como un pincelazo muy general de lo.
Puede describir un normativo.
Dice acá, dice el carácter obligatorio del conjunto de las normas de seguridad estructural que vienen del aval de la autoridad competente que las adopte, el aval podrá tener la excepción que la autoridad competente legue. En lo que respecta aquí es dice, todas o algunas de sus normas de seguridad estructural vigentes podrán formar parte.
De requerimientos de agencias, construcciones y todo lo que se define acá. Entonces Guatemala, por ejemplo, nosotros se adopta un sistema, nosotros queremos reforzar acá, tenemos que ir muy procesos históricos también de nuestros propios normativos. Es decir, en Guatemala se ha adoptado el esquema de.
Una o varias autoridades competentes adopten los normativ.
Pero veamos que es el 1.3 que la tecnología actual.
No puede garantizar una condición de vulnerabilidad, que era lo que hablábamos acá, la vulnerabilidad de cómo definimos el concepto de vulnerabilidad de nuestros sistemas y esa vulnerabilidad venía definida por ese por esa integración histórica de nuestro conocimiento.
Y lo define acá también aquí, dice, la tecnología actual, inclusive no puede garantizar una condición de vulnerabilidad nula.
Y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros, inclusive cuando vendemos nuestros proyectos, porque nosotros no podemos decir, mire, y yo lo diseñé con un normativo, el último normativo que existe, entonces yo le voy a garantizar.
Que a su casa no le va a salir ni una grieta, porque yo lo diseñé de acuerdo a lo que define aquí el ají. Desde ahí ya vamos mal, digamos, porque entonces no entendimos esa parte.
Inicial de nuestro normativo que dice que por más que nosotros hagamos actualmente solo podemos tratar de predecir qué es lo que va a pasar, pero que yo no puedo garantizar que hoy en la noche va a temblar, sino que mañana va a haber un sismo de tal magnitud y como entonces yo voy a yo voy a diseñar hoy y yo diseño hoy.

Y entonces la casa la voy a terminar de construir dentro de cinco meses por ejemplo entonces que dentro de cinco meses va a haber un sismo de tal magnitud que va a ser el más Severo y entonces yo voy a construir de esa manera y que si cumplo con eso no va a pasar nada entonces dice
No puedo garantizar esa condición de vulnerabilidad nula. Dice, siempre existe la probabilidad de que la estructura y los elementos no estructurales que se venía hablando acá de estructurales y no estructurales, sufran daños por cargas, especialmente bajo las acciones de eventos naturales como sismo o viento.
O solicitaciones en exceso de las cargas ocupacionales, porque también puede pasar esa parte que nosotros lo diseñemos para ciertas cargas gravitacionales y se sobrepasen esas cargas, que es muy común en nuestro medio esa parte también tener en cuenta y entender esa parte.
De que, por ejemplo, concebimos un edificio, dice, vamos a hacer un edificio de unos 3 niveles, por ejemplo.
Y lo Y lo voy a construir porque yo miro que.
Estoy cerca de un hospital, por ejemplo, o estoy cerca de una universidad o no sé cualquier cosa por ahí, y entonces como estoy cerca de un hospital.
Voy a hacer un edificio y lo voy a concebir para que sea para clínicas, por ejemplo, y entonces venimos y definimos nuestras cargas vivas, nuestras cargas muertas, damos nuestra carga última, mayoramos nuestras cargas y tenemos toda esa parte que está por ahí, pero luego entonces resulta que el edificio no dio.
Para lo que yo había pensado y están las clínicas y nadie me alquila una clínica y entonces el edificio está perdiendo tiempo y estoy perdiendo mi dinero y entonces viene alguien y dice mejor.
Aparece y dice, mire, es su edificio.
Me parece el punto al que irme lo voy a poner un colegio, por ejemplo, y entonces cambiaron las condiciones de carga para las que yo la diseñé. Yo había dicho que era para unas clínicas, entonces asumía que estaba el médico, su equipo, enfermera, secretaria.
56 pacientes máximo estaba ahí, luego lo adaptaron para un colegio y entonces ya habían 40 estudiantes, más los profesores, más el mobiliario. Entonces cambiaron las condiciones de cara.
En el peor de los casos, a veces dice, mire, porque.
Voy a poner una un negocio abajo. Entonces ponen, por ejemplo, una gran abarrotería y entonces los niveles de arriba los usan para bodegas y entonces llenan

los niveles y los ambientes de no sé, por ejemplo, uno almacenan.
Azúcar y no sé, cemento o lo que sea. Y entonces cambiaron mucho esas condiciones, por eso dice aquí.
Especialmente bajo las opciones de eventos naturales. pero.
Pueden también condiciones de carga de ocupación.
la responsabilidad de diseñadores y constructores queda limitada a los requerimientos por las normas Entonces esta parte que está acá también tenemos que entender que nos sirve a nosotros nos da a nosotros alguna garantía de que si surgiera alguna demanda por alguna situación nosotros aquí
Dice, nuestra responsabilidad es que yo cumplí lo que decía el normativo y que más allá.
Y ya no soy responsable y voy. ¿Y a qué me refiero con eso? Y yo voy a decir, mire, y esa es otra parte que es que.
No nos resulta muchas veces y no lo hacemos y no nos gusta hacer escribir.
Porque inclusive cuando hacemos nuestras tareas, cuando hacemos un proyecto y entregamos una tarea, por ejemplo, y lo veía, por ejemplo, en las tareas de análisis estructural, muchas veces nos limitamos a.
Hacer el Excel y está el Excel y ahí estamos, porque entonces tenemos en la mentalidad que es que el que va a leer eso, el que va a leer el Excel.
Es el profesor que nos dio el curso.
Y yo lo hice igual al que él nos dio. Entonces él lo va a entender y él va a saber qué fue lo que pasó ahí y no tenemos ninguna anotación. No hay nada que haga referencia, inclusive muchas veces ni hacemos un resumen de respuestas ni nada.
Porque entonces estamos creyendo esa parte de que el que lo va a leer es el profesor.
Digamos en el peor de los casos, solo en el punto de esa tarea que íbamos a entregar.
Y digamos que al profesor que le mandamos las tareas y todo en el peor de los casos, digamos, el profesor falleció, tuvo problemas en la universidad y ya no terminó con el curso.
Entonces le van a pasar sus tareas porque están en la plataforma a alguien más que las va a tener que calificar. Y si ese alguien más no entiende lo que estaba ahí, entonces vamos a empezar a tener problemas con nuestras notas. ¿Y por qué?
Porque nos quisimos ahorrar el proceso de explicar un poco, de dar un resumen de respuestas y entonces él lo va a calificar.

De acuerdo a su criterio, no de acuerdo al criterio que les enseñó el profesor, aunque las respuestas sean correctas, aunque todo esté bien definido, si no lo entiende, no le va a dar el punteo que corresponde. Entonces, bajo esa condición básica, digamos. Pasa con nuestras estructuras, que si yo hice todo mi análisis estructural, que es lo que estábamos haciendo en esos cursos, digamos, yo solo diera el Excel.
De lo que pasó ahí, digamos en el peor de los casos.
Pero que si yo terminé y diseñé y ya está todo y entrego unos planos a un maestro de obra.
Inclusive no me tomo ni el tiempo de supervisar o si yo solo hice el análisis y el diseño, pero alguien más lo va a ejecutar.
Y entonces los planos están firmados por mí y todo está firmado por mí.
Y cuando pase algo al que van a llamar es a mí entonces porque yo puse mi firma.
Y entonces ahí ya no van a aceptar lo mismo que pasa en los cursos que yo voy a argumentar. Mire, es que yo aquí diseñé con tal parámetro que el la normativa me decía que usara tal parámetro, pero así, mire, ¿y dónde está plasmado? ¿Es usted hizo algún documento donde exigiera que?
¿Que usted dijera, esto está capacitado para tal carga, para tal esto?
Y si no está, entonces ya no podemos nosotros.
Salvarnos de las responsabilidades, pues decir, la responsabilidad de diseñadores y constructores queda limitada a lo que requieren las normas. Entonces yo entrego mi informe, mi diseño y aparte esta por eso empiezan a existir los documentos técnicos, especificaciones técnicas en las que yo digo.
las vigas las vigas tienen que ser de tal y tal con tal acero con tal y tanto con el concreto tiene que estar entonces con una proporción de tal y con el concreto tiene un agregado grueso de tanto máximo un módulo de finura del agregado fino el agua y todo y entonces yo
Escribí todo de tal manera que cuando hagamos y dice esto falló, entonces saquemos una muestra y miren, no lo hicieron como yo dije que lo hiciera.
Y entonces ahí está la responsabilidad de la que habla la normativa.
Y luego dice, dice la porque estamos hablando de que puede pasar, inclusive teniendo el último normativo, dice la probabilidad aceptable de que ocurra un siniestro depende de las consecuencias del evento sísmico.
Si el evento involucra riesgo a la vida, las tasas anuales de correncias no deberían ser mayores que uno en 2500 y entonces nos define básicamente las condiciones que estamos teniendo y luego al menos el objetivo que nosotros tenemos, dice el

normativo para ese entonces, digamos, esto está basado en el 2018.
El objetivo, dice, los objetivos primarios de esta norma son proteger la vida, la integridad física de las personas que usan u ocupan edificaciones o estructuras, dice proveer un mínimo de calidad estructural que preserve la integridad de la obra sujeta a solicitaciones de carga permanentes y cargas frecuentes.
Proveer protección razonable contra daños directos e indirectos causados por amenazas naturales.
Entonces, cuando nosotros leemos este objetivo del 2018.
Y viene alguien entonces y ven en el 2026 y dice mire, pero aquí su objetivo principal solo era el salvar la vida de las personas. El objetivo principal de esta norma no nos llevaba a definir, por ejemplo, el objetivo principal es la ocupación inmediata.
Entonces decimos las condiciones que tiene aquí las más básicas, tratan de salvar la vida de las personas y darle, dice, mínimos de calidad para que la estructura no se caiga básicamente.
Y entonces nosotros leemos normativos anteriores y vamos entonces que eso es lo que decía ahí la historia del normativo Hacia dónde iban las estructuras cuando fueron concebidas Y de qué forma entonces las puedo ahora reestructurar para que cumplan un nivel
Más adelante que el que tenían en ese entonces.
Justan ahí por el.
por el tiempo vamos a dar Sí por si existiera alguna duda o algún comentario para que entonces podamos hacerlo siempre igual que hemos hecho en algún momento hay dudas comentarios de lo que estamos hablando de preferencia que puedan ser en el momento que está la presentación Digamos como para no tener que como
Un tiempo para dudas y preguntas, porque probablemente y cuando llevamos un tiempo hasta el final de dudas, preguntas, probablemente tener una duda de una en la segunda diapositiva, digamos, si vamos por la diapositiva número 15, hace que nos perdamos con el correcto desarrollo.
De los demás temas, entonces siempre tenemos esa apertura de que en el momento que sea necesario, nosotros podemos hacer las dudas, los comentarios, inclusive.
Estamos claros de que algunos de ustedes tienen expertises.
Y muchas veces llegan a tener ciertos conocimientos o conocimientos probablemente mayores a los que se tratan de aportar a cambio. Entonces, inclusive por eso decimos, pueden haber dudas, comentarios o información que ustedes mismos puedan aportar para mejorar.

La calidad de las sesiones que podamos ir teniendo y así tener una correcta información para todos.
¿Tiene alguna duda o algún comentario?
¿Lo pueden hacer?
O si no, entonces también para poder ir finalizando la sesión del día de hoy.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:30:43
Sí, qué tal es solo.
Con esto último que mencionaba de las de las normativas, verdad, uno diseña, uno se basa en la normativa vigente, no, y cuando uno pone, haces juegos planos, uno pone diseño basado en la y está en la versión vigente, ¿verdad?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:30:51
Uh-huh.
Correcto.
Correct.
Así es.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:31:05
¿Y algo que usted mencionaba es de que va a pasar algo grave, va a pasar, va? Creo que ahora ya no es como antes que estaba eso de, sí, tal vez pasa o no sucede. Ahora ya es un tema recurrente, los solo lo que va del año, todos los sismos de 7° que han pasado todo este año.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:16
Sí, y cabal.
Los sismos más severos.
Rick.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:31:24
Y antes era raro echar algo así. Entonces ahí la única duda que me quedaba y me ponía a analizar es lo único que nos respalda es ese párrafo dentro de los planos a la tradición técnica, porque fuera de eso diseñamos si hay una falla seria. El que busca no es el ingeniero que diseñó la el proyecto.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:43
Correcto, ajá, y eso es lo que.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:31:45
Entonces ahí no echan la culpa en el albañil ni a nadie.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:48
Correcto, y entonces, pero por eso dice acá que la responsabilidad del diseñador y el constructor se limita a la norma, pero que inclusive, aunque es que muchas veces solo hacemos énfasis en que.
Se diseñó de acuerdo a GIS, pero.
Si nosotros llevamos todo el proceso y si nosotros construimos inclusive tenemos mucha más responsabilidad en esa.
Porque ya no se limita únicamente a lo que yo escribía y entonces.
Siempre hacemos énfasis en que todo lo que hacemos nosotros tenemos mucha incertidumbre y que nosotros solo usamos datos estadísticos como para tratar de proyectar lo que pasaba y entonces decía lo que está en este normativo.
nosotros inclusive lo podemos mejorar de acuerdo a lo que decíamos anteriormente si alguien ha sido por ejemplo hace una investigación y dice este edificio se construyó porque digamos que usted hizo un edificio y dentro de sus documentos Usted dijo que usó el ají tal vez
Entonces, si yo tomo ese documento y digo este el ingeniero Jorge Barrios hizo este edificio, está construido con tal y tal información y yo quiero construir uno muy parecido, pero ya aprovechando que ya está construido ese, voy a hacer una investigación y voy a ver si puedo instrumentalizarlo. Entonces saco un poco más de información.
Y cuando yo vea el comportamiento real de la estructura, al menos bajo su propia vibración, yo podría hacer mejoras.
Bing.
Lo que voy a hacer, porque por eso dice acá que lo que da el normativo son condiciones mínimas. Entonces, a partir de esas condiciones mínimas ya ahora queda en cada uno de nosotros el poder mejorar esas condiciones mínimas, porque hasta el mismo normativo se cubre las espaldas.
Porque después alguien podría decir, pues usted me enseñó en base a lo que dice el

normativo ahora. ¿Quiénes son los que aportaron ese normativo? Vamos a la demanda hacia el normativo, digamos, entonces normativo de una vez pone las pautas ahí que ellos dan las condiciones mínimas y que lo que pueda pasar. Ellos podrían hacerse responsables de.
Cierta información, si se cumplen con las condiciones, al menos a cabalidad de lo que estaba ahí, pero que ya fuera de ellos, ya digamos, ahí sí, ya quién se pueda ser responsable de nadie, porque ya no tenemos certeza de lo que pueda pasar.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:34:18
Launds.
sí que recuerdo unas horas que hicimos para cooperación en Europea y cuando revisé la memoria de cálculo y hice el coteo con la norma me llamó la atención un parámetro creo que estaba un 15% arriba de lo que tiraba el cálculo de la y todos los procedimientos no

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:34:40
Uh-huh.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:34:40
Entonces me analizando que bueno aquí es el criterio problema que diseñó esto O sea no está malo porque está arriba de lo que tendría de lo mínimo que el pie entonces me quedé pensando bueno criterio de uno si estaba un poquito arriba Pues creo que ya con la experiencia que uno tiene en campo y otros procesos hasta el mismo

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:34:46
¿Está correcto?

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:35:00
Cuando uno ve algo, esto se hace de esta manera, ya uno le suma lo que ya tiene, calcula y le agrego un perrito más de seguridad.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:35:07
Correcto, ajá, que es básicamente lo que sí esta diapositiva, o sea, experimentamos, pero tenemos información de campo, o sea, toda la experiencia que vayamos

teniendo nos sirve para complementar esa parte analítica que están en normativo, entonces por eso normativo dice, yo le doy lo mínimo, ahora ya queda a su ahora es su trabajo.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:35:12
It's me.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:35:27
mejorar ese mínimo que yo le estoy dando, digamos, es como cuando nuestros papás nos decían, mire mijo, yo le voy a dar a usted hasta donde menos las fuerzas su estudio y ahí si usted quiere seguir estudiando en la universidad, por ejemplo, me dijeron a mí ya si usted quiere estudiar la universidad, yo ya le di su carrera de diversificado, entonces ya me dieron lo mínimo para que yo tuviera cómo defenderme.
Entonces ya cada quien va en función asus necesidades, mejorando ese mínimo que tenemos de información.
Sí, no sé si estamos ahí, ingeniero Jorge.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:35:58
Sí, me vale, gracias, excelente.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:36:00
Justo.

Zamora González Kevin Norberto 2:36:06
Ingeniero, buenas noches.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:36:07
Muy bien, buenas noches, you're Kevin.

Zamora González Kevin Norberto 2:36:09
Solo una consulta de un caso que sí, que me parece tiene relación con la NSD porque por el campo en el que trabajo vemos estructuras metólicas y baseadas en la NSD 7.5, que si mal no recuerdo, creo que entraron en vigencia el.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:36:23
No.

Zamora González Kevin Norberto 2:36:30
Septiembre, septiembre, octubre, y por ahí 20 y 24 o 2025, perdón.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:36:33
Correcto.

Zamora González Kevin Norberto 2:36:38
Nos topamos con una estructura en la que el diseño lo firma un ingeniero estructural. Hagamos de cuenta agosto, hagamos de cuenta que sea septiembre la entrada en vigencia y en agosto nos firmó y el inicio de la fabricación.
No fue sino hasta en diciembre, casi ya con la vigencia de las 20:25 en la 7.52025 se pide que a falta de la normativa para diseño y para ejecución de proyectos de estructura metálica en Guatemala.
Nos basemos en las AWS que son americanas, pero pide que se utilice el complemento sísmico en la o LS de 1.8, en el cual es un poco más estricto en algunos temas muy puntuales, como los agujeros de acceso a la soldadura. Esto requiere un poco más de trabajo y me imagino que más dinero invertido por el.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:37:20
Mhm.

Zamora González Kevin Norberto 2:37:41
cliente, porque pues tiene que pagar un poco más para trabajar esto a la hora de la ejecución y la supervisión, pues basándonos en las normas vigentes, se pidió que se trabajara con el de 1.8.
Pero el protolitis, digamos, el fabricante dijo que no lo iba a hacer porque el diseño estaba basado en las en las ciudades 2018, los cuales no lo pedí.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:08
Correcto.

Zamora González Kevin Norberto 2:38:09

Pero digamos, o sea, la pregunta algo más, cómo podemos hacer nosotros para cubrirnos, digamos, en tiempo? Porque fueron no más de dos o tres meses de diferencia y dentro de ellos entró en vigencia la nueva normativa. Entonces, si ya existe algún daño, pues nosotros podemos deducir que
Diseñamos con la 2018, pero empezaron a fabricar este lado allá usando en la 2025. ¿Entonces, cómo podría ser ahí el poder cubrirnos, digamos?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:38:42

Sí, la cosa es que.
la cosa es con el que ejecuta principalmente el que ejecuta tiene el respaldo de que está ejecutando de acuerdo a los documentos que está dando el diseñador digamos entonces el diseñador entonces es el que cubre el
Lo que pudiera, si el que ejecuta sigue a cabalidad lo que está definido en todos los documentos que definió el diseñador, en ese caso el ingeniero estructural que da el aval. Entonces, a la hora de que pueda ocurrir algún daño, el daño recae sobre el diseñador, porque el ejecutor solo está ejecutando.
Lo que realmente está definido en el diseño. Entonces, a la hora de que se ejecuta y se, por ejemplo, y se hace un contrato de ejecución, entonces se define que el ejecutor lo que va a hacer es.
Llevar a la vida lo que está en papel, básicamente entonces, si yo llevo a la vida lo que está en papel, yo tengo que demostrar que estoy cumpliendo a cabalidad lo que dice el papel.
Y eso puede ser entonces que el que diseñó pudo haber tenido inclusive un normativo de no sé años atrás, entonces él tiene que luego dar.
Tratar de defenderse de porque fue que lo diseñó de esa manera, pues pero digamos que el que el que ejecuta en algún momento lo que puede hacer es pedir.
Que el diseñador pudiera considerar realizar algunos cambios de acuerdo a lo que describe el nuevo normativo. Pero si el diseñador define que no va a hacer ningún cambio y que él está seguro de lo que está haciendo, vuelvo a repetir, el que ejecuta entonces ya su.
Su escudo podría ser, yo tengo y hice lo que está escrito en papel y por eso no podemos nosotros también, aunque muchas veces, aunque nosotros sepamos.
¿Que lo que está hecho en el diseño?

¿Pudiera tener algunas debilidades?
o eso dice a veces por hacer como decían los dichos de los auritos por hacer bien hacemos mal porque si yo sé que algunas cosas las podría mejorar Pero si yo las mejoro únicamente de palabra y luego sucede algo a la estructura Entonces cuando llegue por ejemplo una auditoría van a decir mire
aquí debería haber cumplido usted con tales condiciones y usted hizo cambios por su propia cuenta a la estructura Entonces ahora el la responsabilidad recae sobre el que ejecutó Porque hizo cambios sin tener una autorización por escrito del diseñador mientras que se
Usted viene y el diseñador le dice, mire, fíjese que hubieron algunas modificaciones, entonces hagámoslas y aquí están los cambios y van firmados por él. Entonces todo recae por el que diseñó, porque yo estoy siguiendo a cabalidad lo que me está dando él en papel, digamos. Sí, no sé si por ahí viene la pregunta y me doy a entender.

Zamora González Kevin Norberto 2:42:03
Está bien.
CC, gracias, gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:42:08
Muy bien.
Entonces, si gustan, quedamos por acá el día de hoy y seguimos primero Dios la siguiente semana, entonces les deseo muy buena noche a todos.
Resto de fin de semana.

Zamora González Kevin Norberto 2:42:27
Yeah.

Hernández Argueta Julio Alfonso 2:42:27
Así que vamos a descansar buenas noches, y ahí quiero.

Guzmán Rosales Juan Pablo 2:42:27
Fuentes, feliz noche, gracias.

Avila Gómez Arnoldo 2:42:28
There is this in here.

mario alejandro aguilon ralda 2:42:30
Feeling the drink it.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:42:31
No change.

Juan Roberto Gómez Díaz 2:42:31
Gracias, ingeniero, muy buena noche.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:42:31
Feliz noche.
Feliz noche para todos, gracias igualmente, gracias.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:42:34
O descanse.

edvin estuardo aguilon ralda 2:42:35
Thank you.

Cifuentes Cifuentes José Luis 2:42:38
No chill.

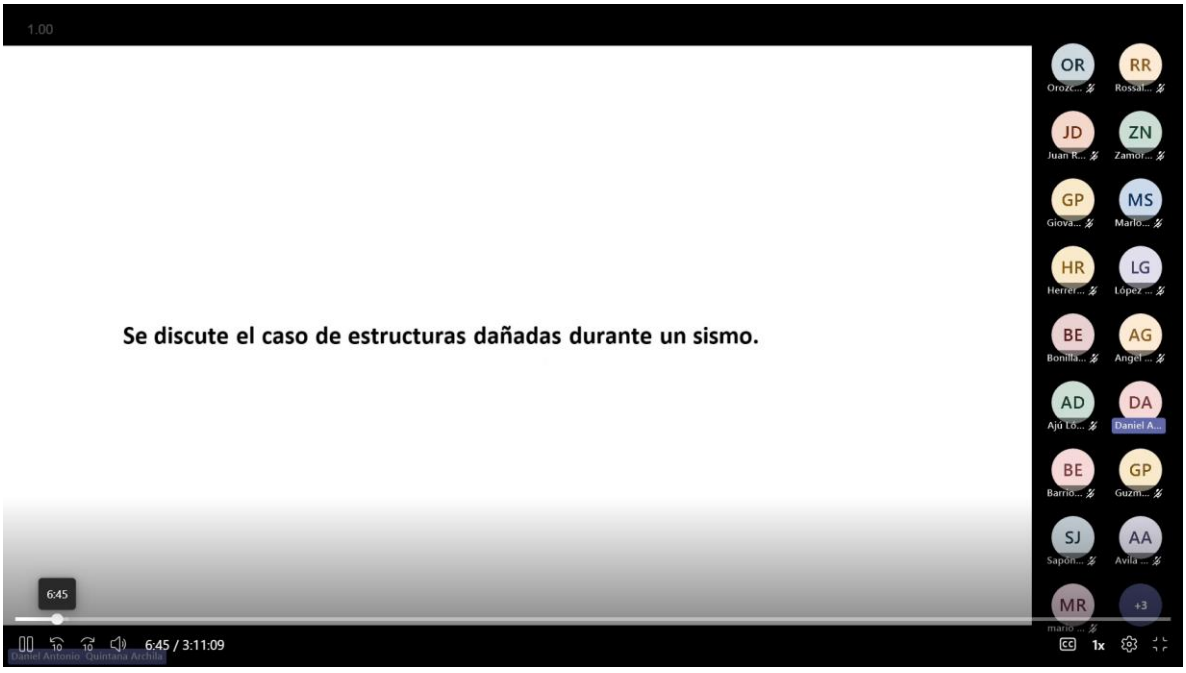
Daniel Antonio Quintana Archila 2:42:39
Feliz noche, buenas noches para todos, un gusto, gracias.

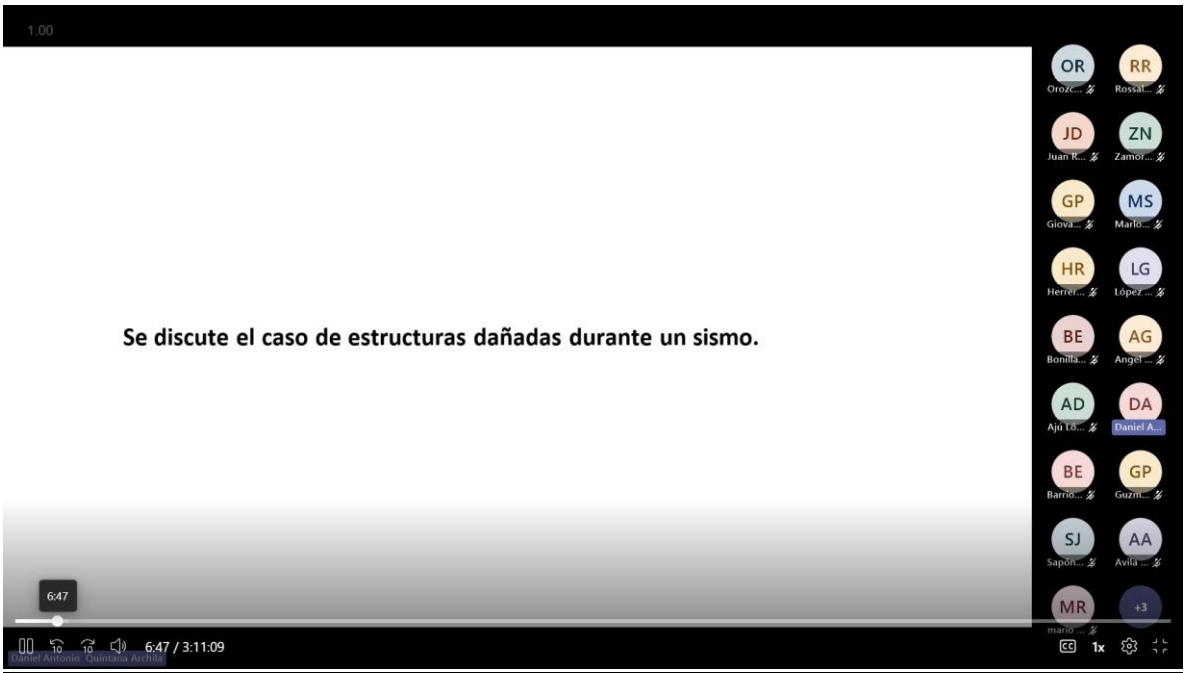
Herrera Angelica Raquel 2:42:40
Feliz noche, gracias.

Marlon Ivan Carreto Rivera 2:42:42
Yeah.

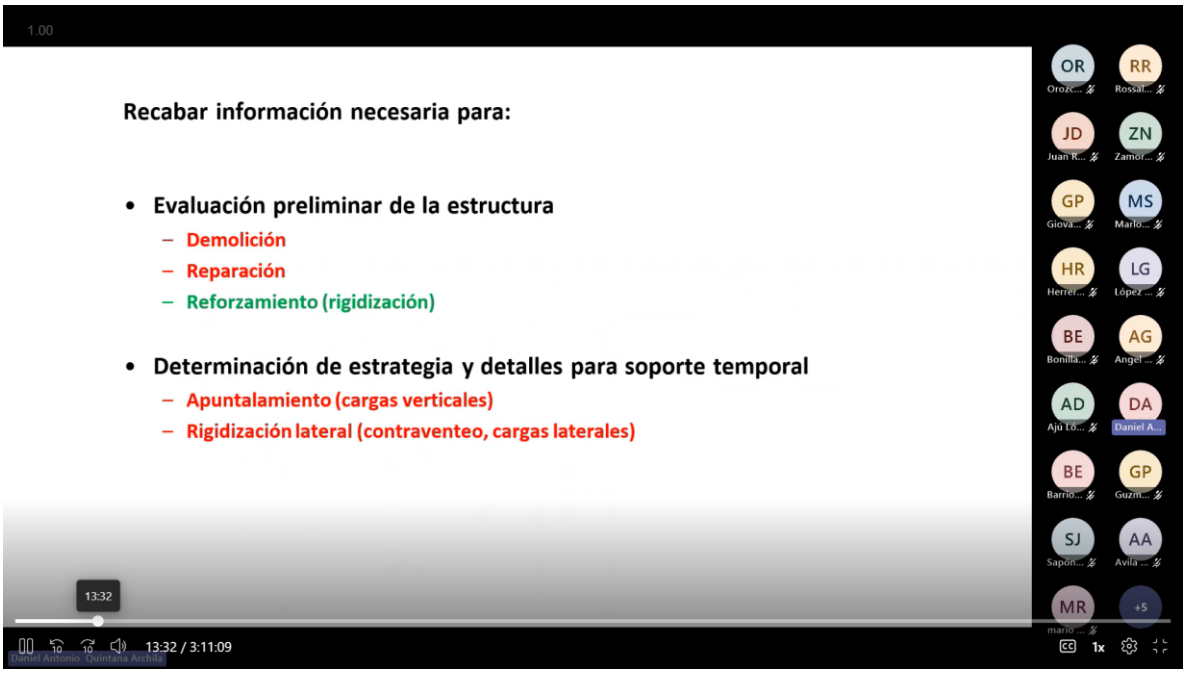
Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción

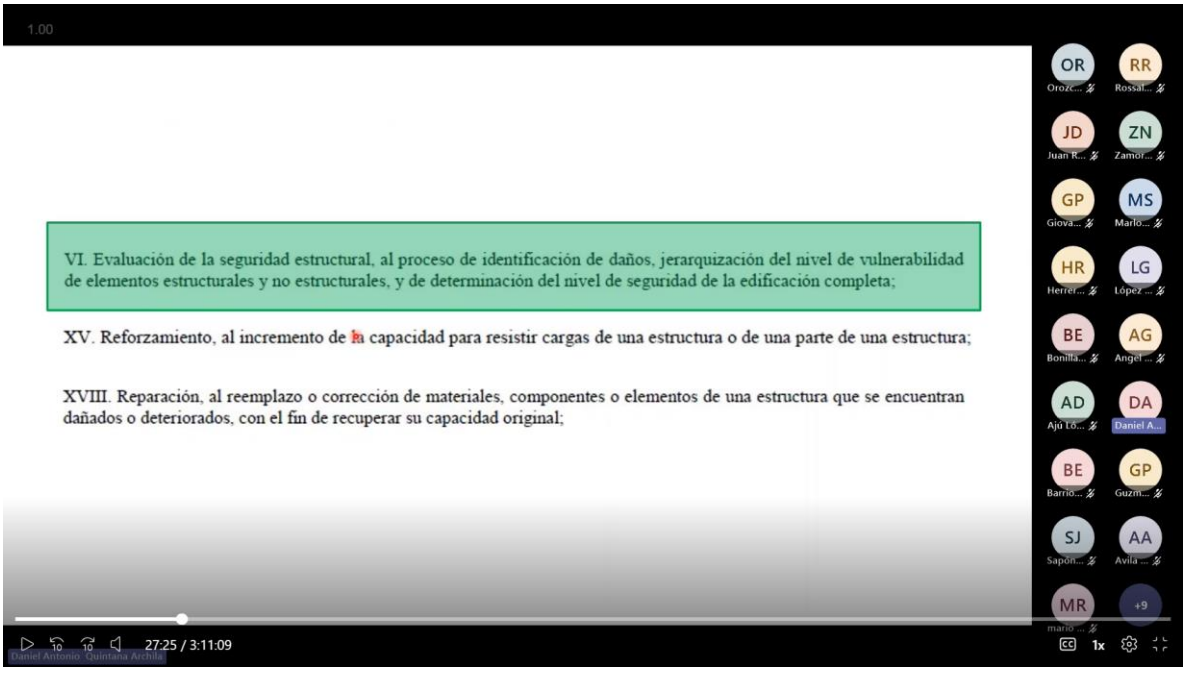
1.00
Evaluación y Rehabilitación Estructural
Evaluación Estructural
6:19 / 3:11:09
1x


1.00
Se discute el caso de estructuras dañadas durante un sismo.
6:45
6:45 / 3:11:09
1x


1.00
Se discute el caso de estructuras dañadas durante un sismo.
6:47
6:47 / 3:11:09
Daniel Antonio Quintana Archila
1x

1.00
IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN
9:28
9:28 / 3:11:09
Daniel Antonio Quintana Archila
1x


1.00
Recabar información necesaria para:
• Evaluación preliminar de la estructura
– Demolición
– Reparación
– Reforzamiento (rigidización)
• Determinación de estrategia y detalles para soporte temporal
– Apuntalamiento (cargas verticales)
– Rigidización lateral (contraventeo, cargas laterales)
13:32
13:32 / 3:11:09
1x


1.00
VI. Evaluación de la seguridad estructural, al proceso de identificación de daños, jerarquización del nivel de vulnerabilidad de elementos estructurales y no estructurales, y de determinación del nivel de seguridad de la edificación completa;
XV. Reforzamiento, al incremento de la capacidad para resistir cargas de una estructura o de una parte de una estructura;
XVIII. Reparación, al reemplazo o corrección de materiales, componentes o elementos de una estructura que se encuentran dañados o deteriorados, con el fin de recuperar su capacidad original;
27:25 / 3:11:09
1x

1.00

La información recabada en esta etapa debe complementarse posteriormente con una revisión más detallada que sirva de base para el proyecto de refuerzo.

30:49 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

1x

1.00

Inspección preliminar:

- **Inspección ocular**
  - **Identificar sistema estructural**
    - **Marcos momento-resistentes**
      - **Marcos (con o sin vigas)**
      - **Marcos con muros estructurales de concreto reforzado**
      - **Marcos con muros diafragma de mampostería**
      - **Marcos con contravientos**
      - **Otro**

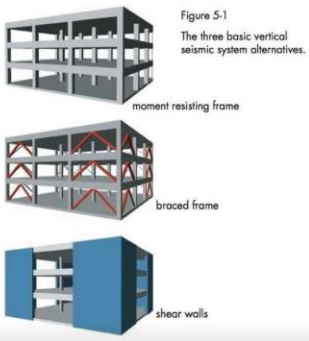
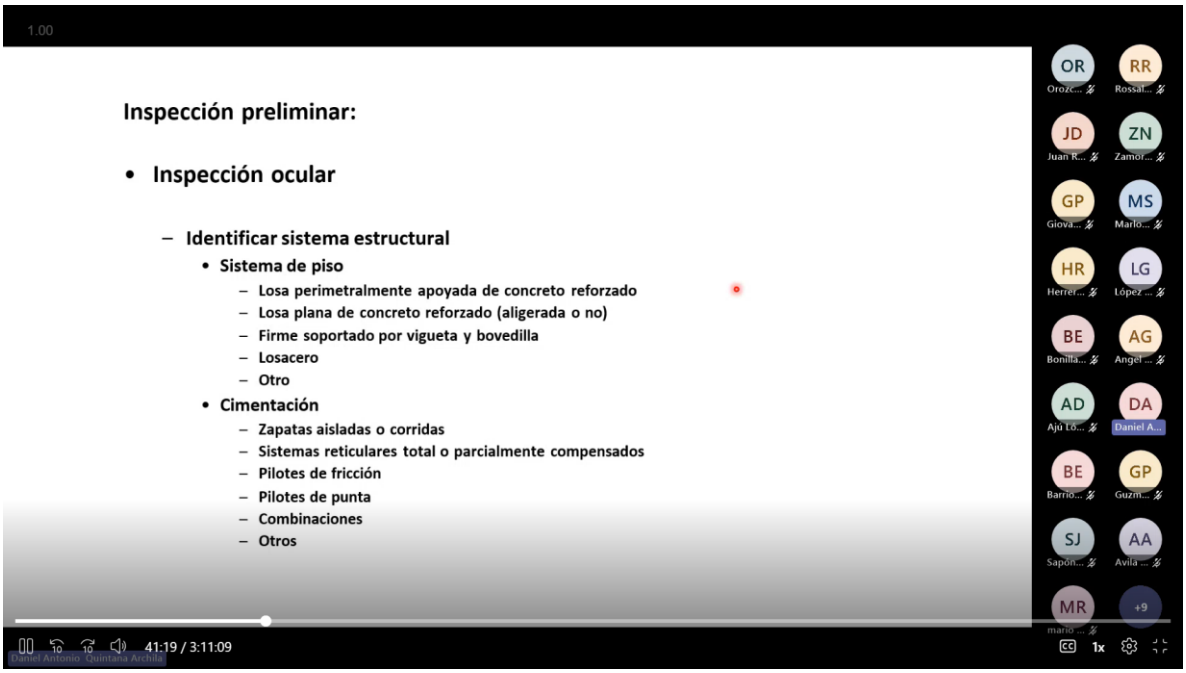


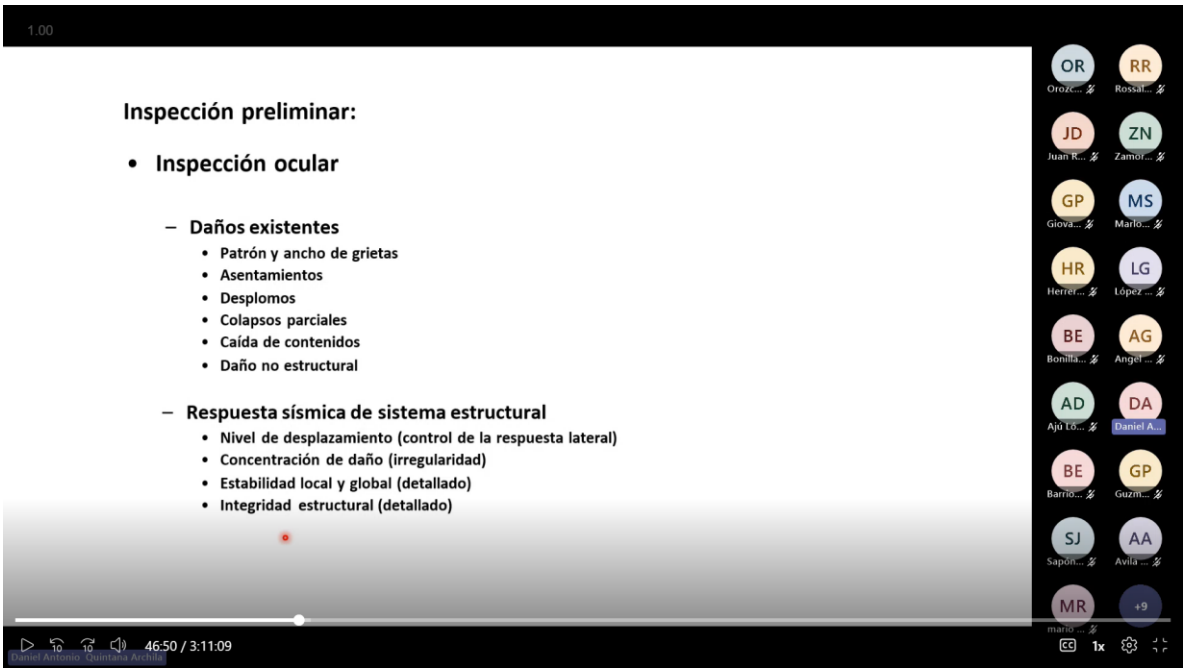
Figure 5-1
The three basic vertical seismic system alternatives.

37:15 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

1x


1.00
Inspección preliminar:
• Inspección ocular
– Identificar sistema estructural
• Sistema de piso
– Losa perimetralmente apoyada de concreto reforzado
– Losa plana de concreto reforzado (aligerada o no)
– Firme soportado por vigueta y bovedilla
– Losacero
– Otro
• Cimentación
– Zapatas aisladas o corridas
– Sistemas reticulares total o parcialmente compensados
– Pilotes de fricción
– Pilotes de punta
– Combinaciones
– Otros
41:19 / 3:11:09
1x


1.00
Inspección preliminar:
• Inspección ocular
– Daños existentes
• Patrón y ancho de grietas
• Asentamientos
• Desplomos
• Colapsos parciales
• Caída de contenidos
• Daño no estructural
– Respuesta sísmica de sistema estructural
• Nivel de desplazamiento (control de la respuesta lateral)
• Concentración de daño (irregularidad)
• Estabilidad local y global (detallado)
• Integridad estructural (detallado)
46:50 / 3:11:09
1x

2.00

Inspección preliminar:

- **Ubicación, extensión y severidad del daño**
  - Revisar desplomes
  - Identificar entrepisos dañados
    - Porcentaje de elementos dañados
  - Mediciones en elementos dañados

- **Equipo**
  - Casco y botas
  - Tabla de apoyo y formas de inspección
  - Cinta métrica
  - Plomada o nivel
  - Martillo y cincel o desarmador
  - Linterna
  - Grietómetro
  - Binoculares
  - Cámara fotográfica con buen "zoom"

59:37 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

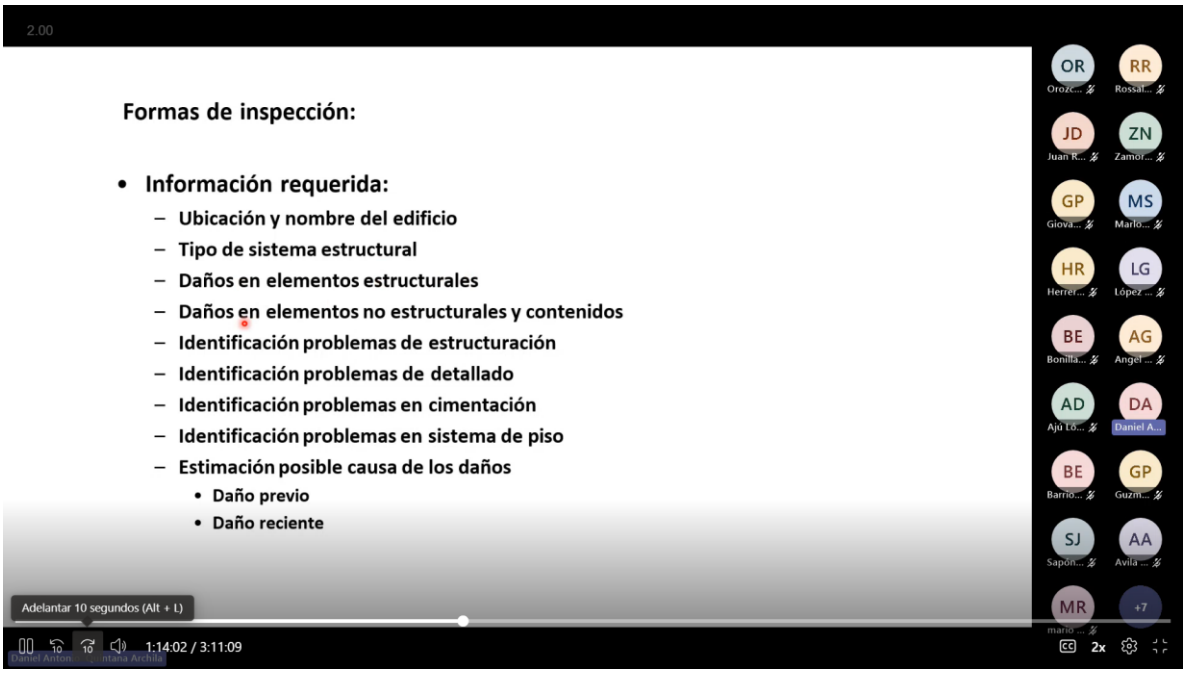
2.00

Grietómetro:

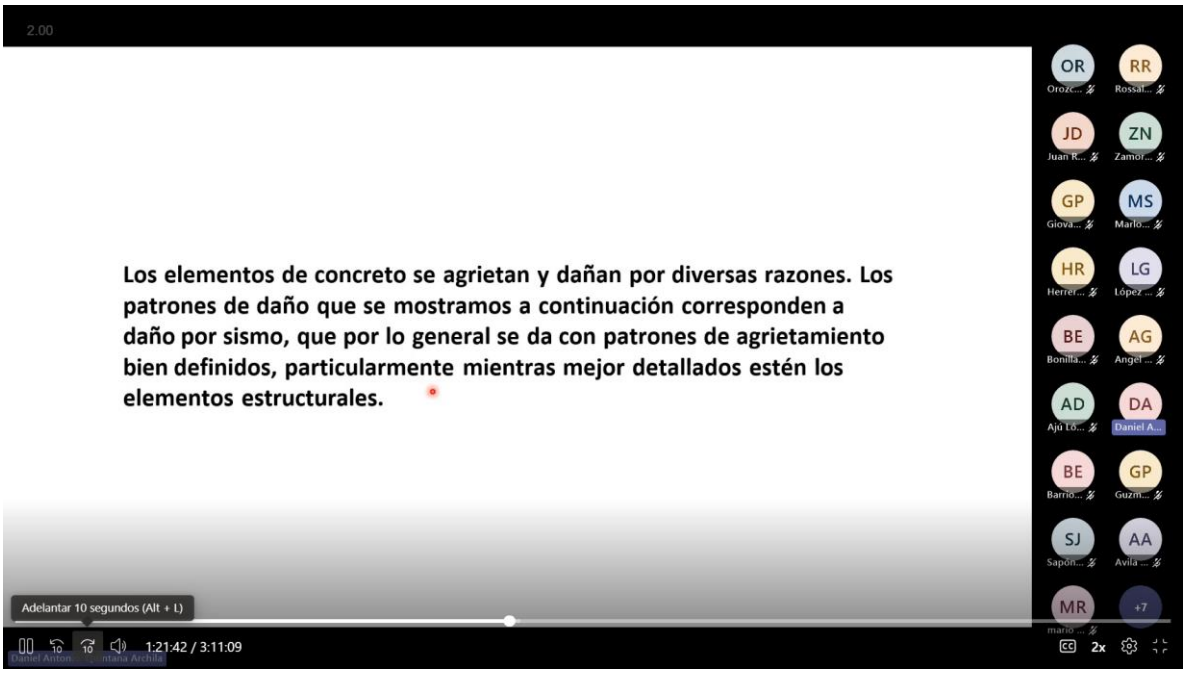
1:11:39 / 3:11:09

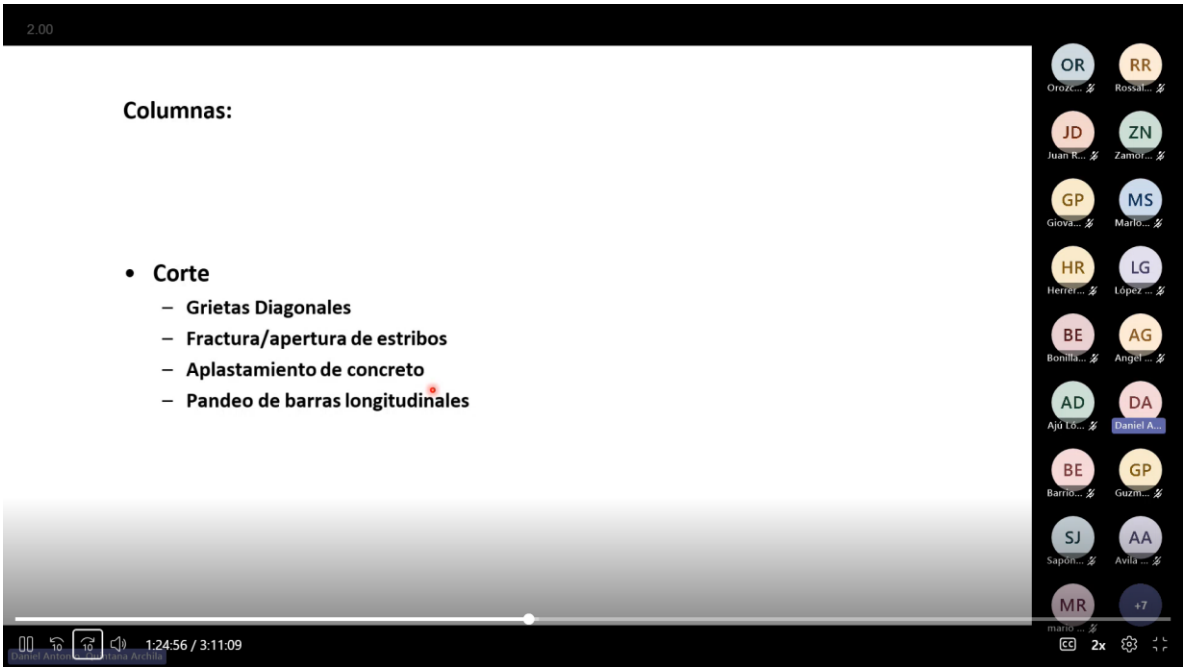
Daniel Antonio Quintana Archila

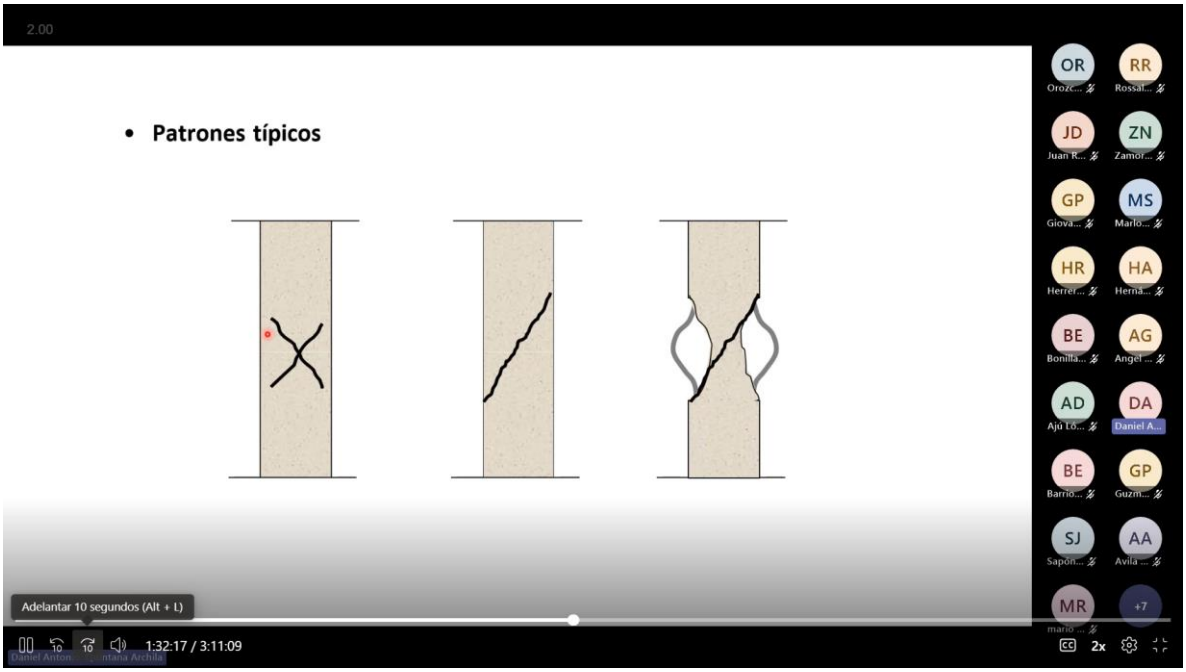
2x

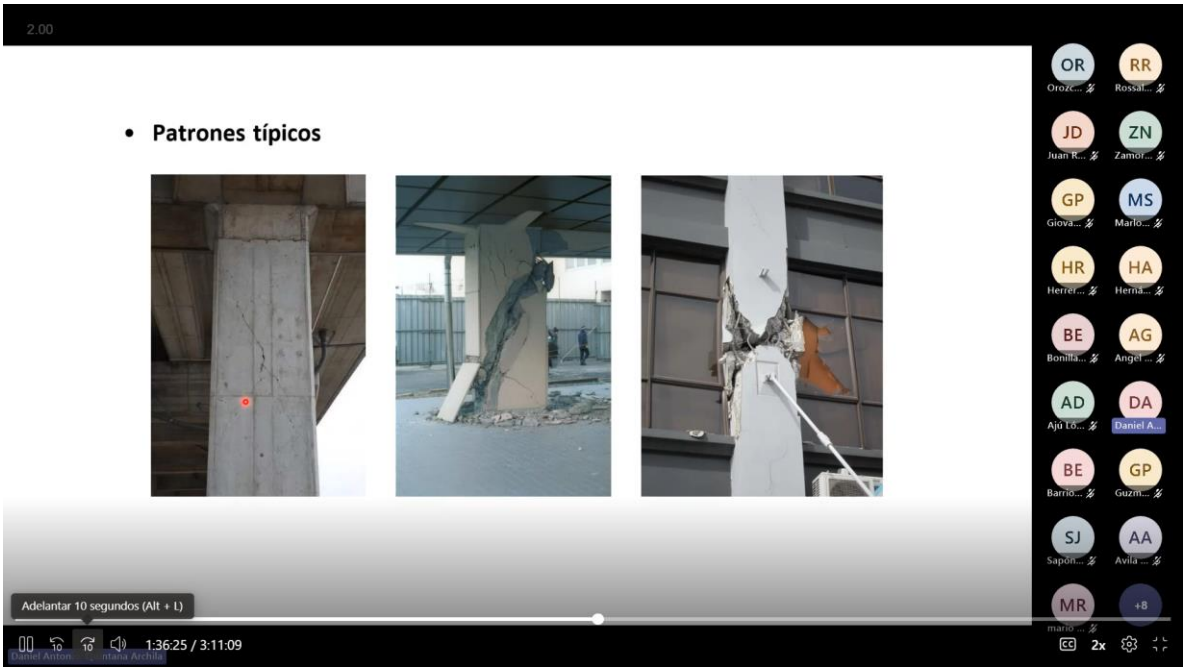

2.00
Formas de inspección:
• Información requerida:
– Ubicación y nombre del edificio
– Tipo de sistema estructural
– Daños en elementos estructurales
– Daños en elementos no estructurales y contenidos
– Identificación problemas de estructuración
– Identificación problemas de detallado
– Identificación problemas en cimentación
– Identificación problemas en sistema de piso
– Estimación posible causa de los daños
• Daño previo
• Daño reciente
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:14:02 / 3:11:09
2x

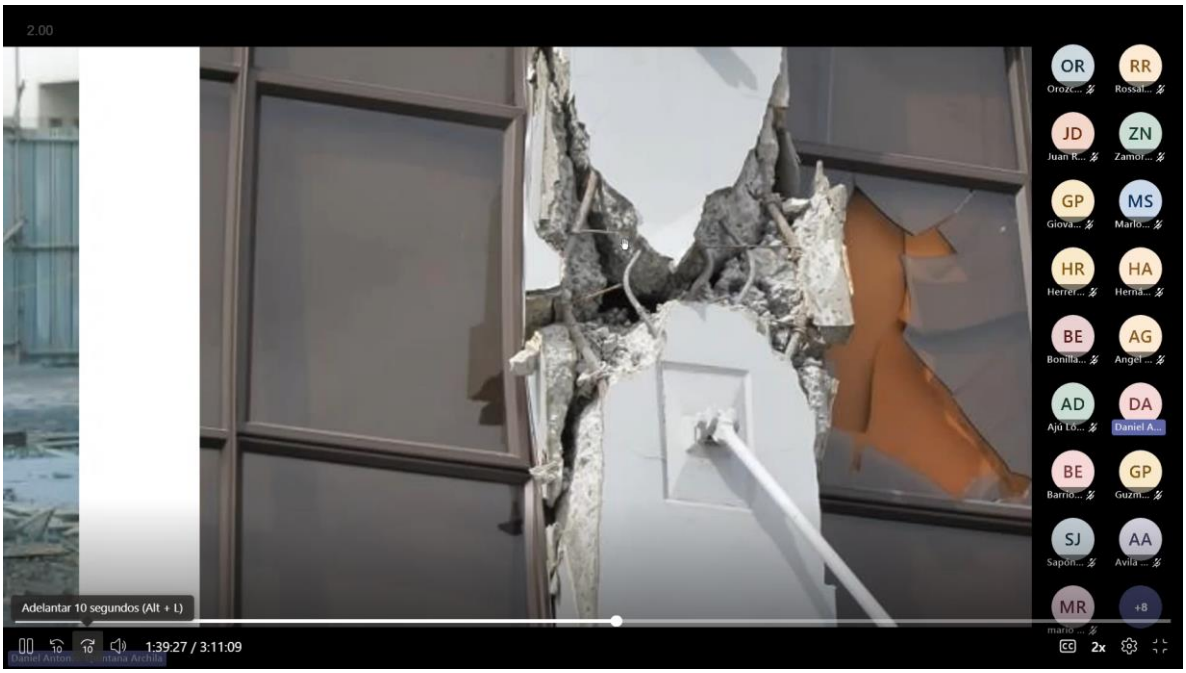
2.00
Daño Estructural
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:21:05 / 3:11:09
2x

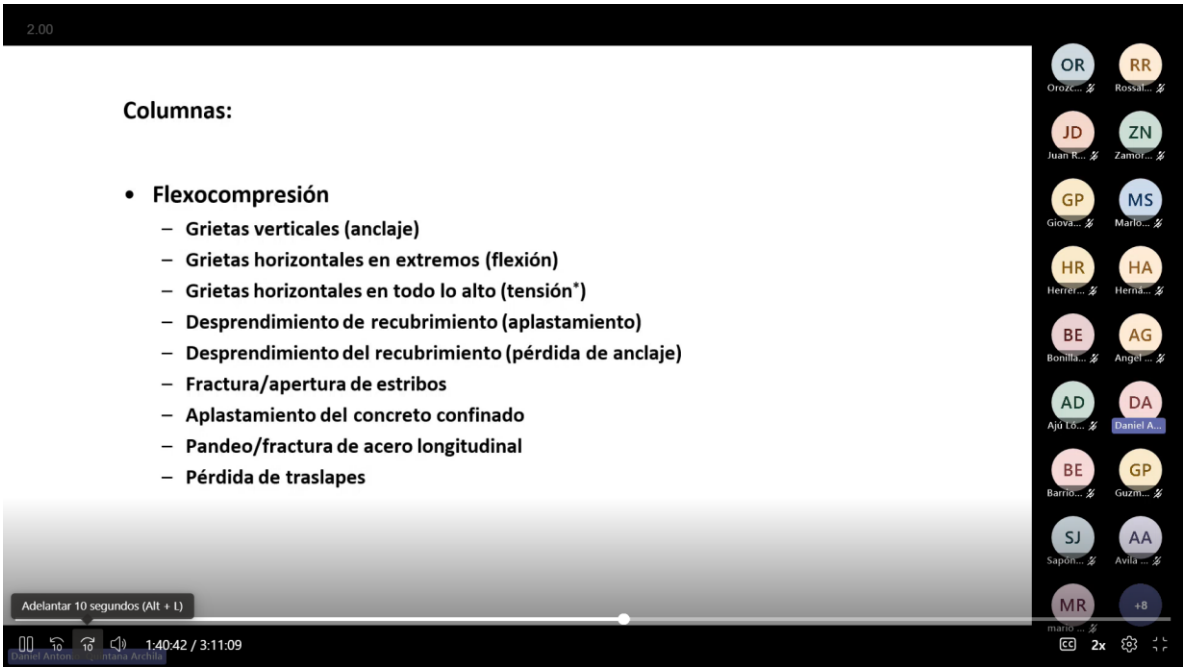

2.00
Los elementos de concreto se agrietan y dañan por diversas razones. Los patrones de daño que se mostramos a continuación corresponden a daño por sismo, que por lo general se da con patrones de agrietamiento bien definidos, particularmente mientras mejor detallados estén los elementos estructurales.
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:21:42 / 3:11:09
2x

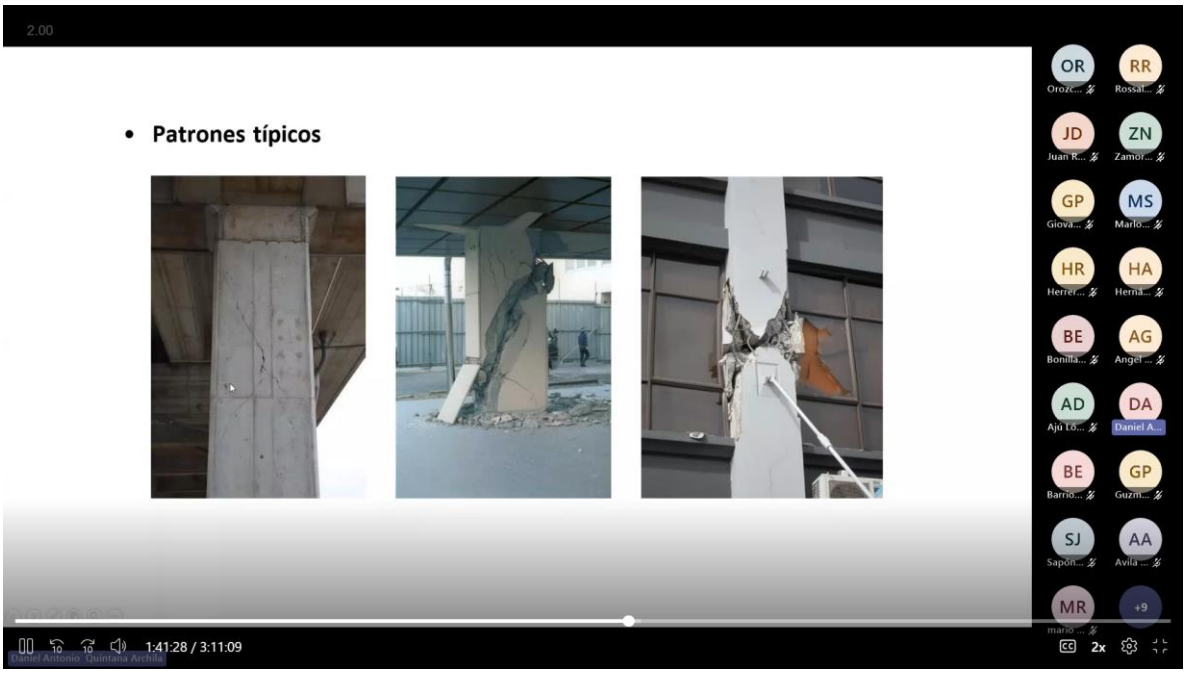

2.00
Columnas:
• Corte
– Grietas Diagonales
– Fractura/apertura de estribos
– Aplastamiento de concreto
– Pandeo de barras longitudinales
1:24:56 / 3:11:09
2x

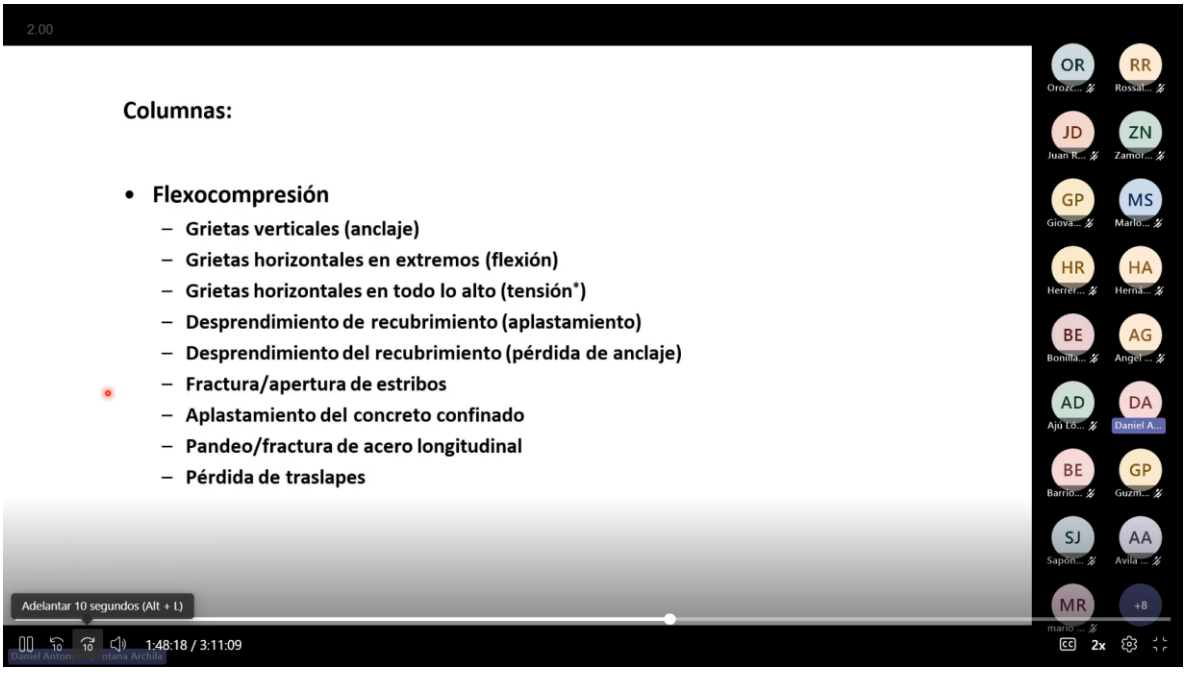

2.00
• Patrones típicos
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:32:17 / 3:11:09
2x

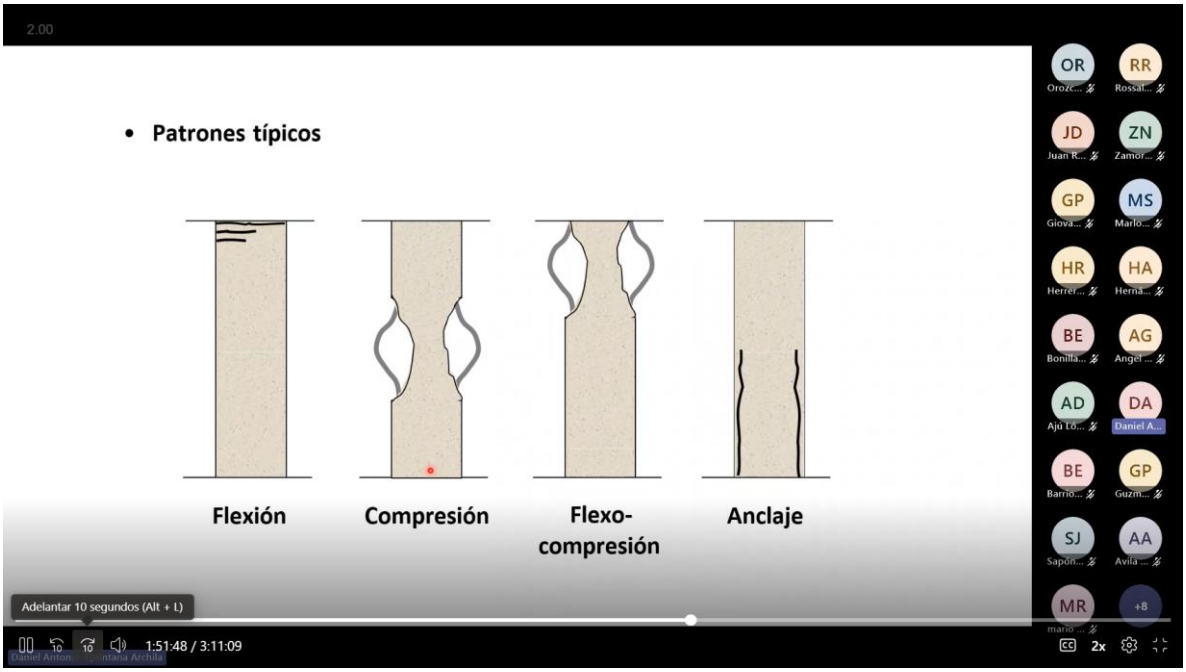

2.00
• Patrones típicos
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:36:25 / 3:11:09
2x

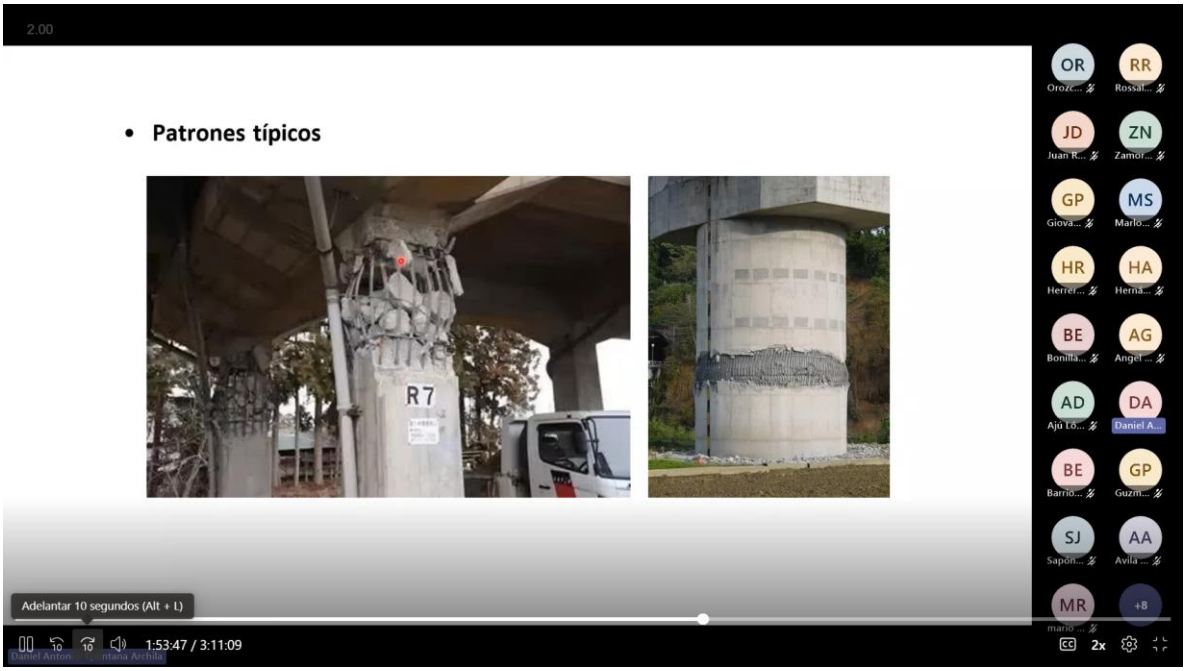

2.00
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:39:27 / 3:11:09
2x

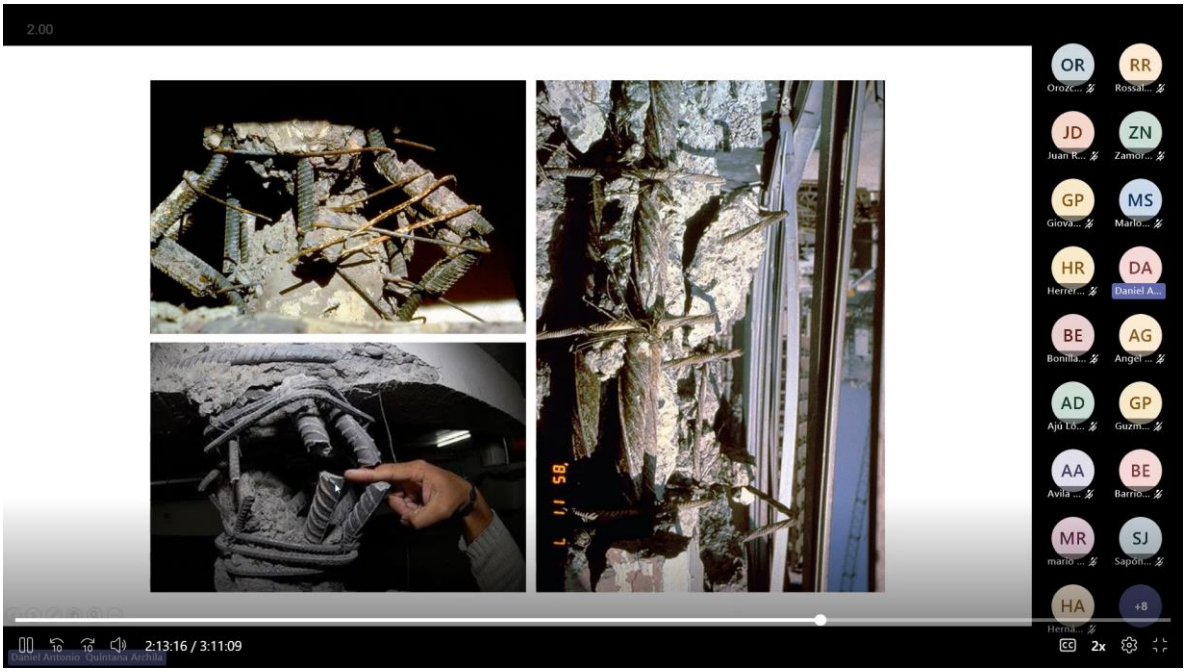

2.00
Columnas:
• Flexocompresión
– Grietas verticales (anclaje)
– Grietas horizontales en extremos (flexión)
– Grietas horizontales en todo lo alto (tensión*)
– Desprendimiento de recubrimiento (aplastamiento)
– Desprendimiento del recubrimiento (pérdida de anclaje)
– Fractura/apertura de estribos
– Aplastamiento del concreto confinado
– Pandeo/fractura de acero longitudinal
– Pérdida de traslapes
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:40:42 / 3:11:09
2x

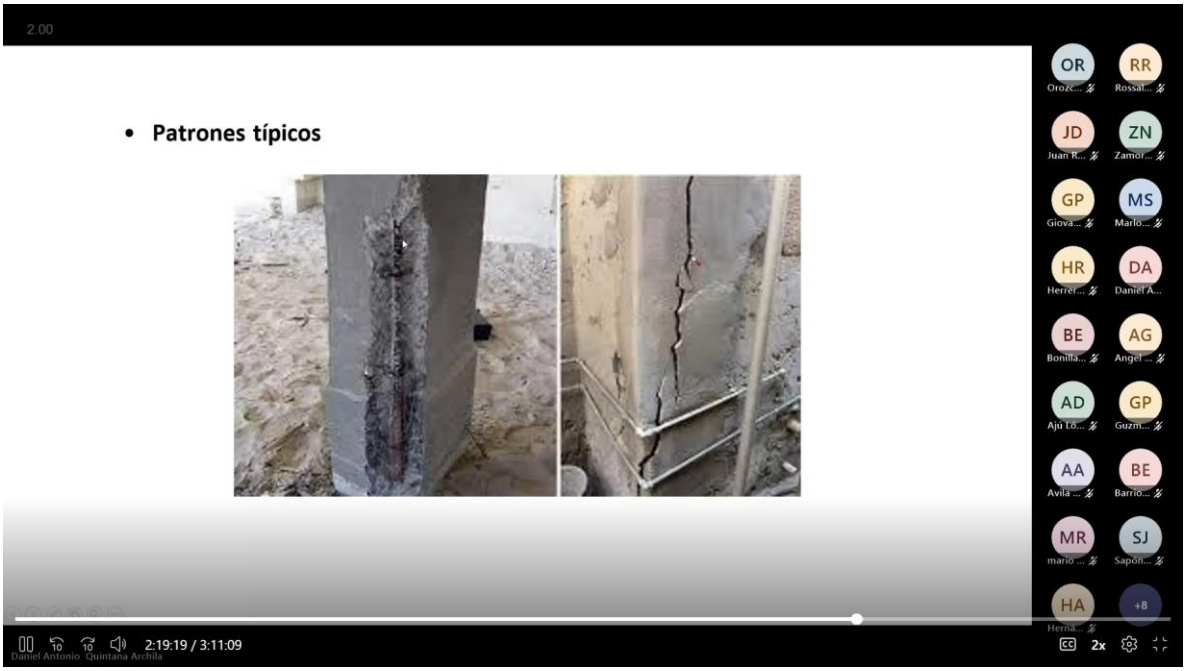

2.00
• Patrones típicos
1:41:28 / 3:11:09
2x


2.00
Columnas:
• Flexocompresión
– Grietas verticales (anclaje)
– Grietas horizontales en extremos (flexión)
– Grietas horizontales en todo lo alto (tensión*)
– Desprendimiento de recubrimiento (aplastamiento)
– Desprendimiento del recubrimiento (pérdida de anclaje)
– Fractura/apertura de estribos
– Aplastamiento del concreto confinado
– Pandeo/fractura de acero longitudinal
– Pérdida de traslapes
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:48:18 / 3:11:09
2x


2.00
• Patrones típicos
Flexión
Compresión
Flexo-
compresión
Anclaje
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:51:48 / 3:11:09
2x


2.00
• Patrones típicos
R7
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
1:53:47 / 3:11:09
2x


2.00
OR
RR
JD
ZN
GP
MS
HR
DA
BE
AG
AD
GP
AA
BE
MR
SJ
HA
+8
2:13:16 / 3:11:09
2x


2.00
• Patrones típicos
OR
RR
JD
ZN
GP
MS
HR
DA
BE
AG
AD
GP
AA
BE
MR
SJ
HA
+8
2:19:19 / 3:11:09
2x

2.00

- **Patrones típicos**

2:20:22 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

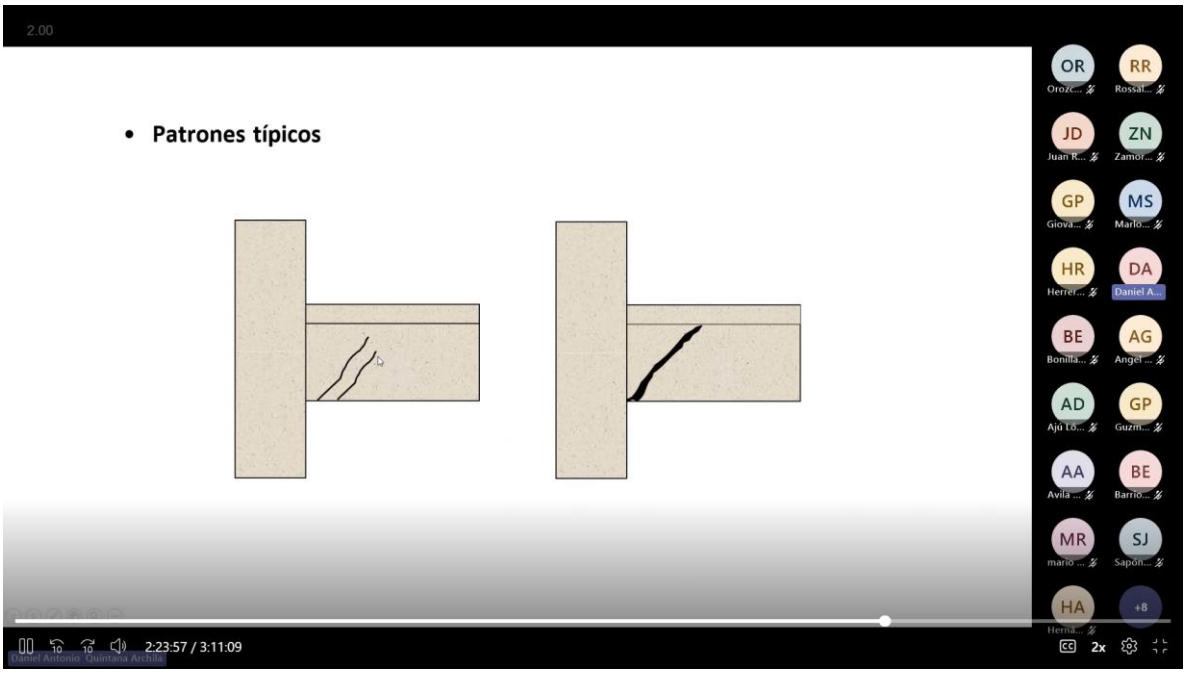
Vigas:

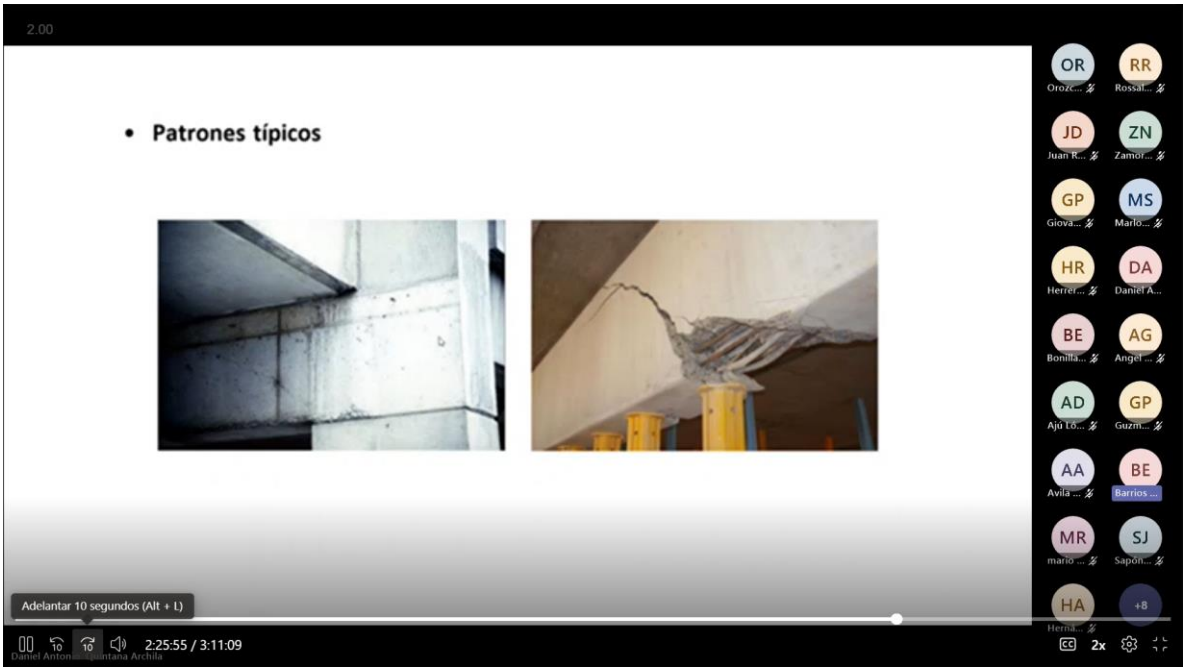
- **Corte**
  - **Grietas Diagonales**
  - **Fractura/apertura de estribos**
  - **Aplastamiento de concreto**
  - **Pandeo de barras longitudinales**

2:22:13 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x


2.00
• Patrones típicos
2:23:57 / 3:11:09
2x


2.00
• Patrones típicos
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
2:25:55 / 3:11:09
2x

2.00

Vigas:

- **Flexión**
  - Grietas verticales (flexión)
  - Grietas horizontales (anclaje)
  - Desprendimiento de recubrimiento (aplastamiento)
  - Desprendimiento del recubrimiento (pérdida de anclaje)
  - Aplastamiento del concreto confinado
  - Pandeo/fractura de acero longitudinal
  - Fractura/apertura de estribos
  - Pérdida de traslapes

OR RR JD ZN GP MS HR DA BE AG AD GP AA BE MR SJ HA +9

2:36:05 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Patrones típicos**

OR RR JD ZN GP MS HR DA BE AG AD GP AA BE MR SJ HA +9

2:40:30 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Patrones típicos**

2:40:41

2:41:42 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2.00

Conexiones:

- **Corte**
  - **Grietas Diagonales**
  - **Desprendimiento y aplastamiento del concreto**
- **Flexión**
  - **Grietas horizontales (anclaje acero longitudinal vigas)**
  - **Aplastamiento del concreto**
- **Flexocompresión**
  - **Grietas verticales (anclaje acero longitudinal columnas)**
  - **Aplastamiento del concreto**

2:42:58

2:42:58 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2.00

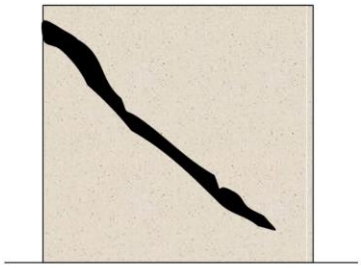
- **Patrones típicos**

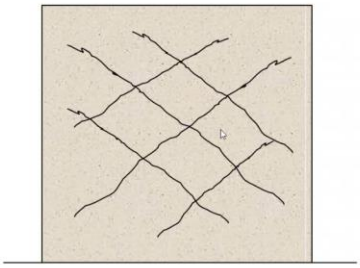
2:45:53 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2.00

- **Patrones típicos**



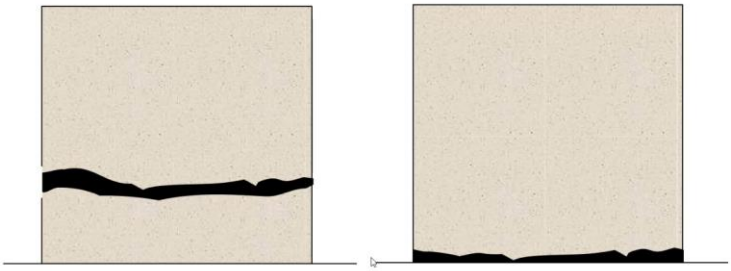


2:47:27 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2.00

- **Patrones típicos**



2:49:37 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Patrones típicos**

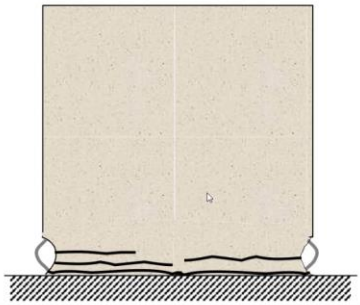
2:50:07 / 3:11:09

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Patrones típicos**



Flexión

Retroceder 10 segundos (Alt + J)

2:50:37 / 3:11:09

2x

2.00

- **Patrones típicos**

2:51:07 / 3:11:09

2x

2.00

Sistema de Piso:

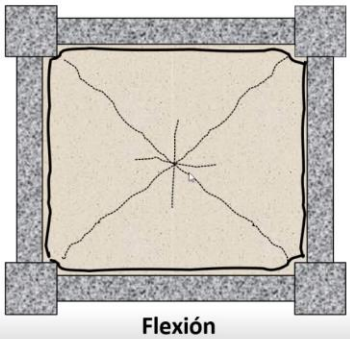
- **Cortante**
  - Grietas alrededor de columnas en losas o placas planas
- **Flexión**
  - Grietas perimetrales en parte superior
  - Grietas diagonales y centrales en parte inferior
  - Desprendimiento del concreto
  - Pandeo del refuerzo longitudinal

2:51:47 / 3:11:09

2x

2.00

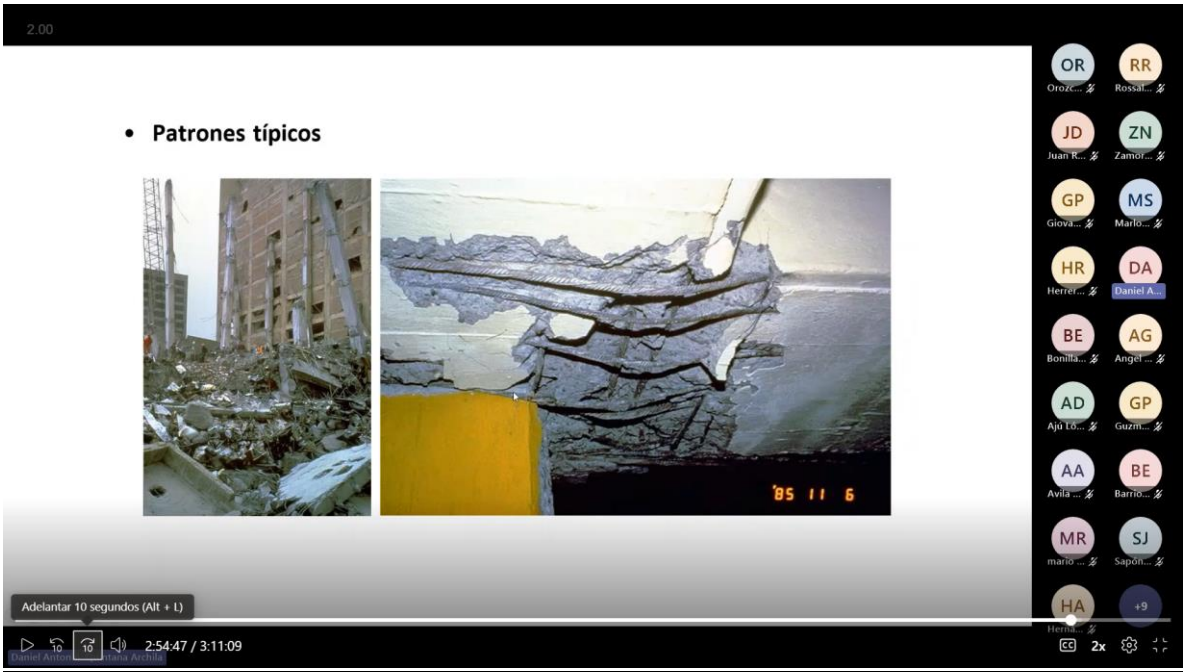
- **Patrones típicos**

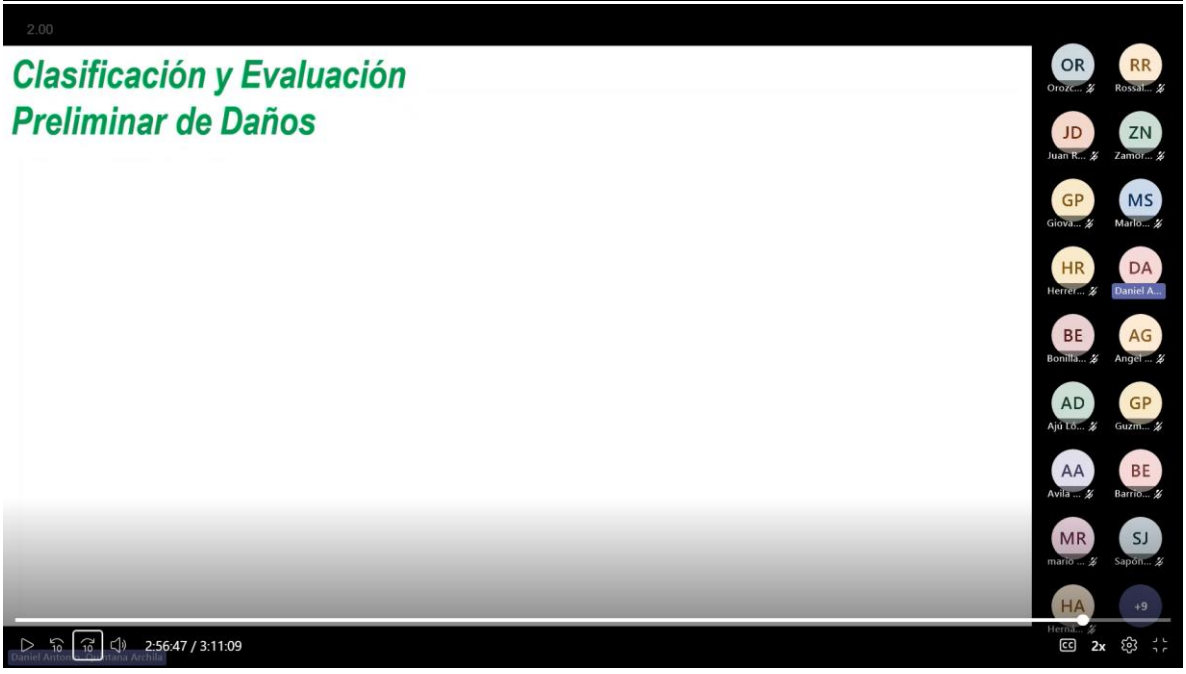


Flexión

2:54:07 / 3:11:09

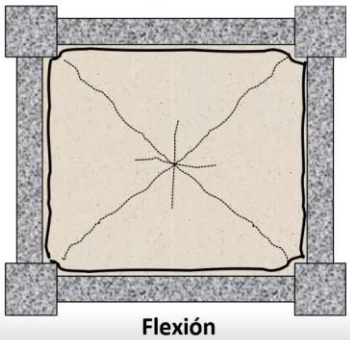
2x


2.00
• Patrones típicos
'85 11 6
Adelantar 10 segundos (Alt + L)
2:54:47 / 3:11:09
2x


2.00
Clasificación y Evaluación
Preliminar de Daños
2:56:47 / 3:11:09
2x

2.00

- **Patrones típicos**



Flexión

Adelantar 10 segundos (Alt + L)

2:57:27 / 3:11:09

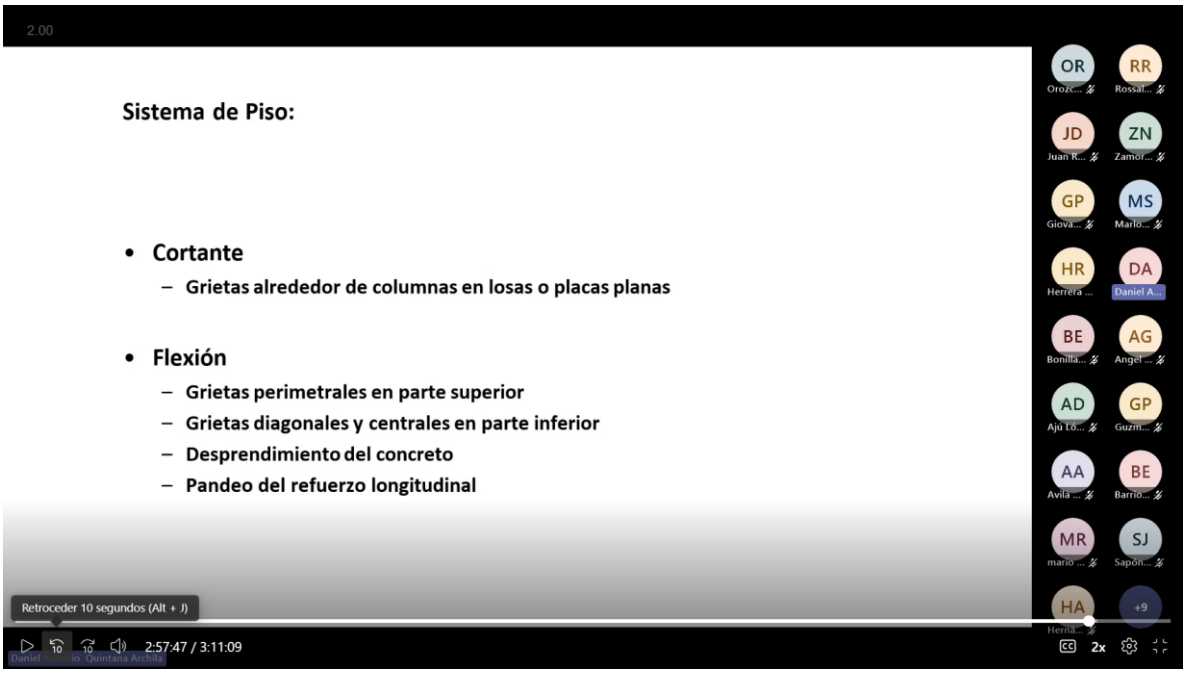
2.00

Sistema de Piso:

- **Cortante**
  - **Grietas alrededor de columnas en losas o placas planas**
- **Flexión**
  - **Grietas perimetrales en parte superior**
  - **Grietas diagonales y centrales en parte inferior**
  - **Desprendimiento del concreto**
  - **Pandeo del refuerzo longitudinal**

Retroceder 10 segundos (Alt + J)

2:57:47 / 3:11:09


2.00
Sistema de Piso:
• Cortante
– Grietas alrededor de columnas en losas o placas planas
• Flexión
– Grietas perimetrales en parte superior
– Grietas diagonales y centrales en parte inferior
– Desprendimiento del concreto
– Pandeo del refuerzo longitudinal
Retroceder 10 segundos (Alt + J)
2:57:47 / 3:11:09
2x
OR
RR
JD
ZN
GP
MS
HR
DA
BE
AG
AD
GP
AA
BE
MR
SJ
HA
+9

Readecuación Estrucutual-20261010_171239-Grabación de la reunión

10 de octubre de 2026, 11:12p.m.

3 h 11 min 9 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:25
Hola, muy buena tarde para todos.

Guzmán Rosales Juan Pablo 0:32
Is that anything him?

Barrios Heredia Jorge Eduardo 0:34
So, thank you.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:34
Hola, buenas tardes.

Zamora González Kevin Norberto 0:35
I bet you.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:36
Que buenas tardes.
So.
A continuar entonces, por favor, con nuestras sesiones, hoy 10/10/2026, entonces.
Estábamos en la sesión anterior, estábamos definiendo con las sesiones prácticamente.
En las diferentes sesiones que hemos venido desarrollando, hemos estado como en primer lugar, tratando de hacer un.
Un proceso histórico, digamos, de nuestras estructuras.
De la forma y los procesos en las que creemos que se han elaborado, entonces definimos por qué, por qué nos involucramos en saber lo que pasó tiempo atrás y entonces definimos que porque realmente a la base del curso.
Es rehabilitación estructural, readecuación bajo métodos tradicionales, no bajo

métodos de procesos de amortiguamiento que dijimos que eran otro curso diferente.
Entonces, como tal, necesitamos conocer que vamos a reinritar, readecuar estructuras que ya fueron construidas. Entonces necesitamos toda esa parte de saber.
Saber su historia para poder saber con qué nos vamos a encontrar y entonces luego hemos venido haciendo una descripción, digamos, o si lo vemos como un análisis comparativo entre lo que nosotros esperamos hacer si nuestras estructuras son nuevas y las estamos realizando.
el día de hoy digamos Y empezamos con todo el proceso Y entonces dijimos vamos viendo nuestros normativos y vamos tratando de cumplir todos los procesos pero que si entendemos entonces lo que estamos definiendo va a llegar un tiempo en el que va a aparecer otra vez que lo que nosotros hicimos hoy porque en algunos años Ya va a parecer que fue creado como un proceso obsoleto.
Y no es tanto que se haga mal, lo ahorita lo estamos haciendo bien bajo lo que nosotros conocemos, pero que todo va evolucionando y entonces va a llegar el momento que lo que hoy hicimos nos vamos a dar cuenta que.
Siempre mencionamos que aunque nosotros creemos que todo lo que llevamos hasta el momento es correcto y es excelente, entonces siempre va a venir un evento y ese evento regularmente es un sismo que nos hace ver que todavía tenemos ciertas deficiencias y eso es lo que ha permitido entonces el la evolución.
de nuestros normativos entonces esa parte de entender cómo estaríamos esperando nosotros que actuara una estructura hoy recién hecha versus lo que tenemos y nos podemos encontrar Entonces es como porque hemos definido que Nuestro objetivo principal digamos es tratar
De llevar esas estructuras que no vuelvo a repetir, que no es que estén mal hechas, sí.
Porque es bien probable que entonces fueron bien construidas.
Bajo los criterios del tiempo en que se construyeron, que entonces presentaba ciertas debilidades y que nuestro objetivo entonces es entender esa parte para poder ver cómo podríamos hacer que esa estructura que ya está.
construida y que puede presentar ciertas falencias inclusive que puede presentar ciertos daños entonces pueda como que resistir como que la estructura fuera completamente hecha en este momento
Entonces dice para poder llevar a cabo ese proceso o para poder incorporar todo ese

todo ese conocimiento histórico que hemos venido describiendo, entonces es necesario hacer como que definir algunas etapas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de iniciar.
Con el proceso de Readecuación y Rehabilitación Estructural, entonces la primera parte es, digamos, al final es.
Tenemos que recabar información y entonces lo primero empieza bajo el que podamos realizar una evaluación evaluación estructural. Entonces la sesión del día de hoy vamos a tratar de.
De complementar, o sea, ciertos conocimientos que muchos de ustedes ya tienen a partir de la las bases o las etapas de la evaluación estructural y de algunas condiciones que nosotros podemos ir viendo en nuestras estructuras.
De acuerdo a niveles de daño que puedan estar presentando.
So.
Y a partir de que la otra parte a partir de que finalicemos entonces esta la sesión del lo que estamos viendo vamos a asignar una una primera actividad del curso para en el tema de acumulación de punte
Entonces tiene que ver con identificación de algunas fallas dentro de elementos estructurales, las cuales yo se las estaré brindando y ustedes entonces van a clasificar de acuerdo a lo que vamos a definir en la sesión del día de hoy.
Vamos a ver.
Entonces, de acuerdo a lo que definimos, lo primero que tenemos que hacer entonces es una identificación y una evaluación preliminar de los daños bajo los cuales nos estamos tratando de encontrar. ¿Entonces, cuál es el alcance que esperamos tener?
a la hora de plantear este contenido, entonces el alcance básicamente está hacia nuestra sesión es discutir el caso de estructuras dañadas durante un sismo. Es muy probable que en algún momento tengamos que hacer.
¿Alguna redecuación?
Previa a.
A que suceda un evento que pueda dañar la estructura que probablemente nosotros veamos y no presenta daños significativos o no nos llamaron o no tenemos que intervenir porque acaba acaba de ocurrir un evento sísmico y entonces antes de que pase algo la mejor mejor.
Nosotros adentramos esa parte y aparte es un poco difícil que suceda esa condición, pero hay ocasiones y sucede que entonces como se sabe que las estructuras ya

presentan cierto tiempo, entonces sí se puede llevar a cabo cierta intervención.
Entonces la situación es que.
resulta un poco diremos
Si lo vemos así complejo, porque es como que estamos tratando de ir y llegar un poco a ciegas, digamos, si nosotros no nos encontramos con daños, pero entonces ahora surge la importancia de que nosotros podamos, en base a ese proceso histórico, poder hacer un aproximado de qué es lo que es o cómo se presenta la estructura.
Que probablemente ha tenido buen buena reacción a eventos anteriores, pero también hemos hecho mención que el hecho de que una estructura no falle ante la ocurrencia de un evento sísmico no quiere decir que la estructura está bien.
Porque hay daños que probablemente no se vean superficialmente, pero a veces y hay daños considerables dentro de la estructura que no se ven reflejados y que probablemente ante la ocurrencia de algún otro evento sísmico, entonces puedan ya mostrar un daño significativo porque la estructura ya quedó como.
medio tocada digamos Entonces cómo vamos a ver esas estructuras porque vuelvo a repetir porque vamos a tener que ver y regresar a los normativos de ese entonces y más o menos ver cómo estaba estructurada luego modelarla ya que esté modelado entonces correr y ver las falencias que pueda tener como para
poder definir qué tipo de intervención podría existir pero entonces lo que definimos el día de hoy es poder identificar casos de estructuras que hayan sido dañadas durante la ocurrencia de un evento sísmico entonces
¿Qué importancia tiene en la Readecuación ese proceso de evaluación estructural?
Entonces, dentro de esa importancia, básicamente nosotros podemos definir o determinar que una evaluación, una correcta evaluación define al final cómo está el sistema estructural.
De entrada, digamos, o sea, recordemos que nosotros vamos a recabar información para poder luego dar una propuesta de readecuación, pero entonces de entrada nosotros deberíamos ver con qué nos estamos topando. Entonces ese tipo de evaluación nos brinda mucha información importante para que.
Nosotros podamos de ahí definir la metodología de readecuación más adecuada que se pueda utilizar.
Entonces, digamos.
Hay una parte que a veces se se escucha mal cuando ocurre un evento sísmico, sí, pero.

Para los dueños de una estructura, para la sociedad en general es muy desafortunado cuando ocurre un evento sísmico y las estructuras presentan daños considerables. Ya hemos definido anteriormente que el costo no es un solo, no es a veces no es el costo únicamente para una persona, sino que el costo muchas veces se traduce.
Para la sociedad.
Completa, entonces es desafortunadamente.
Pasa esa parte, pero digamos a nosotros que nos interesa readecuar una estructura o que nos llaman para poder hacer el proceso de readecuación o rehabilitación de una estructura, lo que es desafortunado, digamos, desde el punto de vista social, económico para nosotros.
Es como que se abre una escuela completa para poder obtener información, porque desafortunadamente el sistema.
Una estructura nos va a brindar mucha información.
Cuando hay daño, sí, nosotros si vemos que hay daño, entonces podemos obtener mucha información que nos puede servir, que podemos llevar luego a procesos de modelado. Y entonces el daño dice mucho respecto del sistema estructural existente.
A partir del daño, nosotros podemos definir.
Algunas situaciones o algunos conceptos claves que hemos venido mencionando durante las diferentes sesiones, como son, por ejemplo, el.
la estabilidad local Sí el correcto detallado de nuestros elementos la estabilidad global digamos que hemos mencionado tres conceptos que son claves en todo el proceso y lo repetimos muchas veces y lo hemos repetido desde la primer sesión y lo seguimos repitiendo que es la estabilidad local y ver cómo están detallados nuestros elementos
Uno a uno, la estabilidad global que entonces involucraba al hecho de ver cómo estaban definidas nuestras uniones, nuestros nodos. y.
Definemos la regularidad estructural porque dijimos que mucho de lo que hacemos en un proceso de intervención, entonces tenemos que entender que en muchos de los casos tenemos que quedarnos, digamos, tenemos que acoplarnos a aceptar que nos vamos a quedar.
Con la deficiencia de la estabilidad local que nos vamos a quedar con la ineficiencia de la estabilidad global, pero lo que sí podemos nosotros y no debemos aceptar porque sí lo podemos intervenir de forma más fácil y más sencilla es con el hecho de la irregularidad.

estructurado que la irregularidad sí la deberíamos de atacar de principio y que los demás entonces hay que ver cómo le hacemos para para no tener que intervenir tanto entonces básicamente cómo vamos a llevar a cabo ese proceso esa importancia esa evaluación
Es que nosotros necesitamos recabar información necesaria para que para hacer una evaluación preliminar de la estructura cuando hacemos una evaluación preliminar de la estructura que esperamos nosotros.
Definirse y al final tenemos que llegar a una conclusión de lo que nosotros vamos a.
A trabajar, digamos, entonces a partir de ahí, básicamente vamos a tener que definir.
Nosotros de primeras a primeras podríamos determinar si una estructura definitivamente ya no hay forma de salvarla, digamos, si nos recordamos de que en una sesión, un par de sesiones.
Anteriormente habíamos definido con principalmente con el tema de la irregularidad en elevación que teníamos un piso liviano, un piso flexible en el primer nivel de un edificio que mostramos acá y que entonces se hacía una pregunta, que si ese edificio que se había construido.
¿Años atrás que si nosotros lo construyéramos bajo los mismos criterios en este momento, que será que se podría salvar?
Y entonces se hacía un proceso en el cual colocaban todos los elementos con los armados con el tallado actual, pero que entonces de todos modos se iban a formar articulaciones plásticas en las columnas del primer nivel y que aunque estuvieran bien detalladas esas columnas del primer nivel, de todos modos la estructura iba a ceder en el primer nivel.
Y que el hecho que haya cedido en el primer nivel, que los niveles de arriba se mantengan completamente.
buenos digamos se mantuvieran sanos estructuralmente de todos modos nosotros teníamos que entender que esa estructura todo el primer nivel que era al final dentro del
sistema estructural que otra vez volvemos a recordar el concepto clave del sistema estructural que Define que nosotros tenemos que garantizar que todos los elementos que no están Unidos de forma directa al suelo tengan una forma de transmitir sus cargas al suelo o sea vincularlos a el suelo
Entonces, desde el momento que nosotros perdimos ese primer nivel, aunque todo lo que esté arriba esté nítido, nosotros ya no tenemos vinculación directa al suelo y entonces se tiene que dar un proceso de demolición completa de la estructura.

Entonces eso se puede definir y se puede evidenciar de forma directa.
Luego dice, existen.
Básicamente, 2 revisiones dentro de las formas o dentro de los métodos tradicionales, digamos a la hora de definir el la actuación de las fuerzas, principalmente la fuerza sísmica dentro de una estructura.
entonces dice la dentro de esas dos revisiones
Digamos revisión de forma, cuando se hablan de formas, básicamente estamos definiendo que existen algunos modelos que existen algunos formatos que nosotros podemos llevar para ir recabando información y que dependiendo de la metodología que nosotros volvemos a ampliar.
Para recabar información, entonces existen algunos formatos ya establecidos para esa recabar información y poder dar una conclusión de el estado general de la estructura, pero independientemente del tipo de formato que nosotros vayamos a trabajar, no vamos a detenernos específicamente.
En.
Cierto formato que al final se puede usar dependiendo la las necesidades, el formato que sea necesario, sino que vamos a ver qué es básicamente lo que contiene esa parte. Entonces las 2 revisiones que básicamente apunta cualquier formato bajo la forma tradicional de analizar fuerzas. La primera dice que si nosotros nos vemos en la necesidad.
De reforzar algunos elementos estructurales.
entonces cuando nosotros necesitamos reforzar algunos elementos estructurales nosotros vamos y definimos Y empezamos a hacer un chequeo y hacer a llenar nuestras formas entonces algunos elementos necesitan digamos un refuerzo local Y entonces esos elementos que necesitan un refuerzo local entran en la clasificación de reparación Entonces nosotros vamos y definimos que el comportamiento general de la estructura fue muy bueno y que ciertos elementos entonces tuvieron algunos problemas o algunos daños estructurales y entonces.
Nos vemos en la necesidad de llevar a cabo reparaciones. Entonces vean que cuando se define acá definimos que habían algunos colores como que nos definían algunas condiciones críticas. Entonces la demolición es la condición más crítica. Las reparaciones dicen al final las definimos dentro de ese comportamiento.
Crítico porque al final las reparaciones dijimos que podrían llevarnos a procesos un poco complejos y un poco un poco más caros, pero que hay casos en los que necesitamos únicamente reparar algunos elementos.

¿Pero qué es esa reparación? También tenemos que entender que muchas veces solo se requiere esa reparación, pero que nosotros dentro de.
Nuestro conocimiento, debemos de entender que probablemente algunos elementos también, si se alteraron algunos, algunos más van a necesitar y entonces que también es parte de nuestro trabajo hacer entender esa parte. Si se requiere la reparación, entonces tenemos que dejar bien claro que lo que nosotros vamos a hacer es la reparación requerida, pero que también tenemos que dejar en cuenta.
O dejar claro que se requiere una evaluación un poco más profunda para ver si con la reparación es necesario o es suficiente. Entonces, el segundo criterio, la segunda forma, cuando se aplican fuerzas, es entonces que nosotros revisamos.
Las diferentes distorsiones que tuvo el sistema estructural. Entonces, cuando se definen las distorsiones, principalmente desde el punto de vista de deformaciones laterales, entonces básicamente ese comportamiento nos define a nosotros.
Nosotros vamos a ir a identificar de acuerdo a condiciones que.
Que vamos definiendo, que vamos a definir aquí alguna y que ustedes muchas van a terminar de complementarlas con experiencias que se van a ir encontrando en campo con el proceso de trabajo. Entonces hay que hacer un reforzamiento.
Entonces cuando se habla de un reforzamiento.
Ahora es el tratar de salvaguardar la mayor cantidad de elementos, entender que algunos elementos o muchos elementos sufrieron cierto nivel de daño.
Y que entonces, tratar de reparar la estructura por completo, cuando tenemos muchos elementos dañados, va a resultar en un proceso muy de que nos lleva mucho tiempo, que va a ser también muy caro.
que se puede hacer si hemos mencionado que se puede hacer pero que entonces nosotros también proponemos el hecho de que si encontramos que hay muchos elementos que necesitan mucha intervención estructural entonces podemos darle una intervención estructural completa a la estructura bajo un reforzamiento sí que serían procesos externos como hemos venido mencionando
Que es básicamente como que el la esencia del curso. Entonces nosotros necesitamos rigidizar esa estructura porque sabemos que si la estructura se sigue deformando lateralmente excesivamente y la estructura ya está dañada, entonces va a llegar el momento en que la estructura va a colapsar.
Entonces hay que entender esos dos esa diferencia digamos entre hacer reparación y hacer una intervención del tipo reforzamiento o rigidización de la estructura.
Entonces cuando se define o cuando se hace una evaluación, nosotros definimos

estas 3 etapas, digamos si la primera es la demolición y luego dijimos lo que las fuerzas hacen a los elementos estructurales o las fuerzas que nosotros debemos de entender que debemos de contrarrestar en el futuro.
En la estructura, pero la evaluación estructural entonces también nos da criterios a nosotros porque nos permite también definir estrategias para vean hacer un reforzamiento.
Para hacer un detallado, para hacer un soporte temporal.
Recordemos que nosotros vamos a ir a digamos que acaba pasar un sismo y nosotros vamos a ir a ir a deberíamos de ir a echarle un ojo rápido, digamos, digamos que esa evaluación que estamos hablando ahorita en esta primera diapositiva este vamos a tratar de ir a entender primero si la estructura se va a demoler, si algunos elementos necesitan reparación.
Y si necesitan reforzamiento, pero también tenemos que tener en cuenta que está en juego nuestra.
Nuestra vida.
Y la vida de las personas que nos van a estar apoyando a la hora de hacer ese proceso y la vida de las personas que pudieran estar en algún momento habitando la estructura. Sí que regularmente van a vamos a encontrar estructuras que ya no van a estar habitadas porque.
Se ve que tienen ciertos niveles de daño. Entonces, cuando nosotros llegamos, dice el hacer una evaluación preliminar.
Nos permite a nosotros definir también estrategias de seguridad.
Para poder hacer un reforzamiento temporal.
Porque tengamos en cuenta que nosotros si el daño que tiene una estructura fue por un sismo.
Entonces la estructura ya quedó débil y nosotros vemos que algunos elementos están dañados, que ya presentan la estructura en completo presenta daño considerable. Entonces es un riesgo estar tratando de obtener toda la información para ver si reparamos, para ver si reforzamos. Si nosotros sabemos que en algún momento puede existir una réplica.
Yo pudiera venir otro evento sísmico que pudiera tener igual o mayor magnitud de la que acaba de pasar y que si un sismo acaba de dejar nuestra estructura demasiado débil, otro sismo podría ser que el parte de la estructura colapse o la estructura completa. Entonces es que nosotros tenemos que llegar y antes de meternos.
Hacer una.

A detalle esa evaluación, nosotros deberíamos de definir algunas condiciones previas para ver si nosotros ese soporte temporal podemos hacer algunos apuntamientos si nosotros vemos que las cargas verticales que dijimos que el digamos.
Perfecto.
Okay.
Hemos hecho mención que nuestros elementos deberían sí o sí trabajar para soportar las cargas de diseño.
Pero si nosotros sabemos que algunos elementos ya no van a tener ni la capacidad de soportar sus cargas de diseño. Necesitamos hacer algunos procesos de apuntalamiento para que la estructura por su propio peso no nos va a caer encima, pero aparte también hacer algunos contraventeos, colocarle algunas brexas, definir comportamiento.
Para oponernos a esas cargas laterales, entonces necesitamos hacer una rigidización lateral.
Para que cuando nosotros estemos haciendo la evaluación y la obtención de información, sepamos entonces que la estamos haciendo bajo ciertos niveles de seguridad. Sí, ya hemos definido entonces que ese soporte temporal del que estamos hablando es porque puede darse el caso que la estructura dañada entonces no pueda mantenerse de pie por mucho tiempo. y entonces.
Corremos ese riesgo de que se nos pueda venir encima y solo por su carga vertical y por sus cargas gravitacionales. Y aparte de ello viene un sismo, entonces puede llevar al desplome. Entonces esa evaluación tenemos que llamarnos, tenemos que entender que no nos vamos a meter a una estructura.
y a evaluarla porque la vamos a reparar Sí nosotros identificamos eso que está ahí porque entonces se puede venir recordemos que muchas veces también nosotros no solo nosotros estamos haciendo o tratando de hacer una intervención a la estructura y entonces probablemente nosotros estamos haciendo un chequeo en un nivel y hay más personas haciendo chequeos en otros niveles
Y solo ese peso extra podría ser que nuestra las estructuras colapse. Entonces hay que hacer esas revisiones para poder hacer ese soporte temporal en nuestras estructuras. Entonces, y eso no lo da, digamos, esa es la importancia, digamos, de una evaluación previa, porque nos permite a nosotros entonces obtener esa parte que es.
Es vital para nuestra seguridad.
Y entonces dice, si nosotros definimos ese comportamiento, hay.

Hay ciertos normativos, por ejemplo, en.
En la Gaceta de México, este extracto que está acá lo obtuve de la Gaceta de México, que define ciertas condiciones que hemos estado mencionando hasta el momento. Y por ejemplo, dice el inciso 6 de la Gaceta de México, define que la evaluación, vean, dice la evaluación de la seguridad estructural.
Dice o se nombra como la evaluación de la seguridad Estructural al proceso de identificación de daños.
Jerarquización del nivel de vulnerabilidad de elementos estructurales y no estructurales y la determinación del nivel de seguridad de la edificación completa.
Entonces, digamos que por el momento nuestra sesión del día de hoy, por eso lo remarcamos aquí en verde.
Porque vamos a enfocarnos bastante en esta parte de la evaluación de la seguridad estructural, identificar los daños, jerarquizar el nivel de vulnerabilidad de nuestros elementos. Sí, y entonces se definen 2 conceptos que definimos cuando vamos a tratar de encontrar la información que define.
Este párrafo habían 2 condiciones que dijimos de fuerza, uno si nosotros vamos a hacer, necesitamos intervenir haciendo reparación o si necesitamos intervenir haciendo reforzamiento. Entonces dice que es reforzar reforzar o reforzamiento o se nombra reforzamiento, dice al incremento de la capacidad.
Para resistir cargas de una estructura o de una parte de una estructura y la reparación, dice, al reemplazo o corrección de materiales, vean reemplazar o corregir materiales, componentes o elementos de una estructura que se encuentran dañados o deteriorados, dice, con el fin de recuperar su capacidad original. Entonces volvemos a repetir algo que mencionamos anteriormente.
Si yo voy a reparar es porque estoy tratando de dejar la estructura como estaba concebida originalmente. Entonces lo que voy a hacer es hacer que siga trabajando como venía trabajando hasta el momento. No voy a hacer nada más, mientras que si la voy a reforzar, entonces dice voy a hacer.
Un incremento de la capacidad para resistir cargas. Entonces aquí voy a dejar que siga soportando las cargas para las que fue diseñado cuando lo reparo, pero cuando lo refuerzo estoy dándole un poco más o le estoy incrementando esa capacidad de resistir las cargas y a toda la estructura o a una parte de la estructura. Recordemos que podemos reforzar la estructura completa.
O que podemos reforzar solo ciertos niveles de la estructura.
Entonces, básicamente definimos esos 3 conceptos, digamos, o le hacemos énfasis

porque se mencionaban aquí atrás y la evaluación definida reparación o reforzamiento. Entonces, definimos qué esperamos encontrar con una serie de evaluación, qué es reparación y qué define entonces.
¿El reforzamiento o la rigidización de la estructura de tal manera, entonces qué? Básicamente entendemos, nosotros vamos a ir a sacar información, entonces la revisión, digamos, básicamente nos nos lleva a definir que existen 2 etapas dentro de ese proceso previo a hacer un.
Una propuesta de reforzamiento estructural, pues básicamente nosotros podemos decir que la revisión de una estructura se hace en 2 etapas.
y por eso definimos acá que la información recabada en esta etapa en la etapa que hemos definido digamos que es como tenemos que hacer una recabar información para revisar todo en una etapa de campo entonces la etapa de campo todo el proceso en campo todo el proceso dentro de la estructura nos permite obtener
Toda la información de forma real, todos los datos ahí son reales, no es perdón, por eso dijimos que íbamos a hacer énfasis en que vamos a tratar la estructura tal cual. Ha pasado un sismo.
Porque dijimos que nosotros podemos recabar información de una estructura que no ha sufrido daño por sismo, digamos, o que no nos muestra daño, pero que entonces es como que estamos teniendo una información un poco ambigua, digamos, porque estamos únicamente confiando en lo que dicen los normativos de la época.
Y entonces estamos porque o podemos nosotros llevar algún proceso para hacer. Un ultrasonido o cuestiones de ese tipo que nos permitan al menos tener una idea de cómo está conformado en por dentro. el.
El refuerzo de acero que podríamos tratar de ver si podemos obtener información de cuáles son las características del concreto. y.
Pero que entonces es como una información que estamos tomando a la sardia, mientras que si nosotros estamos siguiendo y la estructura ya fue dañada, por eso dijimos que es al final es desafortunado para los dueños de la estructura, pero para nosotros que vamos a hacer esa intervención es de mucha información y muy valiosa.
para poder saber cómo o cuál sería la mejor metodología para poder hacer un reforzamiento entonces campo dentro de las dos etapas en campo tenemos toda la información real nosotros vamos nosotros medimos nosotros vemos grietas nosotros vemos fallas Y tenemos entonces información

real y esa información real entonces dice esa información recabada en la etapa que estamos haciendo en campo la debemos completar y posteriormente con una revisión más detallada porque nosotros podemos decir aquí hay una grieta por corte aquí hay algo aquí probablemente este esta columna está más detallada la viga está más detallada
O la columna sí está bien detallada o trabaja para lo que fue establecido, que lo vamos a ir definiendo durante el desarrollo de la sesión, pero que entonces.
Sabemos qué fue lo que hizo el daño, qué fue lo que hizo el sismo a la estructura y nos mostró fallas que probablemente tampoco nos mostró todas las fallas que nosotros esperaríamos encontrar, pero a partir de la información real que tenemos, nosotros ya podemos ir entonces, dice aquí, como dice más detallada, que sirve para la base del proyecto de refuerzo.
Ya podemos llegar entonces con esa información de campo real y armar nuestro proceso de gabinetes. Entonces ya nos vemos en la necesidad de involucrarnos con el uso de software y entonces modelamos nuestra estructura, entonces ya le damos y.
Hacemos todas las reducciones.
En el tema de inercias, por ejemplo, a los elementos que vamos a modelar, porque ya sabemos entonces qué tan dañado está. Entonces podemos llevar a cabo todo el proceso de modelado bajo condiciones reales, no bajo condiciones de software, de perdón, de normativo y papel, sino que bajo condiciones reales complementadas con lo que define.
El normativo de la época entonces, y a partir de ahí, entonces corremos y le damos a la estructura datos.
Esperaríamos obtener si la estructura fuera nueva para que nos muestre realmente qué pasaría ante el a la llegada de un evento sísmico más fuerte. Entonces modelamos con lo que tiene bajo condiciones nuevas, digamos, y lo corremos y entonces nos va a dar a nosotros.
Más información y con ese entonces ya tenemos más detalles que nos van a servir para poder llevar a cabo todo el proyecto de refuerzo de nuestra estructura.
Entonces se deben resolver todos los detalles cuantitativos y cualitativos del proyecto a partir de esas 2 etapas.
La obtención de información en campo y luego el modelado. y.
Todo el proceso correcto de análisis estructural, pues al final lo podríamos hacer con software, dicen si fuera el caso. Inclusive podríamos hacer análisis estructural bajo

métodos tradicionales, hard y cross, condiciones de ese tipo. Entonces ya eso depende de aquí menciones y lo que nosotros querramos trabajar.
pero recordemos que hemos mencionado que mucho de lo que nosotros esperamos hacer en estas estructuras es no llevarlas porque probablemente las estructuras anteriormente estaban siendo concebidas para trabajar dentro de un análisis Estático lineal, sí, de eso quiere decir, entonces que nuestras estructuras se estaban comportando para ciertos niveles de deformación, pero que con el tiempo hemos ido entendiendo que nuestras estructuras se deforman más allá.
de un límite lineal entonces de preferencia se corren estas estructuras bajo comportamiento de análisis estructural no lineal Y entonces ahí es donde entra en juego otra vez
Perdón, el tema de poder utilizar software.
¿Y entonces dice, qué esperamos definir con la inspección preliminar? Básicamente entender que.
La expresión ocular nos va a permitir en primer lugar identificar el sistema estructural.
bajo el cual nos vamos a tener que trabajar.
¿Y que hemos definido que?
las estructuras que nosotros vamos a tratar de intervenir
Regularmente tienen 3.
Formas básicas, digamos.
regularmente Todas están definidas para Marcos a momento o resistentes a momento y que había entonces dice únicamente Marcos resistentes a momento Marcos resistentes a momento combinados con algunos temas de breisas o Marcos resistentes a momentos combinados con
Muros de corte, entonces vemos que básicamente podríamos tener marcos, dice, con o sin vigas. Hay algunos sistemas de marcos en los que las columnas están únicamente restringidas por losas, o sea, las losas están cargadas exactamente o directamente.
Sobre las columnas, por eso se define acá entonces Marcos con vigas o sin vigas, dice Marcos con muros estructurales de concreto reforzado, tal cual se se hace mención acá, dice Marcos con muros diafragma de mampostería. Entonces recordemos también que en algún momento digamos que en algunas sesiones anteriores.
Em habíamos definido que.

Que se hay un análisis estructural, se definió un concepto que decía que cualquier elemento.
que nosotros llevemos a la estructura media vez lo anclemos a la estructura por cualquier método entonces llega a formar parte de la estructura aunque no sea un elemento estructural aunque no haya sido concebido media vez nosotros lo agarremos a la estructura ya forma parte de la estructura
Y entonces, como forma parte de la estructura, se puede dañar por la estructura y entonces aporta rigidez y aporta ciertas consideraciones. Entonces dijimos que muchos del muchas veces nosotros encontramos que tenemos el sistema de marcos y luego empezamos a ver que entonces se hacen cerramientos con mampostería y nosotros son muros de relleno de mampostería.
Pero que mencionamos anteriormente también que esos muros que.
Se colocaron ahí únicamente por fachada, por cerramiento.
En cierto, en cier, digamos, en cierta parte terminan aportando rigidez lateral y entonces podemos definir si los muros al final realmente son muros estructurales de concreto reforzados y son muros diafragma de mamposterías y muros que solo estaban de relleno, pero que terminaron.
Haciendo parte del trabajo y Marcos que tienen.
Diagonales o contra vientos o.
Van a ver inclusive estructuras que ni siquiera vamos a poder definir qué sistema estructural fue con el que fue realizado, porque entonces es como que una mezcolanza ahí de un montón de situaciones que.
se tiene tantas irregularidades tantos métodos que no podemos identificar únicamente un solo sistema y por eso se Define acá otro tipo de sistema cualquiera entonces esa inspección ocular la vamos que el primer objetivo es tratar de ver qué tipo de sistema estructural ese con el que nos vamos a a encontrar
Dijimos que es muy probable que nuestros sistemas vaya a ser tipo mal, entonces es ver cómo vamos a definir qué tenemos para luego ir entendiendo.
¿Qué es lo que vamos a seguir encontrando más adelante? Entonces esa inspección preliminar, que esa inspección ocular.
Se complementa, digamos, eso ya tenemos definido entonces dentro de ese esa información que vamos recabando.
Que entonces esa inspección ocular. Lo primero es identificamos el sistema estructural, luego de identificar el sistema estructural como tal, vamos a definir dentro de ese sistema estructural.

Si tenemos qué tipo de vigas tenemos, vemos podemos tener con viga, sin viga, qué columnas tenemos, si tenemos las riostras o los contravientos, y también nos permite identificar el sistema de piso que estamos trabajando, sino que con el que se trabajó. Entonces dice si tenemos losa perimetralmente apoyada de concreto reforzado. perimetralmente apoyada concreto reforzado Entonces vamos a entender nosotros que la losa dice está apoyada en todo su perímetro Eso quiere decir que existen vigas dice losa plana de concreto reforzado aligerada o no aligerada Sí si nosotros Entonces estamos teniendo losa plana
Apoyada únicamente sobre la columna.
Que pudiera ser, por ejemplo, muchas veces se definen losas que solo se apoyan o que te ven simplemente apoyadas sobre la columna, porque entonces tienen un sistema estructural.
Tipo losa nervura, entonces puede ser, puede ser una losa que haya sido aligerada o que no esté aligerada, digamos, o losas que estén, por ejemplo, una losa nervada con relleno, una losa nervada sin relleno. Entonces es nosotros vamos entendiendo y tratando de tener toda esa información.
Ya vimos anteriormente si son Marcos vigas columnas ahora qué tipo de sistemas de piso tenemos dice si es un sistema firme soportado dice por vigueta y bovedía que también Entonces tenemos encontramos mucho sistema tipo vigueta y bovedia también existen sistemas de piso
Tipo los hacer, pero entonces tenemos que también entender que es muy probable que tipo los acero dentro de los refuerzos que vayamos a hacer no vamos a encontrar tanto, digamos, porque la los digamos, si hicimos mención.
Al inicio del curso que el.
Digamos el boom de los marcos resistentes al momento de concreto reforzado. Surgieron por el hecho de que nuestras nuestros materiales, digamos, empezaron a ser fabricados de forma industrial, que ya podemos obtener concreto de forma industrial a cero de refuerzo de forma industrial. Entonces que las estructuras de acero como tal concebidas a cero a cero.
Tienen mucho menos tiempo, digamos.
100 años atrás empezaron a tener un boom.
Y entonces empezó a comercializar de forma más industrial el acero también. Entonces ahora surgen muchas estructuras de acero. Entonces a los acero básicamente es la parte que nosotros tenemos un.
Una canaleta, digamos, un sistema de apoyo de lámina o de acero que luego es

cubierto con concreto. Entonces es un sistema losa cero y entonces probablemente no vamos a encontrar tanta losa cero como losas perimetrales.
Sobre o losas macizas, sobre vigas, losas, vigueta bobedía.
Losas.
nervuradas digamos que esas tres es muy probable que las dos en contra pero a veces también existen otro tipo de sistema de entrepiso muchas veces hay estructuras que presentan entre pisos de madera por ejemplo entonces todo eso lo vamos a a definir con esa inspección ocular y luego también definir
¿Qué tipo de cimentación es la que tenemos en si logramos tener, digamos, o deberíamos de tratar? Si estamos ya haciendo una intervención de la estructura, tratar de ver o definir qué tipo de cimentación es la que tenemos. Por eso dijimos que ahora esa dentro de la expresión preliminar.
la inspección ocular por eso es que era importante que nosotros pudiéramos saber si cómo vamos a reforzar nuestra estructura previo a que nosotros vayamos a a intervenirla cuando decimos a intervenirla es a intervenir para obtener información o sea el primer día que lleguemos no vamos a tener toda la información necesaria para nosotros saber
cómo vamos a reforzarlo el primer día que lleguemos o los primeros días probablemente vamos a ir a encontrar información para saber cómo reforzar temporalmente la estructura cuando ya estemos y sepamos eso Entonces ya nos metemos a ver esos detalles que estamos hablando ahora
Es que cimentación vamos a tener si tenemos zapata aislada o una zapata corrida, si tenemos sistemas reticulares total o parcialmente compensados. Sí, el hecho que definamos si nosotros tenemos vigas conectoras entre la cimentación, digamos, entonces tenemos una una cimentación reticular que puede ser total o puede ser parcial.
Si tenemos algunos pilotes de fricción, si tenemos pilotes de punta, si tenemos combinación entre sistemas de cimentación, sí, entonces, ¿qué sistema de cimentación tenemos nosotros? Eso también lo tenemos que ir definiendo o lo podemos determinar a partir de realizar esa inspección preliminar.
Y entonces esa es la etapa de la inspección ocular entonces dentro de la inspección ocular seguimos definiendo Entonces ahora empezamos a definir ya que nosotros tenemos toda la información de primero qué es lo que tenemos
¿Qué tipo de sistema estructural? ¿Qué tipo de sistema de piso? ¿Qué tipo de sistema de cimentación tenemos en nuestra estructura? Digamos ya tenemos las 3

bases que nosotros nos interesa para empezar a obtener información. Vamos a empezar a definir ahora qué daños tienen nuestros elementos.
¿Que daño todo tiene nuestro sistema estructural completo?
¿Y entonces, qué daños son los que vamos nosotros a tratar de?
En contras.
Básicamente a nosotros nos interesa definir.
Bien, dijimos.
Cuando se habla de una estabilidad local o una estabilidad global.
La estabilidad local nos decía a nosotros que tan bien detallado estaba nuestro elemento, si cuando nosotros vamos a analizar una columna, si la columna tiene al menos el acero longitudinal mínimo.
Si nuestra columna tiene bien distribuidos los estribos, si hay una zona confinada, si hay una zona no confinada, si el diámetro de la varilla del refuerzo transversal es acorde al diámetro de la varilla del refuerzo longitudinal, si en algún momento se dieron.
Empalmese en las varillas porque no alcanzaban a tener la longitud.
Que se necesitaba del elemento, que si los empalmes fueron realizados de forma correcta, si se definió de acuerdo normativo, las longitudes de empalme, longitudes de desarrollo y toda esa parte.
Si nuestros nodos están bien definidos.
Esa parte, digamos.
Esa información, esa estabilidad local, esa estabilidad global, regularmente nosotros la podemos definir o la podemos identificar bajo un patrón.
De grietas y nosotros vemos cuál es el patrón, cuáles son las formas que tienen las grietas, cuál es el ancho que puede tener una grieta en un elemento y a partir de ahí, entonces nosotros podemos definir, podemos como que empezar a concluir.
Si nuestros elementos tipo viga, columna, losa, nodo.
¿Tiene o no carencias de detallado de acero de refuerzo?
Y eso lo vamos a definir más adelante, un poco más a detalle para cada uno de los elementos. ¿Cómo podemos identificar? Entonces ahora nosotros digamos que esto va a ser muy importante.
El que podamos determinar o que nosotros podamos tener la capacidad de leer grietas. Eso es porque al final vamos a encontrar muchas grietas de diferentes tipos, de diferentes tamaños en una estructura dañada. Entonces lo primero es entender.
Ese patrón y ese ancho de grietas y eso nos va a dar un montón de información.

El otro entonces es ver si falló, por ejemplo, si tuvimos problemas de cimentación o tuvimos problemas de sobrepeso, eso lo define entonces un asentamiento.
Si nuestros elementos solo tuvieron, digamos.
Exceso de carga en algún punto, se desplomaron nuestros elementos. Si se salieron de su línea de acción, de su eje de acción, entonces ya sufrieron un desplome si nuestros elementos tienen o fueron.
No tienen ciertos colapsos parciales.
De primas a primera, nosotros podemos ver si hay caída de contenido.
y todo esto entonces dice poder digamos que es como vamos como que paso a paso nos permite definir a nosotros como punto final digamos qué tanto daño
Entonces tenemos dentro del punto de vista estructural que sería toda esta parte que está acá y que aunque no es parte de del refuerzo
De forma.
Digamos, de forma directa, indirectamente, también nos interesa a nosotros saber cuánto daño estructural hubo, que probablemente.
Hay que entender y hay que ver bien esa parte.
Porque, por ejemplo, para el 2012.
El terremoto que afectó principalmente al área de San Marcos.
Y también tuvo implicaciones en Quetzaltenango al momento de hacer evaluaciones.
a.
A ciertas estructuras.
El hecho de ingresar a una estructura muchas veces es bien impactante.
El ver el nivel de daño que se ve reflejado, digamos, porque aparece un sinfín de grietas, aparecen un montón de elementos completamente dañados y principalmente cuando nosotros vemos e ingresamos.
Y por ejemplo, lo primero que se ve es el piso de la estructura.
Completamente lleno de material, como dice aquí, caída de contenidos. Entonces se ve el piso exageradamente lleno de material. Hay muchos escombros y lo vemos de esa manera.
Y entonces a veces hacemos como que aseveraciones muy pronto respecto a la estructura decimos nombre aquí los daños son tan exagerados que yo a veces al solo ingresar piensa uno que miren y aquí es necesario hacer una demolición de la estructura
Que no valdría la pena hacer tanto un refuerzo, una readecuación.
Pero cuando uno va a ver realmente.

Ese impacto visual muchas veces es por un sinfín de elementos no estructurales que cayeron, que no tuvieron la capacidad de resistir, porque entonces vemos que se desplomó por completo un cielo falso, por ejemplo, o se partieron las los muros de tavicación.
O se vinieron a las lámparas que estaban colgadas ahí, entonces eso vuelvo a repetir el cielo falso.
Porque algunos se quebraron y entonces se ve y hasta inundado todo ahí. Entonces, cuando uno empieza a ver o a evaluar, muchas veces hay exagerado daño, no estructural, hay vidrio, hay de todo, hay tirados.
Y entonces es importante ver esa parte si es el nivel de daño no estructural porque luego entonces de hacer una limpieza y ya poder tener acceso a la parte estructural termina definiendo uno que el daño estructural probablemente no fue tan grave
Y entonces dice uno vea pero lo que pasa es que la estructura no tuvo la estructura sí tuvo mucha capacidad probablemente de soportar deformaciones laterales y trabajó excelentemente ante esas deformaciones laterales lo que pasa es entonces que todos los elementos
no estructurales anclados a la estructura sí Y esa es la importancia de entender esos conceptos básicos que hablamos anteriormente como ya estaban anclados a la estructura porque de todos modos o le colocaron remaches o le colocaron clavos para armar todo el sistema de de
Canales y postes de aluminio para poder colocar tabla y eso y luego todos los.
Todo el esqueleto para poder armar el cielo falso. y.
las fachadas y las vidrieras y todo media vez vuelvo a repetir medidas fueron anclados a la estructura por cualquier método toman carga de la estructura la estructura les transmite carga del sismo y entonces lo termina dañando
Y entonces, nosotros identificamos que la estructura al final, digamos dentro de la parte estructural, la cantidad de daño fue mínima, pero el daño no estructural fue muy grande.
Podemos como que empezar a concluir que lo que deberíamos de hacer, entonces no es vamos a intervenir con reparaciones, pero que nuestra estructura, aunque tiene mucha capacidad de deformarse lateralmente.
Se tiene la necesidad de tener en cuenta que se necesitan incorporar sí o sí por la naturaleza del edificio elementos no estructurales, y entonces hay que reforzar esa estructura. Sí, de qué manera aportándole más rigidez para evitar entonces esa excesiva deformación lateral.

Entonces no es la estructura dañada y entonces eso nos permite todavía inclusive como que empezar a concluir que ya tenemos ciertos parámetros para decir mi estructura funcionó bien, entonces muchos de los elementos estructurales inclusive me van a soportar el anclaje de elementos extras.
Para evitar desplazamiento lateral excesible, si le aporto rigidez, entonces cuando venga a otro evento, yo así que aunque estén armados o estén plasmados todos esos elementos no estructurales, no voy a sufrir tanto daño. Sí, entonces les vuelvo a repetir, aunque.
Aunque digamos que la base de nuestro curso es ver cómo vamos y nos enfrentamos a ese refuerzo de para que se salvaguardar esa parte estructural ante daños que aunque nuestra estructura no haya tenido daño es importante entender inclusive
Aquí es y muchos de los normativos hacen referencia a esa parte que mucho de lo que se hace cuando se limita la parte de las derivas laterales o que nuestras estructuras pueden considerar o pueden soportar mayor nivel de deriva lateral que el que está en un normativo.
Pero que el normativo de una vez hace.
Nos hace ver y nos hace conciencia de que mucho de la delimitación de la deriva lateral es porque tenemos que entender que de un tiempo acá interactuamos con mucho elemento no estructural. Entonces es ya se entendió en el normativo.
Que ya no solo tenemos elementos estructurales, sino que no estructurales, entonces es el oponernos a esa parte de el daño no estructural.
Va, y entonces eso es dentro de los daños existentes que nosotros podemos ir encontrando.
luego dice cómo definimos esos daños o cómo los asociamos los asociamos un poco al nivel de daño que existe acá con la respuesta sísmica que tuvo el sistema estructural Sí y eso hicimos mención cuando hablamos del daño a la estructura lo que dice Cuál fue el nivel de desplazamiento que tuvo la estructura Sí entonces qué tanto control
De respuesta tuvo la estructura ante ese daño lateral, que tanto se concentró el daño por el tema de las irregularidades que presenta la estructura.
¿Cuál fue la estabilidad local y global de nuestros elementos? ¿Qué tan detallado está a partir de los patrones de grieta que dijimos por acá? ¿Cómo está la integridad estructural de nuestra estructura a partir del detallado de los?
nodos Y de dónde sale esta estabilidad local y global y esa integridad estructural si

ese detallado nosotros lo vemos regularmente reflejado en el patrón y ancho de grietas los asentamientos y los desplomes entonces pueden darse o puede ocurrir a partir de irregularidades por ejemplo a partir de niveles de desplazamiento excesivos Y a partir de fallas en la cimentación o en el suelo que soportaba a nuestra estructura, sí o el aparecimiento de cargas excesivas de forma gravitacional.
¿Qué más podemos entonces ir determinando con esa inspección preliminar? Dice la ubicación, la extensión y la severidad del daño.
Entonces, digamos que lo que estamos nombrando acá es básicamente como que los componentes, vuelvo a repetir, no nos enfocamos específicamente en un formato, digamos, sino que todos los formatos al final tienen sus particularidades, pero todos tienen como que ese.
es el nivel de esas etapas que hay que ir quemando digamos Entonces dice revisamos desplomes para ubicamos Qué tan grandes y qué tan severos fueron los daños a partir de que revisamos el nivel de desplome identificar entre pisos dañados a veces
Lo que pasaba con el ejemplo del hospital en clases anteriores, probablemente algunos niveles sufran daño y algunos niveles estén intactos. Entonces, a partir de ahí, el que nosotros podamos definir de todos los elementos que tiene una estructura o que tiene sí que tiene la estructura, qué porcentaje de elementos son los que terminan.
Siendo dañados, si la medición en elementos dañados, nosotros podemos entonces ir a medir.
Principalmente grietas, fallas, desplomes que tanto se desplomó, que tan grandes son las grietas.
eso nos permite a nosotros definir entonces la ubicación definimos entonces hay una mayor cantidad de fallas en el segundo nivel entonces en el segundo nivel hay un alto por el porcentaje de elementos dañados es tanto el primer nivel el porcentaje es tanto y así vamos definiendo entonces cada uno de ellos por ubicación extensión y severidad del daño
Y muy importante, dice, entonces ya lo conocemos, probablemente ya lo sabemos.
El entender el equipo que nosotros tendríamos que llevar, no solo por seguridad, que también no hay que pensar que no todo lo que vamos a ir a hacer. Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la seguridad.
Y por eso lo definimos a al inicio, que antes de meternos a ver todo lo que estamos hablando acá, deberíamos de garantizar que la estructura no nos va a caer encima.

Y que no solo la estructura.
Ya vimos que hay elementos que no son parte de la estructura que nos podrían estar, entonces se podrían estar desprendiendo conforme vayamos a analizar.
Entonces es bien importante saber que hay muchos elementos que van a estar cayendo.
Porque ya están falsos. ¿Y cómo protegemos? Hay que proteger principalmente la cabeza. Es el hecho de definir que tenemos que llevar un buen casco.
Es que no basta con es que con entremos con una gorra y ahí estamos. Es o un casco solo porque hay que cumplir. Llevemos un casco y vamos a comprar un casco de esos de 1520 quetzales y muchos elementos van a estar cayendo sobre nosotros.
Hay cascos que están certificados para esa etapa.
De inspección, pero que también vimos anteriormente que muchos elementos cayeron al suelo, vamos a estar caminando sobre.
elementos pues vamos a que van sobre vidrio probablemente cayeron y quedaron tornillos con las puntas para arriba clavos y todo ese tipo y entonces también el contar con buenas botas es muy importante pero aparte de que tenemos que ver entonces que vamos a ir con toda la seguridad del caso para protegernos a nosotros
También tenemos que entender que las condiciones de comodidad van a ser porque no vamos a estar nosotros y vamos a entrar entonces ya como hay desplome si hay de todo ahí me voy a sentar en mi escritorio a ver qué está pasando si mucho lo vamos a ir haciendo y vamos a ir caminando y vamos a ir viendo entonces
Cuando empezamos a hacer nuestros apuntes y llenar nuestros formatos.
Entonces, si nosotros lo estamos haciendo de forma tradicional ahí con papel, tratar de llenar en hojas, así nada más va a ser demasiado incómodo, no hay donde apoyar las hojas. Entonces, aunque parece que no tiene mucho que ver, es bien importante a la hora de llegar a hacer este tipo de trabajo, llevar una tabla.
Y una tabla de apoyo para poder nosotros entonces llenar de forma correcta la información que es requerida.
Sí o sí, aunque no querramos.
La cinta métrica y la cinta métrica nos va a permitir a nosotros, ya vimos que necesitamos ver cuál es la.
Aquí dice cuál es la medición de elementos, no los dañados, por ejemplo, entonces qué tanto fue afectado o qué tanto corrió una grieta, así que tan largo es una falla.
Una cita métrica es.
Clave para poder obtener toda esa información. Estamos hablando de que vamos a

ver si hay desplomes, si nuestros edificios, si nuestros elementos se salieron del plano de acción. Entonces necesitamos llevar una plomada o un nivel al menos.
Dice martillo y cincel o desarmador, entonces vean.
Como ya estamos nosotros en metidos dentro de un lado y dijimos que mucho de lo que vamos a estar viendo.
Mucho, mucho de lo que vamos a ver son grietas.
Y entonces muchas grietas, muchas veces también.
Nosotros no podemos confiarnos en Angrid.
Porque muchas de las grietas pudieran ser grietas superficiales, que entonces no tuvo capacidad. el.
Sistema de.
De forrado de los muros, lo que conocemos como RPI.
de trabajar de forma correcta Así que probablemente el proceso de constructivo no fue muy bueno o que por ejemplo también hay que entender el comportamiento de ciertos repellos y por ejemplo el repello tipo alisado que conocemos si no se tiene un correcto proceso dentro de la etapa constructiva de los repellos
Principalmente el alisado, como que termina siendo un.
Un repello que es muy rígido, digamos, entonces se le marcan mucho grietas a ese tipo de RPI.
Y entonces cuando nosotros ingresamos vamos a ver algunas grietas.
Que muchas veces o se ven muy grandes o se ven muy pequeños.
Pero que no podemos quedarnos únicamente con decirle nada, que hay una grieta y esa grieta es de tal tipo, lo vamos a ver ahora.
Sino que lo primero que habría que tratar es de.
desprender en las partes que nosotros creamos correcto desprender el repello para ver si la grieta no es una grieta únicamente superficial una grieta de rpi y que nosotros podamos entender que lo que nos interesa a nosotros es saber cómo vamos a reparar o a reforzar o
O cuál es el nivel de daño del elemento estructural. Entonces que el repello no es estructural, el repello solo fue.
Un elemento de decoración, digamos, pero nosotros nos interesa llegar realmente a la columna o a la viga como tal. Entonces, el martillo cincel o desarmador nos permite a nosotros llevar, bajarle esa parte del RPI e ingresar hasta el nivel.
El elemento estructural, porque ahí es donde nos interesa a nosotros medir la grieta.
No podemos medir la grieta sobre el repello, sino que deberíamos medirla sobre el

elemento estructural. Es por eso que muchos edificios, inclusive nosotros vemos las vigas y las columnas.
no tienen ninguna intervención de repello digamos vemos que hay muros y están texturizados y hay un montón de situaciones pero las vigas y las columnas o los elementos estructurales no tienen esa parte pensando en algún momento en que se pueda tener acceso de forma directa a esa parte si a la parte estructural
También hay que entender entonces que se acaba de ocurrir un evento sísmico, si regularmente.
Vean en nuestro medio principalmente, si regularmente llueve 5 o 10 minutos y empieza a llover y automáticamente llueve y se va la energía eléctrica.
Es peor cuando ha ocurrido un evento sísmico irregular, perdón.
Y regularmente ha sido de gran magnitud. Entonces vamos a bien, seguro que nos vamos a encontrar sin energía eléctrica.
Y aunque parezca increíble, sí, muchos de los edificios.
¿Tienen problemas de iluminación?
Iluminación natural, entonces vamos a encontrarnos con muchos ambientes que son demasiado oscuros, entonces definitivamente hay que andar dentro de nuestro kit de inspección de estructuras linterna.
Entonces dice si nos vamos a dedicar a esta parte.
Podemos encontrar algo que se conoce como el grietómetro y el grietómetro es una regla, digamos, que viene calibrada, que viene marcada.
para que nosotros podamos medir el ancho de las grietas, las venden y ya vienen definidas, entonces para que nosotros podamos medir ancho de grietas. Si vamos a ir a hacer una intervención, vamos a ir a hacer una inspección para saber los niveles de daño, entonces deberíamos de medir
De forma correcta, el ancho de las grietas.
Cuando hay.
Principalmente cuando han habido desplomes o han habido derrumbes. Hay áreas, por ejemplo, a las que no se puede acceder de forma directa para poder ver el nivel de daño. Entonces también resulta importante.
El uso de binoculares, sí, actualmente dice también.
Se cuenta con, digamos, que la tecnología ha avanzado tanto que algunos teléfonos inclusive tienen la capacidad de.
De leer o de hacer zoom excesivamente grande que nos permite acercarnos a esa parte, pero también a veces se tiene el problema que los teléfonos o las cámaras

fotográficas, digamos ante.
Falta de buena iluminación también tienen esos problemas, entonces muchas veces también el binocular nos permite a nosotros como que visualizar un poco más que lo que podría observar una cámara o un teléfono cuando no tiene suficiente iluminación y definitivamente una cámara fotográfica si un teléfono que nos permita atender.
Un buen zoom para poder tener acceso correcto a las fallas y poder tener un detalle, un mejor detalle de las fallas a las que nos estamos enfrentando.
Bueno, y entonces dijimos, necesitamos un gritómetro, digamos, entonces vamos a medir los niveles de las grietas, digamos aquí se muestra un elemento que definitivamente.
el grietometro ni podría hacer ningún trabajo o ya no habrá sería necesario porque tenemos niveles tan grandes de falla pero dijimos que hace el grietómetro básicamente vean tiene entonces calibradas las grietas digamos el ancho de grieta Exacto, a partir de o sea, las líneas que están acá están definidas exactamente bajo el valor.
de milímetros que se define por acá es esta grieta de 0.01 0.1 0.15 0.2535 y así entonces 2 mm 3 mm entonces Está marcado acá Entonces qué vamos a hacer nosotros vamos a tomar el gritómetro y lo vamos a empezar a colocar sobre la grieta dice
Cuando la forma de la grieta que está en el grietómetro quede paralelo a la grieta exactamente, vamos a ir variándolo hasta que nosotros veamos entonces que.
la grieta y el grieta metro parecieran acoplarse en un mismo punto digamos que el gritómetro pareciera ser parte de la grieta Entonces ubicamos Cuál es el ancho de Y así vamos leyendo entonces esa condición de El la grieta por ejemplo aquí como este que está acá por ejemplo dice
preparación de grietas con resina epóxica calidad ISO entonces Muchas veces sin dependiendo nosotros podemos comprarlo o hay algunos lugares donde si nosotros son lugares especializados en vender material para preparaciones podríamos encontrarnos con
O nos pueden proporcionar, sí, entonces vamos y definimos de aquí este tiene.
El ancho de esta esquina es 5 mm, el ancho de estas 9 mm 12 mm. Entonces tienes tanta información acá en un elemento tan pequeño, pero es de vital importancia para poder leer el ancho de las grietas y vamos a ver más adelante entonces que se definen ciertas.

Ciertos niveles.
De anchos de grieta para poder identificar nosotros que digamos que si la grieta pudiera ser una grieta que podría pasar desapercibida o si ya empieza a ser un nivel intermedio o un nivel severo, entonces vamos a definir esas condiciones más adelante.
Y entonces dice.
Información es la que requerimos al final, digamos de cuando estamos haciendo el levantamiento en campo.
Ubicación y nombre del edificio.
Y eso lo tenemos ahí, el tipo de sistema estructural que vimos entonces fue de las primeras partes que vimos acá, los daños en elementos estructurales, los daños en elementos no estructurales y contenidos dentro de la estructura, identificación de problemas de estructuración que nosotros podamos.
ahí entonces si está bien estructurado o no nuestra nuestro sistema si nosotros podemos definir por ejemplo dentro de esa identificación de problemas de estructuración hay ocasiones en las que nosotros vemos por ejemplo que el primer nivel cuenta con su sistema de ejes
De columnas, entonces vemos que todas las columnas están determinadas para sus ejes, pero que cuando pasamos a ver al segundo nivel, por ejemplo, entonces el los ejes de las columnas del segundo nivel.
No cuadran con los ejes del primer nivel.
Porque vemos que una columna, una viga no tiene continuidad con la otra, entonces que una está sobre la columna, pero que la otra está desplazada sobre el eje.
Entonces esa es parte de la identificación de problemas de estructuración que nosotros podemos ir identificando y debemos identificar los problemas de detallado.
Identificar problemas en la cimentación, problemas en el sistema de piso, esa estimación posible, estimación posible de la causa de los daños. Hay que entender una cosa.
Dice que y vamos a verlo más adelante.
Y principalmente sucede esto.
Porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, se ofrece el hecho de que.
digamos que una institución viene y ve que hay daños considerables en muchas estructuras Y entonces Define que va a haber un apoyo económico por ejemplo para para reparar ciertas estructuras Entonces se ofrece un apoyo y entonces Muchas veces algunas personas también

Si quieren aprovechar de esa parte.
Y nosotros, y hay que entender también entonces que muchas veces.
Nosotros vamos desde el desde la parte en la que nosotros vamos a hacer ese levantado de información. Entonces se acercan a nosotros a decir, mire, pero ¿cuándo va a venir la ayuda? ¿Cuándo va a venir el apoyo? ¿Qué va a pasar ahí?
Y a nosotros nos están contratando entonces muchas veces para poder que nosotros podamos definir a qué estructuras digamos habría que darles el apoyo.
¿Qué personas habría que apoyar dependiendo de los daños que puedan venir? O sea, no es poco probable, pero hay ocasiones en las que pasa esa parte en las que se ofrece ayuda y principalmente cuando hay ayudas de por medio. Entonces hay mucha gente que quiere aprovechar.
Esa parte entonces dice, tenemos que tener la capacidad también de entender que no todas las fallas que se presentan en una estructura, principalmente cuando vemos nosotros en las losas, vamos a ver más adelante que las losas principalmente.
No sufren fallas, dice, no sufren tanta falla por sismo y que las losas regularmente sufren falla por sobrecargas verticales.
Y no tanto por sí, entonces que nosotros tenemos que tener esas capacidades de entender muchas veces qué daños pudieron haber sido definidos por el sismo que acaba de pasar, por ejemplo, un daño reciente y qué fallas nosotros podríamos definir, mire, pero esa falla se mira que ya que sí, definitivamente ya tiene mucho tiempo ahí porque inclusive.
Si nosotros entráramos y viéramos, por ejemplo, que hay una grieta muy grande en una columna, por ejemplo, y cuando nosotros vamos a ver, vamos a encontrar inclusive con que ya presenta demasiado.
Nivel de oxidación, decimos esa grieta no acaba de ser, ya se mira que ella tiene algunas condiciones de hace tiempo o situaciones ahí o, por ejemplo, nosotros estamos viendo el tipo de falla, por ejemplo, y vimos que todos los muros y todos los elementos fallaron en diagonal porque el sismo les provocó corte.
Y luego vemos que algunos elementos presentan, no sé, como que se descascaró una parte o se ve como que realmente fue un golpe el que tuvo sí, o cosas de ese tipo. Entonces hay que entender cómo pudo haber fallado todo.
Para entender cuáles sí y cuáles no pudieron ser parte del sismo, así que nosotros probablemente cuando vamos a intervenir, vamos a intervenir para toda la estructura.
Pero que vuelvo a repetir, esa parte muchas veces se da cuando se ve que va a haber

ayuda de por medio, entonces muchas veces se trata de.
Yeah.
Perdón de.
¿Cómo que aprovecharse de esa situación?
Empezamos a perdón, a partir de que ya tenemos, digamos.
Claro, o al menos tratamos de definir qué las etapas que deberíamos tener y en esa en este resumen de acá, el saber definir cuál es la información que nosotros deberíamos de llevar a todo esto que está acá. Esta información requerida que se define acá es como que es toda la información que yo me debería de llevar.
ahora a la oficina a la casa para poder entonces hacer todo mi proceso de modelado sí y poder empezar a armar todas las propuestas de estrategia de restauración y readecuación de la estructura no lo voy a hacer Así nada más sino que entonces ahora ya llevo información
real que eso no es un proceso de un día probablemente probablemente lleve mucho tiempo el estar sacando esa información y todo eso hay que tenerlo en cuenta también cuando se habla del tema de costos y el tema de trabajo porque entonces tenemos que ir más o menos Cuando hacemos la el
vean que cuando hacemos la primera inspección tenemos que nosotros y hay que ir ganando experiencia de ir haciendo un tanteo de más o menos cuánto tiempo nos puede llevar únicamente el hecho de hacer ese levantamiento en campo porque entonces todo ese levantamiento en campo nosotros lo trasladamos a alguien que va a hacer todo el análisis
O lo hacemos nosotros, pero es información real la que tenemos que sacar de ahí.
Creo que es un trabajo aparte el que estamos haciendo acá y no podemos considerar que es lo voy a hacer y ya cuando tenga eso, entonces ya hablamos de negocio, digamos, si vamos a hacer la readecuación, la información que está acá es.
Como que es un trabajo aparte y así nos van a dar la readecuación o no, ya es una cosa, aparte el daño estructural.
empezamos a definir Cómo leemos ese daño estructural O sea ya estamos ahora digamos dentro de ya sabemos Qué información es la que deberíamos de ir a recabar Entonces ahora cómo empezamos a leer ese daño estructural dentro de la estructura si ya tenemos Entonces ya sabemos todo lo que vamos a llevar en nuestro nuestro kit de levantamiento de información en campo
¿Sabes ahora cómo empezamos a tratar de leer esa información?
Entonces, los elementos de concreto se agrietan y dañan por diversas razones.

¿Lo definimos desde cursos de licenciatura con cursos de materiales de construcción, entonces qué?
El concreto tiene esa característica y eso es lo primero que deberíamos de entender nosotros cuando estamos estudiando es.
Y siempre decimos es debemos de saber vendernos, nosotros debemos de saber vender nuestro trabajo y parte de ese vender nuestro trabajo es entender que nosotros no nos podemos ir de boca y decir y nosotros mismos vendernos mal y decir mire, le voy a hacer una estructura y yo le aseguro que nunca le va, se va a gritar. Lo diseñé también.
¿Que no le van a salir grietas?
a cada rato, mire aquí salió una grieta, mire aquí salió porque usted me dijo que nunca iba a salir.
sino que saber entender que los elementos concretos se van a gritar por muchas razones y que entonces no todas las grietas son malas, sino muchas grietas, inclusive nunca van a presentar ningún problema. Si hablábamos por ejemplo de y lo mencioné anteriormente solo con el hecho de aplicar el repello tipo alisado.
Y no darle un buen proceso constructivo, solo el hecho de no haber hecho un correcto proceso constructivo ya nos va a definir el aparecimiento de grietas y lo mismo pasa con un malos curados en elementos, resultan grietas, entonces.
dice los patrones de daño que se que que vamos a mostrar a continuación corresponden a daño por sismo Sí entonces hay que entender que no todas las grietas son por sismo entonces las que vamos a mostrar acá son las que aparecen por sismo entonces que cuando encontramos otro tipo de grietas podríamos empezar a decir miles grietas probablemente no fueron por sismo sino que por otra cosa
Y.
Que por lo general se dan con patrones de agrietamiento bien definidos.
Disculpen, pero entonces dijimos y lo mencionamos al inicio.
Que aunque para.
Los dueños es desfavorable para nosotros.
Que vamos a hacer la intervención, dice particularmente, mientras mejor.
O me O bien se vea la grieta, por eso dice, mientras mejor detallados estén los elementos estructurales, van a aparecer más o menos grietas, dice. Entonces, por eso dice, por lo general con patrones de agrietamiento bien definidos. Entonces, particularmente, mientras mejor detallados estén los elementos estructurales, vamos

a definir nosotros.
Que deberían de aparecer menos grietas, o sea, es entender, y lo definimos anteriormente, los detallados y las grietas van de la mano.
Entonces, lo primero que definimos son elementos tipo columna.
Es de los elementos tipo columna.
Wedding.
Presentar fallas por corte.
Benky.
In a lording.
Importancia de los elementos dentro de una estructura, definimos, digamos que.
El elemento que digamos que tiene debería tener el nivel número uno. de.
De seguridad, porque nosotros no podemos darnos el lujo de que una estructura.
Se mueve de un lado a otro, es la cimentación, o sea, la cimentación.
No debería tener ninguna.
Libertad de moverse hacia los lados, digamos, ni rotas ni nada.
Entonces su nivel de seguridad es extremadamente alto. Seguidamente teníamos entonces los nodos o las uniones. Luego, en el siguiente nivel van las columnas.
Y por último, las vigas, por eso hacíamos viga fuerte, viga débil, columna fuerte y unión extra fuerte.
Pero entonces hay que entender y porque hemos dicho anteriormente y eso era parte, digamos, eso era la importancia de el habernos detenido un poco en anteriormente y hacer mucho énfasis en muchos conceptos claves del comportamiento o cómo es que.
Actualmente.
se conciben las estructuras nuevas, digamos, es entonces el entender que cuando nosotros diseñamos elementos de tipo viga, tipo columna, nosotros esperamos entonces que.
Digamos.
Que el concreto, que los elementos de concreto.
Vayan a presentar fallas por flexión.
Digamos que el sistema que mejor debería, digamos que el sistema ideal.
Es que nosotros nuestros elementos.
Si van a fallar, presenten fallas por flexión.
Porque cuando presentan fallas por flexión quiere decir que entonces que no hay fallas por corte. Y eso quiere decir entonces que nuestros elementos están bien

detallados, que existe la cantidad correcta de acero transversal, longitudinal, que nuestro predimensionado fue bueno. Y entonces que cuando venga una.
Un evento sísmico muy grande que lo que debería de fallar es la flexión, porque es la condición natural de falla del concreto.
¿Y entonces qué?
Cuando nosotros empezamos a detectar algunas otras fallas, entonces ya empezamos a entender que ya tenemos problemas de a otro tipo y entonces, por ejemplo, dice las columnas y las columnas principalmente deberían de.
Presentar muy pocos.
Problemas de cortando que las columnas dicen normalmente no se diseñan a fallar por corte.
Y entonces, cuando nosotros vamos a una a hacer una evaluación, hacer un levantamiento de fallas y encontramos fallas por cortes, entonces nosotros podemos empezar a abrir y a encender el foco rojo de alerta, porque entonces eso ya nos está presentando.
Malas noticias en nuestra estructura, porque nuestra nuestras columnas dice nunca fueron diseñadas para trabajar a corte. Entonces eso ya es una mala mala indicativo.
Entonces tenemos que tener que tenemos que tenemos que tener ya mucho ojo en esa parte, porque si se va a diseñar una columna.
nosotros lo fuimos entendiendo cuando diseñamos columnas las columnas se trabajan a flexocompresión tipo que acabamos de mencionar que los elementos de concreto trabajan correctamente a flexión
Pero que entonces ahora nosotros estamos teniendo flexión, pero que estamos combinando la compresión del elemento. Entonces estamos definiendo flexo compresión. Entonces es esa es la forma correcta de falla de nuestra columna, es flexo compresión.
Pero que entonces, vuelvo a repetir, si vemos que se presenta corte, eso sí, es muy malo.
Entonces, denme un segundito, señor.
Configurar acá una.
Ya.
¿Cómo vamos a definir si nuestra columna está fallando por corte?
Por corte dijimos, entonces regularmente el corte se define por grietas diagonales.
Entonces si nosotros debemos y definimos que nuestros elementos tienen grietas diagonales, entonces eso es el indicativo que nuestro elemento está teniendo falla

por corte.
¿Va, entonces, qué va a suceder cuando falla por por o tenemos grietas diagonales, entonces?
Lo primero es que podemos tener un nivel de.
de daño leve digamos vamos a dijimos que vamos a ir entendiendo el comportamiento de Dependiendo el ancho de la grieta qué tan leve o qué tan Severo puede ser pero dice en función de entender cómo trabaja el corte lo primero que hace es va a presentar grietas diagonales
Entonces, cuando las grietas diagonales empiezan a ingresar al elemento y empiezan a ser cada vez más profundas y más severas, entonces puede haber una fractura o una apertura de los estribos. Recordemos que los estribos son los que principalmente trabajan para esa parte del corte, sí, para oponerse al corte.
Y entonces, cuando se fractura o se apertura un estribo, digamos que deberíamos de nuestro objetivo debería ser ir actualmente. Lo planteamos de tal manera que nuestro estribo no se vaya a abrir y por eso inclusive cuando se da el armado de los estribos para evitar que los estribos.
Puedan abrirse ante la acción de fuerzas. Entonces es que se va rotando, por ejemplo, los ganchos se van rotando uno a uno, de tal manera que no induzcamos la falla a un mismo punto.
Si el estribo se fractura o se abre, entonces luego ya no tiene capacidad del concreto o ya no hay quien lo confine, entonces se aplasta el concreto y cuando se va a aplastar el concreto, las barras longitudinales o el acero longitudinal se pandea y entonces empieza a surgir.
El La falla total de nuestra columna, digamos, en etapas se agrieta, luego se fractura el estribo, se aplasta el concreto y se pandean las barras longitudinal. Pues hay puntos en los que nosotros ya no tenemos retorno, digamos, a.
A el bien de nuestro elemento, entonces vamos a ver.
¿Entonces, cuáles son los patrones típicos con los que vamos a ir encontrando?
Dice el primer caso decía que nosotros vamos a tener grietas, entonces lo que nosotros esperaríamos dice que.
O ir entendiendo.
O ir leyendo bien nuestra.
Nuestras grietas o ir leyendo nuestras fallas cuando llegamos a campus es.
Definitivamente si hay grietas y vemos que las grietas si son parte de la estructura.
No son únicamente parte del RPI, entonces si hay grietas es porque tenemos

problemas de detallado, quiere decir que no hay.
O digamos que lo que podemos empezar a concluir es.
O hay muy pocos estribos.
O muchas veces no hay estríos.
O los estribos no fueron del diámetro correcto o la separación de los estribos no es correcto. Entonces, cuando tenemos en primer lugar, cuando tenemos fallas.
Tipo X es porque el sismo vino, deformó nuestra columna en esta dirección y entonces falló en este sentido. Luego el sismo regresa, digamos, el edificio va de regreso y falla en esta dirección. Entonces digamos que a partir de tener falles, la mejor condición.
Digamos.
Lo mejor que podríamos esperar nosotros como para tener.
Hoy en las esperanzas en hacer procesos de intervención no tan grandes es que tengamos fallas pequeñas o grietas pequeñas.
Y principalmente cuando tenemos muchas grietas, entonces cuando hay muchas grietas y las grietas son pequeñas, empezamos a entender.
Que tenemos debilidad en el detallado de la columna, pero que no es tan malo, digamos ese detallado, que sí hay debilidad, pero que no es tan malo cuando nosotros tenemos una sola grieta y la grieta atraviesa por completo al elemento.
Vean así como se ve acá.
Entonces lo que podemos entender es que en toda esta parte.
Desde acá hasta acá no contamos con estribos o refuerzo, perdón.
Esfuerzo transversal en toda esta parte.
Y que cuando se da esto que está acá, entonces llega el momento en que la grieta se hace tan grande.
Y puede ser una grieta.
A un solo lado o una grieta como se ve acá a 45° en las 2 direcciones, entonces se empieza a perder el estribo si había estribo.
Se pierde el estribo que también puede pasar porque los estribos eran de diámetros muy pequeños o no eran los correctos. Se abren los estribos y al momento que se abre el estribo el concreto se aplasta porque ya no tiene capacidad de confinamiento y las barras longitudinales se pandean. Sí, esos eran los.
criterios que definíamos anteriormente en esta parte conceptual que está por acá digamos que así se ve un patrón típico de forma gráfica de que regularmente en nuestras formas lo vamos definiendo de esta manera Entonces por ejemplo decimos

columna uno a por ejemplo marcamos nuestros ejes y vamos marcando en columna Uno a presenta estas particularidades y luego dijimos deberíamos de llevar una cámara ahí. Entonces vamos haciendo todo nuestro nuestro álbum de.
De foto de fallas que luego vamos comparando con lo que estamos viendo por acá. Esos patrones típicos los podemos definir de bajo condiciones reales en la siguiente diapositiva.
Entonces lo definimos por acá dijimos al aparecimiento de algunas grietas pero pequeñas entonces hace ver acá tenemos algunas grietas vean hay grietas y falla por corte no tenemos una sola grieta sino que tenemos varias grietas Entonces nos hace ver entender
En primer lugar, que tenemos problemas de detalle, que tenemos problemas ahí con la cantidad de acero transversal que se colocó.
Pero que aunque tenemos problemas, digamos.
Los problemas no son tan graves, o sea, como que todavía tenemos chance ahí de poder hacer ciertas intervenciones antes de que esto se vuelva más complicado, pero que entonces el hecho de tener este tipo de grietas, solo esto ya nos dijo que tenemos problemas de detallado, que aunque muchas veces sean muy pequeños.
Solo vemos que hay grietas, pero decimos la piromea que se ven muy pequeñitas las grietas, pero entendemos que las columnas, dijimos, no deberían de fallar por corte, o sea, no debería de aparecer grietas.
Inclinadas su grietas a 45° en la columna, si están bien detalladas, pero si entonces vemos que aparecen grietas por muy pequeñas que estas sean, entendemos entonces que ya tenemos problemas de mal detallado en la columna. Entonces el segundo caso era, dijimos.
una sola grieta atravesando toda la columna y tenemos exactamente acá vean una sola grieta atravesando toda la columna y dijimos Qué pasa cuando esa grieta atraviesa toda la columna entonces vean acá se ve entonces claramente
Ya está, se logra ver que entonces vean el acero transversal que teníamos. Era demasiado pequeño cuando lo comparamos con el acero longitudinal, entonces esos estribos se dieron, entonces cuando los estribos se abren o ceden.
Sigamos viendo acá.
Aquí teníamos unas, digamos, estamos viendo que se empezó a pandear acá, dijimos aquí tenemos grietas, pero no logramos ver el acero de refuerzo porque probablemente aquí adentro tenemos suficiente acero, no es tan bueno, digamos, tiene debilidades, pero que está haciendo más o menos su trabajo.

Acá no, acá la grieta atravesó completamente.
Entonces empezamos a ver que hay algunos estribos que sí, que sí habían estribos acá. Vean, habían algunos estribos, no tantos, pero que los estribos no tuvieron esa capacidad de oponerse porque de plano eran demasiado pequeños para lo que esperábamos. Entonces empezaron a ceder y cuando pasó eso.
Digamos que sería el siguiente caso.
tenemos ahora una grieta corriendo en esta dirección el primero la columna falló en esta dirección luego vino y falló en la otra dirección entonces claramente se ve que aquí se formó una x siquiera la x que se formó al inicio pero esa x entonces fue tan profunda que los estribos terminaron ese día
Entonces cuando los estribos ceden Qué sucede que todo el concreto que estaba adentro por eso hay un concepto ahí cuando se diseñan las columnas del área chica y el área grande entonces el área grande era todo lo que estaba acá y el área chica entonces era todo lo que quedaba digamos confinado por ese estribo
entonces todo ese concreto confinado ya no había que no confinara como ya no tenía capacidad de confinamiento Entonces se aplasta sale libremente vean sale expulsado libremente que estaba acá y al momento que eso pasa Qué sucede que la columna se asienta y cuando la columna se asienta el concreto se asienta entonces las barras longitudinales
se pandea Entonces se cumplen digamos se muestran las tres etapas de falla de columna por corte y dijimos nosotros no esperamos no fueron creadas nuestras columnas no fueron diseñadas para fallar por corte
Entonces, una falla por corte, dijimos que entonces ya es una alerta de que nuestro elemento sí definitivamente fue muy mal detallado.
¿Va, entonces dijimos qué esperamos nosotros leer, digamos, o qué sería?
Para nosotros excelente entrar a un edificio y ver que tiene fallas, entonces que se van a presentar fallas del tipo flexo compresión.
Digamos que en fallas tipo corte, ya vemos que como que nos dan una alerta de que sí tenemos problemas mucho más serios, que va a ser un poco más complicado el reforzamiento, sí que o el refuerzo o la reparación.
Aunque vean que si tenemos problemas por corte, digamos.
Hacer una, dígame.

G **Guzmán Rosales Juan Pablo** 1:41:07
Yeah, you could bring.

Disculpe ingeniero, ahí acabar en esta diapositiva que tiene en la segunda imagen y en la tercera, pero esto todavía esto ya no tiene reparación.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:41:16

Uh-huh.

A eso es lo que hacíamos mención. Ahora por eso decíamos que algunas situaciones ya no, ya no son tan reparables, digamos, sí, acá nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos.

¿Que ya tenemos problemas?

En esta primera tenemos problemas.

¿Y que cómo podríamos intervenir? Porque dijimos, o se puede reparar o se puede reforzar. ¿Cómo podríamos reparar esta primera que está acá?

O sea, si nosotros queremos ir a la etapa de reparación, porque se recuerdan que dijimos también anteriormente que muchas veces nosotros, cuando vamos a hacer esas intervenciones, no vamos a pensar en reparar.

que vamos a empezar a ver si nosotros podemos todavía digamos rescatar el edificio completo entonces rescatar el edificio completo es tratar de ver en este caso que está acá si yo solo si yo encontrara que algunos elementos tienen esto que está acá entonces podría

Tratar de ver si los voy a reparar, es como los debería reparar, es debería de colocarle más estribos.

Porque si está fallando por corte, quiere decir que tiene muy pocos estribos.

Entonces ese proceso es relativamente caro, que no voy a colocar solo estribos, sino que entonces voy a encamizar este sistema.

Esos que están acá definitivamente, como decía usted.

¿Reparar, que saber qué tanto?

Convendría reparar esto, entonces si lo reparamos y nosotros dijéramos, yo voy a hacer algo acá y voy a hacer algún proceso para.

Volver a hacer una sobrecolumna, digamos o un encamisado, probablemente todavía podríamos tratar de encontrar alguna condición ahí que nos haga eso.

Y muchas veces.

Digamos que era un par de elementos el que presentan esta condición y ponemos en la balanza que tanto nos conviene demoler, digamos todo. Podríamos tratar de hacer alguna reparación muchas veces de del tipo.

El tipo maquillado, digamos.

Para que el elemento pueda estar ahí, pero.
Entonces ya viene la otra etapa que mencionábamos cuando hablamos de que habían 2 etapas para poder definir las fuerzas, o reparo o acepto que este elemento. estructuralmente ya no es reparable Pero entonces debería de ver que si yo voy a tratar de salvaguardar toda la estructura Entonces cómo hago para que cuando venga otro o sea ahorita lo que debería de ver es qué voy a hacer primero para ver definitivamente él estaba soportando cargas gravitacionales
O hago algo para que yo pueda seguir soportando las cargas gravitacionales que él está teniendo por acá o defino algún otro sistema que vamos a ver más adelante.
O lo aislo completamente, sí, o lo debería de aislar completamente, definitivamente a movimientos laterales. ¿Pero entonces cómo voy a aislar eso? Decía, podría ser un aislamiento parcial o total sobre la estructura a partir de algunos sistemas de refuerzo. Entonces eso es, digamos, la información que estamos tratando de llevarnos.
A nuestra casa es ir leyendo esto para ver definitivamente si puedo reparar.
O si debo de reforzar parcial o totalmente para evitar otra vez que si yo hiciera cualquier tipo de intervención acá, esto pueda.
Pueda verse inmerso otra vez en deformaciones laterales excesivas. Sí, porque este tipo de fallas salieron por deformaciones laterales, no por otra cosa. Entonces si se dio es porque falló por deformación lateral, pero tenía un peso sobre él. Entonces vamos a ver más adelante que.
muchos elementos ya los vamos a tener que sacar y si ya eso por eso es la importancia de poder definir Cuál es el porcentaje de momentos dañados cuarto porcentaje Entonces ya no es hay que poner la balanza si es preferible demoler todo a tener que tratar de intervenir
Una gran cantidad de ley, entonces no podemos, digamos, no podemos nosotros tampoco decretar.
a simple vista que algunos elementos como los elementos están dañados o sea ya no podemos hacer completamente nada por ellos o hacer nada por la estructura porque eso es parte de lo que tenemos que cuando hacemos todo ese levantado es luego ir a acá campo salir de campo perdón a gabinete a ver qué qué propuestas podemos tener
Luego de hacer procesos de modelado, y esa es la otra parte, digamos, la importancia del modelado para poder saber qué es lo más conveniente, porque inclusive podríamos tratar de dejar esto y hacerle un, digamos.

Hacerle uso encamisado o hacer un marco que pudiera llevar esto con sistema.
De acero, por ejemplo, entonces es como solo vamos a dejar esto acá, lo vamos a encabezar de acero y luego vamos a tratar de de como de esconder ese acero solamente con el objetivo de seguir teniendo, digamos que visualmente, también decíamos, tenemos que ver que visualmente la estructura se siga viendo bien también, entonces.
Es ver si.
¿Si solo fuera este elemento, de qué manera lo lo podemos salvar? Podríamos decir de esa forma, no podemos, tenemos que entender acá que no podemos dar por descartado o eliminar un elemento se vea muy mal, digamos, y que hay elementos que definitivamente ya no.
Son salvables de ninguna manera, pero nosotros podríamos como dejar esto solo como un núcleo y tratar de ver de qué otra manera lo podemos llevar a a salvo, digamos, o para salvaguardar toda la salud.
Pero que entonces la idea principal también va a ser que, aunque el medio lo llevemos a salvo, es evitar que cuando venga otro movimiento lateral.
Vuelva a pasar lo mismo.
Bueno, pues entonces dijimos qué es lo que esperamos principalmente es la flexocompresión, o sea que haya fallado el elemento, pero por flexocompresión.
Entonces, ¿qué es flexocompresión o cómo definimos nosotros que nuestro elemento falló por flexocompresión? Entonces es porque van a aparecer si nosotros vamos y leemos si hay grietas verticales.
Entonces, digamos, las fallas de flexocompresión pueden incluir grietas verticales y una grieta vertical es porque falló el anclaje. Sí, porque entonces digamos que se perdió la adherencia entre el acero y el concreto. Es como que se desprendió el recubrimiento de.
De mi columna, entonces eso es una grieta vertical. Cuando aparecen grietas verticales, regularmente se desprendió el recubrimiento del núcleo de la columna, digamos la parte externa del área grande se zafó del área chicas y lo vemos de esa manera. Entonces también hay algunas metodologías.
Como para volver a darle el recubrimiento a las columnas.
Entonces, la falla, digamos, la falla ideal, digamos, la falla que nos podría a nosotros, si yo diseñé el edificio, digamos, y luego me llaman y dicen, mire, falló su edificio.
Vemos que lo que me debería de poner a mí más feliz.
Dentro de todo lo malo que haya pasado es que encontré grietas horizontales en los

extremos de la columna y porque eso hace ver entonces que realmente.
Lo que pasó es que la columna falló por flexible.
Y quiere decir entonces que dentro de todo lo que se definió, llevé la columna al nivel de falla deseado. Así que la columna alcanzó el nivel de falla deseada, que era el de flexión. Entonces ahí empiezan a aparecer grietas horizontales en el extremo.
Dice grietas horizontales en todo lo alto de la columna, o sea, toda la longitud de la columna. Entonces indica que la columna tuvo fallas de tensión, así que la columna.
Entonces es como que el edificio trató de irse hacia un lado y entonces como que la columna se hubiera estirado. Entonces eso.
Es falla cuando la falla es atención, entonces vamos a ver un montón de gritos horizontales por toda la columna.
Entonces, cuando hay desprendimiento de recubrimiento, entonces también puede, digamos que puede haber problema de aplastamiento, hubo excesivo, excesiva carga gravitacional sobre mi columna, desprendimiento de recubrimiento, pérdida de anclaje. Si dijimos entonces las grietas verticales.
Podemos ver que solo empiezan a existir grietas verticales. Ya empezamos a tener la consideración que hay problemas de anclaje y si se perdió el recubrimiento completo, se solo vemos y ya vemos el acero, lo vemos de una vez, se perdió completamente el anclaje. Aquí se está empezando a perder y aquí se perdió por completo.
Si se puede haber fractura o apertura de estribos a partir de esto que está acá, si se pierde el anclaje, entonces a partir de acá, otra vez podemos empezar a definir, se perdió el anclaje, puedo llegar a tener fractura o apertura de estribos. Si se pierden los estribos, aplastamiento del concreto otra vez, pandeo.
y pérdida Entonces digamos que como que voy teniendo todas las etapas hasta llegar a la pérdida de tras lápiz que sería otro tipo de falla que vamos a ir bien entonces vamos a definir acá por ejemplo dentro de los patrones típicos digamos que vamos a o deberíamos de ir leyendo encontrando
Es flexión, dijimos, vamos a tener grietas o horizontales en la parte alta de la columna o en los extremos de la columna.
Vaya, por comprensión, dijimos entonces que hubo demasiado aplastamiento y recordemos que se hace mención.
Y aquí se ve claramente, digamos que eso sería muy claro el entender.
Y cuando un elemento falla por compresión, entonces la forma regular de falla de compresión es que el elemento se trata de hacer redondo.

Y lo poníamos en contexto cuando teníamos una bolita de más y la aplastamos, se forma una tortilla, o sea, todo lo que falla por aplastamiento, su forma natural es fallar haciéndose redonda. Entonces lo vemos acá claramente y por eso es que falla de esta manera se pandean las varillas, es compresión.
hay una falla regularmente al centro de la columna de este tipo flexo compresión Entonces se se la compresión empezó a trabajar en la parte alta de la columna y aparte se junta la compresión de la columna que empieza a trabajar en la parte alta que es donde está el contacto con una viga
Y luego hay flexión. Entonces la falla esta que está acá se corre al extremo y anclaje. Dijimos que vamos a estar viendo entonces grietas verticales corriendo por la columna.
¿Cómo se podrían ver esas en la vida real?
Están acá, ven, dijimos si está fallando en la parte de arriba, hay flexocompresión y entonces dijimos siempre que aparezcan grietas.
siempre que aparezcan grietas Cuál es el principal problema es que tenemos mal detallado en nuestros elementos y decíamos Qué puede pasar con el mal detallado es que se empiezan a fracturar y aperturar los estribos las medidas se perdió el anclaje o sea media vez se va al recubrimiento
Empezamos a correr el riesgo entonces de que pase esto, que se abran los estribos y se abran los estribos, se pierde el confinamiento y empieza a fallar todo. Entonces aquí vemos claramente otra vez tenemos el acero longitudinal, pero vean el acero transversal otra vez se ve que es muy deficiente. En primer lugar hay una separación muy grande.
Y luego se ve que la varilla con la que se confinó era de un diámetro muy pequeño comparado con el diámetro del resto de varillas.
¿Entonces, qué sucede? Que van a ceder y media vez cede esto el núcleo o el área chica de la columna, digamos que estaba confinado, como ya no tiene que no confine, se desprende por aplastamiento. Entonces se pandean las varillas. Entonces le da claramente este patrón que está por acá.
plexo compresión y ahora lo llevamos a esta parte que está acá está al centro entonces un excesiva carga sobre nuestra columna Entonces se da ese problema Sí y volvemos a ver otra vez vean qué está pasando acá venga qué separación teníamos ve a Cuánta varilla transversal hay
Perdón Cuánta varía longitudinal Y cuánta varía transversal hay tratando de cubrir todo ese espacio entonces hay un aplastamiento ahí y empieza a haber pérdida

entonces de la zona confinada en nuestra columna sí mientras que aquí lo vemos entonces en la parte alta entonces vemos entonces los estribos siendo muy
Muy desproporcionado si lo vemos versus el acero longitudinal. Entonces esos son parte de los patrones típicos que vamos a ir encontrando o que podemos ir leyendo nosotros en campo.
Bueno, dijimos entonces que.
Tenemos principalmente.
Sí.
Cuando nosotros definimos.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:55:35
Buenas noches.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:55:37
Dígame, dígame.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:55:40
Buenas noches, Inge, mucho gusto que perdone una pregunta, ya que esta falla por flexocompresión, así como la imagen interior, esa la uno, digamos, ahí qué pasaría, ¿ahí es ya irreversible o todavía se puede reparar?

Daniel Antonio Quintana Archila 1:55:41
Buenas noches.
Dígame.
Ajá.
Uh-huh.
Por eso le digo, es que va, es que no vuelvo a repetir algo que le mencionaba anteriormente a al compañero, es que nosotros no podemos.
Llegar y definir.
Digamos de, o sea, no hay, no hay una manera de definir que un elemento ya.
O no es reparable, digamos tan así porque nosotros podríamos, vuelvo a repetir, aquí que tuvimos, tuvimos problemas de pérdida de confinamiento. Entonces se perdió todo el núcleo que está acá. Solo podríamos dejar esta parte que está acá dañada, la podríamos dejar otra vez como núcleo de una nueva columna.
Reforzamos otra vez toda la parte que está acá y volviéramos a la teníamos un

tratamiento acá, sacamos y volvemos a vaciar concreto y le hacemos un correcto proceso de encamisado. Podríamos nosotros digamos como que.
Hacer que la columna vuelva a soportar esfuerzos de compresión, digamos, nosotros podríamos lograr que nuestra columna, bajo ciertos niveles de intervención, vuelva a tener.
capacidad de resistir esfuerzos de compresión Sí porque esta columna en primer lugar empezó a tener fallas por compresión tuvo mucha compresión actuando sobre él pero luego entonces vino un sismo la hizo mover lateralmente y hubo flexión se trató de fallar por compresión y flexión Y tuvo esta falla que estaba por acá
Entonces, digamos que dentro de lo que venimos mencionando es que podríamos nosotros tratar de hacer otra vez que la columna vuelva a tener capacidad de trabajar a compresión.
Y lo podríamos lograr, pero entonces deberíamos de garantizar que ya no vuelva a haber otra vez falla por flexión. Entonces vamos a tener que intervenir la estructura completa para darle rigidez lateral, o sea que ya no hayan movimientos laterales excesivos, pero que el el la falla.
Excesiva, digamos, nos puede llevar a controlar el comportamiento lateral, pero que de alguna otra manera tenemos que tratar de garantizar el comportamiento gravitacional. Entonces que nosotros podemos intervenir esto para lograr un correcto comportamiento gravitacional, pero que no podemos.
solamente reforzar de esa manera porque si vuelve a haber otro movimiento lateral va a volver a fallar si nosotros nos damos cuenta que falló esta y esta pero las que están alrededor probablemente no fallar Sí pero si estas ya fallaron yo podría tratar de hacer
Que vuelva a tener otra discapacidad gravitacional, inclusive, pues dije, podría encaminar o podría hacerle un marco paralelo con sistema de acero.
Y seguir salvaguardando todo lo que está acá, pero debo de ahora intervenir la estructura para que no tenga movimientos laterales. Logro garantizar por ahí sí habría que ver, logro por reparación, ganar otra vez la fuerza gravitacional, pero debo de reforzar.
Para evitar que haya otra vez movimiento lápida, no sé si me voy a entender ahí, es como hermano.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:59:23
Sí, que ahí estamos. De hecho, fíjese que bueno, no sé, pero yo logro perseguir, al

menos en mi punto de vista, de que.
Es más, digámoslo así, es más reparable. Obviamente, el decir es reparable implica de analizar bien todo el edificio, digámoslo así, todo el sistema estructural. Sin embargo, para mí.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:59:45
Correct.
Uh-huh.
Correcto.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:59:53
Yo logro percibir que es más como que es reparable una falla por flexocompresión que una falla por por corte, que se está fallando a corte que la columna no tiene la capacidad suficiente para la carga que tiene encima, pienso.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:00:03
Es correcto.
Correcto, eso es correcto. Sí, eso es y eso es correcto. Eso es lo que acabamos de mencionar. O sea, que si nosotros vemos que las fallas en una columna son por corte, o eso decíamos, ahí se activan las alertas máximas, porque entonces sabemos que las fallas por corte nos están llevando a tener muchos problemas en la columna.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:00:13
No sé.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:00:30
Mientras que las fallas por flexión, dijimos, son correctas y sabemos que si está fallando por flexión, podemos ver un una intervención un poco más. No estamos diciendo que es fácil, pero un poco más sencilla si lo queremos ver de esa manera, porque esa es la forma natural de falla de la columna. Estamos haciendo la columna falla naturalmente por flexo con presión, entonces yo puedo tratar de hacer una intervención.
Otra vez el tipo flexocompresión para esa parte, pero por cortante dijimos las columnas no las diseñamos para cortante, entonces las intervenciones son más complejas y son, o sea, no es que no se pueden hacer, sino que tenemos por eso es

que siempre hemos mencionado. O sea, no es que nosotros no podemos decir mire. Entonces, veamos que nosotros no podemos decir eso no se puede decir.
Pero el hecho que sí se puede hacer también va de la mano con el hecho de definir cuánto me va a salir a hacerlo. O sea, no solo sí se puede hacer, sino que entonces ya se pone en la balanza. Sí se puede, o sea, al final tenemos que entender que en ingeniería no todo se puede hacer, todo se puede.
Digamos todo se puede reparar probablemente, pero.
Y ya cuando lo ponemos en la balanza es también cuánto me va a costar hacer esa reparación. Entonces, si realmente vale la pena hacer esa reparación o se piensa en hacer procesos alternativos como estamos mencionando. Sí, aíslo esto completamente y mejor hago.
Marcos alternos de acero, por ejemplo, que me puedan cargar esa parte y ya tengo un como que tengo un nuevo marco y sobre él voy a cargar, voy a meter todas mis cargas y ya luego, si queremos, lo para que no se vea que hay refuerzo ahí de acero, lo cubro, lo protejo de alguna manera como para que.
No descuadre todo el sistema estructural, pero entonces solo es entender que el hecho de decir se puede o no se puede reparar es.
Es un poco trivial, digamos, pero hay que compararlo y hay que llevarlo juntamente con cuánto y en cuánto tiempo lo voy a hacer. Y entonces poner en la balanza y también que el que el dueño pueda definir qué es lo que le conviene más.
Necesitamos mal.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:02:50
Singe, ahí estamos. De hecho, ahorita que veo la imagen se asemeja mucho a, por ejemplo, nosotros también estamos llevando el curso de puentes.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:02:53
Muy bien.
Ajá, correcto.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:03:04
Y se habla, bueno, nos han estado explicando sobre las rótulas plásticas que normalmente fallan cabal en estos puntos. Bueno, en las columnas, digamos las columnas de los puentes.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:03:11
Correct.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:03:21
He entendido más o menos así como que se diseñan como para que haya un fusible y el fusible sea esta rótula plástica y que más o menos los daños o las fallas sean casi llegando al nodo, ya bien sea arriba o abajo.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:03:38
Yeah.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:03:41
Entonces, bueno, yo más o menos veo que es similar a esta imagen que estamos viendo y otra de las cosas es de que me pongo a pensar que las columnas fallan por corte y la mayoría de veces cuando falla por corte.
Es en medio de la luz de la columna.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:04:04
Correct.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:04:06
Vale, ¿y qué sucede en medio de la luz de la columna? Nosotros sabemos y sabemos que los mayores esfuerzos, digamos, están en los nodos. De hecho, confinamos este, digamos.
Una columna la confinamos, pero en medio.
Digamos que los estribos ya van más separados y va, y como va más separado, hay más.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:04:31
Uh-huh.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:04:37
Probabilidad de falla por corte, o sea, no sería como que conveniente también.
No sé, yo sé que eso no es así, porque de hecho años de estudio siempre han dicho,

bueno, las columnas se confinan y en medio casi que no queda confinado, ¿verdad? Y entonces no sería bueno como que siempre cuidar la parte de en medio o aunque esté más confinado.
La parte y medio media es la columna falla por carga, este por aplastamiento, digamos, aunque haya más refuerzo ahí, siempre va a fallar en ese punto.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:05:19
Correcto, entonces que vea así es que es, digamos que es diferente. Por eso hay que entender, digamos, la diferencia entre si falló por aplastamiento, no, realmente no importa lo que esté pasando ahí en medio, digamos, porque al final lo que está pasando es que está teniendo excesiva carga sobre él. Entonces esa no la controla. Nada más nada, bueno, porque al final el aplastamiento lo que está haciendo es que está generando tanta presión dentro de la columna y la presión tiene que ver por dónde sale. Entonces regularmente se va a concentrar en el centro. Entonces como se concentró en el centro, tiene que ver cómo sale y entonces va a explotar el concreto y el momento que explota el concreto, entonces va a dañar.
El acero que esté alrededor de.
Entonces, por eso es que la primer condición de análisis, digamos, cuando usted hace su análisis y hace todo su chequeo en sus columnas.
Por ejemplo, la fórmula de Brehler le dice que lo primero que usted tiene que definir es cuando ya tiene primero todo su acero longitudinal y usted va a definir sus diagramas de interacción. Lo primero que hace es cuando usted define, por ejemplo, la carga nominal de la columna, dice cómo define la carga que una columna puede eso.
Soportar, entonces dice carga es igual a esfuerzo por área, entonces el esfuerzo el concreto por el área que tiene de concreto más el esfuerzo del acero por el área de variedad de cero longitudinal. Entonces digamos que el que está soportando el la carga es el acero longitudinal.
Pues el acero longitudinal está trabajando para una cantidad de carga axial. Sí, entonces usted propone y diseña para cierto nivel de carga axial. Luego entraba al concepto de la carga crítica de Euler. Entonces decía la carga crítica de Euler es cuando usted le mete tanta carga.
Que tiene cierto nivel de esbeltez de su columna, entonces la carga crítica de Euler va a empezar a pandear su columna.
¿Nunca llegamos a esperar que se dé la carga crítica de Euler, verdad? Entonces,

pero sí la carga nominal, por eso le aplica 0.85 y luego 0.85 y luego 0.60 empieza a tener varios factores de reducción y entonces usted tiene que chequear correctamente que cuando le.
Dice que usted va a colocar 2% de acero y tiene toda su área. Entonces chequea bajo la fórmula de Bresler, por ejemplo, en el caso más básico que la carga nominal de su columna sea la correcta cuando tiene todo su esfuerzo, el acero que trabaja atención y a compresión de forma correcta. Entonces si usted chequeó.
Todo eso correcto y tiene sus niveles de carga, luego entonces tiene que garantizar. Los niveles de cortantes, recordar que el concreto.
Su acierto cortante y que el cortante que el concreto ya no lo soporta, no tiene que soportar el acero y es cuando diseñamos los estribos.
Entonces se se conjugan las 2 partes, o sea, por eso es que cuando hacemos una estructura nueva, todo eso ya lo tendremos contemplado. Si todo eso lo vemos, entonces ya sabemos nosotros que el acero transversal no debería ser menor a cero número 3 y todo eso si usted hace una estructura actualmente.
Y la hace correctamente, no deberían de pasar estas condiciones que están acá, pero estamos diciendo que estas fallas que están ocurriendo acá y que pasan al centro y que pasan en los extremos, flexocompresión o compresión, es porque entonces no es probablemente.
Es que ahorita mencionamos que es que miren, esto está mal hecho, sí.
Y está mal hecho cuando lo comparamos con lo que tenemos ahora, pero que cuando se hizo este edificio, cuando se hizo esta columna, por ejemplo, si siguieron los normativos de esa época, entonces estaba bien hecho en ese entonces, pero que conforme fue evolución, por eso es que veníamos hablando esto anteriormente.
Porque conforme fue evolucionado nos fuimos dando cuenta.
Esto lo hicieron bien, pero nos va a dar lo correcto porque mostraba todos estos problemas. Entonces dijimos y fuimos y fuimos tratando de hacer entender.
Que muchos de estos problemas están en las estructuras que están actualmente, que no todas han mostrado problemas, pero que muchas tienen esas deficiencias por dentro.
Y entonces dijimos que es y entonces hemos venido mencionando que es poco probable, sí, y que no es tan aconsejable desde el punto de vista económico, principalmente el tratar de nosotros reparar todas estas deficiencias que tienen nuestras estructuras.
Porque no vamos a poder como que darle, o sea, sí podemos.

componer todo esto porque dijimos que podemos encamizar que podemos tener un montón de procesos para mejorar estas condiciones pero que no nos trae cuenta mejorar tanto estas condiciones y por eso dijimos que nosotros deberíamos de aceptar que estos problemas están presentes y que esos problemas no los vamos a controlar
O sea que lo que sí deberíamos de tener en cuenta es que las estructuras han trabajado muy bien a compresión y que a compresión ha trabajado muy bien todo esto pero que esta columna que estuvo trabajando excelente a compresión que vemos acá que estaban trabajando bien a compresión tuvo un momento pico de sismo
Que entonces la hizo fallar, entonces que podemos devolverle ciertos niveles otra vez a compresión.
Pero que no podemos garantizar, digamos que sí podríamos garantizar, pero que no podemos nosotros enfocarnos en tratar de decir esta que está acá fue construida igual. Entonces voy a entrarle a reparar todas.
Sino que mejor aíslo el sistema. Sí, entonces, ¿cómo lo aíslo? Dijimos que en este curso lo aislamos reforzando para que no se vuelva a deformar lateralmente. En otros cursos más adelante se va a poder lograr que algunas estructuras las logren aislar desde la base, colocándole amortiguadores, por ejemplo.
¿Entonces, qué es ahora? El objetivo es entender que mi estructura va a seguir estando con todas las deficiencias que tiene, porque no voy a poder llegar a componer todas esas deficiencias.
Que las deficiencias, digamos que dijimos anteriormente que tenemos la ventaja que todas las deficiencias me las mostró el sismo, me hizo ver que fallaron algunas y que el resto están detalladas iguales, porque dijimos las grietas son las que me definen que sí tengo problemas de detallado. entonces.
Cuando defino que tengo problemas de detallado, trato de ver cómo regreso al menos a su nivel de reparación, porque decía el concepto anteriormente, reparar es regresar Asus condiciones de carga originales.
Pero que el reparar no me garantiza.
que cuando venga un sismo no vaya a fallar otra vez Entonces si yo reparo esto lo voy a tratar de llevar otra vez Asus condiciones de carga gravitacional pero vuelvo a repetir debo de intervenir para que no haya otra vez falla por flexión o por movimiento lateral
Sí.

Estamos por ahí, así seguimos avanzando.
Vale, entonces.
Dijimos dentro de los problemas que vamos a estar encontrando regularmente estaban estos que probablemente teníamos buen acero.
Transversal, vean aquí tenemos acero transversal, pero cuando la estructura empieza a fallar por flexión y tenemos flexiones excesivas, vean que también hemos hecho mención y ustedes lo conocen ampliamente, que entre más grande sea el diámetro de.
De sección transversal de una varilla de acero.
Menos capacidad tiene de poder.
Doblarse, que por eso tampoco podemos nosotros llevar varillas muy grandes, digamos, o de diámetro móvil para hacer estribos. Por eso dijimos que tiene que haber también un una parte lógica en esa parte, porque no voy a colocar varillas muy grandes para hacer estribos, porque si yo fuera a hacer eso, entonces.
Va a suceder que mis.
Columnas me van a requerir un montón de sección transversal porque yo no puedo llegar y hacer dobleces, por ejemplo, a 90° en esta porque es muy fácil, o sea, se vuelven muy quebradizas las varillas y entonces en este caso, por ejemplo, vean la varilla, digamos que.
La columna se deflectó mucho en un sentido, entonces el la varilla se tensionó tanto. que cuando regresó y se trató de mover al otro lado entonces la varía al desplazarse para un lado la varilla se se fragilizó tanto que un movimiento hacia el otro lado la terminó quebrando por completo
Y nos damos cuenta que probablemente si se dan cuenta acá teníamos una cantidad, se ve que teníamos una cantidad correcta de estribos y que el estribo no se miraba malo, digamos, digamos, aunque se miraba un poco pequeño comparado con el diámetro de estas varillas, pero que si fuimos entendiendo esa parte entonces que.
Las varillas no tienen, digamos, entre más grande sea el diámetro de la varilla, entonces también tiene menos capacidad de deformarse.
Y eso también digamos que nos sirve para ir entendiendo si comparamos esto con los procesos que hacemos actualmente por esa razón es que actualmente no nos digamos que el normativo no nos no nos permite a nosotros y nos da inclusive ciertas separaciones entre varias que nos dicen miren no podríamos decir solo con Busquémosle cuatro varillas de una pulgada en los extremos y ahí que quede porque entonces como que no estamos entendiendo esa parte de que la y entre más grande

sea menos capacidad tiene de trabajar atención. Entonces estas varillas se tensionaron tanto de un lado y cuando regresaron fallaron. Aquí vemos entonces también.
Y.
Vean el tamaño de la varilla y el tamaño de los estribos y vuelvo a repetir, no estamos diciendo.
Que fue mal hecho porque probablemente esto fue bien hecho.
Bajo los normativos de ese entonces.
Pero que eso no es actualmente sabemos que no es correcto y vuelvo a repetir, y tampoco estamos viendo entonces que vamos a tratar de corregir todas estas falencias en la estructura, porque es vamos a entender que si una nos mostró esto es bien probable que el resto estén mostrando esta condición, entonces que.
Ahora nuestro trabajo es ver cómo aceptamos esto que está acá.
¿Por qué vuelvo a repetir? Porque las fallas que estamos mostrando acá dijimos y había un título al inicio que decía todas las fallas que mostramos acá son fallas que ocurrieron por sismo y entonces que no todas las estructuras van a tener ese nivel de daño. Estamos mostrando, digamos, las condiciones más críticas.
Que han podido existir en cuanto a nivel de daño sísmico, probablemente, pero es con el objetivo de entender cuando se hablaba de esa estabilidad local y ese mal detallado de los elementos y que las grietas nos empiezan a mostrar y cuando empiezan a aparecer grietas, que es muy probable que vamos a encontrar grietas no tan grandes y daños no tan considerables como estos.
Que años que definitivamente ya no vamos a poder reparar, pero que los mostramos con el objetivo de entender.
Y cuando nosotros lleguemos a una estructura, probablemente los daños no se van a ver de esta manera, pero que sabemos que por dentro está pasando esto y que entonces vemos quién mostró todo esto fue el SIS.
Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestras estructuras que no están a este nivel no nos muestren este nivel de falla? Es tratar de ver que a nuestra estructura no la dañe el sismo. ¿Y cómo no la vamos a dañar? Dijimos agregando rigidez, que es el objetivo del curso, añadir rigidez, entender bien claro.
digamos el objetivo del curso es tener bien claro que para evitar que esto le pase a nuestras estructuras lo mostramos y entendemos entonces que para evitar esto Esto lo provocó el sismo quiere decir que nuestra estructura Se movió tanto y qué tenemos que hacer evitar que nuestra estructura se siga moviendo tanto para que

sigan apareciendo estos niveles de falla
Dijimos grietas verticales, entonces se desprendió el recubrimiento. Entonces hay métodos también para volver a aplicar recubrimiento, pero que nosotros no podemos venir únicamente. Es decir, voy a aplicarle otra vez y voy a encofrar por acá un poco y le voy a vaciar concreto porque ya vimos entonces que tenemos problemas.
Para hacer que el concreto viejo pegue con el concreto nuevo y este concreto que está acá, probablemente ya es viejo, es poco, digamos entonces.
Hay métodos y hay procesos como para tratar con aditivos y o probablemente no con concreto o con algunos otros métodos. Volver a darle el recubrimiento otra vez al acero. Sí, recordémonos que al final, como que el concreto que más está trabajando es el que está encerrado en el núcleo de acero.
Entonces es otra vez, voy a proteger esto para evitar cuál es el objetivo principal, evitar que esta varilla entonces se pueda pandear porque va a hacer tanto los esfuerzos que van a ahora ya como que está más libre.
Entonces puede empezar a pandearse y cuando se empieza a pandear esta va a empezar a deformar.
Y a liberar los estribos y entonces se va a perder el núcleo y lo que no queremos acá es que se pierda el núcleo. Entonces, para no perder el núcleo, tenemos que volver a darle cierto nivel de reforzamiento a el recubrimiento.
Y aquí dijimos los empalmes, vean que no solamente es decir aquí terminó una varilla y aquí voy a colocar la otra y la voy a amarrar los empalmes estuvieron mal hechos. Se ve que no estuvieron amarrados los empalmes, solo aquí terminó una varilla y aquí voy a poner la otra a la par. Los estribos estuvieron mal.
Eran los estribos muy pequeños, muy separados y la zona de empalmes tiene una característica todavía que todos los empalmes se hicieron al mismo nivel y entonces y no se amarraron de forma correcta.
Entonces se provoca ese tipo de daño. Y eso es definitivamente vemos aquí que tanto se puede salvar de esta estructura. Es muy poco. Entonces vuelvo a repetir, no estamos, vemos que no estamos.
Mostrando todas las, digamos, todas las imágenes que mostramos, no todas son reparables. Sí, parte de eso es también tener, dijimos al inicio, un el sentido común de entender que no vamos a, aunque yo puedo decir, lo puedo reparar.
lo puedo reparar probablemente pero costos tiempos también van muy de la mano pero que cuando mostramos estos patrones típicos es para entender que no cuando

venga un sismo todas las estructuras antiguas ya voy a ir a encontrar esto que está acá y que voy a ir a encontrar las fallas que estaban del otro lado
Sí.
Sino que tuvieron ciertos niveles de protección que funcionaron bien, pero que cuando venga otro sismo, o sea, mi estructura poco a poco se va degradando y se va degradando y se va degradando, y entonces va a llegar un momento que van a llegar a este nivel. ¿Y qué debo de hacer? Pues entender otra vez que lo.
El metido del curso es darle rigidez, porque eso es la mencionamos siempre, rigidizar mi estructura para evitar que se mueva tanto lateralmente.
entonces tenemos las columnas el siguiente elemento Entonces es la viga Entonces cuando estemos leyendo información en grietas dice qué grietas vamos a encontrar tres en viga grietas tipo corte y tipo flexión Entonces cómo son las grietas tipo corte otra vez son grietas dijimos todo lo que sea corte es diagonal
Entonces tenemos grietas diagonales.
cuando sean las diagonales puede llevarnos otra vez a tener fractura o apertura de estribos y también aplastamiento de concreto y pandeo de barras longitudinales digamos si entendemos otra vez Cómo funcionan los elementos es básicamente estamos diciendo si entendemos Cómo funcionó la columna
Ahora vamos a entender cómo funciona la viga, porque hicimos una analogía. ¿Se recuerdan de nuestros edificios? Anteriormente dijimos, sí, yo tengo un edificio y ese edificio está funcionando como una columna en voladizo. Si yo volteara ese edificio, lo puedo analizar como una viga en voladizo.
y entendía más fácil el comportamiento de la viga en voladizo Entonces definimos los las fallas en las columnas dice ahora qué pasa si roto mi columna tengo una viga y entonces el comportamiento los patrones de de grietas van a ser similares corte grietas diagonales
Si tengo una grieta diagonal, se puede fracturar o aperturar mi estribo, y si se apertura mi estribo, pierdo el núcleo, se aplasta el concreto y se aplasta el concreto, se pandean las barras. Es exactamente el mismo criterio de análisis. Entonces, ¿cuáles son los patrones típicos?
Tony Duxtak.
Y volvemos a repetir.
Si hay muchas grietas, que es con lo que más nos vamos a encontrar, probablemente cuando vamos a hacer una inspección a una estructura para poder rehabilitarla o reforzarla.

Y sería lo mejor es encontrar un montón de grietas. Entonces, el hecho de que yo encuentre un montón de grietas indica que hay un mejor detallado, o sea, que hay más estribos que cuando encuentro una sola grieta, ya entendí que o el estribo es muy malo o no hay estribos.
tengo mi viga y vemos que empiezan a aparecer muchas grietas por acá Entonces yo veo que hay grietas diagonales entonces digo Y empezamos a entender Entonces el hecho de que vea grietas y digo las grietas pero se ven muy pequeñitas o son superficiales dice es cierto las grietas son pequeñas vamos viendo que hay grietas pequeñas por algunos lados
Y que empiezan a correr a 45 las grietas son pequeñas, pero el tener grietas pequeñas ya me empieza a dar una idea de que el elemento sí tiene mal detallado. Entonces que debo de ver cómo hago para que el sismo no me afecte ese mal detallado que dijimos.
Vuelvo a repetir que nuestro enfoque no va a ser tanto en ver cómo reforzamos, cómo reparamos esto y le damos mejores capacidades de detallado, porque entonces debería de pensar en empezar a colocarle estribos por fuera y hacer un encamisado, sino que entonces si yo entiendo esto.
por eso decíamos mejor compro la idea de que esto no lo voy a a reparar sino que dentro cuando yo compro la idea de que lo voy a dejar así mejor trato de intervenir la estructura porque yo sé que si este elemento me mostró falla es porque el que construye esto construyó todo
Es que ahorita me mostró falla uno, pero que el resto están igual de mal detallados. Entonces antes de que fallen los demás, mejor voy a darle rigidez a toda la estructura por completo, pues aquí tenía uno solo.
Y aquí entonces dijimos, te amo.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:25:49
Yeah, and I get night.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:25:51
Dígame.
Dígame.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:25:53
Es último que acaba de mencionar me llamó la atención, por ejemplo, vea que en

este caso tenemos la ahí hay falla por corte, vea que tenemos acá en 5°, entonces me llama la atención un par de cosas, primero, pues en vez de reparar solo ese elemento estructural.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:26:01
Por corte, ajá, correcto.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:26:13
Realizamos todo el sistema para reparar toda, o sea, reforzar toda la estructura para minimizar los efectos de cortante en los elementos viga, ¿verdad?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:26:18
Correcto.
Así es, ajá.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:26:23
Okay y por otro lado el segundo parámetro que aún me queda un poco así nebuloso con respecto a cómo determino yo si es viable la reparación o el reforzamiento de un elemento porque por ejemplo el primer caso que siempre es el monetario
Los costos van a deminar que qué tan oneroso o no es oneroso puede ser la reparación en reacción. Pero en el caso, por ejemplo, las otras tenemos ahorita vemos una columna, una vega cuarenta, cuarenta y cinco grados con acero expuesto.
O sea, lo que me surge la duda es.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:26:43
Por ahí.
Uh-huh.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:27:03
¿Hay algún parámetro o algún factor o alguna normativa que nos diga si pasa de tantos porcentaje de elementos dañados? ¿Es viable reparación o es a criterio?
Ninguno.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:27:13
correcto.

hay normativo inclusive yo les voy a compartir algún normativo ahí que algunos parámetros ahí para para poder definir en función del porcentaje y yo les voy a hacer llegar esa parte que de esos parámetros Pero también es dentro cuando solo leemos ese normativo lo primero que dice el normativo y se van a dar cuenta Ustedes es Que mucho de lo que define ahí son criterios de.
Digamos que le da algunos parámetros para que usted tome en consideración, pero quien tiene la al final, la razón principal es la persona que está haciendo el la propuesta, es la persona que va a analizar y va a proponer que ahí solo de una vez lo definen claramente.
Que lo que hacen es darnos algunos parámetros para que nosotros tomemos las decisiones que creamos considerables, pero que no existe. Y eso es lo que he mencionado hoy, que no existe un punto en el que yo diga sí o no lo hago completo porque lo usted lo mencionaba, lo primero que define es el costo.
Pues esa, muchas veces nosotros podemos decir, mire, todo se puede reparar acá y todo, pero cuando ponemos en la balanza nos sale más barato hacer otro edificio.
Entonces que y lo hacemos más rápido, porque aquí tenemos que primero proteger todo el sistema y primero ahí sí que en las etapas.
Primero protegemos, luego reparamos y de último reforzamos. Entonces estamos llevando 3 trabajos de un solo, digamos así como este, entiendo y decía yo como hay uno.
¿Qué me mostró?
Y todo el mismo, digamos, si lo vemos así el mismo albañil o todo el edificio el mismo año, entonces todos los demás van a estar con el las mismas debilidades.
Entonces, ¿qué pienso mejor? Acepto que todos están malos, no intervengo los elementos, sino mejor intervengo el edificio completo, refuerzo el edificio, le pongo algunas brechas, le puedo colocar algunos muros.
Entonces yo ya garantizo que el edificio, la viga, trabajó exigente soportando sus cargas, pero lo que no está haciendo muy bien es soportando el sismo. Entonces lo ayudo a soportar el sismo y entonces me trae más cuenta.
Entonces, pero en el caso que está acá, o sea, yo no puedo podría venir y decir voy a dejar esta viga, perdón.
Yo no voy a dejar esta viga así como está iba a decir ahí que quede y voy a reforzar mejor el edificio para que este quede acá. Primero habría que pensar en cómo reparo esta viga o las que estén más críticas y cuando ya haya reparado esa parte, entonces ya puedo pensar en reforzar el edificio por completo. Entonces ya va de la

mano otra vez.
Que no hago una sola intervención, sino que primero reparo y veo si es reparable el algunos elementos y cuando los logre reparar, yo por eso mencionamos al inicio, reparar indica otra vez que voy a tener su capacidad de cara. Si lo reparo, yo ya sé que quedó como estaba originalmente.
Que cuando venga otra vez el sismo me va a volver a fallar exactamente igual.
¿Entonces, qué debo hacer? Ya lo reparé, ahora debo reforzar el edificio para que me dé la capacidad de soportar sismos. No sé si ahí le aclaro un poco más, Jorge.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:30:44
Sí, porque cabalmente.
Eso me ponía a evaluar. Yo recuerdo caso de una casa que fui a revisar y cuando hice todos los números de rehabilitación de la estructura, como tenía que pagar un seguro de un banco, salía más caro la reparación. El banco digo, mire usted, eso no se puede solo.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:31:01
Ajá.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:31:07
haga lo más esencial va y cuando reduce otra vez el cálculo para verlo que será crítico que teníamos que reparar sabe que mejor a una casa nueva fue la conclusión porque sí salía bastante onerosa la reparación al final de cuentas el banco hágalo así este

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:31:18
This is.
Ajá, va y todo eso to.

B **Barrios Heredia Jorge Eduardo** 2:31:26
en otra otra casa fue lo que van a resolvieron con el pobre cliente va porque la casa la había comprado con una notificación y todas tenían el mismo problema desde que entrar a la notificación eran 35 casas y de las 35 20 tenían ese problema exactamente idéntico entonces

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:35

Y pues.

Y tú das igual.

Le digo porque todas fueron construidas iguales y aunque solo una ha dado el fallo, sabemos que si esa falló, ahí el momento que las demás van a fallar otra vez porque todas tienen el mismo patrón de construcción.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:31:57

Correcto, bien.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:31:58

Ajá, va, entonces parte de eso es entender, digamos que.

Es que también tenemos que entender que no voy a llegar yo y voy a ver esto, entonces voy a decir desde que lo vi, esta la voy a reparar, esta la voy a reforzar y todo porque estamos diciendo lo que estamos obteniendo acá ahorita es información de campo, voy a dar toda esa información de campo.

Y cuando ya tengas toda esa información de campo y tenga esto, ya sé que todo esto falló, que probablemente inclusive podría decir, esta viga está aquí, mejor voy a apuntalar todo y voy a hacer casi que voy a hacer esta viga otra vez de nuevo, digamos que sería como el encamisado es como voy a hacer la viga de nuevo, voy a encamizar, voy a levantar, voy a.

El Para que ya no tenga la carga acá, ya lo voy a reparar, pero entonces voy a llevar todo esto con todas las debilidades que voy encontrando y todas las fallas y todo lo que yo voy haciendo.

Y entonces por eso decíamos mi siguiente etapa es aquí, solo estoy levantando información de campo y aprendiendo a leer las fallas, digamos. Entonces, cuando ya tengo todo eso, ahora lo debería de llevar, dijimos, a un sistema de análisis estructural, a un software, y lo vuelvo a correr para que me vuelva a decir realmente qué tanto me va a servir.

O sea, no solo es de llegar y leer y decir aquí sí puedo o no, porque entonces todo lo debo de llevar y modelar otra vez por medio de un software y con procesos actuales para que me vuelva a marcar y me vuelva a decir cuál es el proceso correcto para intervenir la estructura y si reparos y refuerzos y todo eso.

¿Dónde me sale barato, digamos, hacer todo eso? Ahí es donde viene la parte,

donde me sale barato hacer eso en mi computadora, porque pierdo una algunos días modelando y modelando, pero el que me va a dar la idea correcta de qué es lo que voy a hacer es todo ese proceso de modelado y análisis estructural. O sea, no es solo con ir a ver y identificar las grietas.
De las grietas lo que me van a dar es nombre para poder meter al zoo. Yo le digo, aquí tengo problemas de cortante en mis grietas, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a colocar mis estribos separados, o sea, como creo conveniente de acuerdo al nivel de grieta. Más adelante vamos a ver que hay algunos números al menos básicos para poder identificar.
Entonces con eso ya puedo ir modelando. Entonces ya al modelo lo corro. Yo ya sé que me va a desplomar todo. Entonces le empiezo a colocar algunas brehas y cosas. y empiezo a correr hasta que yo ya puedo sacar conclusiones y decir me conviene entonces reparo esto cuando ya repare este entonces ya y aíslo de esta manera todo a la estructura me va a quedar correcta o después de hacer todos mis chequeos y llevar todo y modelar
Y de todos modos, después de modelar, veo que sigo teniendo muchos problemas y entonces mejor decido hasta este punto. Ya no me conviene restaurar y mejor.
Digo que hay que demolerla, sí, pero entonces aquí levantamos información en campo y hay que ir a hacer todo el proceso de correr y correr y correr hasta que usted va a tener una conclusión correcta.
No, entonces.

M **Marlon Alberto Gómez Suhul** 2:35:08
Bien, disculpe.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:35:10
Dígame.

M **Marlon Alberto Gómez Suhul** 2:35:11
Cuando se hace ese levantamiento en campo, digamos, y ya se mete en un software, necesitamos tener los detalles estructurales de esa edificación, digamos, por ejemplo, que ha armado lleva la duda, que ha armado llevan las columnas. ¿Qué sucede?

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:35:14

Uh-huh.
Más o menos it.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:35:30
Si no hay plan, porque muchas veces en construcciones que ya tienen tiempo, digámoslo así, muchas veces no hay planos. En ese caso se puede.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:35:39
Es que lo más, lo más probable, y eso es lo que hemos venido mencionando, Maru, lo más probable es que no vamos a tener planos.
Digamos lo más probable es que no vamos a tener planos y eso es altamente probable que no, y ahí es donde viene entonces lo que hemos venido mencionando.
O sea, no vamos a tener planos fijos, no vamos a tener planos.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:35:48
Uh-huh.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:35:59
Y entonces, si yo llego y veo que hay grietas, yo sé que hay mal detallado, o sea, tengo problemas. Si hay grietas por cortante, yo sé que hay problemas, entonces ahí de qué estribos.
¿Y entonces, cuál es, digamos, mi parámetro?
Para poder hacer mi modelado, es que al menos yo sí debería de tener, por eso es que voy a campo y hago todo el levantamiento.
Y lo primero que debería saber yo es.
¿Más o menos en qué año se construyó?
Entonces, en función del año que fue construido, tratar de ubicar un normativo de ese año y cuando yo tenga normativo de ese año, normativo de ese año me va a decir, por ejemplo, en zona confinada debería de estar entre.
3 y 10 cm en zona no confinada, tanto tanto o probablemente en ese entonces no existía el concepto de zona confinada. Decía los estribos como máximo deberían estar separados o como mínimo a 10 y máximo 15 o mínimo 15 máximo 20 y entonces.
¿Dónde obtenemos esa información nosotros en los normativos de la época que se construyó? Y por eso hicimos mención anteriormente, la digamos, la importancia de

la historia del normativo.
no era nada más solo por tenerlo ahí sino que porque hemos mencionado que es bien probable que no vayamos a tener más información que la idea de cómo está construido Y quién nos da esa idea el normativo dijimos que es muy probable es muy probable que probablemente ciertas edificaciones no se construyeron
Bajo ningún normativo, digamos, actualmente estamos actualmente, muchas edificaciones no se hacen con normativos porque hay edificios que.
Alguien decidió, mejor voy a contratar a un albañil porque el albañil le dijo, mire, yo hice un edificio más o menos de las dimensiones que usted quiere y sé cómo va.
Entonces él que hace replica lo que vio y pero probablemente él trabajó haciendo el edificio que para unos ingenieros y los ingenieros sí lo hicieron y lo hicieron con un normativo.
él al menos replicó lo que vio en ese edificio Entonces al menos tiene las condiciones mínimas digamos de ese normativo aunque él no lo haya enseñado como normativo el armado que él propuso desde el empirismo Tiene ciertas condiciones del normativo Entonces como decía usted lo más probable es que no hayan planos no haya nada
Pero si sabemos nosotros, por ejemplo, que fue construido en el año 1900, yo voy a ir a buscar que es normativo, al menos estaba vigente en el 1900 y empiezo a investigar cómo era que se entonces y entonces a partir de ahí ya puedo tener yo información de decir, mire, antes se separaban a cada 20.
Sin importar donde estuviera, entonces así lo voy a modelar porque así es probable que haya estado en ese entonces. Vamos a ir Marlon.

M **Marlon Alberto Gómez Suhul** 2:39:03
Sí, muy amable.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:39:10
Muy bien, entonces veamos pues entonces dice vigas, selección diseño 3.
Si dijimos que en columnas la flexión eran grietas horizontales, entonces qué debería pasar si la viga dijimos la viga era la columna acostada. Entonces ahora la flexión debería ser grietas verticales.
Ahora, si las grietas verticales eran anclaje en las columnas, en las vigas, las grietas horizontales son anclaje y entonces es la misma estructura, digamos, solo que ahora con el elemento horizontal y no vertical. Y entonces va a pasar esto que está acá,

aquí se perdió el anclaje. se.
Se pandean las.
Las varillas y esta sería la mejor condición que podría pasar sí que estén apareciendo este tipo de grietas porque está diciendo entonces que realmente alcanzó su falla a flexión. Entonces lo vemos acá otra vez y vean entonces dice tenemos la viga y la viga.
Entonces dice, acá tuvo un comportamiento, vean la viga, acá empezó a tener fallas verticales.
lo malo de este caso digamos es que la viga tuvo su falla vertical y trabajó bien aflicción pero si nos damos cuenta el no si tuvo un poco de problemas de detallado entonces la falla de este forzó a que fallara no digamos pero vemos que la viga realmente donde está trabajando la viga
trabajó a flexión que era el caso que que era el que nos interesaba si aquí lo que mostró es que también tiene problemas de estabilidad global porque tenía problemas en el nodo Pero eso digamos lo vemos en las siguientes diapositivas Aquí también empiezan a aparecer grietas entonces
Afección, entonces las vamos definiendo, digamos que el objetivo de esto es entender y saber leer nuestras grietas.
Aquí empiezan a aparecer también las grietas verticales. y.
Y al parecer.
Tenemos suficientes estribos, suficiente.
A cero longitudinal pareciera, pero es.
¿Por qué realmente alcanzó su nivel de flexión? Y dijimos lo que esperaríamos es que esté alcanzando flexión, que serían grietas verticales. Y digamos que ese es el caso más, digamos, el más favorable. Sí, grietas verticales. La viga está trabajando flexión y dijimos, entonces nosotros estamos como que forzando todo.
Para que si va a fallar, falle la viga y que si va a fallar la viga, falla flexión, digamos.
Entonces, cuando falla la viga y falla flexión, quiere decir que todos los mecanismos de defensa del edificio funcionaron de forma correcta y que realmente entonces llevamos a la falla de la viga. Entonces dijimos que la falla de la viga entonces.
Y aflicción, como que nos da, sigamos siguiendo ciertos parámetros, nos da mayores ventajas a la hora de llevar procesos de reparación, porque entonces como que garantiza un poco esa parte de correcto.
Digamos correcto comportamiento de nuestros elementos.
Y luego las conexiones, veamos qué tipo de grietas se pone una conexión, otra vez

cortante, grietas diagonales. ¿Qué pasa cuando son muy severas? Hay desprendimiento y aplastamiento del concreto, igual que los elementos. ¿Qué pasa cuando hay flexión, grietas horizontales?
y flexocompresión grietas verticales Entonces ahora se conjuga digamos que los tres casos en la conexión Por qué razón porque en la conexión Entonces se está trabajando la viga que trabaja flexión la columna que trabaja flexocompresión Y entonces trabajan todos al mismo tiempo
Entonces dice patrón típico cortante, otra vez 545. Cuando tenemos un mal anclaje de las vigas, sí, entonces cuando se anclaron mal las vigas, al no aparecen grietas horizontales.
Y entonces definimos acá, perdón, esas condiciones que están acá, vea si hacemos un zoom acá.
Vamos a ver entonces que el nodo veamos. Entonces vemos el acero longitudinal de la viga y vemos el acero longitudinal de la columna. Vemos que hay grietas.
A 45°, digamos que este este que está acabando nos nos muestra como que nos da idea de varios de las de las patrones de falla que veíamos anteriormente, porque en primer lugar vemos que no hay.
Acero de refuerzo transversal, o sea, no hay estribos definidos aquí para darle continuidad a la columna. En segundo lugar, decía, porque aparecen fallas horizontales en el nodo, porque se dio un mal.
Digamos, de mala manera se se definieron los aceros.
Porque digamos por normativo dice que cuando se da este proceso en el no, entonces el acero de la viga tiene que pasar.
Dentro del acero de la columna y aquí vemos entonces que el acero de la viga quedó afuera del acero.
transversal de la columna que la acero transversal de La viga tiene cara dentro del acero transversal de la columna y aquí se dio el proceso contrario Entonces cuando se da eso sucede lo que mencionaba anteriormente definen fallas horizontales y vemos entonces algo que hemos hecho mención durante el desarrollo de la Sesión del día de hoy es que.
Algunos elementos van a mostrar.
El comportamiento por completo y que tenemos acá a la par y que este no mostró el mismo nivel de falla que mostró el caso anterior. Sí, entonces aquí solo mostró que había falta de estribos porque aparecen grietas a 45°, pero que aquí está bien detallado entonces que el armado de.

La forma de colocado de las varillas no fue el correcto. Entonces vean que vuelvo a repetir muchas de las condiciones, muchas de las fotos que estamos mostrando acá son para condiciones.
Extremadamente severas fallas, pero que ese es el objetivo, digamos, que podamos entender nosotros.
Y aunque las fallas que tengamos y vayamos a evaluar, no son tan críticas que bajo condiciones muy severas de nos pueden llevar a esto que está acá.
Entonces, para evitar llevar a estas condiciones de falla, es que nosotros mejor no buscamos reparar nuestras estructuras, sino que buscamos repararlas porque sabemos que tienen todos estos problemas y que no vamos a poder trabajar para contener todos estos problemas.
Pero que si evitamos que el sismo las dañe, entonces no va a importar realmente, no va a importar que el acero haya quedado así, que los estribos estén separados, que no haya zona confinada, o sea, no va a importar todo eso.
Si nosotros logramos entender que.
Podemos reforzar, no reparar, sino que reforzar. Entonces sí entendemos, vean que los estribos están muy separados, que así lo modelamos para que el modelo nos diga hasta dónde se puede deformar lateralmente.
Y que entonces nosotros tengamos correctos procesos para poder colocarle brechas, muros y que eviten esas deformaciones excesibles.
Seguimos viendo acá entonces que el acero de las vigas no pasa de forma correcta.
¿Los muros, entonces, qué tipo de grietas pueden aparecer los muros otra vez portantes?
Patrones típicos, dijimos entre más, y eso lo vemos en mampostería, por ejemplo, que no es parte del curso, pero nos permite entender en mampostería qué sucede.
Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, solo mochetas en los extremos y solera final y solera.
Humedad, digamos, el corona, nos puede aparecer toda esta grieta. Si colocamos una solera intermedia, entonces que probablemente nos aparecen 2 grietas y entonces por eso muchas veces cuando se habla de mampostería dice que es más conveniente, porque lo que está haciendo es al final.
Lo que hace el manual de mampostería, digamos, es como una condición básica, es definir que el muro necesita cierta cantidad de acero para trabajar correctamente a flexión importante.
Y que de la misma manera que entendimos que si yo necesito, por ejemplo, el 2% de

acero en una columna, no voy a colocar una gran varía en medio, sino que ya vimos que me resulta más conveniente colocar muchas varillas alrededor y de esa manera confinar en concreto.
Y por esa razón, dice, entonces, si yo lo que quiero es repartir de forma correcta y evitar muchas grietas en mampostería, ¿qué sería más conveniente? Entonces, en lugar de colocar una mocheta.
3 soleras, una intermedia, una de corona y una de humedad, y luego otra mocheta.
Entonces dicen, mire, si quiere evitar el proceso, la forma que le aparezcan un montón de grietas, porque no mejor coloca 2 soleras tipo U.
Y así reparte de mejor manera el acero horizontal y va colocando pines y reparte de mejor manera el refuerzo vertical.
Y entonces nos van a aparecer menos grietas. Entonces, de la misma manera que se leía esa parte en la mampostería, ese se puede leer en el los muros de concreto.
Y entonces vamos a empezar a tener fallas por ejemplo de de anclaje del muro
Entonces el muro sufrió problemas de anclaje ya puede tener deslizamiento por acá o ya tuvo problemas de flexión entonces también lo podemos visualizar acá dice vean aquí tenemos problemas de
Reflexión en el muro.
Hubieron flexiones, hubieron compresiones aquí hubo problema en el anclaje, empezó a tener deslizamientos.
¿Y por qué se dan otra vez todos esos problemas? Entonces, en los muros surgen 2 condiciones que tenemos que tener bien en cuenta. El primero es la capacidad que tiene el muro de soportar esfuerzos de compresión y entonces hemos igual que una columna, digamos, cómo soportamos esfuerzos de compresión.
Por todo el concreto que teníamos más todo el acero que podía estarlo ayudando a soportar esa parte y vemos entonces que tenemos ciertos problemas en el acero que lo está confinando y entonces, aparte de ello, dice cuando se dan los problemas, aparte de compresión a flexión.
¿Qué sucede entonces que nosotros podemos tener una correcta cantidad o 1 acero más o menos correcto?
Pero cuando las dimensiones del muro son muy grandes, digamos, y su espesor es muy pequeño, entonces cuando se empieza a dar toda la compresión y la compresión empieza a trabajar en la parte de arriba, esa compresión lo que va a hacer es como que va a empezar a.
a deformar al muro Entonces el muro empieza si se pandea empieza a perder

longitud de las varillas cuando empiezan a perder longitud empiezan a tensionarse empieza a abrir los estribos o tenemos mal problema o mal estructurado los estribos y si se abren los estribos Ya vimos que entonces que se rompe el núcleo
Y se comprime el concreto y se empieza a perder nuestro elemento. Entonces son los mismos patrones de carga, independientemente de lo que esté sucediendo. Y ahora el que sí trabaja diferente porque dijimos que no.
Y hay que entender acá que todo lo que mostramos anteriormente.
Eran fallas definidas por sismo, mientras que en el.
Los sistemas de piso, las fallas regularmente no son por sismo.
Entonces, cuando uno va a hacer una evaluación y, por ejemplo, cuando mientras hacíamos mención que entonces se está buscando que haya una ayuda del de alguna institución o del Estado para reparar o alguna cuestión ahí o algún seguro, por ejemplo, como anteriormente, y llegamos a ver las fallas en las losas regularmente no son por sí.
Entonces, las fallas en las losas sucedieron por cargas excesivas gravitacionales.
entonces ahí se dan dos tipos de falla y primero es cortante el cortante dice es grieta alrededor de la columna entonces regularmente la falla cortante en una losa se da cuando la losa está apoyada únicamente sobre las columnas y no hay Viga alrededor que soporte la carga de la del entrepiso
Y por flexión, entonces hay grietas perimetrales en toda la orilla del.
Pegada a la viga, digamos, hay grietas diagonales, desprendimiento de concreto y pandeo de refuerzo. Entonces, la digamos que la más crítica de todas en el sistema de piso, al igual que vimos anteriormente, aunque todo lo volvemos a repetir y repetimos y repetimos en el concreto, la falla.
Digamos, la falla más bonita es la falla de flexión.
Y lo vemos de esa manera.
¿Díamos que esa es la falla más bonita, pero entonces cuál es la falla más?
verla de cortante en el concreto entonces veamos pues
Cortante, dijimos alrededor de la columna. Entonces, ¿qué pasa alrededor de la columna? Y estas son por flexión que empiezan a aparecer diagonales, pero dijimos.
Ninguna de las 2:00.
Tenemos principalmente a la deflexión cuando tenemos este tipo de files, principalmente este tipo de files no son por sí.
¿Por qué dijimos que el?
Eso es como un diafragma rígido que está tratando de hacer que todos los

elementos se muevan al mismo tiempo en la misma dirección. Entonces el sismo no afecta tanto a este comportamiento de las losas, pero que muchas veces hay que intervenirlas y hay que saber por qué pasó.
Entonces vean.
¿Qué pasa por cortante? Como no hay vigas perimetrales, pues empieza a haber un desprendimiento alrededor de la columna.
Entonces hay que tener cuidado, dijimos, esto es lo más crítico que puede pasar porque cuando se desprende alrededor de la columna, vean que.
Estas columnas que están acá mostraban al menos 1234 si comparamos con este edificio 12345 niveles. ¿Y qué pasó? Que vean que se cortó.
Por cortante, falló alrededor de las columnas. Entonces falló esta primer columna de este nivel y cayó literalmente sobre la segunda, se deslizó sobre la columna. Vean, las columnas ni siquiera presentan fallas. Se deslizó sobre la columna, se trajo a la losa de este nivel, se la trajo a esta columna, se la trajo acá.
Y todas se desplomaron entonces hasta este nivel.
Y entonces por este tipo de falle, sí, definitivamente.
qué tanto podemos nosotros garantizar la vida de los que están ahí sí ahí sí ya que es casi que caso perdido porque ahí si hubo completamente como que fuera mantequilla esto seguino Paz Paz Paz Paz uno sobre otro otro sobre otro y desplome total sí ni siquiera hay parte de desprendimiento de material o
se flexionó aparecieron grietas sino que se cortó completamente y se vino todo el sistema una sobre otra Entonces ese es el el comportamiento más crítico es tratar de identificar esa parte como para tratar de dar la forma de garantizar otra vez un correcto anclaje en esta parte o evitar al menos
Que las losas se desplomen, se vengan, ni se desploman, digamos, se ven completamente, se deslizan sobre las columnas.
Y entonces dice clasificación y evaluación preliminar de daños. Este creo que vamos con ahora y vamos a dejar acá el tema de entonces el entender las grietas. Entonces la siguiente clase vamos a empezar a clasificar y hacer una evaluación previa de los daños como para empezar a dar algunos criterios, por ejemplo, algunas cuestiones que preguntaban el día de hoy.
Entonces las clasificamos y evaluamos y damos algunos datos preliminares antes de empezar a hacer, digamos, o antes de que ustedes puedan llevar a un proceso de modelado que sería la siguiente etapa y definimos cuáles deberían ser los criterios

para ese proceso de modelo.
Estamos ahí, si quieren, si gusta, yo creo que ya son las 8:10. Dígame, buenas noches.

HR **Herrera Angelica Raquel** 2:57:15
Inge, buenas noches, será que podría regresar unas diapositivas solo para.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:57:21
Sí, usted me dice.

HR **Herrera Angelica Raquel** 2:57:24
No es allá a la siguiente, siguiente, siguiente, estoy segura que no puede tomar nota de.
No, el otro en donde clasificaban por antes de este.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:57:37
Lista.

HR **Herrera Angelica Raquel** 2:57:38
Es ajá.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:57:39
Muy bien.

HR **Herrera Angelica Raquel** 2:57:41
Sí, gracias.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:57:43
Muy bien, con gusto y me dice cuando ya.

HR **Herrera Angelica Raquel** 2:57:45
Yeah, yeah.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:57:47
Si necesita otra me dice.

Herrera Angelica Raquel 2:57:49
Que sí, si pudiera regresar a los textos, más que todo a 2 textos antes que esto, eso no lo entende.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:57:55
Este le decía Moros.

Herrera Angelica Raquel 2:57:58
No, creo que sí.
Tonto, sí, ahí está, gracias, sí.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:58:07
Muy bien.
Si gustan, dejamos por acá el día de hoy y seguimos primero de la siguiente semana.

Barrios Heredia Jorge Eduardo 2:58:25
Recuerda que gracias.

Guzmán Rosales Juan Pablo 2:58:26
Gracias, thinking, feliz noche.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:58:26
Muy bien, pues muy buena noche para todos y buen resto fin de semana. Gracias.

Angel Mario Ajanel García 2:58:27
I think you, buenas noches.

Hernández Argueta Julio Alfonso 2:58:28
Gracias, buenas noches.

Avila Gómez Arnoldo 2:58:29
Muy amable, je, feliz noche.

Sapón Yax Wilson Jordán 2:58:32
No change, feliz noche para todos.

Bonilla Carlos Edmundo 2:58:32
O 3 singer.

Marlon Ivan Carreto Rivera 2:58:33
I think.

Dávila De León Manuel Andrés 2:58:33
I'm not trying here.

Juan Roberto Gómez Díaz 2:58:36
Claro.
Feliz Nati.

mario alejandro aguilon ralda 2:58:38
Did you not change?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:58:38
Voy a seguir en noche, feliz noche.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:58:39
Mhm.
Ajá.

Zamora González Kevin Norberto 2:58:49
What are you going to do?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:58:49
Sí.
En la noche, que.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:58:54
Thank you.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:58:55
Marlon, dime.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:58:57
No, pero en cita.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:58:59
Dime.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:58:59
Yo te dije que yo vi un caso, una hace días en una escuela.
En donde fíjese que el segundo nivel, pues ya no lo están como si utilizando para.
Salón de clases.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:59:17
Ajá.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:59:18
Debido a que fíjese que la losa tiene mucha vibración.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:59:25
Ajá.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:59:25
Entonces, de hecho, ese día subimos, éramos como 10 los que íbamos ahí viendo ese tema.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:59:29
E.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:59:33

Y si se sentía que vibraba mucho ahora, imagínese con ya con los muchachones ahí los que estudian porque es nivel diversificado, entonces ya.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:59:36
Después.
Sí, pues.
La hicieron muy esbelta de plano, o muy grande las luces.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:59:46
Fíjese que exacto, me imagino que sí, las luces son y son bastantes, están. Ajá. De hecho, quisieron reparar y lo que hicieron fue fundir una columna redonda en medio, pero ya se imagina ese salón.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:59:49
Okay.
Considerable, está ahí, ajá, correcto.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:00:07
Una columna está y medio de creo que mide 60 o 40 cm de diámetro. No recuerdo vivir, pero aún así no, o sea la vibra.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:00:16
Go.
No, inclusive si usted ve lo que estábamos hablando el día de hoy, el fundir esa columna probablemente inclusive le va a provocar un corte y se puede pasar ese deslizamiento que dijimos ahí sobre ajá. Ahí lo que podría pensar, digamos, a la hora podría usted tal vez hacer un proceso de.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:00:22
Ajá.
Exacto.
I have to to look at the Saahi.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:00:37

De modelado ahí todo ver cómo funcionaría y tal vez sería mejor hacer un tal vez un supar de marcos con pero con sistema estructural de acero.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:00:41
Mhm.
Exacto.
WS, digamos, ajá.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:00:53
Con acero estructural, entonces ajá hacer un uno de sus marcos, pero de acero de tal manera que la losa cargue sobre esos marcos y así carga en una longitud más grande. Entonces la hacen en 2 sentidos, digamos exactamente a la mitad en los 2 sentidos.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:00:55
It's up.
No.
Exacto, sí, justo o justo así se se habló de esa, ahí sí que de ese sistema aparte, va ese sistema, ajá.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:01:09
Mhm.
Correcto, y así no lo hace en medio, sino que lo hace cabal al mismo, digamos, casi que en el mismo plano de acción de los muros que ya existen.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:01:25
Go.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:01:30
O de las columnas que ya están ajá.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:01:30
Ajá.
Exacto, y esa columna, de hecho, fíjese que había una ingeniera ahí que dijo que esa columna en medio había que votarla.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:01:41
Sí, definitivamente por eso le digo que está haciendo ese está haciendo un mal trabajo.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:01:41
And.
Exacto, entonces yo me ponía a pensar, yo dije qué tanto vamos a o qué tanto se va a reducir la vibración al momento de colocar ese esos marcos, digamos, no, porque sí, bueno, yo ahorita durante su curso estaba pensando, yo dije.
Tal vez sí se va a reducir bastante porque yo al principio había dicho, no creo que se reduzca, digamos de un 100%, tal vez un 30.
30% se va a reducir y siempre va a vibrar, pero se va a tener aquí o decir, al menos ya está reforzado, va, pero pensando.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:02:27
Sí, o sea, eso no lo vamos a poder que evitar, tal vez, pero sí, al menos lo va a tener la seguridad de que no, de que no va a fallar, digamos.
Ajá, correcto.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:02:37
Ajá, exacto, sí.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:02:39
Es que ahorita estaba funcionando como que fuera un como que fuera un trapbook.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:02:43
Ajá, ajá.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:02:44
Una membrana muy frágil. Entonces, a la hora que usted le meta esos 2 marcos en las esos marcos en las 2 direcciones, ya va a reducir y entonces siempre tiene que colocarle ahí su sistema de aislamiento entre para que haya una compatibilidad entre los 2 sistemas, ¿verdad?

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:02:47
Exacto.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:03:00
Ajá, y entonces eso ya va a evitar un poco la vibración también.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:03:00
Sí, y de hecho, fíjese, dije que tiene una.
Exacto, fíjese que este esos salones, porque no es solo un aula, son como cuatro aulas, aproximadamente mide 8 de largo por , creo que por 5 de ancho. Entonces, la imagínese la viga que tiene, porque sí tiene una viga en medio.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:03:13
Ajá.
Y pues.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:03:27
Es apenas yo le calculé este de 20 * 20 20 * 20 con todo en losa, digamos, o sea, viga terminal.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:03:32
Sí, por eso.
Ni la Ni la viga está haciendo todo el trabajo, entonces inclusive el marco va a ir a reforzar un poco la viga que está teniendo ahí.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:03:38
Ha ha.
Exacto, dije.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:03:43
Es que todo está teniendo mucha, es el concepto que se está flexionando tanto que se está pandeando y eso es lo que genera la vibración.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:03:50

Ajá, ya que al momento a esa viga también sería bueno meterle un marco de hacer, verdad, para ayudarla.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:03:51
Mhm.
Sí, o el marco en sí, para que vaya en una dirección, digala en esa di en la dirección de esa viga, ajá.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:04:06
Ajá, sí, pues.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:09
Sigo revisarla por la parte de abajo.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:04:10
Ahí.
Exactly.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:14
Sí, para aumentar su momento de inercia.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:04:18
Exacto.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:19
Mhm.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:04:20
Bueno, está bien, dije, gracias ahí por escucharme.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:25
Am I con gusto.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:04:26
Bye, mucho gusto, feliz mucho.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:28
Pues feliz noche, buen fin de semana.

Herrera Angelica Raquel 3:04:30
Inge, buenas noches, perdone aprovechando. Fíjese que yo quería ver si usted tiene algún libro para poder leer sobre, digamos, todos estos conceptos que usted me recomenda nos recomiende. Es que en el curso de seminario, pues.

Marlon Alberto Gómez Suhul 3:04:30
Gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:32
Dígame, dígame.

Herrera Angelica Raquel 3:04:48
Yo le di algo parecido, como para ajá, sí.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:04:50
Algo a esto que estamos viendo va si gusta, yo como les dije, solo le estoy preparando algo de bibliografía y se los voy a compartir para que para que puedan tener también de la mano con porque yo estaba viendo también ahí con los tiempos que tenemos en este trimestre. Vamos y creo que nos van a cortar un poco el tema de los tiempos. Entonces vamos a tratar de.

Herrera Angelica Raquel 3:04:57
Sí.
bueno.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:05:09
de definirlo más que se pueda y mucho de eso antes que ustedes terminarlo ahí de reforzar ya pero yo les voy a compartir una bibliografía y para que la puedan tener sí al menos algunos y parte porque es que en nuestro medio no hay tanta información pero al menos algunos normativos mexicanos y de esa parte ahí ya para que podamos tener

Herrera Angelica Raquel 3:05:09

Mhm.

Movie.

Vale.

Ajá.

Sí, fíjese, y eso estaba viendo yo también que ahorita, pues bueno, en las redes sociales sale, no sé si usted escucha donde dicen patologías y empiezan a explicar sobre por qué y cómo. Entonces yo pues parecido a eso quisiera hacer un tesis, pero es más por eso la información.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:05:36

Correcto.

Pero siempre ahí cuando hayan dudas y todo me preguntan. Estoy tratando por eso de ir un poco lento y toda esa parte, como les dije la un par de clases anteriormente, no tiene tanto sentido que yo me quiera poner aquí a voy a hacer un edificio y lo voy a reforzar sin es que no todos son iguales. Entonces yo siento que es mejor conceptualizar y que cada quien ya va.

Herrera Angelica Raquel 3:05:48

Ajá.

Muy bien.

Mhm.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:08

Tratando aplicar sus criterios a casos particulares.

Herrera Angelica Raquel 3:06:11

Amory, bye, muy amable, gracias for this everyone.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:12

Ajá, va, con gusto, feliz, igualmente gracias.

Ajú López José Daniel 3:06:19

Buenas noches.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:21
Jose Daniel, feliz noche.

Ajú López José Daniel 3:06:23
Anoche mira una consulta, disculpe.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:24
Dígame, dígame.

Ajú López José Daniel 3:06:26
Sí, mire, va a la consulta, este Inge, disculpe, usted no ha creado el grupo de Teams ni ni en el aula virtual el curso.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:32
De Teams ya los agregué a todos y Teams ya están todos agregados.

Ajú López José Daniel 3:06:38
Y que fíjese que a mí no me aparece cuando yo ingreso a Teams.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:43
¿Está ingresando con su con su cuenta de Conoc, verdad?

Ajú López José Daniel 3:06:44
I love it.
B.
Exacto, ajá.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:50
Permíteme, ahorita voy a ver aquí en el Teams, denme un ratito, vamos a ver.

Ajú López José Daniel 3:06:55
Oye.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:06:56

Y si de repente no, pues que si usted si estaba en el si usted está en el listado que me mandaron y ya está agregado, digamos.
Por como hay un listado, usted se asignó.

Ajú López José Daniel 3:07:09
Sí, me signé.
Solo que tuve un problema y me asigné hace como un par de semanas.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:07:15
Entonces por eso ha de ser que no aparece usted, digamos porque también mandaron el listado, están asignados.
¿Cuál es su carnet, su nombre, perdón?

Ajú López José Daniel 3:07:24
José Daniel Aju López.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:07:26
I didn't there.
¿Cómo hacer José Daniel?

Ajú López José Daniel 3:07:33
Aju, Aju.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:07:33
Uh, espérese, vamos a ver, no me no me lo muestra aquí. ¿Cuál es su correo institucional?

Ajú López José Daniel 3:07:40
Es José Aju.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:07:43
Hmm.

Ajú López José Daniel 3:07:43
2032, José Ajú.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:07:46
Sí, 200730426.

Ajú López José Daniel 3:07:49
Exacto, ajá.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:07:50
That was a ver.
Ya lo agregué, solo chequea más tardecito que el sistema, pero ahorita lo acabo de agregar.

Ajú López José Daniel 3:08:00
muy bien.

Daniel Antonio Quintana Archila 3:08:00
Al Team, o sea, ahora al mi hasta al rap lo voy a hacer en esta semana para el parto de la y también comparto su tarea que tienen que hacer.

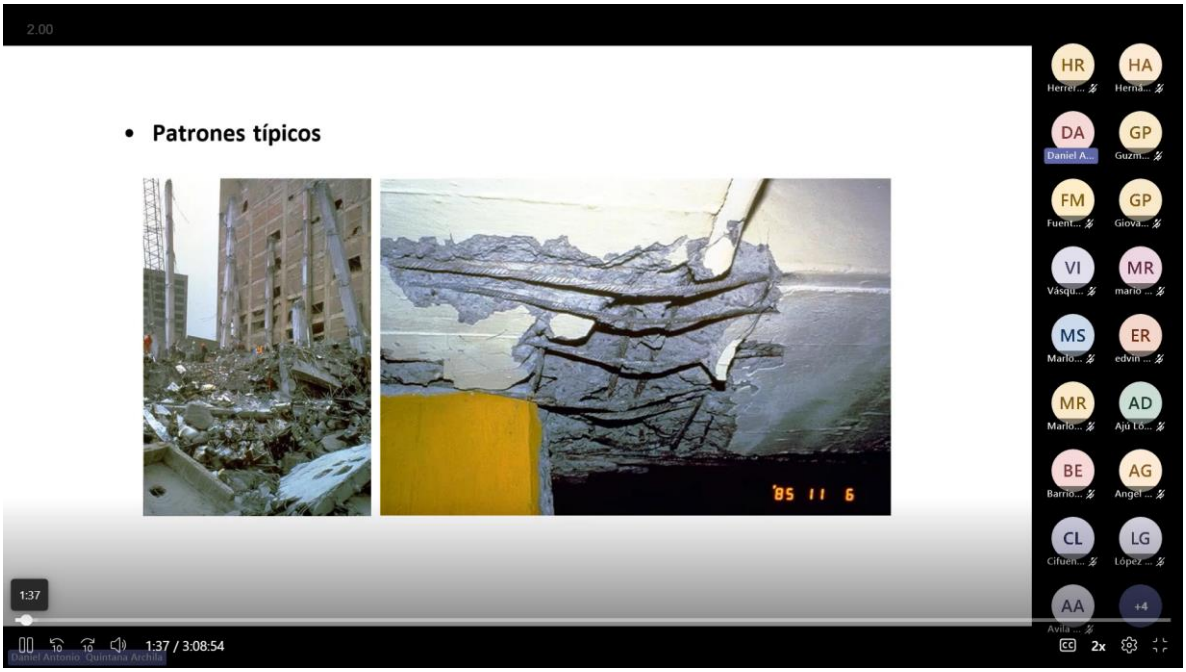
Ajú López José Daniel 3:08:02
Daddy By.
Thank you.
bueno.
Muy bien, muchas gracias, disculpe molestia.

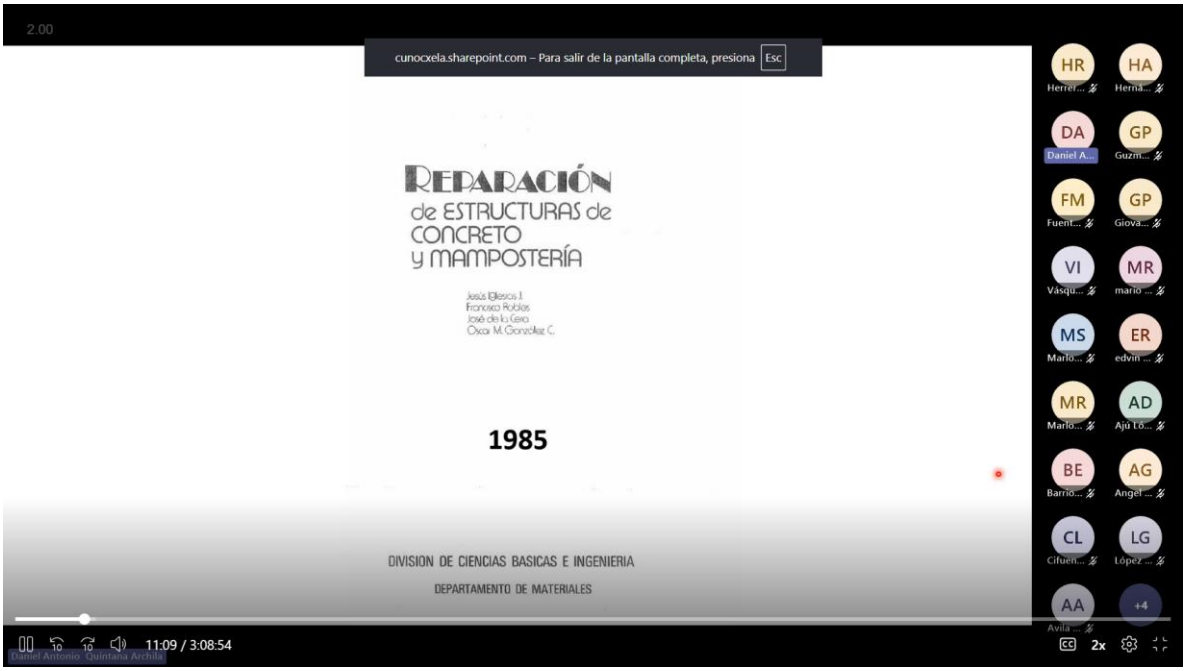
Daniel Antonio Quintana Archila 3:08:15
Hola José Daniel, con gusto.

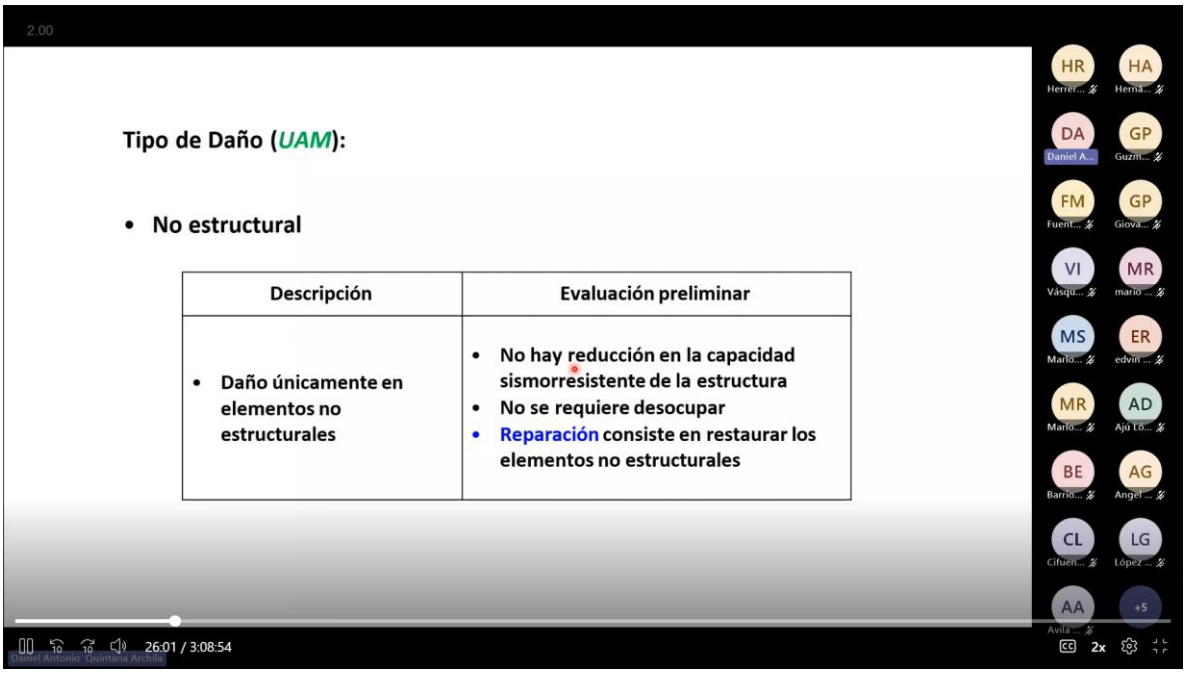
Ajú López José Daniel 3:08:18
Feliz noche.

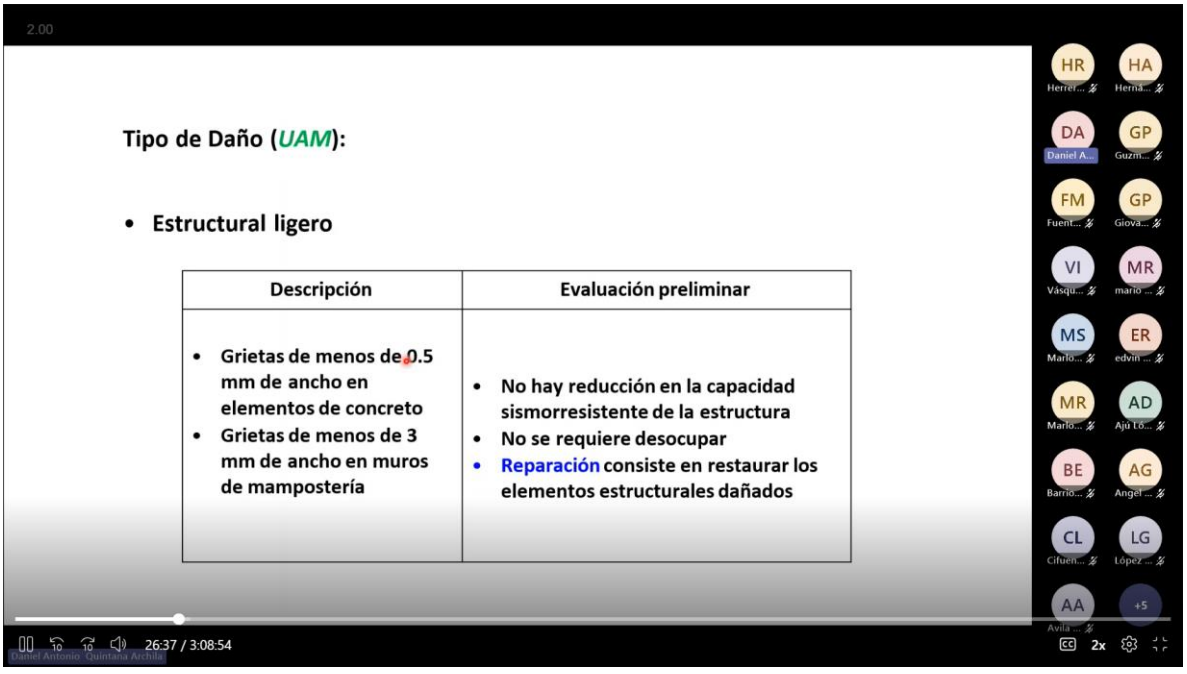
Daniel Antonio Quintana Archila 3:08:19
Pinoche.

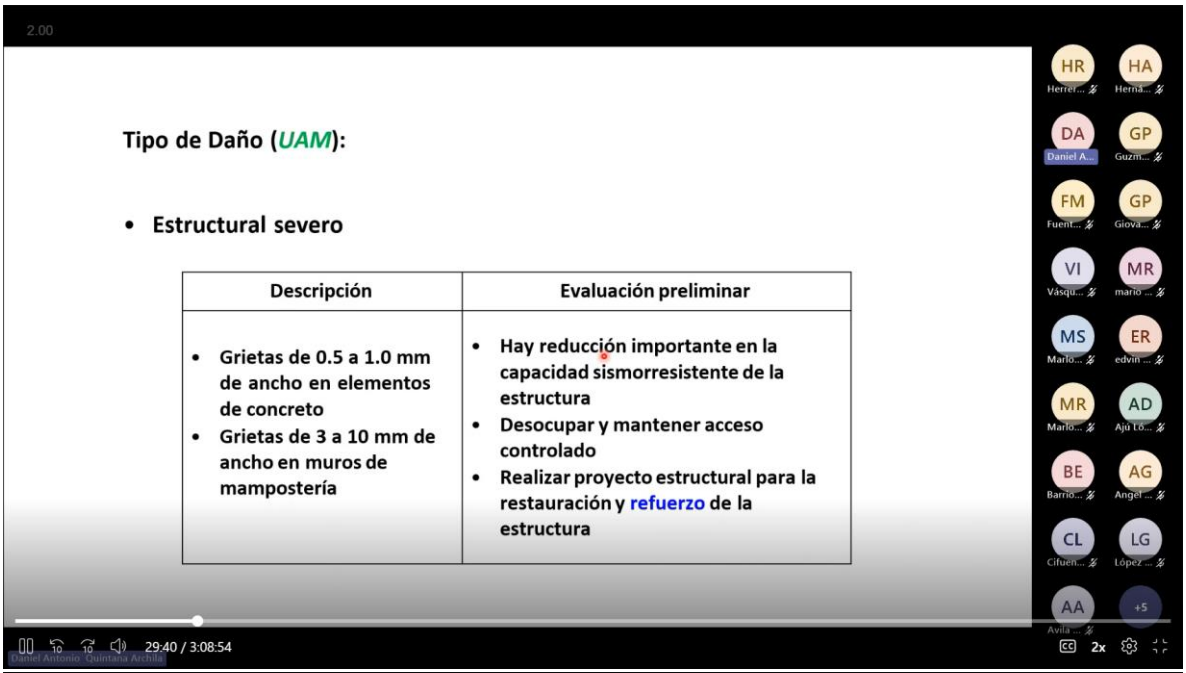
Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción

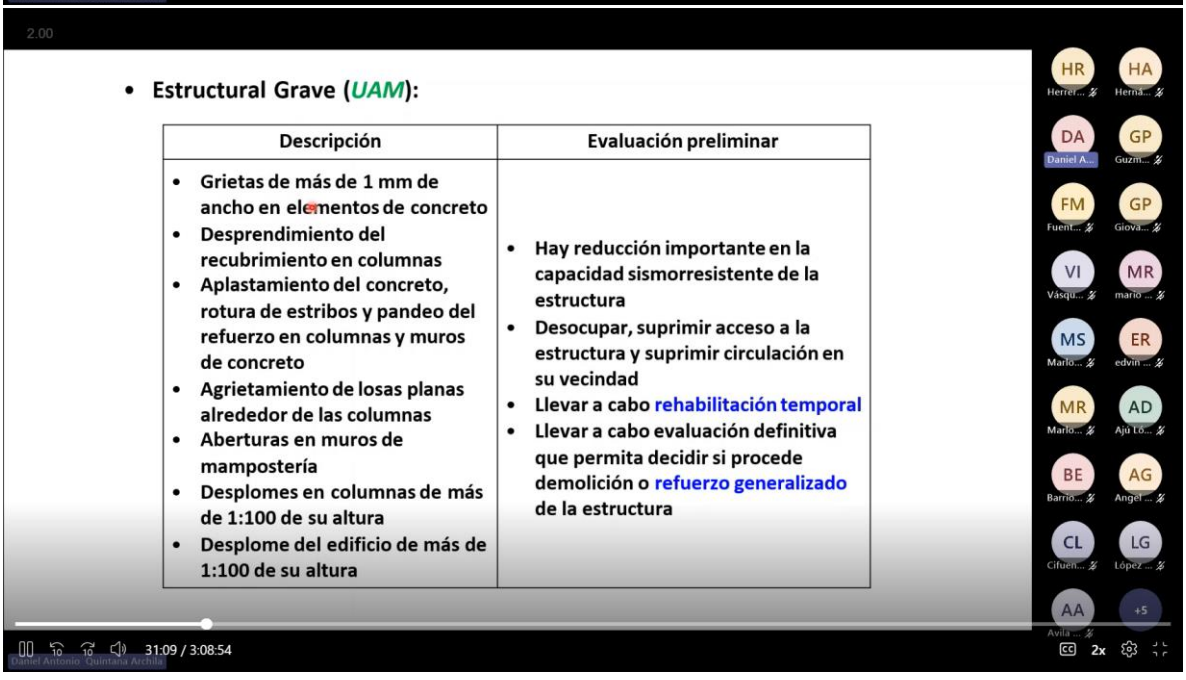

2.00
• Patrones típicos
'85 11 6
1:37
1:37 / 3:08:54
2x


2.00
cunocxela.sharepoint.com – Para salir de la pantalla completa, presiona Esc
REPARACIÓN
de ESTRUCTURAS de
CONCRETO
y MAMPOSTERÍA
1985
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE MATERIALES
11:09 / 3:08:54
2x


2.00
Tipo de Daño (UAM):
• No estructural
Descripción
Evaluación preliminar
• Daño únicamente en elementos no estructurales
• No hay reducción en la capacidad sismorresistente de la estructura
• No se requiere desocupar
• Reparación consiste en restaurar los elementos no estructurales
26:01 / 3:08:54
2x


2.00
Tipo de Daño (UAM):
• Estructural ligero
Descripción
Evaluación preliminar
• Grietas de menos de 0.5 mm de ancho en elementos de concreto
• Grietas de menos de 3 mm de ancho en muros de mampostería
• No hay reducción en la capacidad sismorresistente de la estructura
• No se requiere desocupar
• Reparación consiste en restaurar los elementos estructurales dañados
26:37 / 3:08:54
2x


2.00
Tipo de Daño (UAM):
• Estructural severo
Descripción
Evaluación preliminar
• Grietas de 0.5 a 1.0 mm de ancho en elementos de concreto
• Grietas de 3 a 10 mm de ancho en muros de mampostería
• Hay reducción importante en la capacidad sismorresistente de la estructura
• Desocupar y mantener acceso controlado
• Realizar proyecto estructural para la restauración y refuerzo de la estructura
29:40 / 3:08:54
2x


2.00
• Estructural Grave (UAM):
Descripción
Evaluación preliminar
• Grietas de más de 1 mm de ancho en elementos de concreto
• Desprendimiento del recubrimiento en columnas
• Aplastamiento del concreto, rotura de estribos y pandeo del refuerzo en columnas y muros de concreto
• Agrietamiento de losas planas alrededor de las columnas
• Aberturas en muros de mampostería
• Desplomes en columnas de más de 1:100 de su altura
• Desplome del edificio de más de 1:100 de su altura
• Hay reducción importante en la capacidad sismorresistente de la estructura
• Desocupar, suprimir acceso a la estructura y suprimir circulación en su vecindad
• Llevar a cabo rehabilitación temporal
• Llevar a cabo evaluación definitiva que permita decidir si procede demolición o refuerzo generalizado de la estructura
31:09 / 3:08:54
2x

2.00

Observaciones:

- **¿Cantidad de elementos dañados?**
  - **En términos absolutos**
  - **En términos relativos**
  - **Ubicación**
- **¿Patrón de grietas?**
  - **Cortante**
  - **Flexión**
  - **Otros (casos particulares de daño relevante)**
- **¿Tipo de miembro dañado?**
  - **Viga**
  - **Columna**
  - **Conexión**
  - **Otros**

34:23 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

- **Forma (*Japón*)**

Table 6: Damage Evaluation Form of RC Buildings (page 1 of 2)

Report No. _____ Inspection Date: yy/mm/dd _____ Time: _____ am / pm
No. of inspections _____ Inspector: ID _____ Affiliation _____

1. General Description of Building

1. 1 Building Name _____
1. 2 Address _____
1. 3 Building Owner _____
1. 4 Contact Person _____
1. 5 Occupancy [ ]Office [ ] Detached [ ] Apartment [ ] Ret. Store [ ] Industrial
[ ] Warehouse [ ] School [ ] Daycare Ctr. [ ] Gov. Office [ ] Public Hall
[ ] Gym [ ] Hospital [ ] Other _____
1. 6 Structural Type [ ] RC [ ] PCa [ ] RM [ ] SRC [ ] Hybrid
1. 7 Construction Type [ ] Concrete frame [ ] Concrete shear wall [ ] Other
1. 8 Foundation Type [ ] Footing [ ] Mat [ ] Pile
1. 9 Building size No. of stories above ground __ below ground __ Approx. size ____m x ____m
1.10 Site Condition [ ] Flat [ ] Slope [ ] Hill [ ] Basin
1.11 Topography _____m from [ ] Cliff [ ] River [ ] Seashore [ ] Lakeshore
1.12 Ext. Finishing [ ] PC wall [ ] ALC [ ] Block [ ] Others
1.13 Const. Documents [ ] Calculation [ ] Drawings [ ] Const. records
1.14 Construction Year _____ [ ] Pre-1971 [ ] Post-1972 [ ] Unknown

2. Damage Rating

2.1 Damage rating of entire building from obvious damage

Collapse, partial collapse or obvious leaning
[ ] Yes (Go to 2.3, skip calculations and check [collapse]) [ ] No (Go to 2.2)

2.2 Damage rating of foundation
(1) Foundation settlement S = _____ m
(2) Foundation leaning θ_x = _____ rad. θ_y = _____ rad. $\theta = \sqrt{\theta_x^2 + \theta_y^2}$ = _____ rad.

#1 Damage rating of foundation from settlement and leaning (see Table 1 or 2, and check one)
[ ] None [ ] Light [ ] Moderate [ ] Heavy

2.3 Damage rating of superstructure
(1) Most seriously damaged story and its direction: ___-th story of [ ] Long. dir. [ ] Trans. dir.
(2) Localized damage [ ] Yes [ ] No
(3) Damage identification of structural members

	Brittle column	Ductile column	Wall w/o boundary columns	Column w/ wing wall	Wall w/ boundary columns	Sum
Number of elements	( ) +	( ) +	( ) +	( ) +	( ) =	( )
Surveyed number	(y^{a} +	(y^{b} +	(y^{c} +	(y^{d} +	(y^{e} =	( )
	$\langle a \rangle \times 1$ +	$\langle b \rangle \times 1$ +	$\langle c \rangle \times 1$ +	$\langle d \rangle \times 2$ +	$\langle e \rangle \times 6$ =	( ) = A_{res}
DC 0	( ) +	( ) +	( ) +	( )×2 +	( )×6 =	( ) = A_0
DC I	( )×0.95 +	( )×0.95 +	( )×0.95 +	( )×1.9 +	( )×5.7 =	( ) = A_1
DC II	( )×0.6 +	( )×0.75 +	( )×0.6 +	( )×1.2 +	( )×3.6 =	( ) = A_2
DC III	( )×0.3 +	( )×0.5 +	( )×0.3 +	( )×0.6 +	( )×1.8 =	( ) = A_3
DC IV	( )×0 +	( )×0.1 +	( )×0 +	( )×0 +	( )×0 =	( ) = A_4
DC V	( )×0 +	( )×0 +	( )×0 +	( )×0 +	( )×0 =	0 = A_5

DC denotes *Damage Class*. $\sum A_i = A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 =$ ( )

37:34 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

Table 2: Damage Class Definition of RC Columns and Walls

Damage Class	Description of Damage
I	- Visible narrow cracks on concrete surface (Crack width is less than 0.2 mm)
II	- Visible clear cracks on concrete surface (Crack width is about 0.2 -1.0 mm)
III	- Local crush of concrete cover - Remarkable wide cracks (Crack width is about 1.0 - 2.0 mm)
IV	- Remarkable crush of concrete with exposed reinforcing bars - Spalling off of concrete cover (Crack width is more than 2.0 mm)
V	- Buckling of reinforcing bars - Cracks in core concrete - Visible vertical and/or lateral deformation in columns and/or walls - Visible settlement and/or leaning of the building

- **Forma (*Japón*)**

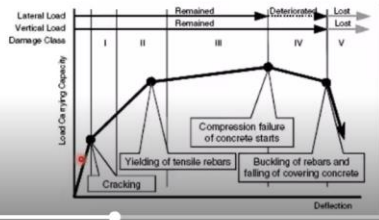


TABLA 6.3 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO

GRADO	ESTADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES
I	Grietas pequeñas pero visibles sobre la superficie de concreto. (Grietas con ancho menor de 0.2 mm).
II	Grietas claramente visibles sobre la superficie del concreto. (Grietas con ancho entre 0.2 y 1.0 mm).
III	Agrietamiento local del recubrimiento de concreto. Grietas grandes (ancho entre 1 y 2 mm).
IV	Agrietamiento apreciable del concreto. Pérdida del recubrimiento del concreto y presencia de barras expuestas.
V	Barras de refuerzo pandeadas. Núcleo del concreto agrietado. Aplastamiento de la columna/muro. Asentamiento o inclinación en el sistema de piso.

39:42 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x

2.00

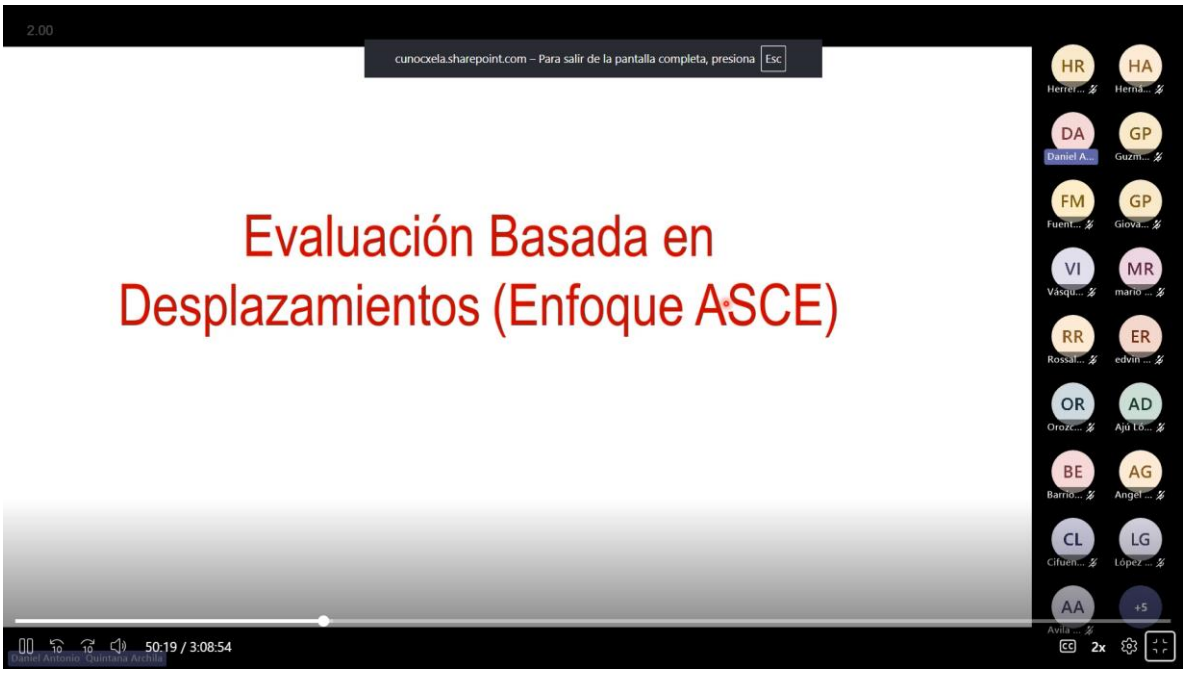
TABLA 6.3 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO

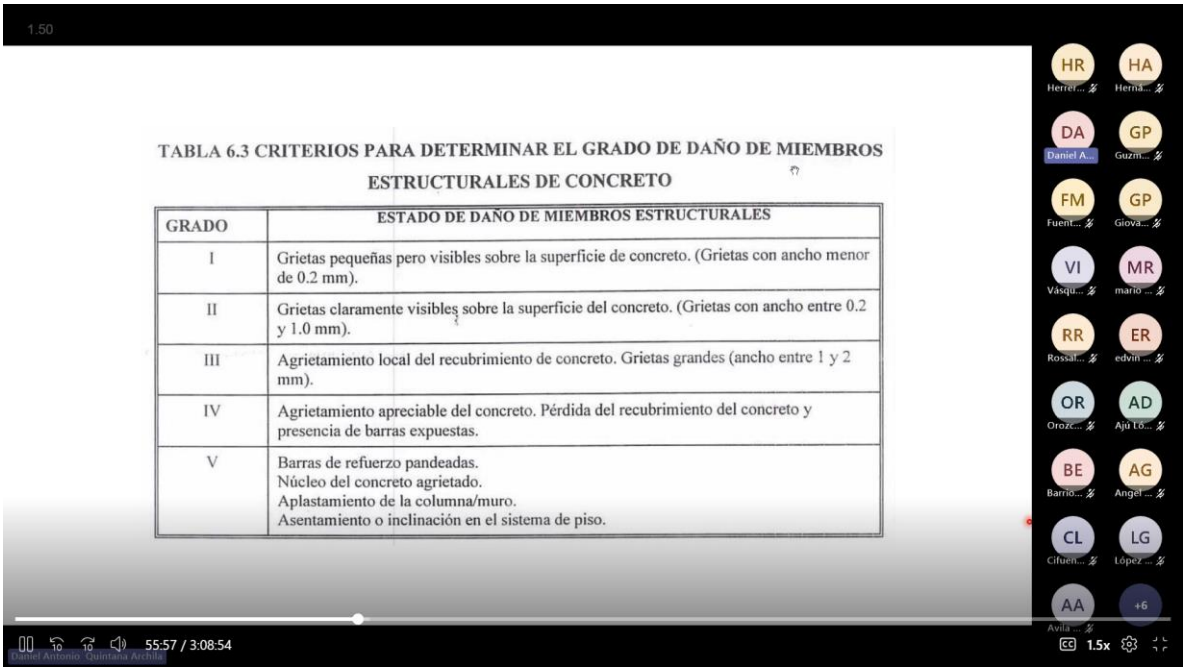
GRADO	ESTADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES
I	Grietas pequeñas pero visibles sobre la superficie de concreto. (Grietas con ancho menor de 0.2 mm).
II	Grietas claramente visibles sobre la superficie del concreto. (Grietas con ancho entre 0.2 y 1.0 mm).
III	Agrietamiento local del recubrimiento de concreto. Grietas grandes (ancho entre 1 y 2 mm).
IV	Agrietamiento apreciable del concreto. Pérdida del recubrimiento del concreto y presencia de barras expuestas.
V	Barras de refuerzo pandeadas. Núcleo del concreto agrietado. Aplastamiento de la columna/muro. Asentamiento o inclinación en el sistema de piso.

49:31 / 3:08:54

Daniel Antonio Quintana Archila

2x


2.00
cunocxela.sharepoint.com – Para salir de la pantalla completa, presiona Esc
Evaluación Basada en Desplazamientos (Enfoque ASCE)
50:19 / 3:08:54
2x


1.50
TABLA 6.3 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO
GRADO
ESTADO DE DAÑO DE MIEMBROS ESTRUCTURALES
I
Grietas pequeñas pero visibles sobre la superficie de concreto. (Grietas con ancho menor de 0.2 mm).
II
Grietas claramente visibles sobre la superficie del concreto. (Grietas con ancho entre 0.2 y 1.0 mm).
III
Agrietamiento local del recubrimiento de concreto. Grietas grandes (ancho entre 1 y 2 mm).
IV
Agrietamiento apreciable del concreto. Pérdida del recubrimiento del concreto y presencia de barras expuestas.
V
Barras de refuerzo pandeadas.
Núcleo del concreto agrietado.
Aplastamiento de la columna/muro.
Asentamiento o inclinación en el sistema de piso.
55:57 / 3:08:54
1.5x

Readecuación Estrucutual-20261017_172339-Grabación de la reunión

17 de octubre de 2026, 11:23p.m.

3 h 8 min 54 s

Daniel Antonio Quintana Archila ha iniciado la transcripción

Daniel Antonio Quintana Archila 0:12
Hola, muy buena tarde.

Guzmán Rosales Juan Pablo 0:17
Buenas tardes ingen.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:19
Paola, buena tarde.

López García Henry Geovany 0:19
Today.

Angel Mario Ajanel García 0:21
No se recibió.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:21
Henry, vale, buena tarde, buena tarde.

Avila Gómez Arnoldo 0:24
Buena tarde ya.

Daniel Antonio Quintana Archila 0:25
Buena tarde, Arnold, vamos a.
Vamos a terminar hoy esta parte de.
De definir algunas cuestiones, dije, estábamos viendo la parte de perdón, de poder hacer una evaluación estructural.
Y decíamos, la lo que estamos definiendo son daños después de un sismo como para que nosotros identifiquemos que.

¿Qué daños podríamos encontrar, digamos y luego pudiéramos?
Como que tomar algunas decisiones.
Luego de haber obtenido información de campo, entonces que nosotros pudiéramos definir algunas condiciones, vamos a definir entonces a terminar de ver y luego entonces vamos a asignarles una actividad para empezar a con el tema de la.
Acumulación de esos puntos del curso, entonces vamos a.
Habíamos quedado en la parte final de la semana pasada, que fue algo que no, hoy 17/10/2026.
Entonces estábamos definiendo los patrones típicos y por último quedamos en conocer y definir las losas o los sistemas de entrepiso y entonces definimos algunas condiciones que podíamos ir encontrando y una de ellas dijimos si era la más peligrosa.
En el tema entrepisos y hacíamos mención a que el tema entrepiso entonces no tenía, digamos, o casi que descartamos muchas de sus fallas desde el punto de vista sismo, sino que era más desde el punto de vista de las cargas gravitacionales que estuvieran trabajando, excesos de carga sobre.
La más peligrosa era esta que hacíamos mención en que podíamos encontrar el caso en el que había un corte alrededor de la columna, porque la losa estaba simplemente apoyada sobre la.
Sobre la columna, entonces no habían procesos correctos.
de unión entre los elementos y entonces podía producir deslizamiento de la losa sobre la columna y eso entonces iba a haber como que ya no iba a haber control en esa parte contrario a lo que veíamos anteriormente que podría llegar a una falla completa del elemento pero que inclusive podría
Todavía considerarse la el del salvaguardar la vida del de las personas, entonces, pero en este caso media vez se desploma una va a llevar.
una a la otra como un efecto dominó y entonces no va a haber forma de poder salvar a nadie porque ahí sí va a ser un desplome total Entonces digamos como para ir definiendo algunas condiciones dice cuando nosotros ya hemos obtenido y recabado la información
En campo, entonces tenemos que empezar a chequear y hacer.
Clasificación y evaluación preliminar de los daños que nosotros podamos ir teniendo o podamos ir definiendo.
Entonces vamos a definir algunas condiciones.
Que podemos nosotros ir tomando en cuenta, digamos, o algunos datos y vamos a

definir entonces, digamos, ciertos parámetros que nos podrían servir y como vamos a ver más adelante, entonces esos se deberían de poder.
Corroborar, perdón, con.
Con experiencia, digamos, y lo vemos de esa manera.
Entonces un segundito, solo voy a.
A movir una emposa acá.
A ver entonces.
Pues denme un segundito estamos.
No, pues entonces.
Definimos algunas, dice, lo primero es qué recomendaciones podríamos nosotros llevar a cabo.
Lo primero es definitivamente, dice, tenemos que interpretar criterios con flexibilidad, digamos.
Surjían algunas dudas. la.
Digamos la clase anterior, que hasta dónde o qué o qué sigue, qué no, digamos.
Entonces dicen en este punto, si lo hacemos de esa manera, también no podemos nosotros venir.
Y como que vamos a ser muy cuadrado, digamos en algunas condiciones, lo que dice para poder nosotros.
Definir y dar algún alguna conclusión. del.
de nuestro proyecto de nuestra inspección debemos de tener cierta cierto nivel de experiencia definimos que lo que estamos mostrando acá por ejemplo son algunos ejemplos algunas condiciones desde donde debería empezar el tema de obtener algo de experiencia digamos pero conforme
Se va trabajando, se va haciendo y entonces se van definiendo algunas condiciones.
Dice, para definir la experiencia, nosotros vamos a deberíamos de tener criterios de arranque, digamos, y al final para obtener nuestra experiencia en cualquier rama que nosotros nos desenvolvamos, ya no vamos a empezar también o no empezamos casi que de la nada, digamos.
Siendo que entonces vamos teniendo al menos algunos conocimientos o algunos criterios básicos para poder entrar y eso es probablemente definimos aquí algunas condiciones básicas para.
Que se pueda empezar con esa experiencia entonces y adentrándonos un poco en esta parte, pero dentro de lo que hablamos siempre definimos que tenemos que tener un buen juicio uno para poder entender lo que estamos tratando de ir a

rehabilitar. Y ese buen juicio otra vez viene desde.
El tener una preparación y tener una buena base conceptual, digamos, de lo que estamos tratando de definir. Y algo que veíamos entonces durante la semana anterior era que nosotros pudiéramos tener un correcto patrón y ancho de grieta, digamos.
Que fue el objetivo de la sesión anterior que pudiéramos nosotros ir entendiendo básicamente en función de algunos patrones que los fuimos mostrando.
¿Qué tipo de falla, si era cortante, si era flexión, si era compresión, si era flexocompresión?
Y entonces, con el ancho de las grietas, nosotros podríamos definir ciertas condiciones. O sea, primero vemos el patrón de las grietas. El patrón de las grietas nos mostraba entonces características. de.
De análisis, digamos, sí, del elemento, el patrón nos podría dar cierta información, por ejemplo.
El hecho que nosotros pudiéramos definir si las grietas estaban en diagonal, decíamos ahí hubo una falla por cortante y entonces empezamos a definir que hubo un probablemente un mal detallado en el tema de los estribos que están muy separados o que no fue el diámetro correcto.
O que no existe, inclusive en algunos casos se veía que no existe ese tipo de elementos y luego los anchos nos van a definir algunos otros parámetros que vamos a ver.
Las siguientes diapositivas y a partir de ahí que podamos definir si la falla fue en un elemento o fueron varios elementos los que se vieron involucrados. Entonces pudiéramos nosotros decir que tan extenso es el daño.
¿Que se está teniendo?
No, pues entonces.
Dice, vamos a tomar algunos.
Algunas situaciones, digamos, algunos parámetros.
De algunos normativos y de algunos normativos, digamos.
Vamos a tomar, por ejemplo, esta reparación de estructuras de concreto y mampostería que está tomado de normativos mexicanos y luego vamos a ver que también a la par de él digamos se puede complementar y tener cierta información de algunos normativos de la norma japonesa, por ejemplo.
Y entonces hay algo que veníamos definiendo. en.
Y que hemos venido definiendo conforme hemos ido avanzando, es el hecho de que

nosotros podemos definir si.
Muchas veces los normativos que nosotros utilizamos están basados en normativos extranjeros y que son adaptados a nuestra realidad y entonces bajo esa condición nosotros podemos ir, digamos, adaptando a nuestras propias necesidades.
Y eso es lo que hace este reparación de estructuras de concreto y mampostería.
Vean de la edición de ciencias básicas de ingeniería de la Universidad Autónoma Nacional de México.
Define ciertos parámetros y esos parámetros entonces fueron como tomados de normativo japonés y adaptados y nosotros vemos que hay una similaridad entre los procesos que hemos mencionado en todo Latinoamérica. Entonces podemos nosotros también apoyarnos un poco.
De esas condiciones a sabiendas, digamos que hemos venido mencionando que nuestros normativos muchas veces siguen en el proceso de construcción.
Que muchas veces no se definen algunos parámetros que van acá. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo procesos de, por ejemplo, de.
Evaluación estructural para hacer una rehabilitación o después de un sismo, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de vulnerabilidades y estructuras.
mucho de lo que Define nuestros normativos y nos vamos a la ns por ejemplo las seis del 2024 que es el normativo de evaluación y rehabilitación de obras Entonces nos Define condiciones para que nosotros podamos ir o qué deberíamos de tomar en cuenta para ir a hacer nuestros procesos de levantado de
De información y muchas veces hacen referencia a que nos apoyemos de el FEMA, inclusive entonces vamos a detallar y definir algunas condiciones, digamos, para poder también entender.
Si el FEMA lo utilizamos y en qué casos o qué FEMA podríamos nosotros utilizar para poder hacer esta el levantado de información, pero el FEMA regularmente, cuando se toma en consideración, lo tomamos en cuenta cuando nosotros principalmente lo tomamos en cuenta cuando nosotros estamos haciendo.
El proceso de.
Digamos, de después de haber, ahí hay condiciones para levantar la información que se que se parecen y tienen características muy parecidas a las que vamos a mostrar acá, pero su énfasis principal también está en el hecho de cómo vamos a procesar esa información después y qué deberíamos de hacer para poder llevar a cabo la modelación. de.
Digamos de.

De nuestra estructura, porque dijimos hacemos una evaluación en campo y luego hacemos una evaluación ya con análisis estructural. Y entonces el normativo que definimos por acá, es decir, tiene algunas condiciones que pueden sernos de utilidad. Y entonces dice, por ejemplo, el tipo de daño de acuerdo a la Universidad Autónoma de México.
Dice, se se empieza a clasificar. Básicamente hay 5 niveles de daño que se pueden catalogar en una estructura. Entonces, primero es el daño no estructural. Sí, entonces dice la descripción que se define es daño únicamente en elementos no estructurales. Y ya hemos definido entonces cuáles son esos elementos no estructurales.
¿Entonces dice la evaluación preliminar, nosotros qué podríamos o qué podría a partir de la información que obtuvimos?
¿Qué datos nos podrían servir? Dice, no hay reducción en la capacidad sismoresistente de la estructura. Si nosotros vamos y definimos esta parte, digamos como sería nuestra conclusión, no hay, no hay reducción en la capacidad sismoresistente a la estructura. Entonces, como los daños únicamente son no estructurales, digamos, si nosotros vamos a.
Permite si nosotros vamos a la NS.
Del 2024 se definen, digamos, algunos niveles de evaluación y entonces dice.
Oh, seven.
Lo vamos a leer acá, tengo, dice.
Desempeño sísmico, criterios de evaluación.
So.
¿Y ustedes lo pueden ver ahí cuando?
Luego de esto hay ciertos niveles, digamos.
Y si hay un formato de evaluación rápida, la evaluación rápida deberá contener la información contenida en el formato del anexo B. Entonces está en el normativo en el la NSD 6 ese formato, ese anexo para obtener información y se dado que el propósito de la evaluación rápida es la clasificación de la estructura, deberá hacerse una evaluación de su conjunto en cuanto al nivel de seguridad. por lo.
Cual el criterio de los valores es fundamental.
Para la interpretación de la gravedad de los daños otra vez, entonces dice nuestro propio normativo, que entonces entra en juego el nivel o la capacidad que nosotros tengamos para entender. Si eso es, digamos, lo primero que define es que podemos hacer esa evaluación rápida, digamos.
Y nos hablan de algunos procesos etiquetados, dice procedimiento de evaluación

rápida. El procedimiento a seguir para realizar la evaluación rápida es el siguiente: reconocimiento del área dañada o de un área con sospecha de daño. Lo mencionábamos la clase anterior, dice examinar el suelo en el área general de la estructura en busca de grietas, deformaciones o movimientos de saludes.
Lo dijimos.
Vamos a hacer un una evaluación de cómo si tenemos o desde el suelo, nosotros podríamos ir empezando a sacar algunas conclusiones y llenar el formato de evaluación rápido al anexo B.
Anotando claramente la clasificación seleccionada dice etiquetar la estructura según los resultados de la evaluación que corresponda en la etiqueta puede ser habitable dice etiquetar en cada entrada entrada limitada o insegura o entrada limitada o insegura dice explicar a los ocupantes la importancia de respetar las etiquetas.
¿Entonces, qué etiqueta le vamos a colocar a nuestra estructura? De acuerdo a lo que dice la NSE, dice si vamos a definir que es habitable, si la entrada es limitada o si la entrada es insegura, limitamos cierta parte del acceso o definitivamente no permitimos ningún acceso.
Sí.
Eso lo vamos a definir de acuerdo a lo que está por acá, dice, vean, por ejemplo, el no estructural dice, no se requiere desocupar. Entonces nosotros podríamos venir y colocar la etiqueta de acuerdo a lo que dice normativo, podríamos venir y decir una etiqueta habital, inclusive hay códigos para que nosotros podamos definir las etiquetas, no es.
De llegar con un spray y dejar habitable, nada más, sino que entonces existen condiciones para poder hacer eso. Entonces están los criterios de etiquetado. Ese se deberá etiquetar como insegura la edificación fallada con colapso parcial o movimiento en su cimiento. Es una edificación.
O que algunos de sus pisos se encuentren significativamente fuera de plomo, se deben etiquetar como inseguros. Y entonces eso que define acá lo vamos a ir detallando en estos 5 niveles, digamos, dice las edificaciones con daño severo en los miembros de la estructura primaria con grietas severas en paredes u otros signos de daño severos se deberían etiquetar como inseguros.
Las edificaciones con parapetos, chimeneas u otros riesgos de derrumbes presentes se designará el área adyacente a esta como peligro en área cordona, las grietas grandes en el suelo.
representan peligro geotécnico y así vamos viendo entonces. ¿Qué define nuestro

propio normativo de esa evaluación rápida? Es edificación y entrada limitada, evaluación posterior en las edificaciones etiquetadas como de entrada limitada se deberán colocar etiquetas en cada entrada y luego entonces hacer. Dice y este requerimiento será indicado por el evaluador de daños en el formato de evaluación rápida.
Luego hay una evaluación detallada post sismo. Dice, este nivel de evaluación se utiliza para evaluar la seguridad en los edificios etiquetados como entrada limitada, después de una evaluación rápida, excepto que para las edificaciones de categoría 3 y cuatro importantes o esenciales.
según la clasificación descrita en la ns3 en el capítulo 3 de la ns1 Perdón está la evaluación inicial Entonces el equipo de inspección deberá examinar cuidadosamente el edificio entero adentro y afuera particularmente su sistema estructural este nivel de evaluación es por lo general de tipo no destructo
Ti y nos definen qué requisitos deberíamos de tener los evaluadores para poder llevar a cabo los alcances de la evaluación entre ya deberá determinar en forma razonable si es altamente probable que la edificación sea segura para seguir funcionando y que pueda resistir al menos 1 repetición de evento que causó el daño inicial.
y ahí se definen entonces ciertos ciertos condiciones el procedimiento y se inspeccionar alrededor de la eficación de determinar sistema estructural algo que nos define acá el comentario 4.5 dice la edad de la estructura es un indicador importante de la resistencia sísmica ya que muchas edificaciones antiguas son más susceptibles a daños sísmicos que las construcciones nuevas
Y eso es lo que hemos venido hablando.
durante todo el tiempo de nuestro curso. Examinar la estructura para irregular vertical en planta o buscar grietas en paredes, marcos, examinar los elementos no estructurales. Buscar fracturas en la cimentación. La segunda etapa examen de lugar por riesgos geotécnicos. La tercera etapa inspección del Sistema Estructural dentro de la edificación.
Y nos define acá como vamos haciendo todos esos procesos.
Y luego daños no estructurales, conexión de instalación, mampostería, divisiones desmontables, hilos falsos.
Entonces, dice luego, sistema estructural no visible y todo lo que nosotros podamos ir definiendo. Y luego también cómo vamos a etiquetar luego de hacer eso, luego de hacer ese chequeo, si la vamos a habilitar inmediatamente, si lo vamos a seguir

teniendo como entrada limitada o sigue siendo insegura.
Entonces va otra vez el formato de evaluación, objetivos de desempeño. Entonces, ¿cómo deberíamos de si es ocupación inmediata, si hay control de daño, si hay seguridad de vida? Entonces vamos a ir definiendo esas condiciones y lo que empieza del capítulo 5 en adelante del normativo de la NSE cuatro.
2026, perdón, 2024 ya nos define que nosotros podamos dar un objetivo de desempeño base.
Entonces, luego capítulo 6 dice evaluación de riesgo sísmico, proceso de evaluación, el selección del objetivo de desempeño, determinación del nivel de sismicidad, obtención de información existente de lo construido, evaluación y un reporte de evaluación el objetivo de desempeño.
A establecer la evaluación de riesgos sísmicos se realiza de acuerdo con lo referido en el capítulo cinco, el nivel de sismicidad y toda la información a través de si tenemos sistema de marcos, marcos de acero, qué tipo. Eso lo venimos y lo definimos las clases anteriores y está definido en el capítulo seis.
Del normativo.
Y así vamos viendo entonces cuáles son los procedimientos de análisis, dice.
Se permiten cuatro métodos de análisis: análisis estático, lineal, dinámico, lineal, no lineal y no lineal. Esta norma dice contiene únicamente los requisitos para los análisis, vean.
Dice el requerimiento general de análisis y aquí queríamos llegar, dice. Esta norma contiene únicamente los requisitos para los análisis lineales. Dice, las limitaciones para la utilización del método de análisis se especifican en las 7:19 y entonces cuando nosotros queremos y lo que define, por ejemplo, una.
El Lo que hemos estado determinando y de y describiendo es que cuando nosotros queremos hacer un proceso.
Luego de hacer el levantado de información o la evaluación en campo, deberíamos o la evaluación preliminar, digamos, deberíamos hacer una evaluación, pero ya con análisis estructural sobre las condiciones de la estructura real, digamos, o lo más real que podamos. De acuerdo a lo que dice también el normativo es.
Y que nosotros entendamos que las estructuras ya tienen cierto tiempo construir.
Entonces acá el normativo dice que hace énfasis al tema lineal, pero habríamos definido que.
Para definir procesos de Readecuación, los procesos de Readecuación deberían de tener principalmente un componente desde el punto de vista no lineal. Y entonces

eso está mejor descrito en el FEMA y por eso hacíamos referencia o hablábamos de el.
Digamos el FEMA como una herramienta extra para poder llevar a cabo ese proceso que estamos hablando. Entonces dijimos en campo podemos definir 5 niveles.
Entonces el nivel número uno o la clasificación número uno dijimos es no estructural y ya definimos entonces que hay daño solo en elementos no estructurales.
Y el normativo dice hay que chequear los elementos no estructurales, dice no hay reducción en la capacidad, dijimos no se requiere desocupar y vemos que se puede etiquetar entonces y la reparación dice consiste en restaurar los elementos no estructurales. Nosotros ya proponemos entonces.
¿Qué podríamos ser una reparación? ¿Y qué reparación es restaurar esos elementos no estructurales? Dijimos también en la clase anterior que muchas veces cuando uno después de un sismo entra a un proyecto, por eso.
Inclusive hay algunos.
Requisitos, digamos, hay recomendaciones de qué personas deberían ingresar a las obras o a los proyectos, a las estructuras para hacer este tipo de evaluación. Sí, porque algo que mencionamos anteriormente, tenemos que tener esa flexibilidad y nosotros tenemos que llevar esa capacidad.
De tener y saber entender los criterios o los niveles a los que se puede llegar porque dijimos que podríamos entrar a una estructura.
Y a primera vista, poder definir que el daño fue muy grande.
Porque vamos a ver de todo tirado en el edificio.
Pero hay que entender que muchas veces todo lo que se ve o mucho de lo que está regado no es estructural, es lo que cae regularmente, es no estructural. Y entonces, luego de hacer una limpieza y poder ingresar a lo estructural, nos terminamos dando cuenta de que el daño realmente o no existió daño o el daño.
es relativamente pequeño, entonces hay que tener cuidado en esa vista. Entonces cuando si nosotros ingresamos con gente que no tiene ese primer criterio, digamos, o ingresa gente que no está preparada para entender esos criterios, es muy probable que puedan, inclusive por error ha sucedido, como ven tanto daño, supuestamente.
Pero no entienden que es no estructural.
Y entonces dejan marcado ahí demoler de una vez y entonces viene otra cuadrilla atrás demoliendo todo lo que esté ahí para evitar peligro y entonces probablemente de estructuras no necesitan esa demolición.
Entonces dice el nivel 2 tenemos un daño estructural a en el nivel uno, no teníamos

daño estructural en el nivel 2 tenemos un daño estructural, pero se considera estructural ligero. Entonces ya empieza a.
A servirnos la información de las grietas que vamos leyendo. ¿Entonces, qué descripción vamos a tener? Dice si las grietas son de menos de 0.5 mm de ancho, o sea, medio milímetro de ancho de ahí para abajo en los elementos de concreto o.
Y o grietas de menos de 3 mm de ancho en muros de mampostería. Entonces tenemos menos de medio milímetro en elementos de concreto.
Y menos de 3 mm en muros de mampostería, vamos a definir que entonces es un daño estructural ligero.
¿Que observamos o que definimos con la evaluación preliminar? Dijimos todo, lo vamos a.
Uh, oh, uh.
Confrontar, digamos, con la evaluación que hacemos en el análisis estructural.
No hay reducción en la capacidad sismorresistente a la estructura. Otra vez definimos que no hay, pero dijimos media vez.
Ahora nosotros vamos adelantándonos un poco porque nosotros no vamos únicamente a hacer una, digamos que nosotros ya no pensamos únicamente en ir a hacer la evaluación para dar una conclusión, sino que vamos pensando de una vez en cómo podríamos nosotros intervenir, digamos que nosotros somos la parte que va a intervenir.
Después de ahí, entonces vamos empezando a definir, pero de todos modos hay grietas que son muy pequeñas, pero si empezaron a aparecer grietas y ya son en el área en la parte estructural.
Entonces dijimos eso, ya nos da la pauta.
De que empezamos a tener problemas o que hubieran problemas de detallados unos elementos.
¿Y entonces qué?
En primer lugar, empezamos a pensar en.
La reparación de esos porque dice reparación consiste en restaurar los elementos estructurales dañados, pero podemos también pensar entonces en perdón.
¿Que si tuvimos esos daños?
Después de un sismo que probablemente podríamos tener un poco más de daño cuando llegue otro sismo, porque nuestra estructura ya quedó dañada y que tenemos entonces problemas.
In.

El armado de nuestros elementos, porque las grietas nos me está demostrando que hay problemas, entonces ya empezamos a.
A llevar a la consideración que si después de ser análisis estructural, nosotros podemos empezar a fortalecer nuestra estructura con más rigidez para evitar entonces el la deformación de laterales.
Dice en el nivel 2 seguimos con la misma conclusión, no se requiere desocupar la estructura.
Entonces estamos hablando de hacer una evaluación rápida, digamos entonces empezar a dar ciertas conclusiones.
Dice el nivel 3. Entonces habla ya de un nivel estructural severo. El nivel estructural severo entonces define grietas de 0.5 a 1 mm de ancho en elementos de concreto. O grietas de 3 a 10 mm de ancho en muros de mampostería. Entonces, ¿qué podemos definir ahí? Que ya hay reducción importante en la capacidad sismo resistente de la estructura, dice desocupar ahora sí y mantener acceso controlado a la estructura. Ya la recomendación es desocuparla cuando encontremos este nivel de grietas.
Entonces, el realizar proyecto estructural para la restauración y refuerzo de la estructura sería la parte entonces que nos corresponde.
Llegar a definir nosotros, digamos que desde ahí podríamos nosotros concluir esta parte, eso en campo, digamos, desde en campo ya podríamos nosotros empezar a dar una conclusión de que hay que restaurar y reforzar la estructura, mientras que en el nivel 2 dice como tenemos estructura ligero, podríamos nosotros.
Poder definir que puede seguir usando la estructura, pero que de una vez hay que dejar definido. Digamos que hay que ser las reparaciones, pero que también nosotros podemos adelantarnos y decir que podría fallar más adelante de nuevo porque tiene problemas en el armado y entonces también podríamos.
Recomendar empezar a pensar en una intervención, pero con quién también vamos de la mano con esa parte, con el hecho de que los resultados que nos pueda arrojar el análisis estructura.
Y entonces hay un estructural grave, un daño estructural grave. ¿Entonces dice qué describe ese daño? ¿Cómo podemos llegar? Dice, ya tenemos grietas de más de 1 mm de ancho en los elementos de concreto, dice más de 1 mm de ancho.
En los elementos de concreto, ven aquí eran de medio milímetro a 1 mm. Aquí ya son mayores de 1 mm. Hay desprendimiento del recubrimiento en columnas, como lo vemos, vimos anteriormente que regularmente era vertical. Aplastamiento del

concreto, dice rotura de estribos, pandeo del refuerzo en columnas.
Y muros de concreto, también lo definimos y mostramos algunos casos la semana anterior. También va a haber agrietamiento de loza plana alrededor de las columnas.
Lo acabamos de mostrar, aberturas en muros de mampostería, o sea, ahora son aberturas completas. También se puede dar el caso que tengamos desplome en columnas.
De más de uno a 100 en relación a la altura y desplome del edificio de más de uno a 100 de su altura también entonces.
Dice que nosotros podríamos tener uno.
o todos estos factores que están acá o inclusive cuando vemos las grietas, los patrones de grieta, podríamos tener un caso, 2 casos o todos los casos en un mismo elemento. Y entonces definimos bajo qué parámetros nosotros vamos a ir identificando nuestras estructuras.
Que debemos de concluir entonces dice hay reducción importante en la capacidad sismorresistente a la.
¿Qué deberíamos de nosotros hacer inmediatamente? Recomendar desocupar, es decir, suprimir acceso a la estructura donde desocupamos, limitamos completamente el acceso a la estructura y aparte hay que limitar la circulación alrededor de la estructura.
Vean que ahora ya tenemos un nivel más grande.
¿Entonces, qué podemos definir? Dice que tenemos que llevar a cabo también una rehabilitación temporal. Entonces hablábamos de esa rehabilitación temporal, también la sesión anterior que nosotros podamos ir a definir que para seguir garantizando la capacidad gravitacional de la estructura que pudiéramos entonces. hacer ciertos apuntalamientos para soporte de esa parte gravitacional pero como sabemos que pudiera haber réplicas de evento sísmico entonces también realizar digamos cierto reforzamiento por medio de brexas o diagonales temporales para evitar entonces que haya un desplome
Principalmente cuando hay algo que dice acá llevar a cabo evaluación definitiva que permita decidir si procede demolición o refuerzo generalizado de la estructura.
Entonces, pero ya dijimos que no nos vamos a meter a hacer esa evaluación definitiva si nosotros no aseguramos previo a ello una rehabilitación temporal.
¿Entonces, cuando hacemos esa rehabilitación temporal, cuando nuestra estructura la definamos como un sistema estructural con daño grave?
Entonces dice qué observaciones deberíamos de tener en cuenta, digamos, para

nosotros formar nuestro propio criterio. Se acuerdan que el primer criterio era la flexibilidad, pero entonces sé que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder dar un criterio de decir hay que se puede reparar o demoler la estructura. o.
¿Qué vamos a hacer?
Es que hay que tener en cuenta cuál es la cantidad de elementos dañados y esa cantidad de elementos dañados en términos absolutos, en términos relativos. Y hay otra parte que nos debería interesar es la ubicación de esos daños, digamos como para decir voy a demoler la estructura. Lo podríamos decir y vimos anteriormente, yo podría decir tengo un edificio de 10 niveles.
Pero el último nivel es el que aparecieron grietas porque fue el que más se deformó y los primeros niveles.
o tienen daños muy pequeños o no tienen daño Entonces no voy a llegar yo y definir mire que demoler la estructura completa si el último piso es y los demás los que están abajo siguen teniendo sus capacidades intactas pero ya vimos entonces también que podría ser el caso en que nosotros definamos que algunos elementos fallaron
Pero que fallaron en el primer piso y que la estructura entonces ya se desplomó. y.
Y ya está por colapsar. Entonces yo no puedo decir, mira, entonces suprimamos el primer piso, que se asiente la estructura y sigamos a la utilizando, porque entonces ya no tenemos un anclaje, digamos, directo al suelo. Entonces es bien importante que podemos definir estas condiciones. La otra parte, entonces definimos cómo podemos nosotros concluir.
Algo es a partir del patrón de grietas y entender.
¿Qué tipo de falla se está produciendo para poder definir qué tipo de problema tenemos y cómo podríamos intervenirlo? Le dijimos que podemos tener grietas a cortante, a flexión, a flexocompresión y otros, dice, hay casos particulares de daño relevante. Podría haber combinación de casos sí o casos que se salgan de los patrones que nosotros definimos y entonces habría que.
Poder definir algunos criterios para esa parte.
Lo siguiente es qué tipo de elemento es el que está dañado, si está dañada la viga, la columna, la conexión, la cimentación o realmente qué es lo que está fallando, porque también hemos mencionado que hay niveles de seguridad en función al elemento y entonces dice qué tenemos que concluir nosotros es.
Tomar un buen criterio y ese criterio lo vamos ganando con experiencia y esa experiencia, digamos, la empezamos a ganar hoy, al menos desde el punto de vista

gráfico, digamos, el punto de vista conceptual y que ya queda en manos de cada uno el poder incrementar esos niveles de experiencia para cada uno.
De los casos que pudieran darse.
Entonces, dice.
¿Hablamos de qué?
Hay formas, dice. Entonces, por ejemplo, la forma para dijimos que en la NSE 6 2024 hay un formato para obtener información en campo.
Y mucha de esa información. Entonces surge de esto que está por acá, dice de la forma japonesa, digamos que define entonces todas las condiciones, el nombre del edificio, la dirección, qué edificios hay alrededor, alguna persona que podemos contactar que nos pueda dar información también. ¿Para qué sirve el edificio si es oficina, si es gimnasio?
¿Cuelas, hospitales, qué tipo de estructura, sistema estructural tenemos?
¿Qué tipo de construcción?
¿Qué tipo de?
De apoyo tenemos en el suelo.
El tamaño del edificio, cuántos pisos y entonces todo eso uno lo define, digamos mucho de todo lo que tenemos nosotros.
En diferentes normativos, por eso mostramos estos surgen de esta forma japonesa, digamos que fue como que la que le dio vida a mucho de lo que nosotros conocemos actualmente y entonces aquí.
Vean, hace referencia a el clase, la clase de daño que nosotros tenemos clase de daño cero, 1234 y 5. Entonces dijimos hay 5 niveles de daño y entonces se va definiendo de acuerdo a los elementos.
Al final, una sumatoria del daño total y poder dar un, digamos, un número, un valor al daño estructural.
¿Entonces se puede ir?
Bien, inclusive aquí dice qué año fue construido antes del 71, después del 72 o es desconocido. Y entonces vean que ya hay algunos parámetros aquí que podemos tomar en cuenta, digamos, inclusive para hacer mejoras en nuestros normativos locales.
Esa forma Japón, entonces dijimos adapta a la forma de la u a N entonces dice que define esa parte que está por acá en el normativo Japón.
En la forma Japón describe estas condiciones, es decir, puede haber un nivel cero. El nivel cero regularmente va a estar definido si nosotros no tuviéramos ningún tipo de

daño. Quiere decir que estábamos dentro de.
La zona o el análisis lineal de nuestra estructura. Entonces dijimos en esa parte lineal, nosotros ya definimos que regularmente no vamos a tener ningún daño.
Ni estructural ni no estructural porque como que tenemos control en esta parte, pero cuando salimos del área o del análisis lineal y definimos que nuestras estructuras empiezan a meter al análisis no lineal, entonces se clasificaban cinco, un nivel segundo dice.
Entonces ya empezamos a, digamos, en el segundo nivel ya nuestras.
Para sus recubrimientos empiezan a generar o alcanzar sus niveles de esfuerzo, entonces en el nivel 3 dice y llegábamos hasta tener una falla.
Por concreto a compresión y al final tenemos el doblado de barras que está acá y entonces definía que nuestras estructuras podrían ser, digamos, reparadas. Define la forma Japón. Nosotros podemos pensar en reparar nuestras estructuras hasta un nivel 3 de daño.
Ya el nivel cuatro nos habla de un deterioro considerable en nuestra estructura y el nivel 5 lo deberíamos pensar como una pérdida de la estructura. Entonces, por ejemplo, se se preguntaba en.
En la clase anterior, pero ese elemento lo podemos o no lo podemos reparar, entonces dijimos.
Nosotros no podemos decir.
Digamos, nosotros no podemos llegar a decir, mire, ese elemento yo no lo puedo reparar o no se podría reparar. Sí, eso digamos que eso estaba definido acá, pero vemos que este normativo presenta, digamos, ciertos años atrás.
Antigüedad.
Y conforme nosotros hemos ido y vamos avanzando en los estudios, podemos irnos dando cuenta de que es posible.
Digamos desde el punto de vista técnico.
Ingenieril.
Probablemente reparar la mayor cantidad de daños que nosotros podamos encontrar.
Pero también entonces entraba el otro factor que decía, nosotros podríamos decir, podemos reparar todo lo que nosotros querramos.
Pero eso es reparar todo lo que nosotros queramos también va de la mano con las capacidades económicas que se vayan a tener.
Hay proyectos que nosotros podemos ir a ver que tienen daños bien significativos y

que a nuestro parecer.
¿Sería más conveniente?
Como que hacer de nuevo algunos elementos o reforzar de alguna manera con elementos extras.
Pero los dueños de las estructuras, digamos o estructuras antiguas o estructuras o patrimonios o cuestiones de ese tipo, requieren de que quede otra vez como estaba originalmente. Y entonces no podemos nosotros llegar a decir eso no se puede hacer, sí.
Nosotros vamos a tener que encontrar la forma de poder realizar reparaciones para que la estructura quede como estaba, si nosotros inclusive podríamos.
Por ejemplo, cuando tenemos edificios que son patrimonio nacional, nosotros podríamos.
Inclusive.
Digamos.
Algunas columnas que son de piedra, nosotros vemos que su estructura es de piedra.
Inclusive podríamos tratar de ver y dejar exactamente esa estructura de piedra que es que se ve en el resto de elementos, pero únicamente como un forro de lo que nosotros estamos haciendo y nosotros vamos a hacer un núcleo nuevo, digamos, con un sistema estructural más moderno, y luego lo vamos a volver a.
A forrar.
como que los vamos a hacer nuestro es un encamisado contrario digamos nosotros vamos a hacer nuestra estructura nueva nueva y vamos a encamizar como que fuera antigua vamos a tratar de encontrar todos los elementos que se parezcan a la estructura original y lo hacemos entonces parecer
Que es antigua entonces, porque eso es lo que se requiere. Sí, solo hay que tener en cuenta entonces que.
Para lograr hacer ese tipo de intervenciones necesitamos sí o sí, en primer lugar, mano de obra calificada y la mano de obra que va a tener la capacidad de hacer esos trabajos, definitivamente no va a tener el mismo precio que alguien que se dedica solo a ser levantado de mampostería, por ejemplo. sí.
Sin menospreciar a nadie, pero entonces va a tener unas.
Habilidades extras para poder realizar esos trabajos, entonces sus costos van a ser mucho más altos.
Los procesos van a ser, requieren más intervención, nosotros vamos a tener que probablemente apuntalar toda la estructura para que cargue gravitacionalmente,

suprimir el elemento, reparar, hacer todo lo que queramos y luego otra vez hacer que la estructura monte sobre él y darle los acabados y todo ese proceso.
Entonces, sí o sí, eso implica dinero. ¿Entonces se puede llevar a cabo? Sí, pero entonces dice ahora si nosotros lo vemos y que hay 5 niveles.
y de eso sale de la norma japonesa entonces dice ya ha llevado a nuestra realidad entonces dice criterios para determinar el grado de daño de elementos estructurales de concreto dijimos el uno grietas pequeñas pero visibles sobre la superficie de concreto grietas con ancho menor a dos 0.2 mm eso es nivel uno podremos clasificar como daño no estructural
Okey, daño desde el punto el daño nuestro nivel 2 dijimos grietas claramente visibles con anchos entre 0.2 y 1 mm. Entonces ya empieza a jugar un poco más el tema de las grietas.
se actualiza un poco esa parte que definimos anteriormente es el nivel 2 dice lo podemos decretar entre concreto de punto dos a un milímetro y al nivel 3 dice agrietamiento local del recubrimiento de concreto vimos grietas verticales ya tenemos grietas grandes y esas grietas grandes se clasifican en un ancho entre uno Y 2 mm, el nivel cuatro, entonces define un agrietamiento apreciable del concreto, se pierde el recubrimiento de concreto y ya se pueden ver.
a simple vista las barras de acero expuestas no deformadas pero ya las podemos ver y el nivel 5 dice las barras de refuerzo están pandeadas y si se pandieron las barras de refuerzo Entonces el núcleo de concreto también ya está agrietado hay un aplastamiento de la columna o del muro o hay un asentamiento o inclinación
En el sistema de PIS.
Entonces, si seguimos con esta parte, dice reparable, deteriorado o pérdida total.
Nosotros podríamos ir concluyendo del uno al 3 podemos intervenirlo.
Digamos, podríamos decir, podríamos intervenirlo más fácilmente y como es un poco más fácil la intervención para repararlo, entonces.
Podría desde el punto de vista técnico es más fácil y si desde el punto de vista técnico es más fácil, desde el punto de vista económico también es fácil. Ya del nivel cuatro y el nivel 5, vamos a decir el nivel cuatro podríamos nosotros considerar inclusive que podemos intervenirlo.
Mejor que el nivel 5, el nivel 5 nosotros.
Si vemos algunos elementos, pensamos en intervenirlos, digamos, bajo ciertas condiciones. Y la primer condición entre el nivel cuando entramos al nivel cuatro y al nivel 5, es que cualquier reparación, vean cualquier reparación que nosotros

pensemos acá.
El tema económico se incrementa significativamente.
De uno a 3 hay que invertir, sí, pero vale la pena, digamos, entonces en el nivel cuatro y nivel 5, nosotros ya decimos, se puede reparar, sí.
Pero entonces también hay que llevar de la mano, hay que hacer números y cuando hacemos números, entonces terminamos definiendo. Mire, o sea, que nos sale mejor. hacer de nuevo digamos todo o reparar lo que estamos tratando de reparar pero dijimos si ahora el el tema no es el nivel económico porque no va a decir mire no me importa cuánto haya que meterle a esa estructura pero quiero que se repare que quede igual entonces ya entra ahora va a tener que entrar que
Toda nuestra capacidad de ingeniería en sí, aquí probablemente vamos a ver cosas que no vamos a tener nosotros en cuenta, ni o no podemos tomar solo criterios básicos para poder tener una idea de cómo podemos intervenir y ya entra entonces toda nuestra capacidad de razonamiento en juego para poder.
Entrarle a esas reparaciones, pero vuelvo a repetir, de uno a 3 es viable tanto técnica como económicamente, cuatro y 5 técnicamente se podría realizar, pero tenemos que tener en cuenta que económicamente, regularmente no trae la cuenta.
Hacer intervenciones a nivel cuatro o nivel 5 de daños. Entonces vamos a repetir, eso es como para terminar de.
Definir algunos criterios vistos.
La clase anterior.
entonces aquí ya solo lo mostramos un poco más grande la tabla para digamos que la podemos tener en cuenta a la hora principalmente o sea cuando estemos haciendo una evaluación pero nos va a servir esta tabla para terminar de dar una conclusión junto con los patrones de daño que mostramos anteriormente para poder llevar a cabo
La actividad, la primera actividad que genera o acumula puntos en el curso.
Entonces bien, vamos a en esta primera parte que es.
Puramente información de campo, lo llevamos hasta acá.
La segunda etapa entonces es la evaluación basada en desplazamientos. Dice, dijimos el enfoque de la a Sce que nos hace referencia a qué vamos a y solo ya evaluamos nuestra estructura en campo. Ahora hay que evaluarla en.
Análisis estructural, evaluarla en computadora, si lo queremos ver de esa manera, entonces vamos a dejar para la siguiente sesión es el poder definir esa evaluación y en y luego de tener nuestras 2 evaluaciones de la mano, empezar a definir algunos

criterios que podríamos nosotros tomar en cuenta.
Para poder ahora intervenir nuestras estructuras, si luego que tengamos ya.
Información para poder tomar conclusiones de intervención. Entonces, en base a todo lo que hemos visto hasta el momento, hasta esta diapositiva que acabamos de describir.
En la plataforma en el rap.
Del Kunok.
Ni el moodle del Kunot, entonces yo ya los agregué a todos los que están en el listado oficial.
Entonces ahí aparece el.
El documento.
Este de los criterios para poder hacer evaluación.
Los patrones de.
De grietas y estos criterios que estamos acá para poder nosotros dar una conclusión.
Y luego aparece una tarea creada en la que entonces veamos, pues solo para definir lo que vamos a trabajar. Ahí se muestra un.
Algunas imágenes de diferentes elementos con diferentes daños, entonces se solicita ahí que nosotros podamos.
Dar una conclusión, digamos, para cada una de las fotos que aparecen en el documento, que nosotros podamos entonces ir definiendo que si que lo podamos de determinar por el nivel de grietas, por el nivel de daño.
Que podemos decir si lo reparamos, si no lo reparamos, que vayamos encontrando y definiendo nuestros.
Patrones de grietas. Entonces el ejercicio básicamente dice clasificar el daño que se muestra en las siguientes fotos. ¿Cómo lo vamos a clasificar? O sea, vamos a tomar la foto uno, por ejemplo, la vamos a pegar ahí en nuestro trabajo, la foto uno, y entonces vamos a decir por patrón de grietas es.
Es una columna que presentó falla por cortante, o por flexión, o por flexocompresión, o por pura compresión, o hay una combinación entre cortante y flexocompresión, entonces que por el tipo de grieta que nosotros veamos que podamos definir.
¿Qué es que podamos definir entonces cuál es la severidad del daño del elemento?
Que podamos determinar entonces por severidad de daño, entonces que podamos, digamos, decretar si.
Que probablemente nosotros necesitaríamos estar en campo para poder definir esa

severidad de daño, pero que nosotros digamos como como un criterio que como para que vayamos mejorando nuestra capacidad visual, que podamos decir si esta columna aproximadamente midiera 3 m, se ve claramente que las grietas son mayores a 1 mm o se ve que no son tan grandes. ¿Qué podemos decir entonces?
El patrón de grietas que digamos entonces por qué falló por flexión por cortante, por severidad del daño que más o menos podemos decir la grieta pareciera ser mayor a 2 mm en la parte más grande, entonces la clasifico como un nivel uno, 234 o 5 por elemento estructural que digamos entonces, pero como es.
Una viga, entonces podríamos pensar que no es que tiene un nivel de daño menor a que si fuera una columna. Sí, por el detallado, entonces que por el tipo de patrón de grietas que nosotros podamos definir que pudo haber tenido problemas de estribos, acero longitudinal o alguna situación.
Y por posibilidad de reparar que nosotros digamos, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, quedó en el nivel uno, nivel 2, nivel 3. Entonces podríamos pensar en reparar y si quedó en el nivel cuatro o nivel 5, que digamos no lo reparamos y si lo reparamos, entonces sí, pero.
Sería demasiado caro, entonces que vayamos clasificando imágenes y que vayamos entonces dando esas conclusiones. Y eso que acabo de escribir yo ahorita está definido en el documento. Entonces ahí empiezan a aparecer algunas imágenes y entonces ustedes van y describen.
Esas imágenes.
Entonces.
¿Qué vamos a hacer? Necesitamos que vayan haciendo su documento y entonces lo van a hacer ustedes imagen por imagen.
¿Y van a formar su documento PDF?
Entonces vamos a.
A definir que deberían de subir el documento PDF si no queda muy grande, permite subir hasta 5 megas y si quedara muy grande, entonces como es PDF, a veces se puede mandar a los lo suben y lo pueden comprimir un poco y sin el peor de los casos no quedará, entonces hacen.
Un su documento coma.
Carátula del y ahí entonces adjuntan el link y ustedes lo guardan en un drive, por ejemplo, y me comparten el drive teniendo cuidado entonces de que.
El archivo que de.
Público, digamos que no quede restringido, porque si no lo puedo leer, entonces no

vamos a poder darle una calificación.
Entonces, la tarea empieza ahorita, digamos.
Y termina el.
Sábado siguiente, antes de que empiece la clase, a las 17:00 exactamente se cierra la plataforma.
Entonces tenemos suficiente tiempo para poder cargarlo.
Por la Por lo cual, entonces no se va a aceptar de ninguna manera.
El que argumentemos, mire, es que cuando yo lo quise subir, cabal en ese momento se cerró la plataforma. Sí, porque entonces quiere decir que lo que quisieron subir hasta el sábado a las 5:52 se les cerró la plataforma y no hubo forma de que lo pudieran subir. Y entonces van a mire, se lo puedo mandar por correo.
Se lo mando al WhatsApp, me lo recibe, después se lo llevo a.
La universidad se lo llevo, sí, entonces vamos a calificar solamente lo que esté en la plataforma.
Si alguien antes de eso tiene problemas con la plataforma, me dice, y tratamos de solucionar, pero no me van a decir el sábado a las 4:00, mire, no lo puede subir o algo, porque si hay que ustedes tuvieran que solicitar o hay que solicitar algo ahí en el RAD, hay que tener en cuenta que a veces la plataforma también la ponen.
En cuidado, muchas veces hay que tener cuidado en esa parte, por favor, porque muchas veces la plataforma la sacan de porque le dan mantenimiento a los servidores y eso lo hacen regularmente los sábados y domingos. Sí, porque toman en base o como base de que la plataforma es usada de lunes a viernes.
con mayor demanda y el sábado a veces solo podrás entonces la sacan de juego sábado y domingo para para darle mantenimiento y no hay forma de poder subirla entonces para que vayan considerando todo eso que está ahí
Eso es como que nuestro primer parcial, digamos, es nuestro primer tarea que acumula puntos. Entonces vuelvo a repetir para que si lo terminaran hoy de aquí a las 8:00 que termina la clase, lo suben de una vez y ya quedaron libres, pero si no, entonces no le estoy diciendo mire, lo entregan hoy a medianoche porque yo sé que terminando la clase probablemente algunos.
tienen actividades ya programadas y cuestiones de ese tipo Entonces no por esa razón no lo hago para que lo entreguen o en la noche o para que lo entreguen mañana temprano porque el fin de semana Yo sé que programamos actividades muchas veces y solo tenemos el tiempo acá pero entonces estamos la semana completa para que terminen la actividad si van encontrando espacios de tiempo para

poder
Realizarlo y parte de ello es casi la hora y media que damos del curso para que puedan avanzar.
¿Estamos ahí? ¿Tienen alguna duda, algún comentario, por favor?
estamos ahí entonces sí algo que tomamos en cuenta los jugadores que no vamos a ampliar el tiempo es para el sábado y no se va a ampliar el tiempo para mire para la otra semana mejor o algo entonces Por qué razón porque también hay que tener en cuenta que como este trimestre como que empieza un poco más tarde
Como que nos vemos un poco limitados con los este trimestre regularmente tiene esa característica que limitan un poco los tiempos, porque por.
Por condiciones de que hay que hacer, luego se cierran todos los procesos administrativos en el mes de noviembre, entonces hay que correr un poco más.
Entonces eso no nos da tanta flexibilidad, digamos, en hacer actividades que pudiéramos decir, miren, vamos a.
A dejarles que ustedes tomen un edificio, van a obtener toda la información, lo modelan y hacemos todo el proceso y les doy después de que termine el curso, 20 días y un mes para que lo entreguen. Sí, porque después de que termine el curso probablemente a nosotros nos dan.
Cuatro o 5 días para poder entregar notas y toda esa parte. Entonces nos se nos complica el que podemos hacer actividades que probablemente se podrían hacer actividades que los ayuden a ustedes a como que a juntar toda la información y poder hacer un proyecto más enriquecedor, digamos.
pero hay que tener en cuenta que por ejemplo hemos definido que tenemos que hacer algunas cosas y algunos análisis desde el punto de vista no lineal que tendríamos que ir a obtener información nosotros acá y acabamos de mencionar que muchos la mayoría de ustedes trabajan estudian
Entonces, descargar esa parte resulta un poco compleja, entonces también para para comprender que.
A veces decirme que estuviéramos mejor un proyecto en el que interviniéramos una obra.
Sí se puede y se debería llevar, pero repito, en este trimestre se nos complica un poco este tiempo. Vamos a ir buscando actividades como la de hoy para que podamos ir obteniendo información de a poco.
Entonces estamos ahí.
Si gustan, entonces vuelvo a repetir, de aquí en adelante es el tiempo para que

ustedes trabajen.
No hay problema, pueden trabajar.
Estando acá, no pueden desconectar, pueden trabajar, no hay ningún problema. Yo voy a seguir por acá, pero ustedes si no van a estar y necesitan el espacio, lo pueden utilizar.

HR **Herrera Angelica Raquel** 1:02:04
Okey, buenas tardes.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 1:02:05
Buenas tardes, Angélica.

HR **Herrera Angelica Raquel** 1:02:07
Este sí podríamos generar como un cuadro en donde estén todas esas este los patrones que usted dijo por grieta, por daño, por y así lo.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 1:02:20
Ajá, correcto, eso es lo que necesitamos, digamos que ustedes puedan hacer, digamos, a tomar la figura número uno, copian la figura número uno y la pegan en su Word, por ejemplo. Y entonces luego, por ejemplo, ustedes ya generan una tabla ahí en la que ustedes entonces ya tiene título, por ejemplo, un Excel. y.

HR **Herrera Angelica Raquel** 1:02:28
Mhm.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 1:02:41
a la fila le colocan todos los títulos entonces dicen por por patrón de grietas por severidad por elemento estructural por detallado y por por posibilidad Entonces ya van llenando ustedes cada uno de esos parámetros y al final algo que no dice ahí pero entonces damos una conclusión general de esa figura y nos pasamos a la figura dos hacemos su tablita a la par la figura tres su tablita a la par con la información que ustedes
Gran conveniente, sí, no sé si a eso se refería, disculpe.

HR **Herrera Angelica Raquel** 1:03:10

¿Sí, es decir que, por ejemplo, al final, en los 3 más o menos 5 patrones que están aquí, tenemos que evaluar la imagen, verdad?

Daniel Antonio Quintana Archila 1:03:21
Sí, cada imagen para las 5 situaciones que se piden ahí.

Herrera Angelica Raquel 1:03:26
bueno, bueno, gracias, muy amable.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:03:26
Ajá.
Con gusto.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:03:33
Y que disculpe, son todas las imágenes.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:03:35
Yeah, mi man.
Correcto todas las imágenes, por eso quedamos de aquí a la otra.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:03:41
Sí, pues prácticamente cada una de las imágenes nosotros las clasificamos.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:03:47
ustedes la de a cada imagen como decía Angélica a cada imagen ustedes le dan 5 respuestas digamos cuál fue el daño por patrón de grietas entonces dicen ahí por ejemplo la imagen número uno yo podría decir tiene grietas en x es cortante ya entonces ya definir por patrón de grietas severidad de daño entonces yo puedo decir Ah, yo observo que de todos modos la grieta para el tamaño de la columna, la grieta es mayor a 2 mm, entonces ya podría entrar en un nivel 3, por ejemplo, nivel cuatro. Entonces ya voy a ir por miembro estructural. Entonces digo, es una columna, entonces la columna es tiene un.
una responsabilidad mayor digamos que una viga en una estructura entonces por detallado entonces digo si falló por por cortante quiere decir que entonces hay un

mal detallado en el en el acero de refuerzo transversal entonces luego digo por posibilidad de reparar si queda en el nivel 3

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:04:35
Yeah.
Mhm.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:04:46
Podría proponer que es reparable económicamente técnicamente, o sea, si quedan nivel cuatro, digo, económicamente se podría técnicamente puede repararse, pero económicamente sale muy caro. Recomendación, no reparar. Entonces ya nos pasamos a la segunda imagen y vamos a ir haciendo exactamente lo mismo.
O sea que no solo digamos, mire, es una X, no, entonces o sea, es cortante, sino que como la el daño, la grieta es en X es cortante, así más o menos deberían ir quedando nuestras respuestas.
¿Por qué es cortante, pero por qué fue lo que observamos nosotros en Neymar?
Hola Mario.

Marlon Alberto Gómez Suhul 1:05:29
Sí, ahí estamos, gracias.

Daniel Antonio Quintana Archila 1:05:31
Muy bien.
Entonces trabajando por jóvenes, vamos a estar ahí cualquier cosa.

Bonilla Carlos Edmundo 2:42:01
Y yo buenas noches.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:42:11
Dígame, buenas noches.

Bonilla Carlos Edmundo 2:42:13
Perdone, a mí todavía me hace falta bastante, pero ya me podré desconectarnos.

Daniel Antonio Quintana Archila 2:42:14

Dime.
así yo les digo por eso les dije yo desde que cuando les di las instrucciones que si gustaban se podían desconectar desde ese momento porque si entregaste yo les dije mire si alguien tiene que desconectarse no hay problema no no tienen que entregar nada y sino que saltar por eso les di chance hasta el otro sábado eso les dije si alguien quiere quedarse por

BE **Bonilla Carlos Edmundo** 2:42:20
Sí.
Ah, yeah.
Ah, perfect.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:42:39
Dudas o algo se queda y si no se podían desconectar, no hay problema.

BE **Bonilla Carlos Edmundo** 2:42:43
Sí, porque son varias las fichas, laminas, ajá.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:42:45
Sí, por eso les dije yo que les daba toda la semana, porque son bastantes fotos, ajá.

BE **Bonilla Carlos Edmundo** 2:42:50
¿Se puede, se ¿Se puede trabajar el mismo formato, verdad?

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:42:54
Correcto.

BE **Bonilla Carlos Edmundo** 2:42:55
Sí, va, solo cambiamos, va, perfecto. Muchas gracias, Inge, feliz noche.

D **Daniel Antonio Quintana Archila** 2:42:55
Mhm.
Yeah.
Va, con gusto, feliz noche.

Guzmán Rosales Juan Pablo 2:43:14
Did I take him?

Daniel Antonio Quintana Archila 2:43:17
Cuídense, feliz noche para todos.

Avila Gómez Arnoldo 2:43:24
Gracias Inge, feliz noche.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:43:25
Hello!

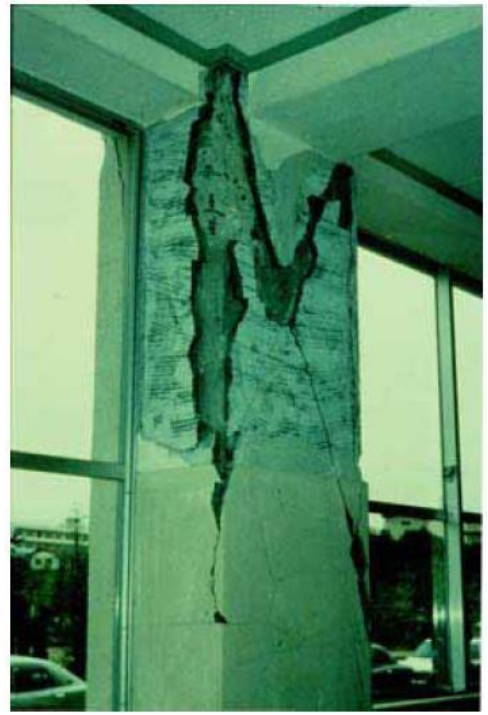
Daniel Antonio Quintana Archila 2:43:26
Feliz noche, gracias, feliz noche.

Marlon Alberto Gómez Suhul 2:43:27
Que no chinges.

Daniel Antonio Quintana Archila ha detenido la transcripción

EJERCICIOS

- **Clasifique el daño que se muestra en las siguientes fotos**
  - **Por patrón de grietas**
  - **Por severidad del daño**
  - **Por miembro estructural**
  - **Por detallado**
  - **Por posibilidad de reparar**

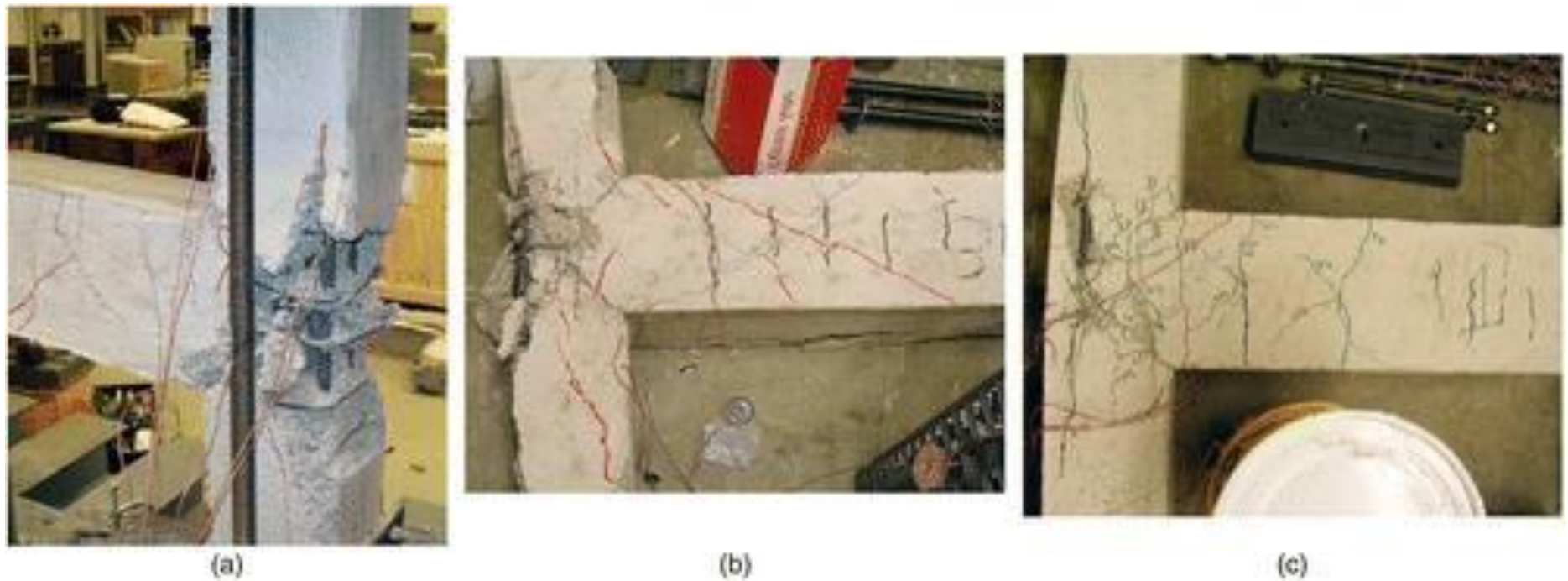


4

(a)

(b)

(c)

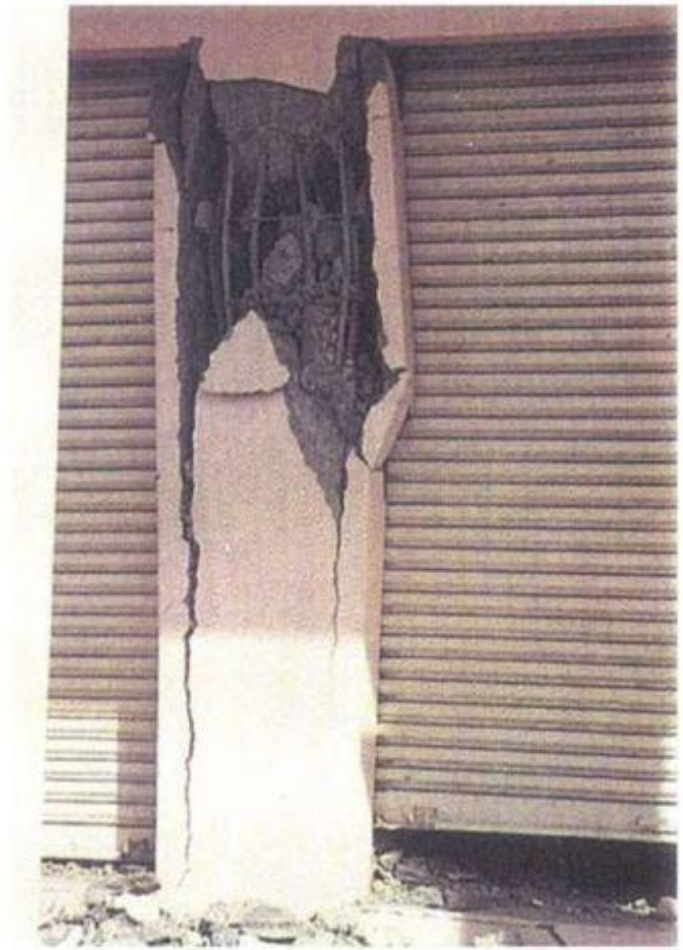


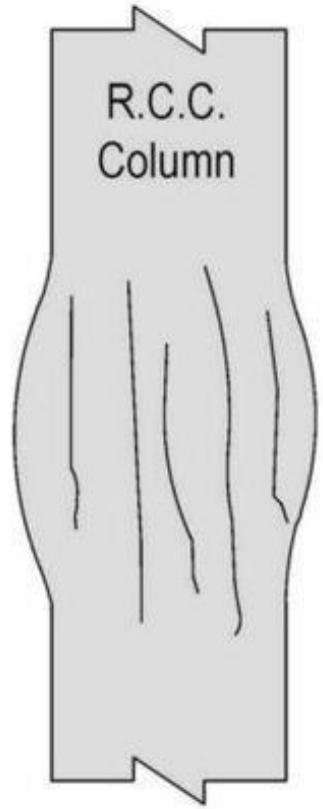
(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

2011/04/20

R7





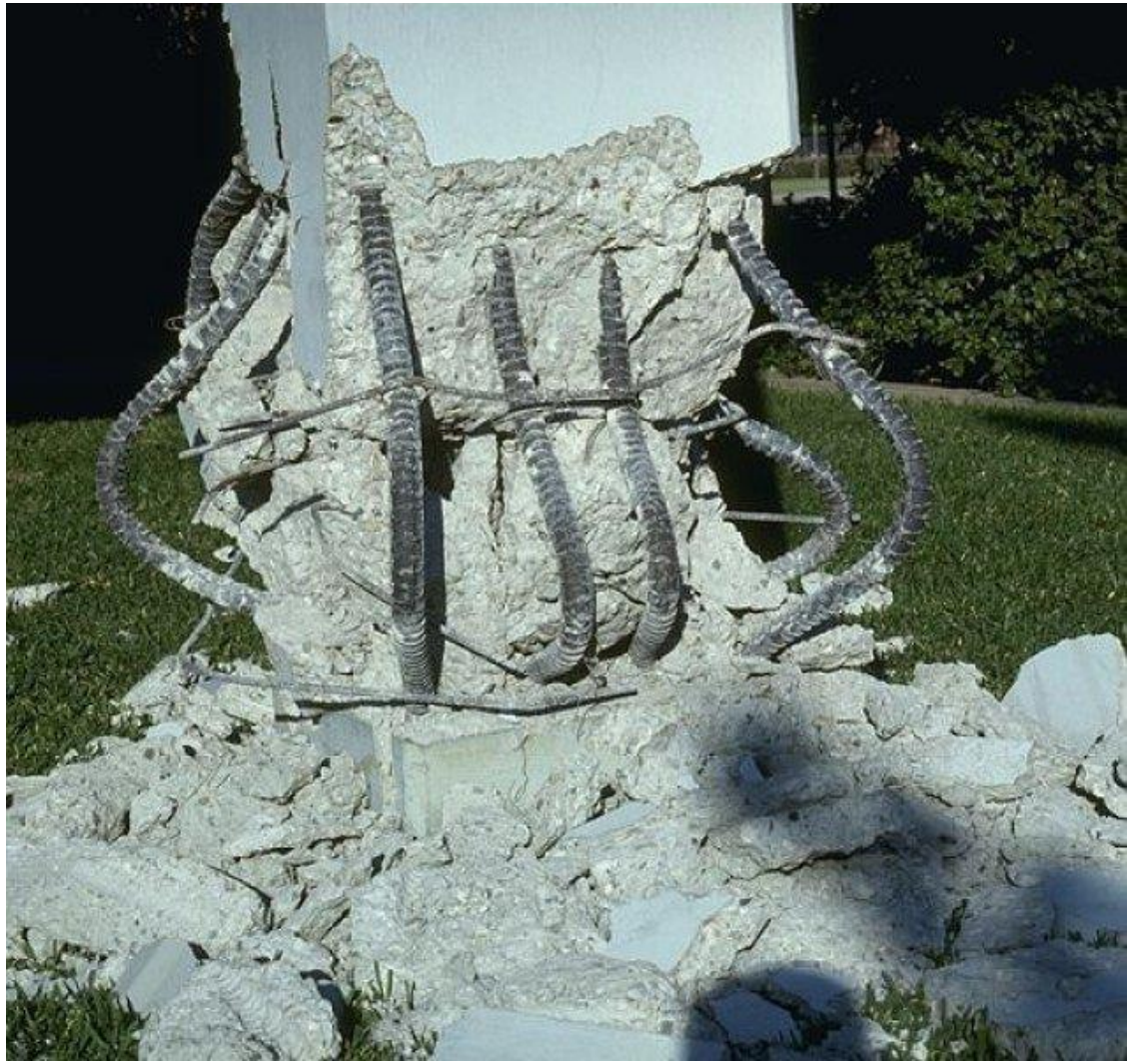
Splitting Cracks

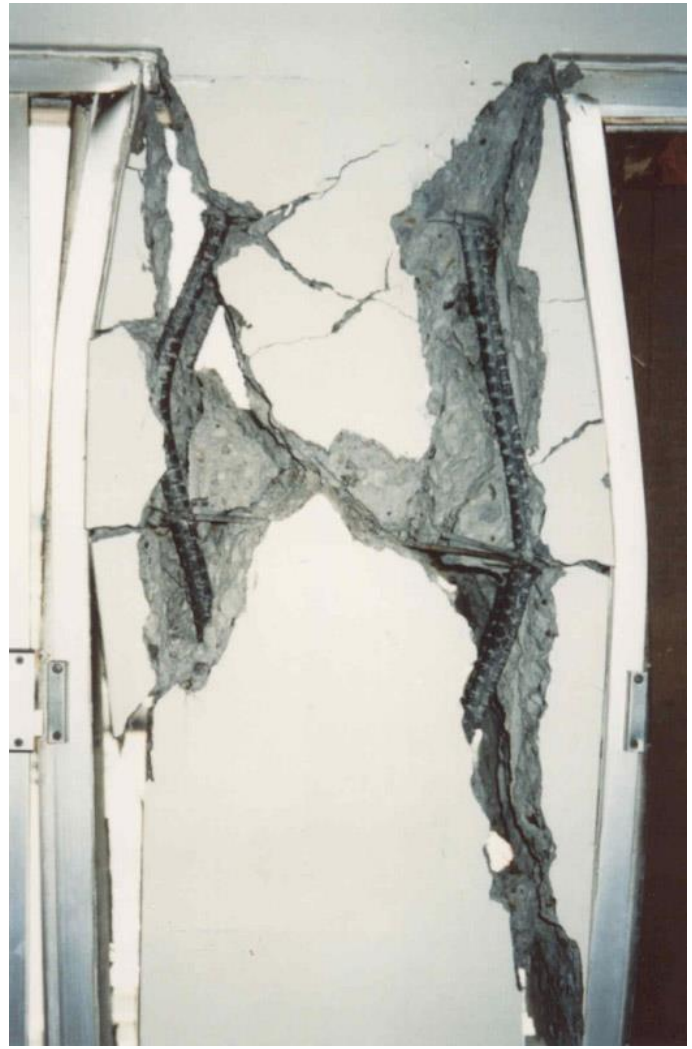
a)

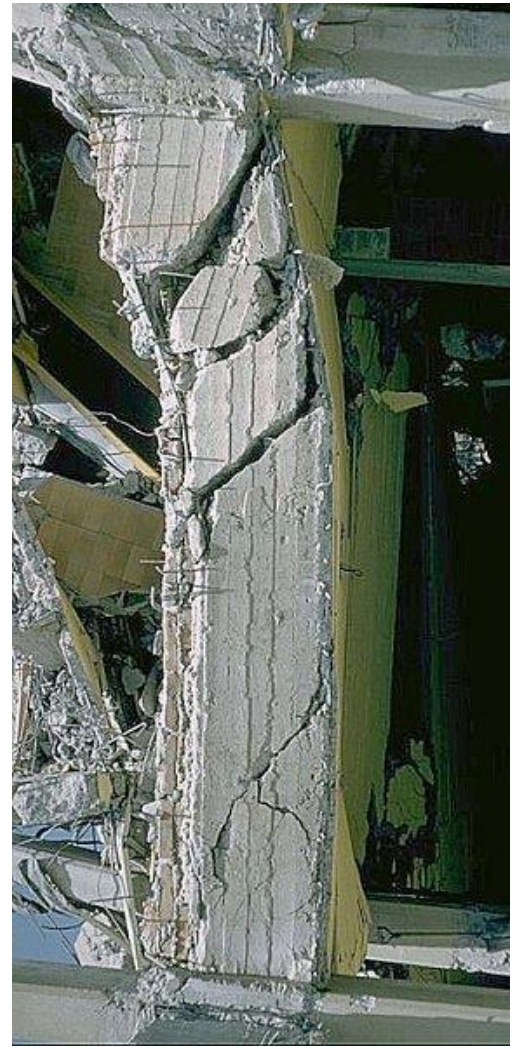
b)

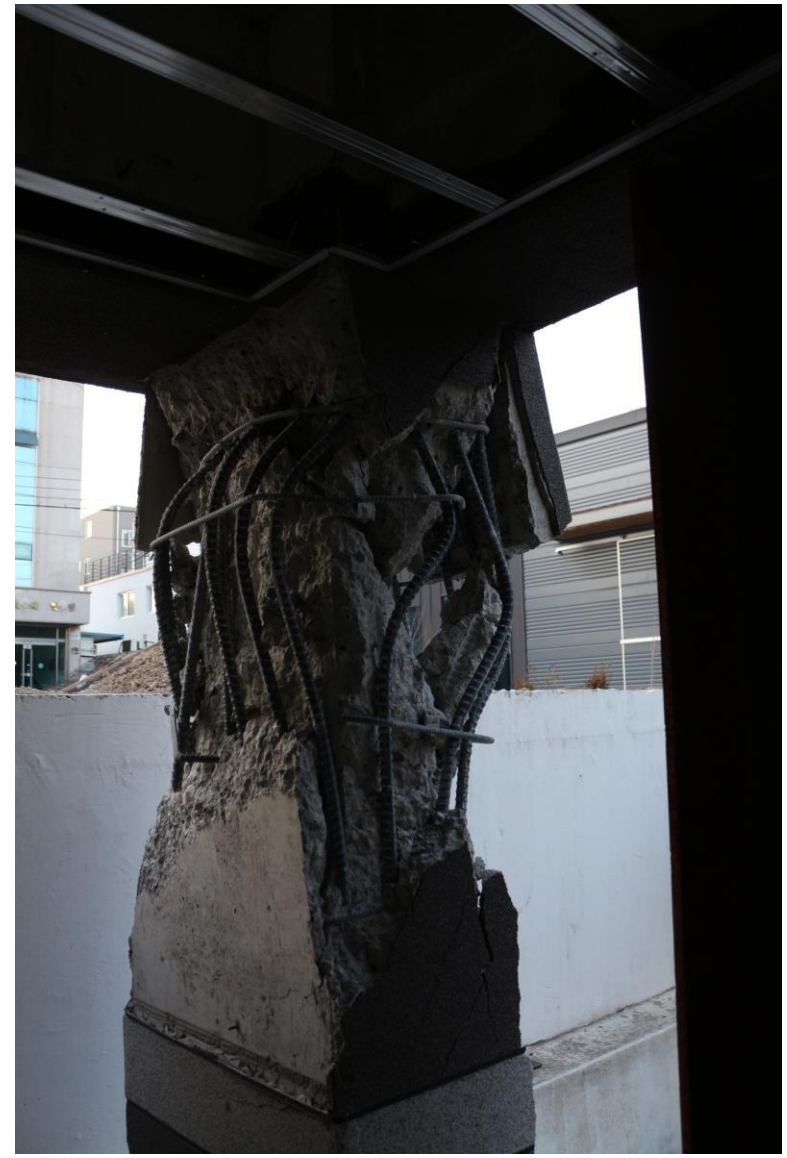
a

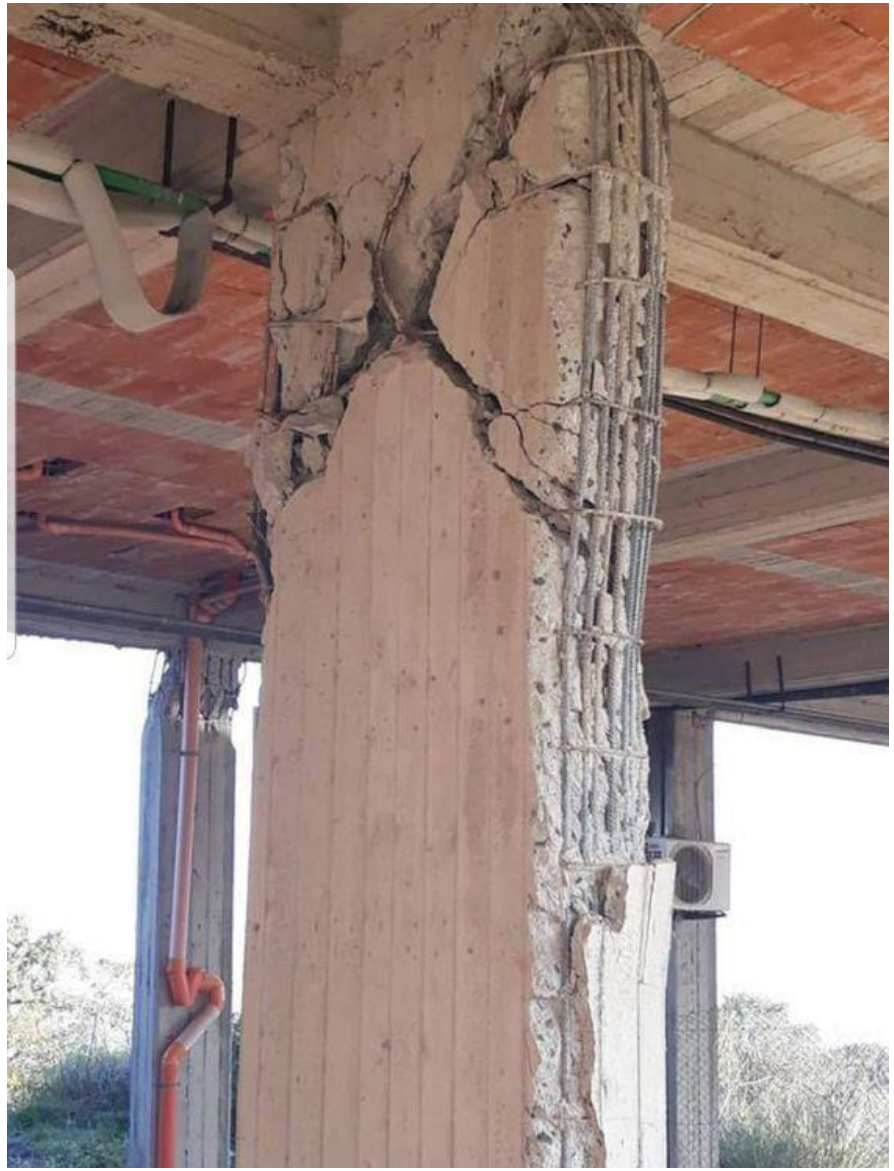
b

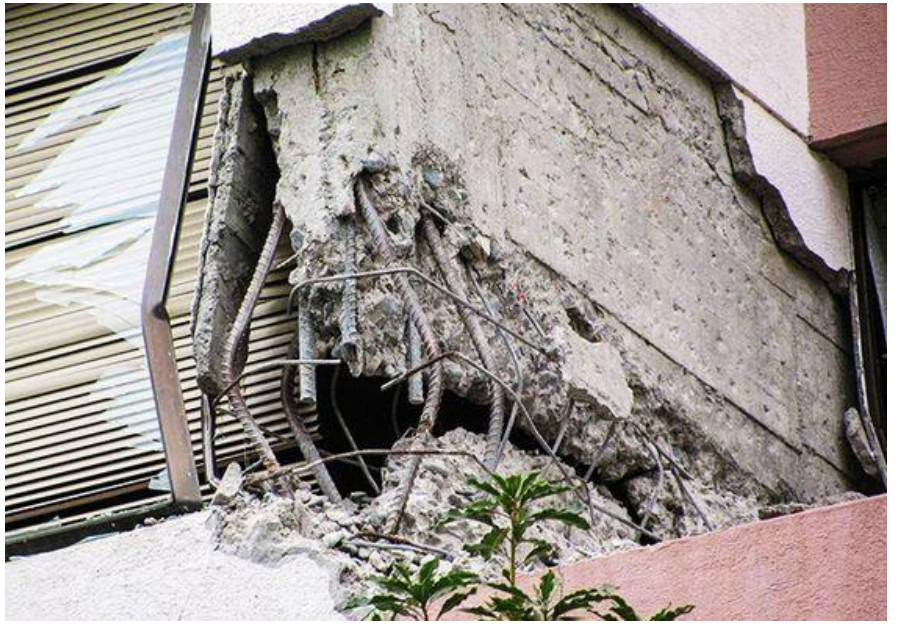


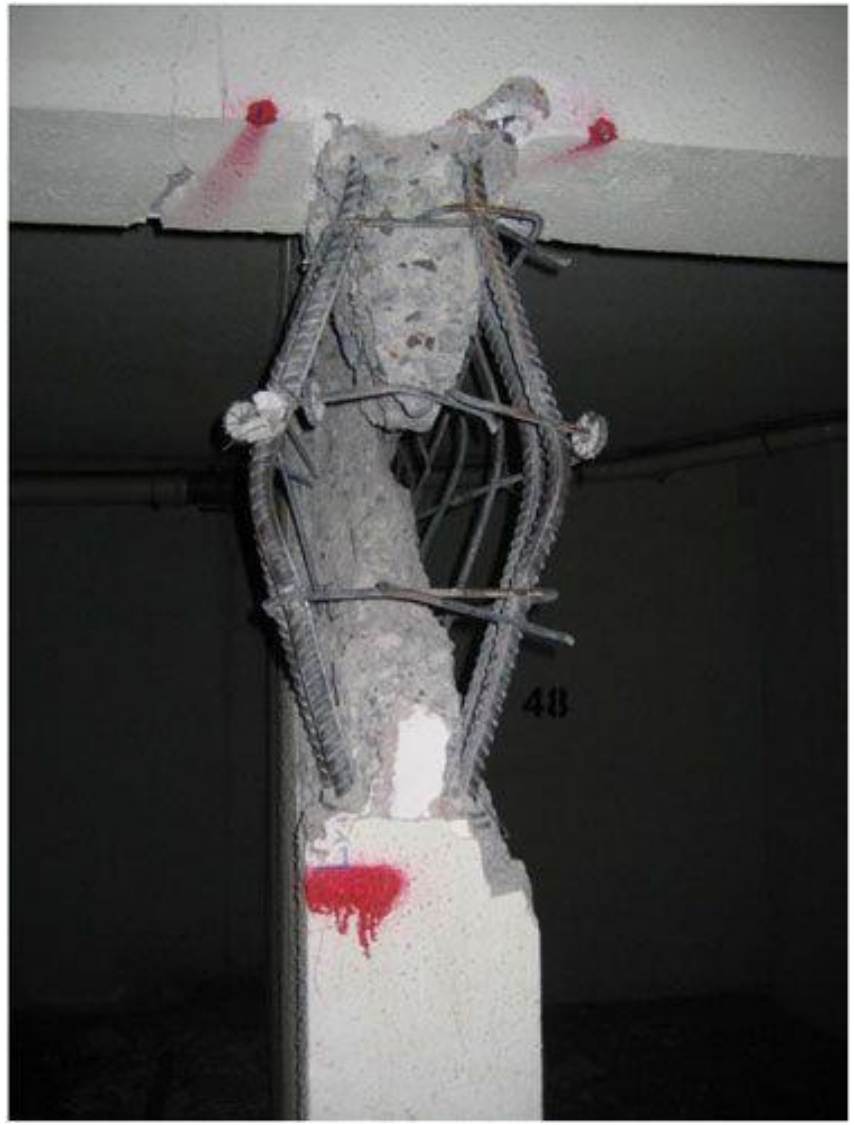


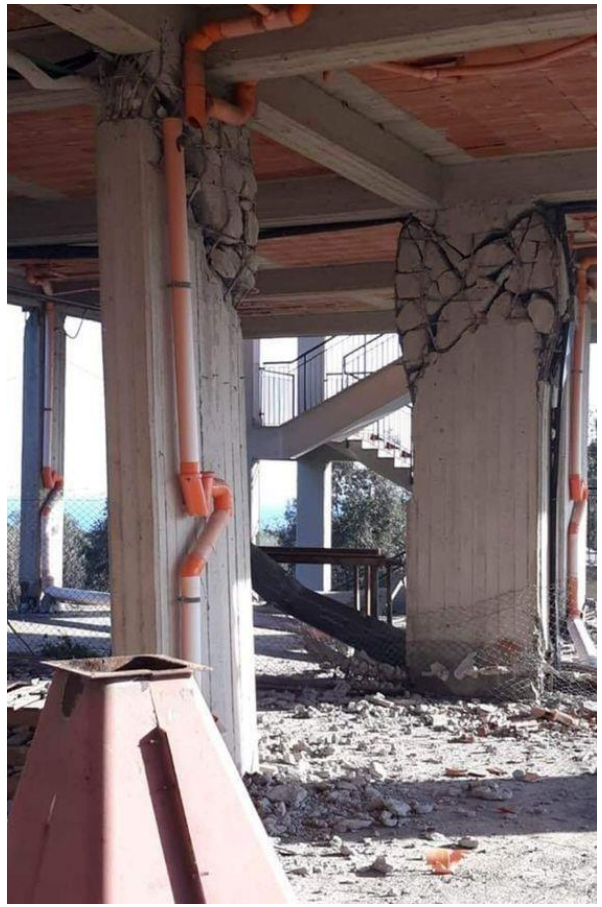




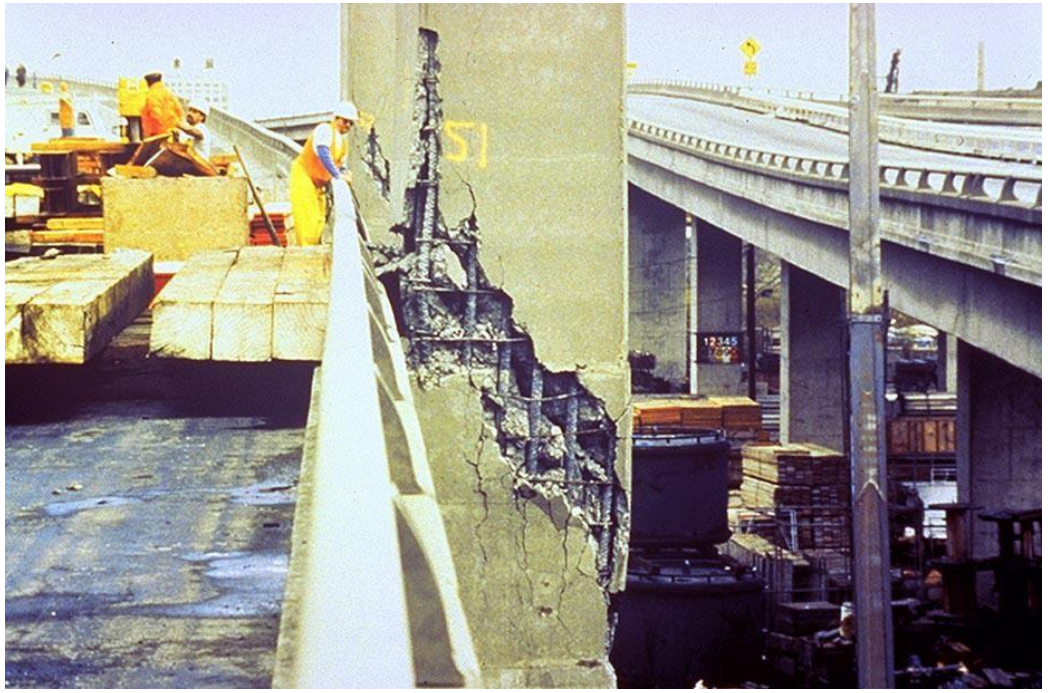





48



L 11 58



右折禁

DENSON DUTY FREE SHOP